Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'OFFICIEL DE L'ÉLECTRICITÉ

1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

BÂTIMENTS D'HABITATION NEUFS

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE

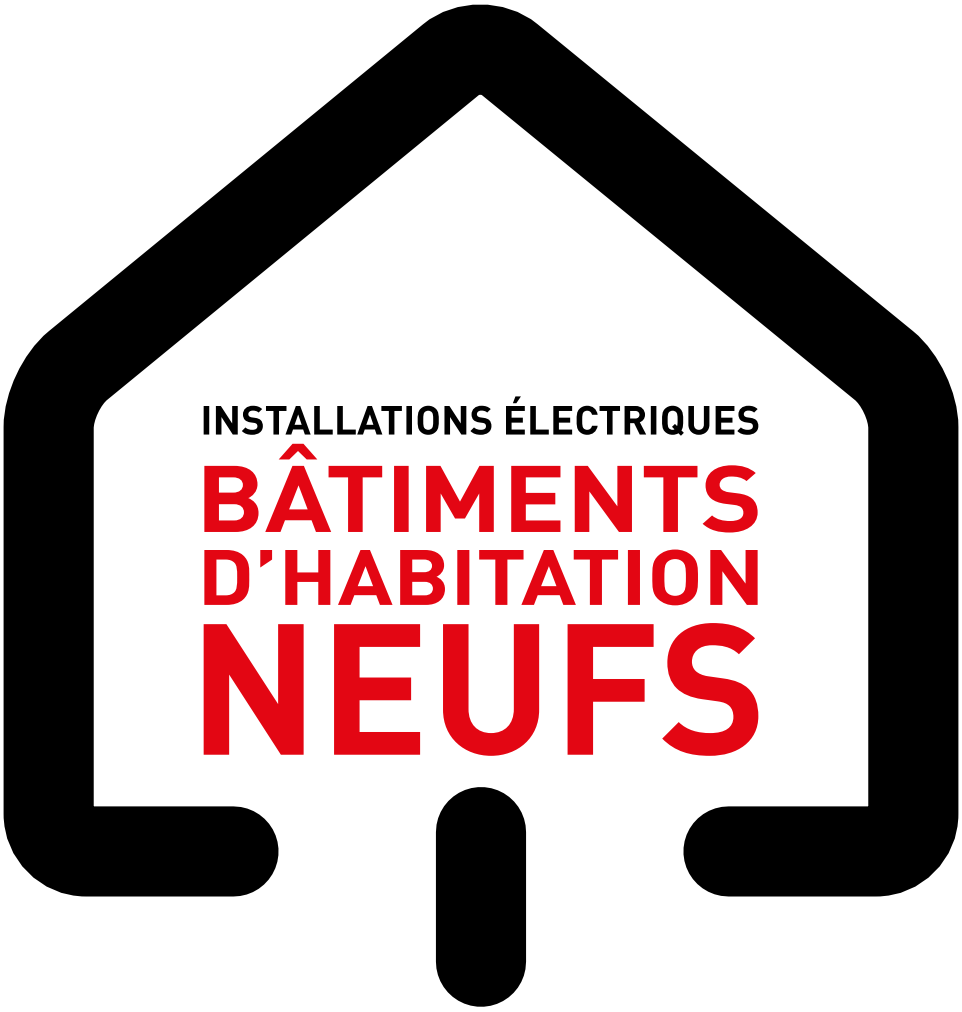
ASSOCIATION PROMOTELEC

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

TOUTE MISE EN RÉSEAU ET TOUTE REDIFFUSION, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, MÊME PARTIELLE SONT STRICTEMENT INTERDITES

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASSOCIATION PROMOTELEC



1re édition – 2016
Promotelec Services

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le présent ouvrage est à jour des textes réglementaires et normatifs en vigueur à sa date de publication, sans prétendre toutefois s'y substituer. Il se peut qu'il ne prenne pas en compte d'éventuels textes réglementaires ou normatifs parus après sa date de publication.

Malgré tout le soin apporté à la rédaction de cet ouvrage, Promotelec Services dégage toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou omissions et quant aux conséquences de ces dernières.

Promotelec Services
Tour Chantecoq
5, rue Chantecoq
92808 PUTEAUX Cedex
Tél. 01 41 97 42 22
www.promotelec-services.com

ISBN : 978-2-9551771-8-1 (broché)
ISBN : 978-2-9551771-9-8 (PDF)

© Promotelec Services 2016

Selon le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans l'autorisation de Promotelec Services.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Sommaire

Dispositions générales 11

1. Contexte réglementaire et normatif 12

2. Rôle d'une installation électrique 14

3. Schéma des liaisons à la terre (SLT) 15
Définitions 15
Schéma TT 16
Schéma TN 16
Schéma IT 18
Choix du schéma des liaisons à la terre 18

4. Alimentation 19
Alimentation par un branchement à partir du réseau public de distribution à basse tension 19
Alimentation par un poste de transformation à haute tension privé 22
Alimentation par une source autonome 22

5. Protection des personnes contre les chocs électriques 23
Protection contre les contacts directs 23
Protection contre les contacts indirects 25

6. Choix des matériels 29
Conformité aux normes de construction 29
Adaptation à l'environnement 30
Degrés de protection IP et IK 30
Classification du matériel du point de vue de la protection contre les chocs électriques 33

7. Canalisations et modes de pose 34
Conducteurs et câbles 34
Désignation des conduits 40
Connexions des conducteurs 43
Voisinage de canalisations 44
Barrières coupe-feu 44
Modes de pose 44
Protection contre les surcharges et contre les courts-circuits 65

8. Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique 66

Installations électriques des parties communes 73

1. Domaine d'application 74

2. Dispositions générales 75
Division des installations 75
Tableaux de répartition 79
Constitution des circuits 80
Installation de mise à la terre 81
Principe de détermination de la section des conducteurs actifs 85
Détermination du courant d'emploi I_B 86
Nature des dispositifs de protection 88
Protection contre les surcharges 91
Protection contre les courts-circuits 104

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection des personnes contre les contacts indirects ... 115
Chute de tension ... 121
Continuité de l'exploitation ... 122
Coupure d'urgence ... 127
Sectionnement ... 128

3. Dispositions particulières ... 129
Circulations ... 129
Caves et garages ... 136
Locaux de vide-ordures ... 144
Salles de réunion ... 144
Locaux du gardien ... 145
Locaux pour bicyclettes, vélomoteurs et voitures d'enfants ... 146
Piscines et/ou douches à l'usage collectif des occupants ... 147
Éclairage extérieur ... 147

4. Installations techniques ... 148
Chaufferies et locaux assimilés ... 148
Mini-chaufferies ... 152
Ascenseurs ... 153
Locaux de surpresseurs d'eau ou de relevage d'eaux usées ... 158
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) ... 159
Désenfumage mécanique ... 161
Locaux de service électrique ... 162
Groupes moteurs thermiques-générateurs ... 163
Batteries d'accumulateurs ... 163
Installations d'alarme et de signalisation ... 164

5. Installations de communication ... 166
Contexte législatif et réglementaire ... 167
Adduction ... 169
Installations de réception des signaux TV ... 177
Colonne de communication ... 181
Portier d'accès ... 192

6. Autres règlementations ... 193
Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées ... 193
RT 2012 et installation électrique ... 197
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels ... 199

Installations électriques des parties privatives ... 203

1. Dispositions générales ... 204
Alimentation ... 204
Protection des personnes ... 223
Protection et sections des circuits ... 238
Canalisations ... 242
Connexions ... 244
Appareillage ... 246

2. Emplacements spéciaux ... 250
Locaux contenant une baignoire ou une douche ... 250
Cuisine ... 261
Caves et garages individuels ... 263
Locaux annexes et installations extérieures privatives ... 264

3. Applications particulières ... 267
Chauffage ... 267
Chauffe-eau électrique ... 271
Piscine ... 272
Éclairage en très basse tension ... 276
Autres applications ... 283

4. Réseaux de communication ... 285
L'évolution des usages liés aux technologies de l'information et de la communication ... 285
L'accès au très haut débit pour tous ... 289
Mise en œuvre des circuits de communication ... 304
CEM et cohabitation des réseaux de communication et d'énergie ... 310
Contrôle d'un réseau de communication ... 314

5. Autres règlementations ... 317
Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées ... 317
RT 2012 et installation électrique ... 322
Sécurité incendie ... 325

6. Solutions domotiques ... 326
Définition et bénéfices apportés par la domotique ... 326
Le baromètre « Habitants, habitats et modes de vie » ... 327

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Chauffage ... 333
Eau chaude sanitaire (ECS) ... 336
Alarmes techniques ... 338
Contrôle d'accès ... 340
Détection d'intrusion, vidéoprotection et télésurveillance ... 341
Diffusion sonore ... 348
Éclairage ... 350
Occultants ... 353
Socles de prise de courant commandés ... 355
Gestion tarifaire ... 356
Mesure et affichage des consommations ... 360
Arrosage automatique ... 362
Assistance à l'autonomie ... 362
Les offres domotiques disponibles sur le marché ... 365
Annexe : les principales technologies de transmission de l'information ... 367

Installations solaires photovoltaïques ... 377

1. Contexte et enjeux ... 378

2. Fonctionnement d'une installation photovoltaïque (PV) ... 381
Le gisement solaire ... 381
La conversion de l'énergie solaire en énergie électrique ... 385
La transformation du courant continu en courant alternatif ... 386
Le stockage temporaire de l'énergie produite ... 387

3. Composition d'une installation et architectures de raccordement ... 387
Les modules photovoltaïques ... 387
Batterie et contrôleur de charge associé ... 392
Le(s) onduleur(s) ... 393
Les dispositifs de protection et de sectionnement ... 396
Architectures de raccordement ... 397

4. Éléments de dimensionnement ... 399
Configuration des lieux ... 399
Choix des modules photovoltaïques ... 403
Choix de l'onduleur ... 405
Production énergétique et temps de retour sur investissement ... 406

5. Notions d'autoconsommation et d'autoproduction ... 408

6. Règles de conception au plan électrique ... 411
Le cadre normatif ... 411
Protection contre les chocs électriques côté courant continu ... 417
Protection contre les surintensités côté courant continu ... 418
Protection contre les chocs électriques et les surintensités côté courant alternatif ... 426
Protection de découplage ... 427
Chutes de tension ... 428
Dispositifs de sectionnement et de coupure d'urgence ... 429
Coupure pour intervention des services de secours ... 430
Mise à la terre ... 432
Protection contre la foudre ... 435
Batteries ... 444
Signalétique ... 447
Étiquetage à l'usage des services de secours ... 450
GTL pour la production PV ... 451

7. Mise en œuvre de l'installation ... 452
Risques de chute de hauteur ou d'objets ... 453
Risques électriques ... 457
Maintenance et supervision d'une installation photovoltaïque ... 461

Infrastructures de recharge de véhicules électriques ... 463

1. Le développement des véhicules décarbonés : une priorité du gouvernement ... 464

2. Dispositions législatives et réglementaires ... 465
La loi « Grenelle 2 » ... 465

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 466

3. Charge d'un véhicule électrique .. 467

Paliers de puissance 467

Modes de charge d'un véhicule 468

4. Mise en œuvre de l'infrastructure de recharge 468

Dispositions communes aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs d'habitation 468

Dispositions particulières aux maisons individuelles 470

Dispositions particulières aux immeubles collectifs d'habitation 471

Annexes 475

1. Symboles normalisés 476

Les dispositions de la norme NF C 15-100 476

Les symboles normalisés 476

2. Vérification des installations électriques 480

Autocontrôle par l'installateur 480

Attestation de conformité de l'installation électrique aux prescriptions de sécurité 483

3. Glossaire 486

4. Index alphabétique 493

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Légendes

Les références mentionnées dans le présent document permettent de se reporter aux articles correspondants :

- de la norme NF C 15-100 (N...) ;
- des guides pratiques AFNOR (G...).

Les recommandations normatives sont identifiées comme suit :

Recommandation normative

Les distances de fixation suivantes sont recommandées :

- *IRL : 0,80 m ;*
- *ICA, ICTL, ICTA : 0,60 m.*

Les recommandations de l'association Promotelec sont indiquées comme suit :

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est vivement recommandé que les luminaires comportent le marquage « ENEC » ou « NF Luminaires ».

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Sb-borg/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF 12

2. RÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE... 14

3. SCHÉMA DES LIAISONS À LA TERRE (SLT) 15

4. ALIMENTATION 19

5. PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES..... 23

6. CHOIX DES MATÉRIELS 29

7. CANALISATIONS ET MODES DE POSE 34

8. PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE 66

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© AndreyPopov/iStock/thinkstock

1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Depuis le 27 novembre 2015, l'amendement 5, constituant la dernière évolution de la norme NF C 15-100, s'applique. Cette révision de la norme NF C 15-100 intervient dans le cadre du « choc de simplification ».

Conformément aux orientations données par le ministère du Logement, un double objectif a été visé :

- séparer le réglementaire du normatif ;
- ne retenir, pour l'installation électrique, que les exigences de sécurité et de bon fonctionnement.

Les changements apportés par l'amendement 5 consistent essentiellement en une révision des parties 7-701 (locaux contenant une baignoire ou une douche) pour prendre en compte les documents harmonisés du CENELEC, et 7-771 (locaux d'habitation).

La structure de la norme a été modifiée avec la création des deux titres 10 et 11.

➡ Le titre 10 « Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation » regroupe :

- en 10.1, la partie 7-771 (locaux d'habitation) révisée, sans les exigences relatives aux installations de communication et les exigences relatives aux logements de la partie 7-701 (locaux contenant une baignoire ou une douche) ;
- en 10.2, la partie 7-772 traitant des installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectifs d'habitation.

➡ Le titre 11 contient les exigences issues de la partie 7-771, non révisées, relatives aux « installations de communication dans les bâtiments d'habitation ».

Les autres titres de la norme restent inchangés.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016, en vertu de l'arrêté du 22 octobre 1969 (JO du 30 octobre 1969) portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation, « *les installations électriques des bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF C 14-100 et NF C 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction* ». La norme est d'application obligatoire dans tous ses éléments (installation électrique et installation de communication).

Pour les permis de construire ou les déclarations préalables de travaux déposés à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 3 août 2016 (JO du 7 août 2016), qui abroge celui du 22 octobre 1969, fixe les objectifs à atteindre en matière de sécurité et de bon fonctionnement de l'installation électrique. Le respect des dispositions de la NF C 14-100 et de la NF C 15-100 permet d'atteindre ces objectifs.

Concernant les installations de communication, l'arrêté, également du 3 août 2016, modifiant celui du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation fixe les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement. Le titre 11 de la norme NF C 15-100 reste le référentiel normatif pour la mise en œuvre des installations de communication dans le logement.

Chronologie des évolutions règlementaires et normatives

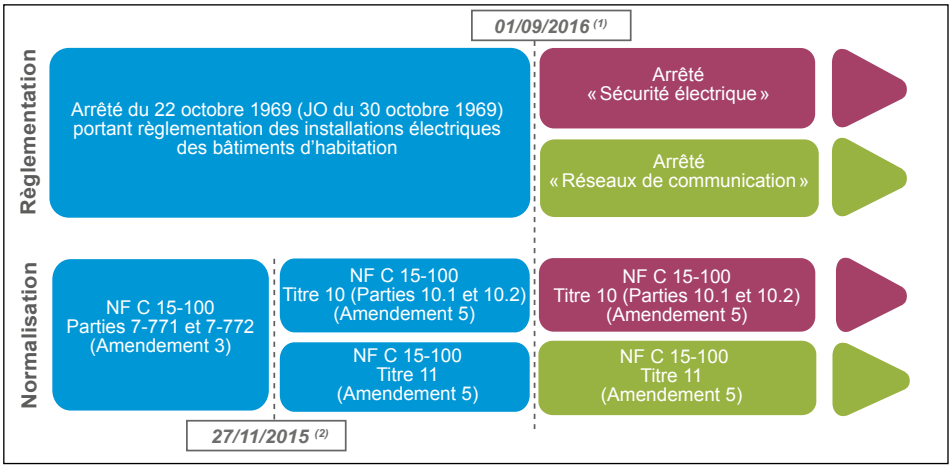


Figure 1

(1) Date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux. (2) Date de dépôt de la demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© monkeybusinessimages/iStock/thinkstock

2 RÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Une installation électrique doit permettre l'alimentation de tous les matériels d'utilisation d'un bâtiment en assurant simultanément :

- la sécurité des personnes et des biens ;
- un bon fonctionnement dans des conditions normales d'exploitation et compte tenu de l'utilisation prévue ;
- un bon rendement énergétique ;
- un entretien et une évolution aisés.

Le respect des normes d'installation NF C 14-100 et NF C 15-100, et de leurs guides et fascicules de documentation élaborés en application, permet d'atteindre les objectifs explicités ci-dessus.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

3 SCHÉMA DES LIAISONS À LA TERRE (SLT) (N 312.2)

DÉFINITIONS

Les schémas des liaisons à la terre (SLT) des installations sont déterminés suivant les conditions d'alimentation et sont choisis suivant les conditions de fonctionnement et d'exploitation. Ils dépendent :

- d'une part, de la situation du point neutre de l'alimentation qui peut être :
  - soit relié directement à la terre (cas désigné par une première lettre T),
  - soit isolé de la terre ou relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance (cas désigné par une première lettre I). Dans ce cas, le courant de premier défaut a une intensité suffisamment faible pour ne provoquer l'apparition d'aucune tension de contact dangereuse ;
- d'autre part, de la situation des masses de l'installation qui peuvent être :
  - soit reliées directement au point neutre de l'alimentation (cas désigné par une deuxième lettre N),
  - soit reliées à une prise de terre distincte de la prise de terre du point neutre de l'alimentation (cas désigné par une deuxième lettre T).

TROIS SCHÉMAS DE LIAISONS À LA TERRE PEUVENT AINSI ÊTRE UTILISÉS :

➡ **Schéma TT**

Schéma dans lequel les masses de l'installation sont reliées à une prise de terre distincte de celle du point neutre de l'alimentation, ce dernier étant relié directement à la terre (figure 2).

➡ **Schéma TN**

Schéma dans lequel les masses de l'installation sont reliées directement au point neutre de l'alimentation, qui est relié directement à la terre (figure 3).

➡ **Schéma IT**

Schéma dans lequel le point neutre de l'alimentation est isolé de la terre ou relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance (figure 4).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

SCHÉMA TT

Dans le schéma TT, le courant de défaut se referme par les prises de terre des masses (R_A) et de la source (R_B). Son intensité est limitée par les résistances de ces prises de terre. La protection nécessite des dispositifs différentiels.

Schéma TT

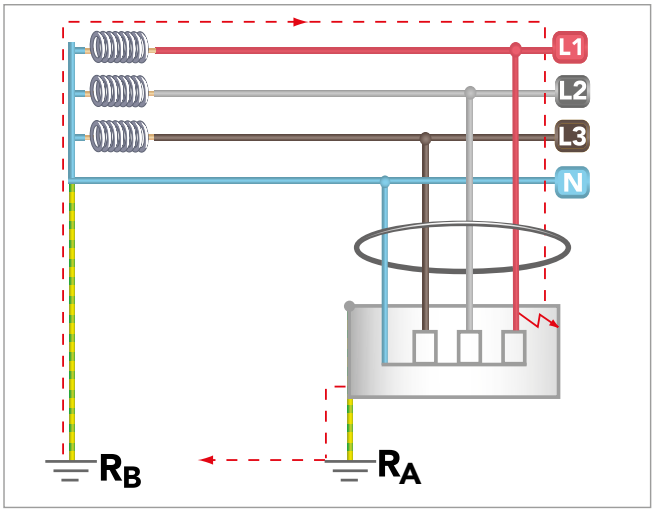


Figure 2

SCHÉMA TN

Dans le schéma TN, le courant de défaut se referme directement par le conducteur neutre et devient un courant de court-circuit entre phase et neutre. La protection est assurée par les dispositifs de protection contre les surintensités.

Schéma TN-C

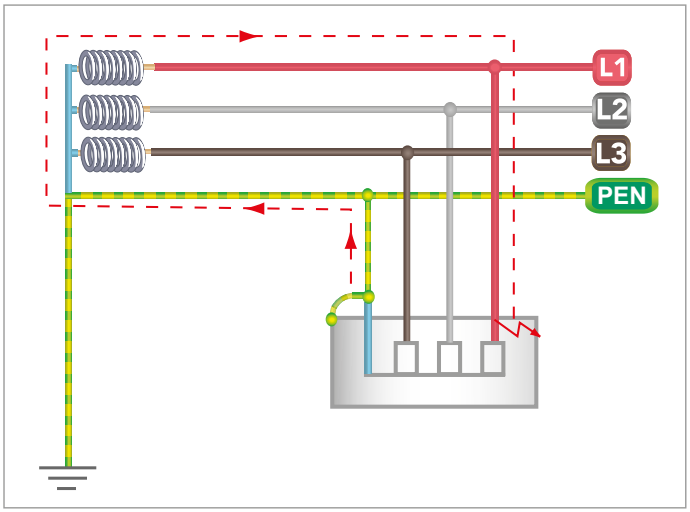


Figure 3a

Dans le schéma TN-C, le conducteur neutre et le conducteur de protection sont confondus à condition que leur section soit d'au moins 10 mm² en cuivre ou 16 mm² en aluminium.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma TN-S

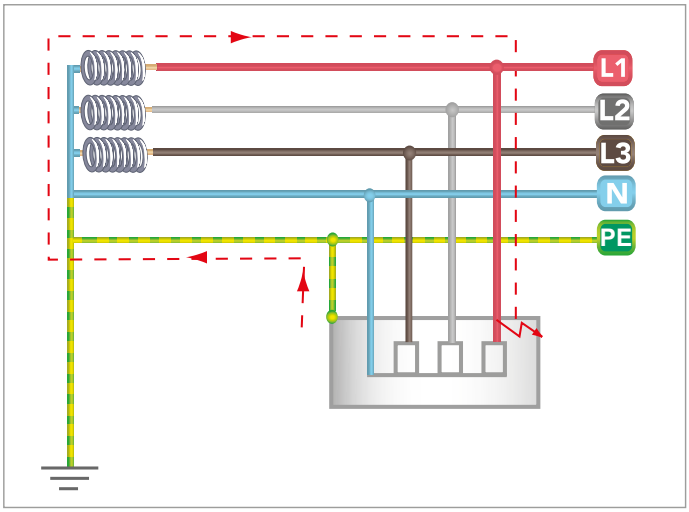


Figure 3b

Dans le schéma TN-S, le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés. Dans le schéma TN-C-S, le schéma TN-S est utilisé en aval du schéma TN-C.

LE SCHÉMA TN PEUT ÊTRE RÉALISÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

- circuits principaux et divisionnaires en schéma TN-C ;
- circuits terminaux en schéma TN-S.

Le schéma TN-S doit toujours être en aval du schéma TN-C ; à partir du point de séparation du conducteur de protection et du conducteur neutre, ces deux conducteurs ne doivent pas être réunis.

Dans le schéma TN-C, les courants de déséquilibre, les courants de fuite, les courants harmoniques et les courants de défaut provoquent des chutes de tension dans le conducteur PEN, ce qui peut entraîner des perturbations et des dysfonctionnements des équipements électroniques et informatiques. C'est pourquoi le schéma TN-C est déconseillé pour les installations comportant des matériels de traitement de l'information. En outre, il est interdit dans les locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

Dans le cas d'une installation à puissance surveillée alimentée à partir d'un poste de distribution publique basse tension situé dans l'immeuble, seul le schéma TN-S est autorisé. Le schéma TN-C est interdit, car le conducteur neutre du réseau public n'est pas conçu pour assurer une fonction de protection.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

SCHÉMA IT

Le courant de premier défaut est suffisamment faible pour qu'il n'en résulte pas de tension de contact dangereuse. Une coupure au premier défaut n'est pas nécessaire. Lors d'un deuxième défaut, les conditions de protection sont celles du schéma TN ou du schéma TT suivant que les masses sont interconnectées ou non.

Schéma IT

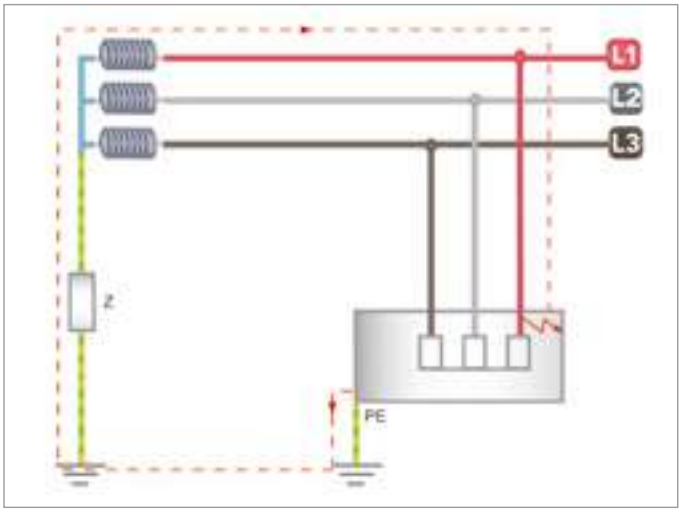


Figure 4

CHOIX DU SCHÉMA DES LIAISONS À LA TERRE

Le schéma des liaisons à la terre est choisi en fonction d'un certain nombre de critères : besoin de continuité de service, présence de personnel d'entretien et de maintenance électrique, spécificités du réseau et des récepteurs.

Les installations alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension sont généralement en schéma TT du fait de la nature du réseau d'alimentation : c'est le schéma le plus utilisé pour les bâtiments d'habitation individuels et collectifs. Sous certaines conditions et avec l'accord du distributeur, elles peuvent être réalisées en schéma TN-S. Même en schéma TN, les règles d'installation et de protection des branchements à puissance limitée sont les mêmes qu'en schéma TT. En habitation, le schéma IT est réservé à des cas très particuliers.

Dans les autres modes d'alimentation (par exemple : à partir d'un poste de transformation à haute tension privé, à partir d'un générateur autonome...), le choix du schéma des liaisons à la terre est libre en prenant en compte les critères précédemment cités.

Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, une protection différentielle à haute sensibilité (≤ 30 mA) est imposée pour les circuits alimentant des socles de prise de courant et pour les circuits desservant certains locaux.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Kadmy / iStock / Thinkstock

4 ALIMENTATION (N 141)

Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont alimentées en monophasé sous la tension de 230 V ou en triphasé sous la tension de 230/400 V.

L'ALIMENTATION EST ASSURÉE PAR L'UN DES MODES SUIVANTS :

- A-alimentation par un branchement à partir du réseau public de distribution à basse tension ;
- B-alimentation par un poste de transformation à haute tension privé ;
- C-alimentation par une source autonome.

Certaines installations peuvent être alimentées par deux modes d'alimentation, par exemple, lorsque pour des impératifs de sécurité, la continuité d'alimentation est nécessaire. C'est ainsi que dans certains bâtiments soumis à des réglementations particulières, l'alimentation peut être assurée, d'une part, par l'un des modes A ou B et, d'autre part, par le mode C qui intervient en cas de défaillance de l'autre mode.

ALIMENTATION PAR UN BRANCHEMENT À PARTIR DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION À BASSE TENSION

Cette alimentation n'est possible que si la puissance absorbée est au plus égale à 250 kVA.

- Si la puissance est au plus égale à 36 kVA (puissance limitée), l'origine de l'installation correspond aux bornes de sortie de l'appareil général de commande et de protection (généralement un disjoncteur de branchement).
- Si la puissance est supérieure à 36 kVA et au plus égale à 250 kVA (puissance surveillée), l'origine de l'installation correspond aux bornes aval du dispositif de sectionnement placé chez l'utilisateur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Puissance au plus égale à 36 kVA

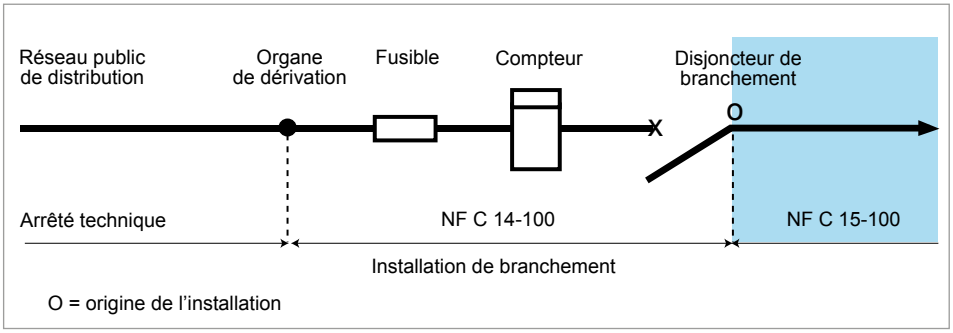


Figure 5

Puissance supérieure à 36 kVA et au plus égale à 250 kVA

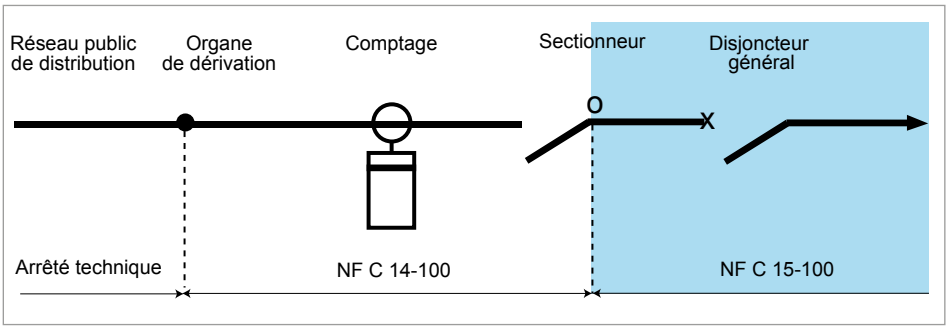


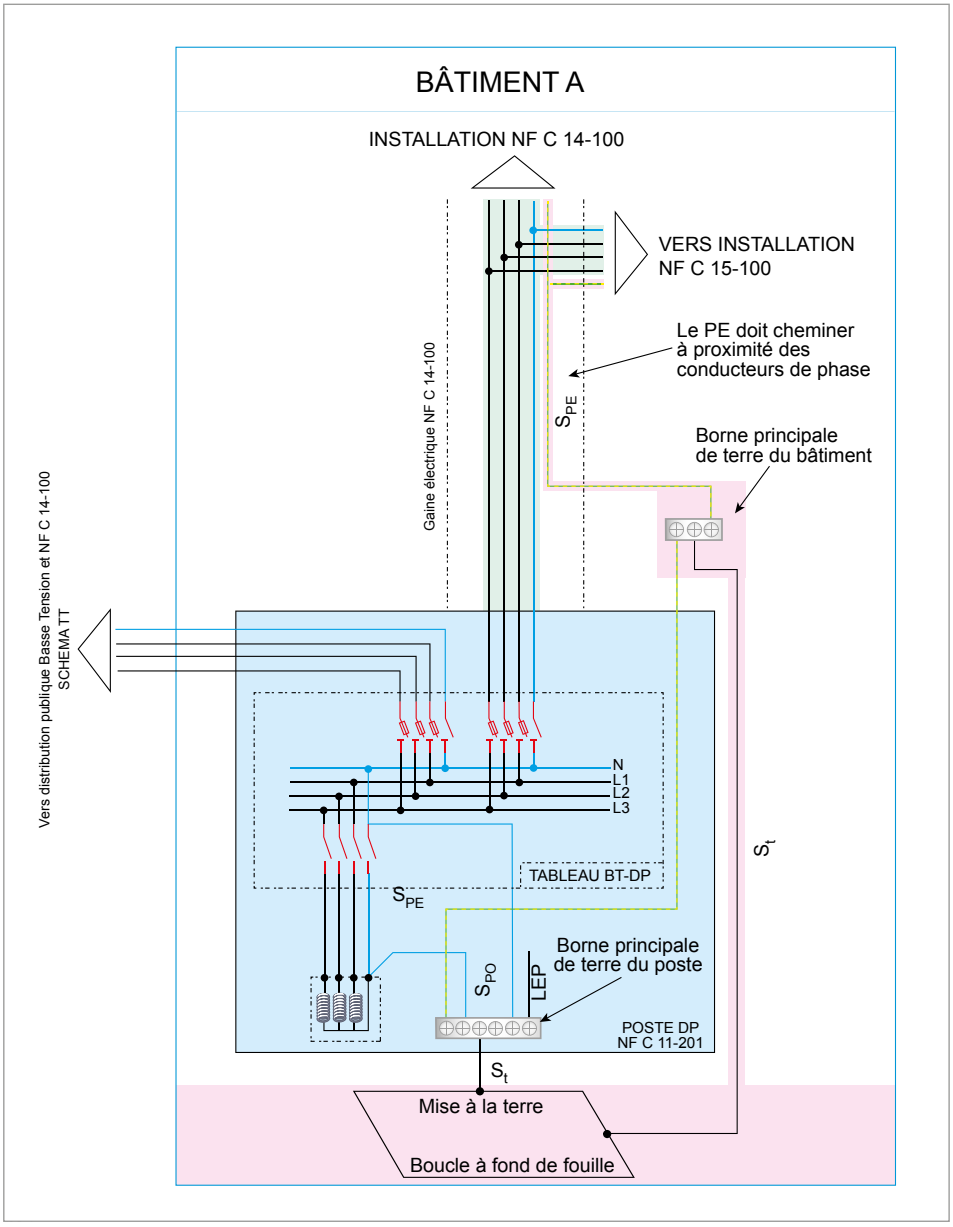
Figure 6

© JackF / iStock / Thinkstock

Le schéma des liaisons à la terre est alors le plus souvent le schéma TT. Toutefois, dans le cas où le poste de distribution publique à basse tension est situé dans le bâtiment, le schéma des liaisons à la terre pour ce bâtiment est alors le schéma TN. Le conducteur neutre du réseau public basse tension n'étant pas conçu pour assurer simultanément une fonction de protection, cette alimentation est dans ce cas réalisée en schéma TN-S (TN-C interdit).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe pour une installation surveillée en schéma TN-S
à partir d'un poste de distribution publique intégré dans le bâtiment



Source : norme NF C 14-100 (AFNOR)

Figure 7

Abréviations : **LEP :** Liaison équipotentielle principale du poste de distribution publique. **S_{PE} :** Sections des conducteurs de protection des masses des installations à basse tension. **S_{PO} :** Section du conducteur de protection entre la borne de neutre du transformateur HTA/BT et la borne principale de terre du poste. **S_t :** Section des conducteurs de terre.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Une liaison (PO) est réalisée entre la borne neutre du transformateur du poste et la borne principale de terre du poste.

Une liaison (PE) est réalisée entre la borne principale de terre du poste et la borne principale de terre du bâtiment.

Les sections S_{PO} et S_{PE} doivent être calculées selon le guide UTE C 15-106 en tenant compte d'une puissance de transformateur de 1 000 kVA (Ucc de 6 %).

ALIMENTATION PAR UN POSTE DE TRANSFORMATION À HAUTE TENSION PRIVÉ

Cette alimentation est notamment utilisée lorsque la puissance nécessaire est supérieure à 250 kVA. Elle est généralement assurée à partir du réseau de distribution publique à haute tension (20 kV). L'origine (O) de l'installation correspond aux bornes de sortie du transformateur HTA/BT du poste. Le schéma des liaisons à la terre est soit le schéma TT, soit de préférence le schéma TN.

Exemple d'alimentation par un poste de livraison et de transformation HTA/BT avec comptage côté BT

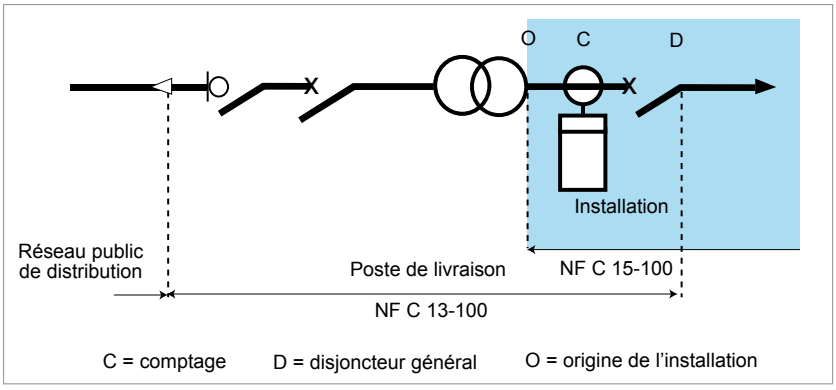


Figure 8

ALIMENTATION PAR UNE SOURCE AUTONOME

La source autonome peut, par exemple, être un groupe moteur thermique-générateur, une éolienne ou un champ photovoltaïque, associés ou non à des batteries d'accumulateurs électrochimiques. La source fait partie de l'installation.

Ce mode d'alimentation peut être utilisé comme alimentation de remplacement en cas de défaillance de l'alimentation normale assurée par l'un des modes A ou B. Le réglage des protections tant contre les surintensités que contre les contacts indirects doit être compatible avec l'alimentation par l'une ou l'autre des sources.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

5 PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

(N 4-41)

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Règle générale

Les personnes doivent être protégées contre les contacts directs avec les éléments sous tension des matériels électriques (figure 9). Cette protection est généralement assurée par l'enveloppe des matériels (gaines des câbles, coffrets, armoires, boîtiers) si elle est au moins de degré IP2X, ou IPXXB.

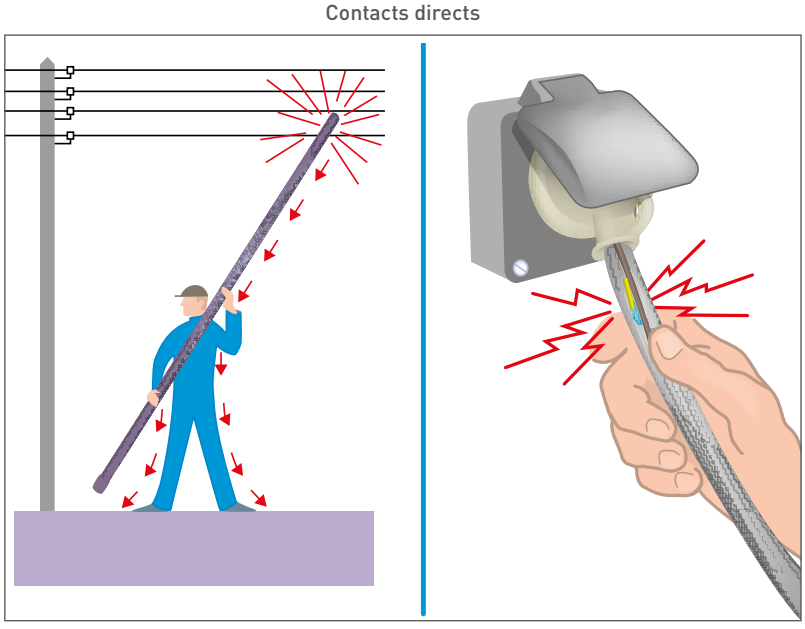


Figure 9

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection complémentaire par dispositifs différentiels à haute sensibilité $I_{\Delta n} \leq 30$ mA (N 411.3.3)

L'emploi de dispositifs différentiels à haute sensibilité permet d'assurer non seulement la protection contre les contacts indirects, mais aussi une protection complémentaire contre les contacts directs. Les circuits alimentant des socles de prise de courant, de courant assigné inférieur ou égal à 32 A[1] doivent être protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité ($I_{\Delta n}$ au plus égal à 30 mA) quel que soit le schéma des liaisons à la terre, et quelle que soit la nature du circuit (monophasé ou triphasé).

Les socles de prise de courant assigné supérieur à 32 A[1] situés dans des locaux mouillés ou dans les installations temporaires, telles que les installations de chantiers, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité ($I_{\Delta n}$ au plus égal à 30 mA) quel que soit le schéma des liaisons à la terre, et quelle que soit la nature du circuit (monophasé ou triphasé). Toutefois, ces exigences peuvent ne pas s'appliquer lorsque ces socles alimentent un matériel électrique autre qu'un matériel d'utilisation mobile, portatif ou semi-fixe. Ces socles doivent alors comporter l'indication suivante : « *prise non protégée par DDR 30 mA* ».

La protection par DDR à haute sensibilité peut être assurée pour chaque circuit alimentant un (ou des) socle(s) de prise de courant ou pour plusieurs circuits alimentant des socles de prise de courant.

- Tous les circuits terminaux des installations électriques des logements doivent être protégés par DDR à haute sensibilité (voir chapitre 3 « Installations électriques des parties privatives »).
- Une protection différentielle à haute sensibilité est également exigée pour protéger certains circuits ou certaines parties d'installation (locaux contenant une baignoire ou une douche, piscines privées, IRVE...).

La fonction de réenclenchement automatique n'est pas autorisée pour les DDR, quelle que soit leur sensibilité.

Les dispositifs différentiels à haute sensibilité peuvent déclencher pour des courants de fuite au moins égaux à 15 mA. Lorsque les matériels alimentés présentent des courants de fuite dont la somme peut dépasser cette valeur, des dispositions sont à prendre pour éviter le fonctionnement des dispositifs différentiels en l'absence de défaut d'isolement.

(1) Cette disposition ne vise pas les machines pourvues de prises de courant. Il appartient au chef d'établissement de réserver l'utilisation de telles prises au personnel formé et habilité à cette fin.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ces dispositions peuvent consister à :

- limiter le nombre de circuits protégés par un même dispositif différentiel ;
- utiliser des matériels de la classe II ;
- alimenter individuellement chaque matériel ou socle de prise de courant par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation des circuits.

NOTA

Selon la norme NF EN 61-140, pour un matériel connecté à un socle de prise de courant dont le courant assigné est inférieur ou égal à 32 A, le courant de fuite peut atteindre 2 à 5 mA. Dans les autres cas, ce courant de fuite peut atteindre 3,5 à 10 mA. C'est pourquoi le schéma IT est à éviter lorsque son utilisation n'est pas indispensable (voir « Choix du schéma des liaisons à la terre » p. 18).

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Protection par coupure automatique de l'alimentation (N 411.3.2)

La mesure de protection par coupure de l'alimentation consiste à prévoir des dispositifs de protection séparant le circuit ou le matériel protégé par ce dispositif de telle façon que, à la suite d'un défaut entre une partie active et une masse dans le circuit ou le matériel, une tension de contact présumée supérieure à 50 volts ne puisse se maintenir pendant un temps suffisant pour causer un risque d'effet physiopathologique dangereux sur une personne en contact simultanément avec des parties conductrices accessibles.

LA MESURE DE PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION EST BASÉE SUR L'ASSOCIATION DE DEUX CONDITIONS :

- la constitution d'une boucle de défaut permettant la circulation d'un courant de défaut : cette boucle de défaut nécessite la mise en œuvre de conducteurs de protection reliant les masses des matériels électriques soit à une prise de terre, soit au point neutre de l'alimentation ;
- la coupure du courant de défaut par un dispositif de protection dans un temps compatible avec la sécurité des personnes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La réalisation des conditions ci-dessus dépend du schéma des liaisons à la terre (TN, TT, IT) et sont résumées dans le tableau 1.

Conditions de coupure dans les schémas TN, TT et IT

Schéma TN : (figures 3a et 3b page 16 et 17)	Schéma TT : (figure 2 page 16)	Schéma IT : (figure 4 page 18)
Protection assurée par les dispositifs de protection contre les surintensités. **Protection par disjoncteurs** Le courant de défaut franc I_d entre une phase et la masse doit être au moins égal au courant I_m assurant le fonctionnement instantané du disjoncteur : $I_d \geq I_m$ **Protection par fusibles** Le courant de défaut franc I_d entre une phase et la masse doit être au moins égal au courant I_f assurant la fusion du fusible en 0,4 seconde (pour la tension phase-neutre de 230 volts) : $I_d \geq I_f$	Protection assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif $I_{\Delta n}$ doit être au plus égal au quotient de 50 par la résistance R_A de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses de l'installation : $I_{\Delta n} \leq \frac{50}{R_A}$ **Valeur maximale de la résistance d'une prise de terre R_A en fonction du courant différentiel $I_{\Delta n}$** $I_{\Delta n}$ — R_A 1 A — 50 ohms 3 A — 17 ohms 500 mA — 100 ohms 300 mA — 167 ohms 100 mA — 500 ohms Toutes les dispositions doivent être prises pour obtenir une valeur de résistance de prise de terre inférieure à 100 ohms.	L'impédance de mise à la terre du neutre de l'alimentation doit être telle que le produit du courant de premier défaut I_d par la résistance R_A de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses de l'installation soit au plus égal à 50 volts : $R_A \cdot I_d \leq 50$ En outre, la protection est assurée au deuxième défaut par les dispositifs de protection contre les surintensités dans les conditions du schéma TN, mais en prenant pour courant de défaut la moitié du courant I_d de défaut franc entre une phase (ou le neutre si celui-ci est distribué) et la masse. - Si la protection est assurée par disjoncteurs : $0{,}5\ I_d \geq I_m$ - Si la protection est assurée par fusibles ; $0{,}5\ I_d \geq I_f$ I_f étant le courant assurant la fusion du fusible en 0,4 seconde (pour la tension phase-neutre de 230 volts).

Tableau 1

La fonction de réenclenchement automatique n'est pas autorisée pour les DDR, quelle que soit leur sensibilité.

Les conditions pratiques d'application des règles de protection sont données dans le guide UTE C 15-105 (chapitre D). Ce guide présente notamment les méthodes de calcul des courants de défaut qui dépendent de la connaissance des éléments de la boucle de défaut :

- la méthode des impédances qui nécessite la connaissance de tous les éléments de la boucle de défaut, y compris la source ;
- la méthode conventionnelle qui peut être utilisée lorsque les caractéristiques des éléments de la boucle de défaut en amont du circuit considéré ne sont pas connues ;
- la méthode de composition qui peut être utilisée lorsque le courant de défaut à l'origine du circuit considéré est connu.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection par emploi de matériels de la classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation (N 412)

L'emploi de matériels de la classe II (portant le symbole du double carré ⧈) constitue une mesure de protection contre les contacts indirects. C'est pourquoi les parties accessibles de ces matériels ne doivent pas être reliées au conducteur de protection de la canalisation qui l'alimente : ce conducteur de protection doit être laissé en attente de façon à être utilisé si le matériel de classe II est remplacé ultérieurement par un matériel de la classe I.

Sont notamment de la classe II :

- certains luminaires ;
- les radiateurs électriques ;
- les appareils électrodomestiques à moteur (aspirateurs, cireuses...) ;
- les transformateurs de sécurité ou de séparation mobiles.

Les armoires et coffrets dits à isolation totale présentent le niveau de sécurité de la classe II à condition que la mise en place d'appareils à l'intérieur et la mise en œuvre (fixation, raccordement des conducteurs...) soient effectuées de façon à ne pas nuire aux qualités d'isolation de ces armoires et coffrets.

Un niveau de sécurité équivalent à celui de la classe II peut être obtenu en réalisant lors de la mise en œuvre une isolation supplémentaire autour de matériels présentant seulement une isolation principale. C'est ainsi qu'une canalisation constituée de conducteurs isolés H 07-V posés dans des conduits isolants (IRL, ICA, ICTL ou ICTA) ou des goulottes isolantes présente le niveau de sécurité de la classe II.

Certains matériels, bien que ne répondant pas à la définition de la classe II, sont considérés comme présentant le niveau de sécurité de la classe II en raison des contraintes qui leur sont imposées. C'est ainsi le cas des câbles des séries suivantes :

- pour des tensions au plus égales à 500 volts par rapport à la terre :
  - U 1000 R2V,
  - FR-N1X1X2 et FR-N1X1G1,
  - H07 RN-F ;
- ainsi que pour des tensions au plus égales à 250 volts par rapport à la terre :
  - H 05 VV-U, F ou R.

Ces câbles peuvent comporter un conducteur de protection, à condition que celui-ci soit isolé dans les mêmes conditions que les conducteurs actifs.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection par emploi de la très basse tension (TBT) (N 414)

L'alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) consiste à alimenter les matériels sous une tension au plus égale à 50 volts en courant alternatif et à 120 volts en courant continu par l'intermédiaire d'une source présentant par rapport au circuit primaire une séparation telle qu'un défaut entre primaire et secondaire soit improbable. Une telle source est, par exemple, un transformateur de sécurité conforme à la norme NF EN 61558-2-6, un groupe moteur thermique-générateur, une batterie d'accumulateurs...

Les circuits à très basse tension sont séparés de tout autre circuit par une isolation équivalente à celle de la source. Un point du circuit à très basse tension peut être relié à la terre dans la TBTP.

La très basse tension TBTS ou TBTP constitue une mesure de protection contre les contacts indirects. La très basse tension TBTS constitue une mesure de protection contre les contacts directs si la tension entre parties actives simultanément accessibles n'est pas supérieure à 25 volts en courant alternatif et 60 volts en courant continu. La très basse tension TBTP constitue une mesure de protection contre les contacts directs si la tension entre parties actives simultanément accessibles n'est pas supérieure à 12 volts en courant alternatif et 30 volts en courant continu.

La TBTS est la seule mesure de protection admise pour l'alimentation des lampes baladeuses dans les enceintes conductrices exiguës (chaudières, cuves, vides sanitaires...). La TBTS est utilisée dans des installations de signalisation, d'alarme, de transmission d'informations...

Protection par séparation électrique (N 413)

La séparation électrique présente les mêmes critères de séparation par rapport à tout autre circuit que la TBTS ou la TBTP, mais sous la même tension (230 volts). La séparation électrique constitue en soi une mesure de protection contre les contacts indirects. Elle est généralement réalisée par un transformateur de séparation conforme à la norme NF EN 61558-2-4.

Le circuit secondaire ne doit alimenter qu'un seul matériel d'utilisation ou un seul socle de prise de courant sans contact de terre. De plus, il doit être le plus court possible et ne pas comporter de conducteur de protection.

La séparation électrique est utilisée notamment pour alimenter un appareil pour lequel d'autres mesures de protection ne seraient pas réalisables, tel que des appareils présentant un faible niveau d'isolement (fours, appareils de chauffage à électrodes...).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CHOIX DES MATÉRIELS (N 512)

Ces règles s'appliquent à tout le matériel électrique installé :

- l'appareillage (socles de prise de courant, interrupteurs, dispositifs de protection...) ;
- les matériels d'utilisation (foyers lumineux, moteurs...) ;
- les canalisations (conducteurs, câbles et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique : conduits, goulottes, chemins de câbles...).

CONFORMITÉ AUX NORMES DE CONSTRUCTION

Le matériel à mettre en œuvre doit comporter, lorsqu'il existe pour le matériel concerné, le marquage « CE » de conformité. Le marquage « CE » d'un produit signifie que ce produit respecte l'ensemble des directives qui lui sont applicables (directive basse tension, directive CEM...). Il est autodéclaratif. Un marquage CE n'est pas une marque de qualité : il ne garantit pas le niveau de performance du produit, ni son aptitude à la fonction. Il est destiné aux services de contrôle du marché et non aux consommateurs pour guider leur choix.

Lorsque le matériel fait l'objet d'une norme, la conformité du matériel aux prescriptions de cette norme garantit non seulement le respect des objectifs de sécurité, mais aussi le niveau de performance et l'aptitude à l'emploi du matériel.

Par conséquent, il est recommandé que les matériels comportent les marques NF (NF ou HAR pour les conducteurs et câbles), garantie du respect de ces normes, ou qu'ils fassent l'objet de toute autre certification de qualité équivalente en vigueur dans l'Espace économique européen. Ce marquage volontaire, attribué par un laboratoire tierce partie indépendant, garantit le respect des normes applicables au produit.

Ces marques sont visualisables sur les matériels par des logos (voir figure 10).

Figure 10

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT

Pour assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens, le matériel électrique doit être à même de supporter, sans détérioration ni perte de ses qualités, les influences externes des locaux ou emplacements dans lesquels il est installé.

Le guide UTE C 15-103 indique pour les différents locaux (ou emplacements) les degrés minimaux de protection correspondants que doivent posséder les enveloppes des matériels électriques.

Les influences externes des différents locaux et les degrés de protection correspondants sont rappelés dans les chapitres appropriés du présent ouvrage.

DEGRÉS DE PROTECTION IP ET IK

ILS SONT SYMBOLISÉS :

- d'une part, par les lettres IP suivies de deux chiffres qui indiquent respectivement :
  - **- le premier :** le degré de protection contre la pénétration des corps solides et des poussières et contre l'accès aux parties dangereuses (0 à 6, voir tableau 2),
  - **- le deuxième :** le degré de protection contre la pénétration des liquides (0 à 9, voir tableau 3) ;
- d'autre part, par les lettres IK suivies de deux chiffres indiquant le degré de protection contre les impacts mécaniques.

Lorsque la protection contre les contacts directs (c'est-à-dire la protection contre les contacts avec les parties actives) impose une protection supérieure à celle prévue pour la pénétration des corps solides et des poussières, les chiffres après les lettres IP sont suivis d'une lettre additionnelle ayant la signification suivante :

A = protection contre l'accès avec le dos de la main ;

B = protection contre l'accès avec un doigt ;

C = protection contre l'accès avec un outil ;

D = protection contre l'accès avec un fil.

Ainsi, si la protection contre la pénétration des corps solides nécessite le degré IP1X, il y a lieu de prendre en compte également la protection contre les contacts directs (degré au moins égal à IPXXB, voir paragraphe « Protection contre les contacts directs »), d'où un degré de protection requis au moins égal à IP1XB.

Les degrés de protection des matériels peuvent être obtenus :

- soit par l'enveloppe de chaque matériel ;
- soit par une enveloppe commune à plusieurs appareils (armoires, coffrets) ;
- soit par installation (éloignement, adjonction d'une protection supplémentaire).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les tableaux ci-dessous définissent les degrés IP et IK et les symboles de marquage utilisés pour certains matériels.

Protection en présence de corps solides

Classification	Caractéristiques	Premier chiffre du degré IP
Négligeable	Pas de protection.	0
Gros et moyens objets	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (doigt d'épreuve).	1 2
Petits objets	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, fils).	3
Très petits objets	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils).	4
Poussière	Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible). Totalement protégé contre les poussières.	5 ou 6

Tableau 2

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection en présence d'eau

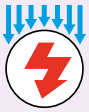
Classification	Caractéristiques	2e chiffre du degré IP
Négligeable	Pas de protection.	0
Chutes de gouttes d'eau	 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).	1
	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi.	2
Aspersion d'eau	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.	3
Projections d'eau	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.	4
Jets d'eau	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.	5
Paquets d'eau	Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.	6
Immersion	Protégé contre les effets de l'immersion.	7
Submersion	Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression.	8

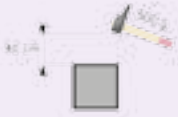
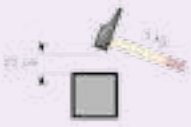
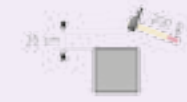
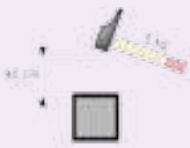
Tableau 3

NOTA

Le degré IPX9 correspond à un jet d'eau à haute pression et à haute température.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Degrés de protection contre les impacts mécaniques externes

IK	Test	IK	Test
01	Énergie de choc : 0,15 joule	06	Énergie de choc : 1 joule
02	Énergie de choc : 0,20 joule	07	 Énergie de choc : 2 joules
03	Énergie de choc : 0,35 joule	08	Énergie de choc : 5 joules
04	Énergie de choc : 0,50 joule	09	 Énergie de choc : 10 joules
05	 Énergie de choc : 0,70 joule	10	 Énergie de choc : 20 joules

Source : SAREL

Tableau 4

CLASSIFICATION DU MATÉRIEL DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

Les matériels électriques doivent être (tableau 5) :

- soit de classe I et leurs masses reliées à la prise de terre du bâtiment ;
- soit de classe II par construction ou par installation ;
- soit de classe III, utilisés seulement s'ils sont alimentés en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Classes de protection contre les chocs électriques

Classes	Définitions [1]	Indications de la plaque signalétique
Classe I	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale. Mais il comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles à un conducteur de protection mis à la terre, faisant partie du câblage fixe de l'installation, d'une manière telle que des parties conductrices accessibles ne puissent devenir dangereuses en cas de défaut de l'isolation principale.	Symboles de mise à la terre (borne)
Classe II	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale. Mais il comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telles que la double isolation ou l'isolation renforcée. Ces mesures ne comportent pas de moyen de mise à la terre de protection et ne dépendent pas des conditions d'installation.	Symboles
Classe III	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension TBTS ou TBTP et dans lequel ne sont pas engendrées des tensions égales ou supérieures à 50 volts en courant alternatif et 120 volts en courant continu.	Symbole

Tableau 5

[1] Les matériels de classe 0 sont interdits : il s'agit de matériels dans lesquels la protection contre les chocs électriques repose uniquement sur l'isolation principale. Pour ces matériels, aucune disposition n'est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles, s'il y en a, à un conducteur de protection faisant partie du câblage fixe de l'installation, la protection en cas de défaut de l'isolation principale reposant sur l'environnement.

7 CANALISATIONS ET MODES DE POSE

CONDUCTEURS ET CÂBLES

Désignation

Les différents conducteurs isolés et câbles sont désignés par une série de lettres et de chiffres indiquant, d'une part, leurs caractéristiques (tension nominale, nombre de conducteurs, section) et, d'autre part, leur constitution et la nature de leurs éléments

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

constituants (enveloppe isolante, gaines, revêtements). Il existe actuellement deux systèmes de désignation (UTE et CENELEC) dont les principales lettres sont rappelées dans les tableaux 6 et 7.

Dénomination UTE des conducteurs et câbles
Exemple : U 1 000 R02V

Élément constitutif	Symbole	Simplification du symbole
Normalisation	U	Normalisé
Tension en volts		250 - 500 - 1 000
Âme	A S	Aluminium (après tension) câbles souples Pas de symbole = âme rigide en cuivre
Enveloppe isolante de l'âme	B C J K E N R V X 2 3	Caoutchouc butyle vulcanisé Caoutchouc vulcanisé Papier imprégné Caoutchouc silicone Polyéthylène Polychloroprène ou équivalent Polyéthylène réticulé Polychlorure de vinyle Isolant minéral Avant symbole de l'enveloppe : - enveloppe épaisse - enveloppe très épaisse
Bourrage (cas d'un câble à plusieurs conducteurs)	G 0 1 2 3	Matière plastique ou élastique formant gaine de bourrage autour des conducteurs Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine Gaine d'assemblage ou de protection formant bourrage Avant symbole de la gaine : - gaine épaisse - gaine très épaisse Pas de symbole : conducteur ou torsade de conducteurs
Revêtement métallique de protection : gaine ou tube, armure, cuirasse	P F Z	Plomb Feuillard ou fils d'acier Zinc ou autre métal
Gaine de protection non-métallique	C N V	Caoutchouc vulcanisé Polychloroprène ou équivalent Polychlorure de vinyle
Forme	M	Câble méplat Pas de symbole : forme ronde

Tableau 6

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dénomination internationale des conducteurs et câbles
Exemple : H 07 RN-F

Élément constitutif		Significations des symboles	Symbole
Type		• Type national avec ancienne désignation UTE • Harmonisé • Type national reconnu • Type national avec désignation internationale	U H A FR-N
Tension U_0/U^*		< 100/100 V 100/100 V < $\frac{U_0^*}{U}$ < 300/300 V 300/300 V 300/500 V 450/750 V 600/1 000 V	00 01 03 05 07 1
Constituants	Isolant	• Caoutchouc • Caoutchouc de silicone • Polychlorure de vinyle • Polyéthylène réticulé • Minéral	R S V X M
	Gaine	• Gaine en plomb pur • Armure en feuillard d'acier • Tresse de fibres de verre • Polychloroprène • Caoutchouc • Tresse textile • Polychlorure de vinyle • Éthylène-acétate de vinyle	L2 Z4 J N R T V G
Construction	Forme	• Câble rond : pas de symbole • Câble méplat - conducteurs pouvant être séparés - conducteurs ne pouvant pas être séparés	 H H2
	Âme	• Souplesse - âme souple, classe 5 - âme souple, classe 6 - âme souple, classe installation fixe - âme rigide câblée, section circulaire - âme rigide câblée, section sectorale - âme rigide massive, section circulaire - âme rigide massive, section sectorale - âme à fil rosette • Nature - cuivre : pas de symbole - aluminium	 F H K R S U W Y A

Tableau 7

(*) U_0 : tension efficace assignée entre conducteur et terre.
U : tension efficace assignée entre deux conducteurs.

Le tableau 8 liste les conducteurs et câbles les plus courants et donne leurs conditions d'utilisation en fonction des influences externes.

Conducteurs et câbles couramment employés

Désignation	Normes	Tension assignée en alternatif	Souplesse	Revêtements	Classe	Feu		Sections (mm²)	Température sur âme (°C)	Conditions d'influences externes					
						Propagation	Résistance			AA	AD	AE	AG	AN	BE
CÂBLES ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (FAMILLE PR)															
U 1000 R2V [10]	XP C 32-321	600/1000	R	T	II	C2/C1 [1]	–	1,5 - 630	90	4 à 6 [2]	7 [4]	4	3	3	1 à 3
U 1000 RVFV [10]	XP C 32-322	600/1000	R	TAT	-	C2/C1 [1]	–	1,5 - 300	90	4 à 6 [2]	7 [4]	4	4	3	1 à 3
PV 1000-F [11]	UTE C 32-502	600/1000	S	R	II	C2/C1 [1]	–	2,5 - 16	120 [3]	4 à 6 [2]	6	4	3	3	1 à 3
H 07 BN4-F	EN 50225-2-21	450/750	S	R	II	C2	–	1,5 - 500	90	4 à 6 [2]	7 [4]	4	4	-	1 à 3
H 07 RN-F	EN 50225-2-21	450/750	S	R	II	C2	–	1,5 - 500	60 [6]	3 à 5	7 [4]	4	4	-	1 à 3
H 07 RN8-F	EN 50225-2-21	450/750	S	R	II	C2	–	1,5 - 500	60 [6]	4 à 6 [2]	8	4	4	-	1 à 3
CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (FAMILLE PVC)															
FR-N 05 W-U	NF C 32-207	300/500	R	T	II [5]	C2	–	1,5 - 10	70	5 à 6 [2]	6	4	2	-	1,2
FR-N 05 W-R	NF C 32-207	300/500	R	T	II [5]	C2	–	1,5 - 35	70	5 à 6 [2]	6	4	2	-	1,2
H 05 VV-F	EN 50225-2-11	300/500	S	T	II [5]	C2	–	1,5 - 4	70	5 à 6 [2]	6	4	2	-	1,2
CONDUCTEURS ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (FAMILLE PVC)															
H 07 V-U	EN 50225-2-31	450/750	R	–		C2	–	1,5 - 10	70	5 à 6 [2]	1	-	-	-	-
H 07 V-R	EN 50225-2-31	450/750	R	–		C2	–	1,5 - 400	70	5 à 6 [2]	1	-	-	-	-
H 07 V-K	EN 50225-2-31	450/750	S	–		C2	–	1,5 - 240	70	5 à 6 [2]	1	-	-	-	-
CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU À ISOLATION SYNTHÉTIQUE DE TYPE CR1-C1 (FAMILLE PR OU FAMILLE PVC SELON LE CAS)															
–	NF C 32-310	[9]	R	[7]	II [5]	C1	CR1	1,5 - 300	70 ou 90 [8]	4 à 6 [2]	7 [4]	4	3	-	1 à 3
–	NF C 32-310	[9]	R	[7]	II [5]	C1	CR1	1,5 - 300	70 ou 90 [8]	4 à 6 [2]	7 [4]	4	4	-	1 à 3

Source : d'après guide UTE C 15-520 (AFNOR)

Tableau 8

[1] Existe aussi en catégorie C1 selon la norme NF C 32-070, en complément à la norme correspondante du câble. [2] Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique. [3] Les conducteurs ou câbles dont la température admissible sur âme est supérieure ou égale à 90 °C doivent être considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PR ». [4] Durée d'immersion cumulée limitée à deux mois par an. [5] Tension nominale d'alimentation par rapport à la terre au plus égale à 250 V. [6] Les conducteurs ou câbles dont la température admissible sur âme est inférieure à 70 °C doivent être considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PVC ». [7] Gaine en matière réticulée ou en matière thermoplastique. [8] En fonction des types de revêtement - voir le constructeur. [9] Existe dans les modèles de tensions suivantes : 300/500 V, 450/750 V, 600/1000 V - voir le constructeur. [10] Existe aussi âme en aluminium pour les sections supérieures ou égales à 10 mm². [11] Tension maximale (entre polarités) en courant continu 1,8 kV.

Signification des lettres

- à la colonne « Souplesse » : R = Conducteur ou câble rigide – S = Conducteur ou câble souple
- à la colonne « Revêtements » : A = Armure – R = Gaine en matière réticulée – T = Gaine en matière thermoplastique

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Signification de chaque code d'influences externes

AA	Température ambiante
AA1	Frigorifique / -60 °C +5 °C
AA2	Très froide / -40 °C +5 °C
AA3	Froide / -25 °C +5 °C
AA4	Tempérée / -5 °C +40 °C
AA5	Chaude / +5 °C +40 °C
AA6	Très chaude / + 5 °C +60 °C

Tableau 9a

AD	Présence d'eau
AD1	Négligeable
AD2	Chute de gouttes d'eau
AD3	Aspersions d'eau
AD4	Projections d'eau
AD5	Jets d'eau
AD6	Paquets d'eau
AD7	Immersion
AD8	Submersion

Tableau 9b

AE	Présence de corps solides étrangers
AE1	Négligeable
AE2	Petits objets
AE3	Très petits objets
AE4	Poussières

Tableau 9c

AG	Chocs
AG1	Faibles
AG2	Moyens
AG3	Importants
AG4	Très importants

Tableau 9d

AN	Rayonnement solaire
AN1/ AN2	Faible
AN3	Significatif

Tableau 9e

BE	Nature des matières traitées ou entreposées
BE1	Risques négligeables
BE2	Risques d'incendie
BE3	Risques d'explosion
BE4	Risques de contamination

Tableau 9f

Couleur des conducteurs (N 514.3)

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE REPÉRÉS. LES COULEURS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES :

- conducteur neutre : bleu clair ;
- conducteur de protection : bicolore vert-et-jaune ;
- conducteurs de phase : toutes couleurs à l'exception du bleu clair, du bicolore vert-et-jaune, du vert et du jaune.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Toutefois, le bleu clair peut être utilisé comme conducteur de phase dans un circuit lorsque celui-ci ne comporte pas de conducteur neutre (par exemple : un câble à quatre conducteurs alimentant un moteur triphasé).

Le code couleur des câbles admis à la marque HAR, défini dans le HD 308 S2, (NF C 32-081), est applicable depuis le 1er avril 2006. Ce code couleur prévoit le repérage des câbles avec et sans conducteur vert-et-jaune. Par rapport à l'ancien code de 1976, il introduit une couleur grise permettant d'affecter la couleur bleue à la distribution du neutre. Pour les câbles à cinq conducteurs avec vert-et-jaune, chacun est repéré par une couleur spécifique : il n'y a plus qu'un seul conducteur noir au lieu de deux.

Couleur des conducteurs dans les câbles

Monophasé	Ph + N	Neutre	Bleu clair
		Phase	Marron
	Ph + N + T	Protection	Vert-et-jaune
		Neutre	Bleu clair
		Phase	Marron
Triphasé	3Ph + T	Protection	Vert-et-jaune
		Phase	Noir
		Phase	Marron
		Phase	Gris
	3Ph + N + T	Protection	Vert-et-jaune
		Neutre	Bleu clair
		Phase	Noir
		Phase	Marron
		Phase	Gris

Tableau 10

Dans le cas de câbles monoconducteurs, lorsque l'isolation du conducteur n'est pas identifiée par coloration continue, l'extrémité de ce conducteur doit être repérée respectivement par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection et par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.

Seul le repérage du conducteur de protection est exclusif. Le repérage des autres conducteurs ne doit être considéré que comme une présomption.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Code couleur des câbles

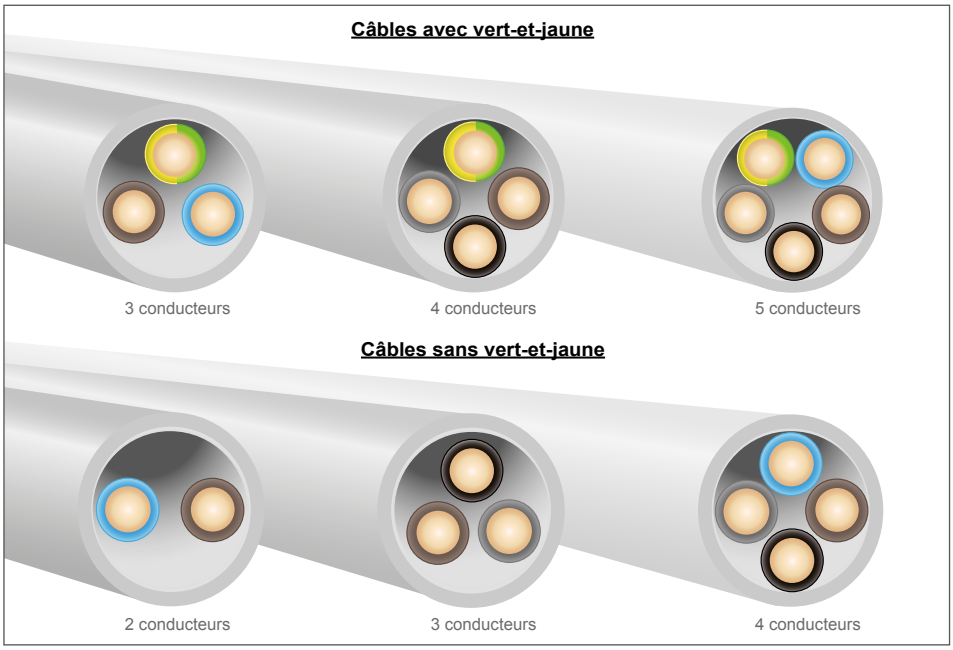


Figure 11

Pour les câbles de type U1000 R2V, un liseré de couleur permet d'identifier la section nominale des conducteurs du câble :

- Rose : 1,5 mm²
- Jaune pâle : 2,5 mm²
- Violet : 4 mm²
- Turquoise : 6 mm²
- Marron : 10 mm²
- Gris : 16 mm²
- Blanc : 25 mm² (repérage facultatif)

DÉSIGNATION DES CONDUITS

Les conduits dans lesquels cheminent les conducteurs isolés et/ou les câbles sont désignés selon un code à 3 ou 4 lettres suivi de 4 chiffres, explicité dans le tableau 11.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Appellation et classification minimale des conduits

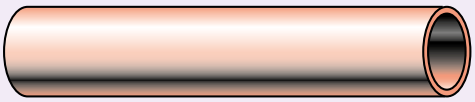
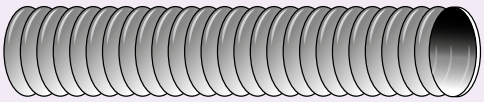
Conduits	Appellation	Classification minimale
Conduit métallique rigide lisse	MRL	5557
Conduit composite souple annelé	CSA	4421
 Conduit isolant cintrable à la main et transversalement élastique lisse	ICTL	3421
 Conduit isolant cintrable à la main et transversalement élastique annelé	ICTA	3422
Conduit isolant rigide lisse	IRL	3321
Conduit isolant cintrable à la main annelé	ICA	3321

Tableau 11

Les lettres ont la signification suivante : **1re lettre :** I = isolant, M = métallique, C = composite
2e lettre (et 3e si 4 lettres) : R = rigide, C = cintrable, T = transversalement élastique, S = souple
Dernière lettre : A = annelé, L = lisse

Les chiffres indiquent la classification des systèmes de conduits relative à :

- la résistance à la compression (1er chiffre) ;
- la résistance aux chocs (2e chiffre) ;
- la température minimale d'utilisation (3e chiffre) ;
- la température maximale d'utilisation (dernier chiffre).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Signification des codes de classification des conduits

Ordre des chiffres	Classification	Code de classification
Premier chiffre	**Résistance à la compression**	
	moyenne : 750 newtons	3
	élevée : 1 250 newtons	4
	très élevée : 4 000 newtons	5
Deuxième chiffre	**Résistance aux chocs**	
	moyenne : 2 joules	3
	élevée : 6 joules	4
	très élevée : 20 joules	5
Troisième chiffre	**Température minimale d'utilisation permanente et d'installation**	
	-5 °C	2
	-15 °C	3
	-25 °C	4
	-45 °C	5
Quatrième chiffre	**Température maximale d'utilisation permanente et d'installation**	
	+60 °C	1
	+90 °C	2
	+105 °C	3
	+120 °C	4
	+150 °C	5
	+250 °C	6
	+400 °C	7

Source : guide UTE C 15-520 (AFNOR)

Tableau 12

© GregorBister/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les principales conditions d'influences externes dans lesquelles les conduits peuvent être utilisés sont résumées dans le tableau 13 :

Conditions d'influences externes

Système de conduits [1]	AA	AD	AE	AG	BE
MRL 5557	1-6	2 [2]	4 [2]	4	1, 2, 3
CSA 4421	4, 5, 6	2 [2]	4 [2]	3	1, 2, 3
ICTL 3421	4, 5, 6	6 [2]	4 [2]	3	1, 2
ICA 3321	4, 5, 6	6 [2]	4 [2]	2	1, 2
IRL 3321	4, 5, 6	6 [2]	4 [2]	2	1, 2
ICTA 3422	4, 5, 6	6 [2]	4 [2]	3	1, 2

Source : norme NF C 15-100 - tableau 52E (AFNOR) **Tableau 13**

[1] Pour des conditions d'influences externes différentes de celles données dans ce tableau, il convient de se référer à la documentation du constructeur. [2] Ces valeurs correspondent aux degrés de protection des longueurs de conduit sans accessoire. Les accessoires assurent au minimum un degré de protection IP40.

CONNEXIONS DES CONDUCTEURS (N 526)

Les conducteurs doivent être raccordés entre eux et aux matériels par des dispositifs appropriés à la nature des conducteurs et à leur section (bornes à vis...). Ces dispositifs doivent présenter au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB (voir paragraphe Degrés de protection IP et IK).

➡ Les connexions doivent être accessibles seulement après démontage d'un couvercle ou d'un obstacle à l'aide d'un outil. Les connexions doivent pouvoir être modifiées et permettre le remplacement des conducteurs.

Le repiquage (c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un matériel de conducteurs alimentant d'autres matériels) n'est admis que :

- sur les bornes des socles de prise de courant ;
- sur les bornes des luminaires de tout type ;

Et si les dimensions et l'intensité nominale des bornes le permettent.

Le guide UTE C 15-520 donne des indications détaillées sur la manière de réaliser les connexions.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

VOISINAGE DE CANALISATIONS (N 528)

Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques (eau, gaz...), elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager l'autre. Ceci peut être obtenu soit en maintenant un espace suffisant entre les canalisations (3 cm pour les croisements de canalisations), soit en disposant des écrans mécaniques ou thermiques.

L'utilisation de canalisation non électrique comme support de canalisation électrique (ou l'inverse) est interdite.

Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous de conduites de gaz ou d'hydrocarbures et de canalisations pouvant donner lieu à des condensations, à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.

BARRIÈRES COUPE-FEU (N 527.2)

Les ouvertures des éléments de construction demeurant après passage d'une canalisation doivent être obturées suivant le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant de la construction avant la traversée.

MODES DE POSE (N 521)

Description des modes de pose

Les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles avec leurs supports et leurs protections mécaniques éventuelles, ou de canalisations préfabriquées. Les conducteurs et câbles sont disposés dans des modes de pose définis par la norme NF C 15-100 et décrits dans les tableaux 14 et 15.

© FactoryTh/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Choix des canalisations

Conducteurs et câbles actifs \ Mode de pose		Sans fixation	Fixation directe	Systèmes de conduits et systèmes de conduits-profilés	Goulottes et systèmes de goulottes	Systèmes de chemin de câbles/ échelle à câbles, corbeaux	Sur isolateur	Câble porteur
Conducteurs nus								
Conducteurs isolés								
Câbles (y compris câbles armés)	Multiconducteurs							
	Monoconducteurs							

Admis

Les conducteurs isolés ne sont admis que si les systèmes de conduit, conduit-profilé ou goulotte possèdent le degré de protection IP4X ou IPXXD, et que les couvercles, s'ils existent, nécessitent l'emploi d'un outil pour être retirés.

Non admis

Non applicable ou non utilisé en pratique

Source : norme NF C 15-100 - tableau 52B (AFNOR) **Tableau 14**

LES TABLEAUX 15 LISTENT LES MODES DE POSE TELS QUE DÉCRITS DANS LA NORME. ILS DONNENT ÉGALEMENT DEUX INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- la méthode de référence (MR) ;
- un facteur de correction (FC) à appliquer pour le mode de pose concerné.

Ces informations serviront à calculer les courants admissibles dans les canalisations.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemples de modes de pose avec la méthode de référence associée utilisée pour la détermination des courants admissibles dans les canalisations

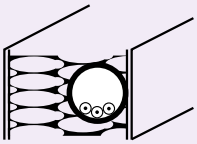
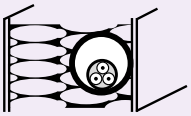
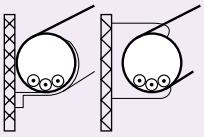
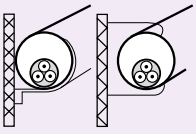
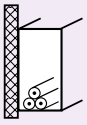
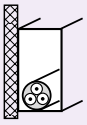
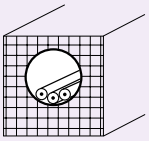
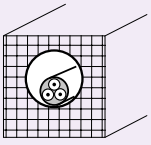
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence (MR)	Facteur de correction (FC)
1		Conducteurs isolés dans des conduits noyés dans les parois thermiquement isolantes.	B	0,77
2		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans des parois thermiquement isolantes.	B	0,70
3		Conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent.	B	1
3A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.	B	0,90
4		Conducteurs isolés dans des conduits-profilés en montage apparent.	B	1
4A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés en montage apparent.	B	0,90
5		Conducteurs isolés dans des conduits noyés dans une paroi.	B	1
5A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.	B	0,90

Tableau 15a

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

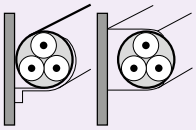
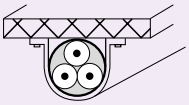
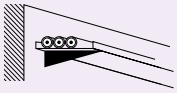
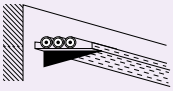
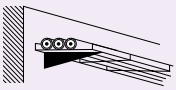
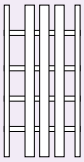
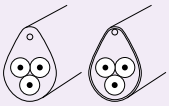
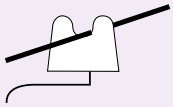
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence (MR)		Facteur de correction (FC)
11		Câbles mono ou multiconducteurs avec ou sans armure : - fixés sur un mur	C		1
11A		- fixés à un plafond	C		0,95
12		- sur des chemins de câbles ou tablettes non perforés [1]	C Câbles		1
13		- sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal ou vertical [1]	Multi-con-ducteurs E	Multi-con-ducteurs F	1
14		- sur des treillis soudés ou sur des corbeaux	E	F	1
16		- sur échelles à câbles.	E	F	1
17		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.	E	F	1
18		Conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.	C		1,21

Tableau 15b

[1] Pour la détermination du courant admissible, un chemin de câbles avec un couvercle est considéré comme une goulotte (mode de pose 31A).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

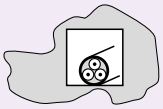
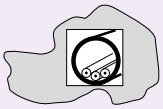
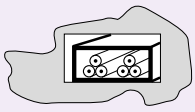
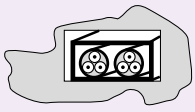
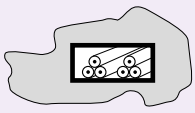
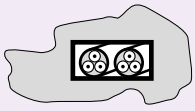
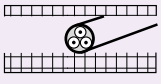
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence (MR)	Facteur de correction (FC)
21		Câbles mono ou multiconducteurs dans des vides de construction.	B	0,95
22		Conducteurs isolés dans des conduits dans des vides de construction.	B	0,95
22A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des vides de construction.	B	0,865
23		Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des vides de construction.	B	0,95
23A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des vides de construction.	B	0,865
24		Conducteurs isolés dans des conduits profilés noyés dans la construction.	B	0,95
24A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction.	B	0,865
24		Câbles mono ou multiconducteurs : - dans l'espace entre plafond et faux plafond ; - posés sur des faux plafonds suspendus non démontables [1].	B	0,95

Tableau 15c

[1] La pose est interdite sur les parties des faux plafonds ou plafonds suspendus démontables.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

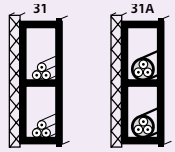
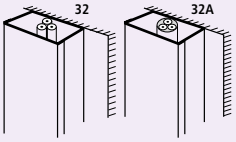
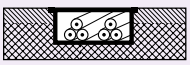
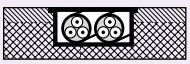
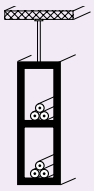
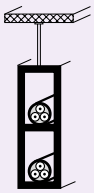
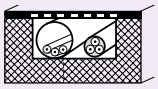
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence (MR)	Facteur de correction (FC)
31 31A		Conducteurs isolés ou câbles mono ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois. - en parcours horizontal	B	0,90
32 32A		- en parcours vertical.	B	0,90
33		Conducteurs isolés dans des goulottes encastrées dans des parois ou planchers.	B	1
33A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des goulottes encastrées dans des parois ou planchers.	B	0,90
34		Conducteurs isolés dans des goulottes suspendues.	B	1
34A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des goulottes suspendues.	B	0,90
41		Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono ou multiconducteurs dans des caniveaux fermés, en parcours horizontal ou vertical.	B	0,95

Tableau 15d

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

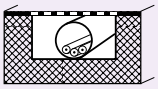
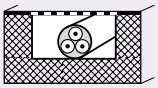
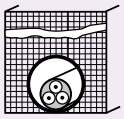
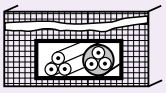
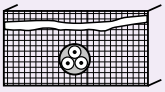
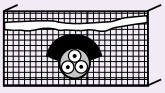
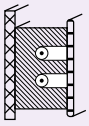
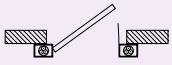
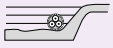
Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence (MR)	Facteur de correction (FC)
42		Conducteurs isolés dans des conduits dans des caniveaux ventilés.	B	1
43		Câbles mono ou multiconducteurs dans des caniveaux ouverts ou ventilés.	B	1
61	 	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits, des fourreaux ou des conduits-profilés enterrés.	D	0,80
62		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés sans protection mécanique complémentaire.	D	1
63		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés avec protection mécanique complémentaire.	D	1
71		Conducteurs isolés dans des plinthes ou des moulures en bois.	B	1
73 73A		Conducteurs isolés dans des conduits dans des chambranles. Câbles multiconducteurs dans des chambranles.	B	1 0,90
74 74A		Conducteurs isolés dans des conduits dans des huisseries. Câbles multiconducteurs dans des huisseries.	B	1 0,90
81		Câbles immergés dans l'eau	À l'étude	

Tableau 15e

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Règles complémentaires (N 529 et G 15-520)

Pose à l'air libre

Les câbles peuvent être posés en apparent à l'air libre :

- fixés sur les parois à l'aide de colliers, attaches ou autres moyens de fixation ;
- posés sur des chemins de câbles, tablettes ou supports analogues.

Fixation directe

Les moyens de fixation doivent être choisis et disposés de manière à ne pouvoir porter préjudice aux câbles.

Le rayon de courbure des câbles ne doit pas être inférieur à :

- 6 fois leur diamètre extérieur, pour des câbles rigides non armés ;
- 8 fois leur diamètre extérieur, pour des câbles rigides armés ;
- 10 fois leur diamètre extérieur, pour des câbles résistants au feu.

Pour les câbles souples des installations fixes, leur rayon de courbure minimal est de 4 fois leur diamètre extérieur.

Les câbles doivent être fixés de part et d'autre de tout changement de direction et à proximité immédiate des entrées dans les appareils. En parcours horizontal, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas dépasser :

- 0,40 m pour les câbles non armés ;
- 0,75 m pour les câbles armés.

En parcours vertical, ces distances peuvent être augmentées jusqu'à 1 m. Dans les parcours verticaux, il y a lieu de s'assurer que les efforts de traction exercés par le poids des câbles ne risquent pas de conduire à des ruptures ou à des déformations des âmes conductrices. Ces efforts de traction ne doivent pas s'exercer sur les bornes de connexion.

Dans le cas de croisement de canalisations affectées à un autre usage, celui-ci doit être effectué par un pont ou en tranchée en respectant une distance de 3 cm entre surfaces extérieures.

Pose sur chemins de câbles ou tablettes

Les chemins de câbles et tablettes doivent être fixés tous les mètres au moins. Ils permettent la fixation d'autres matériels (éclairage…).

Lorsque les câbles présentent le niveau de sécurité équivalent à la classe II (ce qui est le cas des câbles U 1000 R2V, FR-N1X1X2, FR-N1X1G1, FR-N07X4X5-F, FR-N05VV et H 07 RN-F), ni la continuité électrique des chemins de câbles et tablettes, ni leur raccordement à la terre ne sont nécessaires au titre de la sécurité.

REMARQUE

Les câbles FR-N1X1X2, FR-N1X1G1, FR-N07X4X5-F, non propagateurs de l'incendie, ne dégagent ni fumée ni gaz toxiques. Ils sont appropriés dans les locaux présentant des risques d'incendie (BE2).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Lorsque les câbles mis en œuvre ne sont pas équivalents à la classe II, les parties métalliques accessibles des chemins de câbles et tablettes doivent être mises à la terre par un conducteur de protection en cuivre nu circulant sur ces chemins de câbles ou tablettes. Sa section doit être égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm². Ce conducteur en cuivre nu doit être connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles et tablettes.

Mise à la terre d'un chemin de câbles au titre de la sécurité électrique

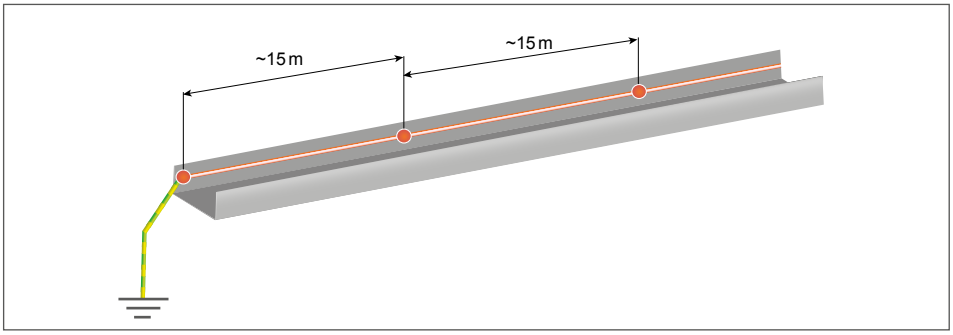


Figure 12

Pose sous goulottes

Les systèmes de goulottes et de conduits-profilés sont visés par la série des normes NF EN 50085, quel que soit leur matériau. Ils doivent être mis en œuvre avec leurs accessoires pour assurer la continuité du degré de protection IP. Ces goulottes ne doivent pas être noyées dans la maçonnerie, le couvercle devant toujours rester apparent et facilement accessible.

➡ Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré et si le système de goulottes possède le degré de protection IP4X ou IPXXD. Cette disposition s'applique également aux longueurs de conducteurs isolés appartenant à un câble dont la gaine est ôtée pour permettre la réalisation de connexions.

Lorsque le couvercle est facilement ouvrable à la main, les connexions entre câbles ou entre câbles et appareillages ne sont admises que si elles présentent, conducteurs en place, un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB.

Les socles de prise de courant sont admis à condition d'être solidaires de la goulotte. Lorsque le couvercle de celle-ci est facilement ouvrable à la main, les socles de prise sont alors fixés dans des boîtes, celles-ci présentant un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB et ne pouvant pas s'ouvrir à la main.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

➡ Plusieurs circuits peuvent être installés dans un même compartiment si tous les conducteurs sont isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

Les systèmes de goulottes isolants présentent un niveau de sécurité équivalent à celui de la classe II, même lorsqu'ils contiennent des conducteurs isolés. Dans le cas d'utilisation de systèmes de goulottes métalliques, la mise à la terre n'est pas nécessaire s'ils contiennent des câbles présentant un niveau de sécurité équivalent à la classe II ou des conducteurs isolés posés dans des conduits isolants.

Cheminement sous goulotte métallique de conducteurs isolés et de câbles

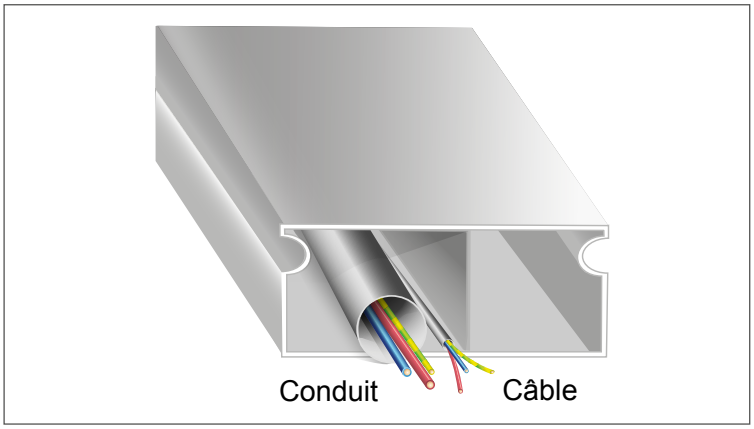


Figure 13

Pose sous conduits ou conduits-profilés

Les systèmes de conduits peuvent être posés en apparent ou dans des vides de construction. Ils peuvent aussi être encastrés ou noyés dans les parois.

➡ Les conducteurs isolés ne doivent pas être mis en œuvre dans des systèmes de conduits métalliques. L'utilisation de tels conduits est réservée aux câbles présentant une isolation équivalente à celle de la classe II.

NOTA

Le terme encastré signifie présence d'un côté affleurant. Le terme noyé signifie complètement enrobé. Une saignée rebouchée est assimilable à un mode de pose noyé.

Raccordement des conduits

La protection des conducteurs doit être assurée mécaniquement sans discontinuité.

Le raccordement des conduits entre eux s'effectue à l'aide d'accessoires de raccordement. En mode de pose noyé dans un mur ou un plancher, les accessoires ne sont pas admis,

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

exception faite d'une jonction sans changement de direction. Dans ce cas, les accessoires doivent assurer l'étanchéité pendant le temps de prise du ciment ou du plâtre.

Règles de passage des conducteurs

Un conduit peut contenir des conducteurs appartenant à des circuits différents si tous les conducteurs sont isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

Rayons de courbure minimaux (en mm) des conduits

Diamètre extérieur (mm)	Types de conduits		
	ICTL	ICA ICTA	IRL
16	96	48	48
20	120	60	60
25	150	75	75
32	192	96	
40	300	160	
50	480	200	
63	600	252	

Tableau 16

L'occupation d'un conduit ou d'un conduit-profilé n'est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits.

Il n'existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés.

Ceci ne s'applique pas non plus à de courtes longueurs en parcours rectiligne (fourreau et traversée de parois).

Sections intérieures utilisables

Référence (diamètre exterieur en mm)	Section utilisable (mm^2) (1/3 section intérieure réelle)	
	IRL	ICTL, ICTA, ICA
16	44	30
20	75	52
25	120	88
32	202	155
40	328	255
50	514	410
63	860	724

Tableau 17

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le choix du conduit à utiliser en fonction du nombre et de la section des conducteurs peut être effectué par calcul :

- le tableau 17 indique les sections intérieures utilisables (1/3 de la section réelle) des conduits usuels ;
- le tableau 18 précise les sections des conducteurs, isolant compris.

Section des conducteurs et câbles (3 conducteurs)

Section de l'âme en cuivre (mm²)		1,5	2,5	4	6	10	16	25
Section totale (mm²) isolant compris	H 07V-U ou R	8,55	11,9	15,2	22,9	36,3	50,3	75,4
	H 07V-K	9,6	13,85	18,1	31,2	45,4	60,8	95
	FR-N 05 VV-U	86,6	113,1	132,8				
	H 05 VV-F	75,4	113,1					

Tableau 18

Exemple de calcul :

Passage dans un conduit de 2 circuits en conducteurs H 07 V-U.

1 circuit 3 x 1,5 mm² : section totale 3 x 8,55 = 25,65 mm²

1 circuit 3 x 2,5 mm² : section totale 3 x 11,90 = 35,70 mm²

soit au total = 61,35 mm²

Conduits utilisables : IRL (20), ICA (25), ICTA (25), ICTL (25).

Choix du diamètre des conduits en fonction du type de conduit permettant de respecter la règle du tiers (conducteurs isolés rigides)

Exemples de circuits	Diamètre de conduit nécessaire (mm)	
Nb et section nominale des conducteurs H07V-U ou R (mm²)	Système de conduit ICTA 3422, ICTL 3421 et ICA 3321	Système de conduit IRL
3 x 1,5	16	16
3 x 2,5	20	16
3 x 1,5 + 3 x 2,5	25	20
7 x 1,5	25	20
5 x 2,5	25	20
3 x 4	20	20
3 x 6	25	20
5 x 6	32	25

Tableau 19

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pose en montage apparent

Les conduits de couleur orange (propagateurs de la flamme) sont interdits.

Les conduits doivent être fixés à l'aide de pattes, colliers, étriers appropriés qui ne les déforment pas.

Une fixation est nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et de tout changement de direction.

Recommandation normative

Les distances de fixation suivantes sont recommandées :

- *IRL : 0,80 m ;*
- *ICA, ICTL, ICTA : 0,60 m.*

Pose en montage noyé

L'incorporation par saignées est interdite dans les planchers.

➡ Les conduits ICTL et ICTA, de couleur orange, doivent être complètement enrobés dans des matériaux incombustibles. Aux extrémités des parcours noyés, ces conduits peuvent être apparents sur une longueur au plus égale à 11 cm, sauf dans les locaux à risques d'incendie (BE2) ou d'explosion (BE3).

Toute canalisation encastrée ou noyée doit être terminée par une boîte de connexion.

Il est interdit d'incorporer des canalisations dans les parois des conduits de cheminées ou dans leurs cloisons de doublage.

L'emploi des coudes d'équerre et des tés est interdit.

Règles d'incorporation des canalisations dans les éléments de construction

Pour la définition des termes de gros œuvre, le lecteur est invité à se reporter au glossaire en page 486. Pour les cas non traités dans ce tableau, se reporter au guide UTE C 15-520.

© AndreyPopov/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Type d'élément de construction	Nature de l'élément de construction		Pose lors de la construction	Pose dans une réservation préparée à la construction	Pose dans une saignée faite après construction
Mur porteur	Béton		OUI	OUI	NON [1]
	Maçonnerie de petits éléments [2]		OUI [3]	OUI [3]	OUI [4]
Mur non porteur, cloisons de distribution et doublages	Maçonnerie de petits éléments [2]		OUI[5]	Sans objet	OUI [6]
	Carreaux de plâtre pleins ou alvéolés		Sans objet	Sans objet	OUI [6]
	Plaques de plâtre, autres matériaux composites		OUI [7]	Sans objet	Sans objet
	Doublages		OUI [8]	Sans objet	OUI [8]
Planchers	Béton		OUI	OUI	NON [1]
	Dalles sur pré-dalles		OUI	OUI	NON [1]
	Tables de compression sur planchers préfabriqués et planchers poutrelles-hourdis		OUI	OUI	NON [1]
Dallage coulé en place	Béton	Canalisations autres que câbles chauffants	OUI [9]	OUI [10]	NON [1]
		Câbles chauffants	OUI [10]	OUI [10]	NON [1]
Chape	Mortier ou béton		NON [11]		
Ravoirage	Mortier ou sable		OUI		
Forme	Mortier, sable ou béton		OUI		

Tableau 20

[1] Sauf accord préalable et explicite du concepteur. [2] On entend par « maçonnerie de petits éléments », les briques de terre cuite, les blocs en silico-calcaire, les blocs en béton de granulats courants ou légers, blocs en béton cellulaire autoclavé, la pierre reconstituée et la pierre naturelle. [3] À résoudre au cas par cas en accord avec le concepteur. [4] Ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité. À faire valider par le concepteur si les dimensions des saignées dépassent les limites des tableaux A.2 et A.3 du guide UTE C 15-520. [5] Autorisé uniquement dans le cas de briques creuses à 1, 2 ou 3 alvéoles, dans le sens de l'épaisseur (quelle que soit celle-ci) et en parcours horizontal. [6] Les épaisseurs maximales des saignées et canalisations dépendent de la nature de la cloison (voir tableau 21 page 60). [7] Autorisé uniquement en vide de construction. [8] Les canalisations sont de préférence posées côté chaud de l'isolant. [9] Dans le cas de dallages non armés, les canalisations doivent être placées sous le dallage, à une distance de la sous-face du dallage au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm. [10] Uniquement incorporés dans des dallages en béton armé. [11] À l'exception des liaisons froides des planchers chauffants.

De façon générale, dans les éléments de gros œuvre pris en compte dans la stabilité du bâtiment (poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, planchers…), les canalisations doivent être noyées dès la construction de l'ouvrage. En d'autres termes, il est interdit de pratiquer des saignées dans les éléments de gros œuvre porteurs, à l'exception toutefois des murs porteurs en éléments de maçonnerie de petits éléments (briques de terre cuite, blocs pleins ou creux en béton, pierre reconstituée ou naturelle).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- Murs porteurs en béton et planchers en béton, à dalles sur pré-dalles, préfabriqués à dalles alvéolées ou à poutrelles-hourdis

Conformément à la norme NF P 18-201 (DTU 21, § 7.2.3.), les canalisations, gaines et fourreaux incorporés lors de la construction doivent :

- être situés entre les nappes d'armature (lorsqu'elles existent) de chacune des deux faces ;
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la gaine la plus importante, avec un minimum de 4 cm ;
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur du mur ou du plancher et permettre un bétonnage correct des zones de concentration des gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.

- Dallage en béton coulé en place

Les règles d'incorporation des canalisations sont issues de la série des normes NF P 11-213 (DTU 13.3). Dans le cas où les canalisations sont placées sous le dallage avant sa construction (cas notamment de dallages non armés), la distance par rapport à la sous-face du dallage doit être au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm.

Dans le cas où les canalisations sont incorporées dans le dallage lors de sa construction :

- leur diamètre ne doit pas excéder 1/5^{e} de l'épaisseur du dallage dans la zone considérée ;
- leur enrobage en partie supérieure doit être au minimum de deux fois leur diamètre, sans être inférieur à 5 cm.

Rappelons que les câbles chauffants ne peuvent être incorporés que dans les dallages exécutés en béton armé. La présence de toute autre canalisation électrique est alors interdite. La traversée verticale du dallage est toutefois autorisée sous fourreau.

Dans les trois cas ci-dessus (mur porteur, plancher ou dallage), la fixation des canalisations incorporées doit être suffisante afin que ces éléments ne puissent pas se déplacer lors de la mise en œuvre du béton : un espacement d'au plus 50 cm entre fixations, ainsi qu'une fixation systématique au droit des courbures suffisent.

Règles particulières pour les murs non-porteurs en éléments de maçonnerie de petits éléments

- Pose lors de la construction

La pose, lors de la construction, de canalisations électriques n'est autorisée que pour des cloisons constituées de briques à 1, 2 ou 3 alvéoles dans le sens de l'épaisseur, quelle que soit cette épaisseur et seulement pour des parcours horizontaux. Les canalisations doivent être exclusivement logées dans les vides longitudinaux constitués par les alvéoles en prolongement les uns des autres. Pour des produits sous Avis Techniques, les professionnels doivent suivre les règles spécifiques correspondantes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- Pose dans une saignée après réalisation de la cloison (voir figure 14)

L'incorporation en tracé oblique n'est pas admise.

Les conduits ne doivent pas comporter de raccords sur leur parcours noyé, à l'exception de ceux nécessaires à la jonction avec les planchers (changement de type de conduit...).

Les saignées d'incorporation sont pratiquées en suivant l'alignement des alvéoles des éléments constitutifs de la cloison, s'ils en comportent, et ne doivent alors intéresser qu'une alvéole.

Les dimensions de la saignée doivent être limitées à celle du conduit à incorporer, compte tenu du jeu nécessaire pour assurer un rebouchage aisé : le recouvrement du conduit après rebouchage doit être d'au moins 4 mm.

Le rebouchage des saignées doit être exécuté par celui qui les a faites et doit reconstituer les fonctions de l'ouvrage (degré coupe-feu, isolation thermique et isolation acoustique).

Les **saignées horizontales** ne doivent intéresser qu'une seule face de la cloison. La saignée ne peut être exécutée que sur une longueur de 0,50 m de part et d'autre de l'intersection de deux cloisons (ou d'une cloison et d'un mur), et sur une longueur de 1 m de part et d'autre d'une saignée verticale.

Les **saignées verticales** ne peuvent être effectuées que sur :

- 0,80 m à partir du plafond ;
- 1,30 m à partir du sol fini.

La distance de 0,80 m peut être portée au tiers de la hauteur de la cloison s'il n'est réalisé dans celle-ci qu'une seule incorporation.

La distance horizontale entre deux saignées doit être d'au moins 1,60 m, que ces saignées soient pratiquées sur l'une ou l'autre face de la cloison. Les saignées verticales ne doivent être exécutées qu'à une distance minimale de 0,20 m de l'intersection de deux parois.

© kadmy/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Règles de mise en œuvre des saignées

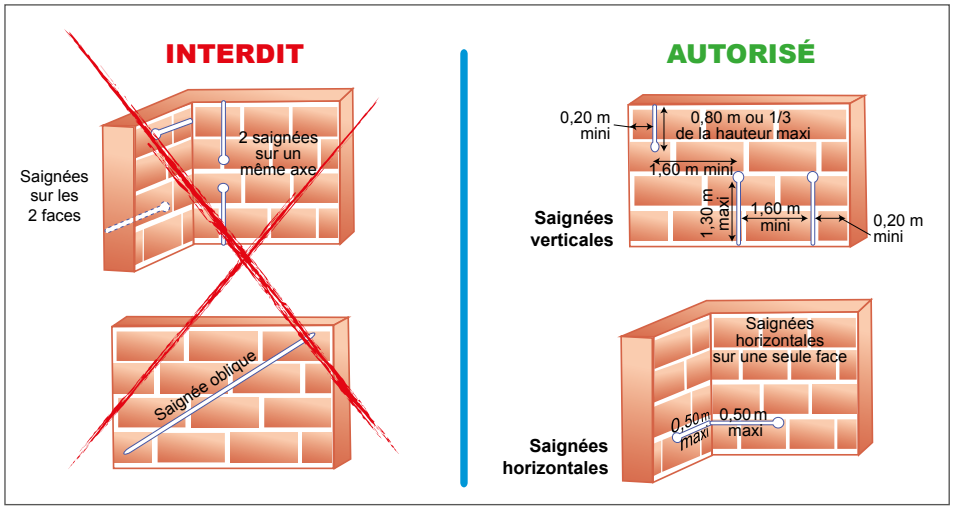


Figure 14

Diamètre maximal des conduits pouvant être noyés dans les cloisons non porteuses d'épaisseur finie ≤ 120 mm

	Matériaux constitutifs de la cloison	Épaisseur de la cloison terminée (enduit compris) (mm)	Nombre d'alvéoles concernées par la saignée/ Profondeur maximale de la saignée (mm)	Diamètre extérieur maximal du conduit (mm)
Briques creuses	de 35 mm enduites (doublage seulement)	45	1 alvéole	16
	de 50 mm enduites	70	1 alvéole	20
	de 70 mm enduites	90	1 alvéole	20
	de 80 mm enduites	100	1 alvéole	25
	de 100 mm enduites	120	1 alvéole	32
Briques pleines ou perforées	de 55 mm enduites	70	18	16
Blocs en béton	pleins de 75 mm enduits	90	18	16
	creux de 75 mm enduits	90	18	16
Carreaux de plâtre à parements lisses, pleins ou creux	de 60 mm	60	20	16
	de 70 mm	70	20	16
	de 80 mm	80	20	16
	de 100 mm	100	25	20

Tableau 21

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les espaces entre plaques de parements en plâtre ou autres matériaux composites sont des vides de construction. Seul ce mode de pose est autorisé dans ce cas. Il est interdit de perforer les montants.

Canalisations en contact avec des matériaux thermiquement isolants

La mise en œuvre des canalisations, très délicate dans ce cas, ne doit pas détériorer l'isolation thermique, ni réduire d'une manière trop importante la qualité thermique du bâtiment afin de n'engendrer ni condensations, ni moisissures.

- Choix des canalisations

Les conducteurs isolés doivent être placés dans des systèmes de conduits possédant la qualité de non-propagation de la flamme. Les systèmes de conduits ICTA et ICTL de couleur orange ne sont donc pas admis. La pose de câbles sans conduit est admise, à condition que ces câbles soient de catégorie C2 (non-propagation de la flamme). La présence de systèmes de conduits permet le ré-aiguillage sans endommager l'isolation thermique du bâtiment.

- Mise en œuvre dans les parois

Les canalisations électriques sont de préférence posées côté chaud de l'isolant.

Elles doivent être mises en œuvre dans un cheminement :

- soit préfabriqué ;
- soit réalisé sur site par une découpe à l'aide d'un outil adapté (furet, outil de grugeage...) afin de créer un cheminement permettant d'introduire les canalisations sans risque de détérioration supplémentaire de l'isolant.

Toutefois, lorsque la canalisation électrique (conducteurs isolés sous conduit ou câble sans conduit) a un diamètre inférieur ou égal à 16 mm, la canalisation peut cheminer entre le mur et l'isolant entre les plots de colle.

Dans le cas de fibre minérale, cette découpe n'est généralement pas nécessaire, car la fibre minérale accepte le plus souvent une certaine compression locale.

- Traversée des isolants

Lorsque des canalisations traversent des isolants, il y a lieu de rétablir la continuité de l'isolant, et de l'éventuel pare-vapeur, autour de la traversée. Si cette traversée débouche à l'extérieur, dans le cas d'une isolation thermique extérieure du type enduit mince sur isolant, l'espace annulaire autour du conduit doit être rendu étanche, afin de ne pas laisser entrer d'eau dans l'isolant.

Pose en vide de construction

Par vide de construction, on entend tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Les alvéoles des cloisons composites carton-plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'espace créé par le collage d'un panneau isolant sur un mur porteur n'est pas considéré comme un vide de construction. Les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction.

LES CANALISATIONS (CONDUCTEURS, CÂBLES ET CONDUITS) POSÉES DANS LES VIDES DE CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE NON PROPAGATRICES DE LA FLAMME. ELLES PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES :

- soit par des conducteurs tels que H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits ;
- soit par des câbles tels que FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U 1000 R2V posés directement ou dans un système de conduits.

Les conduits de couleur orange, propagateurs de la flamme, sont interdits.

Les conduits doivent pouvoir pénétrer librement.

Des câbles isolés (mono ou multiconducteurs) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans conduit, dans un vide de construction si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section. La section totale des câbles doit être inférieure au quart de la section du vide utilisé.

Vue en coupe latérale d'un vide de construction

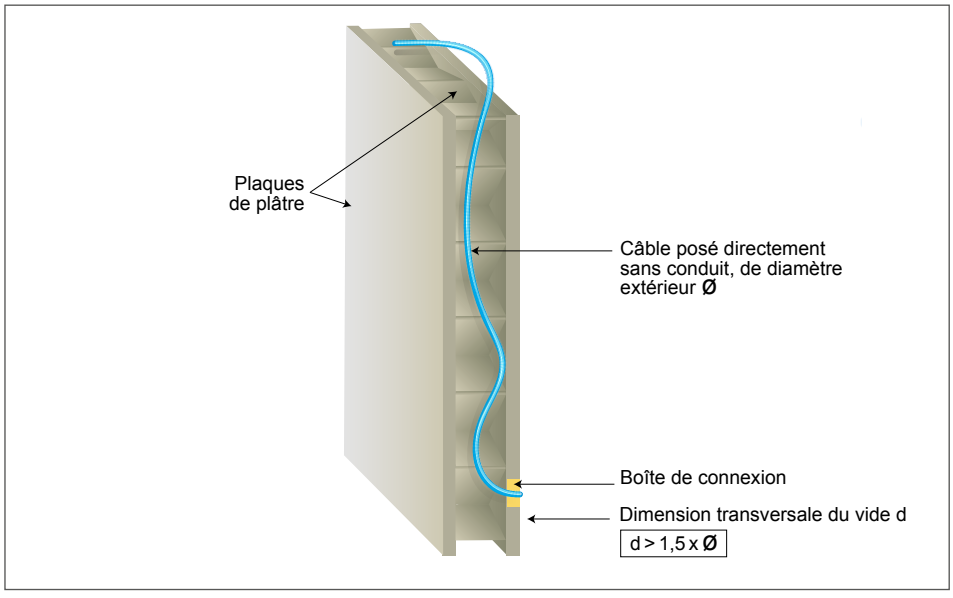


Figure 15

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pose en enterré

Elle doit être réalisée comme indiqué ci-après, avec un câble :

- soit U 1000 R2V ou U 1000 AR2V ou FRN 05 VV-U posé dans un conduit (fourreau) normalisé de type TPC ;
- soit U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV enterré directement dans les terrains inondables.

Lorsqu'un conduit de diamètre inférieur à 40 mm doit être utilisé, des systèmes de conduits de type ICTA et ICTL peuvent être utilisés pour assurer la protection requise. Ceci n'autorise pas la pose de conduits comportant des parties métalliques.

Les conducteurs isolés sous conduit sont interdits.

Les câbles enterrés directement doivent être insérés entre deux couches de sable ou de terre meuble, ayant chacune une épaisseur de 10 cm.

Profondeur

Pour parer aux effets de tassement des terres, les canalisations doivent être enterrées au moins à :

- 0,50 m pour les aires non-accessibles aux voitures ;
- 0,85 m pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoirs.

Profondeur d'enfouissement d'une canalisation

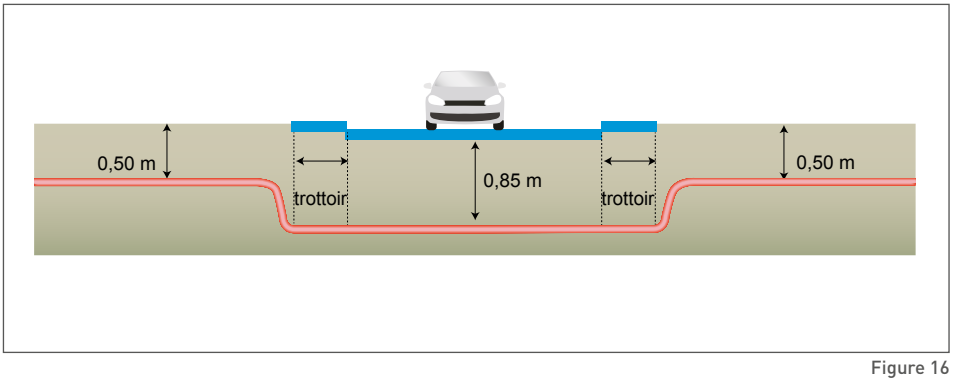


Figure 16

Dispositif avertisseur

Un dispositif avertisseur non corrodable, grillage plastique de couleur rouge, doit être placé à 10 cm au-dessus du câble (cette disposition n'est pas exigée en présence de fourreaux et/ou de conduits de couleur rouge contenant le câble).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Posé en enterré de canalisations

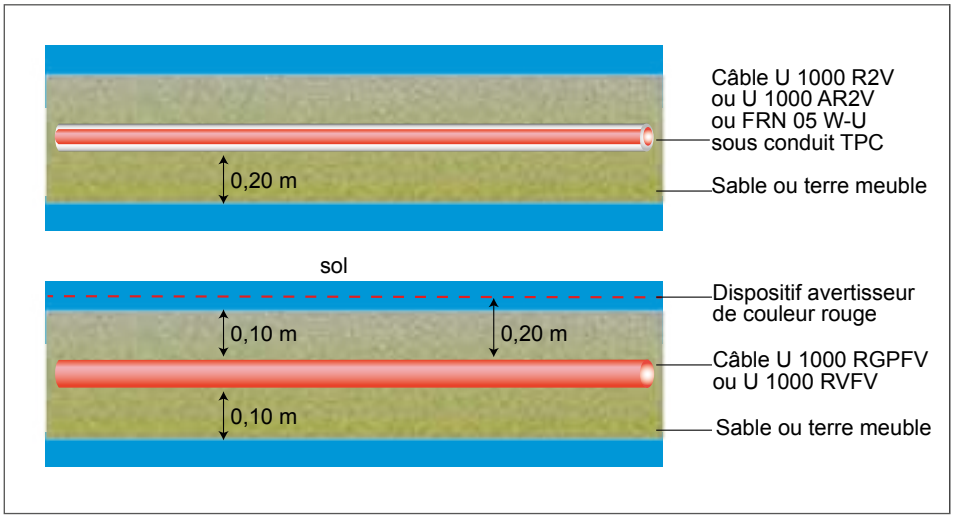


Figure 17

Côtoiement ou croisement avec une autre canalisation

Si une canalisation électrique (câble sans conduit ou câble sous conduit) côtoie ou croise une autre canalisation (électricité, communication, eau, gaz), elles doivent être distantes d'au moins 0,20 m.

Côtoiement ou croisement d'une autre canalisation `

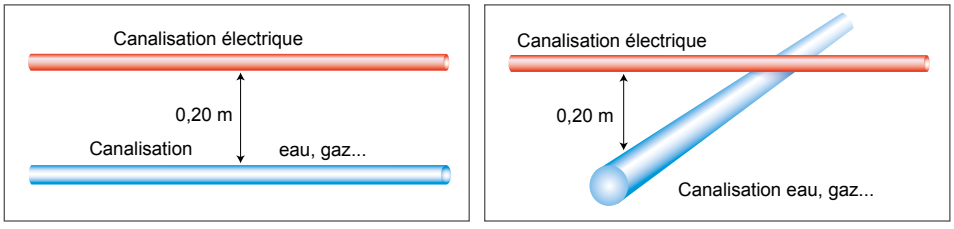


Figure 18

Cas particuliers

Vides sanitaires

Les canalisations doivent être constituées de câbles (FR-N 05 VV-U, R, U 1000 R 2V...) ou de conducteurs sous conduit isolant, tous non-propagateurs de la flamme.

Si ces vides sont accessibles, les boîtes de connexion y sont admises.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Huisseries métalliques

Dans les huisseries métalliques, des conducteurs sous conduits ou des câbles peuvent être utilisés. Ces conduits ou câbles doivent être non propagateurs de la flamme.

Les systèmes de conduits ICTA et ICTL de couleur orange ne sont pas admis.

Traversée de parois

Les canalisations doivent être protégées par un conduit.

Dans les traversées de planchers, la protection de la canalisation au ras du sol fini doit être assurée contre les dégradations mécaniques et l'écoulement des liquides pouvant être répandus sur le sol fini.

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET CONTRE LES COURTS-CIRCUITS (N 433 ET N 434)

Les canalisations électriques d'une installation doivent être protégées contre les surcharges. À défaut, elles risquent de s'échauffer anormalement, cet échauffement pouvant être à l'origine d'un début d'incendie.

Pour l'installation électrique des parties communes des bâtiments collectifs d'habitation, la coordination entre les sections des conducteurs et les dispositifs de protection contre les surcharges est assurée de la façon suivante : le courant assigné I_n (ou de réglage I_r) du dispositif de protection est déterminé à partir du calcul du courant d'emploi I_B du circuit. Le mode de pose de la canalisation et les facteurs de correction (température ambiante, groupement de circuit, pose en plusieurs couches…) qui s'y rattachent déterminent le courant admissible I_z de la canalisation. On en déduit alors la section minimale des conducteurs à mettre en œuvre.

Pour l'installation électrique des parties privatives, l'adéquation entre le calibre du disjoncteur et la section des conducteurs du circuit est fixée forfaitairement par la norme, quel que soit le mode de pose de la canalisation, pour des sections inférieures ou égales à 6 mm² (10 mm² pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques). Pour les sections supérieures, les règles de dimensionnement des canalisations sont les mêmes que pour les parties communes.

En outre, des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que celui-ci ne devienne dangereux à cause des effets thermiques et mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection contre les courts-circuits doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé. Un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur est admis, à condition qu'il soit accompagné en amont par un autre dispositif possédant le pouvoir de coupure requis (voir paragraphes « Protection contre les courts-circuits » au chapitre 2 et « Protection contre les surintensités » au chapitre 3).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

8 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE

(N 443 ET N 534)

Les surtensions induites dans les lignes d'alimentation par effet électromagnétique au moment des orages sont mal acceptées par les matériels électriques et plus particulièrement ceux contenant des composants électroniques (ordinateurs, box, téléviseurs, variateurs de vitesse ou de lumière...).

La protection contre les surtensions peut être assurée par des parafoudres conformes à la norme NF EN 61643-11 (NF C 61-740) et satisfaisant aux dispositions suivantes :

- si placé à l'origine de l'installation : de type 2 – courant nominal de décharge $I_n \geq 5$ kA (onde 8/20) – $U_p \leq 2{,}5$ kV ;
- si placé à l'origine de l'installation, mais le bâtiment est équipé d'un paratonnerre : de type 1 – courant de choc minimum I_{imp} de 12,5 kA - $U_p \leq 2{,}5$ kV.

Conformément à la norme NF C 15-100, le parafoudre doit être accompagné d'un dispositif de protection contre les courants de court-circuit et de surcharge (disjoncteur). Ce dispositif peut être intégré au parafoudre.

Les liaisons de raccordement du parafoudre à l'installation à protéger ne doivent pas excéder 0,50 m (voir figure 19).

➡ Le circuit du parafoudre placé à l'origine de l'installation ne doit pas être protégé par DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA).

© Augustin Lazaroiu/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Principe de raccordement

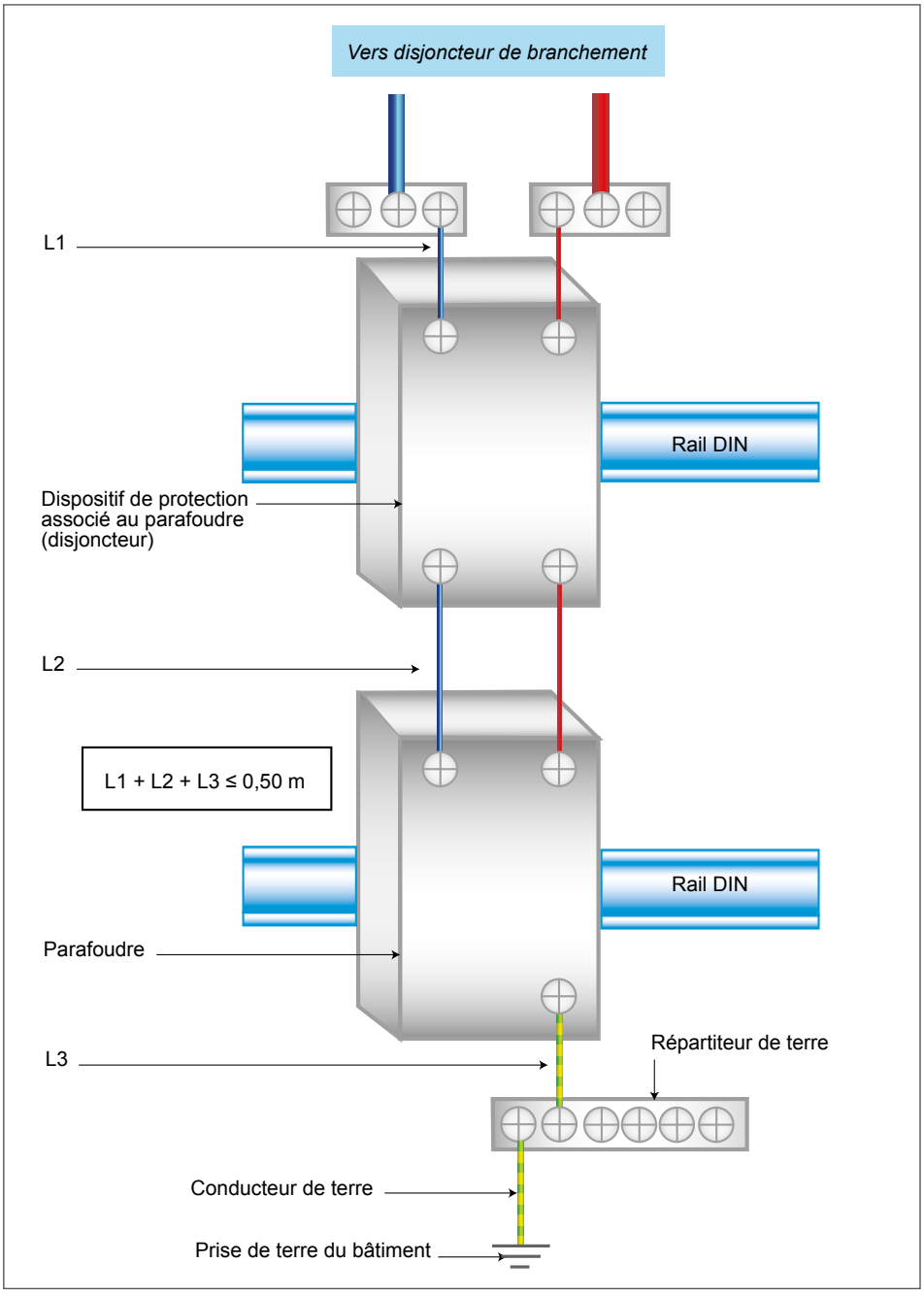


Figure 19

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le tableau 22 précise les cas dans lesquels le parafoudre est obligatoire (niveau kéraunique : nombre de jours/an où l'on entend le tonnerre).

Recommandation normative

Lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d'en installer aussi sur les réseaux de communication au niveau du tableau de communication.

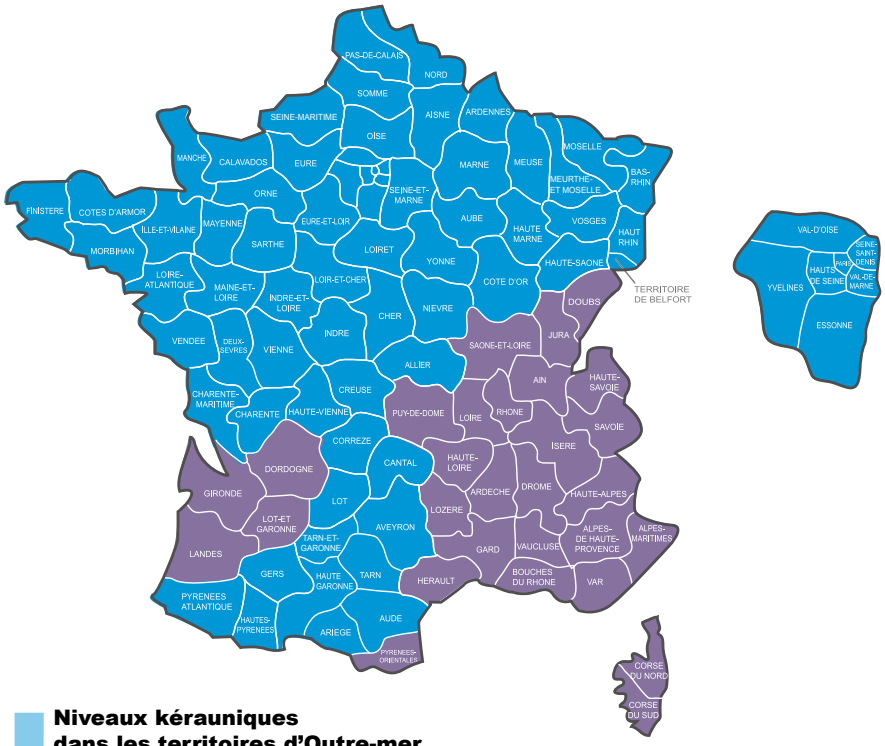
Caractéristiques et alimentation du bâtiment	Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk)	
	Ng ≤ 2,5 Nk ≤ 25 (AQ1)	Ng > 2,5 Nk > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire [2]	Obligatoire [2]
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne[3]	Non obligatoire [4]	Obligatoire [5]
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire [4]	Non obligatoire [4]
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes[1]	Selon analyse du risque	Obligatoire

Tableau 22

[1] C'est le cas par exemple :- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente ;
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales...
[2] Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire. Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 ($I_n \geq 5$ kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives. [3] Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains. [4] L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation, comme indiqué par l'analyse du risque. [5] Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443 (6.2.2).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Niveaux kérauniques en France



Niveaux kérauniques dans les territoires d'Outre-mer

Mayotte : Nk = 39,8
Guyane : Nk = 33,75
Tahiti : Nk = 31,25
Guadeloupe : Nk = 31
Martinique : Nk = 26,75
Réunion : Nk = 10
Nouvelle Calédonie : Nk = 7,9
Saint-Pierre et Miquelon : Nk = 5

Nk≤25 (AQ1)

Nk>25 (AQ2)

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de mise en œuvre avec dispositif de protection associé au parafoudre

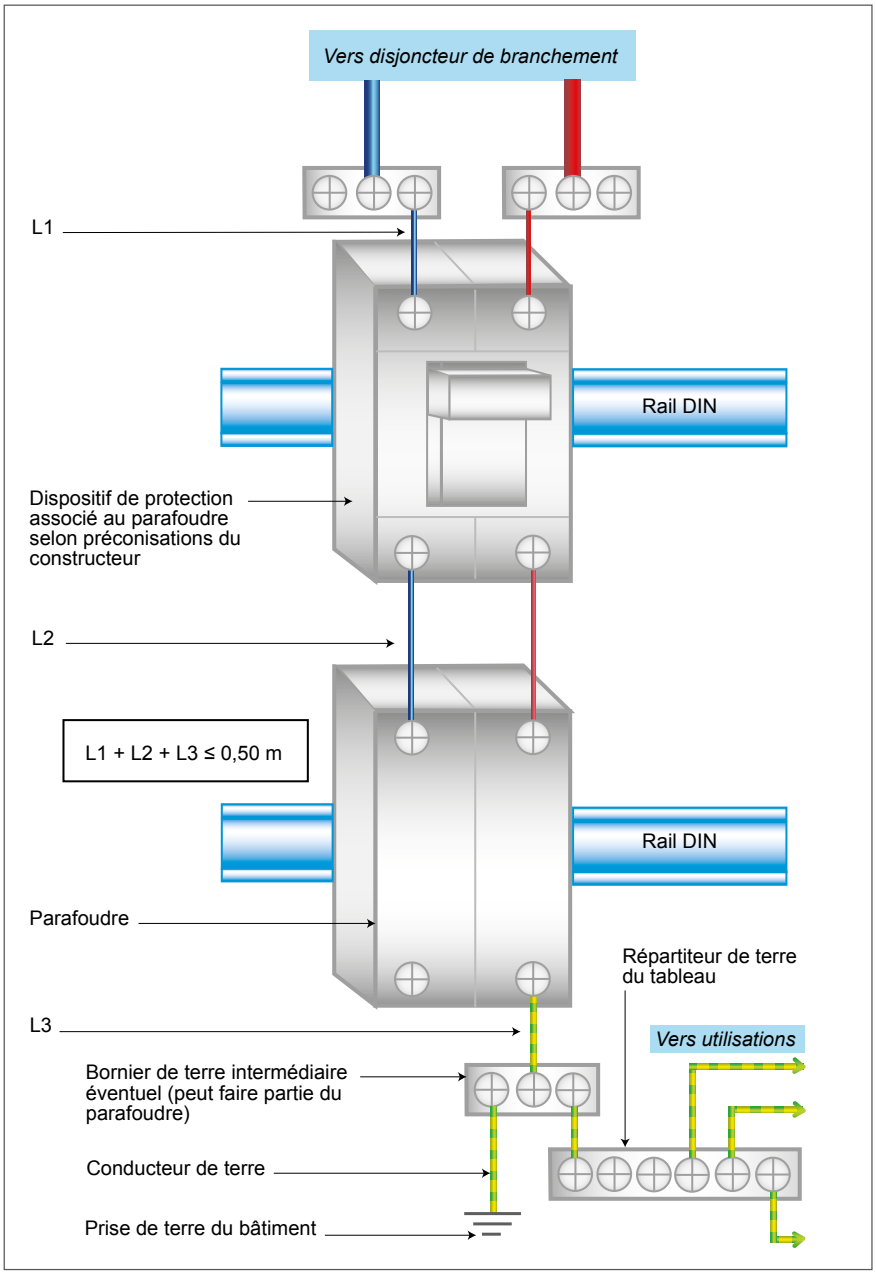


Figure 20a

NOTA

Pour plus d'information, on pourra se reporter au guide UTE C 15-443.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de mise en œuvre avec dispositif de protection intégré au parafoudre

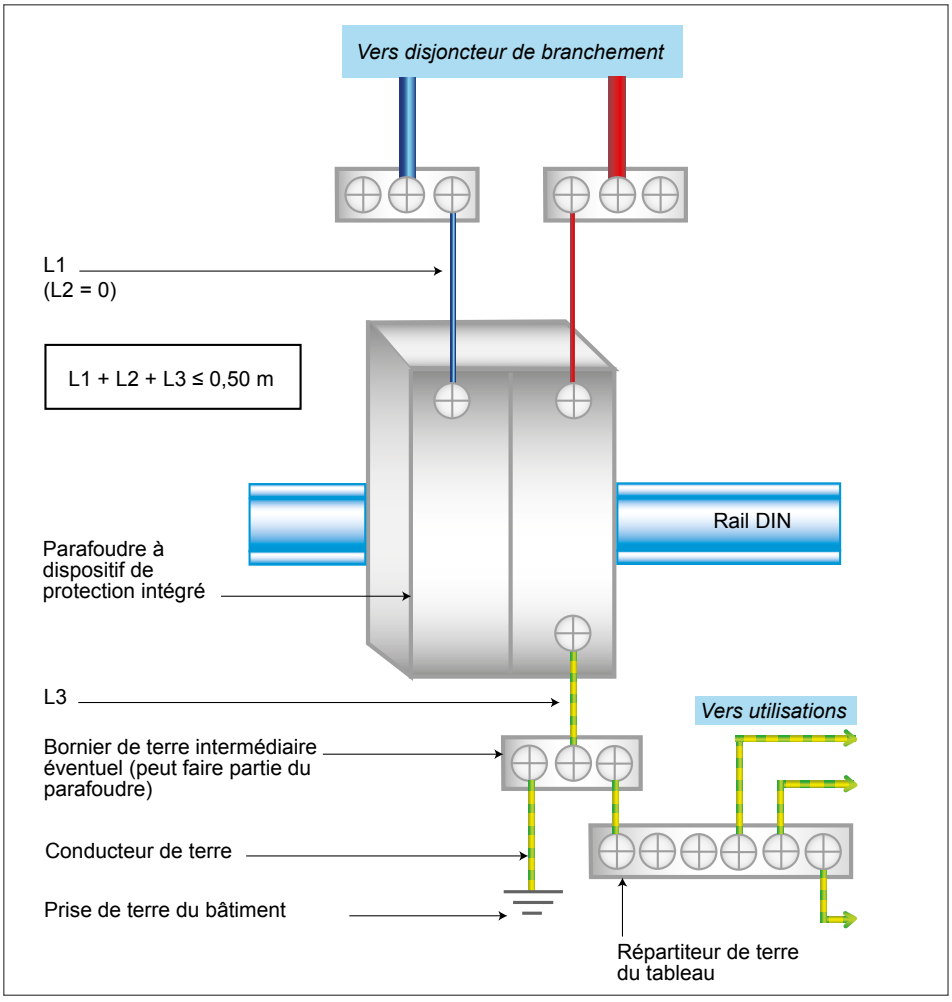


Figure 20b

NOTA

Le bornier de terre intermédiaire peut faire partie intégrante du parafoudre si celui-ci intègre des dispositions spécifiques pour garantir la sécurité de l'installation lors des opérations de maintenance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© KatarzynaBialasiewicz/istock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES PARTIES COMMUNES

1. DOMAINE D'APPLICATION 74

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 75

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 129

4. INSTALLATIONS TECHNIQUES 148

5. INSTALLATIONS DE COMMUNICATION 166

6. AUTRES RÈGLEMENTATIONS 193

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© piovesempre/istock/thinkstock

1 DOMAINE D'APPLICATION (N 10.2.1.1)

Le présent chapitre concerne les installations électriques :

- **des locaux des parties communes :** halls d'entrée, couloirs, coursives, escaliers, loges de concierge (à l'exclusion du logement), locaux mis à la disposition collective des occupants des immeubles, pièces de service, dépôts, remises à bicyclettes, à cyclomoteurs et à voitures d'enfant, locaux collectifs résidentiels, salles de réunion[1], locaux de vide-ordures, buanderies et séchoirs collectifs... ;
- **des locaux des services généraux :** locaux servant au fonctionnement et à l'entretien des services des immeubles, chaufferies, sous-stations, locaux pour machineries d'ascenseurs, ainsi qu'éventuellement les locaux de poulies, pour conditionnement d'air, pour branchements d'eau, de gaz et d'électricité, divers autres locaux techniques... ;

situées dans les immeubles collectifs à usage d'habitation, à l'exclusion des immeubles de grande hauteur (IGH).

Ce chapitre ne traite pas des installations de branchement régies par la norme NF C 14-100.

➡ Conformément à la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques dans les établissements soumis au Code du travail, les règles de conception et de réalisation des installations électriques des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs (installations des logements, installations des parties communes, installations des locaux techniques tels que chaufferies, machineries d'ascenseurs) ne sont pas fixées par la réglementation du travail.

[1] Les locaux collectifs résidentiels, les locaux de réunions, de jeux, les locaux collectifs des foyers et logements sont soumis aux prescriptions des établissements recevant du public lorsque leur surface est supérieure à 50 m^2 (article 9 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Certains bâtiments peuvent comporter à la fois des locaux d'habitation et de professions libérales ainsi que des bureaux, des commerces individuels. Dans ce cas, il y a lieu de respecter les dispositions les plus contraignantes pour les locaux relevant de plusieurs réglementations.

➡ Conformément aux articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du Code de la construction et de l'habitation, les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

Les dispositions à prendre pour l'application des articles précités du Code de la construction sont précisées dans l'arrêté du 1er août 2006 modifié (*Journal Officiel* du 24 août 2006) et dans l'arrêté du 24 décembre 2015 (*Journal Officiel* du 27 décembre 2015) relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, et à la circulaire interministérielle modifiée n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 (voir paragraphe « Autres réglementations » du présent ouvrage).

2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DIVISION DES INSTALLATIONS (N 10.2.1.2)

Les installations électriques des services généraux comportent à leur origine un tableau général. Suivant leur importance, elles peuvent comporter des tableaux divisionnaires et des tableaux terminaux.

La conception des installations doit permettre d'assurer une sélectivité appropriée aux besoins de l'exploitation.

Il est prévu autant de circuits terminaux qu'il y a de services différents à assurer, tels que :

- l'éclairage de chaque escalier ;
- l'éclairage de chaque ensemble de couloirs de caves ;
- l'éclairage de la chaufferie, du local surpresseur et de leurs annexes ;
- l'alimentation des moteurs en chaufferie, en local surpresseur et leurs annexes ;
- l'alimentation principale des ascenseurs ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- l'alimentation de l'éclairage des ascenseurs (éclairage des locaux de machineries et de poulies, des cabines et des gaines) ;
- l'éclairage des garages collectifs ;
- l'éclairage des extérieurs ;
- la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;
- le chauffage électrique collectif ;
- l'alimentation privative des caves et garages individuels ;
- l'alimentation de l'amplificateur des installations d'antennes collectives.

Chaque service comporte un dispositif de commande et de protection, de préférence sélectif, et des dispositifs de répartition, de protection et de sectionnement des différents circuits. Certains services doivent être sélectivement protégés.

Les figures ci-après présentent 3 exemples d'architectures d'installations électriques :

Exemple d'alimentation des parties communes d'un bâtiment de faibles dimensions par un branchement à basse tension

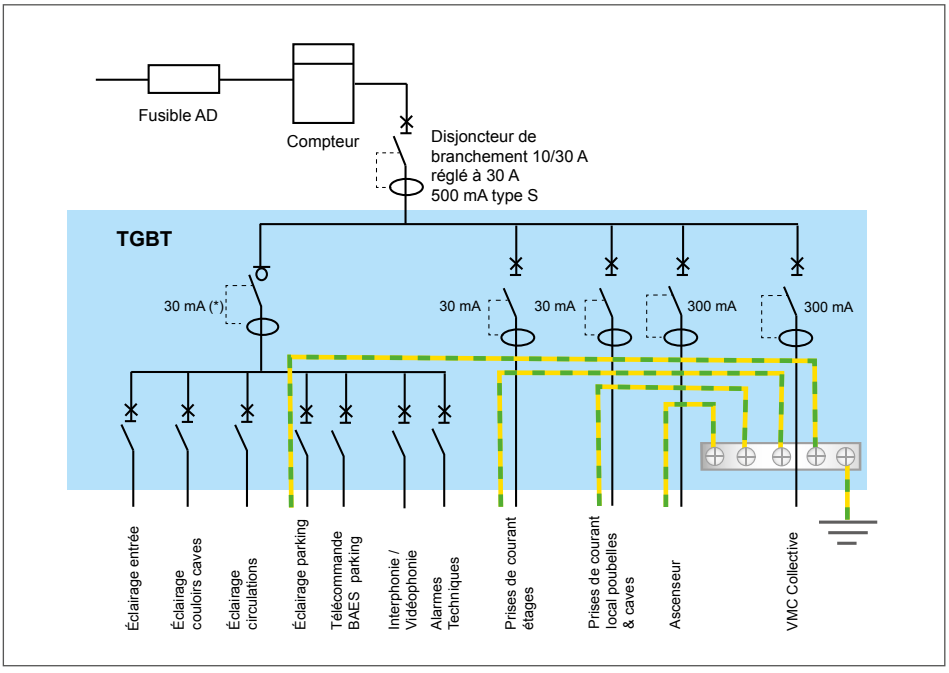


Figure 21

Dans cet exemple, le disjoncteur de branchement et le TGBT se trouvent dans le même local.

(*) Pour ce dispositif différentiel, une sensibilité de 30 mA n'est pas obligatoire, mais recommandée, en étant vigilant vis-à-vis de la somme des courants de fuite. L'emploi d'un DDR 300 mA est possible, la sélectivité avec le disjoncteur de branchement 500 mA de type « S » est alors quasi-totale.

L'installation de mise à la terre est obligatoire, mais n'a volontairement pas été représentée en intégralité pour ne pas alourdir le schéma.

Exemple d'alimentation des parties communes d'un bâtiment par un branchement à basse tension avec disjoncteur de branchement non différentiel

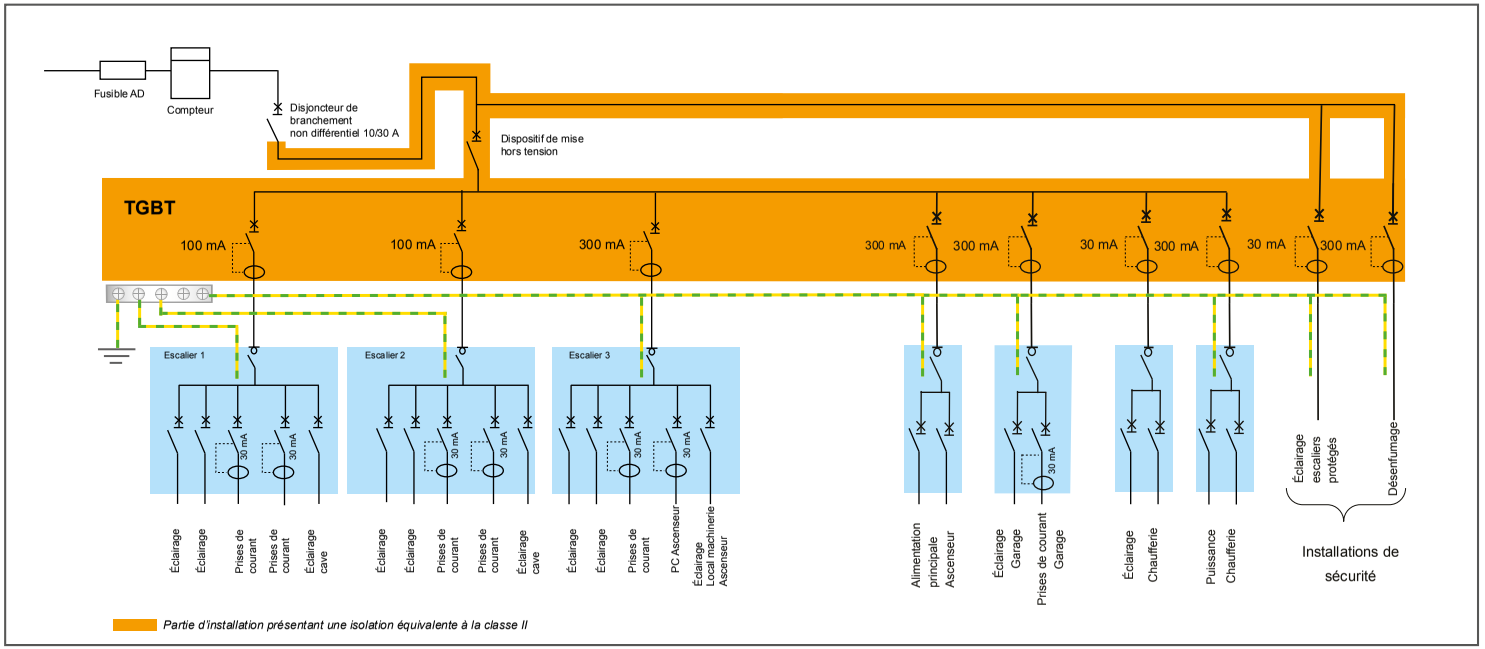


Figure 22

L'alimentation normale est réalisée par un branchement à basse tension. L'installation comporte deux niveaux de tableaux :
- le tableau général, d'où sont issus les circuits divisionnaires et les circuits alimentant les installations de sécurité ;
- les tableaux terminaux, d'où sont issus les circuits terminaux.

L'installation de mise à la terre est obligatoire, mais n'a volontairement pas été représentée en intégralité pour ne pas alourdir le schéma.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple d'alimentation des parties communes d'un ensemble de bâtiments par un poste de livraison à haute tension privé

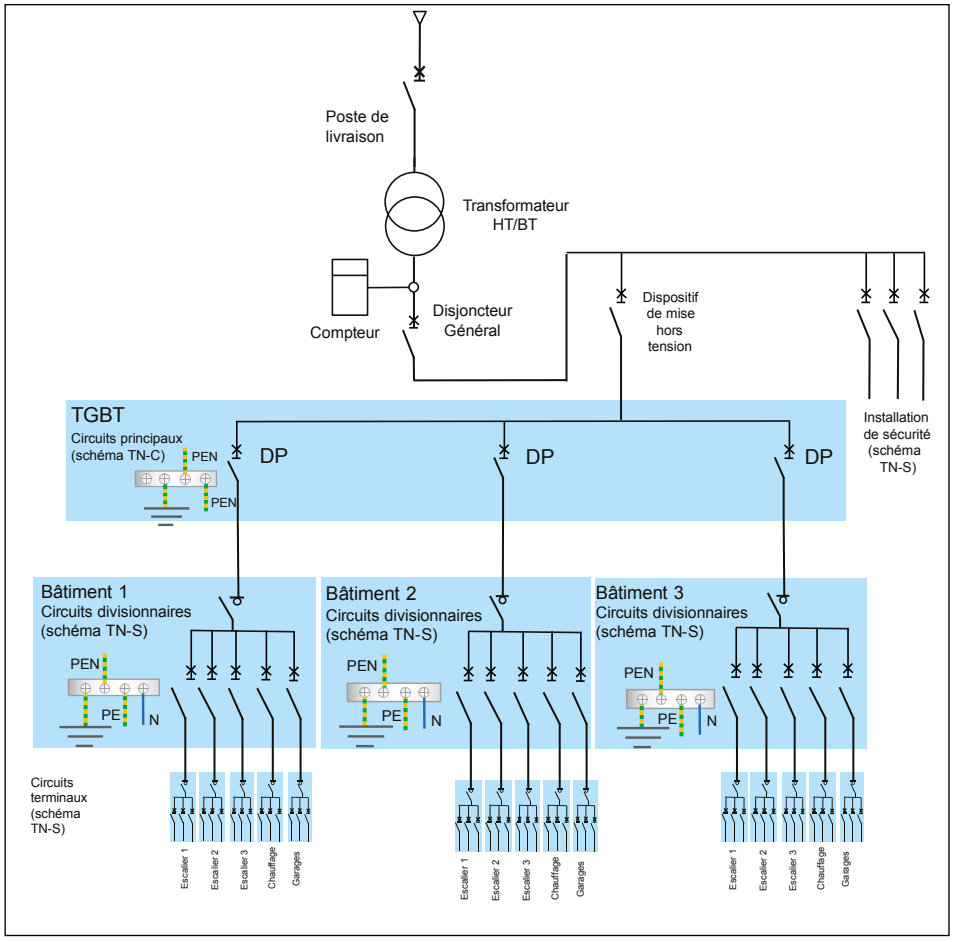


Figure 23

L'installation, réalisée en schéma TN, comprend trois niveaux de tableaux :

- le tableau général à l'origine de l'installation, d'où sont issus les circuits principaux, les circuits alimentant les installations de sécurité ainsi que certains circuits alimentant des services collectifs (par exemple : chaufferie, commerces individuels, salle de loisirs...) ;

- les tableaux divisionnaires de chaque bâtiment, d'où sont issus les circuits divisionnaires ;

- les tableaux terminaux, d'où sont issus les circuits terminaux (éclairage, socles de prise de courant, ascenseurs, caves, garages...).

Le tableau général et les tableaux divisionnaires sont alimentés en schéma TN-C. Les tableaux terminaux sont en schéma TN-S.

L'installation de mise à la terre est obligatoire, mais n'a volontairement pas été représentée en intégralité pour ne pas alourdir le schéma.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

TABLEAUX DE RÉPARTITION (N 10.2.1.2 ET N 558.3.2.2.2)

Les tableaux de répartition (généraux, divisionnaires et terminaux) comportent les différents appareillages des circuits qui en sont issus. Ces tableaux ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées et autorisées (exploitation, gardiennage...).

ILS SONT PLACÉS :

- soit dans un local fermé à clé ;
- soit dans des armoires ou coffrets fermés à clé.

Ceci implique que les clés du local, armoire ou coffret ne doivent pas être laissées à demeure dans leurs serrures ou à proximité.

Dans les deux cas, un degré de protection au moins égal à IP2X ou IPXXB est requis sur la surface où sont placées les commandes.

Les armoires ou coffrets peuvent être, suivant la déclaration du constructeur, aptes à réaliser le niveau de sécurité de la classe II. Dans ce cas, la mise en œuvre :

- de l'appareillage et des conducteurs à l'intérieur de l'armoire ou du coffret ;
- de l'armoire ou du coffret en eux-mêmes ;
- des canalisations entrant ou sortant de cette armoire ou coffret ;

est réalisée de façon à ne pas compromettre le niveau de sécurité classe II de l'ensemble.

Lorsque l'armoire ou le coffret est apte à réaliser la double isolation, deux cas sont à distinguer, selon que l'enveloppe est isolante ou métallique.

1 – Dans le cas d'une armoire ou d'un coffret avec enveloppe isolante :

- les matériels de classe I situés dans l'enveloppe ne sont pas reliés à la terre ;
- les matériels situés sur l'enveloppe doivent être de classe II ou III.

2 – Dans le cas d'une armoire ou d'un coffret avec enveloppe métallique :

- l'enveloppe métallique ne doit pas être reliée à la terre ;
- les matériels situés dans l'enveloppe qui ne sont pas de classe II ou III doivent être séparés des parties métalliques accessibles de l'enveloppe par une isolation supplémentaire et non reliés à la terre ;
- les matériels de classe I situés dans l'enveloppe ne sont pas reliés à la terre ;
- les matériels situés sur l'enveloppe doivent être de classe II ou III.

Les tableaux peuvent également comporter, selon les cas, des minuteries, des relais, des télérupteurs, des transformateurs... Il est recommandé d'aménager des espaces entre les appareillages afin d'assurer une ventilation naturelle.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CONSTITUTION DES CIRCUITS

Les circuits sont :

- soit monophasés et comportent un conducteur de phase et le conducteur neutre ;
- soit triphasés et comportent les trois conducteurs de phase et le conducteur neutre.

Un conducteur neutre ne doit pas être commun à plusieurs circuits. En monophasé et en triphasé jusqu'à 16 mm² en cuivre, ou 25 mm² en aluminium, le conducteur neutre a la même section que les conducteurs de phase. Pour des sections supérieures en triphasé, voir le paragraphe : « Courants harmoniques et section du conducteur neutre » page 101.

Hormis dans le cas particulier de l'éclairage par LED, aucun conducteur d'un circuit de puissance ou d'éclairage ne doit avoir une section inférieure à 1,5 mm². En général, ces sections sont de :

- 1,5 ou 2,5 mm² pour les circuits d'éclairage ;
- 1,5 ou 2,5 mm² pour les circuits de prises de courant 16 A.

Pour les autres circuits, la section des conducteurs est déterminée d'après les courants absorbés par les appareils alimentés (voir le paragraphe : « Détermination du courant d'emploi I_B »).

Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit. Il peut être commun à plusieurs circuits. Pour la détermination de sa section, voir le paragraphe : « Installation de mise à la terre ».

Les canalisations électriques sont mises en œuvre selon les modes de pose explicités au chapitre 1 du présent ouvrage.

Lorsqu'une canalisation électrique traverse une partie privative, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans la partie privative.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il n'est pas recommandé que des canalisations électriques de parties communes traversent des parties privatives.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

INSTALLATION DE MISE À LA TERRE (N 542)

Pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments alimentés par la même source, une prise de terre unique ou des prises de terre interconnectées sont nécessaires, auxquelles sont reliés :

- les conducteurs principaux de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle ;
- le conducteur neutre des installations électriques réalisées en schéma TN ;
- les parafoudres éventuels.

Prise de terre

La prise de terre doit être constituée par une boucle à fond de fouille ceinturant le périmètre du bâtiment ou par des dispositions équivalentes, telles que les poteaux métalliques des bâtiments à ossature métallique. La boucle à fond de fouille est réalisée en conducteurs en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, noyés dans le béton de propreté du bâtiment.

Boucle à fond de fouille

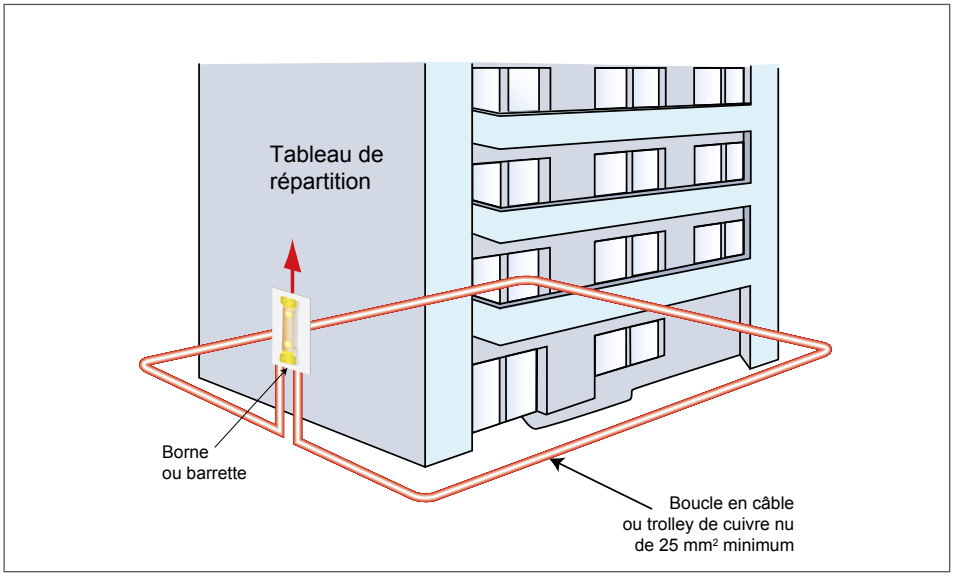
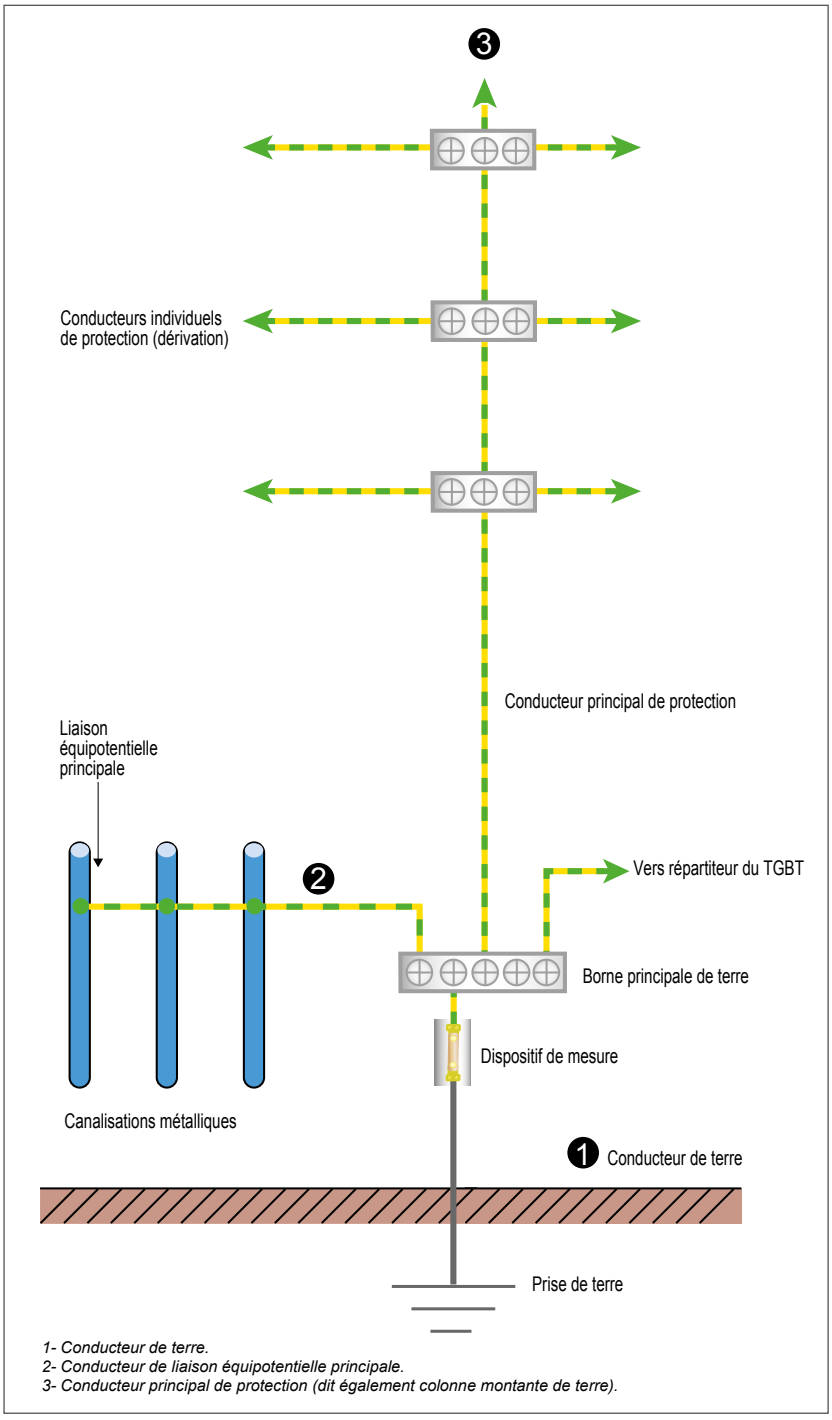


Figure 24

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe de mise à la terre



1- Conducteur de terre.
2- Conducteur de liaison équipotentielle principale.
3- Conducteur principal de protection (dit également colonne montante de terre).

Figure 25

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Conducteurs de terre

Les conducteurs de terre relient la prise de terre à la borne principale de terre. Ils sont constitués :

- de conducteurs isolés en cuivre de section minimale 16 mm² ;
- de conducteurs nus en cuivre de section minimale 25 mm² ;
- de conducteurs nus en acier galvanisé, ou en inox, de section minimale 50 mm².

Borne principale de terre

Une borne principale de terre est prévue à laquelle sont reliés les conducteurs suivants :

- le conducteur de protection principal ;
- les conducteurs de protection individuels ;
- le conducteur de terre ;
- le(s) conducteur(s) de liaison équipotentielle principale.

Le serrage de chacun de ces conducteurs doit être distinct. La borne principale de terre doit être facilement accessible et à l'abri des chocs.

Dispositif de mesure

Il permet de déconnecter la prise de terre de l'ensemble de l'installation, afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Ce dispositif peut être confondu avec la borne principale de terre.

Conducteurs de protection

La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle indiquée dans le tableau 23 en fonction de la section S des conducteurs actifs des circuits correspondants.

Section des conducteurs actifs du circuit S (en mm²)	Section des conducteurs de protection S_{PE} (en mm²)
≤ 16	S
25 ou 35	16
> 35	0,5 S

Tableau 23

Ces valeurs ne sont valables que si les conducteurs actifs et de protection sont dans le même métal. Sinon, ils doivent présenter des conductibilités équivalentes à celles résultant du tableau. En schéma TT, la section du conducteur de protection est limitée à 25 mm² en cuivre, à condition que les prises de terre du neutre et des masses soient distinctes. À défaut, les règles du schéma TN s'appliquent.

Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase. Les conducteurs de protection doivent être incorporés à la même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les connexions des conducteurs de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur est séparé, tous les autres conducteurs soient maintenus en place.

NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS COMME CONDUCTEURS DE PROTECTION :

- les chemins de câbles métalliques et systèmes analogues ;
- toutes canalisations métalliques (eau, gaz…) ;
- des éléments conducteurs appartenant à la structure du bâtiment.

Liaison équipotentielle principale

La liaison équipotentielle principale relie à la borne principale de terre les éléments conducteurs suivants (figure 26) :

- canalisations métalliques d'eau ;
- canalisations métalliques de gaz ;
- canalisations métalliques de chauffage central ;
- éléments métalliques d'autres canalisations de toute nature ;
- éléments métalliques accessibles de la construction.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés aussi près que possible de leur pénétration dans le bâtiment.

Le conducteur constitutif de la liaison équipotentielle principale doit avoir une section au moins égale à la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection de l'installation avec un minimum de 6 mm² en cuivre (10 mm² en aluminium), et un maximum de 25 mm² en cuivre (35 mm² en aluminium).

© Droits réservés

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Liaison équipotentielle principale dans un immeuble collectif

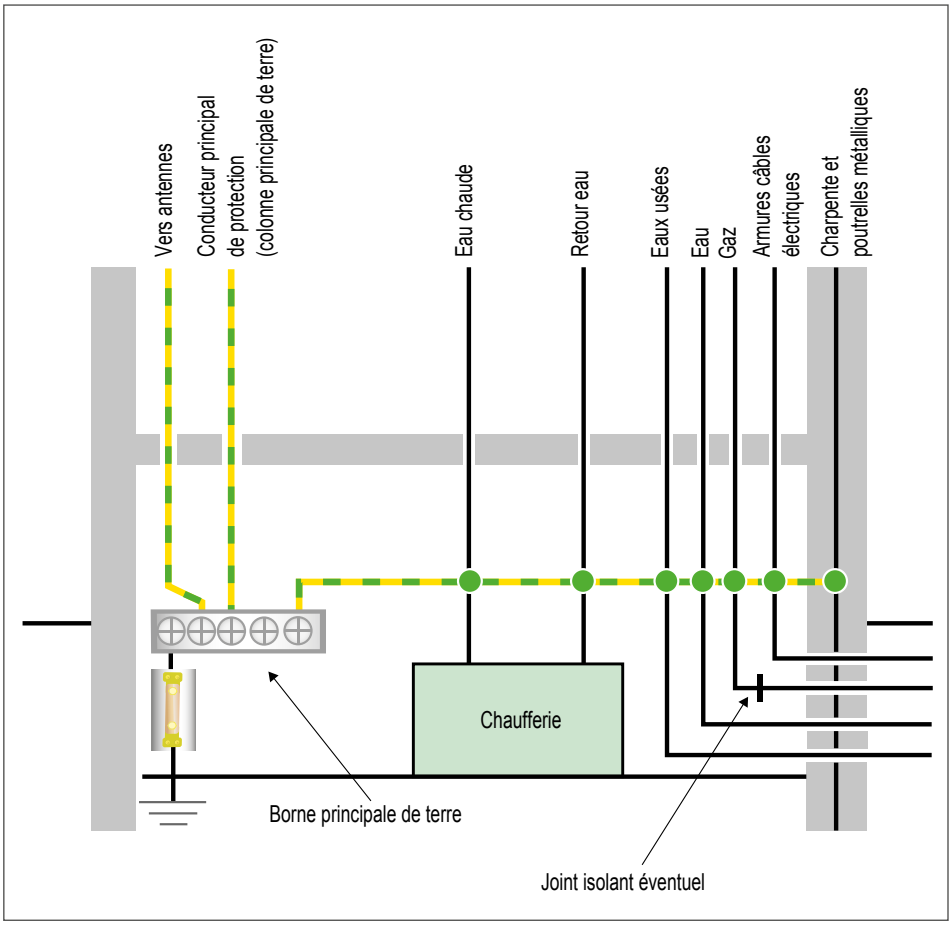


Figure 26

PRINCIPE DE DÉTERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS ACTIFS

La section des conducteurs actifs (phase et neutre) doit permettre de satisfaire aux conditions suivantes :

- le courant absorbé par les matériels d'utilisation susceptibles de fonctionner simultanément (courant d'emploi I_B) doit rester inférieur au courant admissible I_z des conducteurs ou câbles ;
- ce courant ne doit pas être supérieur au courant assigné ou au courant de réglage des dispositifs de protection.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans le cas d'un raccordement au réseau public de distribution à basse tension, la chute de tension en tout point d'utilisation, calculée pour le courant d'emploi I_B, ne doit pas être supérieure à :

- 3 % de la tension nominale de l'installation pour l'éclairage ;
- 5 % de la tension nominale de l'installation pour les autres usages (chauffage, force motrice, recharge d'un véhicule électrique...).

Dans le cas d'une alimentation par un poste de transformation à haute tension privé, les chutes de tension maximales sont de :

- 6 % pour l'éclairage ;
- 8 % pour les autres usages.

Un court-circuit se produisant dans le circuit doit provoquer le fonctionnement du dispositif de protection contre les courts-circuits dans un temps compatible avec les contraintes thermiques que peuvent supporter les conducteurs.

En pratique, la section des conducteurs est déterminée suivant le mode de pose, la nature des conducteurs, l'environnement (température) et la présence éventuelle d'autres conducteurs ou câbles électriques, à partir du courant d'emploi I_B calculé comme indiqué ci-après.

DÉTERMINATION DU COURANT D'EMPLOI I_B (N 311.3 ET G 15-105)

➡ Le courant d'emploi est calculé par la formule suivante :

$$I_B = P \times a \times b \times c \times d \times e$$

P, en kW, étant la puissance assignée de l'appareil alimenté par le circuit ou la somme des puissances assignées des appareils alimentés par le circuit.

Facteur *a*

a est un facteur égal à $\frac{1}{r \times \cos \varphi}$, r étant le rendement de l'appareil, et $\cos \varphi$, le facteur de puissance. En l'absence d'indications plus précises, et selon la nature des matériels alimentés, la valeur du facteur a peut être prise égale à :

Éclairage

- lampes halogène 1
- lampes à led 1,1
- lampes à fluorescence 1,8
- lampes à sodium haute pression 1,5
- lampes à sodium basse pression..... 1,5
- lampes à iodures métalliques..... 1,5

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Moteurs

- 1 ≤ P ≤ 4 kW : 2
- 4 ≤ P ≤ 50 kW : 1,5
- P > 50 kW : 1,2

Pour les moteurs à démarrages fréquents, le courant d'emploi est déterminé d'après la somme I_n + Id/3, I_n étant le courant en service normal, et Id étant le courant de démarrage pris, sauf indication contraire du constructeur, égal à 6 I_n.

Pour le chauffage par résistance, le facteur *a* peut être pris égal à 1. Pour les autres appareils, le facteur *a* doit être déterminé suivant les indications des fabricants.

Facteur *b*

Il s'agit du facteur d'utilisation, c'est-à-dire du rapport entre la puissance effectivement absorbée par l'appareil à sa puissance assignée. Ce facteur *b* peut être pris égal à :

- 0,75 pour les appareils à moteur ;
- 1 pour les appareils d'éclairage, de chauffage, et pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE).

Facteur *c*

Il s'agit du facteur de simultanéité, c'est-à-dire du rapport de la somme des puissances assignées des appareils susceptibles de fonctionner simultanément à la somme des puissances assignées de tous les appareils alimentés par le même circuit.

Pour les circuits de socles de prise de courant, *c* peut être pris de l'ordre de 0,1 à 0,2.

Pour des circuits de chauffage et de conditionnement d'air, *c* peut être pris égal à 1.

Pour les circuits alimentant des ascenseurs ou des monte-charges, le facteur *c* peut être égal à :

- pour le moteur le plus puissant : 1 ;
- pour le deuxième moteur : 0,75 ;
- pour les autres moteurs : 0,60.

Facteur *d*

Ce facteur tient compte des prévisions d'extension. En l'absence d'indications, il est pris égal à 1,2.

Facteur *e*

Il s'agit du facteur de conversion des puissances en intensités. Il est égal à :

- 4,35 pour les alimentations monophasées en 230 volts ;
- 1,45 pour les alimentations triphasées 230/400 volts.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

NATURE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Les circuits sont protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités qui sont soit des disjoncteurs, soit des fusibles. Ces dispositifs sont :

- des disjoncteurs divisionnaires conformes à la norme NF EN 60898 : ils sont généralement du type C ;
- des disjoncteurs à usage général conformes à la norme NF EN 60947-2 ;
- des fusibles de type domestique ou industriel.

Coupe-circuit à cartouche

L'élément fusible est constitué d'une lame de cuivre, enfermée dans un corps cylindrique isolant réalisé en porcelaine ou en matière synthétique, connectée aux deux embouts. Le corps central est rempli de silice ayant pour objet d'éteindre l'arc qui se produit en cas de fusion.

Caractéristique temps/courant d'un fusible

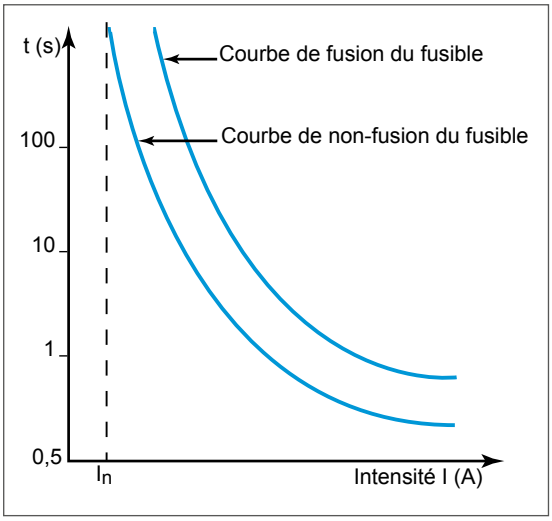


Figure 27

LES FUSIBLES SONT :

- **soit du type domestique**, à cartouches non interchangeables, de calibre inférieur ou égal à 32 A ;
- **soit du type industriel**, à cartouches ou à couteaux. Ces fusibles industriels sont eux-mêmes soit de type gG (ils assurent à la fois la protection contre les surcharges et contre les courts-circuits), soit de type aM (accompagnement moteur, ils assurent uniquement la protection contre les courts-circuits). Le tableau 25 (page 89) récapitule la taille des fusibles gG et aM en fonction de leur courant assigné.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Taille des fusibles de type domestique

Taille (mm)	Courant assigné (A)
8,5 x 23	10
10,3 x 25,8	16
8,5 x 31,5	20
10,3 x 31,5	25
10,3 x 38	32

Tableau 24

Taille des fusibles de type industriel

	Courant assigné (A)	
Taille (mm)	Fusible gG	Fusible aM
8 x 32	1 à 16	1 à 10
10 x 38	0,5 à 25	0,5 à 25
14 x 51	2 à 50	2 à 50
22 x 58	4 à 125	16 à 125

Tableau 25

Disjoncteurs divisionnaires

Pour assurer la protection des circuits contre les surintensités, il existe deux grandes familles de disjoncteurs :

- les disjoncteurs à déclencheur magnétothermique ;
- les disjoncteurs à déclencheur électronique.

Les disjoncteurs à déclencheur magnétothermique

En cas de surcharge (I légèrement supérieur à I_n), un bilame (assemblage de deux métaux ayant des cœfficients de dilatation différents) provoque, en s'échauffant significativement, le déclenchement du disjoncteur. À froid, le bilame est rectiligne. Lorsque le courant augmente, la température variant, la longueur des deux lames devient différente. À partir d'une courbure donnée, cela provoque l'ouverture du disjoncteur.

Lors d'un court-circuit, à partir d'un certain seuil de courant I_m, le déclenchement est assuré de façon quasi instantanée grâce à un circuit magnétique qui actionne le mécanisme. Le réglage de ce seuil de déclenchement « instantané » s'effectue en augmentant ou en diminuant l'entrefer du circuit magnétique interne au disjoncteur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Caractéristique temps/courant d'un disjoncteur

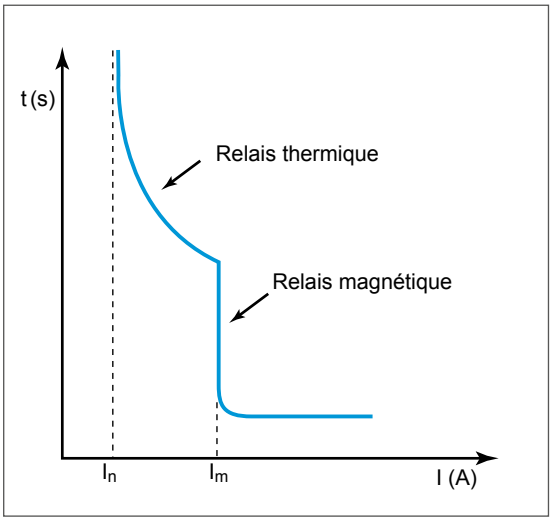


Figure 28

Les disjoncteurs à usage domestique, conformes à la norme NF EN 60898, ont un courant assigné inférieur ou égal à 125 A. Leur courbe de déclenchement peut être de type B, C ou D selon le tableau suivant :

Type de courbe de déclenchement	Selon la norme NF EN 60898
Courbe B	$3\,I_n \leq I_m \leq 5\,I_n$
Courbe C	$5\,I_n \leq I_m \leq 10\,I_n$
Courbe D	$10\,I_n \leq I_m \leq 20\,I_n$

Tableau 26

Courbes de déclenchement B, C et D selon la norme NF EN 60898

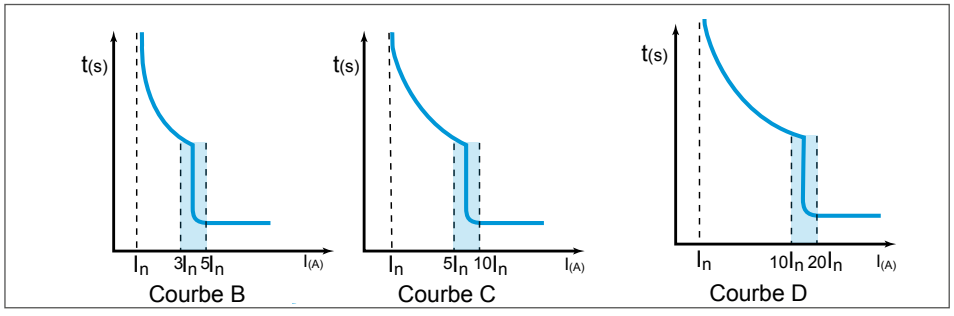


Figure 29

Les disjoncteurs magnétothermiques à usage industriel sont conformes à la norme NF EN 60947-2. Ils ont un courant assigné de quelques ampères à plusieurs milliers d'ampères.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- Pour les disjoncteurs modulaires et de type « boîtier moulé » conformes à la NF EN 60947-2, l'appellation éventuelle de leur courbe de déclenchement et le seuil de déclenchement magnétique sont spécifiés par leur fabricant, avec une tolérance de + ou – 20 %.
- Un même disjoncteur peut tout à fait être simultanément conforme à la norme NF EN 60898 et à la norme NF EN 60947-2.

Les disjoncteurs à déclencheur électronique

Ces disjoncteurs sont conformes à la norme NF EN 60947-2. Leur courbe de déclenchement est réglable en seuil de courant et en temporisation. Les déclencheurs électroniques utilisent les mesures fournies par des capteurs de courant de précision intégrés au disjoncteur. Ils comparent en permanence ces valeurs à celles des seuils de réglages.

Exemple de courbe de déclenchement d'un disjoncteur électronique

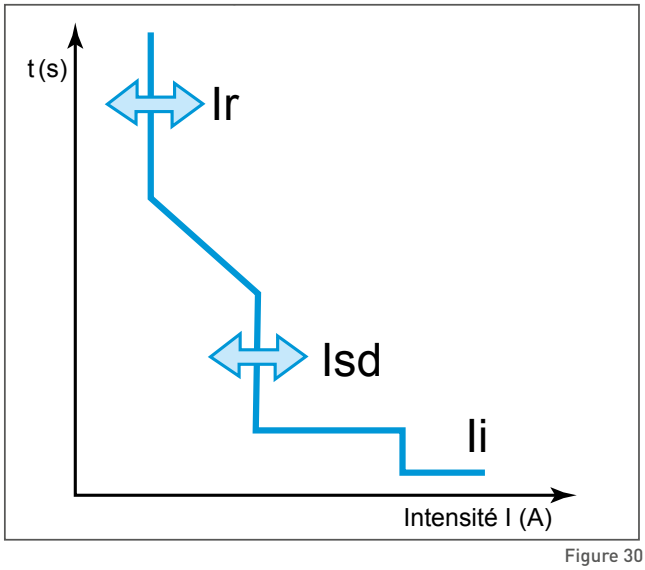


Figure 30

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES (N 433)

Courants admissibles et facteurs de correction

Tout conducteur parcouru par un courant s'échauffe du fait de sa résistance. L'énergie dissipée par effet joule entraîne dans un premier temps l'échauffement de l'âme. Cette âme va à son tour chauffer l'isolant qui lui-même va évacuer l'énergie calorifique dans le milieu environnant.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Trois conditions sont à respecter pour qu'un dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) assure la protection contre les surcharges :

- condition n° 1 : $I_B \leq I_n$;
- condition n° 2 : $I_n \leq I_z$;
- condition n° 3 : $I_2 \leq 1{,}45\ I_z$.

Dans ces 3 formules :

- I_B est le courant d'emploi du circuit ;
- I_n est le courant assigné du dispositif de protection. Pour les dispositifs de protection réglables, I_n est le courant de réglage choisi ;
- I_z est le courant admissible dans la canalisation, compte tenu des facteurs de correction éventuels ;
- I_2 est le courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel.

Courants de référence pour la protection des canalisations

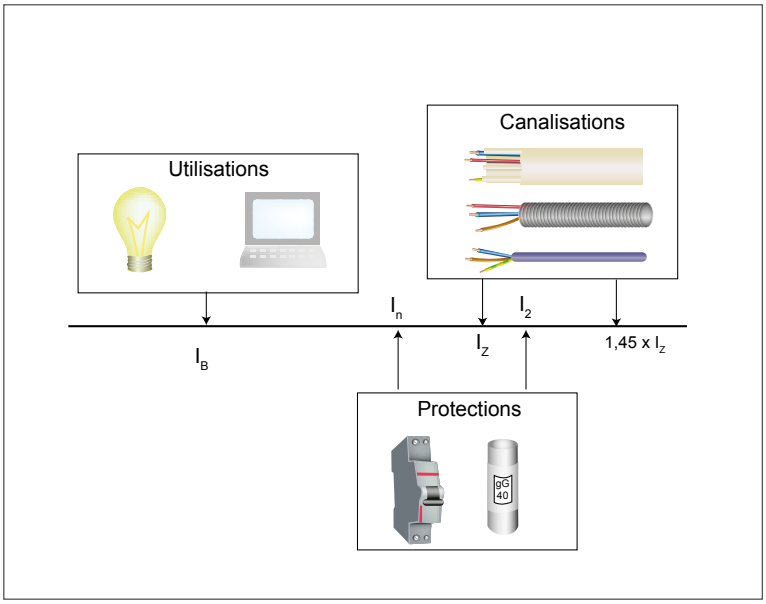


Figure 31

On a dans tous les cas : $I_z \leq I_2 \leq 1{,}45\ I_z$

Pour les disjoncteurs, le courant I_2 est égal à :

- 1,45 fois le courant nominal, dans le cas des disjoncteurs à usage domestique ;
- 1,30 ou 1,25 fois le courant nominal, dans le cas des disjoncteurs à usage industriel.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En conséquence, pour un disjoncteur, ce courant I_2 est au plus égal à 1,45 fois I_n.

Pour les fusibles gG, le courant I_2 est égal à :

- 1,6 fois le courant nominal, lorsque ce dernier est inférieur ou égal à 10 A ;
- 1,9 fois le courant nominal, lorsque ce dernier est strictement supérieur à 10 A.

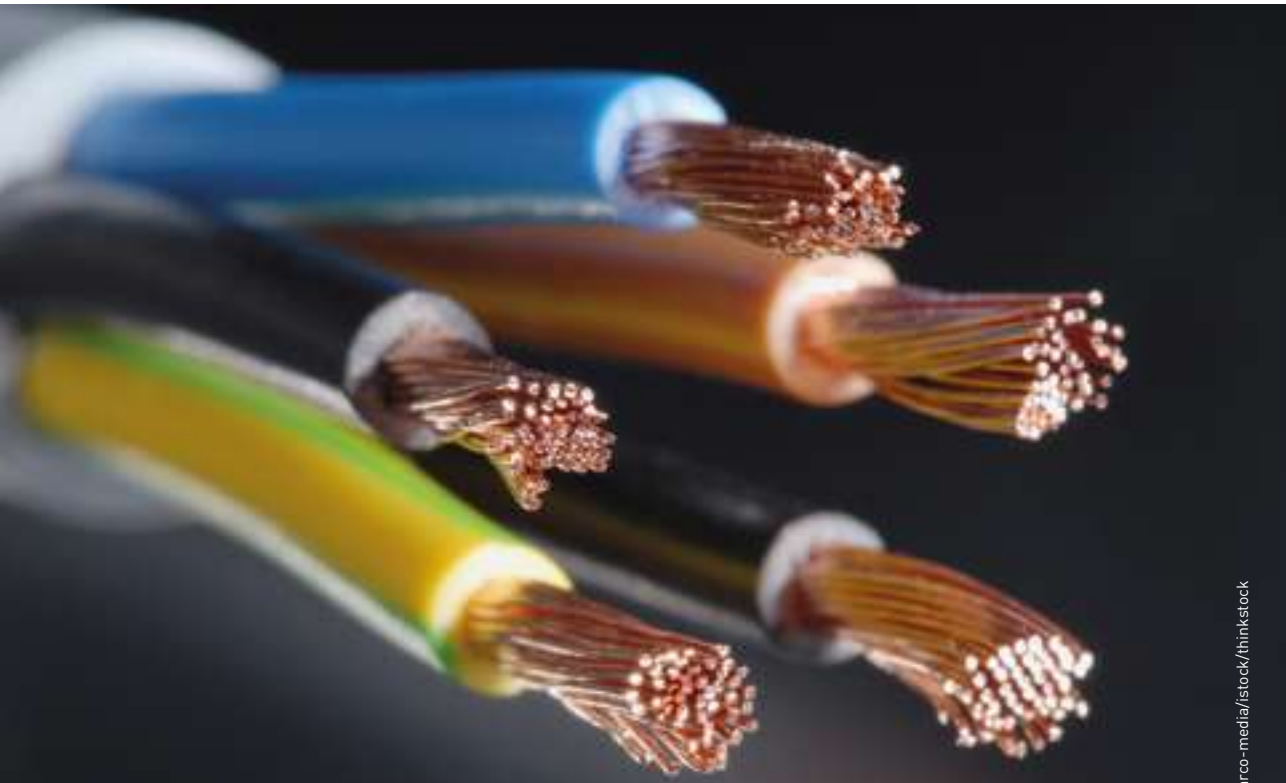
Dans ce contexte, les trois conditions ci-dessus deviennent :

- pour les fusibles : $I_B \leq I_n$ et $I_2 \leq 1{,}45\ I_z$;
- pour les disjoncteurs : $I_B \leq I_n \leq I_z$.

Les tableaux 27 et 28 (pages 94 et 95) fixent les courants admissibles dans les canalisations électriques en fonction des sections nominales de conducteurs pour chaque méthode de référence (MR) B, C, D, E ou F et selon que :

- la canalisation électrique comporte deux ou trois conducteurs chargés ;
- l'isolant est en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène réticulé (PR).

Pour chaque mode de pose, un premier facteur de correction (FC) est à appliquer à ces valeurs de courants admissibles.



© demarco-media/istock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Courants admissibles dans les canalisations pour les méthodes de référence B, C, E et F

Méthode de référence [1]	Isolant [2] et nombre de conducteurs chargés [3]								
B	PVC 3	PVC 2		PR 3		PR 2			
C		PVC 3		PVC 2	PR 3		PR 2		
E			PVC 3		PVC 2	PR 3		PR 2	
F				PVC 3		PVC 2	PR 3		PR 2
S (mm²)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CUIVRE									
1,5	15,5	17,5	18,5	19,5	22	23	24	26	
2,5	21	24	25	27	30	31	33	36	
4	28	32	34	36	40	42	45	49	
6	36	41	60	48	51	54	58	63	
10	50	57	80	63	70	75	80	86	
16	68	76	101	85	94	100	107	115	
25	89	96	126	112	119	127	138	149	161
35	110	119	153	138	147	158	169	185	200
50	134	144	196	168	179	192	207	225	242
70	171	184	238	213	229	246	268	289	310
95	207	223	276	258	278	298	328	352	377
120	239	259	319	299	322	346	382	410	437
150		299	364	344	371	395	441	473	504
185		341	430	392	424	450	506	542	575
240		403	497	461	500	538	599	641	679
300		464		530	576	621	693	741	783
400					656	754	825		940
500					749	868	946		1 083
630					855	1 005	1 088		1 254
ALUMINIUM									
10	39	44	46	49	54	58	62	67	
16	53	59	61	66	73	77	84	91	
25	70	73	78	83	90	97	101	108	121
35	86	90	96	103	112	120	126	135	150
50	104	110	117	125	136	146	154	164	184
70	133	140	150	160	174	187	198	211	237
95	161	170	183	195	211	227	241	257	289
120	186	197	212	226	245	263	280	300	337
150		227	245	261	283	304	324	346	389
185		259	280	298	323	347	371	397	447
240		305	330	352	382	409	439	470	530
300		351	381	406	440	471	508	543	613
400					526	600	663		740
500					610	694	770		856
630					711	808	899		996

Tableau 27

[1] Voir les tableaux 15a à 15e décrivant les différents modes de pose. [2] Voir le tableau 8 listant les conducteurs et câbles les plus courants. [3] Le chiffre 2 après PR ou PVC est relatif à un circuit monophasé. Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Courants admissibles dans les canalisations enterrées (méthode de référence D)

Section des conducteurs (mm²)	Isolant et nombre de conducteurs chargés			
	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE				
1,5	26	32	31	37
2,5	34	42	41	48
4	44	54	53	63
6	56	67	66	80
10	74	90	87	104
16	96	116	113	136
25	123	148	144	173
35	147	178	174	208
50	174	211	206	247
70	216	261	254	304
95	256	308	301	360
120	290	351	343	410
150	328	397	387	463
185	367	445	434	518
240	424	514	501	598
300	480	581	565	677
ALUMINIUM				
10	57	68	67	80
16	74	88	87	104
25	94	114	111	133
35	114	137	134	160
50	134	161	160	188
70	167	200	197	233
95	197	237	234	275
120	224	270	266	314
150	254	304	300	359
185	285	343	337	398
240	328	396	388	458
300	371	447	440	520

Tableau 28

D'autres facteurs de correction sont ensuite à appliquer, typiquement :

- f1, en cas de température ambiante différente de 30 °C, ou de température du sol différente de 20 °C pour les canalisations enterrées ;
- f2, en cas de pose jointive de plusieurs canalisations électriques, en simple couche et/ou en multi-couches.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Facteurs de correction pour des températures ambiantes différentes de 30 °C

Température ambiante (°C)	Élastomère (caoutchouc)	Isolation	
		PVC	PR/EPR
10	1,29	1,22	1,15
15	1,22	1,17	1,12
20	1,15	1,12	1,08
25	1,07	1,06	1,04
35	0,93	0,94	0,96
40	0,82	0,87	0,91
45	0,71	0,79	0,87
50	0,58	0,71	0,82
55	-	0,61	0,76
60	-	0,50	0,71
65	-	-	0,65
70	-	-	0,58
75	-	-	0,50
80	-	-	0,41

Tableau 29

Facteurs de correction pour des températures du sol différentes de 20 °C

Température du sol (°C)	Isolation	
	PVC	PR/EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	-	0,60
70	-	0,53
75	-	0,46
80	-	0,38

Tableau 30

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Facteurs de correction pour des conduits ou fourreaux en pose jointive (N 523 tableaux 52P et 52Q)

Conduits ou fourreaux en pose jointive													
Disposition	Apparents disposés horizontalement						Nombre de conduits disposés verticalement	Encastrés disposés horizontalement					
Nombre	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
Facteurs de correction	1	0,94	0,91	0,88	0,87	0,86	1	1	0,87	0,77	0,72	0,68	0,65
	0,92	0,87	0,84	0,81	0,80	0,79	2	0,87	0,71	0,62	0,57	0,53	0,50
	0,85	0,81	0,78	0,76	0,75	0,74	3	0,77	0,62	0,53	0,48	0,45	0,42
	0,82	0,78	0,74	0,73	0,72	0,72	4	0,72	0,57	0,48	0,44	0,40	0,38
	0,80	0,76	0,72	0,71	0,70	0,70	5	0,68	0,53	0,45	0,40	0,37	0,35
	0,79	0,75	0,71	0,70	0,69	0,68	6	0,65	0,50	0,42	0,38	0,35	0,32

Tableau 31

Facteurs de correction pour des groupements de circuits ou de câbles multiconducteurs en simple couche (N 523 tableau 52N)

Groupement de circuits ou de câbles multiconducteurs en simple couche												
Disposition des câbles jointifs	Facteurs de correction											
	Nombre de circuits ou de câbles											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
Sur murs ou tablettes non perforées	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70
Au plafond	1	0,85	0,76	0,72	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Sur tablettes perforées horizontales ou verticales	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Tableau 32

Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches (N 523 tableau 52O)

Câbles posés en plusieurs couches					
Nombre de couches	2	3	4/5	6 à 8	9 et +
Facteurs de correction	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

Tableau 33

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Facteurs de correction pour un groupement de plusieurs câbles monoconducteurs ou multiconducteurs posés directement dans le sol et disposés horizontalement ou verticalement (N 523 tableau 52R)

Distance entre câbles multiconducteurs ou groupements de 3 câbles monoconducteurs (a) Câbles multiconducteurs Câbles monoconducteurs 							
Nombre de câbles ou de circuits	Nulle (câbles jointifs)	Un diamètre de câble	0,25 m	0,50 m	1 m	Méthode de référence	Modes de pose
2	0,76	0,79	0,84	0,88	0,92	D	62, 63
3	0,64	0,67	0,74	0,79	0,85		
4	0,57	0,61	0,69	0,75	0,82		
5	0,52	0,56	0,65	0,71	0,80		
6	0,49	0,53	0,60	0,69	0,78		

Tableau 34

Facteurs de correction pour des conduits enterrés disposés horizontalement ou verticalement et comportant un câble multiconducteur par conduit ou 3 câbles monoconducteurs par conduit (N 523 tableau 52S)

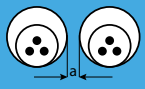
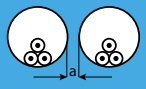
Distance entre conduits (a) Câbles multiconducteurs  Câbles monoconducteurs 						
Nombre de conduits	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,50 m	1 m	Méthode de référence	Mode de pose
2	0,87	0,93	0,95	0,97	D	61
3	0,77	0,87	0,91	0,95		
4	0,72	0,84	0,89	0,94		
5	0,68	0,81	0,87	0,93		
6	0,65	0,79	0,86	0,93		

Tableau 35

Facteurs de correction dans le cas de plusieurs circuits ou câbles dans un même conduit enterré

Facteurs de correction												Méthode de référence	Mode de pose
Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20		
1	0,71	0,58	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35	0,33	0,29	0,25	0,22	D	61

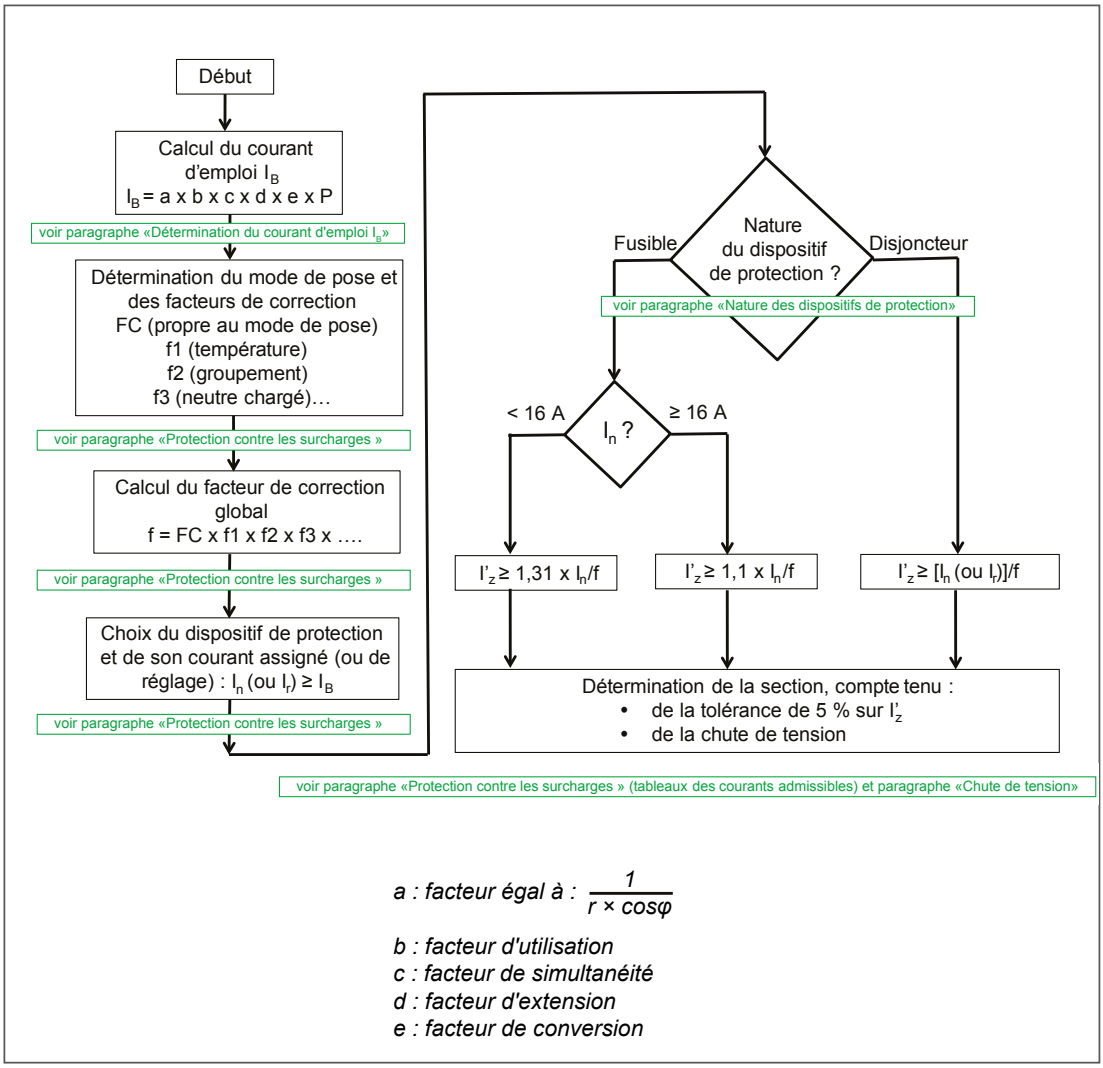
Tableau 36

Ce tableau est applicable à des groupements de câbles de sections différentes, mais ayant la même température maximale admissible.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le logigramme ci-après récapitule les différentes étapes à suivre pour déterminer la section des conducteurs actifs vis-à-vis de la protection contre les surcharges.

Détermination de la section des conducteurs pour la protection contre les surcharges



a : facteur égal à : $\frac{1}{r \times \cos\varphi}$

b : facteur d'utilisation
c : facteur de simultanéité
d : facteur d'extension
e : facteur de conversion

Figure 32

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemples de calcul

Exemple n° 1

Hypothèses

- Circuit triphasé + neutre
- Courant d'emploi I_B = 33 A
- Mode de pose : conducteurs isolés au PVC dans des conduits noyés
- Température ambiante : 35 °C
- Protection par disjoncteur domestique ou par disjoncteur industriel

Il s'agit du mode de pose n° 5 et la méthode de référence est la méthode B.

Facteurs de correction

- FC = 1
- Température : f1 = 0,94
- Groupement : f2 = 1
- Neutre non chargé : f3 = 1

d'où f = FC x f1 x f2 x f3 = 0,94.

Protection par disjoncteur domestique : I_n = 40 A

$I'_z = I_n/f = 40/0,94 = 42,6$ A

Le tableau des courants admissibles, colonne PVC 3, méthode de référence B, donne une section minimale de 10 mm² (courant admissible de 50 A).

Protection par disjoncteur industriel : $I_r = I_B$ = 33 A

$I'_z = I_r/f = 33/0,94 = 35,2$ A

Le tableau des courants admissibles, colonne PVC 3, méthode de référence B, donne une section minimale de 6 mm² (courant admissible de 36 A).

Exemple n°2

Hypothèses

- Circuit triphasé + neutre
- Courant d'emploi I_B = 54 A
- Mode de pose : câbles du type U1000R2V multiconducteurs sur chemin de câbles perforé
- Température ambiante : 45 °C
- 4 circuits jointifs
- Protection par fusibles gG

Il s'agit du mode de pose n° 13 et la méthode de référence est la méthode E.

Facteurs de correction

- FC = 1
- Température : f1 = 0,87
- Groupement : f2 = 0,77

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- Neutre non chargé : f3 = 1

d'où f = FC x f1 x f2 x f3 = 0,87 x 0,77 = 0,6699.

Protection par fusibles gG : In = 63 A

$I'_z = 1{,}1 \times I_n/f = 1{,}1 \times 63/0{,}6699 = 103{,}4$ A

Le tableau des courants admissibles, colonne PR 3, méthode de référence E, donne une section minimale de 16 mm² (courant admissible de 100 A). En appliquant la tolérance des 5 %, on a bien 103,4 < 105.

Courants harmoniques et section du conducteur neutre

Les courants harmoniques sont engendrés notamment par les lampes à décharge (dont les tubes fluorescents) et les matériels électroniques de puissance (redresseurs, onduleurs, variateurs de vitesse, gradateurs), les matériels bureautiques, les équipements informatiques et leurs périphériques, les matériels électroménagers (micro-ondes, TV, Hi-fi...).

Le courant absorbé par ces matériels n'a plus une forme sinusoïdale puisqu'il résulte de la superposition de courants sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples de la fréquence du réseau.

Ces fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence fondamentale sont appelées harmoniques.

Les appareils cités ci-dessus génèrent principalement des courants harmoniques de rangs impairs. Les courants harmoniques de rang 3 et multiples de 3 peuvent provoquer la circulation d'un courant important dans le conducteur neutre d'un circuit polyphasé.

Pour limiter les perturbations dans l'installation, il peut être nécessaire :

- d'alimenter les équipements concernés par des circuits séparés dont l'origine est la plus proche de la source ;
- d'éviter le schéma des liaisons à la terre de type TNC (risques de perturbation des matériels sensibles) ;
- de réduire les courants injectés par l'utilisation de filtres actifs, passifs ou hybrides et/ou de ponts dodécaphasés ;
- de réduire la tension harmonique en diminuant l'impédance de source (augmentation de la puissance de court-circuit).

À la figure 33 (page 102), les courants harmoniques de rang 3 dans chacune des trois phases s'ajoutent dans le conducteur neutre qui est parcouru par un courant de 150 Hz dont l'intensité est égale à trois fois celle dans chaque conducteur de phase, en supposant les charges équilibrées.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Addition dans le conducteur neutre des courants harmoniques de rang 3 et multiples de 3

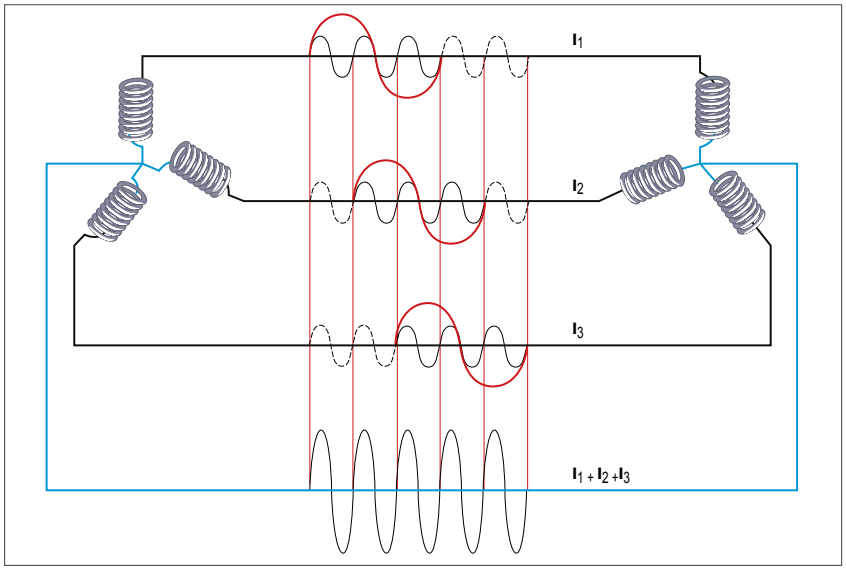


Figure 33

Le tableau 37 indique, en fonction du taux d'harmonique et du type de circuit, les règles de dimensionnement du conducteur neutre.

Section du conducteur neutre en fonction du taux d'harmonique et du type de circuit

Type de circuit		Taux d'harmonique de rang 3 et multiple de 3		
		> 0 et ≤ 15 %	> 15 % et ≤ 33 %	> 33 %
Circuit monophasé		**SN = SPH**	**SN = SPH**	**SN = SPH**
Circuit triphasé + neutre avec câble multiconducteur	SPH ≤ 16² cuivre ou 25² alu	SN = SPH	SN = SPH + (A)	SPH = SN + (B) (section du neutre déterminante)
	SPH > 16² cuivre ou 25² alu	SN = SPH/2(*)	SN = SPH + (A)	SPH = SN + (B) (section du neutre déterminante)
Circuit triphasé + neutre avec câble monoconducteur	SPH > 16² cuivre ou 25² alu	SN - SPH/2(*)	SN = SPH + (A)	SN > SPH + (C)

Tableau 37

SN = section du conducteur neutre.

SPH = section des conducteurs de phase.

(*) Cette diminution de section est admise sous réserve de protéger et de couper le pôle neutre.

(A) Neutre chargé : facteur de correction f3 = 0,84. Pour le calcul des sections, l'intensité du courant dans la canalisation est majorée de 1/0,84.

(B) L'intensité du courant dans le neutre est majorée de 1,45 puis de 1/0,84. Cette valeur permet de déterminer la section du conducteur neutre. La section de la phase est alors égale à celle du neutre.

(C) Les intensités servant au calcul des sections sont majorées pour la phase de 1/0,84 et pour le neutre de 1,45 puis de 1/0,84.

REMARQUE

Il n'existe pas sur le marché de câbles multiconducteurs dont la section du neutre est supérieure à celle des phases.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

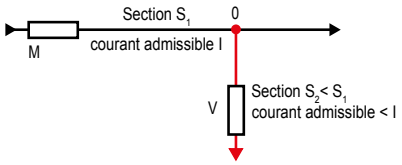
Déplacement et dispense de dispositifs de protection contre les surcharges

Déplacement

Les dispositifs de protection contre les surcharges doivent être placés à tout endroit où une réduction de section ou tout autre changement (mode de pose, constitution...) entraîne une réduction du courant admissible dans les conducteurs. Toutefois, le dispositif de protection contre les surcharges peut être placé sur le parcours de la canalisation à protéger si celle-ci ne comporte aucune dérivation ni socle de prise de courant entre le point de changement et le dispositif de protection et si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :

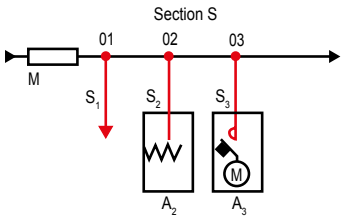
- la canalisation est protégée contre les courts-circuits par un dispositif situé en amont du point de changement ;
- la longueur du tronçon compris entre le point de changement et le dispositif de protection contre les surcharges n'excède pas 3 m, la canalisation étant réalisée de manière à réduire au minimum le risque de défaut et n'étant pas placée à proximité de matériaux combustibles.

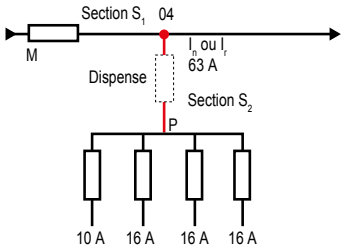
Dispositifs de protection contre les surchages



Déplacement admis de 0 en V si :
pas de socle de prise de courant ni dérivation entre 0 et V et :

• 0V protégé contre les courts-circuits par M ou bien,
• 0V inférieur à 3 m, risque de court-circuit réduit au minimum sur 0V et éloignement des matières combustibles.





Dispense de dispositif de protection de surcharge
(locaux sans risque d'incendie ni d'explosion)

1· La dérivation (S_1) est protégée contre les surcharges par le dispositif amont (M).

2· La dérivation est protégée contre les courts-circuits par le dispositif amont (M) et ne comporte ni dérivation ni socle de prise de courant :
- l'appareil d'utilisation (A_2) ne peut donner lieu à des surcharges ;
ou
- l'appareil d'utilisation (A_3) comporte sa propre protection contre les surcharges ;
ou
- la dérivation 04P ne peut être soumise à des surcharges (somme S des courants nominaux ou de réglages des dispositifs de protection des dérivations, inférieure au courant nominal ou de réglage du dispositif qui protègerait contre les surcharges la dérivation OP, compte tenu de la section et de son mode de pose).

Figure 34

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dispense

Dans les locaux autres que ceux à risques d'incendie (BE2) ou à risques d'explosion (BE3), il est admis de ne pas prévoir de dispositif de protection particulier contre les surcharges :

- sur une canalisation située en aval d'une réduction de section (ou tout autre changement[1]) et effectivement protégée contre les surcharges par un dispositif de protection placé en amont ;
- sur une canalisation qui n'est pas susceptible d'être soumise à une surcharge, à condition que cette canalisation soit protégée contre les courts-circuits et ne comporte ni dérivation ni socle de prise de courant.

Lorsque sur le cheminement d'une canalisation, les conditions de pose et d'environnement diffèrent, ce sont les conditions les plus défavorables qui s'appliquent à l'ensemble de la canalisation.

PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS (N 434)

Pouvoir de coupure

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent posséder un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé où ils sont installés.

En outre, en schéma TN, les dispositifs de protection doivent pouvoir couper sur un pôle, sous la tension entre phase et neutre, le courant de défaut.

➡ Dans le cas d'un branchement à puissance limitée : compte tenu des protections amont (présence de fusibles AD), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant pour les dispositifs de protection contre les courts-circuits en aval du point de livraison.

➡ Dans le cas d'un branchement à puissance surveillée : pour le calcul du courant de court-circuit au point de livraison, il appartient à l'utilisateur de demander au gestionnaire du réseau public de distribution les caractéristiques de l'alimentation : puissance du transformateur, tension de court-circuit, longueurs et sections des canalisations, selon la figure 35 (page 105).

(1) Changement de nature, mode de pose, constitution.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Calcul du courant de court-circuit dans le cas d'un branchement à puissance surveillée

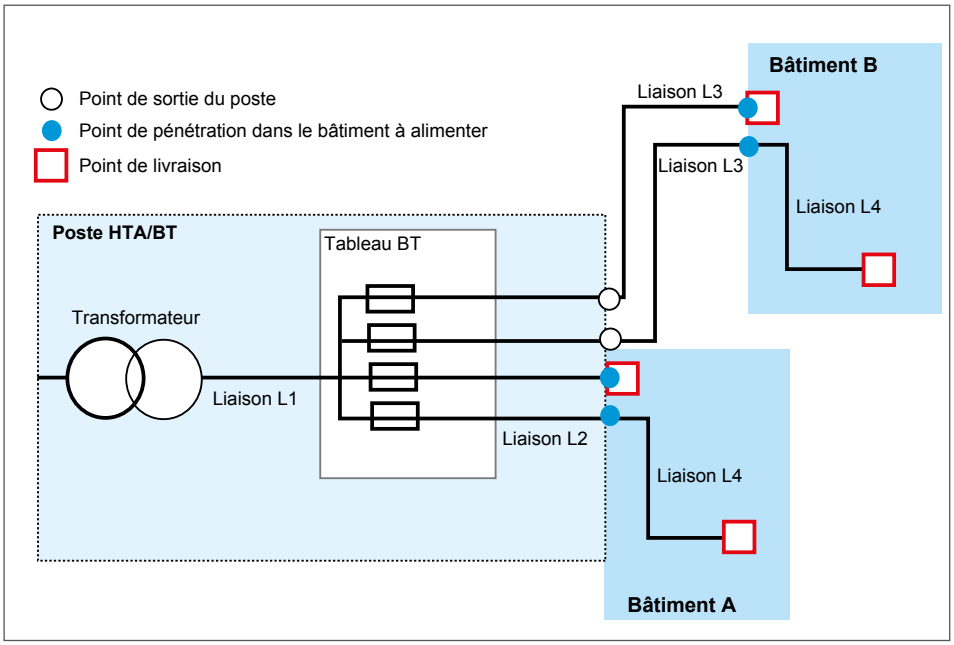


Figure 35

Dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution ne serait pas en mesure de fournir tous les éléments, on choisira les valeurs manquantes parmi les éléments suivants donnés par la norme NF C 14-100 :

- puissance du transformateur : 1 000 kVA ;
- tension de court-circuit : 6 % ;
- liaison L1 : longueur 6 m, aluminium, 4 câbles de section 240 mm² en parallèle par phase ;
- liaison L2 : longueur 15 m, aluminium de section 240 mm² ;
- liaison L3 : longueur 0 m ;
- liaison L4 : longueur, nature et section déterminées par l'installateur.

Connaissant le courant de court-circuit à l'origine d'une installation, le courant de court-circuit à l'origine d'un circuit peut être déterminé par la méthode dite « de composition ».

Cette méthode, qui néglige les différences de facteurs de puissance entre les circuits, s'applique à des installations alimentées par le réseau public de distribution, ou par un transformateur dont la puissance ne dépasse pas 1 000 kVA.

Connaissant le courant I_{kA} de court-circuit à l'origine d'une canalisation et l'impédance Z_c de cette canalisation, on peut déterminer le courant de court-circuit maximal à l'extrémité de cette canalisation par la formule $I_{kB} = I_{kA} \times I_k/(I_{kA}+I_k)$ où $I_k = U_0/Z_c$.

Le tableau 38 en donne un exemple d'application dans le cas d'un tableau alimenté par un transformateur de 630 kVA.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple d'approximation de la valeur du courant de court-circuit

Le courant de court-circuit sur un tableau alimenté par un transformateur de 630 kVA type sec-230 V/400 V et une ligne de 15 m en 25 mm² cuivre est de 9 000 A (Point A).

Le courant de court-circuit à l'extrémité d'une dérivation de 16 m en 6 mm² cuivre placée au bout de la ligne de 15 m en 25 mm² cuivre est de 2 900 A (Point B).

Puissance du transformateur en kVA	50	100	160	250	400	630	800	1 000
Courant de court-circuit I_{k3} en kA aux bornes aval des transformateurs immergés dans un diélectrique liquide	1,8	3,6	5,8	9	14,4	19,2	22,7	24
Courant de court-circuit I_{k3} en kA aux bornes aval des transformateurs de type sec		2,4	3,8	6	9,6	**15,1**	19,2	24

Section Cu (mm²)	Longueur de la canalisation (en mètres)																				
1,5													1,3	1,8	2,6	3,6	5,1	7,3	10,3	15	21
2,5												1,1	1,5	2,1	3	4,3	6,1	8,6	12	17	24	34
4												1,7	1,9	2,6	3,7	5,3	7,4	10,5	15	21	30	42
6											**1,4**	**2**	**2,8**	**4**	**5,6**	**7,9**	**11,2**	**16**	22	32	45	63
10										2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12,1	17	24	**34**	48	68	97	137
16								1,7	2,4	3,4	4,8	6,8	9,7	14	19	27	39	**55**	77	110	155	219
25						**1,3**	**1,9**	**2,7**	**3,8**	**5,4**	**7,6**	**10,7**	**15**	21	30	43	61	**86**	121	171	242	342
35						1,9	2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	**21**	30	42	60	85	**120**	170	240	339	479
50					1,8	2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	**29**	41	58	81	115	**163**	230	325	460	
70					2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	21	30	**42**	60	85	120	170	**240**	339			
95				2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	29	41	**58**	81	115	163	230	**325**	460			
120		1,6	2,3	3,2	4,5	6,4	9,1	13	18	26	36	51	**73**	103	145	205	291	**411**				

I_{k3} (kA)	Courant de court-circuit (I_{k3}) au niveau considéré en kA																				
25	24,4	24,4	24,2	23,8	23,4	22,8	22	20,9	19,6	18	16,1	14	**11,9**	9,8	7,8	6,1	4,6	**3,4**	2,5	1,9	1,3	1,0
20	19,6	19,6	19,5	19,2	19	18,6	18	17,3	16,4	15,2	13,9	12,3	**10,6**	8,9	7,2	5,7	4,4	**3,3**	2,5	1,8	1,3	1,0
15	**14,8**	**14,8**	**14,7**	**14,2**	**14,4**	**14,2**	**13,9**	**13,4**	**12,9**	**12,2**	**11,3**	**10,2**	**9,0**	7,7	6,4	5,2	4,1	**3,2**	2,4	1,8	1,3	0,9
10	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,8**	**9,7**	**9,6**	**9,5**	**9,3**	**9**	**8,6**	**8,2**	**7,6**	**6,9**	**6,2**	**5,3**	**4,4**	**3,6**	**2,9**	2,2	1,7	1,2	0,9
7	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,7	5,3	4,9	4,3	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9
5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8
4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,4	3,2	3	2,7	2,3	2,0	1,7	1,3	1,0	0,8
3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8
2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7
1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5

Ik3 au point A arrondi à 10 kA

Section Alu (mm²)	Longueur de la canalisation (en mètres)																				
10											1,5	2,1	2,9	4,1	5,8	8,2	11,6	16	23	33	47	66
16										2,2	3,0	4,3	6,1	8,6	12	17	24	34	49	69	98	138
25								1,7	2,4	3,4	4,8	6,7	9,5	13	19	27	38	54	76	108	152	216
35							1,7	2,4	3,3	4,7	6,7	9,4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302
50						1,6	2,3	3,2	4,5	6,4	9	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410
70						2,4	3,3	4,7	6,7	9,4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302	427	
95					2,3	3,2	4,5	6,4	9	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410		
120					2,9	4	5,7	8,1	11,4	16	23	32	46	65	91	129	183	259	366			
150					3,1	4,4	6,2	8,8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281	398			

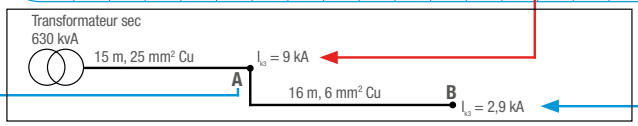


Tableau 38

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit au point où il est installé est admis, à condition qu'il soit accompagné en amont par un autre dispositif possédant le pouvoir de coupure requis. En effet, la protection d'accompagnement de deux dispositifs placés en série consiste à faire en sorte que, en cas de court-circuit en aval, le dispositif de protection amont limite l'énergie traversant le dispositif situé en aval à une valeur inférieure à celle qu'il peut supporter. Lorsque les dispositifs de protection en série sont des disjoncteurs, la protection d'accompagnement s'appelle « filiation ». Seuls les constructeurs sont en mesure d'établir des tableaux de filiation entre disjoncteurs à partir d'essais prescrits dans les normes produits.

Exemple d'accompagnement d'un disjoncteur par un fusible en amont

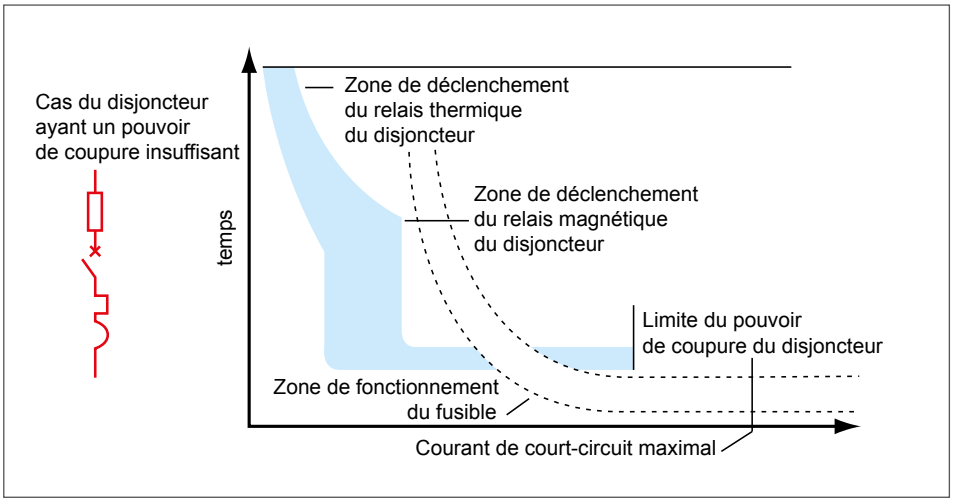


Figure 36

Si un dispositif de protection contre les surcharges possède un pouvoir de coupure au moins égal au courant de circuit au point où il est installé, il est considéré comme assurant également la protection contre les courts-circuits de la canalisation située en aval de ce point. Cela peut ne pas être vérifié pour des circuits de grande longueur et/ou des dispositifs de protection non limiteurs (disjoncteurs de classe 1 au sens de la NF EN 60898).

© BernardaSv/istock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales des circuits

Le courant de court-circuit à l'extrémité d'un circuit est inversement proportionnel à sa longueur. Il faut s'assurer que le dispositif de protection placé à l'origine du circuit coupe le courant de court-circuit minimal dans un temps suffisamment court pour éviter la détérioration des conducteurs de l'installation.

À partir de la méthode conventionnelle de calcul du courant de court-circuit et en faisant l'hypothèse d'un échauffement adiabatique de la canalisation, il est possible de déterminer la longueur maximale du circuit pour laquelle cette condition est vérifiée.

Les tableaux ci-après donnent, pour chaque type de dispositif de protection, la longueur maximale du circuit protégé contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs et du courant assigné du dispositif de protection, après application, s'il y a lieu, des facteurs de correction suivants :

- multiplication de la longueur par 1,33 si le conducteur neutre a une section moitié de celle des conducteurs de phase ;
- multiplication de la longueur par 1,73 si le conducteur neutre n'est pas distribué.

Pour les conducteurs en aluminium, les longueurs indiquées dans les tableaux doivent être multipliées par le cœfficient 0,42, lorsque le dispositif de protection est un fusible, et par le cœfficient 0,63, lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur.

Lorsque les tableaux n'indiquent pas de valeur en partie gauche inférieure, les canalisations correspondantes sont toujours protégées contre les surcharges par le dispositif de protection correspondant. C'est pourquoi, dans ces cas, il n'y a pas lieu de vérifier les conditions de protection contre les courts-circuits, conformément à l'article 435.1 de la norme NF C 15-100. Cela ne s'applique pas aux fusibles de type aM qui ne protègent pas les circuits contre les surcharges.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées sous une tension de 230/400 V protégées contre les courts-circuits par disjoncteurs à usage domestique de courbe de déclenchement B, C et D

Type de disjoncteur en cuivre (mm²)	Section nominale des conducteurs	Courant assigné des disjoncteurs (en ampères)											
		6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
B	1,5	200	120	75	60	48	37	30	24	19	15	12	10
	2,5	333	200	125	100	80	62	50	40	32	25	20	16
	4	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
	6	800	480	300	240	192	150	120	96	76	60	48	38
	10		800	500	400	320	250	200	160	127	100	80	64
	16			800	640	512	400	320	256	203	160	128	102
	25					800	625	500	400	317	250	200	160
	35						875	700	560	444	350	280	224
	50								760	603	475	380	304
C	1,5	100	60	37	30	24	18	15	12	9	7	6	5
	2,5	167	100	62	50	40	31	25	20	16	12	10	8
	4	267	160	100	80	64	50	40	32	25	20	16	13
	6	400	240	150	120	96	75	60	48	38	30	24	19
	10	667	400	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
	16		640	400	320	256	200	160	128	101	80	64	51
	25			625	500	400	312	250	200	159	125	100	80
	35			875	700	560	437	350	280	222	175	140	112
	50					760	594	475	380	301	237	190	152
D	1,5	50	30	18	15	12	9	7	6	5	4	3	2
	2,5	83	50	31	25	20	16	12	10	8	6	5	4
	4	133	80	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6
	6	200	120	75	60	48	37	30	24	19	15	12	10
	10	333	200	125	100	80	62	50	40	32	25	20	16
	16	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
	25	833	500	312	250	200	156	125	100	79	62	50	40
	35		700	437	350	280	219	175	140	111	87	70	56
	50			594	475	380	297	237	190	151	119	95	76

Source : guide UTE C 15-105 - tableaux CH à CK (AFNOR) **Tableau 39a**

Pour les disjoncteurs à usage domestique, les longueurs ci-dessus ont été calculées en prenant en compte le seuil de déclenchement magnétique maximal (5 x I_n pour une courbe B, 10 x I_n pour une courbe C, et 20 x I_n pour une courbe D).

Exemple : Une canalisation électrique, protégée par un disjoncteur domestique courbe C de courant assigné 40 A, possède une section de 10 mm² et une longueur de 122 m. Cette canalisation est-elle correctement protégée contre les courts-circuits ?

Réponse : Non, avec les hypothèses données, la longueur maximale protégée contre les courts-circuits est de 100 m. Trois solutions possibles pour y remédier :

- mettre en œuvre un disjoncteur courbe C de calibre inférieur, par exemple, 32 A ;
- ou choisir un disjoncteur courbe B de calibre 40 A, avec lequel la longueur maximale protégée contre les courts-circuits est de 200 m ;
- ou augmenter la section des conducteurs du circuit, par exemple, 16 mm², pour laquelle la longueur maximale protégée contre les courts-circuits est de 160 m.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées sous une tension de 230/400 V protégées contre les courts-circuits par des coupe-circuits à fusibles gG

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant assigné des coupe-circuits à fusibles gG (en ampères) (PVC/PR)																			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
1,5	82	59/61	38/47	18/22	13/16	6/7														
2,5		102	82	49/56	35/43	16/20	12/15	5/7												
4			131	89	76	42/52	31/39	14/17	8/10	4/5										
6				134	113	78	67/74	31/39	18/23	10/12	7/9									
10					189	129	112	74	51/57	27/34	19/24	9/12	7/9	3/4						
16							179	119	91	67	49/56	24/30	18/23	9/11	5/7	3/4				
25								186	143	104	88	59/61	45/53	22/27	13/16	7/9	4/5			
35									200	146	123	86	75	43/52	25/36	14/18	8/11	4/5		
50										198	167	117	101	71	45/54	26/33	16/22	8/11	5/7	
70											246	172	150	104	80	57/60	34/42	17/22	11/14	
95												233	203	141	109	82	62	32/40	20/25	9/11
120													256	179	137	103	80	51/57	32/40	14/18
150													272	190	145	110	85	61	42/48	20/24
185														220	169	127	98	70	56	27/34
240															205	155	119	85	68	43/46

Source : guide UTE C 15-105 - tableau CF (AFNOR)

Tableau 39b

Lorsque deux valeurs sont indiquées pour une même section de conducteurs et pour un même courant assigné de fusibles, la première concerne les conducteurs isolés au polychlorure de vinyle, la seconde concerne les isolations au caoutchouc ordinaire, au butyle, au polyéthylène réticulé ou à l'éthylène-propylène.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées sous une tension de 230/400 V protégées contre les courts-circuits par des coupe-circuits à fusibles aM

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant assigné des coupe-circuits à fusibles aM (en ampères) (PVC/PR)																			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
1,5	28/33	19/23	13/15	8/10	6/7															
2,5	67	47/54	32/38	20/24	14/16	9/11	6/7													
4	108	86	69	47/54	32/38	22/25	14/17	9/11	6/7											
6	161	129	104	81	65/66	45/52	29/34	19/23	13/15	9/10	6/7									
10				135	108	88	68	47/54	32/38	21/25	14/16	9/11	6/7							
16						140	109	86	69	49/55	32/38	21/25	14/17	9/11	6/7					
25								135	108	86	67	47/54	32/38	21/25	14/16	9/11				
35									151	121	94	75	58/60	38/45	25/30	17/20	11/13	7/9		
50											128	102	82	65	43/51	29/36	19/24	13/15	8/10	
70												151	121	96	75	58/60	38/45	25/30	17/20	11/13
95												205	164	130	102	82	65	43/51	29/34	19/23
120														164	129	104	82	65	44/52	29/35
150															138	110	88	69	55	37/44
185																128	102	80	64	51
240																	123	97	78	62

Source : guide UTE C 15-105 - tableau CG (AFNOR)

Tableau 39c

Lorsque deux valeurs sont indiquées pour une même section de conducteurs et pour un même courant assigné de fusibles, la première concerne les conducteurs isolés au polychlorure de vinyle, la seconde concerne les isolations au caoutchouc ordinaire, au butyle, au polyéthylène réticulé ou à l'éthylène-propylène.

Pour rappel, les coupe-circuits à fusibles de type aM ne protègent pas les circuits contre les surcharges.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées sous une tension de 230/400 V protégées contre les courts-circuits par disjoncteurs à usage industriel

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm^2)	Courant de réglage du fonctionnement instantané du disjoncteur I_m (en ampères)																												
	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	560	630	700	800	875	1 000	1 120	1 250	1 600	2 000	2 500	3 200	4 000	5 000	6 300	8 000	10000	12500
1,5	100	79	63	50	40	31	25	20	16	13	10	9	8	7	6	6	5	4	4										
2,5	167	133	104	83	67	52	42	33	26	21	17	15	13	12	10	10	8	7	7	5	4								
4	267	212	167	133	107	83	67	53	42	33	27	24	21	19	17	15	13	12	11	8	7	5	4						
6	400	317	250	200	160	125	100	80	63	50	40	36	32	29	25	23	20	18	16	13	10	8	6	5	4				
10			417	333	267	208	167	133	104	83	67	60	53	48	42	38	33	30	27	21	17	13	10	8	7	5	4		
16					427	333	267	213	167	133	107	95	85	76	67	61	53	48	43	33	27	21	17	13	11	8	7	5	4
25							417	333	260	208	167	149	132	119	104	95	83	74	67	52	42	33	26	21	17	13	10	8	7
35								467	365	292	233	208	185	167	146	133	117	104	93	73	58	47	36	29	23	19	15	12	9
50									495	396	317	283	251	226	198	181	158	141	127	99	79	63	49	40	32	25	20	16	13
70												417	370	333	292	267	233	208	187	146	117	93	73	58	47	37	29	23	19
95														452	396	362	317	283	253	198	158	127	99	79	63	50	40	32	25
120																457	400	357	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
150																	435	388	348	272	217	174	136	109	87	69	54	43	35
185																		459	411	321	257	206	161	128	103	82	64	51	41
240																				400	320	256	200	160	128	102	80	64	51

Source : guide UTE C 15-105 - tableau CL (AFNOR)

Tableau 39d

Les longueurs ci-dessus ont été calculées en tenant compte de la tolérance de + 20 % sur le seuil de déclenchement magnétique des disjoncteurs à usage industriel.

Déplacement et dispense des dispositifs de protection contre les courts-circuits

Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être installés à l'endroit où une réduction de section des conducteurs ou tout autre changement (mode de pose, constitution...) entraîne une modification du courant admissible dans les conducteurs.

Il est admis de déroger à cette règle dans les deux cas suivants :

- lorsque la partie de canalisation, comprise entre le point de départ de la réduction de section ou autre changement et le dispositif de protection, répond simultanément aux trois conditions suivantes :
  1. sa longueur n'excède pas 3 m,
  2. elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit (ce qui peut être obtenu par un renforcement des protections de la canalisation contre les contraintes extérieures telles que mécaniques, thermiques, humidité...),
  3. elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- lorsque le dispositif de protection placé en amont possède une caractéristique de fonctionnement telle qu'il protège contre les courts-circuits la canalisation située en aval de la réduction de section ou autre changement. Cette condition peut être vérifiée par la règle du triangle lorsqu'il s'agit de réduction de section. Cette règle du triangle peut s'appliquer au cas de plusieurs canalisations successives de sections différentes.

Dispositifs de protection contre les courts-circuits

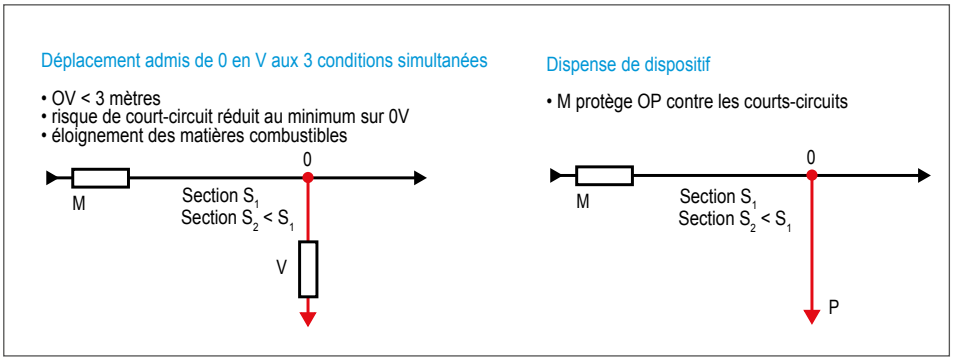


Figure 37

Dans un circuit, lorsqu'il y a une réduction de section des conducteurs, la règle du triangle sert à déterminer les longueurs maximales protégées :

- contre les courts-circuits, quel que soit le schéma des liaisons à la terre ;
- contre les contacts indirects en schéma TN.

Le principe en est le suivant (voir figure 38) :

- Soit L1 = PB, la longueur maximale de canalisation de section S1 protégée contre les courts-circuits et/ou les contacts indirects par le dispositif qui est situé au point P.
- Soit L2 = PC, la longueur maximale de canalisation de section S2 protégée contre les courts-circuits et/ou les contacts indirects par le dispositif qui est situé au point P.

L1 et L2 sont données en fonction des sections et des courants assignés des dispositifs de protection par les tableaux :

- 39a à 39d, lorsqu'il s'agit de la protection contre les courts-circuits ;
- 42a à 42d, lorsqu'il s'agit de la protection contre les contacts indirects.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Règle du triangle

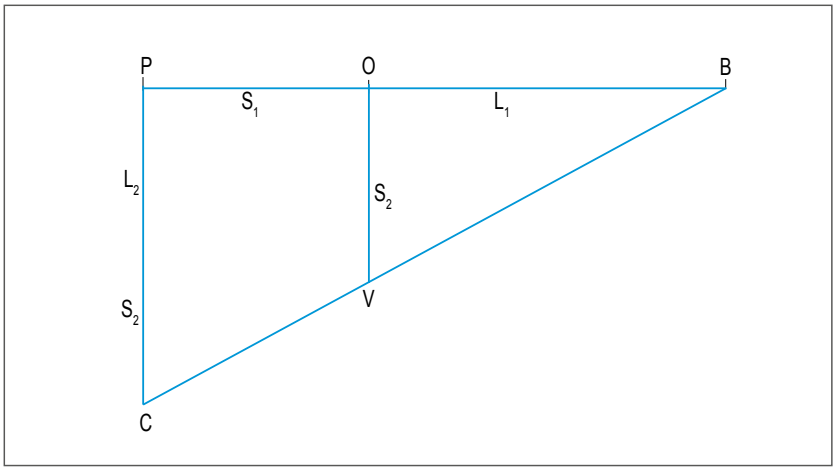


Figure 38

La longueur OV donne la longueur maximale de canalisation de section S2 protégée contre les courts-circuits (ou contre les contacts indirects) par le dispositif situé en P.

$$OV = L_2 \times \frac{(L_1 - OP)}{L_1}$$

Exemple : soit un circuit de section 10 mm², protégé par un disjoncteur de type C de courant assigné 40 A. À partir d'une longueur L = 64 m, ce circuit comporte une réduction de section à 6 mm². Quelle est la longueur maximale de la canalisation de section réduite à 6 mm², protégée contre les courts-circuits par ce disjoncteur ?

Réponse : L_1 = 100 m et L_2 = 60 m. Donc $OV = 60 \times \frac{(100 - 64)}{100} = 23$ m.

Pour être protégés contre les courts-circuits, les conducteurs de section réduite doivent avoir une longueur inférieure à 23 m.

L'application de la règle du triangle est, en général, réservée à des installations de très grande taille, pour lesquelles elle peut permettre d'optimiser les coûts en se dispensant de mettre en œuvre un dispositif de protection à chaque changement de section.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS (N 411 ET N 531)

Temps de coupure maximaux

Le tableau 40 fixe les temps de coupure maximaux pour les circuits terminaux en schéma TN et TT.

Temps de coupure maximaux selon les schémas des liaisons à la terre

Schémas des liaisons à la terre (SLT)	120 V < U_0 ≤ 230 V en alternatif
Schéma TT	0,2 s
Schéma TN	0,4 s

Tableau 40

U_0 : tension entre phase et neutre.

Toutefois, pour les circuits de distribution, ce temps peut être augmenté sans être supérieur à 5 s.

Cas du schéma TT

Dans le cas d'une installation raccordée directement au réseau public de distribution à basse tension, ou alimentée par un transformateur HT/BT privé dont le neutre côté basse tension est relié directement à une prise de terre distincte de celle des masses, la protection par coupure automatique de l'alimentation nécessite l'emploi de dispositifs de protection à courant différentiel résiduel. La sensibilité du dispositif différentiel placé à l'origine de l'installation doit être adaptée à la résistance de la prise de terre des masses selon le tableau suivant :

Adéquation entre la sensibilité du dispositif différentiel à l'origine de l'installation et la résistance de la prise de terre des masses

Courant différentiel-résiduel maximal assigné du DDR ($I_{\Delta n}$)		Valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses (Ohms)
Basse sensibilité	20 A	2,5
	10 A	5
	5 A	10
	3 A	17
Moyenne sensibilité	1 A	50
	500 mA	100
	300 mA	167
	100 mA	500
Haute sensibilité	≤ 30 mA	> 500

Tableau 41

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

POUR UNE TENSION D'ALIMENTATION ENTRE PHASE ET NEUTRE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 230 V, LE TEMPS DE COUPURE MAXIMAL PRESCRIT EN SCHÉMA TT POUR UN CIRCUIT TERMINAL (0,2 S) EST SATISFAIT POUR LES DISPOSITIFS DIFFÉRENTIELS NON VOLONTAIREMENT RETARDÉS ET POUR CEUX DE TYPE S.

En effet, dans l'hypothèse où la résistance de la prise de terre respecte le tableau 41, le courant en cas de défaut d'isolement est au moins égal à 5 fois le courant-différentiel résiduel assigné du dispositif différentiel, ce qui garantit son déclenchement en :

- au plus 40 ms, pour un dispositif différentiel instantané ;
- au plus 150 ms, pour un dispositif différentiel de type S.

Un dispositif différentiel placé à l'origine d'un circuit de distribution peut être volontairement retardé dans la limite de 5 s pour assurer une sélectivité avec les autres dispositifs différentiels placés en aval.
Lorsque le disjoncteur de branchement ne comporte pas de fonction différentielle ou que la sensibilité de celle-ci n'est pas adaptée, la partie d'installation comprise entre ce dispositif et le (ou les) dispositif(s) différentiel(s) assurant la protection contre les contacts indirects doit présenter une isolation équivalente à la classe II.

Cas du schéma TN

En schéma TN, le courant de défaut à l'extrémité d'un circuit doit provoquer le fonctionnement du dispositif de protection contre les surintensités dans le temps prescrit pour assurer la protection des personnes contre les contacts indirects. Pour une installation 230/400 V en alternatif en schéma TN, ce temps est au plus égal à 0,4 s pour les circuits terminaux (5 s pour les circuits de distribution). Or, ce courant de défaut diminue lorsque la longueur du circuit augmente.

La longueur maximale de circuit protégée contre les contacts indirects peut être évaluée grâce à la formule suivante :

$$L = \frac{0{,}8 \times U_o \times S}{2 \times \rho_1 \times I_a}$$

Formule dans laquelle :

- L est la longueur de la canalisation (en mètres) ;
- S est la section des conducteurs de phase de la canalisation (en mm²) ;
- U_0 est la tension entre phase et neutre de l'installation ;
- ρ_1 (1,25 fois ρ_0) est la résistivité des conducteurs en Ωmm²/m : 0,023 pour le cuivre et 0,036 pour l'aluminium ;
- I_a est l'intensité du courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps de 0,4 s.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En pratique, l'intensité I_a est prise égale :

- pour les disjoncteurs à usage domestique ou analogue, à 5 x I_n, 10 x I_n ou 20 x I_n respectivement pour un disjoncteur de courbe de déclenchement B, C ou D ;
- pour les disjoncteurs à usage industriel, à 1,2 fois le seuil de déclenchement magnétique fixé par le fabricant du disjoncteur.

Les tableaux ci-après donnent les longueurs maximales des canalisations triphasées 230/400 V en schéma TN protégées contre les contacts indirects pour des conducteurs de phase, de neutre et de protection de même nature (cuivre) et de même section.

Dans ces tableaux, le paramètre *m* est le rapport entre les sections du conducteur de phase et du conducteur de protection :

$$m = Sph / SPE$$

Longueurs maximales (en mètres) des canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m=1) protégées contre les contacts indirects par des coupe-circuits à fusibles gG

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant assigné des coupe-circuits à fusibles gG (en ampères)																			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1 250
1,5	53	40	32	22	18	13	11	7	6	4	3									
2,5	88	66	53	36	31	21	18	12	9	7	6	4								
4	141	106	85	58	49	33	29	19	15	11	9	6	6	4						
6	212	159	127	87	73	50	43	29	22	16	14	10	8	6	4					
10	353	265	212	145	122	84	72	48	37	27	23	16	14	10	7	6	4			
16	566	424	339	231	196	134	116	77	59	43	36	25	22	15	12	9	7	5	4	
25	884	663	530	361	306	209	181	120	92	67	57	40	35	24	18	14	11	8	6	4
35		928	742	506	428	293	253	169	129	94	80	56	48	34	26	20	15	11	9	6
50				687	581	398	343	229	176	128	108	76	66	46	35	27	20	15	12	8
70					856	586	506	337	259	189	159	111	97	67	52	39	30	22	17	11
95						795	687	458	351	256	216	151	131	92	70	53	41	29	23	16
120							868	578	444	323	273	191	166	116	89	67	52	37	29	20
150								615	472	343	290	203	178	123	94	71	54	39	31	21
185								714	547	399	336	235	205	142	110	82	64	46	36	24
240									666	485	409	286	249	173	133	100	77	55	44	29
300										566	477	334	290	202	155	117	90	65	51	34

Tableau 42a

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) des canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m=1) protégées contre les contacts indirects par des coupe-circuits à fusibles aM

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant assigné des coupe-circuits à fusibles aM (en ampères)																			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
1,5	28	23	18	14	11	9	7	6	5	4										
2,5	47	38	30	24	19	15	12	9	8	6	5									
4	75	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4						
6	113	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	7	6	5	4				
10	188	151	121	94	75	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4		
16	301	241	193	151	121	96	77	60	48	39	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4
25	470	377	302	236	188	151	120	94	75	60	47	38	30	24	19	15	12	9	8	6
35	658	527	422	330	264	211	167	132	105	84	66	53	42	33	26	21	17	13	11	8
50	891	714	572	447	357	285	227	179	144	115	90	72	57	46	36	29	23	18	14	11
70			845	660	527	422	335	264	211	169	132	105	84	67	53	42	33	26	21	17
95				895	716	572	454	358	286	229	179	143	115	91	72	57	45	36	29	23
120					904	723	574	452	362	289	226	181	145	115	90	72	57	45	36	29
150						794	630	496	397	317	248	198	159	126	99	79	63	50	40	32
185							744	586	469	375	293	234	188	149	117	94	74	59	47	38
240								730	584	467	365	292	234	185	146	117	93	73	58	47
300									702	562	439	351	281	223	175	140	111	88	70	56

Tableau 42b

Exemple de cartouche fusible cylindrique de type gG

Exemple de cartouche fusible à couteaux de type aM

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées de 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m=1) protégées contre les contacts indirects par des disjoncteurs domestiques de type B,C et D

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant assigné des disjoncteurs type B (en ampères)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Disjoncteur type B												
1,5	200	120	75	60	48	37	30	24	19	15	12	10
2,5	333	200	125	100	80	62	50	40	32	25	20	16
4	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
6	800	480	300	240	192	150	120	96	76	60	48	38
10	-	800	500	400	320	250	200	160	127	100	80	64
16	-	-	800	640	512	400	320	256	203	160	128	102
25	-	-	-	-	800	625	500	400	317	250	200	160
35	-	-	-	-	-	875	700	560	444	350	280	224
50	-	-	-	-	-	-	-	760	603	475	380	304
Disjoncteur type C												
1,5	100	60	37	30	24	18	15	12	9	7	6	5
2,5	167	100	62	50	40	31	25	20	16	12	10	8
4	267	160	100	80	64	50	40	32	25	20	16	13
6	400	240	150	120	96	75	60	48	38	30	24	19
10	667	400	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
16	-	640	400	320	256	200	160	128	101	80	64	51
25	-	-	625	500	400	312	250	200	159	125	100	80
35	-	-	875	700	560	437	350	280	222	175	140	112
50	-	-	-	-	760	594	475	380	301	237	190	152
Disjoncteur type D												
1,5	50	30	18	15	12	9	7	6	5	4	3	2
2,5	83	50	31	25	20	16	12	10	8	6	5	4
4	133	80	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6
6	200	120	75	60	48	37	30	24	19	15	12	10
10	333	200	125	100	80	62	50	40	32	25	20	16
16	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
25	833	500	312	250	200	156	125	100	79	62	50	40
35	-	700	437	350	280	219	175	140	111	87	70	56
50	-	-	594	475	380	297	237	190	151	119	95	76

Tableau 42c

Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées protégées contre les contacts indirects (schéma TN) par des disjoncteurs industriels

Section nominale des conducteurs en cuivre (mm²)	Courant de réglage du fonctionnement instantané du disjoncteur I_m (en ampères)																											
	60	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	560	630	700	800	875	1 000	1 120	1 250	1 600	2 000	2 500	3 200	4 000	5 000	6 300	8 000	10 000	12 500
1,5	100	79	63	50	40	31	25	20	16	13	10	9	8	7	6	6	5	4	4										
2,5	167	133	104	83	67	52	42	33	26	21	17	15	13	12	10	10	8	7	7	5	4								
4	267	212	167	133	107	83	67	53	42	33	27	24	21	19	17	15	13	12	11	8	7	5	4						
6	400	317	250	200	160	125	100	80	63	50	40	36	32	29	25	23	20	18	16	13	10	8	6	5	4				
10			417	333	267	208	167	133	104	83	67	60	53	48	42	38	33	30	27	21	17	13	10	8	7	5	4		
16					427	333	267	213	167	133	107	95	85	76	67	61	53	48	43	33	27	21	17	13	11	8	7	5	4
25							417	333	260	208	167	149	132	119	104	95	83	74	67	52	42	33	26	21	17	13	10	8	7
35								467	365	292	233	208	185	167	146	133	117	104	93	73	58	47	36	29	23	19	15	12	9
50									495	396	317	283	251	226	198	181	158	141	127	99	79	63	49	40	32	25	20	16	13
70												417	370	333	292	267	233	208	187	146	117	93	73	58	47	37	29	23	19
95														452	396	362	317	283	253	198	158	127	99	79	63	50	40	32	25
120																457	400	357	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
150																	435	388	348	272	217	174	136	109	87	69	54	43	35
185																		459	411	321	257	206	161	128	103	82	64	51	41
240																				400	320	256	200	160	128	102	80	64	51

Tableau 42d

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Lorsque le rapport *m* est différent de 1, les longueurs ci-dessus sont à multiplier :

- pour m = 2, par 0,67 ;
- pour m = 3, par 0,5.

Dans le cas de mise en œuvre de fusibles gG ou aM au niveau de circuits de distribution (temps de coupure au plus égal à 5 s), les longueurs correspondantes peuvent être multipliées respectivement par 1,88 (protection par fusibles gG) et par 1,53 (protection par fusibles aM).

Exemple : en schéma TN, une canalisation électrique, protégée par un disjoncteur industriel de courant de réglage de fonctionnement instantané I_m = 1000 A, possède une section de 35 mm² et une longueur de 135 m. Cette canalisation est-elle correctement protégée contre les contacts indirects ?

Réponse : Non, avec les hypothèses données, la longueur maximale protégée contre les contacts indirects est de 117 m. Deux solutions possibles pour y remédier :

- abaisser le réglage du seuil de déclenchement instantané ;
- augmenter la section du conducteur de protection, ce qui diminuera l'impédance de la boucle de défaut et donc augmentera le courant de défaut.

CHUTE DE TENSION (N 525)

Dans le cas d'un raccordement au réseau public de distribution à basse tension, la chute de tension Δu en tout point d'utilisation, calculée pour le courant d'emploi I_B, ne doit pas être supérieure à :

- 3 % de la tension nominale de l'installation pour l'éclairage ;
- 5 % de la tension nominale de l'installation pour les autres usages (chauffage, force motrice, recharge d'un véhicule électrique…).

Dans le cas d'une alimentation par un poste de transformation à haute tension privé, les chutes de tension Δu maximales sont :

- 6 % pour l'éclairage ;
- 8 % pour les autres usages.

La chute de tension u en volts dans un conducteur est donnée par la formule :

$$u = Z \times I \text{ où } Z = R \cos \varphi + X \sin \varphi$$

avec, R et X en ohms, I en ampères, φ l'angle de déphasage entre le courant I absorbé et la tension.

La résistance vaut $R = \frac{\rho_1 \times L}{S}$, où :

- ρ_1 est la résistivité du conducteur en Ωmm²/m : 0,023 pour le cuivre et 0,036 pour l'aluminium ;
- L, la longueur en mètre ;
- S, la section du conducteur en mm².

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La réactance vaut X = λ x L, où λ est la réactance par mètre indiquée par le fabricant ; à défaut prendre 0,08 mΩ/m.
La formule peut donc s'écrire : $u = IL\left(\frac{\rho}{S}\cos\varphi + X\sin\varphi\right)$

En valeur relative, la chute de tension est exprimée en %, soit :

- pour un circuit monophasé phase-neutre : $\Delta u = \frac{2u}{U_o} \times 100$ (U_0 tension simple)
- pour un circuit triphasé : $\Delta u = \frac{\sqrt{3}u}{U} \times 100$ (U tension composée)

Pour des sections inférieures à 150 mm², la réactance X peut être négligée.

En pratique, dans le cas d'un raccordement au réseau public de distribution à basse tension, lorsque les appareils d'utilisation sont alimentés par des circuits terminaux issus d'un tableau divisionnaire relié à un tableau principal par un circuit principal, la chute de tension Δu dans ce circuit principal peut être limitée, par exemple, à 1 % : la chute de tension dans les circuits terminaux peut alors atteindre :

- 2 % dans les circuits éclairage, soit u = 4,6 V en monophasé, et u = 8 V en triphasé ;
- 4 % pour les circuits autres utilisations, soit u = 9,2 V en monophasé, et u = 16 V en triphasé.

Pour la détermination d'une section (par hypothèse inférieure à 150 mm²) par le calcul, il est plus rapide d'appliquer l'une des formules suivantes (cos φ pris égal à 1) :

$$S = \rho \frac{L}{u} I_B \text{ en triphasé}$$

$$S = 2\rho \frac{L}{u} I_B \text{ en monophasé}$$

et de retenir la section normalisée égale ou immédiatement supérieure à celle calculée.

CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

La continuité d'exploitation vise un double objectif :

- éviter le dysfonctionnement des matériels alimentés ;
- assurer la sécurité des personnes (maintien de l'alimentation de l'éclairage, des ascenseurs...).

Cette continuité de service peut être assurée par :

- la sélectivité entre les dispositifs de protection contre les surintensités ;
- la sélectivité entre les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.

Lorsque la continuité de service doit être assurée, même en cas de défaillance de l'alimentation normale, l'installation d'une source de remplacement et/ou de sécurité (groupe électrogène, alimentations statiques sans interruption...) doit être prévue, suivant la puissance nécessaire et le temps de fonctionnement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La sélectivité consiste à assurer la coordination entre les dispositifs de protection de telle manière qu'en cas de défaut ou de court-circuit sur une partie de l'installation, les autres parties de cette installation restent en fonctionnement normal. La réalisation de la sélectivité nécessite la comparaison des caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de protection susceptibles d'être parcourus par le courant de défaut ou de court-circuit.

LA SÉLECTIVITÉ PEUT ÊTRE TOTALE OU PARTIELLE :

- elle est totale si elle est valable quelle que soit la valeur du courant de défaut ou de court-circuit ;
- elle est partielle si elle n'est valable que pour une plage limitée de courants.

La sélectivité peut être ampèremétrique, chronométrique ou une combinaison des deux.

La sélectivité peut être assurée aussi bien entre dispositifs de protection contre les surintensités (disjoncteurs ou fusibles) qu'entre dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les conditions de sélectivité dépendent de la nature des dispositifs de protection concernés.

Sélectivité entre dispositifs de protection contre les surintensités (N 535.1)

Lorsqu'il s'agit de fusibles gG, on considère qu'un rapport de 2,5 fois au moins entre les courants nominaux suffit pour assurer une sélectivité totale.

Lorsqu'il s'agit de deux disjoncteurs placés en cascade :

- on obtient généralement une sélectivité ampèremétrique pour des courants de défaut inférieurs au seuil de déclenchement instantané du disjoncteur amont, lorsque le rapport entre les courants de réglage des deux disjoncteurs et le rapport entre leurs seuils de déclenchement magnétique instantanés sont tous deux au moins égaux à 1,6 ; cette sélectivité n'est cependant que partielle ;
- on obtient une sélectivité totale lorsque, pour toute la plage de courant de défaut, l'énergie de déclenchement du disjoncteur aval est inférieure à l'énergie de non déclenchement du disjoncteur amont.

Dans le cas de l'association d'un fusible et d'un disjoncteur, la sélectivité est totale à condition que la courbe de déclenchement du disjoncteur soit entièrement située sous la courbe de fusion du fusible.

En pratique, les fabricants fournissent des tableaux de sélectivité dans lesquels sont indiqués :

- soit la valeur maximale du courant de défaut pour laquelle la sélectivité est garantie ; au-delà de cette valeur, les deux dispositifs peuvent fonctionner simultanément ;
- soit la lettre « T », garantissant que la sélectivité est totale.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Sélectivité entre plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités

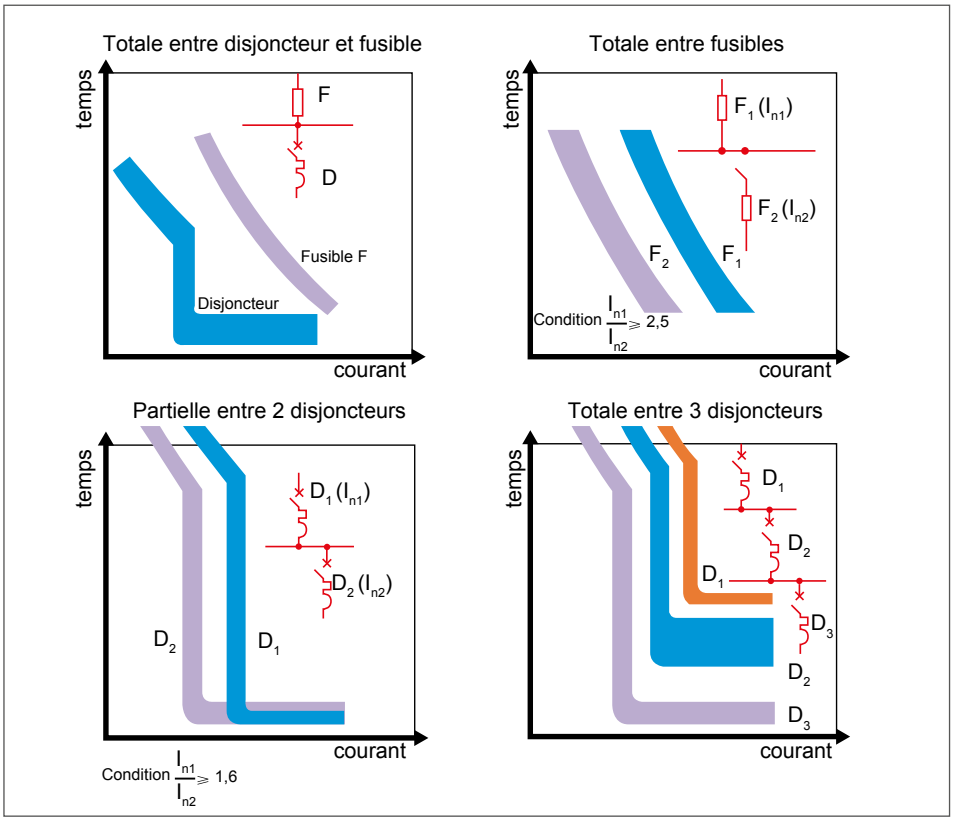


Figure 39

Sélectivité entre dispositifs différentiels (N 535.4)

La continuité d'exploitation peut être obtenue par la coordination entre dispositifs différentiels placés en cascade : on parle de sélectivité verticale. Elle peut aussi être obtenue par plusieurs dispositifs différentiels placés au même niveau et protégeant chacun un ou plusieurs circuits : on parle alors de sélection de circuits ou de sélectivité horizontale.

POUR ASSURER LA SÉLECTIVITÉ ENTRE DEUX DISPOSITIFS DIFFÉRENTIELS EN CASCADE, DEUX CONDITIONS DOIVENT ÊTRE SATISFAITES :

- le courant différentiel nominal de fonctionnement du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins égal au triple de celui du dispositif différentiel placé en aval ;
- quelle que soit la valeur du courant de défaut à la terre, le temps limite de non réponse du dispositif différentiel placé en amont doit être supérieur au temps de fonctionnement du dispositif différentiel placé en aval.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de sélectivité à 2 niveaux entre dispositifs différentiels

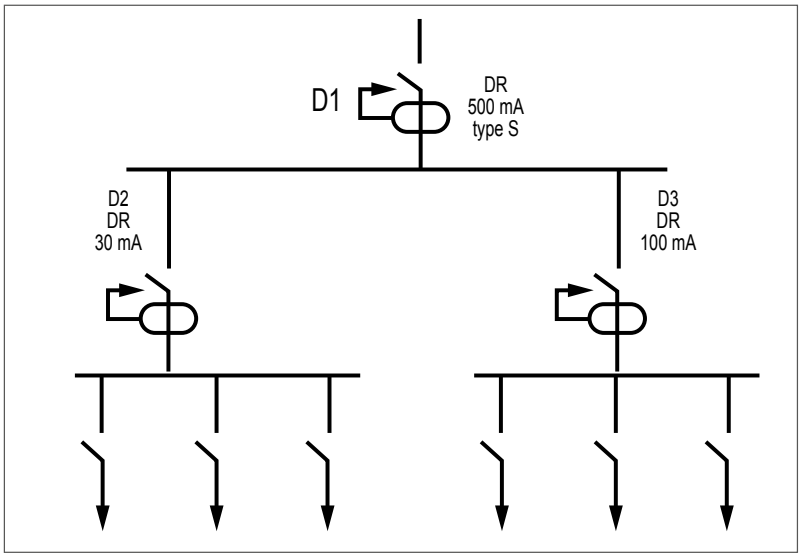


Figure 40

Le dispositif différentiel D1 en amont a un courant différentiel assigné de 500 mA, au moins égal au triple de ceux des dispositifs différentiels en aval D2 et D3, respectivement 30 et 100 mA.

En outre, le dispositif D1 a un fonctionnement retardé (type S), tandis que les dispositifs D2 et D3 ont un fonctionnement instantané.

Si la partie d'installation en amont des bornes de sortie des dispositifs D2 et D3 présente un niveau d'isolation équivalent à la classe II, le dispositif D1 peut ne pas être différentiel. Un tel schéma est dénommé « sélection des circuits » ou « sélectivité horizontale ».

Exemple de sélection des circuits

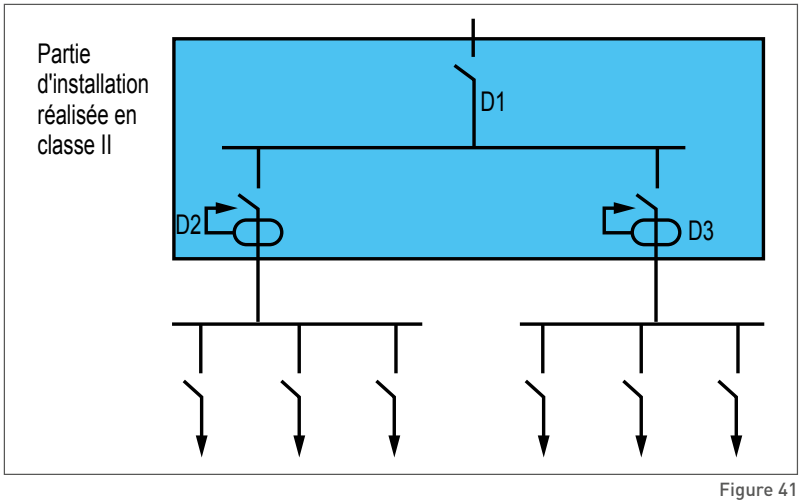


Figure 41

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de sélectivité à 3 niveaux

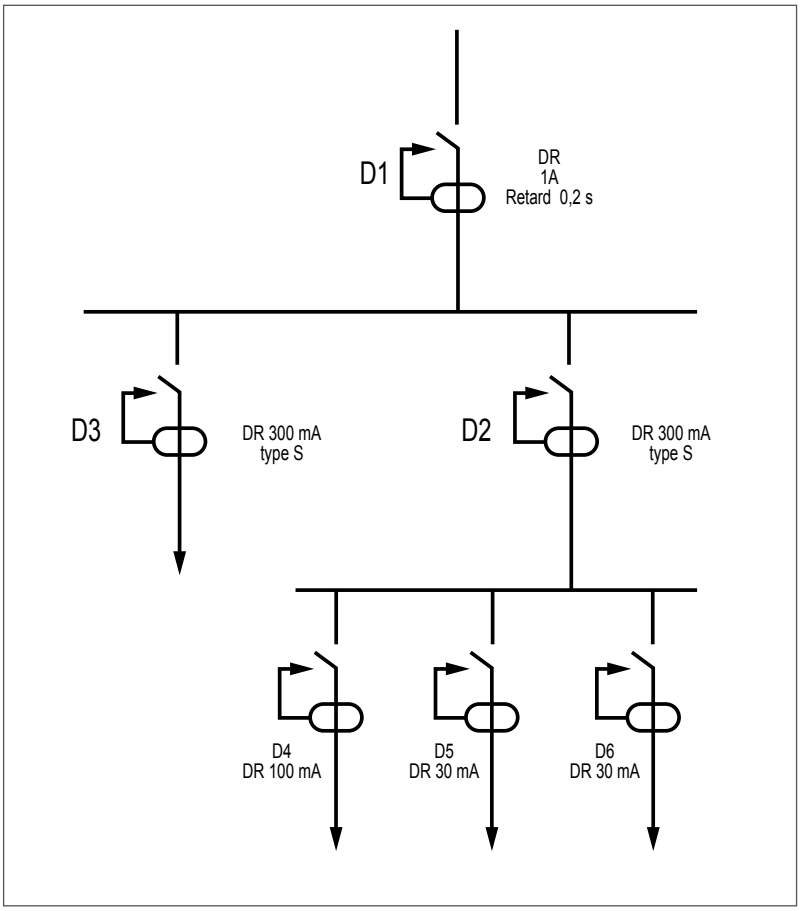


Figure 42

Dans la figure 42 :

- le dispositif D1 a un courant différentiel assigné de 1 A, au moins égal au triple de celui des dispositifs D2 et D3 (300 mA) et un retard de 0,2 s ;
- les dispositifs D2 et D3 ont un courant différentiel assigné de 300 mA, au moins égal au triple de ceux des dispositifs D4 (100 mA), D5 et D6 (30 mA), et sont de type S ;
- les dispositifs D4, D5 et D6, qui protègent des circuits terminaux, sont à fonctionnement instantané.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Sources de remplacement et/ou de sécurité

Lorsque la continuité d'exploitation doit être assurée même en cas de défaillance de l'alimentation normale, la mise en œuvre d'une source de remplacement et/ou de sécurité doit être prévue. Selon que le maintien en fonctionnement des matériels est essentiel pour la sécurité des personnes ou ne l'est pas, on parle respectivement de source de sécurité ou de source de remplacement.

En pratique, ces sources peuvent être :

- un groupe moteur thermique générateur (voir le paragraphe « Groupes moteurs thermiques-générateurs » du présent document) ;
- des batteries d'accumulateurs, accompagnées de leur(s) onduleur(s)/chargeur(s) (voir le paragraphe « Batteries d'accumulateurs » du présent document).

Lorsqu'ils sont utilisés comme source de sécurité :

- un groupe moteur thermique générateur doit être conforme à la norme NF E 37-312 ;
- les batteries d'accumulateurs et leurs chargeurs/onduleurs doivent être conformes à la norme NF EN 50171.

Une source de sécurité peut être employée pour des installations autres que celles de sécurité, à condition toutefois que sa disponibilité pour ces dernières ne soit en aucun cas affectée.

Lorsqu'une source de remplacement et/ou de sécurité est destinée à ne fonctionner qu'en cas de défaillance de l'alimentation normale, des dispositions doivent être prises au niveau du dispositif de commutation pour que cette source ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau public de distribution.

➡ Dans le cas particulier d'installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution et avec stockage par batteries : se reporter au chapitre 4 « Installations solaires photovoltaïques » du présent document.

COUPURE D'URGENCE (N 463)

La coupure d'urgence a pour but de mettre rapidement hors tension un circuit ou un groupe de circuits présentant un danger d'ordre électrique.

Chaque tableau doit comporter sur son circuit d'alimentation un dispositif de coupure d'urgence constitué par un interrupteur coupant en une seule manœuvre tous les conducteurs actifs. L'ouverture de l'interrupteur est commandée par un dispositif extérieur à l'armoire, convenablement repéré et facilement accessible aux personnes habilitées et autorisées ; ce dispositif peut, par exemple, être constitué par un organe placé sous verre dormant dit « à bris de glace ».

Dans les petites installations ne comportant qu'un seul tableau, le disjoncteur général à l'origine de l'installation peut assurer la coupure d'urgence s'il est facilement et rapidement accessible (aux personnes habilitées et autorisées).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

SECTIONNEMENT (N 462)

Tout circuit doit être sectionnable à son origine et sur chacun des conducteurs actifs afin d'assurer sa mise hors tension lors d'interventions (recherches de défauts, travaux) et de permettre, par ailleurs, la continuité du fonctionnement de l'exploitation.

Chaque dispositif doit assurer le sectionnement simultané de tous les conducteurs actifs des circuits, y compris le neutre.

Pour les circuits monophasés, le sectionnement peut être réalisé par les dispositifs de protection (disjoncteurs, sectionneurs-fusibles...) s'ils sont à coupure bipolaire. Pour les circuits triphasés sans neutre, le sectionnement est assuré par un disjoncteur tripolaire, ou un interrupteur, ou sectionneur tripolaire coupant les trois conducteurs de phase en une seule manœuvre. Pour les circuits triphasés avec neutre, le sectionnement est assuré :

- soit par un disjoncteur tétrapolaire à 3 pôles protégés et coupant les trois conducteurs de phase et le conducteur neutre en une seule manœuvre ;
- soit par un interrupteur ou sectionneur tétrapolaire.

Dans tous les cas, les interrupteurs ou disjoncteurs concernés doivent être reconnus aptes au sectionnement par leur norme pour assurer cette fonction.

En schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit pas être coupé ; les appareillages sont tripolaires.

© JackF/istock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (N 10.2)

CIRCULATIONS

Par circulations on entend les halls, vestibules, escaliers, couloirs, coursives...

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Abords d'immeubles	5	2	25	07
Auvents	4	2	24	07
Couloirs de caves	1	2	20	07
Coursives intérieures	1	2	20	07
Coursives extérieures	4	2	24	07
Entrées cochères et porches	2	1	21	02
Escaliers de caves	1	2	20	07
Escaliers intérieurs	1	2	20	07
Escaliers extérieurs	4	2	24	07
Galeries protégées par un auvent	4	1	24	02
Halls d'entrée	1	1	20	02*

Tableau 43

(*) Pour les halls d'entrée, un matériel possédant un degré de protection plus important contre les chocs mécaniques est recommandé.

Pour certains types de bâtiments, un matériel « anti-vandalisme » peut être exigé par le maître d'ouvrage.

Les escaliers « protégés » (au sens de l'art. 26 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié) ne doivent comporter que leurs propres canalisations électriques d'éclairage (art. 27 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Éclairage (N 10.2.2.3.4)

Pour les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, se reporter au paragraphe correspondant du présent ouvrage.

Alimentation électrique

L'éclairage des circulations est alimenté par des circuits issus du tableau alimentant les circuits terminaux.

Conception des circuits

L'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers et coursives est commandé par minuterie permettant un fonctionnement permanent ou par dispositif automatique.

Dans les escaliers, une minuterie ne doit pas commander une tranche de plus de trois niveaux.

REMARQUE

L'exigence d'au plus 3 niveaux est fixée par la RT 2012, plus contraignante que la norme NF C 15-100 en vigueur, qui elle autorise à ce qu'une minuterie dans les escaliers commande une tranche comportant jusqu'à cinq niveaux.

En plus des commandes installées aux niveaux de chaque tranche, une commande supplémentaire doit être prévue aux niveaux situés de part et d'autre de chaque tranche, pour permettre de l'éclairer avant de l'aborder.

Exemple de répartition de minuterie
dans un immeuble de plus de sept étages

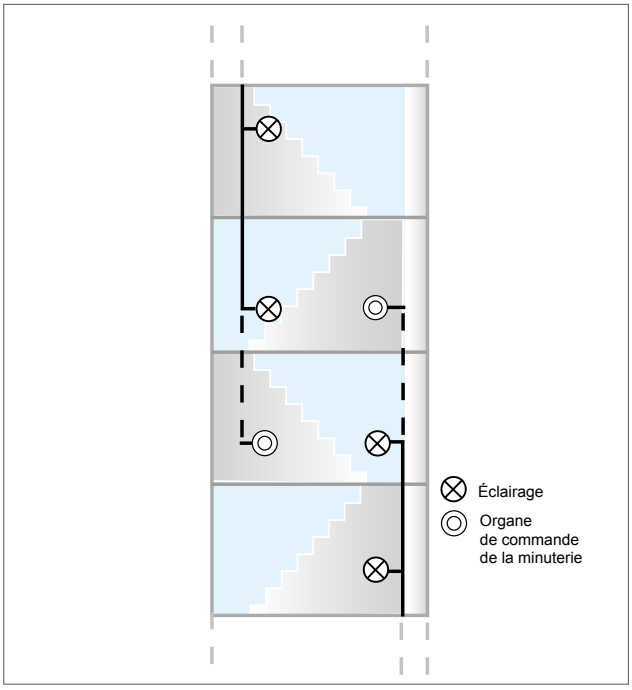


Figure 43

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'éclairage d'une coursive, ou d'un couloir intérieur, peut être commandé par la même minuterie que celle d'un escalier la desservant. Toutefois, si le nombre de luminaires de la coursive, ou du couloir, est supérieur à trois, une minuterie indépendante est nécessaire.

Les organes de commande sont constitués de boutons-poussoirs comportant un voyant lumineux de repérage, associés à des minuteries/télérupteurs.

Emplacement des organes de commande

Les organes de commande sont disposés à moins de 2 m de chaque porte d'accès s'il n'y a pas d'obstacle sur le parcours ; dans le cas contraire, les organes de commande sont situés entre les portes d'accès et les obstacles (pilier, changement de direction, renfoncement...).

Vestibules d'entrée d'immeubles

Un organe de commande est situé à chaque accès, les autres, à proximité de chaque escalier ou de chacune des portes palières d'ascenseurs.

Paliers d'étages

Un ou plusieurs organes de commande sont disposés de telle sorte que l'un au moins soit visible du seuil de tout logement.

Paliers d'ascenseurs

L'un des organes de commande doit être placé à moins de 2 m de toute porte palière des ascenseurs et être visible du seuil de ces portes.

Couloirs, escaliers et coursives

Les appareils de commande sont situés à chaque extrémité et à chaque accès intermédiaire de telle façon que la distance entre deux appareils successifs n'excède pas 6 m.

La commande de l'éclairage peut également être assurée par des dispositifs détecteurs de présence provoquant l'allumage des luminaires à l'approche des personnes.

Éclairement

Les niveaux d'éclairement exigés pour les circulations sont fixés par la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation lors de leur construction (se reporter au chapitre « Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées » du présent ouvrage).

Il est rappelé que le jeu des contrastes de luminance contribue à une vision précise des reliefs, en particulier au droit des dénivellations (seuils et nez de marches) mises en valeur par la disposition et les caractéristiques photométriques des appareils d'éclairage.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Nombre et disposition des luminaires

Les luminaires sont disposés :

- sur chaque palier dans les escaliers ;
- à chaque changement de direction des escaliers, coursives, couloirs...

Le nombre et la disposition des luminaires doivent permettre de respecter les niveaux d'éclairement prescrits par la règlementation. Dans ce but, une étude d'éclairage est recommandée.

Choix des luminaires

Le choix des luminaires est déterminé en vue d'éliminer toute cause d'éblouissement et de réaliser un éclairage tel que la direction de la lumière, son degré de diffusion et la nature des ombres soient adaptés à la nature des parois et des sols.

Éclairage de sécurité

L'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation classent ces derniers par famille selon la figure 44 ci-après :

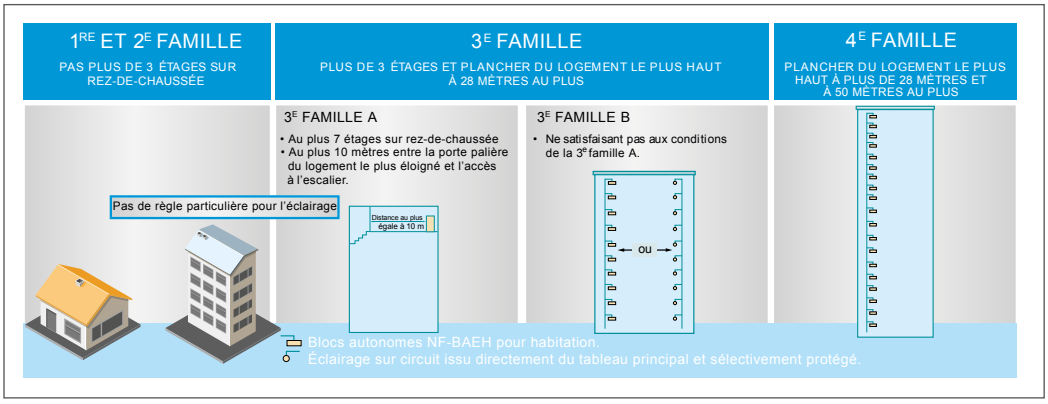


Figure 44

Dans les bâtiments d'habitation de la 1re famille, 2e famille et 3e famille A : aucun type d'éclairage de sécurité n'est imposé.

Dans les bâtiments d'habitation de 3e famille B et de 4e famille : l'éclairage de sécurité des escaliers « protégés » doit être réalisé par les blocs autonomes du type non permanent « BAEH », d'une autonomie de 5 heures, et portant la marque NF AEAS. Toutefois, il est admis, pour la 3e famille B, de remplacer les blocs BAEH par un éclairage alimenté par un circuit issu directement du tableau général (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégé (art. 27 de l'arrêté du 31 janvier 1986).

La marque NF AEAS garantit la conformité des BAES et luminaires pour sources centralisées (LSC) aux normes applicables, ainsi qu'à leur aptitude à l'usage selon le règlement de sécurité. Cette marque est utilisée comme mode de preuve pour les organismes de contrôle vérifiant la conformité des installations dans les bâtiments.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Bien que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne le spécifie pas explicitement, il est recommandé :

- de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés ;
- d'éclairer les circulations permettant l'évacuation du bâtiment par le même type d'éclairage de sécurité ;
- d'installer des BAES destinés à l'évacuation pour les parties en sous-sols.

Exemple de mise en œuvre d'un bloc autonome au-dessus de la porte d'accès à un escalier protégé

Figure 45

Pour les bâtiments d'habitation, la télécommande de mise au repos n'est pas obligatoire et les indications de balisage ne sont pas requises.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Dans le cas d'un éclairage de sécurité réalisé par une dérivation issue directement du tableau principal, il est vivement recommandé, en cohérence avec l'amendement 4 à la norme NF C 15-100, que cette dérivation soit constituée de câbles résistants au feu de catégorie CR1.

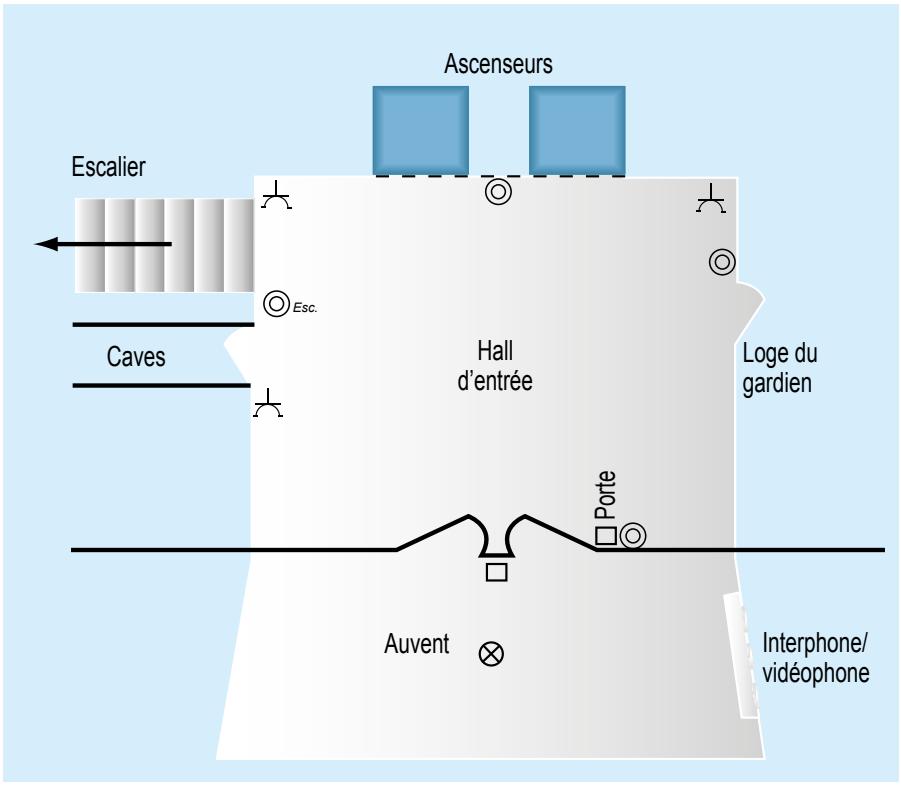
Socles de prise de courant

Les socles de prise de courant nécessaires au nettoyage et aux opérations d'entretien sont alimentés par des circuits issus du tableau alimentant les circuits terminaux et distincts des circuits d'éclairage. Ces socles sont du type 16 A, 2P + T.

Les circuits alimentant les socles de prise de courant peuvent comporter un interrupteur commandé à partir du local du gardien pour permettre leur mise hors tension lorsque leur utilisation n'est pas nécessaire.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de disposition d'un hall d'entrée d'un immeuble collectif



Organe de commande de la minuterie de l'éclairage du hall.

Esc. Organe de commande de la minuterie de l'éclairage de l'escalier.

Socle de prise de courant 16 A, 2P + T.

Porte Organe de commande de l'ouverture de la porte.

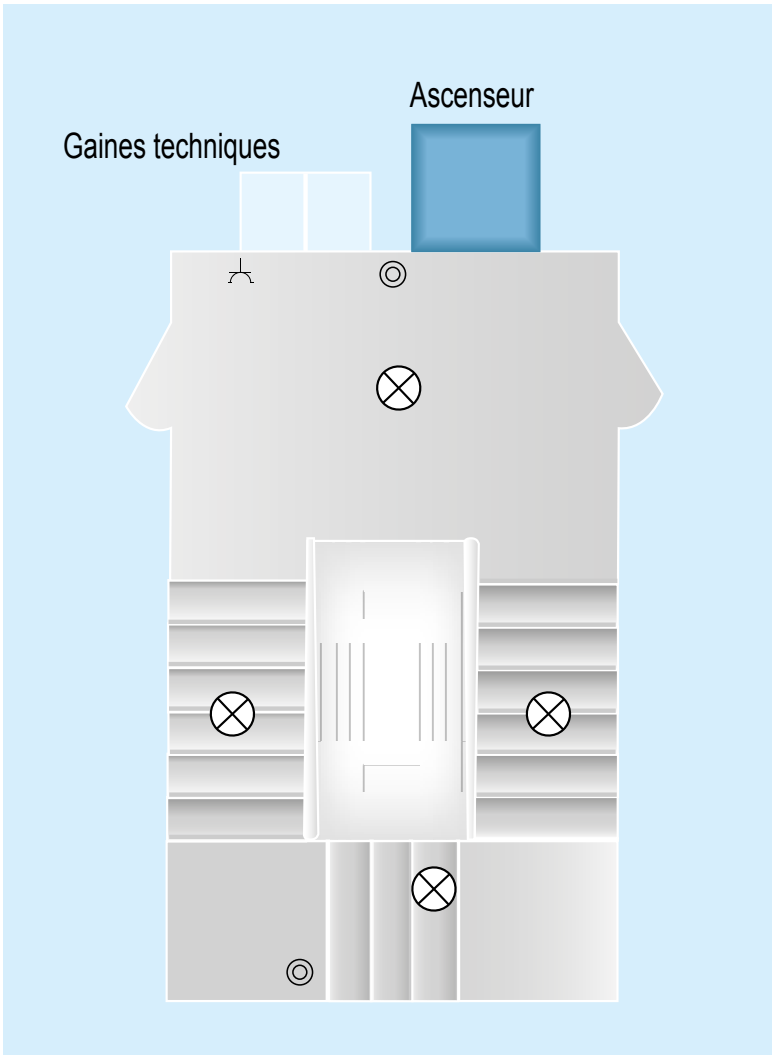
Organe de commande de l'éclairage extérieur de l'auvent (par exemple par détection de présence).

Éclairage extérieur de l'auvent.

Figure 46

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de disposition d'un escalier et d'un palier d'étage



Organe de commande de la minuterie de l'éclairage de l'escalier.
Socle de prise de courant 16 A, 2P + T
Appareil d'éclairage. Le nombre et la disposition des luminaires sont à adapter pour atteindre les niveaux d'éclairement réglementaires, par exemple via une étude d'éclairage.

Figure 47

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de disposition d'une coursive ou d'un couloir de caves

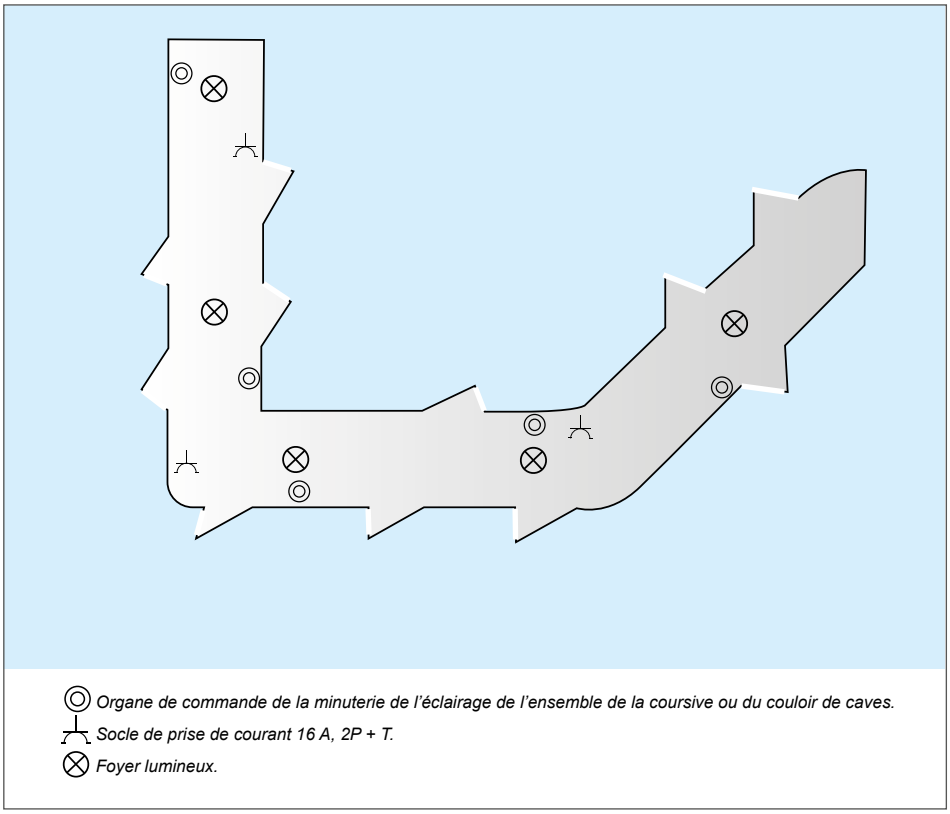


Figure 48

CAVES ET GARAGES

Caves et garages individuels

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Caves	1	2	20	07
Garages de surface au plus égale à 100 m²	2	2	21	07

Tableau 44

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Alimentation électrique (N 10.2.2.5)

Les circuits desservant les caves ou garages individuels sont issus :

- soit du tableau des services généraux d'où sont issus des circuits terminaux ;
- soit du tableau de répartition du logement : la canalisation d'alimentation (éclairage et prise de courant 16 A + T) doit avoir une section suffisante (au minimum 2,5 mm² en cuivre) pour limiter la chute de tension. Pour une chute de tension maximale de 3 % et un courant assigné de 16 A, un circuit en 2,5 mm² devra avoir une longueur maximale de 29 m. Le circuit doit être protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, et doit comporter un voyant de présence de tension, placé sur le tableau de répartition du logement.

Une dérivation n'est admise que dans les parties privatives placées sous la responsabilité d'un même utilisateur.

Les canalisations issues des installations privatives alimentant des box ou des garages doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux en un endroit qui leur est affecté. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans les logements et les caves ou les box.

Chaque canalisation doit présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente, par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.

L'alimentation peut aussi être obtenue par un branchement sur le réseau public de distribution avec un comptage indépendant.

Parcs de stationnement couverts collectifs

Généralités

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux garages dont la surface est supérieure à 100 m².

Par garages ou parcs de stationnement couverts, on entend les locaux servant exclusivement au stationnement des véhicules automobiles, c'est-à-dire ne comportant pas de poste de distribution de carburant.

Pour les établissements recevant du public, les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2006 relatif au type PS, applicables depuis juillet 2006, doivent être respectées (voir le document : « Établissements recevant du public – Installations électriques »).

Pour les bâtiments autres que ceux recevant du public, les dispositions ci-dessous sont conformes à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation. Cet arrêté a été modifié par celui du 19 juin 2015, en vigueur pour les permis de construire dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er octobre 2015.

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau 45 page suivante.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Locaux ou emplacement	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Risques d'incendie BE2	Degrés de protection	
				IP	Code IK (impacts mécaniques)
Aires de stationnement Hauteur au-dessus du sol : ≤ 0,90 m	2	4	OUI	21	10 [1]
> 0,90 m	2	2	OUI	21	07
Zones de lavage [2]	5	2	NON	25	07
Rampes d'accès	5	3	NON	25	08

Tableau 45

[1] Ce degré de protection peut être obtenu par construction ou par installation (par exemple : disposition dans des niches ou dans des angles rentrants, ou protection par des tubes ou des cornières métalliques).

[2] La zone de lavage est limitée par les parois du local correspondant, à moins que des rideaux ou des cloisons amovibles ne limitent cette zone.

Lorsque ces locaux comportent des postes de distribution de carburant, des zones de graissage ou des ateliers, les emplacements correspondants sont soumis à des prescriptions particulières (faisant l'objet de la partie 7-752 de la NF C 15-100).

Le schéma de liaison à la terre TN-C n'est pas admis dans les locaux présentant des risques d'incendie (BE2).

Les canalisations correspondantes à ces caractéristiques sont précisées dans le tableau 8 (page 37) du chapitre 1 « Dispositions générales » du présent ouvrage.

Alimentation électrique

Les installations électriques des garages et parcs de stationnement sont alimentées par des circuits issus d'un tableau alimentant les circuits terminaux. Des circuits distincts sont prévus pour l'éclairage et pour les socles de prise de courant.

Des canalisations électriques non nécessaires à l'exploitation des emplacements de stationnement ne peuvent les traverser que si elles ne comportent aucune connexion dans leur traversée à moins que ces connexions ne soient placées dans une enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent conforme à la norme NF EN 60695-2-1 à la température de 960 °C. Ces dispositions s'appliquent également aux conducteurs de protection.

Éclairage

Disposition des organes de commande

Les organes de commande sont placés à proximité des accès et répartis de façon qu'au moins un organe soit visible de tout point des aires de circulation. Les organes de commande ne sont pas situés dans les aires de stationnement et doivent être placés hors d'atteinte des véhicules : encastrés dans les parois ou piliers, par exemple. Ils doivent comporter un voyant lumineux de repérage.

Recommandation normative

Il est recommandé de ne pas espacer les organes de commande de plus de 15 m.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les circuits d'éclairage peuvent être commandés soit par minuterie permettant un fonctionnement permanent, soit par dispositif automatique. L'ouverture de la porte d'accès aux véhicules peut commander l'allumage de l'éclairage.

Éclairement

Les niveaux d'éclairement minimums requis pour les parcs de stationnement sont fixés par la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation lors de leur construction (se reporter au chapitre « Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées » du présent ouvrage).

Disposition des luminaires

Les luminaires sont placés hors d'atteinte des véhicules, compte tenu du plus grand gabarit admissible.

En outre, des luminaires peuvent être disposés pour signaler les obstacles et le cheminement des aires de circulation, sous réserve qu'ils soient convenablement protégés contre les chocs mécaniques (voir tableau 45 page 138).

Recommandation normative

Il est recommandé qu'ils laissent en tout point une hauteur libre de 2 m.

Éclairage de sécurité (art. 94 de l'arrêté du 31 janvier 1986)

Un éclairage de sécurité permettant de repérer les issues en toutes circonstances, et d'effectuer les opérations intéressant la sécurité, doit être prévu. Il doit pouvoir fonctionner pendant une heure, et l'alimentation de ses foyers lumineux doit être autonome et constituée :

- soit par des blocs autonomes, conformes aux normes NF C 71-800 et/ou NF C 71-801, et portant la marque NF AEAS (arrêté du 2 octobre 1978) ;
- soit par un groupe électrogène.

L'éclairage de sécurité est constitué par des couples de luminaires décalés, de degrés de protection minimaux IP21 et IK07, placés de part et d'autre des allées de circulation pour les piétons et près des issues. L'un des luminaires est placé en partie haute et l'autre en partie basse à une hauteur au plus égale à 0,50 m au-dessus du sol. Leur puissance doit être d'au moins 0,5 W par m² de surface du local et ils doivent assurer un flux lumineux d'au moins 5 lumens par m². Bien que cela ne soit pas spécifié explicitement dans les textes, il est recommandé de réaliser un éclairage de sécurité dans les dégagements (escaliers, couloirs) assurant l'évacuation à l'extérieur. La marque NF AEAS garantit la conformité des BAES et luminaires pour sources centralisées (LSC) aux normes applicables, ainsi qu'à leur aptitude à l'usage selon le règlement de sécurité. Cette marque est utilisée comme mode de preuve pour les organismes de contrôle vérifiant la conformité des installations dans les bâtiments.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Pour les parcs de stationnement de superficie inférieure à 100 m², non soumis aux prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, un tel éclairage de sécurité est vivement recommandé.

Calcul du flux lumineux (circulaire n° 87-48 du 4 juin 1987)

La surface (S) à prendre en compte pour le calcul du flux lumineux (F) est celle des circulations fictives réservées aux piétons, soit en pratique une allée de circulation piétons de 0,90 m de largeur par rangée de voitures.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple :

Pour une longueur de parc L = 30 m, une largeur de chaque circulation l = 0,90 m, S = 2 x 0,90 x 30 = 54 m² d'où : F = 5 lumens x 54 m² = 270 lumens.

En utilisant des blocs de 45 lumens, 6 blocs sont nécessaires.

Exemple de disposition d'un parc de stationnement couvert en sous-sol d'un immeuble collectif

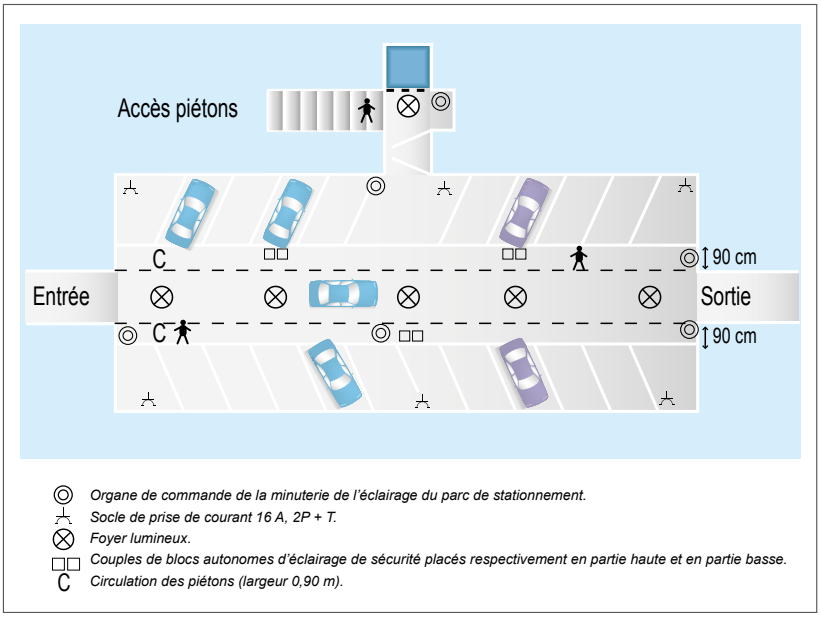


Figure 49

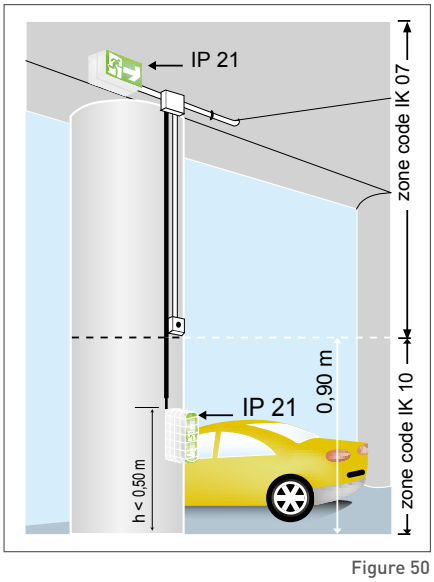


Figure 50

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé que les BAES comportent la marque « NF Environnement ».

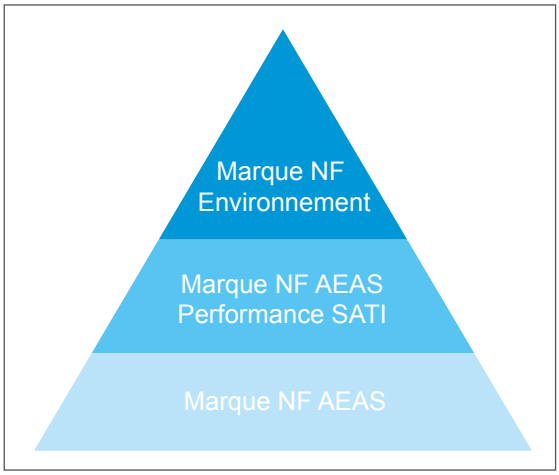
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Marque NF Environnement

L'AFNOR, en collaboration avec l'ADEME, a créé une marque officielle NF Environnement (NF 413), publiée en janvier 2007. Cette marque permet de qualifier les performances environnementales et fonctionnelles des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

L'admission à cette marque est réalisée par un laboratoire indépendant.

Articulation des marques NF AEAS et NF Environnement pour les BAES



Source : Ignes

Figure 51

Reposant sur les pré-requis de conformité aux marques NF AEAS et NF AEAS performance SATI, la marque NF Environnement distingue les produits offrant une véritable plus-value environnementale au travers d'un référentiel objectif et certifié. Cette marque environnementale garantit aux utilisateurs le meilleur choix de solutions d'éclairage de sécurité, en termes de qualité environnementale et de performance énergétique, source d'économie rapidement chiffrable. Elle permet ainsi de répondre aux cahiers des charges environnementaux les plus exigeants (par exemple : les bâtiments HQE ou BBC).

Elle atteste de la réduction des impacts du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son élimination finale.

La conformité est attestée par l'apposition sur l'emballage d'un des logos suivants :

Figure 52

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le référentiel de la marque NF Environnement repose sur une combinaison de 17 critères d'éligibilité dont le respect est contrôlé par un laboratoire indépendant, pendant toute la durée de production.

Trois principaux types de critères sont pris en compte :

- tout d'abord, des critères sélectifs qui portent sur les impacts environnementaux les plus significatifs du produit, tels que la consommation d'énergie ou la limitation des teneurs en mercure dans les sources lumineuses ;
- viennent ensuite des critères évolutifs sur les principaux axes d'amélioration environnementale, tels qu'un volume maximal pour les circuits imprimés et qu'une masse limitée pour les batteries ou encore l'imposition de seuils de performance à atteindre sur 4 indicateurs d'impact environnementaux issus du profil environnemental produit (PEP), comme la participation à l'effet de serre ;
- enfin, des critères de qualité permettent de garantir l'aptitude à l'usage des produits éco-labellisés, tels que l'admission à la marque NF AEAS, une durée de vie minimum, la pérennité de l'offre des pièces de remplacement.

La marque NF Environnement est révisée régulièrement, à la fois pour tenir compte des avancées technologiques, et du périmètre d'application.

Les critères d'admission sont ainsi réévalués pour prendre en compte les attentes du marché et minimiser davantage l'impact des produits sur l'environnement.

Socles de prise de courant

Les socles de prise de courant doivent être placés hors d'atteinte des véhicules : encastrés dans les parois ou piliers, par exemple.

Ventilation – Désenfumage (art. 37 et 89 de l'arrêté du 31 janvier 1986)

Lorsque le parc de stationnement comporte plusieurs niveaux, une ventilation mécanique doit être assurée par des ventilateurs permettant un renouvellement d'air de 600 m^3 par heure et par voiture. L'alimentation électrique des ventilateurs est assurée par un circuit issu du tableau général et réservé à leur alimentation (voir « Continuité de l'exploitation » page 122).

Les commandes manuelles des ventilateurs doivent être installées à proximité des accès utilisables par les services de secours ; ils doivent être facilement repérables de jour comme de nuit (art. 89 de l'arrêté du 31 janvier 1986).

Le désenfumage est traité page 161.

Alarme (art. 95 de l'arrêté du 31 janvier 1986)

Lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, un système de détection d'incendie doit être prévu :

- à partir du 3e niveau, si le parc comporte plus de 3 niveaux au-dessous du niveau de référence ;
- à tous les niveaux, si le parc comporte plus de 5 niveaux au-dessous du niveau de référence.

Le niveau de référence est celui de la voirie desservant le parc et utilisable par les engins des services de secours.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En outre, un système d'alarme doit être prévu si le parc comporte plus de 4 niveaux au-dessus du niveau de référence (voir également « Installations d'alarme et de signalisation » page 164).

Portes automatiques

Toute installation de porte de garage à manœuvre automatique dans un bâtiment ou un groupe de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions des articles R. 125-3-1 à R. 125-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Les portes automatiques doivent être munies d'un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. En outre, tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement.

Selon l'arrêté du 9 août 2006 pris en application de l'article R. 125-3-1 du Code de la construction et de l'habitation :

- l'aire de débattement d'une porte est définie comme l'aire formée par la projection au sol du volume contenant le tablier en toute position lorsqu'il remonte jusqu'à une hauteur de 2,5 m au-dessus du sol, augmentée d'une distance de 0,2 m dans toutes les directions ;
- l'aire de débattement de la porte doit faire l'objet d'un marquage au sol utilisant, en bandes obliques alternées, la couleur de sécurité jaune et la couleur de contraste noire, la première étant employée dans la proportion d'au moins 50 % par rapport à la seconde ;
- l'éclairement de l'aire de débattement de la porte doit être d'au moins 50 lux ;
- la signalisation du mouvement de la porte doit précéder d'au moins 2 secondes le mouvement de la porte.

Une porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13241-1 et installée conformément aux règles de l'art, permet de répondre aux dispositions ci-dessus.

➡ La norme NF EN 13241-1 spécifie les exigences de performances et de sécurité relatives aux portes, portails et barrières manuels ou motorisés, destinés à être installés dans des zones accessibles aux personnes et dont l'utilisation principale prévue est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans les locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les zones d'habitation. Les barrières levantes, les rideaux et grilles à enroulement ainsi que les portillons sont inclus dans le domaine d'application de cette norme qui remplace la norme NF P 25-362.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LOCAUX DE VIDE-ORDURES

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Risques d'icendie BE2	Degrés de protection	
				IP	Code IK (impacts mécaniques)
Locaux pour collecte des ordures	5	2	OUI	25	07

Tableau 46

Alimentation électrique

L'éclairage de ces locaux est alimenté par les circuits d'alimentation de l'éclairage des circulations (voir page 130), mais leur commande peut être indépendante de celle des autres éclairages des circulations. L'éclairage de chaque local peut être commandé par l'ouverture de la porte d'accès.

SALLES DE RÉUNION

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Salles de réunion et/ou d'activités collectives	1	1	20	02

Tableau 47

Alimentation électrique

Les installations électriques de ces locaux sont alimentées par des circuits issus d'un tableau alimentant les circuits terminaux.

Les niveaux d'éclairement minimums requis pour les locaux collectifs sont fixés par la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation lors de leur construction (se reporter au chapitre « Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées » du présent ouvrage).

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de prévoir au moins un socle de prise de courant par tranche de surface de 10 m².

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les installations électriques de ces locaux doivent satisfaire aux prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables au type de local concerné, sauf lorsque pour un immeuble d'habitation, la surface d'un local collectif est au plus égale à 50 m² (art. 9 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).

LOCAUX DU GARDIEN

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Bureau du gardien ou loge du concierge (logement exclu)	1	1	20	02
Locaux de stockage et de réserve des produits et matériels d'entretien	2	2	21	07
Atelier d'entretien	2	3	21	08

Tableau 48

Alimentation électrique

Les installations électriques de ces locaux sont alimentées par des circuits issus d'un tableau alimentant les circuits terminaux.

Ces alimentations ne concernent pas le logement du gardien qui fait l'objet d'un branchement individuel dans les mêmes conditions que les parties privatives des locaux d'habitation (voir chapitre 3 « Installations électriques des parties privatives » du présent ouvrage).

Lorsque le local du gardien fait partie intégrante de son logement, l'installation est réalisée suivant les conditions applicables aux parties privatives des locaux d'habitation.

Le bureau du gardien ou la loge du concierge comporte le tableau d'alarme prévu au chapitre « Installations d'alarme et de signalisation » page 164.

L'éclairage des ateliers d'entretien assure un éclairement d'au moins 300 lux.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LOCAUX POUR BICYCLETTES, VÉLOMOTEURS ET VOITURES D'ENFANTS

Dispositions réglementaires

Pour les permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012, les bâtiments neufs à usage principal d'habitation, qui comportent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé doit notamment :

- être couvert et éclairé ;
- comporter un système de fermeture sécurisé ;
- comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre (ou au moins une roue) ;
- être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment ;
- posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

➡ Pour en savoir plus, on pourra utilement se référer au guide « Stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et caractéristiques » de décembre 2013 élaboré par les pouvoirs publics et téléchargeable depuis le site web du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer.

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Local pour bicyclettes	1	2	20	07
Local pour cyclomoteur	1	2	20	07
Local pour voiture d'enfants	1	2	20	07

Tableau 49

Alimentation électrique

Les installations électriques de ces locaux sont alimentées par des circuits issus d'un tableau alimentant les circuits terminaux.

Ces locaux comportent :

- un éclairage satisfaisant aux dispositions prévues pour les circulations ;
- à titre de recommandation, un socle de prise de courant 16 A, 2P + T. Ce socle de prise de courant n'est a priori pas destiné à la recharge d'éventuels vélos électriques.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PISCINES ET/OU DOUCHES À L'USAGE COLLECTIF DES OCCUPANTS

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du présent ouvrage :

- « Piscines » ;
- « Locaux contenant une baignoire ou une douche ».

Pour les salles de douche collective, les règles sont fixées par la partie 7-701 de la norme NF C 15-100.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

L'éclairage extérieur comprend :

- **l'éclairage des voies privées ouvertes à la circulation des véhicules**
  Les installations électriques correspondantes sont généralement alimentées par un branchement du réseau public de distribution. L'éclairage de ces voies doit être réalisé en respectant les règles de la norme NF C 17-200 ;
- **l'éclairage des parcs et jardins**
  Les installations alimentant ces éclairages doivent respecter les règles de la norme NF C 17-200. Ces installations sont généralement raccordées à un tableau de répartition commandant les circuits terminaux du bâtiment. Le respect de la norme NF C 17-200 permet notamment d'assurer un degré de protection IP2X au niveau du matériel, même en cas de porte ou de trappe ouverte. En outre, il est recommandé de réaliser ces installations avec des matériels possédant la double isolation électrique (classe II) ou par isolation supplémentaire ;

REMARQUE

Les circuits alimentant, à partir de l'installation électrique du bâtiment, des points d'éclairage fixés à la façade extérieure de ce bâtiment sont soumis à la norme NF C 15-100.

- **l'éclairage des cheminements**
  Les niveaux d'éclairement exigés pour les cheminements extérieurs accessibles sont fixés par la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation lors de leur construction (se reporter au chapitre « Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées » du présent ouvrage).

L'éclairage extérieur est, par exemple, réalisé par des sources lumineuses placées à une hauteur comprise entre 3 et 5 m au-dessus du sol.

Les luminaires sont alimentés par des canalisations enterrées. Les matériels doivent posséder des degrés de protection au moins égaux à IP24 et IK07. L'éclairage extérieur peut avantageusement être commandé par un interrupteur crépusculaire dont le fonctionnement dépend de la lumière extérieure naturelle. Ces dispositions permettent d'assurer la circulation des personnes en toute sécurité.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Grinvalds/istock/thinkstock

4 INSTALLATIONS TECHNIQUES

CHAUFFERIES ET LOCAUX ASSIMILÉS

Sous-stations d'eau chaude sous pression et locaux de conditionnement d'air, locaux annexes (locaux des pompes d'échangeurs, de stockage, de vases d'expansion...).

Domaine d'application

Ce chapitre s'applique aux chaufferies et sous-stations dont la puissance utile est supérieure à 70 kW, soit une puissance calorifique totale installée supérieure à 85 kW.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion.

Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit « réseau primaire » à un réseau d'utilisation dit « réseau secondaire ».

Est assimilable à une sous-station un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et fournissant de la chaleur à un réseau tel que pompe à chaleur, accumulateurs de chaleur... (arrêté du 23 juin 1978, art. 1 et 2).

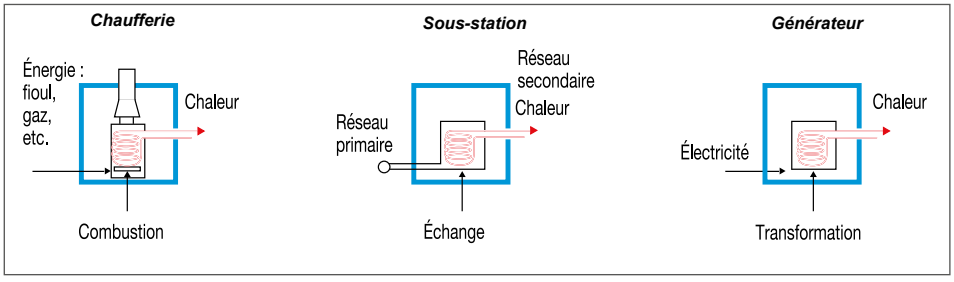


Figure 53

Un local contenant uniquement un tableau électrique ou un transformateur n'est pas une sous-station.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux sont indiquées dans le tableau 50.

Il doit être ménagé un espace suffisant pour permettre une exploitation normale et en particulier (arrêté du 23 juin 1978, art. 7) :

- l'usage des outils de chauffe et de nettoyage ;
- l'accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu'aux moteurs électriques ;
- les travaux de gros entretien et de renouvellement du matériel.

Local ou emplacement	Présence d'eau AD	Risques spéciaux			IP	Degrés de protection
		Poussière AE	Mécanique AG	Incendie ou explosion BE		Code IK (impacts mécaniques)
Chaufferies - charbon - fuel - gaz	2 2 2	4 1 1	3 3 3	2 2 2	51, 61 (*) 21 21	08 08 08
Sous-stations : - d'échange thermique - de chauffage électrique - de conditionnement d'air	1 (sans pompe) 3 (avec pompe)	1	3	1	23	08
Local abritant des pompes	3	1	3	1	23	08
Détente gaz	1	1	3	3	20	08
Local stockage : - charbon - fuel - gaz liquéfiés	1 1 1	4 1 1	3 3 3	2 2 3	50, 60 (*) 20 20	08 08 08
Vase d'expansion	2	1	1	1	21	02

Tableau 50

(*) Le degré IP5X est suffisant si les poussières qui pénètrent dans le matériel ne gênent pas son fonctionnement. Sinon le degré de protection doit être IP6X, degré qui impose que les poussières ne doivent pas pénétrer dans le matériel.

Il ne doit pas exister dans la chaufferie, d'autres appareils et canalisations électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie et de ses annexes (arrêté du 23 juin 1978, art. 16).

Les canalisations électriques pouvant être utilisées dans les locaux à risque BE2 sont indiquées dans les tableaux 8 et 13.

Le schéma de liaisons à la terre TN-C n'est pas admis dans les locaux à risques d'incendie (BE2) ou d'explosion (BE3).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Alimentation électrique

Alimentation principale

Un circuit divisionnaire, indépendant des autres circuits, dessert le tableau d'arrivée du local de la chaufferie, de la sous-station ou des locaux analogues. Ce circuit est issu du tableau général ou d'un tableau divisionnaire des services généraux (voir paragraphe « Division des installations », page 75).

Alimentation éclairage

L'éclairage de la chaufferie, de la sous-station ou des locaux analogues est assuré par un circuit distinct de l'alimentation principale de la chaufferie et issu du tableau général ou d'un tableau divisionnaire des services généraux. Si les deux alimentations ont une puissance au plus égale à 2 kVA, il n'est pas nécessaire de prévoir un circuit distinct pour l'éclairage.

Tableaux

Les dispositifs de commande, de protection et de sectionnement sont disposés sur des tableaux placés dans des armoires ou coffrets fermés, conformément aux indications du paragraphe « Tableaux de répartition », page 79.

Cordons électriques chauffants

Les cordons chauffants, disposés autour de tuyaux de fluide nécessitant par exemple d'être maintenus en température, doivent être protégés par des dispositifs différentiels haute sensibilité d'au plus 30 mA.

Coupure d'urgence

Deux dispositifs de coupure d'urgence doivent être prévus (arrêté du 23 juin 1978, art. 14) :

- l'un sur le circuit de l'alimentation de l'éclairage ;
- l'autre sur l'ensemble des autres circuits.

Ces deux dispositifs de coupure d'urgence doivent être placés à l'extérieur du local.

La commande est assurée par des organes de commande placés sur chaque voie d'accès à la chaufferie.

Chaque dispositif doit être convenablement repéré par une plaque qui précise le sens de la manœuvre. Chaque dispositif de commande doit être constitué par un interrupteur à coupure omnipolaire ou un dispositif d'arrêt d'urgence.

Les dispositifs électriques de coupure doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive. Un tel dispositif est dit à « sécurité positive » si un défaut interne ou la coupure de l'alimentation auxiliaire provoque automatiquement la mise en position de protection. La coupure peut s'effectuer par un déclencheur à manque de tension ; la bobine de ce déclencheur étant alimentée par l'installation ou par une source auxiliaire.

Les dispositifs de commande des circuits électriques et le dispositif extincteur d'arrêt de l'admission de combustibles gazeux ou liquides sont placés dans un endroit facilement accessible et convenablement repéré.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Éclairage

Le (ou les) appareil(s) de commande des points lumineux de la chaufferie, des locaux assimilés et des locaux annexes sont placés à l'intérieur et à l'entrée des locaux correspondants.

L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières (arrêté du 23 juin 1978, art. 17).

L'éclairement moyen mesuré horizontalement est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Éclairement moyen

Générateur et autres appareils	100 lux au sol
Tableaux et armoires de commande	200 lux à chaque tableau
Autres emplacements	60 lux au sol

Tableau 51

Éclairage de sécurité

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de prévoir un éclairage de sécurité, constitué, au minimum, par un bloc autonome non permanent dans la chaufferie, à proximité de l'armoire de commande.

Son alimentation est prise en aval du dispositif de coupure d'urgence et en amont de la commande du local.

Socles de prise de courant

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de placer les socles de prise de courant à au moins 1 m au-dessus du sol du local.

Une chaufferie doit comporter au moins un socle de prise de courant pour les opérations d'entretien et de maintenance.

Il est rappelé à l'intention des exploitants de chauffage que, à l'intérieur d'une enceinte très conductrice (intérieur d'une chaudière, d'un ballon), les lampes baladeuses doivent être alimentées en très basse tension de sécurité (TBTS) de 50 V au plus par un transformateur de sécurité mobile de classe II placé en dehors de cette enceinte.

Alimentation de remplacement

S'il existe une alimentation de remplacement, le (ou les) dispositif(s) de transfert des alimentations de la chaufferie ou de la sous-station doit (doivent) être placé(s) en amont des coupures d'urgence.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Réseau d'alarme

L'installation d'alarme est réalisée conformément au paragraphe « Installations d'alarme et de signalisation », page 164.

Mise à la terre des réservoirs de produits pétroliers

Lorsque la quantité de produits pétroliers pouvant être emmagasinée est supérieure à 1500 litres, les réservoirs en plein air doivent être reliés à une prise de terre présentant une résistance inférieure à 100 ohms (arrêté du 21 mars 1968, art. 90).

Lorsque les réservoirs sont placés dans le bâtiment ou à proximité, cette prise de terre est celle du bâtiment.

MINI-CHAUFFERIES

Définition

Au sens de l'arrêté du 2 août 1977 modifié, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un (ou des) générateur(s) alimenté(s) en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW, et destiné(s) à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Alimentation en électricité – coupure

L'alimentation électrique de la mini-chaufferie est réalisée par un circuit divisionnaire destiné à ce seul usage.

Les canalisations électriques autres que celles nécessaires au fonctionnement propre et à l'exploitation d'une mini-chaufferie ne peuvent traverser celle-ci que si elles cheminent dans une gaine continue de degré coupe-feu 1 h (paragraphe 4.3.4 du cahier des charges C.321.4 « Mini-chaufferie »).

La mini-chaufferie doit comporter un interrupteur à coupure omnipolaire ou un dispositif d'arrêt d'urgence à sécurité positive, répondant aux normes en vigueur. Ce dispositif de coupure est placé à l'extérieur du local dans un endroit facilement et rapidement accessible. Il doit être repéré par une plaque précisant le sens de la manœuvre.

L'installation électrique à l'intérieur de la mini-chaufferie doit, en outre, permettre l'interruption des circuits électriques des appareils, tout en préservant l'alimentation électrique de l'éclairage et d'une prise de courant pour assurer la maintenance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASCENSEURS (NF EN 81-1, P82-210), (NF EN 81-2, P82-310), (NF EN 81-70, P82-100)

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux (ou emplacements)	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Local des machineries	1	3	20	08
Local des poulies	1	3	20	08

Tableau 52

Le degré de protection IP2X est imposé par l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 1987 rendant obligatoire l'application de la norme NF EN 81-1 (classement P82-210).

Alimentation électrique

Alimentation principale

Un circuit divisionnaire, indépendant des autres circuits, alimente le tableau du local des machines. Ce circuit est issu du tableau alimentant les circuits terminaux (voir paragraphe « Division des installations », page 75).

Ce circuit divisionnaire comporte un conducteur neutre, sauf si l'installateur d'ascenseur ne l'estime pas nécessaire.

Le conducteur de protection est posé dans le même conduit ou fait partie du même câble que les conducteurs d'alimentation. Il ne doit pas être posé en conducteur nu dans la gaine de l'ascenseur. Il est interdit de se servir des guides comme conducteurs de protection. Le conducteur de protection arrive sur la borne de terre placée sur le tableau du local des machineries.

Alimentation éclairage (NF EN 81-1 et 2, art. 13.6-1)

L'éclairage des locaux de machineries et de poulies, des cabines et des gaines doit être assuré indépendamment de l'alimentation principale.

Il peut provenir :

- soit d'un circuit issu du tableau alimentant les circuits terminaux ;
- soit du circuit de l'alimentation principale en amont de l'interrupteur principal ou des interrupteurs principaux alimentant chaque ascenseur.

Si les deux alimentations ont une puissance au plus égale à 2 kVA, il n'est pas nécessaire de prévoir un circuit distinct pour l'éclairage.

Canalisations

Les circuits « alimentation principale » et « éclairage » des ascenseurs doivent être

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

constitués soit de conducteurs isolés placés dans des conduits ou goulottes, soit de câbles.

Il est rappelé que les canalisations d'alimentation des ascenseurs peuvent être placées, sous certaines conditions, dans les gaines réservées aux installations de branchement, sous réserve de l'accord préalable du service de distribution (art. 7.2.2, NF C 14-100).

Seules les canalisations dédiées à l'ascenseur peuvent passer à l'intérieur de la gaine d'ascenseur.

Section des conducteurs d'alimentation

Le courant servant au calcul de la section des conducteurs d'alimentation d'un moteur d'ascenseur est pris au moins égal à :

$$I_B = I_n + \frac{I_d}{3}$$

I_n = courant en marche normale.

I_d = courant de démarrage.

Ces courants sont indiqués par l'installateur d'ascenseur. À défaut, ils sont relevés sur la plaque signalétique. En l'absence d'indications, le courant I_d peut être pris égal à 6 I_n, soit $I_B = 3\ I_n$.

Si l'installation comporte plusieurs ascenseurs alimentés par une même canalisation et susceptibles de démarrer simultanément, la section des conducteurs de la canalisation commune qui les alimente doit être choisie, du point de vue des échauffements, en tenant compte de la somme des courants calculés comme ci-dessus pour chacun des moteurs dans le rapport de 100 % pour le moteur le plus puissant, 75 % pour le suivant et 60 % pour les autres.

On vérifie, en outre, que, quel que soit le nombre d'ascenseurs, la section adoptée n'entraîne pas de chute de tension supérieure à 5 % ou 8 % pour la somme des courants I_d affectés des cœfficients ci-dessus, suivant que l'alimentation est assurée directement par le réseau public de distribution à basse tension ou par un poste de transformation privé.

L'attention est attirée sur le fait que la puissance à souscrire auprès du service de distribution pour l'alimentation principale doit tenir compte de l'appel de courant au démarrage.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les tableaux 53 et 54 indiquent pour les moteurs alimentés par le réseau public de distribution :

- leurs puissances maximales en kVA ;
- leurs intensités maximales de démarrage (A) qui peuvent être utilisées dans les services généraux des bâtiments d'habitation sans nécessiter l'accord préalable du distributeur d'énergie.

Types de réseau	Types de moteurs		
	Monophasé 230 V	Triphasé 400 V	
		Démarrage direct à pleine puissance	Autres types de démarrage
Aérien	3 kVA	11 kVA	22 kVA
Souterrain	5,5 kVA	22 kVA	45 kVA

Source : norme NF C 15-100 - tableau 55B (AFNOR)

Tableau 53

	Intensité maximale de démarrage	
	Réseau aérien	Réseau souterrain
Moteur raccordé en monophasé	100 A	200 A
Moteur raccordé en triphasé	125 A	250 A

Source : norme NF C 15-100 - tableau 55A (AFNOR)

Tableau 54

Local des machineries

Tableau (NF EN 81-1 et 2, art. 13.4 et 13.6)

Un tableau placé à l'intérieur du local des machineries et à proximité de l'accès doit comporter les dispositifs suivants :

- un interrupteur principal pour chaque ascenseur coupant tous les conducteurs actifs de l'alimentation de l'ascenseur correspondant ;
- un interrupteur du circuit alimentant la cabine de chaque ascenseur (éclairage et socles de prise de courant) ;
- un interrupteur du circuit d'alimentation du local des machineries, de la gaine et de la cuvette (éclairage et socles de prise de courant) ;
- un interrupteur du circuit alimentant un système éventuel de gestion d'ascenseurs en batterie ;
- éventuellement, des bornes pour la commande des minuteries de l'éclairage des paliers d'ascenseurs ;
- éventuellement, des bornes pour indiquer le fonctionnement sur l'alimentation de remplacement ;
- les bornes du réseau d'alarme (voir paragraphe « Installations d'alarme et de signalisation », page 164) ;
- une borne de terre reliée à la borne principale de terre du bâtiment (voir paragraphe « Borne principale de terre », page 83) ;
- les bornes éventuelles pour indiquer les niveaux (étages) en feu (une information libre de potentiel par niveau).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En aval de chacun des interrupteurs, est prévu un dispositif de protection contre les surintensités et, éventuellement, un dispositif différentiel pour la protection contre les contacts indirects.

Si le dispositif de protection d'un circuit est un disjoncteur, il assure en même temps la fonction d'interrupteur.

L'interrupteur principal de chaque ascenseur doit être à position stable d'enclenchement et de déclenchement. L'organe de commande doit être rapidement et facilement accessible à partir de l'accès au local des machineries ; il doit permettre d'identifier aisément l'ascenseur concerné si le local des machineries est commun à plusieurs ascenseurs.

Si le local des machineries comporte plusieurs accès, la commande de l'interrupteur principal est assurée par un dispositif électrique de sécurité agissant sur un contacteur-disjoncteur ; le réenclenchement du contacteur-disjoncteur ne doit pouvoir être effectué qu'au moyen du dispositif ayant provoqué le déclenchement. Le contacteur-disjoncteur doit être doublé par un sectionneur à commande manuelle.

Les condensateurs éventuels, pour corriger le facteur de puissance, sont raccordés en amont de l'interrupteur principal.

REMARQUE

Si des surtensions sont à craindre, lorsque les moteurs sont alimentés par des câbles de grande longueur par exemple, l'interrupteur du circuit de puissance doit également interrompre le branchement des condensateurs.

Schéma de principe du tableau du local des machineries

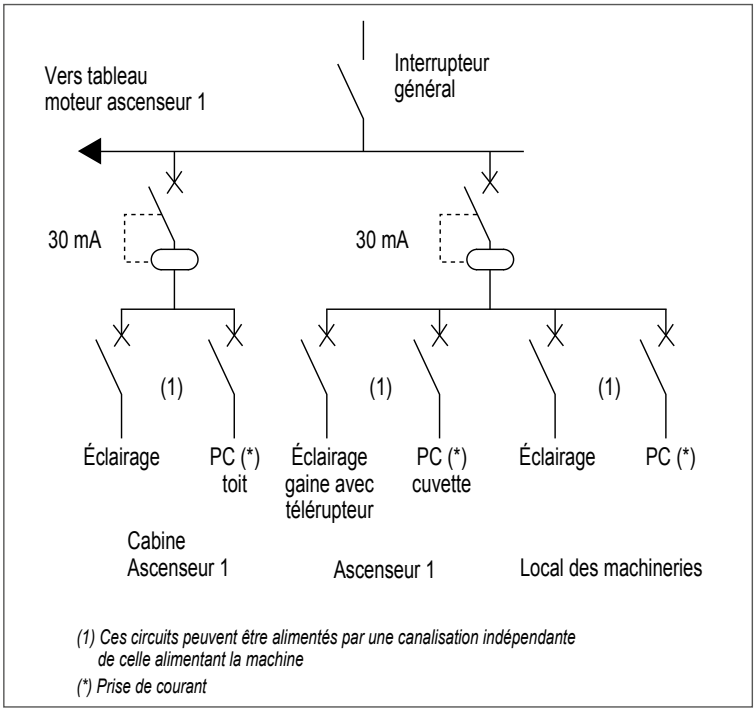


Figure 54

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Éclairage et prises de courant (NF EN 81-1 et 2, art. 6.3.7)

L'éclairage doit être réalisé sur la base d'un éclairement moyen à maintenir de 200 lux au niveau du sol.

L'éclairage du local des machineries doit être tel que les travaux nécessités par l'entretien puissent être effectués commodément en tout endroit du local. Il doit permettre la circulation sans danger, ce qui nécessite un niveau d'éclairement élevé.

Un appareil de commande manuelle de l'éclairage doit être placé à l'entrée dans les locaux. Un socle de prise de courant 16 A, 2P + T au moins doit être prévu dans chaque local.

La réalisation de l'éclairage de la gaine est du domaine de l'installateur d'ascenseurs.

Local des poulies (NF EN 81-1 et 2, art. 6.7.1.5, 6.7.1.7 et 15.4.4)

Un tableau, placé à l'intérieur du local des poulies et à proximité de l'accès, doit comporter les dispositifs suivants :

- un interrupteur d'arrêt permettant de mettre et maintenir l'ascenseur à l'arrêt, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque d'erreur sur la position correspondant à l'arrêt par l'indication « STOP » ;
- un interrupteur commandant l'éclairage du local ;
- un ou plusieurs socles de prise de courant 16 A, 2P + T, protégés par un dispositif différentiel 30 mA.

L'éclairage doit assurer un éclairement moyen à maintenir d'au moins 100 lux.

Éclairage de remplacement ou de sécurité

Lorsque l'immeuble dispose d'une alimentation de remplacement ou de sécurité, le local des machineries doit posséder un éclairage raccordé à cette alimentation.

Dans le cas contraire, un éclairage de sécurité par bloc autonome non permanent à commande manuelle doit être prévu.

L'éclairage de remplacement ou de sécurité peut utiliser l'un au moins des appareils de l'éclairage normal.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LOCAUX DE SURPRESSEURS D'EAU OU DE RELEVAGE D'EAUX USÉES

Caractéristiques des locaux

Les caractéristiques des locaux vis-à-vis des influences externes sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Locaux	Présence d'eau AD	Chocs mécaniques AG	Degrés de protection	
			IP	Code IK (impacts mécaniques)
Local de surpresseur d'eau	3	3	23	08
Local de pompes de relevage des eaux usées	3	3	23	08

Tableau 55

Alimentation électrique

Alimentation principale

Un circuit divisionnaire, indépendant des autres circuits, alimente le tableau d'arrivée du local : ce circuit est issu du tableau général ou d'un tableau divisionnaire des services généraux (voir « Division des installations », page 75).

Ce circuit comporte un conducteur neutre si les dispositions prévues par l'installateur des surpresseurs ou des pompes l'exigent.

Alimentation éclairage

L'éclairage du local est assuré par un circuit distinct de l'alimentation principale, issu du tableau général ou d'un tableau divisionnaire des services généraux (voir « Division des installations », page 75).

Toutefois, si la puissance totale nécessaire pour l'alimentation principale et l'éclairage est au plus égale à 2 kVA, il n'est pas nécessaire de prévoir un circuit distinct pour l'éclairage.

Tableau

Un tableau placé à l'intérieur du local, muni d'un dispositif de coupure omnipolaire, comporte les dispositifs de commande et de protection des surpresseurs, ou des pompes de relevage.

Éclairage

Les appareils de commande sont placés pour qu'au moins l'un d'eux soit accessible à chaque entrée dans les locaux.

L'éclairement moyen à maintenir doit être de 100 lux, et de 200 lux dans le plan du tableau.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Socles de prise de courant

Le nombre de socles est fonction de la surface du local avec un minimum de 1 socle dans chaque local de surpresseurs ou de pompes de relevage.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Les socles sont de préférence placés à au moins 1 m au-dessus du sol du local.

Alimentation de remplacement

Lorsqu'il existe une alimentation de remplacement, les surpresseurs ou les pompes nécessaires au service minimal, ainsi qu'une lampe au moins, doivent pouvoir être connectés à cette alimentation.

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)

Alimentation électrique (art. 60 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié et art. 7.5.2., Partie 1-1-2 du NF DTU 68.3)

Les ventilateurs assurant la VMC sont alimentés par des circuits issus directement du tableau général des services généraux. Ces circuits ne doivent traverser aucun local présentant des risques d'incendie (condition d'influences externes BE2).

Si cette condition n'est pas satisfaite, ils doivent pouvoir être réalimentés par un groupe moteur thermique-générateur dont la mise en marche est asservie à la coupure de l'alimentation normale (voir paragraphe « Groupe moteurs thermiques générateurs », page 163).

Lorsque les ventilateurs sont placés dans des combles ou greniers des bâtiments, les installations électriques d'alimentation doivent être réalisées comme prescrit pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influences externes BE2).

Les canalisations électriques pouvant être utilisées dans les locaux à risque BE2 sont indiquées dans les tableaux 8 et 13.

Le schéma de liaisons à la terre TN-C n'est pas admis dans les locaux à risques d'incendie (BE2).

L'alimentation électrique des ventilateurs doit respecter les conditions de ventilation définies, pour les locaux d'habitation, par l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements et, pour les autres locaux, par les articles 63 à 66 du règlement sanitaire départemental.

En ce qui concerne les locaux d'habitation, si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci ne doivent pouvoir fonctionner que simultanément.

Un interrupteur doit être installé à proximité immédiate de l'extracteur.

Réseau d'alarme (art. 6.4.3, Partie 1-1-1 du NF DTU 68.3)

Les installations doivent être équipées d'un système d'alarme fonctionnant automatiquement en cas d'arrêt de l'extracteur.

Cette alarme doit être :

- soit télétransmise dans un local de fonction ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- soit visible et lumineuse : elle est alors disposée sur chaque palier ou dans chaque logement. Pour ce dernier emplacement, la partie d'installation située dans les logements doit être réalisée en TBTS limitée à 25 V et être conforme aux spécifications du guide UTE C 15-755 ;
- soit sonore : elle est alors disposée soit en partie haute de chaque cage d'escalier, soit dans chaque hall d'entrée, soit en façade extérieure ; cette dernière localisation n'étant admise qu'en l'absence de cage d'escalier intérieure (cas des immeubles à desserte par coursive et escalier extérieur). La puissance du signal sonore doit être adaptée à l'environnement.

Dispositif de sécurité des installations VMC Gaz (arrêté du 30 mai 1989 modifié, circulaire du 17 mars 1986, arrêté du 25 avril 1985 et NF DTU 68.3, Partie 1-1-3, art. 5.3)

Conformément au NF DTU 68.3, paru en juin 2013, Partie 1-1-3 : « Ventilation mécanique contrôlée gaz – Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre – Cahier des clauses techniques types », les installations de ventilation mécanique contrôlée raccordées à des appareils à gaz (VMC Gaz) doivent être munies d'un dispositif de sécurité collective détectant tout arrêt de l'extracteur et provoquant la mise à l'arrêt des générateurs. Ces dispositifs de sécurité collective (DSC) doivent respecter les exigences définies dans l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations de VMC Gaz. Ils doivent, en outre, être conformes au « Cahier des charges relatif aux fonctions que doit assurer un dispositif de sécurité collective d'une installation de VMC Gaz », document annexé à la circulaire du 17 mars 1986.

La transmission de l'ordre de mise à l'arrêt entre le système de détection et le relais de sécurité des générateurs s'effectue en TBTS, sous la tension de 24 V.

Le dispositif de sécurité collective est conçu de telle manière qu'un incident quelconque, tel qu'un défaut interne ou la coupure de son alimentation électrique, provoque automatiquement la mise à l'arrêt des générateurs.

Le fonctionnement du dispositif de sécurité collective doit commander un système d'alarme (voir paragraphe « Installations d'alarme et de signalisation », page 164).

Un interrupteur facilement accessible doit être prévu sur l'alimentation de l'extracteur de façon à simuler un incident : cet interrupteur ne doit pas commander l'alimentation du circuit de transmission en TBTS.

© Jupiterimages/Stockbyte/Thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe dispositif de sécurité VMC Gaz

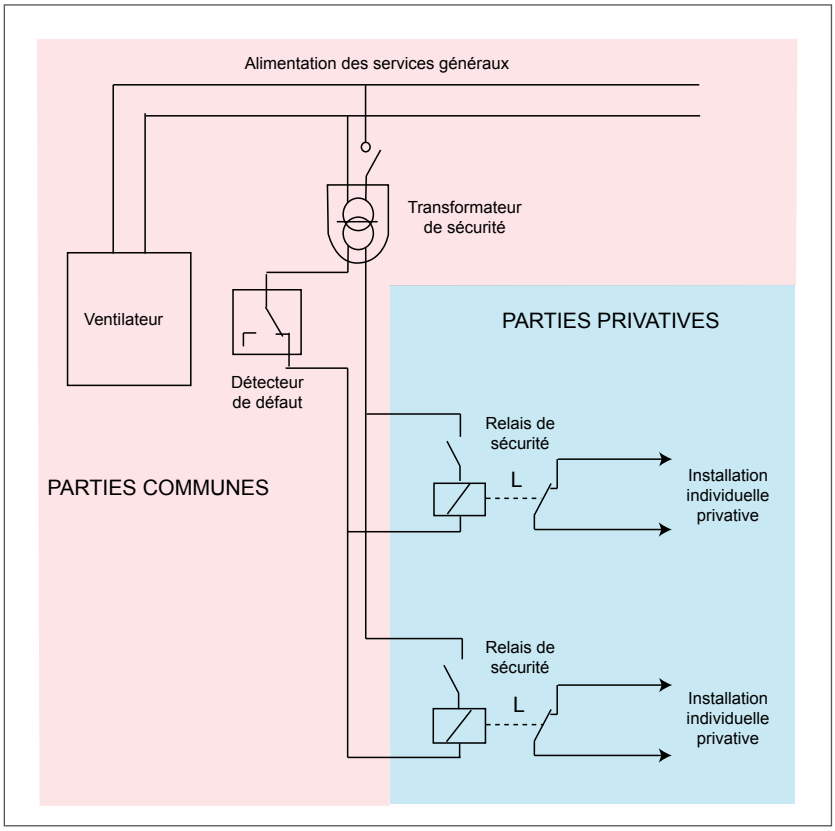


Figure 55

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE (ART. 37 ET 89 DE L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986 MODIFIÉ)

Alimentation électrique

Lorsqu'une installation de désenfumage mécanique est prescrite, l'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par un circuit issu directement du tableau général des services généraux et être sélectivement protégée (voir paragraphes « Sélectivité entre dispositifs de protection contre les surintensités », pages 123, et « Sélectivité entre dispositifs différentiels », pages 124).

Ce circuit ne doit pas traverser des locaux présentant des risques d'incendie (BE2).

Afin de ne pas interrompre le fonctionnement des moteurs, les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent généralement pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, ces canalisations ainsi que l'appareillage de commande et de protection doivent être dimensionnés en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Toutefois, la non-protection contre les surcharges ne s'applique pas lorsque ces moteurs fonctionnent en permanence ou pendant de longues périodes : c'est notamment le cas des moteurs assurant à la fois le désenfumage et l'extraction d'air vicié.

ASSOCIATION PROMOTELEC

En cohérence avec l'amendement 4 à la norme NF C 15-100, il est vivement recommandé que les câbles d'alimentation des installations de désenfumage soient résistants au feu de catégorie CR1.

Fonctionnement des ventilateurs

Les ventilateurs doivent pouvoir fonctionner pendant une heure à la température des fumées de 200 °C pour les parcs de stationnement, et de 400 °C pour les circulations horizontales.

S'agissant du désenfumage de circulations horizontales, leur mise en route est commandée par des détecteurs :

- sensibles aux fumées et gaz de combustion, conformes aux normes les concernant ;
- situés dans l'axe des circulations de telle façon que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement ne soit pas supérieure à 10 m.

LOCAUX DE SERVICE ÉLECTRIQUE

Doivent être placés dans des locaux de service électrique, locaux fermés à clé et accessibles seulement au personnel d'exploitation ou de gardiennage :

- les groupes moteurs thermiques-générateurs utilisés comme sources de remplacement ou d'alimentation des installations de sécurité ;
- les batteries d'accumulateurs éventuelles ;
- les postes de livraison et de transformation ;
- les tableaux HT et BT associés à ces postes.

Les locaux de service électrique ne sont pas classés BE2 (risque d'incendie).

Un éclairage de sécurité fixe doit être prévu, constitué :

- par un (ou des) bloc(s) autonome(s) ou par un (ou des) luminaire(s) alimenté(s) par une source centralisée d'une part ;
- et par un (ou des) bloc(s) autonome(s) portable(s) d'intervention (BAPI), d'autre part.

Lorsque les compteurs des différentes installations d'un immeuble sont groupés dans un local réservé à cet usage, ce local doit avoir des dimensions suffisantes pour y installer les tableaux de comptage des installations.

Ce local est fermé à clé et les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur, et comporter, du côté intérieur, une poignée d'ouverture fixée à demeure.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

GROUPES MOTEURS THERMIQUES-GÉNÉRATEURS (N 551.2.1)

Les groupes moteurs thermiques-générateurs ne peuvent être installés que dans des locaux de service électrique. Leurs installations doivent répondre aux dispositions suivantes :

- le local doit être largement ventilé vers l'extérieur ; les constructeurs de groupes indiquent les conditions de ventilation à respecter. En l'absence d'indications, les débits d'air ou d'eau peuvent être déterminés sur les bases suivantes :
  - pour un groupe refroidi par aéroréfrigérant, le débit nécessaire est d'environ 9 500 m^3/h par tranche de 100 kW fournis ; les gaines de ventilation correspondantes ont une section d'au moins 1 m^2 par tranche de 100 kW fournis,
  - pour un groupe refroidi par un échangeur à eau perdue, le débit d'eau est d'environ 3 m^3/h par tranche de 100 kW fournis ;
- l'évacuation des gaz d'échappement s'effectue par des conduits établis en tenant compte des contraintes thermiques, des contraintes de bruit, des contraintes de pollution et des contraintes de pertes de charge. Les conduits doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et présenter un degré coupe-feu au moins égal au degré de stabilité au feu du bâtiment ;
- les groupes moteurs thermiques-générateurs ne doivent pas être installés dans le même local qu'une chaufferie ;
- sauf dérogation particulière, les groupes sont à combustible liquide et, généralement, de point d'éclair supérieur à 55 °C et inférieur à 100 °C ;
- la quantité de combustible stocké dans le local du groupe est limitée à 500 litres, en réservoirs fixes.

➡ Le guide UTE C 15-401 précise les conditions d'installation et de protection des groupes moteurs thermiques-générateurs.

BATTERIES D'ACCUMULATEURS (N 554)

Une batterie d'accumulateurs peut ne pas être installée dans un local de service électrique :

- si le produit de la capacité C de la batterie, en ampère-heure, par la tension nominale U, en volt, est inférieur ou égal à 1000 ;
- ou à condition qu'elle soit enfermée dans une armoire dont l'ouverture n'est possible que par le personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance.

et que le local ou l'armoire correspondants soient convenablement ventilés.

Les autres batteries doivent être installées dans un local de service électrique dont l'accès n'est autorisé qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance.

Dans tous les cas, le local ou l'armoire dans lequel se trouve la batterie doit être ventilé dans les conditions suivantes :

- pour les batteries dites « ouvertes », le volume d'air renouvelé doit être au moins égal à : V = 0,05 NI m^3 par heure,

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- *N* étant le nombre d'éléments de la batterie,
- *I* étant le courant maximal susceptible d'être débité dans la batterie par le dispositif de charge, mesuré dans les conditions définies par la norme NF C 58-311 ;

- pour les batteries dites « étanches », le volume d'air renouvelé doit être au moins égal à : V = 0,0025 NI m^3 par heure.

Tandis que les batteries dites « ouvertes » nécessitent une ventilation mécanique, la ventilation naturelle assurée par des ouvertures en partie haute et en partie basse du local est suffisante pour les batteries dites étanches.

La détection d'un débit d'air insuffisant au niveau du ventilateur doit provoquer la coupure de l'alimentation de la charge.

Dans le cas particulier d'installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution et avec stockage par batteries : se reporter au chapitre 4 « Installations solaires photovoltaïques » du présent document.

INSTALLATIONS D'ALARME ET DE SIGNALISATION

Objet et domaine d'application

Les installations d'alarme et de signalisation concernent notamment :

- les ascenseurs ;
- les chaufferies ;
- la détection d'incendie ;
- la détection d'effraction ou d'intrusion ;
- les surpresseurs d'eau ;
- le traitement des eaux ;
- la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;
- la mise en fonctionnement des installations de remplacement éventuelles.

Les installations d'alarme et de signalisation comprennent une source, des canalisations, des détecteurs ou des auxiliaires de commande et un dispositif d'alarme.

Les installations d'alarme sont destinées à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires en cas d'incident ou de défaut de fonctionnement du matériel ou des installations, afin d'en limiter les effets et de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.

Sources

La ou les sources d'alimentation des installations d'alarme doivent être permanentes et indépendantes de l'état du réseau public de distribution.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ces sources peuvent être communes à toutes les installations d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles.

Elles sont constituées par des batteries d'accumulateurs alimentées en régime compensé, ou par des batteries de piles. Elles doivent être placées en un lieu où leur entretien peut être facilement assuré.

L'utilisation de piles nécessite un contrôle régulier et un remplacement conséquent.

Canalisations

Les canalisations des différentes installations d'alarme et de signalisation doivent être indépendantes des autres canalisations électriques.

L'installation peut être réalisée soit :

- en très basse tension de sécurité (TBTS) ;
- en basse tension (BT).

Les parties d'installation d'alarme situées dans les parties privatives doivent être réalisées en TBTS limitée à 25 V et être conformes aux spécifications du guide UTE C 15-755.

Capteurs

Les capteurs (détecteurs ou auxiliaires de commande) doivent agir sur des contacts inverseurs dont le circuit est électriquement indépendant de l'installation surveillée.

Tableau d'alarme

Les dispositifs de toutes les installations d'alarme sont groupés sur un même tableau, placé en principe dans le local du gardien de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles, s'il y en a un. Si un tel local n'existe pas, l'emplacement du tableau d'alarme doit être choisi de sorte que le signal d'alarme puisse être entendu de l'extérieur.

Ce tableau comporte :

- des voyants lumineux repérés, dont le nombre est au moins égal à celui des installations surveillées et dont l'indication persiste tant que le défaut subsiste ;
- un signal sonore qui peut être commun à toutes les installations ;
- un dispositif d'arrêt de la signalisation sonore, à réenclenchement automatique en cas de nouvelle alarme distincte de la première ;
- un bouton ou dispositif d'essai des lampes ;
- un bouton d'effacement de la signalisation lumineuse lorsqu'un relayage est utilisé.

Le tableau comporte au moins autant de voyants lumineux que d'ascenseurs ou de chaufferies.

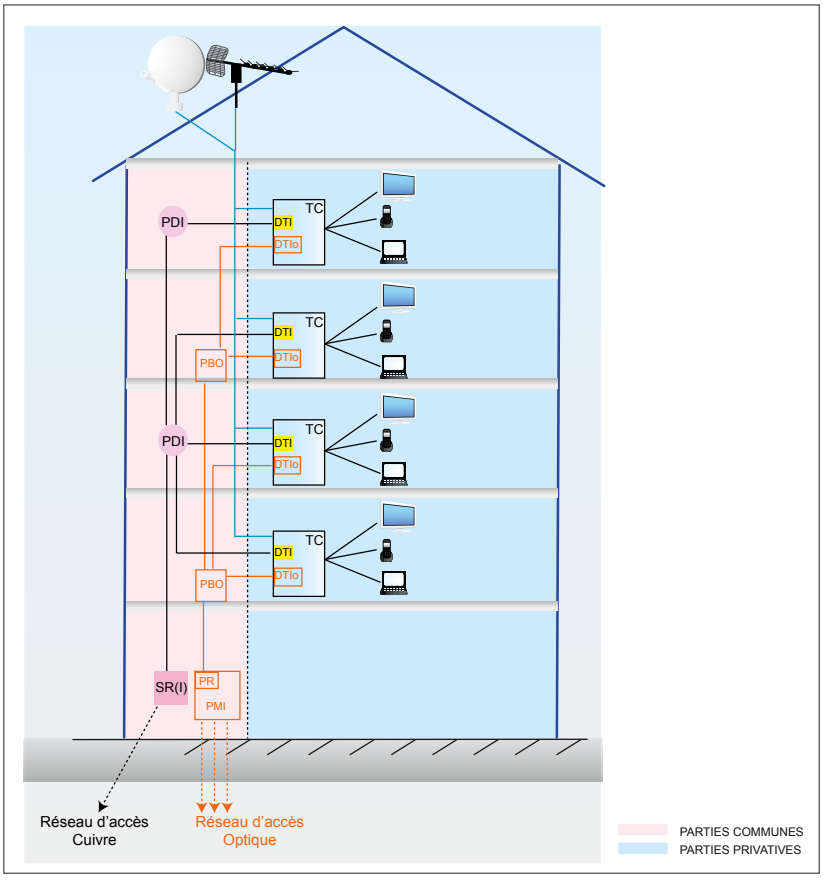
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

5 INSTALLATIONS DE COMMUNICATION

Dans le présent paragraphe, l'expression « installations de communication » couvre plusieurs types de câblage :

- l'installation en câbles à paires torsadées en cuivre, raccordés au réseau téléphonique commuté (RTC) géré par l'opérateur de service universel ;
- l'installation en câbles de type coaxial, raccordés à une antenne collective terrestre et/ou satellite, ou au réseau d'un câblo-opérateur ;
- l'installation en câbles à fibres optiques jusqu'à l'abonné (FttH) ;
- l'installation des portiers d'interphonie et de vidéophonie.

Exemple d'installations de communication en câbles à paires torsadées en cuivre (téléphonie), câbles coaxiaux (télévision) et câbles à fibres optiques (Internet à très haut débit) dans les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation



Source : guide UTE C 90-486 (AFNOR)

Figure 56

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Le Plan France Très Haut Débit

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics et les opérateurs de télécommunications ouverts au public ont engagé une politique d'équipement de la France en infrastructures à très haut débit. Cet objectif implique la création d'un réseau de distribution en fibre optique jusqu'à l'abonné : le FttH (Fiber to the Home).

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite loi « LME », traite dans son article 109 du développement de l'accès au très haut débit et au numérique sur le territoire français. Avec ses décrets d'application, la loi LME :

- fixe un cadre juridique sécurisé pour déployer la fibre optique ;
- instaure le droit à la fibre optique ;
- crée l'obligation de mutualiser la partie terminale des réseaux FttH.

Le déploiement de réseaux mutualisés en fibre optique est la solution au cœur du Plan France Très Haut Débit défini en février 2013 par le gouvernement français. En effet, seuls de tels réseaux garantissent une pérennité et une évolutivité permettant de répondre aux défis des usages de demain et de la compétitivité de notre économie. Le plan France THD succède au programme national très haut débit lancé en 2010 : il vise la couverture de l'intégralité du territoire français d'ici 2022. Pour ce faire, il mobilise un investissement de 20 milliards d'euros sur dix ans, partagé entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales.

Le déploiement de la fibre optique s'effectue simultanément :

- dans les rues d'une part ;
- à l'intérieur des immeubles d'autre part.

Dans les rues, la loi impose l'accès aux infrastructures de génie civil disponibles (fourreaux, chambres...) de France Télécom. À ce titre, elle prévoit les conditions dans lesquelles ces infrastructures peuvent être mises à disposition des autres opérateurs lorsqu'elles sont disponibles.

➡ Pour en savoir plus, on pourra utilement se référer au site du Plan France Très Haut Débit (www.francethd.fr) et au site de la plateforme Objectif Fibre (www.objectif-fibre.fr).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le fibrage des immeubles neufs

Dans les immeubles collectifs neufs, la responsabilité de la mise en œuvre de la fibre optique incombe au promoteur. L'article L. 111-5-1 du Code de la construction et de l'habitation stipule que « les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. »

L'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation fixe les dispositions suivantes :

- Les bâtiments d'habitation groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques ;
- Pour les bâtiments groupant plusieurs logements, dans les zones à forte densité, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Dans les zones très denses (ZTD), il existe cependant des poches de basse densité (PBD) dans lesquelles une seule fibre est requise ;
- Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques (si elles sont présentes) [1], aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision (si elles sont présentes) [2] et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Cette installation intérieure assure la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté.

L'article 6 de l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation précise que chaque logement dispose d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques, aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision et, dans les cas prévus à l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation, aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication. L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces. Cette installation intérieure permet également d'accueillir et d'alimenter des équipements d'opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par l'occupant au

(1) Selon le décret n° 2016-1182 pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », dans les « zones fibrées » dont le statut est attribué dans les conditions définies à l'article L. 33-11 du Code des postes et des communications électroniques, la mise en œuvre de câbles à paires torsadées en cuivre dans les parties communes pour le raccordement de chacun des logements au réseau téléphonique commuté (RTC) ne sera plus nécessaire.

(2) L'arrivée dans chaque logement d'un câble de type coaxial issu d'un réseau câblé, d'une antenne râteau et/ou d'une antenne satellite n'est obligatoire qu'en immeuble collectif d'habitation.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

moment du raccordement au réseau à haut débit ou à très haut débit en fibre optique.

REMARQUE

Selon le nouvel article L. 111-5-1-1 du Code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2016-1182 pris en application, « les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement (...) sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement (...) par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. » Ces dispositions entrent en application le 1er octobre 2016. Jusqu'à cette date, les maisons individuelles ne sont pas soumises à l'obligation réglementaire de fibrage. Cependant, un constructeur de maisons individuelles a tout intérêt à anticiper l'arrivée de la fibre sur une zone en se rapprochant de l'opérateur de zone actuel ou pressenti pour le fibrage. Ce rapprochement ne pourra que faciliter l'accès ultérieur au très haut débit des maisons concernées.

Notion d'opérateur d'immeuble

Introduite par la loi LME, la notion d'opérateur d'immeuble est définie par la décision n° 2009-1106 de l'ARCEP. Il s'agit de l'opérateur chargé de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, dans le cadre d'une convention (d'installation, d'entretien, de remplacement...) signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques. C'est donc l'opérateur qui déploie et/ou entretient l'infrastructure mutualisée à l'intérieur de l'immeuble. La loi définit ses obligations vis-à-vis de la copropriété et des autres opérateurs qui souhaitent utiliser cette infrastructure commune.

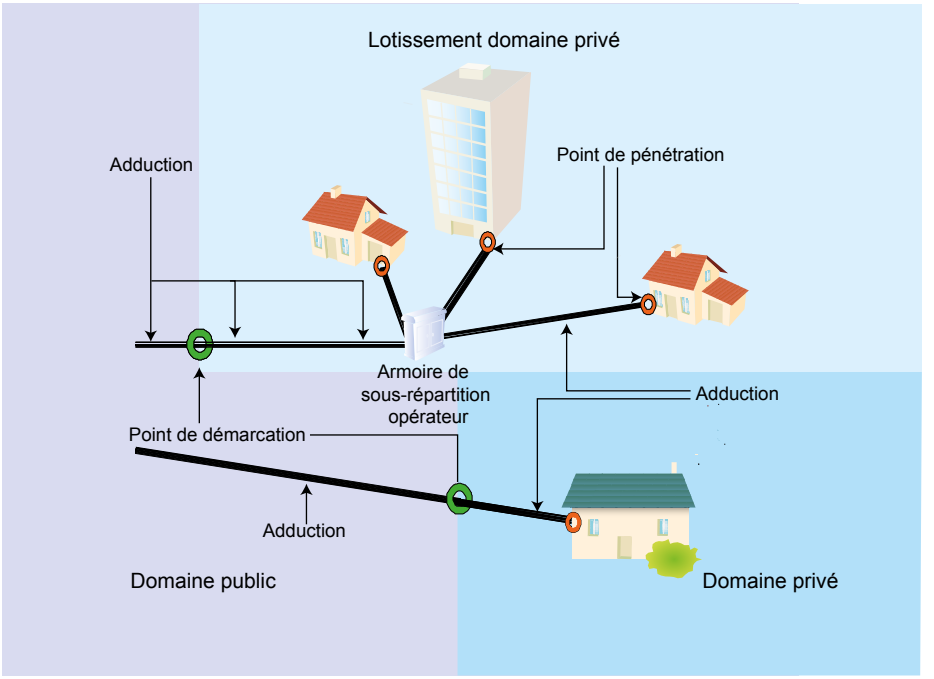
ADDUCTION

Selon l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), « [...] le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement » (côté bâtiment).

L'adduction assure les liaisons nécessaires pour la pose des différents câbles. Elle peut être aérienne, souterraine ou aéro-souterraine ; elle est constituée de l'ouvrage de génie civil nécessaire : poteaux, façade et armement en aérien et conduits, grillages avertisseurs et chambres de tirage en souterrain.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Délimitation de l'adduction pour les réseaux de communication



Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR) Figure 57

Côté voie publique, le point de raccordement au réseau opérateur est défini par l'opérateur concerné.

IL NE FAUT PAS CONFONDRE « POINT DE DÉMARCATION » ET « POINT DE PÉNÉTRATION » :

- le **point de démarcation** est, par définition, à la limite entre le domaine public et la propriété privée : il n'est pas obligatoirement matérialisé ;
- le **point de pénétration** est l'endroit où une canalisation pénètre à l'intérieur d'un bâtiment.

Adduction aérienne

Pose des câbles

De façon générale, un câble tendu entre supports (poteaux ou façades) décrit une courbe caractéristique appelée « chaînette », à l'allure de parabole. La distance entre deux supports successifs s'appelle la portée. Du fait du poids du câble, il existe naturellement une différence d'altitude entre les points de fixation et le câble lui-même. La valeur maximale de cette différence s'appelle la flèche du câble.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Principe de la pose de câbles sur poteaux

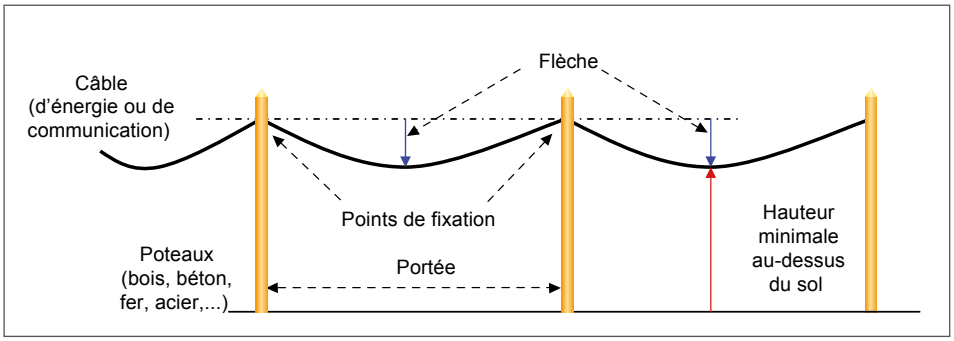


Figure 58

Selon la norme NF EN 50174-3 et le guide UTE C 15-900, les câbles doivent être posés à des hauteurs minimales au-dessus du sol. Ces hauteurs sont mesurées en tenant compte de la flèche définie ci-dessus. Pour une ligne de télécommunications, la hauteur minimale des câbles, après pose, est de :

- 3 m en bordure de route sans accès de véhicules ;
- 4,50 m en jardin privatif ;
- 5,50 m pour les traversées de voies ouvertes à la circulation de véhicules, chemins et entrées de campus.

Nature des canalisations

Les câbles utilisés en adduction aérienne se composent :

- de conducteurs élémentaires câblés par paires (éventuellement par quartes) ; l'âme de chaque conducteur est généralement massive et en cuivre, et son diamètre varie de 0,4 à 0,9 mm ;
- de rubans protecteurs et d'étanchéité ;
- d'un fil de continuité ;
- d'une gaine extérieure en polyéthylène de couleur noire ;
- d'un filin porteur en acier galvanisé de 0,8 à 1 mm de diamètre. Lorsque ce filin est intégré à la gaine extérieure, le câble est dit « autoporté en 8 ».

Il existe plusieurs références de câbles téléphoniques autoportés pour réseau aérien. À titre d'exemples, on peut citer les séries France Telecom suivantes :

- série 5/10 (guide UTE C 93-527-9) ;
- série 5/9 (norme NF C 93-527-12) ;

et les câbles multipaires conformes à la NF EN 50406-1, qui sont spécialement prévus pour des applications à haut débit.

Le matériel de support (armement) utilisé ne doit pas endommager la gaine extérieure du câble ou des éléments du câble. On veillera donc à employer le matériel de support conçu pour le câble utilisé.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Voisinage des canalisations de communication avec celles à basse tension

Les règles concernant le partage des supports entre un réseau aérien basse tension (BT) et un réseau de communication sont données par :

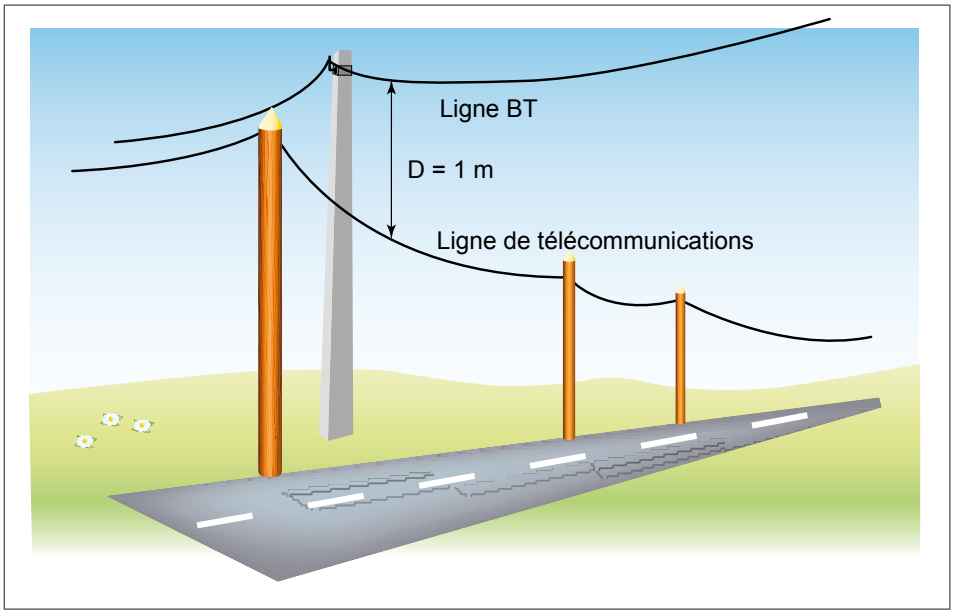
- l'arrêté technique du 17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- la norme NF EN 50174-3 relative à la planification et aux pratiques d'installations de communication à l'extérieur des bâtiments.

Il faut distinguer le cas des supports indépendants du cas des supports communs :

Cas des supports indépendants (arrêté du 17 mai 2001, art. 33)

De façon générale, une ligne aérienne BT doit être placée au-dessus d'une ligne de télécommunications, à une distance minimale de 1 m. Toutefois, dans les deux dernières portées d'une ligne aérienne BT raccordant un client au réseau public de distribution, la ligne BT peut se trouver au-dessous de la ligne de télécommunications et la distance minimale de voisinage est réduite à 0,33 m (ligne BT en conducteurs isolés) ;

Voisinage des canalisations de communication avec celles à basse tension



Source : AFNOR

Figure 59

Cas des supports communs (arrêté du 17 mai 2001, art. 52)

L'emploi de supports communs est recommandé, car favorisant la sécurité de la circulation routière et la protection des paysages. Les conducteurs électriques sont systématiquement placés à un niveau supérieur à celui des câbles de communication. La différence de hauteur entre une ligne aérienne BT en conducteurs isolés et une ligne de télécommunications est au minimum de 0,25 m. Sur le support, cette différence de hauteur doit être d'au moins 0,50 m.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Distances minimales d'éloignement entre câbles d'énergie et de communication montés sur les mêmes poteaux

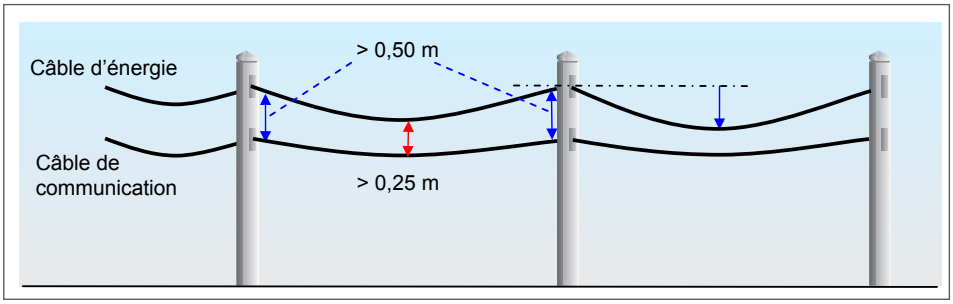
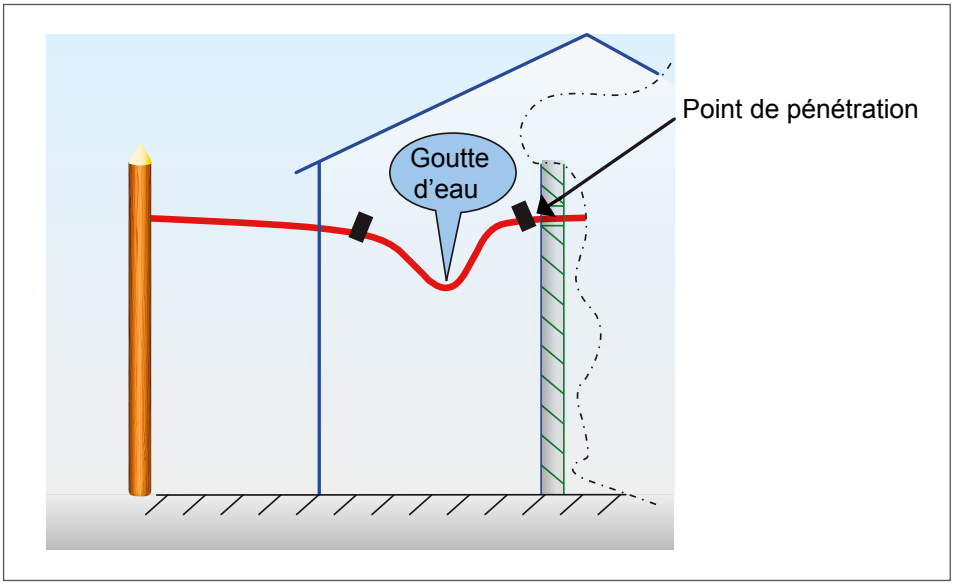


Figure 60

La pénétration des câbles de communication doit être obturée, afin d'éviter notamment la pénétration de poussières ou d'eau. Une « goutte d'eau » doit être effectuée avant que les câbles ne pénètrent dans le bâtiment.

Exemple de « goutte d'eau » avant la pénétration dans le bâtiment



Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR)

Figure 61

Pour en savoir plus sur le partage des infrastructures aériennes de la distribution d'électricité et de celles de télécommunications, le lecteur peut utilement se reporter au guide « Déploiement de la boucle locale optique mutualisée sur support aérien » élaboré par Objectif Fibre.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Adduction souterraine

Règles de génie civil

Les fouilles nécessaires à la mise en place des canalisations doivent être les plus rectilignes possible, avec un fond de fouille homogène et sans corps saillant. Toute canalisation enterrée doit être protégée des avaries que pourraient occasionner le tassement des terres, le contact avec des corps durs ou le choc d'outils métalliques.

Dans ce but, les canalisations de communication doivent être enterrées, selon le guide UTE C 15-900 et la norme NF EN 50174-3, à au moins :

- 0,50 m pour les aires non accessibles aux voitures ;
- 0,85 m pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoirs ;
- 1 m pour les terrains agricoles.

Profondeur d'enfouissement d'une canalisation

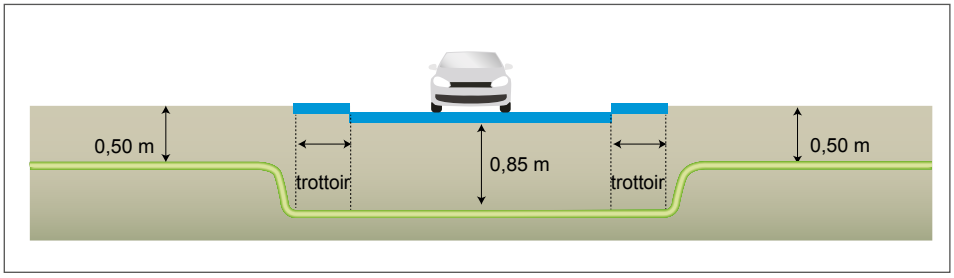


Figure 62

Recommandation normative

Il est recommandé d'insérer les canalisations entre deux couches de sable de rivière (ou de terre meuble) de 0,10 m d'épaisseur chacune.

Même lorsqu'une canalisation se trouve sous une autre canalisation déjà signalée, un grillage avertisseur doit être placé à au moins 0,20 m au-dessus d'elle. Ce grillage est de couleur :

- rouge, au-dessus des canalisations d'énergie électrique ;
- verte, au-dessus des canalisations de communication.

NOTA

La couleur bleue est réservée pour les canalisations d'eau potable, le jaune est dédié aux canalisations de gaz et le marron est réservé aux canalisations d'eaux usées.

Les tranchées sont réalisées suivant les normes NF P 98-331 « Chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, remblayage, réfection » et NF P 98-332 « Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. »

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il est possible, pour les réseaux en fibre optique, de réaliser des mini-tranchées ou micro-tranchées conformément à la XP P 98-333. Dans ce cas, les profondeurs indiquées ci-dessus ne sont pas applicables.

Les conduits éventuellement mis en œuvre sont posés aussi droits que possible pour faciliter le tirage et le retirage des câbles. Une chambre de tirage est placée à chaque changement de direction ne respectant pas le rayon de courbure minimal du conduit et, en cas de canalisation très longue, tous les 40 m environ. Le respect de ces dispositions associé à des conduits largement dimensionnés facilite l'adjonction éventuelle de nouvelles canalisations.

Nature des canalisations

Les câbles de communication peuvent être métalliques ou à fibres optiques.

Pour les maisons individuelles, il convient d'installer au minimum 2 conduits, chacun de diamètre extérieur minimal suivant :

- 28 mm, s'il s'agit de tubes LST (tube pour ligne souterraine de télécommunications) ;
- 32 mm, pour les autres conduits conformes à la norme NF EN 50086-2-4 ; avec un diamètre extérieur maximal de 45 mm. Le deuxième conduit sert de réserve en prévision de futurs ajouts de câbles.

Pour les immeubles collectifs, chaque conduit doit avoir un diamètre extérieur minimal de 45 mm. Le nombre de conduits à mettre en œuvre croît avec le nombre de logements dans l'immeuble, selon le tableau suivant :

Nombre de logements dans l'immeuble	Nombre minimal de conduits
Moins de 10	3
Entre 10 et 30	4
Entre 30 et 200	6
Supérieur à 200	8

Tableau 56

NOTA

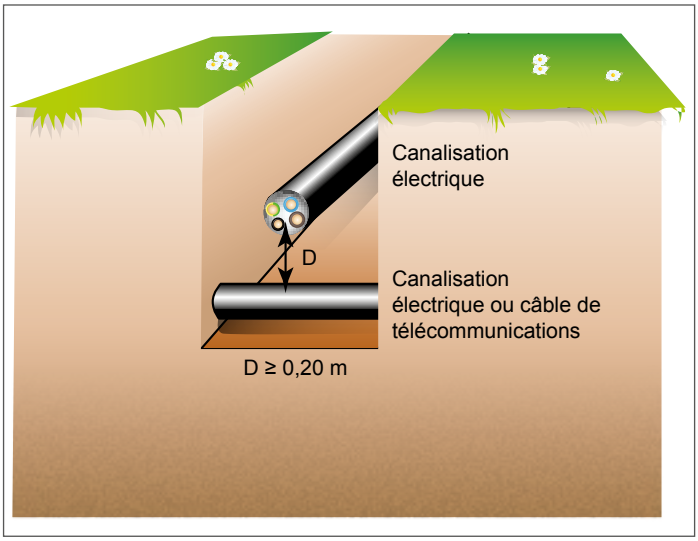
- Compte tenu du réseau téléphonique cuivre classique, de l'éventuel réseau « câblo-opérateur » coaxial et de la fibre optique, un minimum de 3 conduits s'impose pour les immeubles comportant moins de 10 logements.
- Ces valeurs sont uniquement indicatives ; en effet, seule une étude de câblage permet de définir les besoins exacts.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Voisinage entre canalisations

Lorsqu'une canalisation électrique BT enterrée croise une autre canalisation électrique BT ou une canalisation de communication, elles doivent être distantes d'au moins 0,20 m.

Croisement d'une canalisation électrique avec une autre canalisation électrique ou de communication

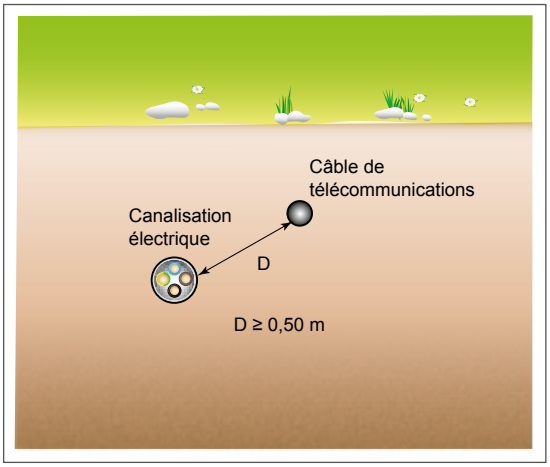


Source : AFNOR

Figure 63

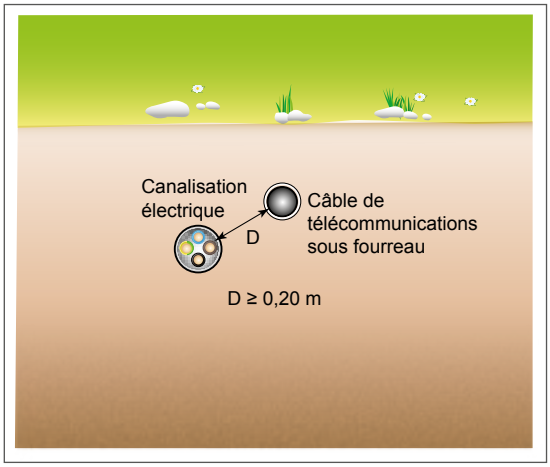
Lorsqu'une canalisation, électrique BT ou de communication, côtoie ou croise des canalisations d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 m doit exister entre leurs points les plus rapprochés.

Cheminement d'une canalisation électrique en parallèle avec un câble de communication



Source : AFNOR

Figure 64



Source : AFNOR

Figure 64bis

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Enfin, lorsqu'une canalisation électrique BT enterrée chemine en parallèle avec un câble de communication, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

- 0,50 m si le câble de communication est directement enterré dans le sol ;
- 0,20 m si le câble de communication est posé sous conduit.

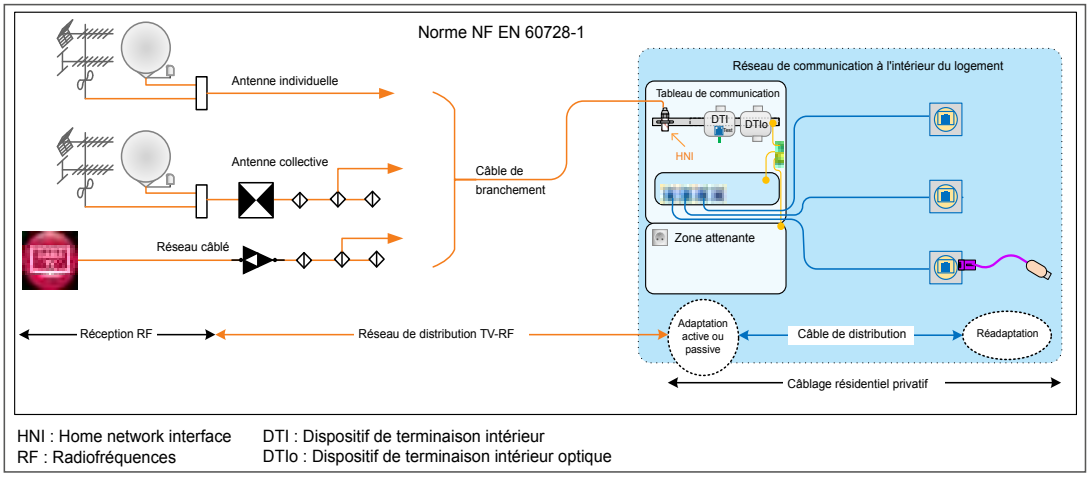
Toutes ces distances s'entendent entre parties extérieures des câbles ou canalisations.

INSTALLATIONS DE RÉCEPTION DES SIGNAUX TV

La figure 65 donne l'architecture globale des principaux systèmes de distribution des signaux TV radiofréquences (RF) :

- la partie blanche « antenne collective/réseau câblé/câble de branchement » se trouve dans les parties communes de l'immeuble et fait l'objet du présent paragraphe ;
- la partie bleue correspond au câblage à l'intérieur des appartements : elle est traitée au paragraphe « Réseaux de communication » du présent ouvrage, p. 285.

Architecture des installations de réception des signaux TV radiofréquences



HNI : Home network interface
RF : Radiofréquences
DTI : Dispositif de terminaison intérieur
DTIo : Dispositif de terminaison intérieur optique

Source : Ignes/Casanova

Figure 65

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La réception terrestre

Les antennes prévues pour recevoir les signaux hertziens d'origine terrestre sont les antennes dites « râteaux » (par opposition aux signaux d'origine satellite reçus par paraboles).

IL EXISTE TROIS TYPES D'ANTENNES, CORRESPONDANT CHACUNE À TROIS BANDES DE FRÉQUENCES :

- **la bande dite UHF** (ultra high frequency) comprise entre 470 MHz (canal 21) et 790 MHz (canal 60). Cette bande est actuellement utilisée par la TNT ;
- **la bande dite VHF** (very high frequency) comprise entre 174 MHz (canal 5) et 230 MHz (canal 12). Cette bande n'est plus utilisée aujourd'hui suite à l'extinction de la TAT au profit de la TNT. Elle est toutefois appelée à être réemployée avec la RNT (radio numérique terrestre) ;
- **la bande FM** pour la radio comprise entre 87,5 et 108 MHz.

Le choix d'une antenne râteau se fait en fonction de son « gain », c'est-à-dire de la puissance du signal qu'elle restitue en fonction de la puissance du champ ambiant. Le champ ambiant est ce qui détermine la puissance du signal dans une antenne ; il dépend de l'éloignement de l'émetteur le plus proche et de la configuration des lieux.

Le mât sur lequel est fixée l'antenne peut être surélevé afin d'atteindre un point où le champ ambiant est suffisant pour que la réception soit correcte.

Depuis fin 2011, la diffusion hertzienne analogique (TAT) a été remplacée par la télévision numérique terrestre (TNT).

La réception par satellite

Le principe de la transmission par satellite des signaux audiovisuels est le suivant :

- plusieurs stations terrestres émettent les signaux sous forme d'ondes électromagnétiques haute fréquence vers des satellites dits géostationnaires, c'est-à-dire dont la rotation est en synchronisme avec celle de la terre ;
- le(s) satellite(s) renvoie(nt) vers la terre les signaux reçus, en couvrant simultanément plusieurs pays ;
- une antenne parabolique convenablement orientée vers un (éventuellement plusieurs) satellite(s) capte les signaux émis par ce dernier et les convertit dans une bande de fréquences compatible avec l'installation de réception audiovisuelle d'un bâtiment.

La fréquence des ondes électromagnétiques émises par un satellite géostationnaire est comprise entre 10,7 et 12,75 GHz. Au foyer de chaque antenne parabolique se trouve un convertisseur appelé LNB (low noise block) dont le rôle est de convertir les fréquences en provenance du satellite dans une bande de fréquences intermédiaire comprise entre 950 MHz et 2 150 MHz, appelée bande intermédiaire satellite (bande BIS).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Mise en œuvre des antennes de réception

La mise en œuvre des antennes de réception terrestre individuelles et/ou collectives doit respecter les dispositions du guide UTE C 90-124. L'installation des antennes de réception satellite doit respecter les dispositions du guide UTE C 90-122. Ces guides ne sont plus applicables pour ce qui est des niveaux de signal sur l'installation, mais continuent de l'être pour ce qui est des modes de pose.

La fixation de l'antenne doit être solide et durable : par exemple, lorsque cette fixation se fait sur une cheminée, elle doit être réalisée par cerclage métallique.

En aucun cas, une antenne, ses haubans éventuels, et les câbles coaxiaux de descente d'antenne ne doivent constituer une gêne pour l'accès au toit de l'immeuble et l'exécution des différents travaux d'entretien. En particulier, une antenne, et ses haubans éventuels, doivent être verticalement distants d'au moins 2 m de toute construction en saillie sur le toit (cheminée...).

Concernant les antennes de réception satellite, l'emplacement destiné à accueillir les équipements de réception doit assurer une visibilité directe du satellite. En d'autres termes, aucun obstacle ne doit masquer, même partiellement, le volume engendré par l'antenne de réception et la direction du (ou des) satellite(s).

Dans le cas d'une toiture en tuiles, la mise en œuvre d'une tuile avec sortie de câble est nécessaire. Celle-ci sera implantée à proximité d'une cheminée pour la fixation par cerclage des aériens.

En immeuble collectif, une attention particulière doit être portée à la protection des étanchéités de terrasse. Pour éviter des problèmes liés à la sortie de câbles et/ou de fixation des antennes, une sortie en façade d'un édicule (typiquement, une machinerie d'ascenseur) doit être privilégiée. À défaut d'édicule, une crosse de sortie de diamètre minimal 40 mm est à poser avant étanchéité, pour empêcher toute pénétration d'eau.

Les câbles de descente d'antenne doivent être conformes aux normes de la série NF EN 50-117 ou au guide UTE C 90-132. Ils doivent résister aux intempéries (soleil, pluie...) et ont, par conséquent, une gaine en polyéthylène (PE, généralement de couleur noire). En revanche, les câbles avec une gaine de protection extérieure en polyéthylène sont interdits à l'intérieur des bâtiments pour des raisons de sécurité incendie.

Lorsque les câbles de la descente d'antenne sont situés à proximité d'une installation électrique BT réalisée en conducteurs isolés, ils doivent en être maintenus à au moins 5 cm.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LORSQUE LA PARTIE EXTÉRIEURE D'UNE ANTENNE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE EST VOISINE D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE RÉALISÉ EN CONDUCTEURS NUS, AUCUN DE SES ÉLÉMENTS NE DOIT POUVOIR, EN CAS DE CHUTE, ENTRER EN CONTACT AVEC UN CONDUCTEUR DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, ET CE, DANS LES CIRCONSTANCES LES PLUS DÉFAVORABLES. DANS CE BUT :

- si la partie extérieure de l'antenne se trouve en dessous du réseau électrique BT, la distance entre le conducteur actif BT le plus rapproché et l'antenne doit être supérieure ou égale à 3 m ;
- si la partie extérieure de l'antenne se trouve au-dessus du réseau électrique BT, la distance entre le conducteur actif BT le plus rapproché et l'antenne doit être supérieure à la hauteur libre de celle-ci, sans être inférieure à 3 m.

Mise à la terre

Le conducteur extérieur des câbles de l'antenne doit être mis à la terre. Pour cela, deux possibilités :

- si l'antenne ne comporte aucun élément actif de classe I, la mise à la terre est réalisée par l'intermédiaire d'un conducteur de protection relié à la borne principale de terre de l'immeuble, de section minimale 2,5 mm^2 en cuivre (ou 4 mm^2 en aluminium) s'il est protégé mécaniquement, ou bien 4 mm^2 en cuivre (6 mm^2 en aluminium) s'il n'est pas protégé mécaniquement ;
- si l'antenne comprend un ou plusieurs éléments actifs de classe I, la mise à la terre peut être réalisée par le conducteur de protection vert-et-jaune incorporé à la canalisation électrique d'alimentation de l'élément actif.

Distribution des signaux TV

La distribution des signaux audiovisuels depuis l'antenne jusqu'au tableau de communication de chaque logement s'effectue au moyen de câbles coaxiaux, de dérivateurs, de commutateurs et/ou de répartiteurs. Un câble coaxial se caractérise par son atténuation, exprimée en dB, pour une longueur donnée de 100 m et à une fréquence de 800 MHz (exemple : 17 dB pour un câble 17VATC).

À l'extérieur, ce câble doit avoir une gaine en polyéthylène (généralement, de couleur noire) qui résiste mieux aux intempéries (soleil, pluie…). À l'intérieur, il doit avoir une gaine en PVC (généralement, de couleur blanche) pour des raisons de sécurité incendie.

L'affaiblissement du signal entre la source (antenne) et chaque récepteur (téléviseur) dépend directement de la longueur du câble et du nombre de connexions qu'il comporte. Un calcul doit donc être mené par un installateur qualifié pour que le niveau de signal au HNI (home network interface) reste dans une fourchette de valeur normalisée.

La mise en œuvre de l'installation doit être effectuée conformément à la norme EN 60-728-1 et aux guides UTE C 90-124 et UTE C 90-125. Pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et au contrôle, il est recommandé de faire appel au Cosael (www.cosael.com).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

COLONNE DE COMMUNICATION

Définitions et architectures

Par définition, une colonne de communication **cuivre** est la liaison entre le répartiteur général (de campus ou de bâtiment) situé dans le local opérateur et chaque DTI (dispositif de terminaison intérieur) placé dans le tableau de communication du logement. Elle peut comporter des parties verticales (colonne montante) et/ou horizontales (colonne rampante, liaison entre répartiteurs d'étage et tableaux de communication).

Architecture de la colonne de communication cuivre

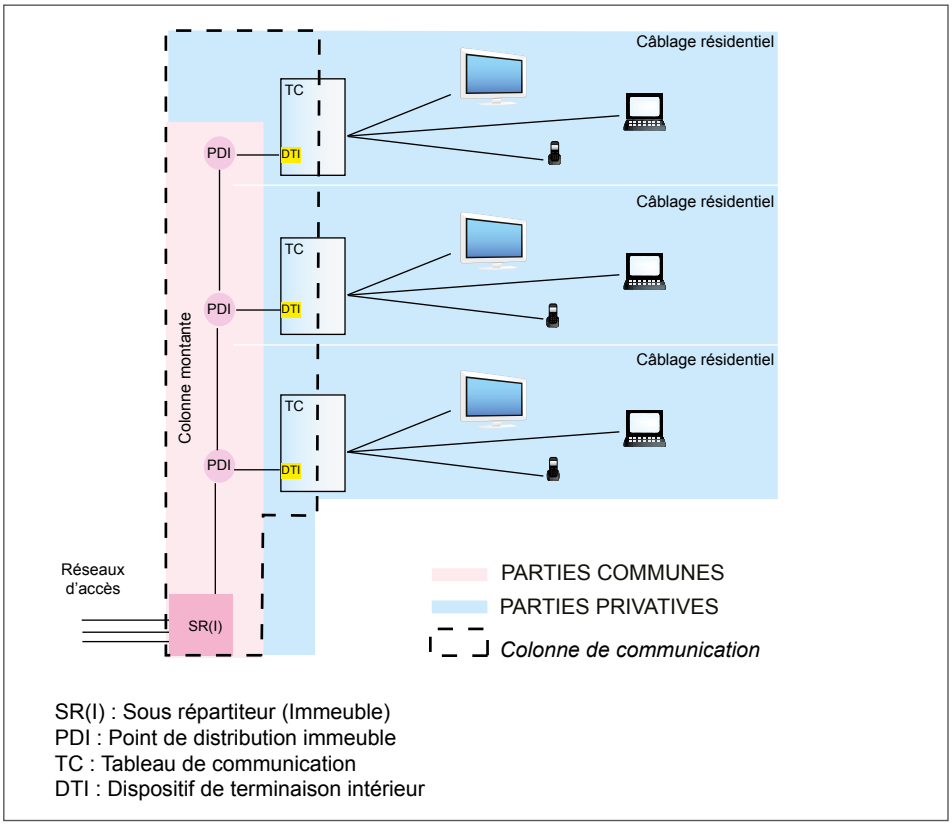


Figure 66

Source : guide UTE C 90-486 « Les colonnes de communication (Réseau d'accès au logement ou au local à usage professionnel) » (AFNOR)

Selon la configuration et le nombre de logements :

- une colonne de communication cuivre peut ne pas comporter de PDI ;
- les PDI peuvent être disposés à tous les étages, ou bien un étage sur deux ou sur trois.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Une colonne de communication **optique** est la liaison, constituée du (ou des) câble(s) de communication, reliant le point de mutualisation immeuble (PMI) ou le point de raccordement (PR) au DTIo. Elle inclut la colonne montante (liaison entre le PMI ou le PR et le point de branchement optique (PBO) et le branchement client optique (liaison entre le PBO et le DTIo).

Architecture de la colonne de communication optique

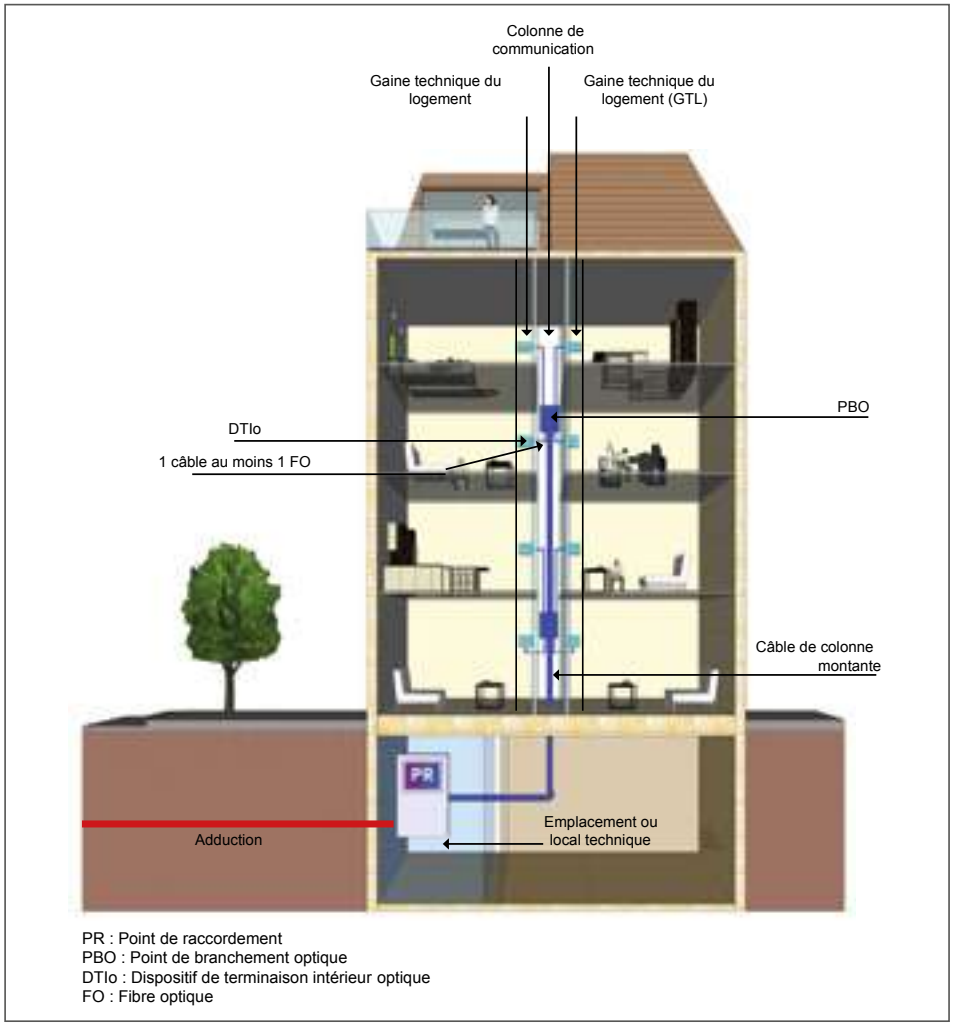


Figure 67

Source : guide « Installation d'un réseau en fibre optique dans les immeubles neufs à usage d'habitation ou à usage mixte » (Objectif Fibre)

Un PBO peut desservir un à deux étages. Pour les immeubles de moins de 12 logements, la colonne de communication optique ne comporte généralement pas de PBO.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de point de raccordement (PR)
en pied d'immeuble

Exemple de point de branchement optique (PBO) en étage,
dans la gaine de communication

Les colonnes de communication font l'objet du guide UTE C 90-486.

Une colonne de communication cuivre ou optique ne doit en aucun cas traverser :

- des locaux techniques (machinerie d'ascenseur...) ou privés (caves, box, commerces...) ;
- des locaux communs résidentiels (remisage de cycles, de poussettes, salles de réunion...) ;
- des locaux à risque d'incendie (locaux de collecte des ordures) ou à risque d'explosion (respectivement classés BE2 et BE3 au sens de la norme NF C 15-100).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Local ou emplacement technique opérateurs

Pour assurer la distribution dans chaque appartement des services de téléphonie, de radiodiffusion sonore et de télévision, ainsi que du réseau Internet à très haut débit, les opérateurs (ou le responsable du site) sont amenés à installer des matériels liés au(x) réseau(x) de communication tels que des distributeurs, répéteurs, amplificateurs ou encore multiplexeurs.

Selon leurs types et leurs fonctions, ces équipements sont installés :

- à chaque étage de l'immeuble, dans des emplacements techniques ;
- en pied d'immeuble (rez-de-chaussée ou sous-sol), dans un local ou emplacement technique, lorsqu'ils concernent l'immeuble dans son ensemble.

La position du local ou de l'emplacement technique opérateurs est déterminée en fonction de la proximité :

- du point de pénétration dans le bâtiment des réseaux des opérateurs ;
- des différentes gaines techniques de l'immeuble ;
- de la borne principale de terre du bâtiment.

Ce local doit systématiquement être clos, se trouver dans les parties communes et n'être accessible qu'aux seuls agents autorisés. Bien évidemment, ce local ou emplacement doit être non inondable et isolé des intempéries. Pour le bon fonctionnement des équipements de communication, il est recommandé de maintenir le local ou l'emplacement technique opérateurs, autant que possible, exempt de poussières.

Emplacement technique pour les opérateurs

Pour les immeubles collectifs d'habitation comportant moins de 25 appartements, un simple emplacement technique opérateurs suffit. Toujours matérialisé, il doit avoir les dimensions minimales suivantes :

- 0,40 m de largeur ;
- 0,30 m de profondeur ;
- toute la hauteur du sol au plafond (avec un minimum de 2,20 m).

La paroi constituant le fond de cet emplacement doit être d'au moins 0,10 m d'épaisseur et réalisée en matériaux suffisamment résistants pour permettre tout scellement ou fixation. Afin de pouvoir accéder correctement aux équipements de communication installés et assurer leur maintenance, un passage de 0,70 m de large doit être prévu face à cet emplacement. Bien évidemment, les cotes mentionnées ci-dessus sont des valeurs minimales qui peuvent être augmentées selon les besoins.

Il est conseillé qu'un tel emplacement soit dimensionné pour accueillir une baie d'équipements de 19 pouces (1 pouce = 25,4 mm).

Local technique opérateurs

Pour les immeubles collectifs d'habitation comportant plus de 25 appartements, un local technique commun aux opérateurs doit être prévu, avec les dimensions minimales suivantes :

- au moins 6 m² de superficie au sol ;
- au moins 2 m de profondeur, ce qui permet d'ouvrir facilement une porte ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- au moins 3 m de largeur, dont 1,5 m réservé à la télédistribution ;
- toute la hauteur du sol au plafond, avec un minimum de 2,20 m.

Dimensions minimales du local opérateurs

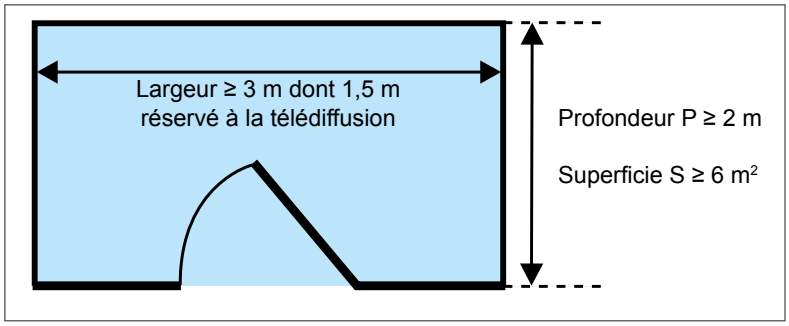


Figure 68

Les parois constituant ce local doivent être d'au moins 0,10 m d'épaisseur et réalisées en matériaux suffisamment résistants pour permettre tout scellement ou fixation. Ce local technique doit être fermé par une porte munie d'une serrure, dont la clef, commune aux opérateurs, n'est accessible qu'aux seuls agents autorisés.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est conseillé que le local technique opérateurs soit le plus proche possible du point de démarcation.

Équipement électrique du local ou emplacement technique

Le local ou emplacement technique doit être équipé :

- d'un éclairage artificiel tel que l'éclairement à 1 m du sol atteigne au moins 300 lux ;
- de deux socles de prise de courant 16 A, 2P+T pour les interventions ponctuelles des opérateurs ;
- d'un circuit spécialisé de section 2,5 mm² (sauf spécifications contraires de l'opérateur) protégé par disjoncteur 20 A. Ce circuit, destiné à l'alimentation des équipements des opérateurs, doit être distinct de celui relatif aux socles de prise de courant précédents ;
- d'un répartiteur de terre, relié à la borne principale de terre de l'immeuble par un conducteur de protection (vert-et-jaune). Selon la norme NF C 15-100, la section de ce conducteur de protection dépend de celle des conducteurs actifs correspondants.

L'installation électrique du local ou de l'emplacement technique opérateurs fait, dans tous les cas, partie de l'installation électrique des services généraux de l'immeuble.

Passages horizontaux

Les passages horizontaux assurent la continuité de parcours des câbles entre le local technique et la gaine technique verticale. Placés dans les parties communes de l'immeuble, ces passages peuvent être réalisés sous conduits isolants, dans des

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

goulottes isolantes ou métalliques, ou sur chemins de câbles isolants ou métalliques.

De façon générale, les supports nécessaires au maintien des câbles doivent être adaptés aux conditions d'influences externes des locaux, en particulier à l'humidité et à la corrosion éventuelles.

Pose sur des supports isolants

Dans des conduits

Il est recommandé que chaque type de câblage (service téléphonique universel sur paires torsadées, télévision radiofréquences sur câble coaxial, transmission de données à très haut débit sur fibre optique) chemine dans un conduit distinct.

Les conduits apparents doivent être non-propagateurs de la flamme, de type IRL (isolant rigide lisse), ICA (isolant cintrable annelé), ICTA (isolant cintrable transversalement élastique annelé) ou ICTL (isolant cintrable transversalement élastique lisse).

Les conduits noyés sont généralement de type ICTA. Ceux-ci ont, en effet, une meilleure résistance aux chocs mécaniques que les conduits de type IRL ou ICA.

Recommandation normative

Il est recommandé d'espacer les points de fixation de :

- *0,80 m pour les conduits rigides (type IRL) ;*
- *0,60 m pour les conduits cintrables (type ICA, ICTA, ICTL).*

Dans des goulottes isolantes

Il est recommandé que chaque type de câblage (service téléphonique universel sur paires torsadées, télévision radiofréquences sur câble coaxial, transmission de données à très haut débit sur fibre optique) chemine dans une goulotte distincte, ou dans un compartiment dédié d'une goulotte commune.

Sur chemins de câbles isolants

Les différents types de câblage peuvent être placés sur le même chemin de câbles, à condition de les séparer en faisceaux visuellement identifiables. Une cloison séparative entre faisceaux n'est pas nécessaire.

Pose sur des supports métalliques

Pour éviter leur déformation au cours du temps (fluage), la pose sur corbeaux des câbles de communication est vivement déconseillée au profit de chemins de câbles métalliques à surface plane.

L'utilisation de systèmes de goulottes métalliques ou de chemins de câbles métalliques (dont leurs éventuels accessoires pour les changements de direction) pour les câbles de communication réduit l'effet des perturbations électromagnétiques environnantes, à condition toutefois de respecter simultanément trois conditions :

Exemple de pose sur chemins de câbles métalliques

© Droits réservés

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- la continuité physique du support ;
- son équipotentialité ;
- sa mise à la terre.

Continuité physique du support

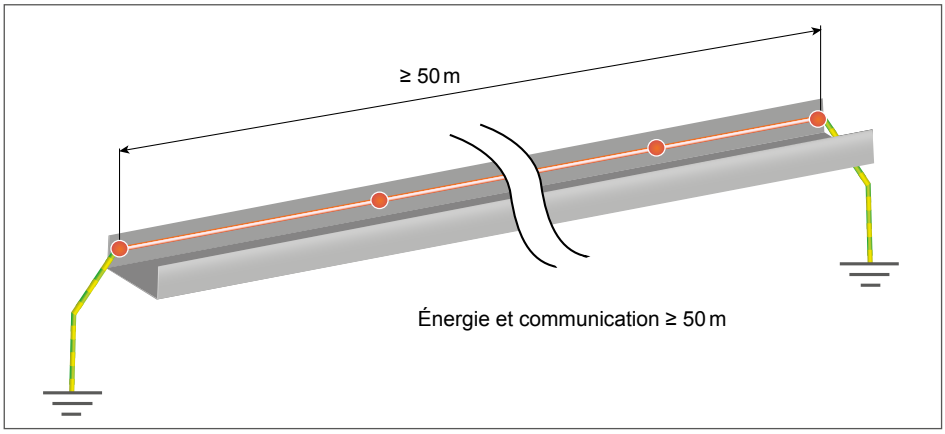
Elle est garantie par un serrage mécanique correct des éléments et l'utilisation des différents accessoires aux changements de direction.

Équipotentialité

Un conducteur de liaison équipotentielle en cuivre, de section minimale 4 mm², circule dans le système de goulotte ou sur le chemin de câbles en y étant connecté au moins tous les 15 m. Ce conducteur n'est toutefois pas nécessaire si la conception du système de goulotte ou du chemin de câbles et son installation, conformément aux instructions du constructeur, permettent d'atteindre le même niveau de continuité électrique.

Mise à la terre

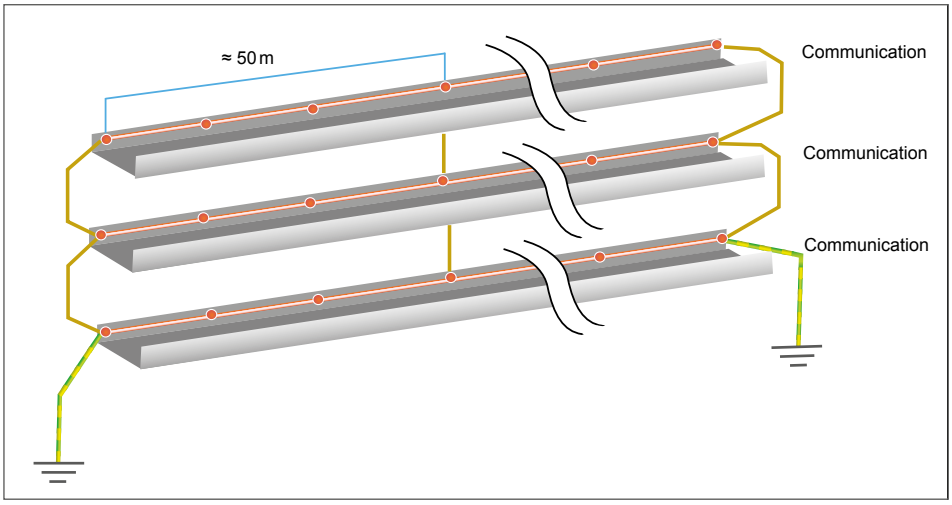
Le système de goulotte ou le chemin de câbles doit être relié au réseau de terre de l'immeuble par une liaison bicolore vert-et-jaune aussi courte que possible. Si la longueur du système de goulotte ou du chemin de câbles est supérieure à 50 m, cette mise à la terre doit être réalisée aux deux extrémités (figure 69).



Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR) **Figure 69**

Dans le cas où plusieurs systèmes de goulottes ou chemins de câbles contenant exclusivement des câbles de communication suivent des parcours parallèles, ils doivent être connectés entre eux tous les 50 m par une liaison équipotentielle fonctionnelle en cuivre nu de section minimale 4 mm² (figure 70).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur



Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR) Figure 70

Voisinage avec d'autres canalisations

Selon l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié, les distances minimales à respecter entre les câbles de communication et les câbles d'énergie sont de 0,20 m. En conséquence, il est vivement recommandé que les câbles de communication cheminent dans des systèmes de goulottes ou sur des chemins de câbles dédiés, distincts des supports mis en œuvre pour les câbles d'énergie.

Plusieurs chemins de câbles peuvent avoir des fixations au bâti communes. Des supports de fixation métalliques communs à plusieurs chemins de câbles sont à privilégier, car ils renforcent l'équipotentialité de l'ensemble.

Gaine technique verticale de communication

Selon l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié pris en application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation, les bâtiments groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus d'une gaine technique réservée à la pose des câbles de communication et des matériels communs nécessaires à la distribution des services de téléphonie, de radiodiffusion sonore, de télévision et d'accès à Internet à très haut débit (FttH).

Cette gaine technique se trouve obligatoirement dans les parties communes de l'immeuble. Elle suit, autant que possible, un tracé rectiligne sans changement de direction. Sa profondeur est d'au moins 0,20 m et sa largeur d'au moins 0,40 m.

La gaine technique est accessible aux seules personnes autorisées et à chaque niveau de l'immeuble au moyen de portes munies de fermetures (carré ou serrure). Chaque porte d'accès doit avoir une hauteur minimale de 2 m et ouvrir sur toute la largeur de la gaine (à 5 cm près).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Gaine technique de communication avec alimentation basse tension d'un amplificateur TV

© Droits réservés

À l'intérieur de la gaine, les câbles de télécommunications d'une part, et les câbles de télévision d'autre part, sont disposés sur des parcours distincts et nettement séparés. Sur toute la hauteur de la gaine, la partie droite est en général réservée au réseau de télécommunications et la partie gauche au réseau de télévision. Un dispositif de raccordement ou d'amplification peut empiéter partiellement sur la partie qui ne lui est pas affectée, s'il n'en résulte aucune gêne pour les autres utilisateurs. Une canalisation en énergie basse tension 230 V destinée à l'alimentation d'un dispositif d'amplification ne peut pénétrer à l'intérieur de la gaine de communication qu'au droit dudit dispositif. Un marquage de cette canalisation doit indiquer sa fonction.

Choix des câbles de communication

À l'intérieur de la colonne de communication, les câbles (de préférence d'un seul tronçon) peuvent être :

- **de type coaxial**, conformes à la série des normes EN 50117 (C 90-130) et au recueil UTE C 90-132 ;
- **à paires torsadées,** conformes à la série des normes NF EN 50-406 ou à la norme XP C 93-504. Un câble conforme à la norme XP C 93-504 est prévu à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Il est utilisé à la fois pour l'adduction et la colonne de communication, ce qui permet d'éviter une épissure de transition ;
- **à fibres optiques,** conformes à la série des normes NF EN 60794 et à la série des normes XP C 93-850. Ces câbles doivent contenir des fibres monomodes (9/125 µm de type B6_A2 (NF EN 60793-2-50) permettant des rayons de courbure aussi petits que 7,5 mm et compatibles avec la fibre B1.3.

Pose des câbles à l'intérieur de la gaine

Les câbles de communication sont installés en nappes ou en faisceaux compacts. Ils sont maintenus dans leur parcours à l'aide d'accessoires de fixation ne contraignant pas leur enveloppe extérieure. Toute déformation mécanique qui pourrait avoir des répercussions sur la performance de transmission du câble est ainsi évitée.

Tous les câbles de communication doivent être fixés mécaniquement le long de leur parcours vertical. Comme dans un local technique opérateurs, les canalisations de communication doivent être éloignées de tout équipement générateur

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

de perturbations électromagnétiques. Ces canalisations doivent donc cheminer à une distance minimale :

- de 1 m par rapport aux machineries d'ascenseurs ;
- de 0,50 m des éclairages fluorescents.

À défaut, la mise en œuvre des canalisations de communication dans des conduits ou des goulottes métalliques, eux-mêmes reliés à un réseau équipotentiel, est une solution possible.

Le croisement entre canalisations de communication doit être réalisé à angle droit et en respectant les rayons de courbure minimaux des câbles.

Les traversées de plancher se font par un percement en fond de gaine sur une profondeur d'au moins 10 cm et sur toute sa largeur. Après la mise en œuvre des canalisations, le passage restant libre au niveau de chaque plancher doit être obturé par une plaque pleine, rigide, en matériau incombustible et supportant le poids d'un homme.

Gaine technique verticale de communication : point de distribution intérieur (PDI) avec fixation des câbles en fond de gaine au moyen de colliers

© Droits réservés

Contrôle d'une installation de communication

Principes

À l'achèvement des travaux, l'installateur est tenu de contrôler l'installation de communication qu'il a réalisée.

Sur demande des donneurs d'ordres (maîtres d'ouvrage, propriétaires, bailleurs, gestionnaires, promoteurs…), l'autocontrôle peut être validé par un organisme de contrôle compétent et indépendant, avant l'exploitation effective de l'installation.

Le guide pratique UTE C 15-960 « Contrôle des installations des réseaux de communication du secteur résidentiel » traite de la vérification et de la qualification des réseaux de communication. Ces vérifications et qualifications ont pour but d'éviter tout contentieux ultérieur entre les différents acteurs (occupant du logement, opérateur de service, opérateur de réseau, installateur, propriétaire de l'immeuble).

Plusieurs niveaux de contrôle doivent être envisagés en fonction des exigences du maître d'ouvrage :

- **Niveau 1 :** examen visuel et vérification ;
- **Niveau 2 :** qualification pour des applications spécifiques ;
- **Niveau 3 :** certification du câblage générique.

➡ Pour le contrôle de la qualité de réception des signaux audiovisuels, il est recommandé de solliciter le Cosael sur la base du volontariat (www.cosael.com).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Application au contrôle des installations en fibre optique

- **Niveau 1 :** En plus de la vérification visuelle de la qualité globale de l'installation et de sa cohérence avec le dossier de récolement, un contrôle de niveau 1 vérifie pour chaque lien optique :

– l'étiquetage de l'origine et de l'extrémité du lien ;
– sa continuité au moyen d'un stylo optique.

- **Niveau 2 :** il s'agit de mesurer l'affaiblissement des liens optiques au moyen d'un émetteur et d'un récepteur optiques.

- **Niveau 3 :** cet essai permet d'avoir une traçabilité des caractéristiques physiques de la liaison optique (pliures, courbures, pressions, mauvaises épissures…). L'essai est réalisé au moyen d'un réflectomètre, en anglais « OTDR » pour « optical time domain reflectometer ».

Que les contrôles réalisés soient de niveau 2 ou 3, la perte d'insertion maximale admissible entre le point de raccordement (PR) et le dispositif terminal intérieur optique (DTIo) pour une longueur d'onde de 1 310 nm et 1 550 nm est de :

- 1,5 dB, si la distance entre le PR et le DTIo est inférieure à 500 m ;
- 2 dB, si cette distance est comprise entre 500 m et 1 500 m ;
- à définir au cas par cas pour les distances supérieures à 1 500 m.

NOTA

En raison du logarithme, un affaiblissement de 3 dB correspond à une puissance du signal divisée par deux.

Le procès-verbal d'autocontrôle doit contenir les méthodes de tests, les résultats obtenus ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées.

© Radist/istock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PORTIER D'ACCÈS

L'ouverture des portes d'accès peut être commandée soit :

- par commande digitale de la gâche de la porte d'accès ;
- à partir de chaque logement, après appel par l'intermédiaire d'un téléphone portier.

Exemple d'installation de téléphone portier

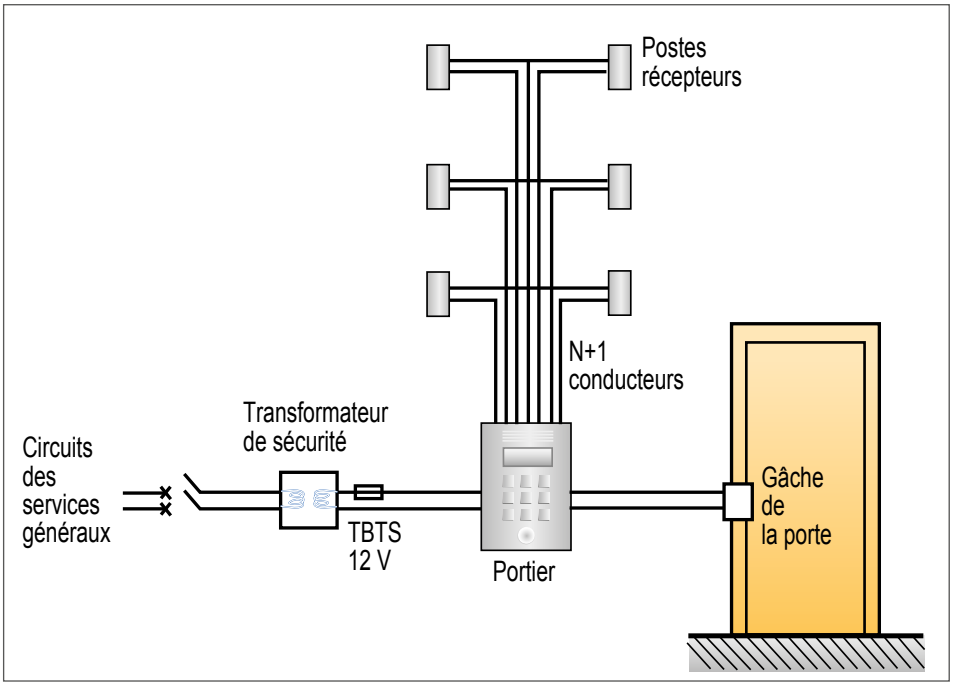


Figure 71

Les installations sont généralement alimentées en très basse tension de sécurité (TBTS) 12 V par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité de 30, 50 ou 100 VA suivant le nombre de postes d'appel. Les liaisons sont assurées par des conducteurs dont la section dépend de la longueur des canalisations. Le tableau 57 donne à titre indicatif les longueurs admissibles en fonction de la section pour limiter les chutes de tension.

Section des conducteurs (mm^2)	Longueur maximale de canalisation (m)	
	entre transformateur et poste récepteur	entre transformateur et gâche de porte
0,28 (*)	150	40
0,64 (*)	300	60
1,00	500	100
1,50	800	200
2,50	1 200	300

Tableau 57

(*) Câble courant faible avec conducteur de diamètre respectif 0,6 et 0,9 mm.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les câbles sont posés :

- dans des conduits noyés ;
- en apparent, dans des compartiments de goulottes ou dans des conduits. Dans ce cas, ces canalisations empruntent la gaine réservée aux canalisations des services généraux (lorsqu'elle existe), mais en étant séparées des autres canalisations (cheminement dans des conduits distincts ou des compartiments de goulottes distincts). Dans tous les cas, la mise en œuvre des portiers d'accès doit être effectuée en respectant les instructions de leur fabricant.

Les matériels placés à l'extérieur, notamment les platines de rue, doivent posséder les degrés de protection minimaux IP24 et IK07.

Pour les règles spécifiques relatives à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, se reporter au paragraphe « Règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées », ci-dessous.

6 AUTRES RÈGLEMENTATIONS

RÈGLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Évolutions règlementaires

À l'origine, l'arrêté du 1er août 2006 (JO du 24 août 2006), modifié par celui du 30 novembre 2007, a fixé les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Ces dispositions ont concerné les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2007. Sont visés :

- les immeubles collectifs à usage d'habitation ;
- les maisons individuelles construites pour être louées, vendues ou mises à disposition, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 a précisé et commenté de façon didactique et illustrée ces dispositions réglementaires. Elle peut être téléchargée sur le site : www.logement.gouv.fr

Le décret n° 2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) ont modifié ces dispositions réglementaires : ce décret et l'article 16 de l'arrêté sont entrés en vigueur le 28 décembre 2015. Les autres articles de l'arrêté sont entrés en

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

vigueur le 1er avril 2016, date depuis laquelle l'arrêté du 1er août 2006 et la circulaire associée sont abrogés.

Les logements à occupation temporaire ou saisonnière sont soumis aux dispositions spécifiques de l'arrêté du 14 mars 2014 (JO du 16 mars 2014).

Cheminements extérieurs accessibles

Par cheminement extérieur accessible, on entend un cheminement permettant d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.

Pour ces cheminements :

- toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante. Cette main courante doit être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;
- un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer une valeur d'éclairement moyen horizontal mesurée au sol d'au moins 20 lux ;
- les dispositifs de commande manuelle de l'éclairage situés sur ces cheminements doivent être repérés par un témoin lumineux et situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La hauteur de ces dispositifs de commande doit être comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Interphones et vidéophones

Les systèmes de contrôle d'accès et/ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Les appareils d'interphonie doivent être munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. La communication entre le logement et l'extérieur peut, par exemple, être réalisée par la mise en œuvre d'un vidéophone en partie intérieure du logement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de communication sonore et visuelle entre un occupant et son visiteur

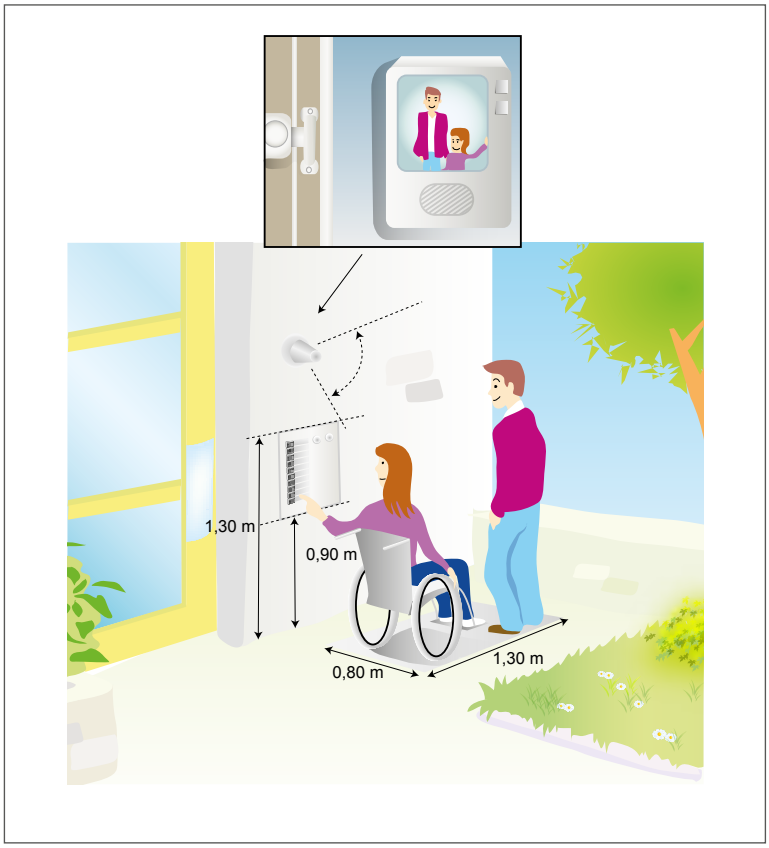


Figure 72

Dispositifs de commande et de service

Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. Pour cela, ces équipements et dispositifs doivent notamment être situés :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

La mise en œuvre des dispositifs de commande de l'éclairage ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Positionnement des dispositifs de commande et de service

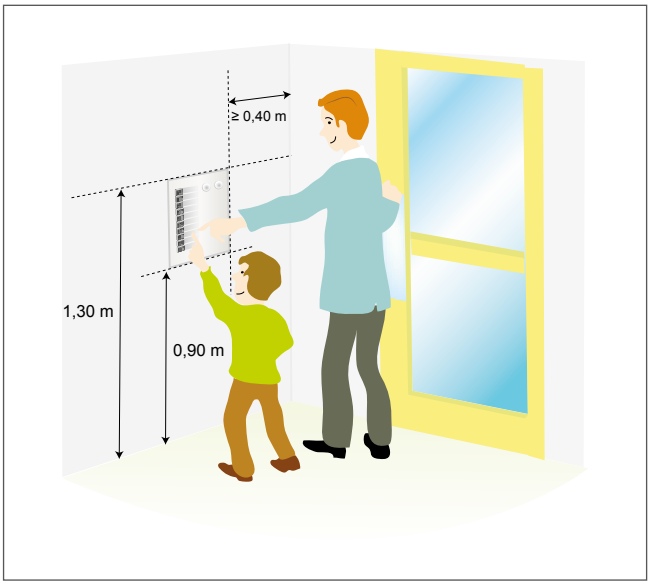


Figure 73

Niveaux minimaux d'éclairement

L'éclairage artificiel doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol d'au moins :

- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux pour chaque escalier intérieur ;
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive pour prévenir de l'imminence de cette extinction. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

RT 2012 ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Depuis le 1er janvier 2013, les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les prescriptions de la réglementation thermique RT 2012. Le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et l'arrêté du 26 octobre 2010 (JO du 27 octobre 2010) traitent des caractéristiques thermiques et des exigences de performance énergétique de ces bâtiments. Plusieurs articles de cet arrêté impactent directement l'installation électrique.

Mesure ou estimation de la consommation d'énergie

Selon l'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010, « les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement (...). En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie. Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :

- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. »

La fiche d'application « Systèmes de mesure ou d'estimation des consommations », publiée en mai 2013 par les pouvoirs publics, apporte des précisions sur ces dispositions afin d'en faciliter l'application.

ASSOCIATION PROMOTELEC

La mise en œuvre de mesures réelles des consommations par poste est recommandée.

Éclairage des circulations et des parties communes intérieures verticales et horizontales

Selon l'article 27 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales en bâtiments collectifs, « tout local doit comporter un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;
- soit l'extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

De plus, lorsque le local peut bénéficier de l'éclairage par lumière naturelle, il doit intégrer un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage, dès que l'éclairement naturel est suffisant. Ce dispositif doit desservir au plus :

- une surface habitable maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
- trois niveaux pour les circulations verticales. »

REMARQUE

L'exigence d'au plus 3 niveaux est plus contraignante que la norme NF C 15-100 en vigueur qui autorisait, jusqu'à l'entrée en application de la RT 2012, à ce qu'une minuterie dans les escaliers commande une tranche comportant jusqu'à cinq niveaux.

En pratique, ces dispositifs automatiques peuvent être :

- pour les locaux ne bénéficiant pas de l'éclairage naturel : des minuteries, des détecteurs de présence ou des détecteurs de mouvement ;
- pour les locaux bénéficiant de l'éclairage naturel : des détecteurs de présence ou de mouvement.

Éclairage des parcs de stationnement

Selon l'article 28 de l'arrêté du 26 octobre 2010, « dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :

- soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;
- soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et, au plus, une surface de 500 m². »

En pratique, ces dispositifs automatiques peuvent être des minuteries, des détecteurs de présence ou des détecteurs de mouvement.

Pour l'éclairage des circulations et des parties communes intérieures verticales et horizontales, comme pour l'éclairage des parcs de stationnement, les détecteurs de présence ou de mouvement peuvent être muraux ou en plafond, intégrés aux luminaires ou être indépendants de ces derniers. Dans tous les cas, le matériel mis en œuvre doit être adapté aux influences externes auxquelles il peut être soumis.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est vivement recommandé que les luminaires comportent le marquage « ENEC » ou « NF Luminaires ».

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) PROFESSIONNELS

Définition d'un EEE

L'acronyme EEE désigne les équipements électriques et électroniques fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que ceux de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés sous une tension ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

Le Code de l'environnement (art. R. 543-172 et suivants) s'applique aux déchets issus de ces équipements, appelés DEEE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

Pourquoi les DEEE professionnels doivent être dépollués puis recyclés ?

Les équipements électriques sont trop souvent assimilés à de la simple ferraille ou à des déchets industriels banals et ne sont malheureusement pas toujours dépollués conformément à la réglementation. Ce sont pourtant des déchets dangereux. Et la présence de certains composants (piles, cartes électroniques, plastiques avec retardateur de flamme bromé, condensateurs, circuits imprimés, écran LCD…) ne permet pas un simple broyage, mais impose un traitement spécifique avec démantèlement et tri manuel des composants polluants. De plus, les équipements électriques professionnels se recyclent à plus de 75 % de leur poids, permettant d'économiser les ressources naturelles et énergétiques.

Tri manuel des déchets d'équipements électriques et électroniques

Circuits d'élimination

L'élimination des DEEE professionnels issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 est sous la responsabilité du détenteur de ces déchets, sauf dans le cas de

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

l'achat d'un équipement du même type, auquel cas la responsabilité porte sur le producteur du nouvel équipement. En revanche, pour les DEEE professionnels issus d'équipements mis sur le marché après le 13 août 2005, leur enlèvement et leur traitement incombent aux producteurs de ces équipements.

C'est dans ce contexte qu'en juillet 2010, à la demande de 80 fabricants de matériels électriques professionnels destinés aux bâtiments (luminaires, éclairage de secours, détection incendie, contrôle d'accès, gestion de l'énergie), l'éco-organisme Récylum lance le service d'enlèvement et de traitement des DEEE Pro du bâtiment. Déjà agréé par les pouvoirs publics pour l'élimination des lampes usagées depuis 2006, Récylum a reçu l'agrément des pouvoirs publics pour ces équipements (catégories 5 et 9 de la réglementation) le 1er août 2012. Renouvelé fin 2015, cet agrément a été complété par un autre qui concerne les outils électriques et électroniques professionnels (catégorie 6 de la réglementation).

Les équipements concernés par la filière DEEE Pro sont :

- matériel d'éclairage général et de sécurité ;
- matériel de gestion et de régulation d'énergie ;
- matériel de génération et stockage d'énergie ;
- matériel de sécurité (surveillance et contrôle d'accès, détection incendie…) ;
- automatismes de fermeture et de protection solaire ;
- appareils de mesure et de test ;
- outillage électrique ;
- etc.

Équipements concernés par la filière DEEE Pro

© Récylum

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pour les faire recycler, Récylum a mis en place un réseau de collecte accessible à tous et des solutions adaptées aux divers besoins :

- **l'apport volontaire gratuit des déchets :**
  - chez un distributeur en matériel électrique qui les reprendra à l'occasion de l'achat de matériel neuf,
  - dans une déchèterie professionnelle partenaire de Récylum ;

- **l'enlèvement gratuit des déchets par Récylum :**
  - régulièrement ou occasionnellement,
  - directement chez les professionnels ou sur leurs chantiers.

Les équipements usagés sont pris en charge par Récylum qui en assure la dépollution et le recyclage et en garantit la traçabilité. Les professionnels obtiennent ainsi, certificat à la clé, l'assurance d'une élimination conforme à la réglementation.

Pour en savoir plus sur la filière et les solutions de collecte : www.recylum.com

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© wavebreakmedia/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

3 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES PARTIES PRIVATIVES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 204

2. EMPLACEMENTS SPÉCIAUX 250

3. APPLICATIONS PARTICULIÈRES 267

4. RÉSEAUX DE COMMUNICATION 285

5. AUTRES RÈGLEMENTATIONS 317

6. SOLUTIONS DOMOTIQUES 326

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ALIMENTATION (N 10.1.2)

Caractéristiques de l'installation

L'installation électrique d'un logement commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement. En général, un logement ne possède qu'une seule installation raccordée à un seul branchement.

Le schéma des liaisons à la terre est habituellement de type TT puisque l'installation est généralement alimentée depuis le réseau public de distribution à basse tension. Dans certains cas, ce schéma des liaisons à la terre peut être TN ou IT, notamment lorsque l'installation est alimentée à partir d'un poste de transformation privé (seul le schéma TT est traité dans le présent chapitre).

La fréquence du réseau est de 50 Hz.

Les locaux d'habitation des constructions neuves sont généralement alimentés en courant monophasé 230 V (entre phase et neutre ou entre phases)[1].

Dans certains cas, l'alimentation ne peut être assurée qu'en triphasé (230/400 V). Il y a lieu de se renseigner auprès du service local de distribution d'énergie électrique.

LE BRANCHEMENT MONOPHASÉ PRÉSENTE DES AVANTAGES POUR L'USAGER, NOTAMMENT :

- installation plus simple ;
- absence de contrainte d'équilibrage des phases ;
- puissance souscrite inférieure entraînant une économie sur la prime fixe.

(1) Entre phases, l'un des conducteurs doit être identifié par le marquage distinctif du conducteur de neutre et traité comme tel.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les appareils électrodomestiques fonctionnent habituellement en monophasé. Le branchement monophasé est donc le mieux adapté à cette situation.

Le branchement triphasé ne s'impose que si l'usager désire utiliser des appareils comportant un moteur triphasé, dans le cas d'impossibilité technique concernant le réseau public de distribution ou dans le cas de puissance souscrite supérieure à 12 kVA.

Pratiquement, une puissance de 12 kVA en monophasé est le plus souvent suffisante pour les maisons individuelles même si elles sont équipées d'un chauffage électrique, étant donné les normes d'isolation thermique.

Disjoncteur de branchement

Le disjoncteur de branchement doit normalement être placé à l'intérieur du local d'habitation (voir également « Canalisations » en p. 208).

Les disjoncteurs de branchement doivent porter la marque NF-USE. Ils comportent généralement une fonction différentielle 500 mA type S (voir p. 224) et sont conformes à la norme NF C 62-411. Lorsque les disjoncteurs de branchement ne comportent pas de fonction différentielle, ils doivent être conformes à la norme NF C 62-412.

Type de disjoncteurs	Nombre de pôles	Courants (en ampères)	
		nominaux (réglage maximal)	de réglage
avec ou sans fonction différentielle intégrée	2	45	15-30-45
	2	60	30-45-60
	2	90	60-75-90
	4	30	10-15-20-25-30
	4	60	30-40-50-60

Tableau 58

Coupure d'urgence (N 10.1.4.4)

La sécurité d'utilisation d'une installation électrique impose la présence d'un dispositif de coupure d'urgence.

CE DISPOSITIF, QUI PERMET LA MISE HORS TENSION RAPIDE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EN CAS DE DANGER DOIT :

- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal.

Il doit être placé à l'intérieur du logement. Dans le cas d'une maison individuelle, il peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec la maison : par exemple dans le garage.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini.

La fonction de coupure d'urgence peut être assurée par l'appareil général de commande et de protection (AGCP), également appelé disjoncteur de branchement (DB), s'il répond aux conditions ci-dessus.

Dans le cas de locaux d'habitation indépendants contenant des pièces principales, ou de locaux d'habitation à occupation temporaire ou saisonnière, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être placé dans chacun de ces locaux pour couper leur alimentation électrique. On entend par locaux à occupation temporaire ou saisonnière les résidences universitaires, les meublés de tourisme, les résidences sociales, les gîtes communaux et intercommunaux, les logements-foyers. Les chambres d'hôtes peuvent ne pas être équipées de ce dispositif de coupure additionnel.

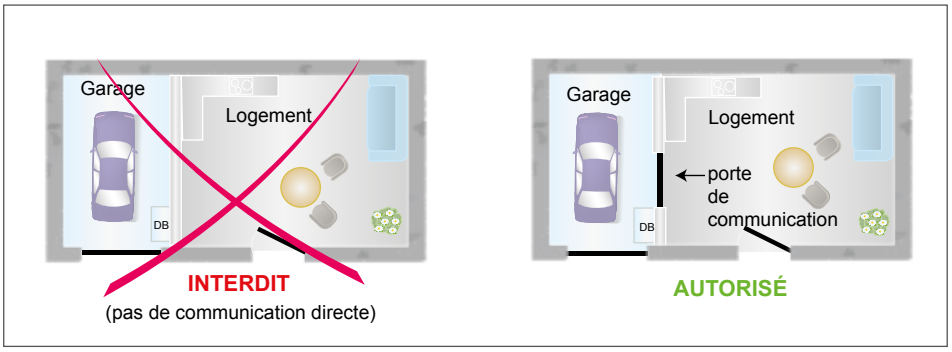


Figure 74

Dans le cas où le disjoncteur de branchement est situé en limite de propriété ou dans un local annexe privatif ne communiquant pas directement avec le logement, il est nécessaire de prévoir un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur du logement (voir « Types de branchement »).

L'accès au dispositif de coupure d'urgence ne doit pas être fermé à clef.

Pour les logements soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, voir le chapitre « Régles pour l'accessibilité aux personnes handicapées ».

Branchement pour maison individuelle

Constitution du branchement

L'alimentation électrique d'une maison individuelle est réalisée avec un branchement individuel constitué par :

- le dispositif de raccordement au réseau public de distribution ;
- le coffret de coupe-circuit et de prise de téléreport ;
- le compteur électronique (intégrant le relais-récepteur de télécommande) ;
- le disjoncteur de branchement ;
- les canalisations électriques de liaison entre les matériels ci-dessus.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Types de branchement

Il existe 2 types de branchement :

Type 1 : compteur placé à l'intérieur de la maison

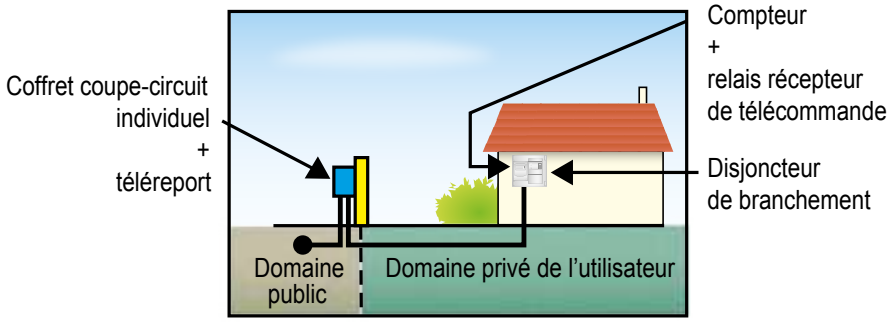


Figure 75

La longueur de la liaison entre le dispositif de raccordement au réseau et le disjoncteur de branchement ne dépasse pas 30 m environ. Le compteur électronique et le disjoncteur de branchement sont placés à l'intérieur de la maison.

Dans ce cas, le disjoncteur de branchement peut faire office de coupure d'urgence s'il est installé conformément aux prescriptions du paragraphe "Coupure d'urgence" page 205.

Type 2 : compteur placé en limite de propriété

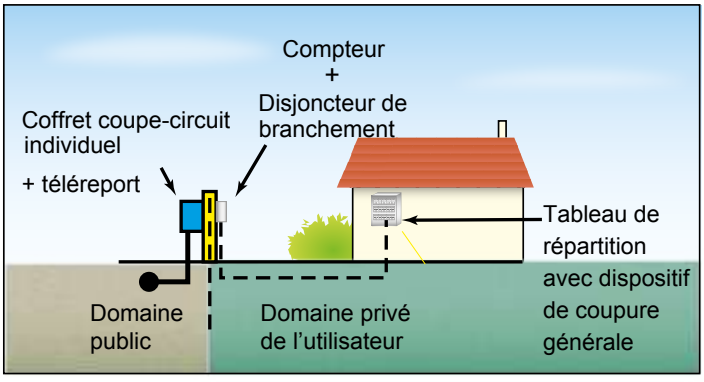


Figure 76

La longueur de cette liaison est supérieure à 30 m environ.

Le compteur électronique et le disjoncteur de branchement sont placés dans un coffret en limite de propriété.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

IMPORTANT

Dans ce cas, le disjoncteur de branchement ne peut pas faire office de coupure d'urgence. Aussi, faut-il installer dans la maison (et au niveau d'accès de l'unité de vie, voir définition p. 319 et 320) un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition de courant assigné au moins égal au calibre maximum du disjoncteur de branchement (voir « Coupure d'urgence » page 205).

Si le disjoncteur de branchement n'est pas différentiel, la fonction de protection différentielle est alors assurée, pour l'ensemble de l'installation, par plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) (voir « Protection des personnes » page 223).

Dans ce cas, la liaison entre le disjoncteur de branchement et les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) doit satisfaire aux dispositions indiquées page 226.

Canalisations

Les canalisations enterrées doivent être mises en œuvre en respectant les règles précisées page 63.

Canalisation en amont du disjoncteur de branchement

Cette canalisation constitue un ouvrage de distribution publique.

Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme NF C 14-100.

Canalisation entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition

Cette canalisation fait partie de l'installation privative et, à ce titre, doit être réalisée conformément aux règles de la norme NF C 15-100.

Si le disjoncteur de branchement est installé en limite de propriété, la mise en œuvre de cette canalisation doit être réalisée avec les séries de câbles ci-après :

- le disjoncteur de branchement est différentiel
  - U 1000 R2V sous conduit TPC,
  - U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV (utilisés principalement en terrain inondable), le feuillard étant relié à la liaison équipotentielle principale à l'entrée du bâtiment ;
- le disjoncteur de branchement n'est pas différentiel
  - U 1000 R2V sous conduit TPC.

Chute de tension

Lorsque le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition (c'est notamment le cas quand celui-ci est en limite de propriété), la chute de tension admissible peut conduire à prendre une section plus importante que celle indiquée dans le tableau 62 page 213.

En effet, la chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le point lumineux le plus éloigné ne doit pas être supérieure à 3 % (soit environ 7 V).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Recommandation normative

Lorsque le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, la valeur recommandée de la chute de tension entre ce disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal est égal à :
- *2 % si l'installation ne comporte pas de tableau divisionnaire ;*
- *1 % si l'installation comporte un tableau divisionnaire.*

Ainsi, il restera environ 1 % pour les conducteurs entre le tableau de répartition (principal ou divisionnaire) et le point lumineux (ou la prise) le plus éloigné (environ 50 m maximum du tableau).

Répartition des chutes de tension entre le disjoncteur de branchement et le point d'éclairage le plus éloigné

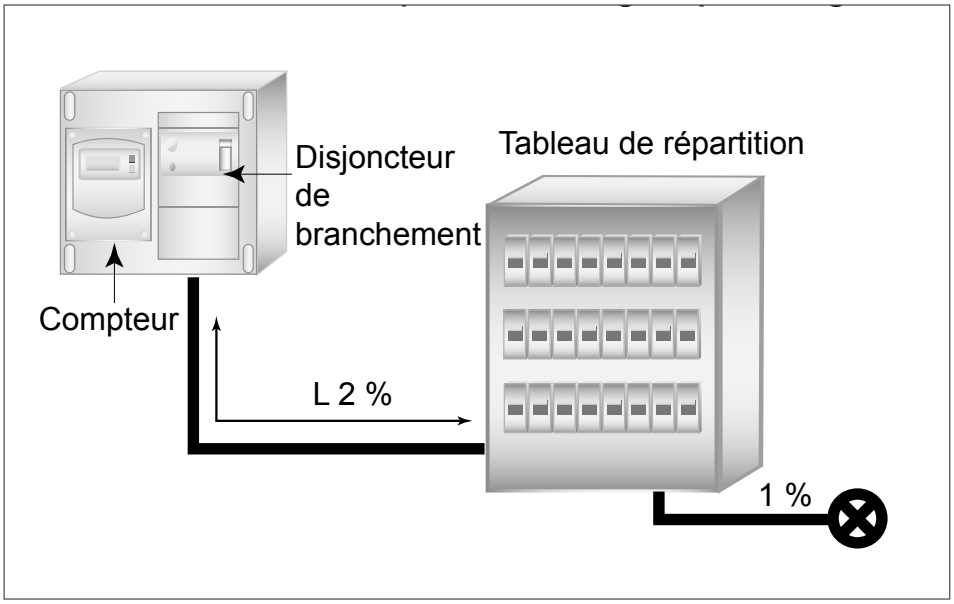


Figure 77

Longueurs maximales indicatives (en mètres) entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en monophasé, pour une chute de tension de 2 %

Courant assigné du disjoncteur de branchement (en ampères)	Section cuivre (en mm²)							
	10	16	25	35	50	70	95	120
45	22	36	56	78	111	156	211	267
60	-	27	42	58	83	117	158	200
90	-	-	28	39	56	78	106	133

Tableau 59

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Longueurs maximales indicatives (en mètres) entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en triphasé, pour une chute de tension de 2 %

Courant assigné maximal du disjoncteur de branchement (en ampères)	Section cuivre (en mm²)							
	10	16	25	35	50	70	95	120
30	66	107	166	233	332	465	631	800
60	31	52	81	115	166	233	315	399

Tableau 60

La formule permettant de déterminer ces longueurs en monophasé est la suivante :

$$L = \Delta U \times \frac{U_0}{100} \times \frac{1}{2\rho} \times \frac{S}{I}$$

avec ΔU chute de tension en %

U_0 = 230 V

ρ = 0,023 (cuivre), 0,037 (alu)

S = section des conducteurs en mm²

I = intensité en A

L = en mètres

En monophasé, pour du cuivre et pour une chute de tension de 2 %, la formule devient :

$$L = 100 \frac{S}{I}$$

Choix du matériel (N 512)

Le matériel à mettre en œuvre doit :

- comporter, lorsqu'il existe pour le matériel concerné, le marquage « CE ». Le marquage « CE » d'un produit signifie que ce produit respecte l'ensemble des directives qui lui sont applicables (Directive basse tension, directive CEM...).

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé que les matériels comportent les marques NF (NF ou HAR pour les conducteurs et câbles) ou qu'ils fassent l'objet de toute autre certification de qualité équivalente en vigueur dans l'Espace économique européen. Ce marquage volontaire, attribué par un laboratoire tierce partie indépendant, garantit le respect des normes applicables au produit.

Ces marques sont visualisées sur les matériels par des logos (voir figure 78).

Figure 78

- être adapté aux milieux dans lesquels ces matériels devront fonctionner. Cette adaptation est caractérisée par le principe des degrés de protection (IP et IK).

Locaux ou emplacements	Degré de protection IP	Code IK
Local sec (séjour, chambre…)	20	02
Cuisine	20	02
Cave, cellier, garage, WC	20	02
Véranda, sous-sol	21	02
Vide sanitaire	23	02
Buanderie	21	02
Emplacement extérieur	24-25 (1)	07
Locaux contenant une baignoire ou une douche	voir page 250 « Locaux contenant une baignoire ou une douche »	02

Tableau 61

(1) 25 si l'emplacement est susceptible d'être arrosé au jet d'eau.

Emplacement des tableaux (N 10.1.4.1.1)

Le panneau de contrôle comporte le compteur d'énergie et le disjoncteur de branchement. Il doit être situé dans la gaine technique logement (GTL), elle-même placée dans l'espace technique électrique du logement (ETEL). Dans certains cas, lorsque la distance entre la limite de propriété et la construction est supérieure à environ 30 m, le panneau de contrôle est, selon la norme NF C 14-100, situé en limite de propriété - dans ce cas, seul le tableau de répartition principal est situé dans la GTL et un dispositif de coupure d'urgence doit être mis en œuvre à l'intérieur du logement - (voir page 218).

Le tableau de répartition principal peut être soit accolé au panneau de contrôle (sur un même support), soit éloigné (sur un support distinct). Il est également situé dans la GTL, elle-même placée dans l'ETEL.

Les organes de commande des dispositifs placés dans les tableaux doivent se trouver à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Un ou plusieurs éventuels tableaux de répartition divisionnaires (notamment dans les grands logements) alimentés par le tableau de répartition principal peuvent être installés à d'autres emplacements autorisés (voir page 221).

Les tableaux doivent être posés à l'intérieur du logement, ce qui exclut de les placer dans les parties communes des immeubles collectifs.

Dérivation individuelle du branchement (N 10.1.4.2.2)

Cette partie d'installation régie par la norme NF C 14-100 « Installations de branchement » est sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution.

Dans le cas d'une mise en œuvre sous goulotte, le compartiment de goulotte utilisé pour la dérivation individuelle de branchement doit être fermé par un couvercle indépendant de celui des autres compartiments. Ce compartiment de goulotte doit être continu au moins jusqu'au panneau de contrôle.

Dans le cas d'une mise en œuvre sous conduit, le diamètre intérieur du conduit dédié à la dérivation individuelle doit être au moins égal à 3,5 fois le diamètre extérieur d'un des conducteurs en place ou à 1,8 fois le diamètre du câble multiconducteur correspondant.

Degrés de protection des tableaux

Les tableaux de répartition et de communication doivent posséder, un degré de protection au moins égal à IP2X ou IPXXB, y compris porte ouverte lorsque celle-ci est présente. Lorsque le tableau de répartition principal et le tableau de communication se trouvent dans une enveloppe commune, leurs volumes doivent être cloisonnés. Les accès à ces volumes doivent être indépendants.

Tableau de répartition principal (N 10.1.4.6)

Il doit être conforme à au moins une des normes suivantes :

- NF C 61-910 : Matériels pour installations domestiques et analogues - Blocs de commande et de répartition montés en usine ;
- NF EN 60670-24 : Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 24 : Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée ;
- NF EN 61439-3 : Ensembles d'appareillages à basse tension – Partie 3 : Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO) ;
- NF EN 62208 : Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de n'employer à l'intérieur des tableaux que des matériels ou bornes protégés.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le tableau de répartition comporte :

- un répartiteur de phase ;
- un répartiteur de neutre ;
- les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) ;
- des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ;
- les dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires) ;
- un répartiteur de terre ;
- d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaire...

Une réserve de 20 % doit être respectée en prévision d'ajouts futurs.

Pour un appartement, cette réserve peut se limiter à six modules.

La figure 79 présente un exemple de réalisation (voir page 214).

REMARQUES

Il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement.

La canalisation de liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal doit avoir la section minimale indiquée dans le tableau suivant :

Courant assigné du disjoncteur de branchement (en ampères)	Section minimale des conducteurs en cuivre (enveloppe isolante en PVC, PR ou EPR) (en mm²)
45	10
60	16
90	25

Tableau 62

ASSOCIATION PROMOTELEC

Pour permettre plus de flexibilité dans l'accès à une puissance souscrite jusqu'à 12 kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé (courant de réglage de 60 A), il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs de section minimale 16 mm² en cuivre pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal.

Lorsque le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, il convient de déterminer la section pour limiter la chute de tension (voir page 209).

L'alimentation de chaque rangée d'appareillages doit être réalisée :

- soit au moyen de dispositifs de liaison préfabriqués verticaux (exemples : barres de pontage, répartiteurs, peignes) ;
- soit individuellement par des conducteurs isolés de section 10 mm² issus de répartiteurs de phase et de neutre, quel que soit le courant assigné du disjoncteur de branchement ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- soit en cascade à partir des bornes d'alimentation des dispositifs de liaison préfabriqués horizontaux. Dans ce cas, la section de ces conducteurs isolés doit être adaptée aux courants d'emploi des rangées alimentées.

La liaison entre la borne de sortie des protections différentielles divisionnaires et les bornes d'entrée des protections contre les surintensités des circuits terminaux doit être réalisée à l'aide de dispositifs de liaison préfabriqués horizontaux choisis et mis en œuvre selon les instructions de leur fabricant.

Exemple de tableau de répartition avec disjoncteurs divisionnaires

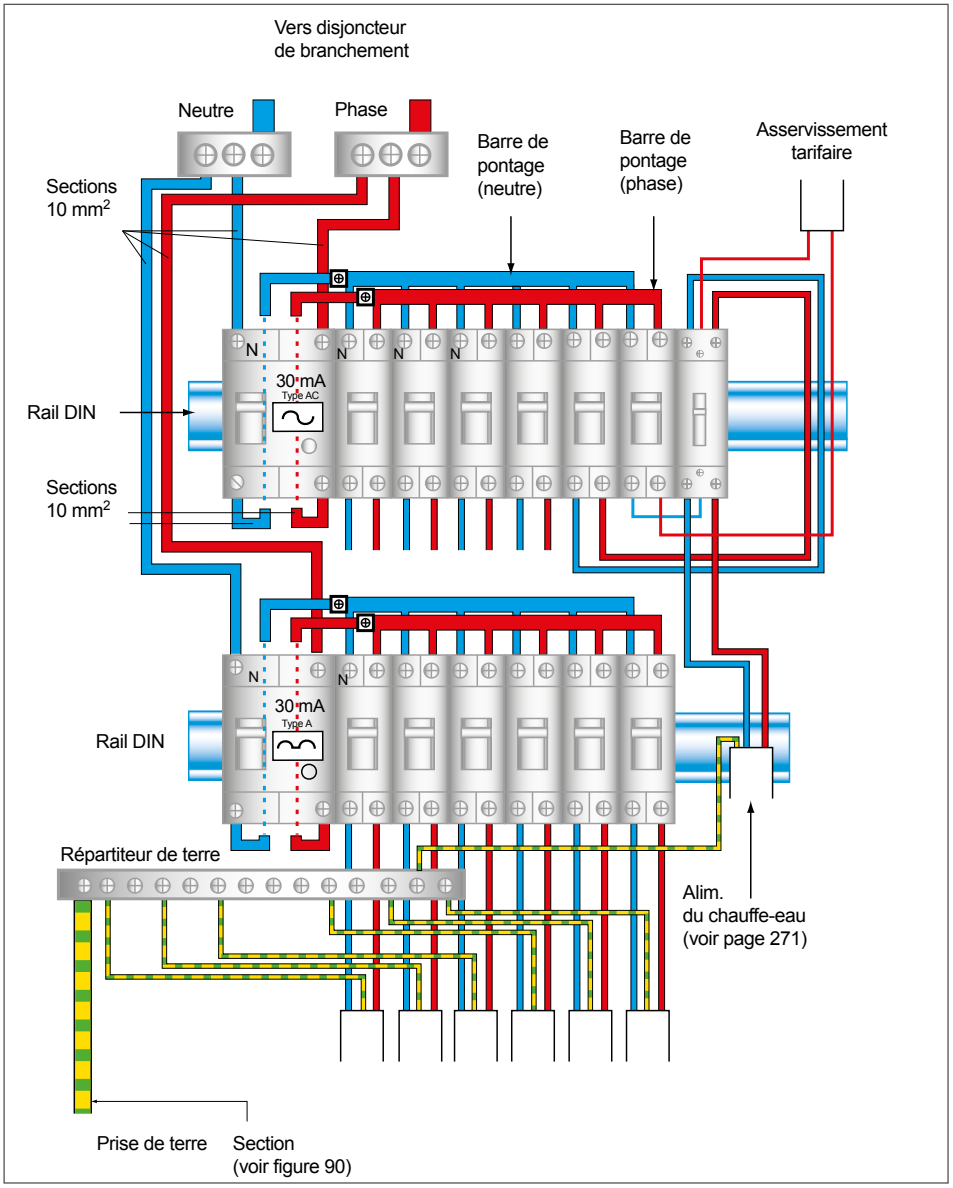
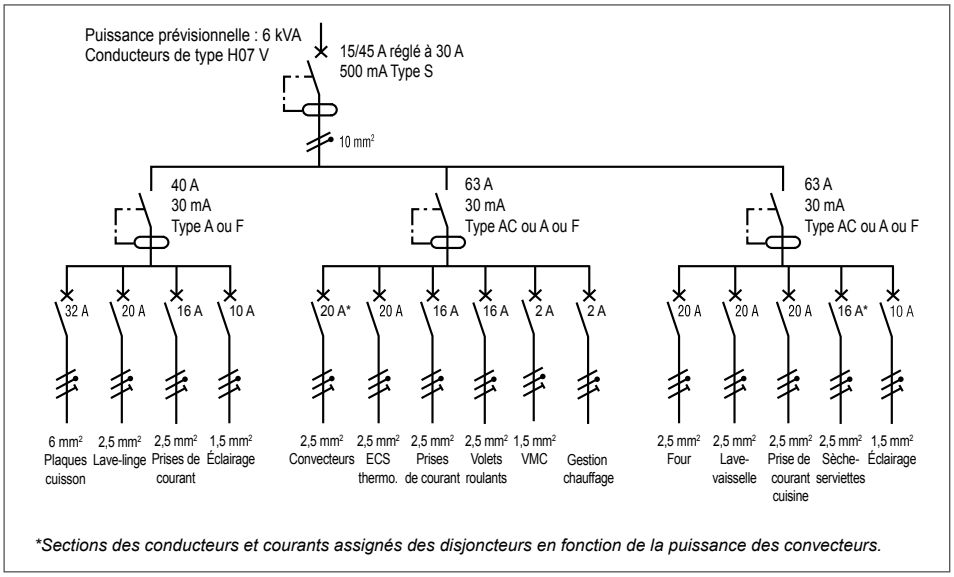


Figure 79

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de schéma



**Sections des conducteurs et courants assignés des disjoncteurs en fonction de la puissance des convecteurs.*

Figure 80

Chaque circuit doit être repéré par une indication appropriée placée à proximité ou sur le dispositif de protection correspondant.

Un schéma comportant au moins les indications ci-après doit être établi (voir figure 80) :

- nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, programmateurs, délesteurs…) ;
- courant de réglage, courant assigné et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
- nombre et section des conducteurs ;
- application (éclairage, prises, points d'utilisation en attente…) ;
- local desservi (chambre 1, cuisine…).

En outre, la puissance prévisionnelle sera inscrite sur le schéma, ainsi que la nature des éventuelles canalisations extérieures.

Un sens particulier d'alimentation des dispositifs de protection n'est pas imposé (sauf pour le disjoncteur de branchement). Toutefois, la pratique courante est de les alimenter par le haut. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'apposer à l'intérieur du tableau de répartition un étiquetage afin de signaler les connexions sous tension après ouverture du circuit concerné.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La figure 81 ci-après représente le plan architectural de l'installation électrique d'une maison individuelle.

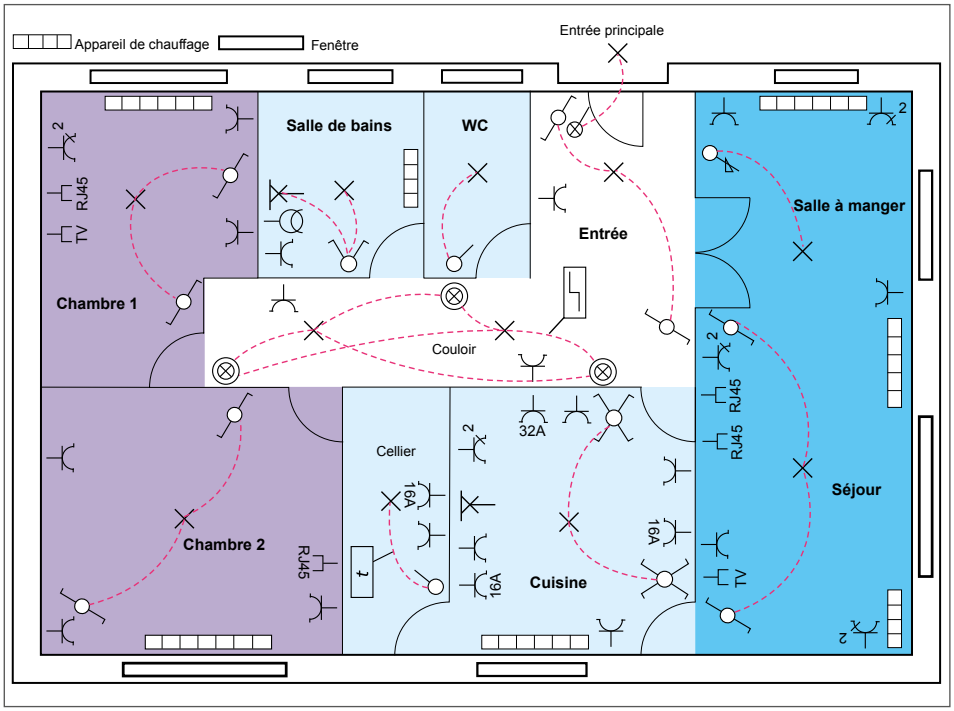


Figure 81

- Ce schéma ne prend pas en compte les dispositions spécifiques à l'accessibilité aux personnes handicapées.
- Pour en savoir plus sur les symboles normalisés, se reporter à l'annexe « Symboles normalisés » du présent ouvrage.

© Monkey Business Images/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Espace technique électrique du logement (ETEL) (N 10.1.4.1)

L'ETEL est un emplacement du logement dédié à l'alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle-commande. L'introduction de cette notion a pour but de dissocier le volume réservé des matériels mis en œuvre dans ce volume. Ce volume est destiné à contenir la gaine technique logement (GTL) qui devient la « matérialisation » des équipements installés dans l'ETEL.

L'ETEL est situé dans le logement, de préférence à proximité d'une entrée ou dans un local annexe directement accessible. L'ETEL ne doit en aucun cas se trouver dans un local contenant une baignoire ou une douche.

Les dimensions minimales de l'espace technique électrique du logement sont (voir figure 83) :

- largeur : 600 mm ;
- profondeur : 250 mm.

Dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation, une GTL doit être mise en œuvre dans un ETEL. Pour des locaux d'habitation non raccordés au réseau public de distribution, dont l'installation électrique est alimentée par une source autonome de puissance < 6 kVA, la GTL et l'ETEL ne sont pas obligatoires.

Dans certains cas particuliers (maisons individuelles alimentées par un branchement à puissance surveillée ou par un poste de transformation privé), le dispositif de coupure d'urgence, le tableau de répartition principal et le tableau de communication peuvent se trouver dans des locaux différents.

Recommandation normative

Il est toutefois recommandé de les placer dans un seul et même local.

Dans les foyers-logements, il est admis que la GTL et l'ETEL ne soient pas prévus.

Exemple d'ETEL dans un garage de maison individuelle

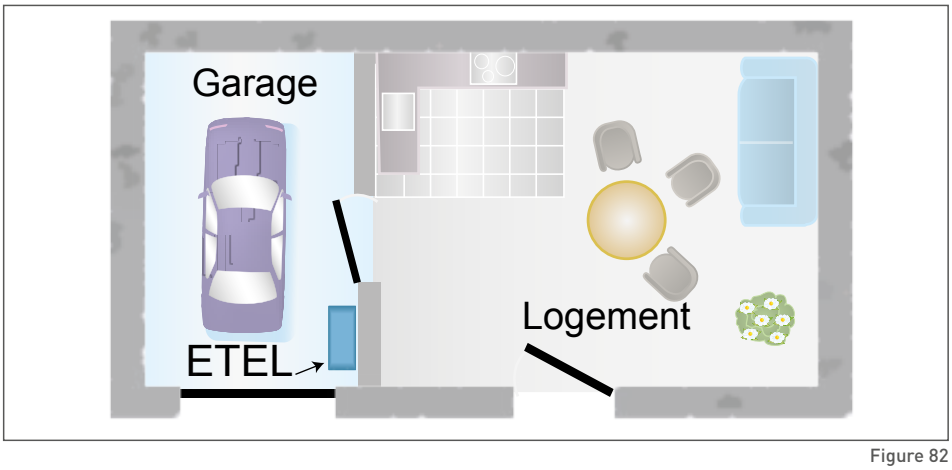


Figure 82

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Voisinage de l'ETEL avec des canalisations non électriques

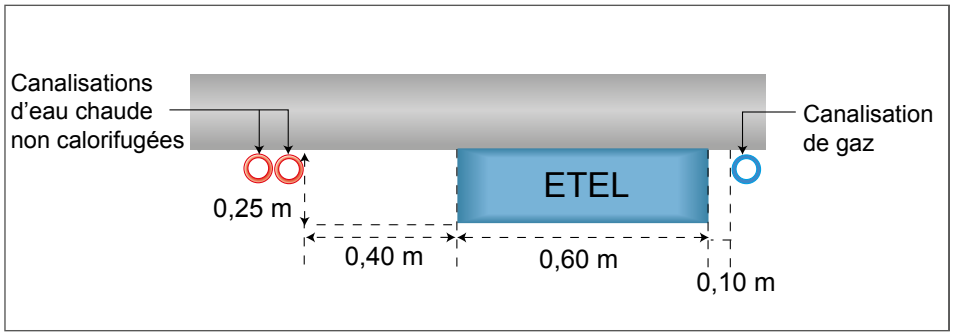


Figure 83

L'ETEL doit se situer :

- à plus de 10 cm d'une installation gaz ;
- à plus de 40 cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
- à plus de 60 cm d'un point d'eau.

Lorsque l'ETEL est délimité par des cloisons ou des portes, ces distances sont sans objet.

L'ETEL ne doit être traversé par aucune canalisation d'eau, de gaz, de ventilation ou de chauffage. Cependant, les traversées horizontales de ces canalisations sont admises à condition de :

- se trouver à moins de 30 cm du sol fini, en cas d'arrivées et de départs par le haut ;
- se trouver à moins de 30 cm du plafond, en cas d'arrivées et de départs par le bas ;
- ne pas générer de contraintes vis-à-vis des matériels électriques de la GTL en termes de variations de température, de condensations et de possibilité d'intervention (voir l'article 528.2 de la norme NF C 15-100).

Gaine technique logement (GTL) (N 10.1.4.2)

Au sein de l'ETEL, la gaine technique logement (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée, par l'installation, des équipements de puissance, de communication et/ou de gestion technique. La GTL regroupe en un seul emplacement tous les arrivées et départs des installations d'énergie et de communication. Elle vise à rendre les extensions des installations aussi aisées que possible et à faciliter les interventions en sécurité.

Le panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement), le tableau de répartition principal et le tableau de communication doivent être placés dans la « gaine technique logement » (GTL). La position de ces différents éléments au sein de la GTL est libre.

L'accès au dispositif de coupure d'urgence ne doit pas être fermé à clef.

Chaque matériel électrique ou électronique incorporé dans la GTL doit posséder sa propre protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.

En plus du panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement), du tableau de répartition et du tableau de communication, la gaine technique logement doit comprendre un espace attenant (ou intégré) au tableau de communication, de

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

dimensions minimales 240 x 300 x 200 mm, pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion/télévision). Cet espace attenant comprend au moins un socle de prise de courant pour l'alimentation de ces équipements.

LA MATÉRIALISATION TOUTE HAUTEUR DE LA GTL N'EST PAS SYSTÉMATIQUE :

- lorsque les arrivées et départs se font uniquement par le bas, la matérialisation en partie haute de la GTL n'est pas obligatoire ;
- lorsque les arrivées et départs se font uniquement par le haut, la matérialisation en partie basse de la GTL n'est pas obligatoire.

Dans tous les cas, des parties démontables et/ou mobiles doivent permettre d'accéder aux arrivées et aux départs des installations électriques et de communication.

La figure 84 donne un exemple d'organisation d'une gaine technique logement.

Exemple de réalisation d'une GTL en saillie
avec arrivées et départs par le haut et par le bas

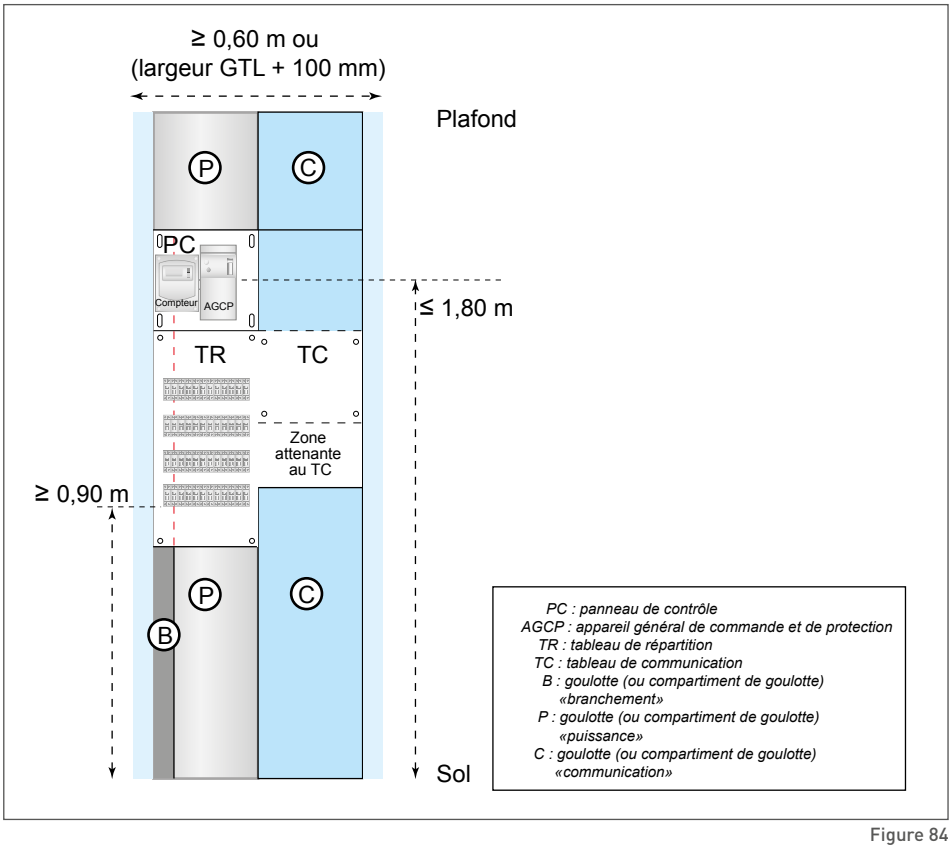


Figure 84

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En amont des différents tableaux (panneau de contrôle, tableaux de répartition et de communication), un passage libre d'au moins 70 cm doit être assuré, pour permettre les interventions sur ces tableaux.

Dans certains cas de logement de grande surface, notamment en maison individuelle, des tableaux divisionnaires sont prévus.

Le circuit spécialisé reliant le tableau de répartition au tableau divisionnaire doit être protégé à son origine contre les surintensités. En outre, si le tableau de répartition divisionnaire est éloigné du tableau de répartition principal, la chute de tension qu'il convient de prendre en compte pour la détermination de la section des conducteurs de l'alimentation est de 1 %.

À titre indicatif, pour une chute de tension de 1 % en monophasé, le tableau 63 indique les longueurs maximales L (en mètres) entre le tableau de répartition principal et le tableau de répartition divisionnaire.

Lorsque le tableau de répartition divisionnaire est accolé au tableau de répartition principal, la chute de tension peut être prise égale à 2 % entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal (voir page 208).

Longueur maximale L entre le tableau de répartition principal et le tableau de répartition divisionnaire

Courant assigné du dispositif de protection (en ampères)	Section cuivre (en mm²)				
	2,5	4	6	10	16
Disjoncteur	Longueur L (en mètres)				
16	7	12	18	31	50
20	6	10	15	25	40
25	-	8	12	20	32
32	-	-	9	15	25
40	-	-	-	12	20
Ces longueurs sont à multiplier par 2 en triphasé.					

Tableau 63

Fixation des panneaux et appareils de commande et de contrôle du branchement

De façon générale, les panneaux de contrôle doivent être posés d'aplomb et être fixés d'une façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter des déformations nuisibles. La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations. Lorsqu'un panneau de contrôle est fixé à une armoire ou à un bac d'encastrement, ces derniers doivent être métalliques ou en matériaux synthétiques, mais ne doivent pas être en bois.

Lorsqu'une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 do) et non métallique, l'ensemble convient pour la fixation de l'appareil ou du panneau.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pour les panneaux et appareils des branchements à puissance limitée ou surveillée, la paroi doit être constituée par des matériaux dont la nature et l'épaisseur minimale sont précisées dans le tableau 64.

Matériaux		Épaisseur minimale des parois (en cm) (longueur x épaisseur x hauteur)	
		Panneaux et appareils des branchements à puissance surveillée	Panneaux des branchements à puissance limitée
Moellon	Naturel	30	20
Béton	Armé coulé en place ou préfabriqué	7	5
	Non armé coulé en place (banché ou coffrage perdu)	15	10
Bloc en béton (parpaing)	Plein ou perforé	15 (40 x 15 x 20)	10 (40 x 10 x 20)
	Creux (2 alvéoles minimum)	20 (40 x 20 x 20)	10 (40 x 10 x 20)
	En béton cellulaire < 500 kg/m²	20	10
Brique	Pleine	15	11
	Creuse	15 (40 x 15 x 20)	15 (40 x 15 x 20)
Carreau de plâtre	Plein	10	10
Pour les autres matériaux, on retiendra une épaisseur présentant une résistance mécanique équivalente à celle des matériaux indiqués ci-dessus.			

Source : amendement 1 à la norme NF C 14-100 (AFNOR) Tableau 64

Dans le cas d'une cloison, il est primordial d'assurer la rigidité de la cloison à l'endroit où est fixé l'appareil. Dans ce but, lorsqu'une cloison comporte des plaques de plâtre, pour que les fixations puissent se faire dans ces plaques, la superposition des plaques de plâtre sur chacune des faces doit être d'au moins 25 mm ou d'au moins deux épaisseurs de BA13.

Tableaux divisionnaires (N 10.1.4.6.2)

Ils doivent être conformes à, au moins, une des normes suivantes :

- NF C 61-910 : Matériels pour installations domestiques et analogues - Blocs de commande et de répartition montés en usine ;
- NF EN 60670-24 : Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 24 : Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée ;
- NF EN 61439-3 : Ensembles d'appareillages à basse tension – Partie 3 : Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO) ;
- NF EN 62208 : Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les tableaux divisionnaires doivent être mis en œuvre en des emplacements respectant les prescriptions suivantes :

INTERDIT

- Salle d'eau (volumes 0, 1, 2 et volume caché).
- Au-dessus ou au-dessous d'un point d'eau (évier, lavabo, poste d'eau).
- Au-dessus ou au-dessous d'un appareil de cuisson.
- Au-dessus ou au-dessous d'un appareil de chauffage.

DÉCONSEILLÉ

- Salle d'eau (hors volume).
- Dans les volées d'escalier.
- WC.
- Placard, penderie.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Lorsque les tableaux divisionnaires sont placés dans un placard, il est recommandé d'aérer ce dernier correctement et de prendre des dispositions pour en assurer le libre accès et rendre impossible le stockage d'objets devant les appareils (voir figure 85).

Mise en place d'un tableau divisionnaire dans un placard

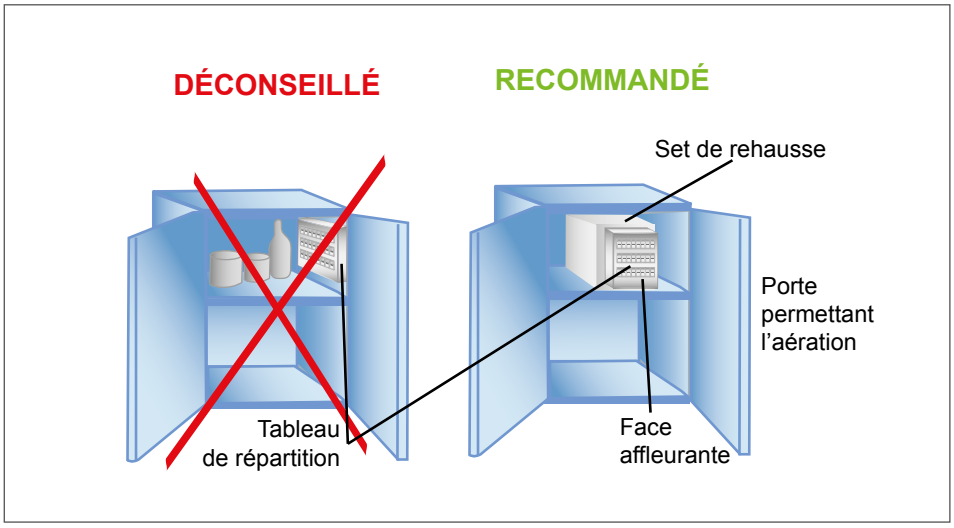


Figure 85

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Tableau de communication (N 11.3.2)

Le tableau de communication est destiné à recevoir le point de livraison des opérateurs de télécommunications. Il doit être situé dans la gaine technique logement.

Selon l'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation, le tableau de communication comporte a minima :

- un bandeau de brassage équipé de 4 socles de type RJ45 ;
- les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ou DTI cuivre) ;
- un dispositif d'adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle, actif ou passif en fonction de la longueur des liens et du niveau de signal TV à l'entrée du logement ;
- un dispositif de mise à la terre ;
- un répartiteur téléphonique de type RJ45, si nécessaire.

La liaison entre cette barrette de terre et celle du tableau de répartition principal doit être la plus courte possible (de préférence inférieure à 50 cm) et être assurée par un conducteur de mise à la terre fonctionnelle de section ≥ 6 mm^2 cuivre.

Pour en savoir plus sur les réseaux de communication internes au logement, se reporter au chapitre « Réseaux de communication » du présent ouvrage, page 285.

PROTECTION DES PERSONNES

Principe (N 10.1.2)

La protection des personnes repose sur :

- l'impossibilité de toucher des parties sous tension par une mise en œuvre correcte des matériels ;
- la coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut d'isolement d'un matériel de classe I par l'association mise à la terre/dispositif différentiel.

En effet, le raccordement à la terre de la carcasse conductrice d'un appareil électrique permet, dans le cas où celle-ci est mise accidentellement sous tension, l'évacuation du courant de défaut à la terre.

Cette « fuite » de courant est détectée par le dispositif différentiel placé en amont et l'alimentation de l'appareil est interrompue si l'intensité du courant de fuite dépasse le seuil de déclenchement du différentiel.

En pratique, la fonction différentielle est souvent intégrée au disjoncteur de branchement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Rôle du dispositif différentiel

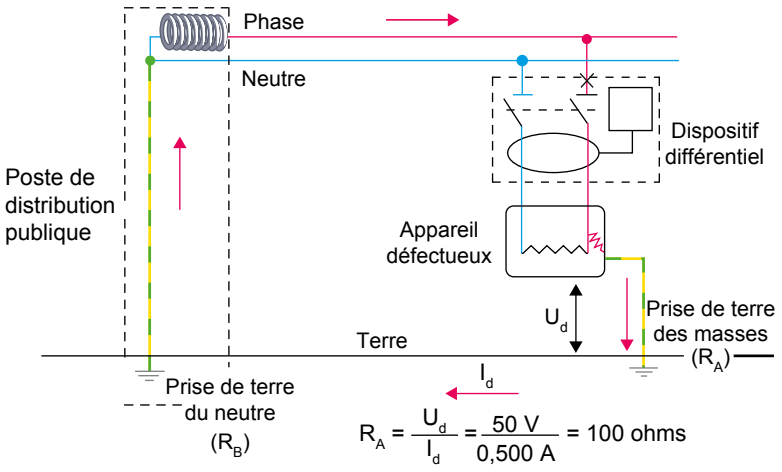


Figure 86

Lorsque le disjoncteur de branchement comporte la fonction différentielle, son courant différentiel résiduel assigné est de 500 mA.

Lorsque le disjoncteur de branchement ne comporte pas de fonction différentielle, cette fonction doit alors être assurée, pour l'ensemble de l'installation, par un ou plusieurs dispositifs différentiels placés en aval. La partie d'installation comprise entre le disjoncteur de branchement et les dispositifs différentiels doit être réalisée de façon à procurer une isolation équivalente à la classe II (voir « Réalisation d'une partie d'installation en classe II », page 226).

Cas d'un disjoncteur de branchement non différentiel

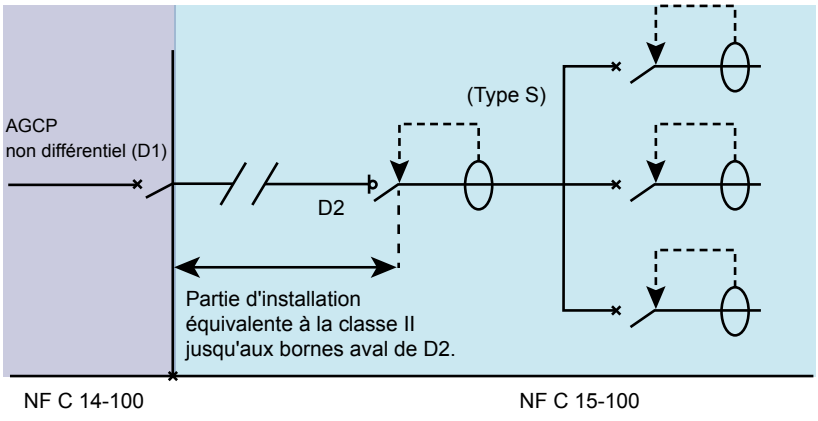


Figure 87

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La résistance de la prise de terre doit être au plus égale à 100 ohms

Cependant, si la qualité du terrain ne permet pas l'obtention d'une valeur satisfaisante (sol pierreux, sable...), il est nécessaire d'utiliser un dispositif différentiel à courant différentiel résiduel IΔn plus faible comme indiqué ci-dessous.

Pour un dispositif différentiel à courant différentiel résiduel ou une sensibilité du différentiel $I_{\Delta n}$ de :

- **500 mA**, la résistance maximale de terre (R_A) est de **100** ohms ;
- **300 mA**, la résistance maximale de terre (R_A) est de **167** ohms ;
- **100 mA**, la résistance maximale de terre (R_A) est de **500** ohms.

➡ Exceptionnellement, pour des valeurs de résistance de prise de terre supérieures à 500 ohms, l'équivalence à la classe II doit être assurée jusqu'aux bornes aval des dispositifs différentiels de sensibilité au plus égale à 30 mA. Toutefois, cette possibilité ne doit être utilisée qu'après avoir réalisé avec le plus grand soin la prise de terre (plusieurs piquets de terre de 2 m interconnectés par exemple).

Les dispositifs différentiels dont le courant différentiel-résiduel est réglable ne doivent pas être utilisés, sauf si le courant différentiel-résiduel réglable le plus élevé est celui prescrit pour la résistance de la prise de terre comme indiqué plus haut.

Les DDR avec fonction de réenclenchement automatique ne sont pas autorisés, quelle que soit leur sensibilité.

© Droits réservés

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Réalisation d'une partie d'installation en classe II (ou par isolation équivalente)

Partie d'installation en classe II en cas de disjoncteur de branchement non différentiel

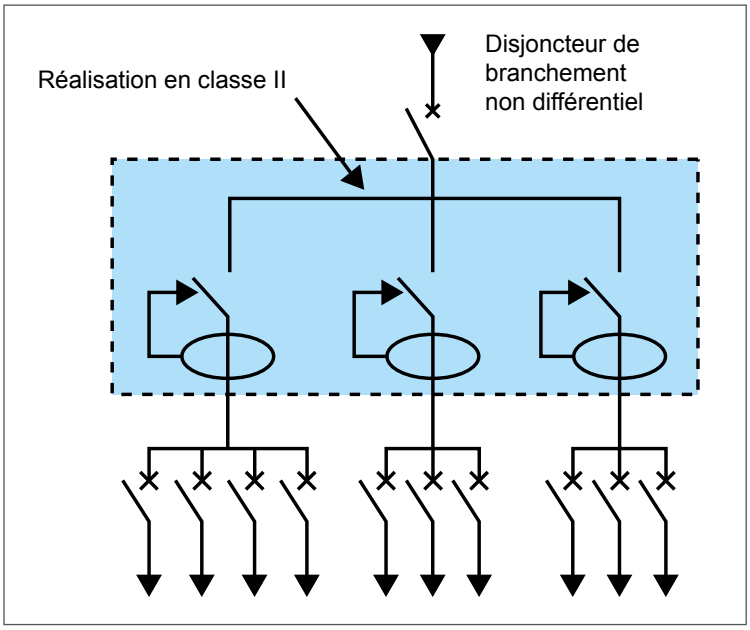


Figure 88

Canalisation de liaison

La canalisation de liaison doit être réalisée par l'un des types de conducteurs ou câbles suivants reconnus par la norme NF C 15-100 comme présentant un niveau de sécurité équivalent à la classe II (voir figure 89) :

- conducteurs H 07-V posés sous conduits isolants ou dans des goulottes en matière isolante (moulure, plinthe) ;
- câbles ne comportant aucun revêtement métallique tels que ceux des séries : FR-N 05VV, U 1000 R2V, H 07RN-F.

Exceptionnellement, d'autres câbles ne présentant pas le niveau de sécurité de la classe II peuvent être utilisés, tels que ceux des séries U1000 RGPFV, par exemple, lorsque cette liaison est enterrée dans un terrain inondable. Le revêtement métallique doit alors être muni à ses extrémités d'une gaine thermorétractable (satisfaisant à un essai diélectrique équivalent à celui de la double isolation) évitant tout contact avec des parties actives ou des masses.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

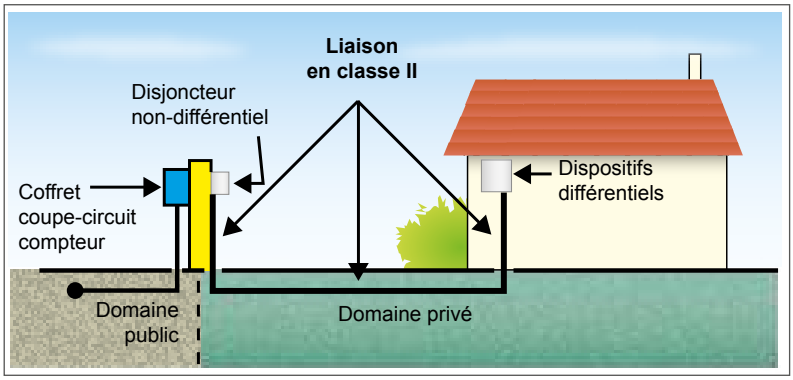


Figure 89

Choix et mise en œuvre des tableaux, coffrets et armoires

Il convient d'utiliser des coffrets ou armoires déclarés par le constructeur aptes à être utilisés pour la réalisation d'un ensemble de classe II, conformément aux règles de la norme NF C 15-100.

Après la mise en place du tableau, armoire ou coffret, l'ensemble peut être considéré comme présentant le niveau de sécurité de la classe II, si, lors de la mise en œuvre, la fixation et le raccordement des conducteurs sont réalisés de façon à ne pas compromettre la double isolation. En particulier, l'enveloppe ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager un potentiel dangereux.

Lorsque le tableau, armoire ou coffret n'est pas apte à réaliser les équipements présentant le niveau de sécurité de la classe II, les matériels doivent être séparés de la masse du tableau, armoire ou coffret par une isolation supplémentaire. En outre, les bornes de la liaison doivent être protégées contre les contacts fortuits par des dispositifs cache-bornes.

L'isolation supplémentaire peut être disposée :

- soit entre chaque matériel et son profilé-support ;
- soit entre le profilé-support et la masse du tableau, armoire ou coffret.

Elle est constituée par des supports en matière isolante pouvant supporter un essai diélectrique à fréquence industrielle de 2 500 V pendant une minute ou présentant une épaisseur d'au moins 3 mm.

Les circuits de mise à la terre (N 542 et N 10.1.2.2)

Maison individuelle

Une installation de mise à la terre comprend l'ensemble des matériels qui permettent de relier les appareils d'utilisation et les prises de courant à la terre du bâtiment.

Notamment : (voir figure 90 page 229)

Ⓐ la prise de terre ;
Ⓑ le conducteur de terre ;
Ⓒ la borne principale de terre ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ⓓ les liaisons équipotentielles ;
Ⓔ le conducteur principal de protection ;
Ⓕ les conducteurs de protection des circuits.

La prise de terre

Toutes les prises de terre d'un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).

Recommandation normative

Dans le cas d'une même installation avec plusieurs bâtiments, cette interconnexion des prises de terre est recommandée.

Il existe deux principaux modes de réalisation d'une prise de terre : les conducteurs enfouis horizontalement et les piquets verticaux.

Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de deux manières :

- en boucle à fond de fouille (solution la plus efficace).

Cette solution consiste à effectuer sur le périmètre du bâtiment un ceinturage à fond de fouille dans les tranchées des fondations par exemple ;

- en tranchées horizontales.

Les conducteurs sont alors enterrés à environ 1 m de profondeur ; on veillera à ne pas remplir la tranchée avec des cailloux ou du mâchefer mais plutôt avec de la terre, afin d'améliorer la conductivité du terrain.

Les piquets verticaux

La profondeur d'enterrement du piquet doit être d'au moins 2 m afin de limiter l'augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.

La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d'au moins leur longueur.

Dans le cas de prises de terre multiples, il est nécessaire de les relier entre elles par un conducteur de section 16 mm^2 en cuivre isolé ou 25 mm^2 en cuivre nu, afin d'éviter que deux masses simultanément accessibles soient reliées à des systèmes de terre différents.

Des constructions de maisons individuelles dont les fondations (y compris dalle radier) sont prévues communes à l'origine du projet (suivant DTU 13.3 partie 3 – « Dallages de maisons individuelles »), avec ou sans joint de dilatation ou de fractionnement, sont considérées comme étant un même bâtiment au sens de la norme NF C 15-100. Par conséquent, pour de telles constructions, la mise en œuvre de prises de terre distinctes pour chaque maison individuelle n'est pas autorisée : seule une prise de terre à fond de fouille, réalisée sur l'ensemble du support commun, l'est. Pour chaque maison individuelle, il doit alors être prévu, au niveau de la gaine technique logement (GTL), une remontée du conducteur de terre à fond de fouille.

Le conducteur de terre

Le conducteur de terre relie la prise de terre à la borne principale de terre.

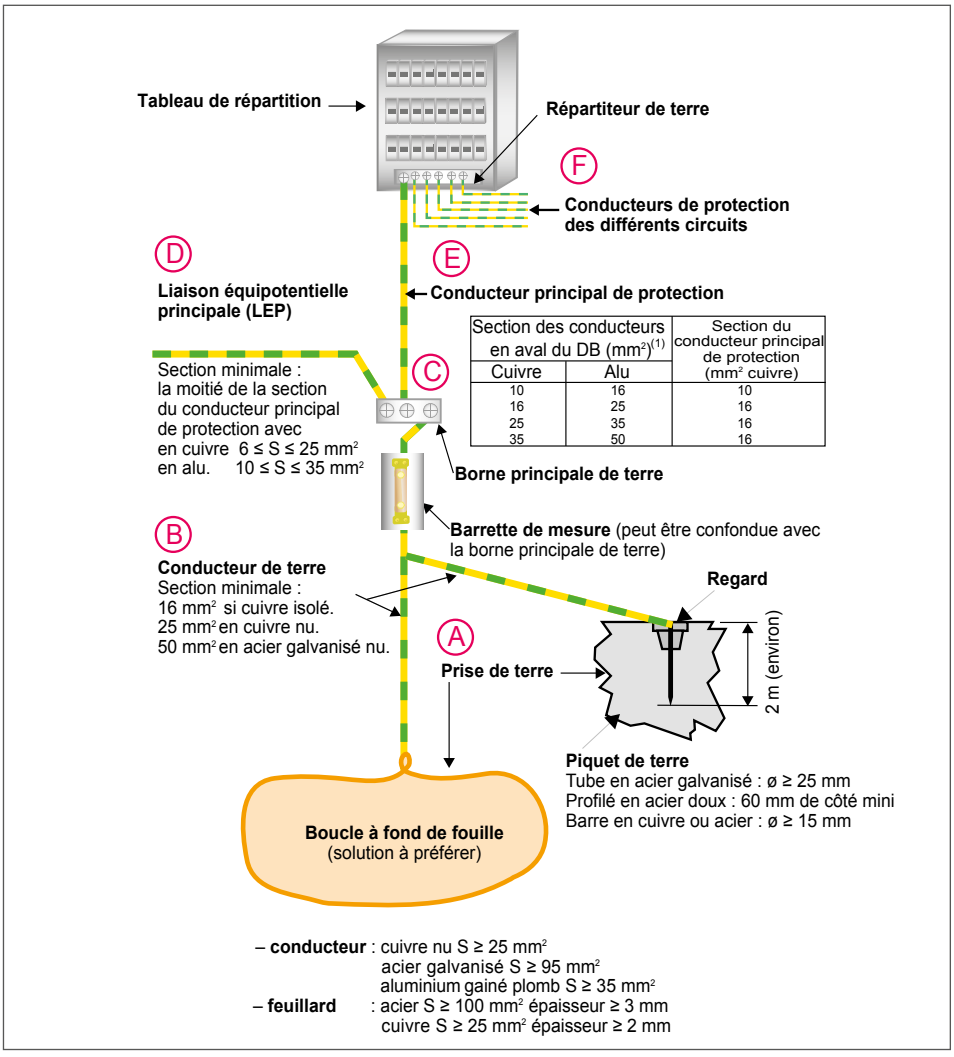
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La borne principale de terre

La borne principale de terre assure la connexion entre le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection. Le serrage de chacun des conducteurs doit être distinct.

Elle permet, afin d'en effectuer la mesure de résistance, de déconnecter la prise de terre de l'ensemble de l'installation. Elle doit être facilement accessible et à l'abri des chocs.

Circuit de mise à la terre



Section des conducteurs en aval du DB (mm²)(1)		Section du conducteur principal de protection (mm² cuivre)
Cuivre	Alu	
10	16	10
16	25	16
25	35	16
35	50	16

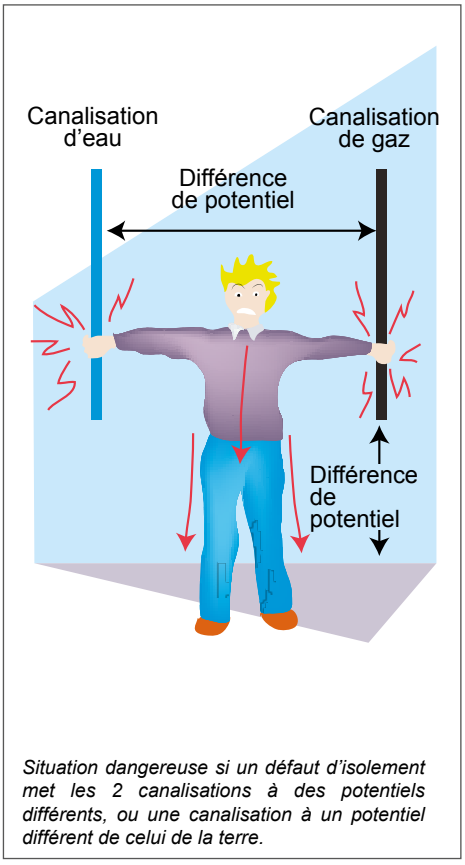
Figure 90

(1) Pour permettre plus de flexibilité dans l'accès à une puissance souscrite jusqu'à 12 kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé (courant de réglage de 60 A), il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs de section minimale 16 mm² en cuivre pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les liaisons équipotentielles

Une liaison équipotentielle a pour but de limiter les différences de potentiel pouvant apparaître en cas de défaut entre des éléments conducteurs du bâtiment et d'éviter la propagation de potentiel venant de l'extérieur.



Situation dangereuse si un défaut d'isolement met les 2 canalisations à des potentiels différents, ou une canalisation à un potentiel différent de celui de la terre.

La liaison équipotentielle annule toute différence de potentiel.

Figure 91

On distingue deux liaisons équipotentielles :

- **une liaison équipotentielle principale** qui concerne le bâtiment et relie entre eux les éléments suivants :
  - la borne principale de terre,
  - toutes les canalisations métalliques d'alimentation en eau, gaz, chauffage central...
  - les éléments métalliques de la construction et les armatures métalliques du béton armé accessibles au moment du montage,
  - les gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.

NOTA

Les armatures métalliques internes à des produits préfabriqués en béton armé ne sont pas considérées comme accessibles.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Lorsqu'elles proviennent de l'extérieur du bâtiment, elles doivent être reliées à leur pénétration dans le bâtiment ou, en cas de canalisations isolantes ou de joints isolants, au début des parties métalliques éventuelles des canalisations ;

- **une liaison équipotentielle supplémentaire** dans chaque salle d'eau (voir page 259).

Le conducteur principal de protection

Il relie la borne de terre au répartiteur de terre du tableau de répartition.

Les conducteurs de protection des circuits

Chaque canalisation doit comporter un conducteur de protection (terre), même si elle est destinée à alimenter un appareil de classe II.

Les conducteurs de protection (terre) doivent avoir une section égale à celle des conducteurs actifs.

Si le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être égale à la plus grande section des conducteurs actifs.

Au niveau du répartiteur de terre d'un tableau de répartition, la connexion de chaque conducteur de protection doit être indépendante.

Logement en immeuble collectif

Dans ce cas, l'installation de mise à la terre du logement comprend uniquement :

- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau ;
- les conducteurs de protection des circuits ;
- la dérivation individuelle de terre qui relie le répartiteur de terre du tableau de répartition au conducteur principal de protection collectif.

Le reste de l'installation de mise à la terre est traité dans le chapitre 2 « Installations électriques des parties communes » du présent document.

En cas de rénovation totale d'un logement situé dans un immeuble dépourvu de mise à la terre et dans l'attente de sa réalisation, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée dans la cuisine en respectant les mêmes règles que celles définies pour la salle d'eau (voir pages 259 et 260).

Colonne montante de terre en immeuble collectif d'habitation

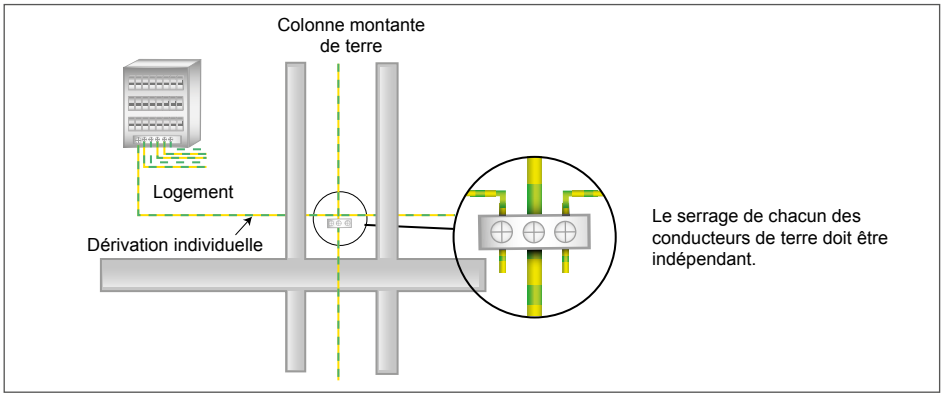


Figure 92

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dispositifs différentiels à haute sensibilité (DDRHS) 30 mA (N 10.1.4.7.3)

L'emploi de dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA est une mesure de protection complémentaire, en cas de défaillance des autres mesures de protection contre les contacts directs ou en cas d'imprudence des usagers.

La norme NF C 15-100 fait obligation de protéger par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) l'ensemble de l'installation électrique. La fonction de réenclenchement automatique n'est pas autorisée pour les DDR, quelle que soit leur sensibilité.

Pour un circuit de distribution (alimentation d'un tableau divisionnaire), le DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA) peut être placé soit à l'origine de ce circuit, soit au niveau du tableau divisionnaire.

Le circuit du parafoudre installé à l'origine de l'installation ne doit pas être protégé par DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA).

Pour les ascenseurs des locaux d'habitation conformes à la norme NF EN 81-1 (ascenseurs électriques) ou à la norme NF EN 81-2 (ascenseurs hydrauliques), la protection par DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA) exigée par la norme NF C 15-100 n'est à considérer que sur les circuits d'éclairage et de prises de courant du local machine, du local poulie, de la gaine et de la cuvette.

Choix de l'appareil différentiel : interrupteur ou disjoncteur ?

L'interrupteur différentiel remplit deux fonctions :

- une fonction manuelle de commande (mise en ou hors service de la partie d'installation à l'origine de laquelle il est placé) ;
- une fonction automatique de protection des personnes.

Le disjoncteur différentiel remplit, en plus des fonctions de l'interrupteur, celle de protection des canalisations contre les surcharges et les courts-circuits.

Détermination du courant assigné (N 10.1.4.7.3.2)

Le courant assigné d'un dispositif différentiel doit être au moins égal au courant d'emploi du circuit dans lequel il est installé.

La mise en œuvre des dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) doit respecter les règles suivantes :

- il faut au moins 2 DDR ;
- les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules électriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B) ;
- les autres circuits doivent être protégés par un DDR a minima de type AC (ou type A ou type F ou type B) ;
- le nombre maximum de circuits autorisé par DDR est de 8 pour éviter les déclenchements intempestifs liés au phénomène de cumul des courants de fuite. Dans le cas d'un DDR tétrapolaire, cette limite doit s'entendre par DDR et non pas par phase ;
- pour assurer une continuité de service, les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR (avec au maximum 8 protections sous un même DDR) ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- le choix de calibre se fait soit par rapport à l'amont, soit par rapport à l'aval :
  - par rapport à l'amont : I_n DDR ≥ I_n de l'AGCP,
  - par rapport à l'aval : I_n DDR ≥ 1 fois la somme des I_n des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct[1], l'infrastructure de recharge de véhicules électriques (IRVE) et l'eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des I_n des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.

Un interrupteur différentiel peut être remplacé par un disjoncteur différentiel. Au cas où des disjoncteurs différentiels sont choisis en lieu et place des interrupteurs différentiels, ils doivent respecter les mêmes règles que pour les interrupteurs, hormis celles concernant le choix du calibre.

Les différents types de dispositifs différentiels-résiduels (DDR)

Définitions

Les DDR type AC sont définis dans les normes NF EN 61008-1 et NF EN 61009-1 comme DDR « pour lequel le déclenchement est assuré par des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement ».

En général, les DDR de type AC peuvent être utilisés.

Les DDR type A sont définis dans les normes NF EN 61008-1 et NF EN 61009-1 comme DDR « pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, comme pour les types AC, et aussi pour des courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement ».

Les DDR type F sont définis dans la norme NF EN 62423, comme « dispositif à courant différentiel-résiduel dont le déclenchement est assuré comme pour les types A conformément à la norme NF EN 61008-1 ou NF EN 61009-1 selon le cas et en complément en cas de :

- courants différentiels-résiduels composés, qu'ils soient appliqués soudainement ou croissant lentement, pour un circuit alimenté entre phase et neutre ou entre phase et conducteur milieu mis à la terre ;
- courants différentiels-résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé ».

Les DDR type B sont définis dans la norme NF EN 62423, comme « dispositif à courant différentiel-résiduel dont le déclenchement est assuré comme pour les types F selon la présente norme et en complément en cas de :

- courants différentiels-résiduels alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 1 000 Hz ;
- courants différentiels-résiduels alternatifs superposés sur un courant continu lissé ;

(1) On entend par « chauffage direct » les émetteurs de chauffage à effet Joule (convecteurs, panneaux rayonnants, sèche-serviettes, planchers et plafonds rayonnants…).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- courants différentiels-résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé ;
- courants différentiels-résiduels continus pulsés redressés issus d'une ou plusieurs phases ;
- courants différentiels-résiduels continus lissés, qu'ils soient appliqués soudainement ou augmentés lentement indépendamment de la polarité ».

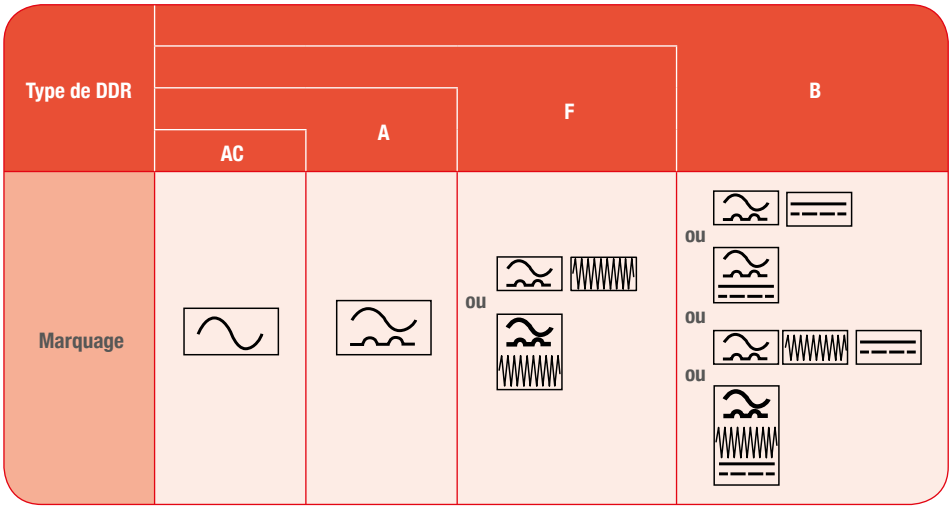
En pratique

L'identification et la reconnaissance sur site des différents dispositifs différentiels se fait par rapport à des symboles tels que spécifiés dans la norme produit.

Il est à noter que le symbole du type A contient celui du type AC, le symbole du type F contient celui du type A, et le symbole du type B contient celui du type F.

Selon les normes produits correspondantes, les différents types de DDR doivent avoir les marquages spécifiques suivants :

Marquages spécifiques des différents types de DDR



Source : Ignes

Tableau 65

Sélectivité de la protection différentielle

Recommandation normative

Lorsque les matériels d'utilisation peuvent être la cause de déclenchements intempestifs dus à l'eau (par exemple, les circuits alimentant le lave-linge, le lave-vaisselle…), il est recommandé de protéger par des dispositifs différentiels ≤ 30 mA dédiés les circuits alimentant ces matériels.

En outre, les circuits alimentant des appareils situés à l'extérieur et non fixés au bâtiment doivent être protégés par un dispositif différentiel 30 mA spécifique.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

NOTA

Les disjoncteurs de branchement ainsi que les interrupteurs et disjoncteurs différentiels sont équipés d'un bouton test ; il est recommandé de manœuvrer ce dernier périodiquement pour vérifier le bon fonctionnement de la fonction différentielle (avec précaution en fonction des matériels alimentés).

Branchements triphasés

En triphasé, le tableau de répartition principal doit obéir aux mêmes règles que dans le cas d'une alimentation monophasée. En particulier, le nombre, le type et le courant assigné des dispositifs (interrupteurs ou disjoncteurs) à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité (DDRHS 30 mA) prescrits par la norme NF C 15-100 sont identiques, que le branchement soit monophasé ou triphasé.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Concernant les équipements nécessitant une alimentation triphasée (par exemple, une pompe), nous recommandons de les connecter le plus en tête possible de l'installation, en regroupant leurs circuits respectifs sous un (éventuellement plusieurs) dispositif(s) différentiel(s) tétrapolaire(s) (3 phases + neutre). De cette façon, il est ensuite commode de répartir de manière équilibrée les équipements monophasés sur les trois phases. Les DDR 30 mA correspondants peuvent être soit tétrapolaires, soit bipolaires. Deux DDR 30 mA bipolaires peuvent tout à fait être alimentés par des phases différentes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de tableau de répartition avec branchement triphasé

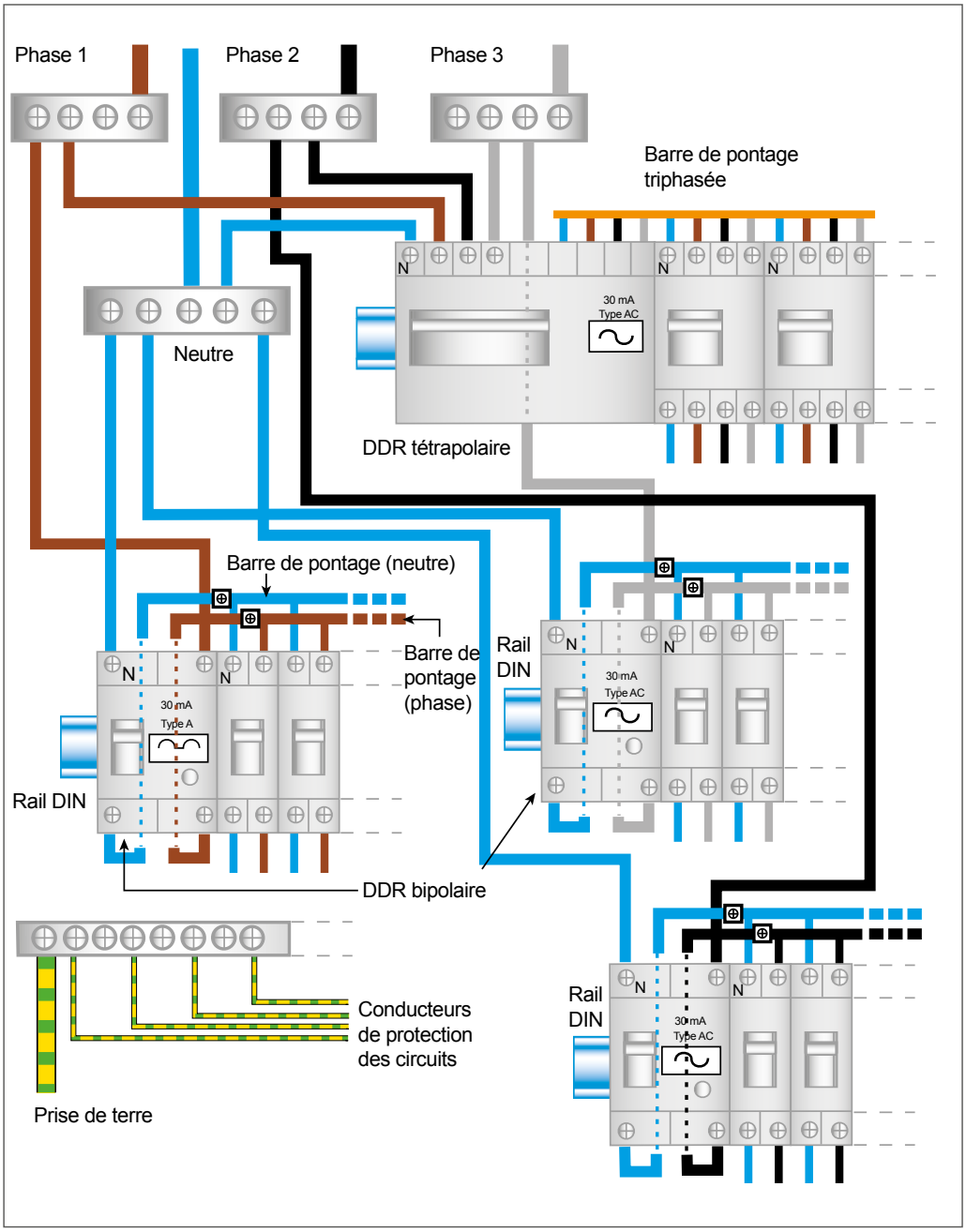


Figure 93

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

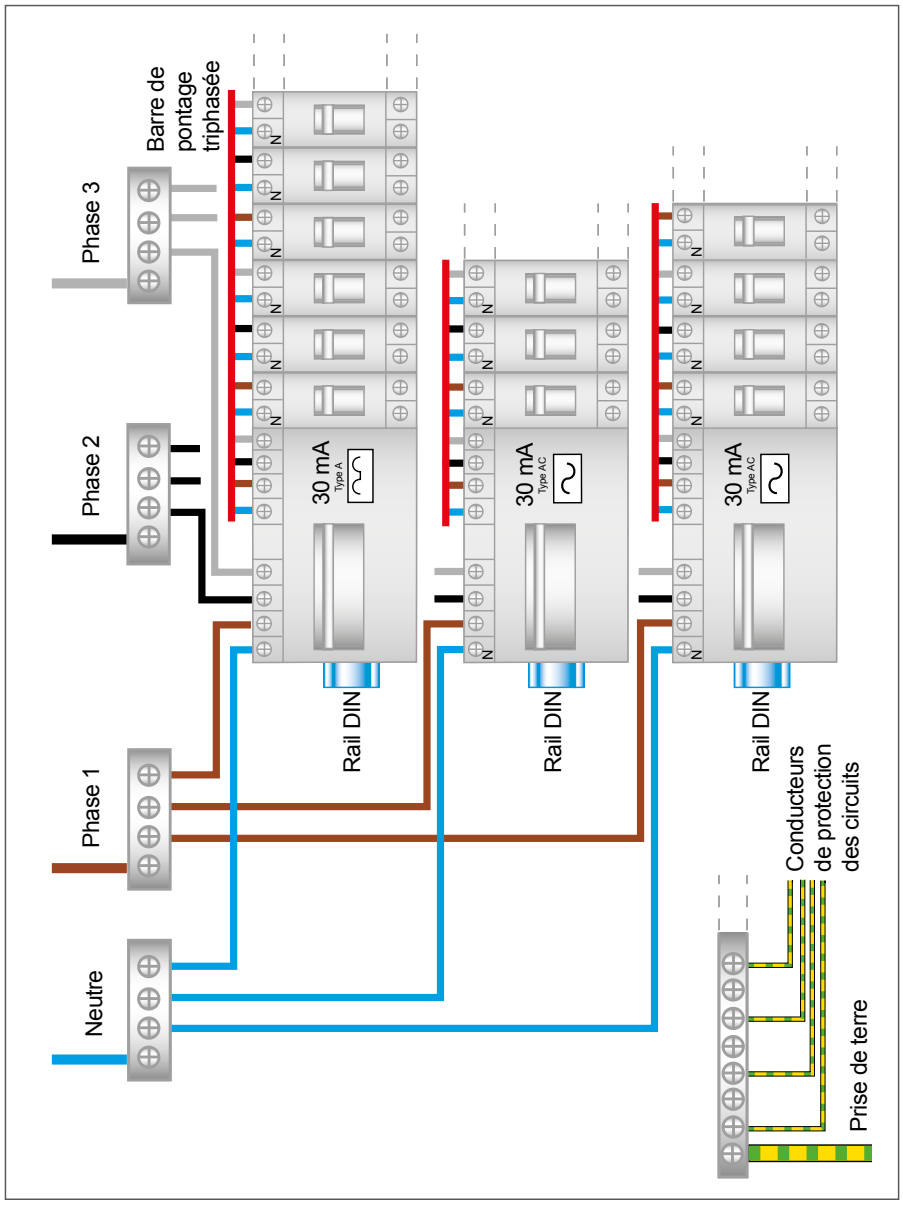


Figure 94

Exemple de tableau de répartition avec branchement triphasé et avec uniquement des DDR tétrapolaires

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PROTECTION ET SECTIONS DES CIRCUITS (N 10.1.4.7.2)

Protection contre les surintensités (surcharges et courts-circuits) et sectionnement

Tout circuit doit comporter à son origine, sur la phase, un dispositif de protection contre les surintensités par petits disjoncteurs divisionnaires.

Le conducteur neutre et le(s) conducteur(s) de phase de chacun des circuits doivent pouvoir être sectionnés. En pratique, pour faciliter et simplifier l'installation, cette fonction de sectionnement est assurée par les appareils de protection à coupure phase + neutre couramment utilisés.

En outre, dans le cas d'utilisation d'un fil pilote pour un ou plusieurs usages (exemple : chauffage), ce dernier doit pouvoir être sectionné :

- soit par un dispositif associé au dispositif de protection contre les surintensités du circuit concerné ;
- soit par un dispositif de sectionnement associé à l'interrupteur général de chaque usage concerné ;
- ou bien par un dispositif de sectionnement indépendant tel que le dispositif de protection contre les surintensités dédié à la gestion d'énergie.

Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un avertissement « Attention, fil pilote à sectionner » doit être disposé sur le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l'appareil concerné.

Caractéristiques des disjoncteurs divisionnaires

Les disjoncteurs divisionnaires à utiliser dans les locaux d'habitation sont généralement de courbe de déclenchement « C ».

Pour des circuits alimentant des matériels présentant un appel de courant élevé au démarrage (par exemple : un transformateur, une pompe à chaleur…), il peut être recommandé de mettre en œuvre des disjoncteurs courbe D.

Les disjoncteurs divisionnaires phase + neutre assurent le sectionnement et également la commande (coupure et fermeture en charge, en service normal).

Le tableau 66 indique le courant assigné maximal des dispositifs de protection contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs, ainsi que le nombre maximal de points d'utilisation par circuit :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Courant assigné maximal des dispositifs de protection contre les surintensités

Nature du circuit	Nombre maximal de points d'utilisation par circuit	Section minimale des conducteurs (en mm²)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (en ampères)
		Cuivre	Disjoncteur
Éclairage (1) et prises de courant commandées	8 (2)	1,5 (3)	16
Volets roulants	Selon le courant assigné du dispositif de protection	1,5	16
VMC et/ou VMR (4)	1	1,5	2 (4)
Circuit d'asservissement tarifaire, fils pilotes, gestionnaire d'énergie…	1 circuit par fonction	1,5	2
Prises de courant 16 A	8 12	1,5 2,5	16 20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, congélateur…)	1 par appareil	2,5	20
Chauffe-eau électrique à accumulation	1	2,5	20
Cuisinière, plaque de cuisson en monophasé	1	6	32
Cuisinière, plaque de cuisson en triphasé	1	2,5	20
Autres circuits (y compris le tableau divisionnaire) (5)	1	1,5 2,5 4 6	16 20 25 32
IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques) - socles (6) de prises de courant 16 A 2 P+T ou bornes 16 A - bornes 32 A monophasées ou triphasées	1 1	2,5 10	20 40

Tableau 66

(1) Dans les logements comportant plus d'une pièce principale, le nombre de circuits ne doit pas être inférieur à 2.
(2) Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage pour 300 VA dans le même local.
(3) Pour l'éclairage à très basse tension constitué de LED alimentés par convertisseurs, voir page 279.
(4) Le courant assigné peut être augmenté jusqu'à 16 A selon dispositions particulières du constructeur du produit. Une VMR peut être alimentée depuis le circuit éclairage de la même pièce. (5) Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la norme NF C 15-100. (6) Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables et identifié à cet usage (voir page 469).

Nota : pour les circuits alimentant des tableaux de répartition divisionnaires, il convient de consulter le tableau 63 qui tient compte de la longueur du circuit (chute de tension).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Nature des circuits (N 524)

Un circuit est un ensemble de matériels électriques (conducteurs, appareillage) protégés contre les surintensités par le même disjoncteur.

Un circuit monophasé comporte deux conducteurs actifs : un conducteur de phase (Ph) et un conducteur neutre (N).

Un circuit triphasé comporte quatre conducteurs actifs : trois conducteurs de phase et un conducteur neutre.

Les circuits d'une installation électrique domestique sont spécialisés par fonction comme indiqué dans le tableau 66, page 239.

En locaux d'habitation, la mise en parallèle de conducteurs actifs n'est pas autorisée pour une installation neuve.

Décompte des points d'utilisation (N 10.1.3.3.3 pour les socles de prises de courant)

Un appareil d'éclairage comportant plusieurs lampes halogènes ou à fluorescence ou à leds ne constitue qu'un seul point d'utilisation.

Chaque socle de prise de courant commandé est considéré comme un point d'éclairage.

Ces socles sont donc alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation (1,5 mm^2) et la protection contre les surintensités est assurée par des disjoncteurs de courant assigné maximal 16 A.

Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant sous réserve qu'ils soient dans le même local.

Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.

Le décompte par circuit des socles de prise de courant se fait selon la règle du « 1 pour 1 » : 1 socle dans la pièce compte pour un socle sur le circuit.

Recommandation normative

Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés.

Équivalence de décompte des socles de prise de courant

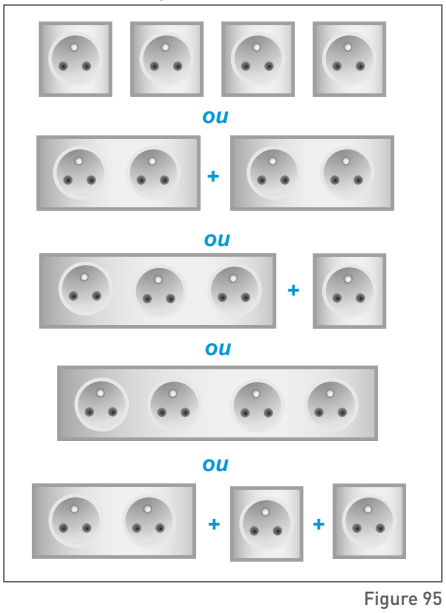


Figure 95

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Équipement minimal (N 10.1.3)

Pièces de l'habitation ou fonctions	Nombre de		Circuits spécialisés	
	Foyers lumineux fixes	Prises 16 A simples	Prise 16 A	Prise ou boîte 32 A [1]
Séjour	1 [2]	Au moins 5 [3] en périphérie		
Coin TV		2 [4]		
Chambres	1 [2]	3		
Cuisine	1 [2]	6 sur circuit dédié [5]		1
Salle d'eau	1 [6]	1		
Entrée, dégagement	1 [6]	1 si S ≥ 4 m²		
WC	1 [6]			
Cellier	1 [6]	1		
Accès donnant sur l'extérieur	1 [7] à l'extérieur			
Cave ou sous-sol de maison individuelle	1 [6]	1		
Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four ou congélateur			3 [8]	
Gaine technique logement		2 [9]		

Tableau 67

[1] 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé.

[2] Dans la cuisine, le séjour et les chambres, le point d'éclairage doit impérativement être placé en plafond lorsque celui-ci est constitué de planchers :
- en dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre ;
- ou préfabriqués à dalles alvéolées ;
- ou à poutrelles-hourdis avec table de compression.

[3] a) Pour un séjour de superficie ≤ 28 m², au moins un socle par tranche de 4 m², avec un minimum de 5.
Pour des séjours de superficie > 28 m², le nombre de socles de prise de courant est à définir conjointement avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager, sans être inférieur à 7 socles.

b) Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

[4] Deux socles de prise de courant 16 A 2P + T supplémentaires destinés aux usages multimédia sont positionnés suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre ou à défaut dans le séjour.

[5] Quatre de ces prises doivent être réparties au-dessus du plan de travail, mais pas au-dessus de l'évier, ni des appareils de cuisson. Dans le cas d'un îlot central, ces quatre prises de courant peuvent être mises en oeuvre sur un plot (rétractable ou non) ou sur une crédence solidaires de l'îlot. Les six socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine font désormais l'objet d'un circuit dédié (pas d'autre socle sur ce circuit), alimentés avec des conducteurs de section 2,5 mm² en cuivre. Les socles de prise de courant complémentaires éventuels de la cuisine peuvent être alimentés depuis un autre circuit. Pour les cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², 3 prises suffisent.

[6] Le point d'éclairage peut être réalisé soit par un point de centre, soit par une ou plusieurs appliques, ou par une ou plusieurs prises de courant commandées. Un point d'éclairage en plafond ou en applique doit systématiquement être équipé des éléments décrits en page 246.

[7] **Recommandation normative :** Un point d'éclairage est recommandé à proximité des portes de garage.

[8] **Recommandation normative :** Il est recommandé de prévoir une prise spécialisée à proximité des arrivées et évacuations d'eau prévues pour le lave-vaisselle. Les autres prises spécialisées seront implantées en tenant compte des besoins de l'utilisateur.

[9] Circuit dédié pour alimenter des appareils de communication.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CANALISATIONS (N 52 ET G 15-520)

Caractéristiques générales

La canalisation de chaque circuit doit comporter au moins deux conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur de protection (terre). Dans le cas d'alimentation d'un appareil par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation ou de sécurité, le tronçon en aval du transformateur ne comporte jamais de conducteur de protection.

Tous les conducteurs d'une même canalisation doivent avoir la même section.

Un conducteur neutre ne peut pas être commun à plusieurs circuits.

Nature des conducteurs

Les conducteurs actifs doivent être isolés.

Les plus couramment utilisés sont :

- les conducteurs rigides H 07 V-U ou H 07 V-R, souples H 07 V-K pour montage sous conduits, moulures ou plinthes ;
- les câbles rigides U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U ou R, ou souples H 07 RNF, H 05 RNF ou H 05 VV-F ou PV 1000F (pour les installations photovoltaïques) pour montage en apparent, dans les vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.

Constitution de conducteurs et câbles couramment utilisés

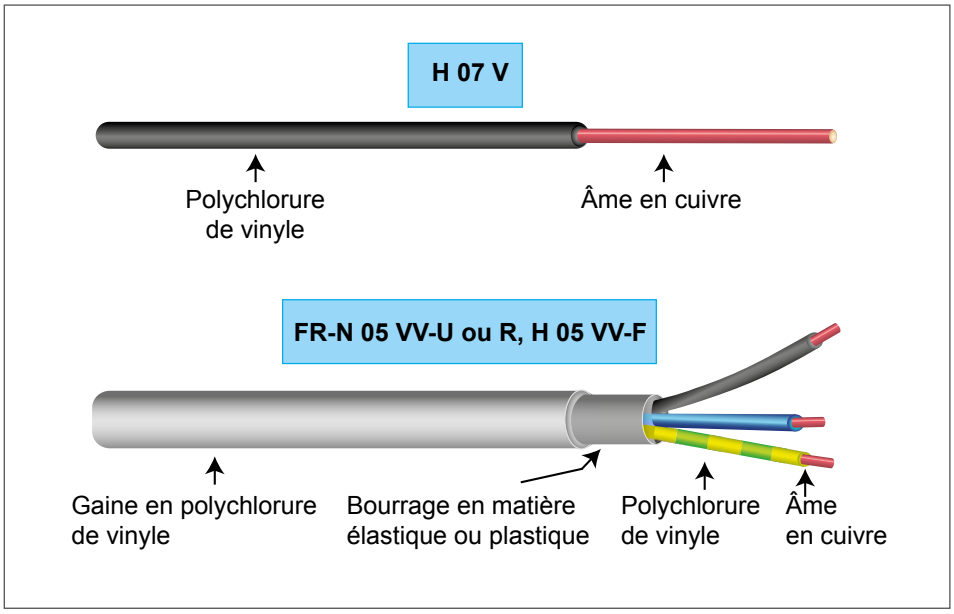


Figure 96

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Couleurs des conducteurs

Conducteurs (H 07 V-U, R et K)

Phase : toutes couleurs sauf bleu clair, vert, jaune, bicolore vert et jaune,
Neutre : bleu clair,
Protection : bicolore vert et jaune.

Câbles multiconducteurs (U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U et R, H 05 VV-F)

Phase : noir ou brun,
Neutre : bleu clair,
Protection : bicolore vert et jaune.

Choix du matériel

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé que les conducteurs et câbles comportent de préférence les marques HAR ou NF garantissant par tierce partie le respect des normes « produits ».

Modes de pose

Tableau récapitulatif des modes de pose

Modes de pose			Canalisations
En moulures ou plinthes	page 52	Systèmes de goulottes plastiques	Conducteurs ou câbles
Sous conduits	page 53	En apparent sur une paroi	Conducteurs ou câbles
		Noyé dans une paroi	Conducteurs ou câbles
En vide de construction	page 61		Conducteurs sous conduits ou câbles
En enterré	page 63		Câbles sous conduits
Fixation directe sur une paroi	page 51		Câbles
Cas particuliers			
Vides sanitaires	page 64		Conducteurs sous conduits ou câbles
Huisseries métalliques	page 65		Conducteurs sous conduits ou câbles
Traversées de parois	page 65		Conducteurs ou câbles sous conduits

Tableau 68

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'installation électrique peut être réalisée à l'aide des principaux modes de pose suivants :

- sous moulures ou plinthes.
  Le ceinturage des pièces par des moulures et plinthes permet d'adapter l'installation aux besoins en offrant la possibilité de la modifier et d'ajouter des socles de prise de courant sans travaux coûteux. De ce fait, ce mode de pose limite l'utilisation de fiches multiples et de prolongateurs qui peut être dangereuse sur le plan de la sécurité. Une telle disposition n'exclut pas la pose en montage encastré ou noyé pour l'alimentation depuis le tableau de répartition, ni pour certains circuits (éclairage...) ;
- sous conduits ;
- en vide de construction ;
- en enterré ;
- par fixation directe sur une paroi.

Ces différents modes de pose sont détaillés au paragraphe « Modes de pose » en page 44 du présent ouvrage.

CONNEXIONS (N 526) (G 15-520)

Règles générales

Les connexions des conducteurs doivent être réalisées exclusivement :

- soit par des dispositifs de connexion appropriés tels que barrettes de connexion, répartiteurs, blocs de jonction...
- soit sur les bornes de l'appareillage.

Les dispositifs de connexion sont disposés :

- soit dans des boîtes de connexion ;
- soit dans les boîtes d'encastrement de l'appareillage lorsque les dimensions de celles-ci le permettent ;
- soit dans des goulottes (moulures, plinthes...) lorsque les dimensions intérieures le permettent.

Les épissures sont interdites.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Dans le cas de conducteurs ou de câbles souples, il est recommandé d'effectuer les connexions sur des embouts sertis.

Connexion des conducteurs de protection

Les connexions de chacun des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection, (par exemple : sur une barre de terre) doivent être réalisées individuellement ; si l'un d'eux vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres demeure assurée (voir figure 79 page 214). Il en est de même dans chaque boîte de dérivation.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Repiquage

Le repiquage des conducteurs, c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un matériel des conducteurs servant à l'alimentation d'autres matériels, n'est autorisé que sur les prises de courant et sur les luminaires.

Boîtes de connexion et sorties de câbles

Les couvercles des boîtes de connexion et d'encastrement doivent toujours rester accessibles et leur démontage ne doit pouvoir se faire qu'à l'aide d'un outil ou par une action manuelle importante.

L'axe horizontal des sorties de câbles doit être situé à au moins 5 cm au-dessus du sol fini pour les boîtes jusqu'à 20 A et 12 cm pour les boîtes jusqu'à 32 A.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de disposer, si possible, les sorties de câbles servant au raccordement de matériels fixes, derrière ceux-ci.

Le système de fixation des boîtes doit être adapté à la paroi dans laquelle elles sont encastrées et leur maintien en place doit être assuré lorsqu'elles sont utilisées pour la fixation d'un matériel d'utilisation (luminaire, par exemple).

Toute canalisation noyée doit être terminée par une boîte de connexion. Toutefois, pour le raccordement terminal des luminaires, la norme a prévu plusieurs cas dérogatoires à la mise en œuvre d'une boîte de connexion :

- boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation ;
- conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots) ;
- impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau support ;
- alimentation fixe de l'éclairage réalisée en apparent.

Dans les deux premiers cas, le luminaire est nécessairement posé.

Dans les deux derniers cas, dans l'attente de la pose du luminaire, une boîte de dérivation laissée en attente ou une douille (à vis Edison pour lampe à culot E27 conforme à la norme NF EN 60238 ou à baïonnette pour lampe à culot B22 conforme à la norme NF EN 61184) non fixée doivent être mises en œuvre.

Pour les canalisations des circuits d'éclairage, le passage d'un mode de pose noyé à un mode de pose apparent (par exemple : vers l'extérieur) sans interruption des conducteurs n'impose pas la mise en œuvre d'une boîte de connexion.

Une boîte de connexion destinée à alimenter un foyer lumineux doit être équipée d'un socle DCL (dispositif de connexion de luminaire). Dans le cas où l'installation n'est pas livrée avec les luminaires définitifs, l'installateur devra y raccorder une douille DCL, équipée d'une fiche récupérable permettant le raccordement des luminaires des futurs occupants.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans le cas d'un point d'éclairage à multiples allumages ou d'un luminaire installé dont le courant nominal est supérieur à 6 A, il est admis de ne pas mettre en œuvre de DCL.

Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, l'installation de DCL doit respecter les règles spécifiques à ces locaux (voir page 250).

Si une boîte de connexion destinée à alimenter un foyer lumineux est fixée dans un plafond, elle doit être conçue pour la suspension des luminaires ; le moyen de suspension et sa fixation dans le plafond doivent pouvoir assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg (voir figure 97). La tenue d'une charge de 25 kg par le moyen de suspension de la boîte en plafond implique une fixation de la boîte à la structure du bâtiment.

Mise en œuvre de boîtes de connexion selon la nature du plafond

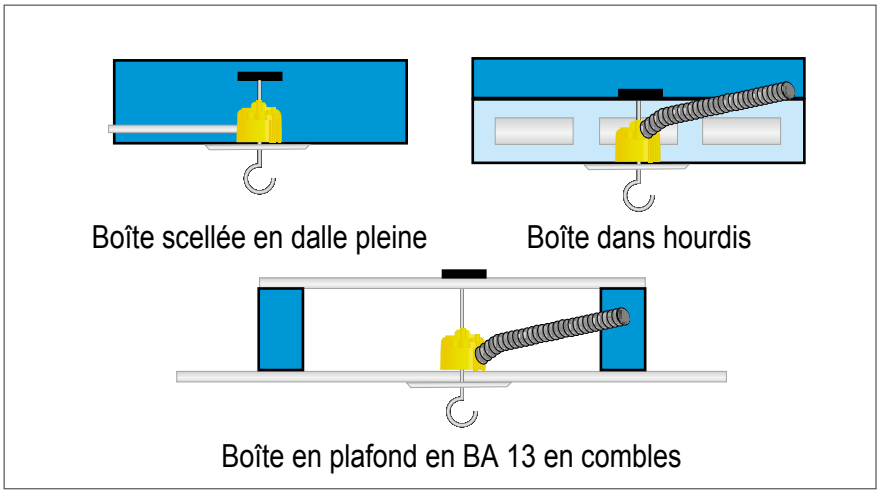


Figure 97

APPAREILLAGE (N 530.4 ET N 10.1.3.9.1)

L'appareillage ne doit pas, à l'usage, se séparer de son support et rendre accessibles les bornes de connexion pour conducteurs et câbles d'alimentation. L'appareillage à fixation par vis, pour utilisation dans des boîtes encastrées dans les parois, permet d'assurer cette prescription.

Pour tous les types d'appareillages (interrupteurs, socles de prise de courant, de communication...), la fixation à griffe dans les boîtes d'encastrement est interdite pour les logements neufs. Cette prescription ne s'applique pas en rénovation.

Il y a lieu de laisser une longueur suffisante de conducteurs, en particulier pour l'appareillage encastré, en vue de permettre l'accès aux bornes.

Les appareillages placés en ambiance (interrupteurs, thermostats, prises de courant...) et alimentés en BT 230 V doivent présenter un degré de protection au

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

moins égal à IP2XC. La lettre additionnelle « C » signifie protection contre l'accès avec un outil (voir page 30).

Pose en saillie

Si la canalisation est posée sous moulure (NF EN 50085-2-1), celle-ci doit être jointive avec le matériel afin d'obtenir un degré de protection au moins égal au degré requis pour le local ou l'emplacement concerné. À cette fin, il existe des accessoires spécifiques.

Si la canalisation est apparente (conduit ou câble), le conduit ou la gaine du câble doit pénétrer dans l'appareillage.

Si la canalisation est noyée, le conduit doit aboutir à l'arrière de l'appareillage.

Pose en encastré

Les socles de prise de courant et les interrupteurs doivent être logés dans une boîte d'encastrement.

Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de boîte d'encastrement si la partie arrière de l'appareillage se trouve dans un vide de construction, sous réserve que ce vide ne contienne pas de matières combustibles, ni susceptibles de provoquer des poussières importantes.

Une boîte d'encastrement :

- **n'est pas exigée :** quand la paroi est en bois ou en particules de bois agglomérées, en cloison composite et comportant un vide de construction mais ne contenant pas de matières combustibles ou conductrices ;
- **est exigée :** quand la paroi est en maçonnerie (pierres, moellons, briques, béton…) ou autres cloisons composites.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Pour l'atteinte des objectifs d'étanchéité à l'air fixés par la réglementation thermique, il est recommandé de mettre systématiquement en œuvre une boîte d'encastrement étanche.

La protection mécanique de la canalisation doit être assurée jusqu'à sa pénétration dans la boîte d'encastrement.

Toute huisserie métallique contenant un appareillage encastré doit être reliée à un conducteur de protection.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Prises de courant (N 555.1 et N 10.1.3.3)

Caractéristiques

Les socles de prise de courant doivent comporter un contact de terre (2P+T), à l'exception des socles alimentés par un transformateur de séparation (par exemple : la prise « rasoir » qui incorpore par construction un tel transformateur de séparation).

Tous les socles de prise de courant de courant assigné ≤ 32 A doivent être à obturateurs par construction (sauf la prise « rasoir »).

Les socles de prise de courant installés dans les sols doivent posséder les degrés de protection IP24 et IK08.

Conditions de pose

L'axe des socles 16 A et 20 A doit être situé à une hauteur au moins égale à 5 cm au-dessus du sol fini.

Cette hauteur minimale est portée à 12 cm pour les socles 32 A.

L'installation des socles de prise de courant doit respecter les règles particulières décrites pour les cuisines (voir page 261) et les salles d'eau (voir page 257).

Foyers lumineux

Tout circuit qui alimente un foyer lumineux doit posséder un dispositif de commande (interrupteur, va-et-vient, télérupteurs, variateurs...).

Toute canalisation noyée doit être terminée par une boîte de connexion (pour les cas dérogatoires, se reporter à la page 244).

Interrupteurs, va-et-vient, télérupteurs et variateurs

L'interrupteur simple ou le commutateur va-et-vient commandant un foyer lumineux fixe doit être au moins de type 10 A. Les variateurs doivent être choisis en fonction de la nature et de la puissance du luminaire à commander.

Les appareils de commande unipolaires doivent être placés sur le conducteur de phase.

L'interrupteur d'une prise de courant commandée doit être au moins de type 10 A.

Un interrupteur ou un commutateur va-et-vient ne doit pas commander plus de deux socles de prise de courant.

Lorsqu'un ou plusieurs foyers lumineux sont commandés de plus de deux points différents, on pourra par exemple utiliser un télérupteur commandé par boutons-poussoirs, un contacteur ou tout autre dispositif similaire.

ASSOCIATION PROMOTELEC

L'appareillage de commande placé près d'une porte est généralement installé côté gâche, à portée de main et à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m (dans la pratique à 1,20 m environ).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe d'un va-et-vient

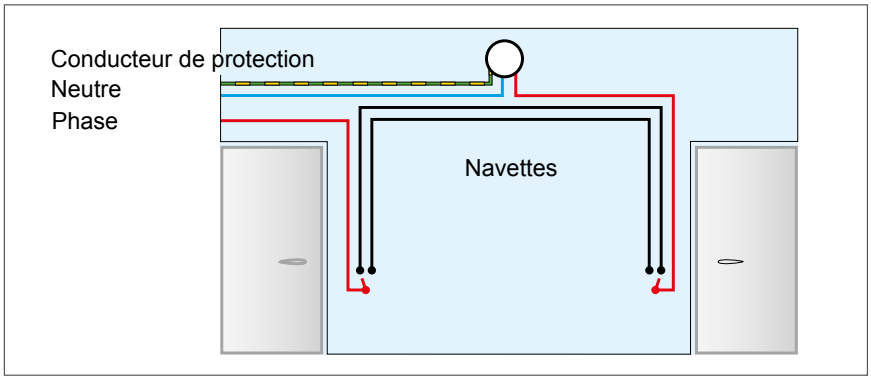


Figure 98

Schéma de principe d'un télérupteur 4 fils

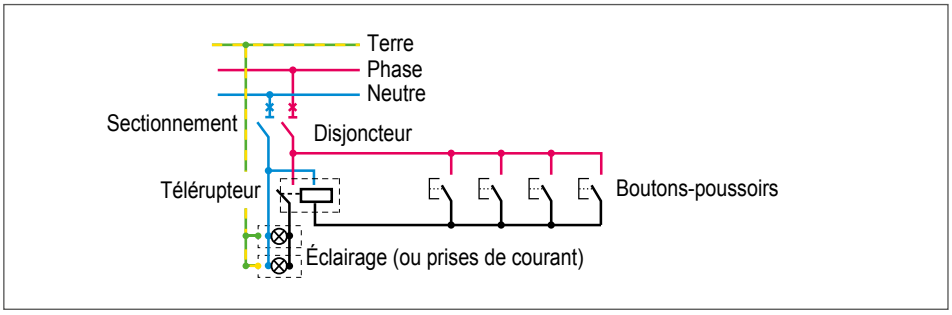


Figure 99

Nota : l'avantage de ce schéma est de pouvoir ajouter sur ce circuit des lampes et des prises de courant commandées hors télérupteur.

Schéma de principe d'un télérupteur 3 fils

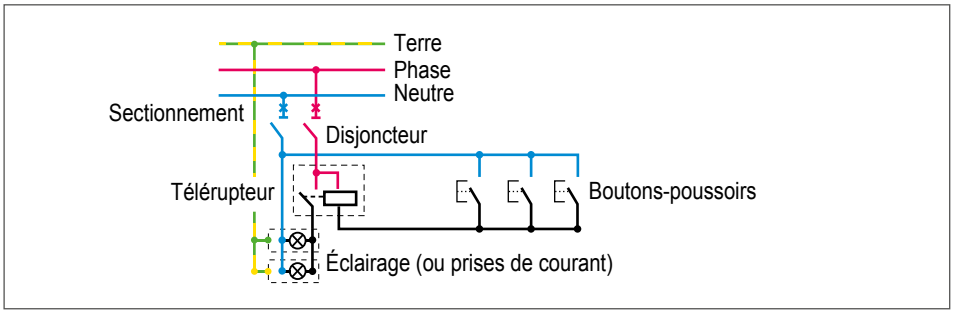


Figure 99bis

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

2 EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE (N 10.1.2.4 ET N. 10.1.3.10)

Domaine d'application

Les règles suivantes s'appliquent à tout type de local contenant une baignoire, une douche, avec ou sans receveur, un spa fixe ou un équipement de balnéothérapie. Ce peut donc être un local spécifique à cet usage (salle d'eau, salle de bains) ou toute autre pièce (chambre...).

Ces règles s'appliquent aussi aux emplacements, intérieurs ou extérieurs, où sont installés les équipements listés ci-dessus.

La seule présence d'un lavabo ne soumet pas le local aux prescriptions de ce chapitre. Les équipements de balnéothérapie sont considérés comme des baignoires.

Pour l'ensemble de ce chapitre, ces locaux ou emplacements sont désignés par l'expression « local contenant une baignoire ou une douche ».

Définition des volumes

Des mesures particulières de sécurité doivent être respectées dans ce type de local en raison de la diminution de la résistance du corps humain lorsqu'il est immergé.

La norme considère quatre volumes – 0, 1, 2 et volume caché – correspondant chacun à des règles précises concernant l'installation électrique et les caractéristiques des matériels électriques utilisables.

Ces volumes sont illustrés par les figures 100 à 102 ci-après.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Règles générales

Volume 0

Le volume 0 est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Pour une douche sans receveur, le volume 0 est le volume limité :

- en partie basse, par le fond de la douche ;
- en partie haute, par le plan horizontal situé à 10 cm au-dessus du point le plus haut du fond de la douche ;
- en partie latérale, par les limites du volume 1.

Volume 1

Pour une baignoire, le volume 1 est limité par son bord extérieur. Verticalement, il monte jusqu'à 2,25 m à partir du sol fini (ou du fond de la baignoire si celui-ci est au-dessus du sol fini).

Pour une douche sans receveur, le volume 1 est limité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe passe par le point de référence. Ce point de référence est :

- soit le centre de la douche de tête ;
- soit, dans le cas d'une douchette, le point de raccord à l'origine du flexible ;
- soit, dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.

Pour une douche avec receveur, le volume 1 est limité par la surface à génératrice verticale circonscrite au receveur de douche.

Pour les douches à jets horizontaux, le volume 1 est limité par les parois faisant obstacle aux jets.

Verticalement, pour une douche avec ou sans receveur, le volume 1 monte jusqu'à 2,25 m à partir du sol fini (ou du fond du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini). En présence d'une pomme fixe de hauteur supérieure à 2,25 m, le volume 1 monte jusqu'à cette pomme fixe.

Volume 2

Le volume 2 s'étend horizontalement jusqu'à 60 cm à partir de la surface extérieure du volume 1. Verticalement, sa hauteur est systématiquement égale à celle du volume 1.

Volume caché

Il s'agit du volume sous la baignoire, la douche, le spa fixe ou la baignoire de balnéothérapie.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple d'installation électrique

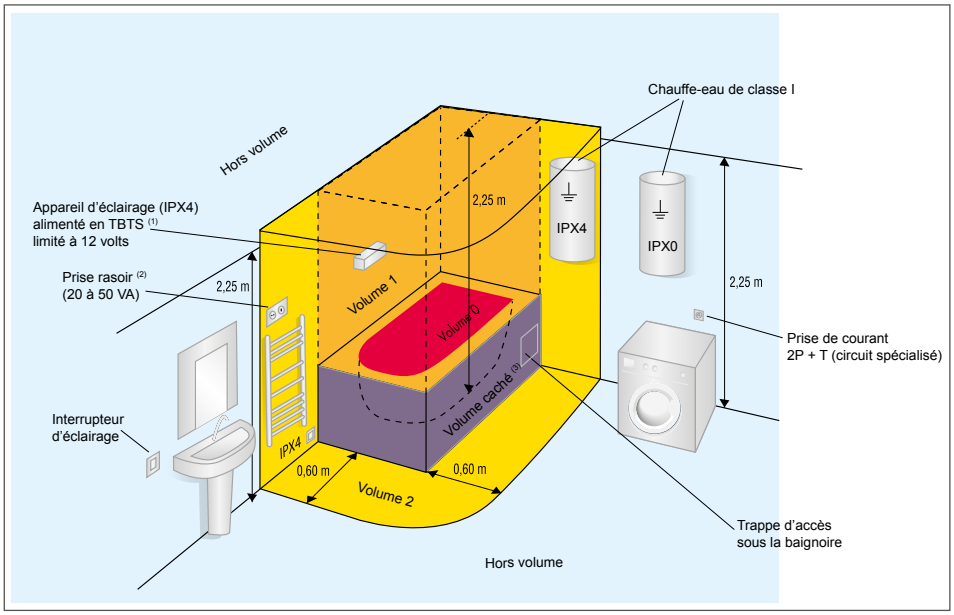


Figure 100

[1] Le transformateur (conforme à la norme NF EN 61558-2-6) est placé en dehors des volumes 0,1 et 2.

[2] Alimentée par un transformateur de séparation de circuit (conforme à la norme NF EN 61558-2-5).

[3] L'espace situé sous la baignoire ou sur ses côtés est le volume caché.

Volume 0
Volume 1
Volume 2
Volume caché
Hors volume

Nota : tous les circuits doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité ≤ 30 mA.

Définition des volumes de sécurité dans le cas d'une baignoire

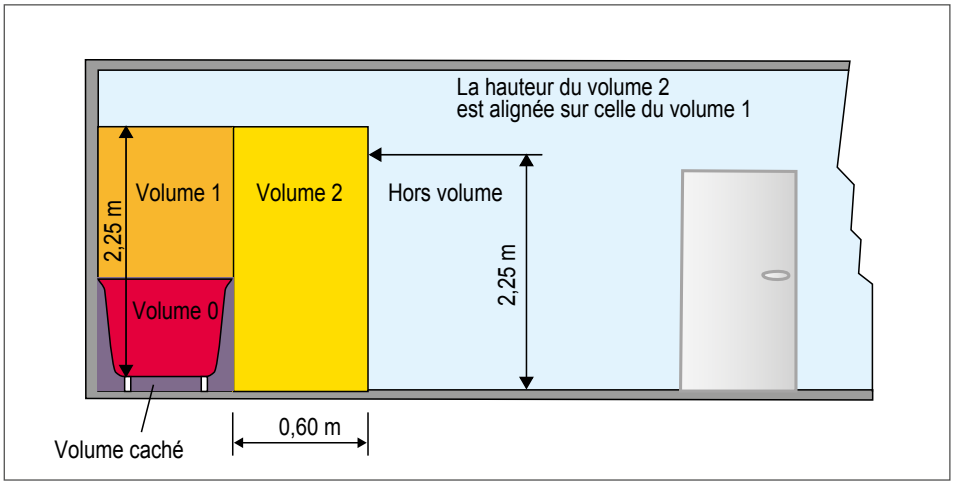


Figure 101a

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Définition des volumes de sécurité dans le cas d'une douche avec receveur

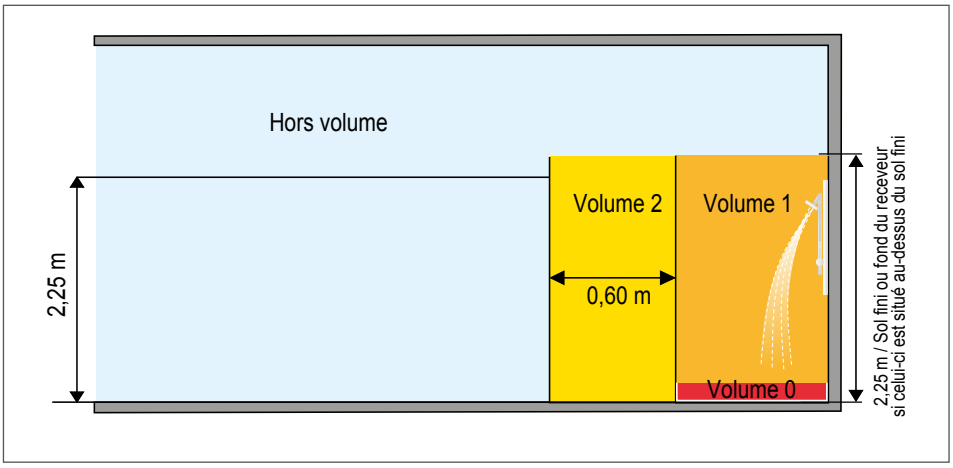
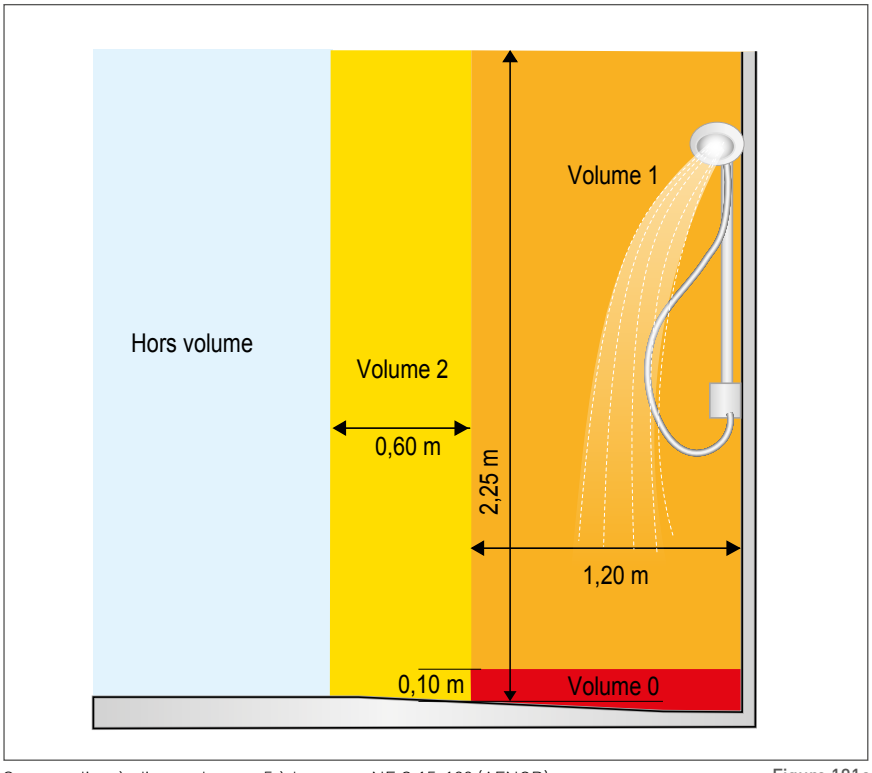


Figure 101b

Définition des volumes de sécurité dans le cas d'une douche sans receveur (à l'italienne)



Source : d'après l'amendement 5 à la norme NF C 15-100 (AFNOR)

Figure 101c

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

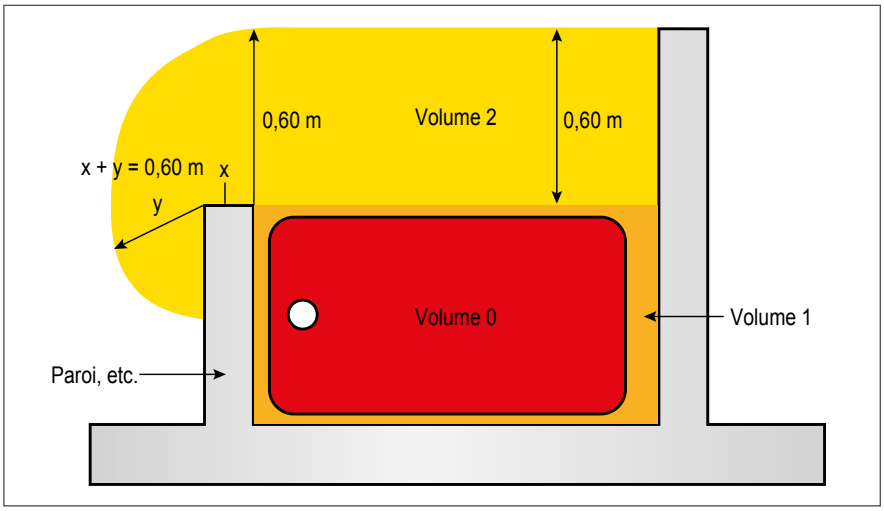
Limitation des volumes 1 et 2 par une paroi

Les volumes 1 et 2 peuvent être limités par une paroi, jointive au sol, fixe et pérenne, si la hauteur de la paroi est supérieure ou égale à celle du volume concerné. Dans ce cas, le volume concerné s'étend en opérant un contournement horizontal de la paroi.

En outre, une paroi fixe et pérenne non jointive au sol ne limite pas le volume, et une paroi fixe et pérenne non jointive au mur limite le volume en tenant compte de la règle du contournement.

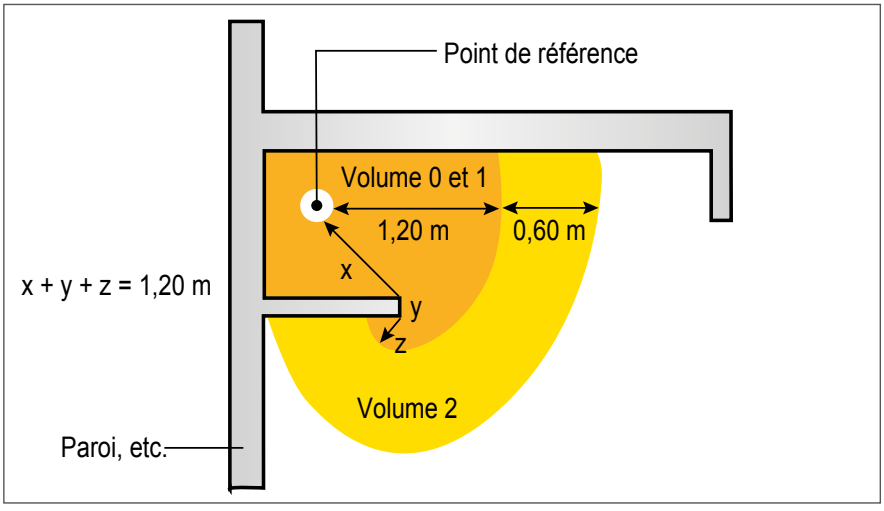
Dans tous les autres cas, une paroi ne délimite pas le volume.

Règle du contournement horizontal autour d'une baignoire



Source : amendement 5 à la norme NF C 15-100 (AFNOR) Figure 102a

Règle du contournement horizontal avec une douche sans receveur



Source : amendement 5 à la norme NF C 15-100 (AFNOR) Figure 102b

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Limitation du local par un plafond ou un faux plafond

Un plafond ou un faux plafond se trouvant en volume 1 ou 2 est considéré de trois façons différentes selon ses caractéristiques :

- un plafond non ajouré ou un faux plafond non ajouré et démontable à l'aide d'un outil limite le local, donc, a fortiori, les volumes 1 et 2. L'espace situé au-dessus des volumes 1 et 2 ainsi limités est en dehors du local ;
- un faux plafond non démontable est considéré comme un plafond, l'espace situé au-dessus ne fait plus partie du local ;
- un faux plafond ajouré ou démontable sans l'aide d'outils ne délimite pas le local et n'est pas pris en compte dans la définition des volumes.

Limitation des volumes par un faux plafond

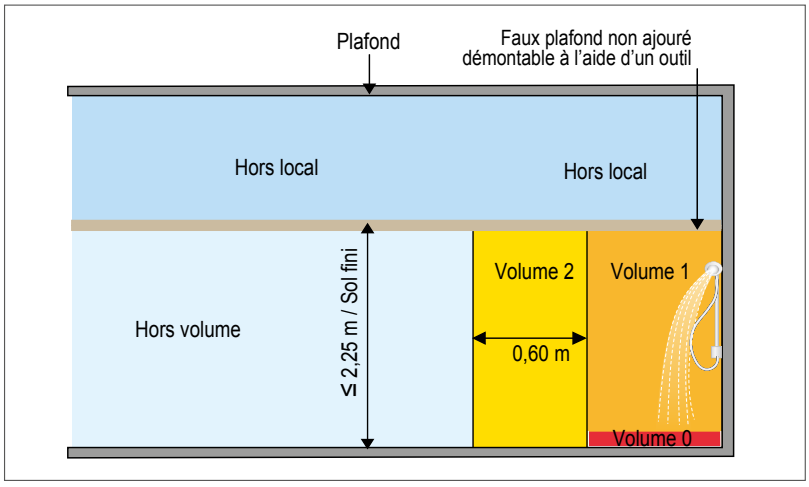


Figure 102c

Non limitation des volumes par un faux plafond ajouré

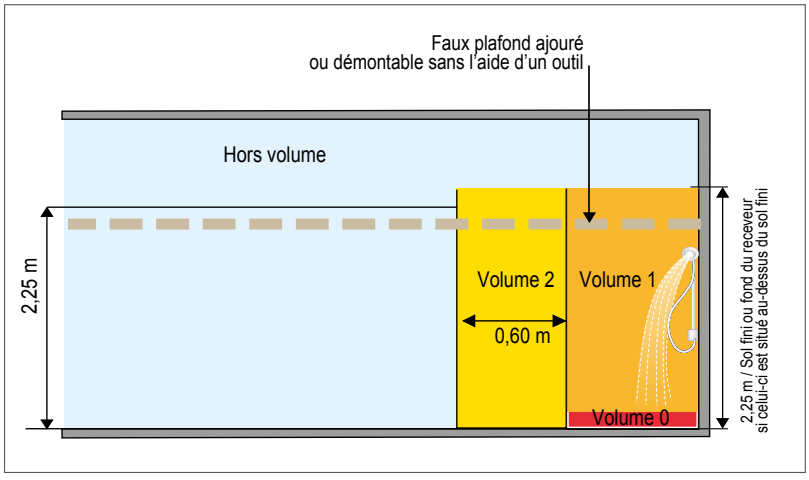


Figure 102d

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Choix des matériels

Tous les circuits terminaux et, à plus forte raison, ceux desservant le local contenant une baignoire ou une douche doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA), sauf les circuits en très basse tension de sécurité (TBTS) [1] ou en aval d'un transformateur de séparation.

Un transformateur de séparation des circuits est un transformateur dont les enroulements primaires et secondaires sont électriquement séparés par une isolation double ou renforcée, en vue de limiter, dans le circuit alimenté par l'enroulement secondaire, les risques en cas de contact simultané accidentel entre la terre et les parties actives ou les masses portées au même potentiel en cas de défaut d'isolement.

Une très basse tension de sécurité (TBTS) est issue d'un transformateur ou d'un convertisseur de sécurité.

Les transformateurs de séparation et de sécurité doivent être conformes respectivement à la norme NF EN 61558-2-4 (NF C 52-558-2-4) et à la norme NF EN 61558-2-6 (NF C 52-558-2-6).

Les matériels doivent posséder un degré de protection contre l'eau (IP) au moins égal aux valeurs indiquées dans le tableau 69 ci-contre.

Les maîtres d'œuvre doivent prendre toutes les dispositions pour que les appareils d'utilisation de classe I semi-fixes (lave-linge, sèche-linge...) ne se trouvent en aucun cas à l'intérieur des volumes 0, 1 et 2.

Chauffe-eau électriques (N 10.1.3.10.2.5)

Dans les volumes 1 et 2, seuls sont admis les appareils suivants :

- les chauffe-eau électriques instantanés ;
- les chauffe-eau électriques à accumulation, s'ils ne peuvent être placés hors volume [2].

Un chauffe-eau instantané installé en volume 1 ou 2 doit être alimenté directement par un câble, sans interposition d'une boîte de connexion dans ces volumes. Cette dérogation à l'obligation d'une boîte de connexion à l'extrémité de chaque canalisation noyée permet au câble d'alimentation de pénétrer directement dans le chauffe-eau.

NOTA

Qu'il soit instantané ou à accumulation, un chauffe-eau peut être installé en volume 1 ou 2 et être relié à des canalisations soit isolantes, par exemple, en PER, soit en matériau conducteur.

(1) Seul le circuit secondaire est dispensé de protection différentielle : le circuit alimentant le transformateur doit être protégé par un DDR ≤ 30 mA.

(2) Dans le volume 1, le chauffe-eau électrique à accumulation doit être de type horizontal et placé le plus haut possible.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Matériels électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

	Matériel	Mesures de protection	Volumes et degrés IP				
			0	1	2	Volume caché	Hors volume
			IPX7	IPX4 [1]	IPX4	IPX4	IPX0
Matériels d'utilisation	Lave-linge, sèche-linge… [2]	Classe I + 30 mA				Voir paragraphe « Volume caché » page 258	
	Appareils de chauffage [3]	Classe I + 30 mA					
		Classe II + 30 mA					
	Éclairage	Classe I + 30 mA					
		Classe II + 30 mA					
		TBTS 12 V	(4)	(4)	(4)		(5)
	Chauffe-eau instantané	Classe I + 30 mA		(6)	(6)		
	Chauffe-eau à accumulation	Classe I + 30 mA		(6) (7)	(3) (6)		
Appareillage	Interrupteur	30 mA					
		TBTS 12 V		(4)	(4)		(5)
	Socle et douille DCL	30 mA			(8)		
	Prise 2P + T	30 mA					
	Prise rasoir (20 à 50 VA) de séparation	Transformateur de séparation					
	Transformateur de séparation	30 mA					
	Boîtes de connexion				(9)	(9)	
	Canalisations			(10)	(10)	(10)	

Interdit — Autorisé

Tableau 69

[1] IPX5 dans le cas d'une douche à jets horizontaux.

[2] Il convient d'installer le socle de prise de courant spécialisé destiné à la machine à laver le linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils. L'emplacement des raccordements hydrauliques ne doit pas conduire à installer une machine à moins de 0,60 m du bord d'une baignoire ou d'un receveur de douche.

[3] Le degré de protection de la boîte de raccordement peut être assuré soit par construction, soit par l'emploi d'accessoires, soit par le matériel d'utilisation.

[4] Le transformateur doit être placé en dehors des volumes 0, 1, 2 et caché.

[5] La tension de la TBTS peut être portée à 50 V.

[6] Quelle que soit la nature des canalisations d'eau (conductrices ou isolantes), un chauffe-eau instantané ou à accumulation peut être installé en volume 1 ou 2.

[7] Dans ce cas, le chauffe-eau doit-être de type horizontal et placé le plus haut possible.

[8] Lorsque les caractéristiques de la douille DCL ne respectent pas les exigences du volume 2, le socle DCL du point d'éclairage doit être :
- soit laissé en attente : il doit, dans ce cas, satisfaire à l'exigence IPX4 de ce volume, par exemple, au moyen d'un obturateur ;
- soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume.

[9] Limitées aux matériels se trouvant en tout ou partie dans ces volumes.

[10] Classe II ou équivalent et limitées à l'alimentation des matériels autorisés dans ces volumes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Volume caché

Lorsque le volume caché intègre du matériel électrique, le degré de protection minimal requis pour ce matériel est IPX4.

S'il s'agit de matériel basse tension, il doit être protégé soit par DDR ≤ 30 mA, soit alimenté individuellement par transformateur de séparation, et la trappe qui y donne accès ne doit s'ouvrir qu'à l'aide d'un outil et ne pas être située en volume 0 et 1.

S'il s'agit de matériel alimenté en TBTS, celle-ci est limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, et la source de sécurité doit se trouver en dehors des volumes 0, 1, 2 et caché.

Aucun appareillage ne doit être installé en volume caché.

Matériels d'éclairage (luminaires)

Le mobilier comportant un équipement électrique (armoire de toilette, bandeau lumineux…) est visé par le guide UTE C 15-801 « Ensembles mobiliers comportant un équipement électrique – Mise en œuvre des règles de sécurité électrique ».

Selon le guide UTE C 15-801, les armoires de toilette comportant un appareil d'éclairage, un interrupteur et un socle de prise de courant peuvent être installées dans le volume 2 à condition qu'elles répondent aux règles de la classe II et que le socle de prise de courant se trouve hors volume.

Volets avec motorisation électrique

Des volets avec motorisation électrique peuvent être admis en volume 1 ou 2 s'ils se trouvent dans un coffre en matériau non conducteur et ouvrable uniquement avec l'aide d'un outil. Dans ce cas, l'intérieur du coffre peut être considéré comme étant hors volume. La boîte de connexion destinée au raccordement peut se trouver en volume 2 ou hors volume et doit avoir le degré de protection IP minimal requis pour le volume où elle est implantée. La commande des volets motorisés doit se trouver hors volume.

Connexions (N 10.1.3.10.2.4)

Dans les volumes 0, 1 et 2, les matériels installés à poste fixe doivent être raccordés directement, et non par l'intermédiaire d'une prise de courant.

Dans les volumes 0 et 1, aucune boîte de connexion n'est admise.

Dans les volumes 2 et caché, seules sont autorisées les boîtes de connexion pour le raccordement des matériels d'utilisation se trouvant en partie ou en totalité dans ces volumes.

Canalisations (N 10.1.3.10.2.3)

Les conducteurs sous moulures bois sont interdits. Les conducteurs sous moulures plastiques sont acceptés si celles-ci présentent un degré IP suffisant (voir tableau 69, p. 257) ; sinon, les conducteurs devront être remplacés par un câble (voir tableau 68, p. 243).

Dans le volume 0, aucune canalisation n'est admise (sauf celles alimentées en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu lisse).

Dans les volumes 1 et 2, les canalisations doivent présenter une isolation équivalente à la classe II et être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des matériels situés dans ces volumes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Éléments chauffants intégrés au bâti

Les éléments électriques chauffants noyés (plancher rayonnant électrique, sol tempéré électrique…) autres que ceux alimentés en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu sont interdits en dessous du volume 1 et dans les parois délimitant ce volume.

En revanche, ils sont autorisés en dessous du volume 2 et de l'espace « hors volume » à condition :

- soit de comporter un revêtement métallique (tissé autour du câble, par exemple) mis à la terre et relié à la liaison équipotentielle supplémentaire ;
- soit d'être recouverts d'un treillis métallique spécifique mis à la terre et relié à la liaison équipotentielle supplémentaire.

Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) (N 10.1.2.3)

Chaque local contenant une baignoire ou une douche doit comporter une liaison équipotentielle supplémentaire (LES). Cette liaison doit être réalisée pour l'ensemble du local.

Pour les emplacements (tels qu'une douche extérieure), cette liaison équipotentielle supplémentaire n'est exigée que pour les volumes 0, 1, 2 et caché.

Exemples de liaison équipotentielle supplémentaire

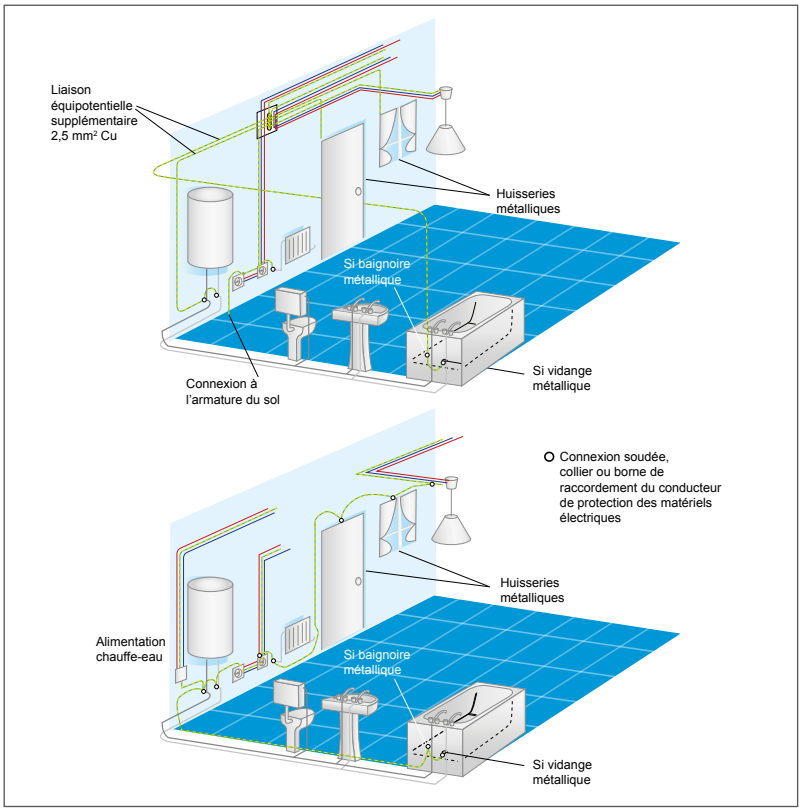


Figure 103

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Cette liaison équipotentielle supplémentaire doit être assurée entre toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz...), les corps des appareils sanitaires lorsqu'ils sont métalliques, les armatures métalliques du sol, les autres éléments conducteurs accessibles, tels que les huisseries métalliques si elles peuvent se trouver en contact avec des éléments métalliques de la construction, et tous les conducteurs de protection.

La norme recommande trois solutions pour réaliser la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) :

- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition, le tableau étant jugé suffisamment proche du local contenant la baignoire ou la douche dans le cas des locaux d'habitation ;
- le raccordement au niveau d'une boîte de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte, combinaison des deux précédentes.

Le conducteur assurant la liaison équipotentielle est, de préférence, soudé aux canalisations ou autres éléments conducteurs, sinon fixé solidement par des colliers, attaches, vis de serrage sur des parties métalliques non peintes.

Hormis s'il s'agit d'un feuillard, le conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire ne peut en aucun cas être noyé directement dans les parois ; les conditions de mise en œuvre sont indiquées dans le tableau 70.

Types de conducteurs	Conditions de pose	Section minimale (en mm²)
H 07V-U, R ou K	Fixé directement aux parois	4
H 07V-U, R ou K	Sous conduit isolant apparent, noyé ou sous moulure	2,5
Conducteur nu	Fixé directement aux parois	4
Feuillard galvanisé	Peut être noyé dans les parois (sol ou cloisons)	20 Épaisseur minimale 1 mm

Tableau 70

Le conducteur de liaison équipotentielle peut être confondu avec le conducteur de protection d'une masse à l'intérieur du local. Dans ce cas, la section de ce conducteur commun est au moins égale à celle des conducteurs actifs du circuit correspondant.

Une huisserie métallique ne peut pas constituer une partie de la liaison équipotentielle, même si sa continuité électrique est assurée. Il en va de même pour tout autre élément conducteur (canalisation d'eau, de gaz...).

Il est interdit de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire l'enveloppe métallique des matériels de chauffage de classe II.

Il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire des éléments conducteurs de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel dangereux.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :

- les radiateurs de chauffage, équipés ou non d'une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes ;
- les robinets, distributeurs, accessoires reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante ;
- les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d'évacuation métalliques, poignées de porte ;
- les châssis des fenêtres ou portes-fenêtres, intégrés dans des structures isolantes ;
- les rails métalliques des faux plafonds, plafonds, cloisons composites.

Il n'est pas nécessaire de relier une huisserie métallique de porte ou de fenêtre à la liaison équipotentielle supplémentaire, lorsque la résistance d'isolement entre un élément conducteur effectivement relié à la LES et l'huisserie est supérieure ou égale à 500 kOhms.

On considérera une huisserie de porte ou de fenêtre, ou un corps de baignoire ou de receveur de douche métallique électriquement relié de fait à la liaison équipotentielle lorsque la continuité mesurée entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l'huisserie, ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au plus égale à 2 Ω.

CUISINE

Alimentation électrique

ASSOCIATION PROMOTELEC

La préparation des repas impose l'utilisation d'appareils électriques de plus en plus nombreux et à des emplacements, dans certains cas, difficiles à prévoir lors de la réalisation initiale de l'installation électrique. Par ailleurs, les cuisines font souvent l'objet d'un aménagement après réception de la construction.
Pour toutes ces raisons, il peut être intéressant de traiter l'installation électrique de cette pièce avec le plus de flexibilité possible, c'est-à-dire en privilégiant l'utilisation de systèmes de goulottes plastiques (plinthes, moulures…) et d'un petit tableau de commande/sectionnement. Ce tableau, situé en cuisine, sera alimenté à partir du tableau de répartition, par exemple, par une canalisation en 10 mm², protégée par un disjoncteur divisionnaire 32 A ; il devra être mis en œuvre dans les conditions précisées au paragraphe « Tableaux divisionnaires », p. 221.

L'alimentation du réfrigérateur/congélateur peut être réalisée comme indiqué au paragraphe « Congélateur », p. 284.

Les six socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine sont alimentés par un circuit dédié avec des conducteurs de section minimale 2,5 mm² en cuivre. Les prises de courant complémentaires éventuelles ne doivent pas être alimentées par ce circuit dédié ; elles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Quatre de ces six prises sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Dans le cas d'un îlot central, ces quatre prises de courant peuvent être mises en œuvre sur un plot (rétractable ou non) ou sur une crédence solidaires de l'îlot.

L'installation des socles de prise de courant est interdite au-dessus des bacs d'évier et des feux et plaques de cuisson. Cependant, l'exception est admise pour une prise supplémentaire si celle-ci est destinée à l'alimentation d'une hotte, et clairement identifiée comme telle.

Hauteur minimale des socles de prise de courant dans une cuisine

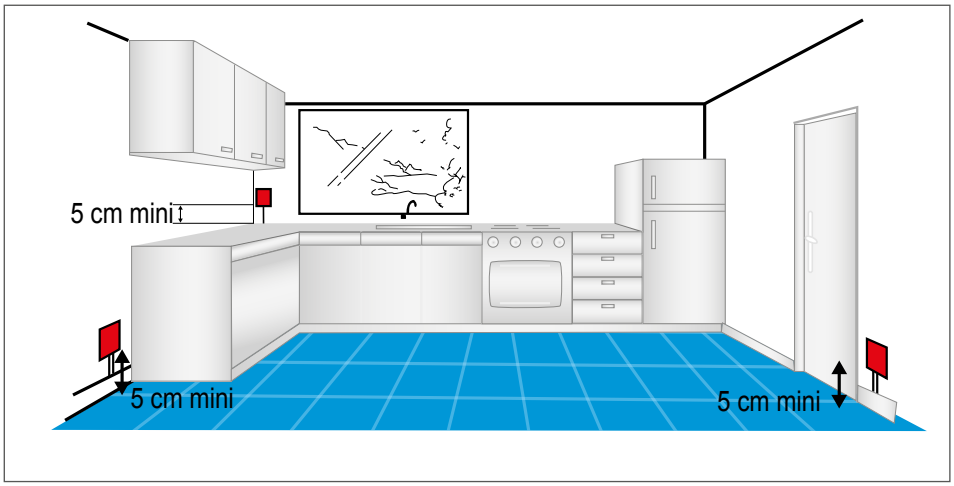


Figure 104

Le mobilier comportant un équipement électrique est visé par le guide UTE C 15-801 « Ensembles mobiliers comportant un équipement électrique – Mise en œuvre des règles de sécurité électrique ».

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il n'est pas recommandé d'encastrer des socles de prise de courant dans les plans de travail des cuisines, même si ces socles possèdent les degrés de protection requis pour les socles de prise de courant encastrés dans le sol.

REMARQUE

La sortie de câble 32 A destinée à l'alimentation d'une cuisinière électrique ou de plaques de cuisson ne doit pas être utilisée à d'autres usages, tels que l'alimentation d'un circuit de prises de courant ou d'un circuit d'éclairage.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Cohabitation d'un appareil de combustion non étanche avec une installation de VMC

Les appareils de combustion étanches à ventouse sont sans impact sur le système de VMC.

En présence d'appareils à combustion non étanches, il convient de s'assurer que l'installation de ventilation est compatible avec le tirage de l'appareil. Au besoin, il convient d'ajouter dans le logement des entrées d'air suffisantes pour amener l'air de combustion. En cas d'entrées d'air modulantes, il convient de vérifier que le débit d'air de combustion peut toujours être fourni à l'appareil.

Prises de communication

Pour rappel, depuis le 1er août 2010, la norme NF C 15-100 n'exige plus de mettre en œuvre une prise de communication de type RJ45 dans la cuisine.

CAVES ET GARAGES INDIVIDUELS (N 10.2.2.5)

Les circuits desservant les caves ou garages individuels situés dans les immeubles collectifs sont raccordés :

- soit au tableau des services généraux d'où sont issus des circuits terminaux (voir le chapitre 2 « Installations électriques des parties communes » du présent ouvrage, p. 73) ;
- soit au tableau de répartition du logement : la canalisation d'alimentation doit présenter une isolation double ou renforcée par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations. Pour limiter la chute de tension, la section doit être d'au moins 2,5 mm^2. Pour une chute de tension maximale de 3 % et un courant assigné de 16 A, un circuit en 2,5 mm^2 devra avoir une longueur maximale de 29 m. Aucune dérivation n'est admise dans les parties communes. Un voyant lumineux doit être placé sur le tableau de répartition du logement pour visualiser la mise sous tension du câble d'alimentation de la cave ou du garage. Ce circuit est protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) ;
- soit à un branchement sur le réseau de distribution avec comptage.

Lorsque des matériels d'utilisation appartenant à l'utilisateur (chauffe-eau, par exemple) sont installés dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation et sont alimentés exclusivement par une installation individuelle :

- le circuit issu de l'installation privative doit être protégé à son origine par un DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA) spécifique ;
- un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être installé à proximité des matériels d'utilisation.

Autres locaux humides

Dans les buanderies, séchoirs, lingeries, etc., les matériels doivent être protégés contre les chutes verticales d'eau (IPX1).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LOCAUX ANNEXES ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES PRIVATIVES

Alimentation de locaux annexes et d'extérieurs depuis le tableau de répartition principal

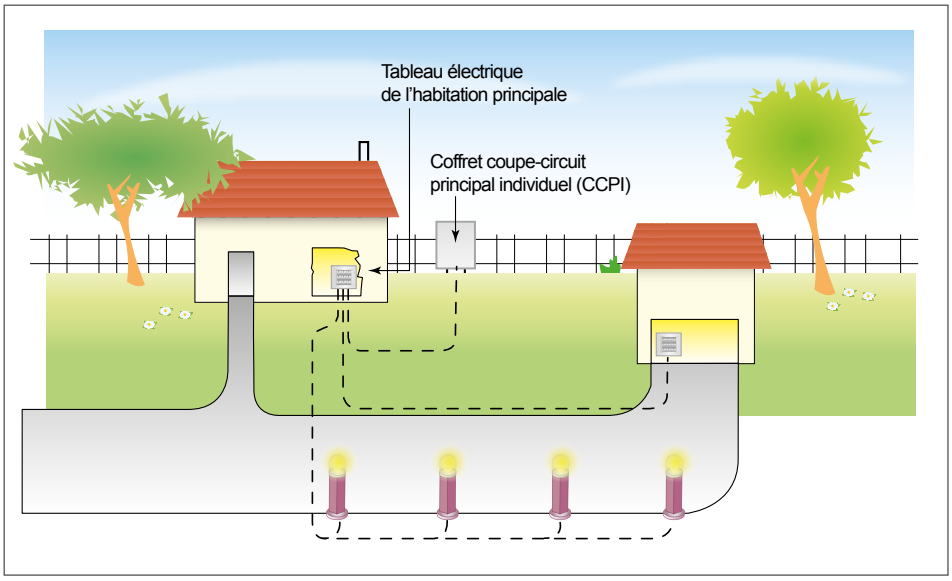


Figure 105

Alimentation de locaux annexes

Dans le cas, par exemple, de remise, d'atelier personnel, de cabane de jardin, de garage de jardin ou tout autre local non attenant à la maison, l'alimentation électrique ne se fait généralement pas par un nouveau compteur. Elle est souvent réalisée par un câble enterré entre le tableau de répartition principal du logement et le local. On trouvera, à la page 63, les règles à appliquer pour la pose des câbles en enterré.

Choix de la section

Le choix de la section du câble d'alimentation se fait en fonction de la puissance nécessaire (qui détermine le courant assigné de la protection) et des contraintes liées aux chutes de tension.

Dans le cas où la distance entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal est peu importante (faible chute de tension au niveau du tableau principal), on utilise les règles énoncées à la page 208 pour choisir la section du câble d'alimentation du local annexe.

Sinon, dans le cas d'une distance significative, il faut faire le calcul de la chute de tension pour chaque tronçon de câble à partir du disjoncteur de branchement jusqu'au point d'éclairage le plus défavorisé. Il faut utiliser la formule de la page 210,

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

pour calculer le Δu de chaque tronçon, et en faire la somme pour obtenir la chute de tension finale.

L'alimentation au départ du tableau vers l'annexe doit faire l'objet d'un circuit spécialisé protégé contre les surintensités par disjoncteur.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de prévoir une section de conducteur supérieure à celle strictement nécessaire pour pouvoir augmenter la quantité d'équipements électriques prévus, sans avoir à remplacer le câble.

Exemple de calcul :

Longueur du câble C_1 entre le tableau principal et le disjoncteur de branchement : 42 m.

Type de disjoncteur de branchement : 30/60 A (on prendra la valeur de 60 A quel que soit le courant de réglage du disjoncteur).

Longueur du câble C_2 entre le tableau du local et le tableau principal : 31 m.

Courant nécessaire dans le local : 20 A (soit environ 4 600 W).

Si nous choisissons une section de 35 mm^2 pour C_1, et 10 mm^2 pour C_2, nous avons :

Δu1 = 1,44 % ;

Δu2 = 1,24 %.

Donc, dans l'annexe, au niveau du tableau, cela nous donne une chute de tension de :

Δu = 2,68 %.

Ce qui laisse environ 0,3 % de chute de tension pour la distribution des points lumineux du local : cela correspond à un circuit éclairage en 1,5 mm^2 alimentant des appareils dont la somme des puissances fait 500 W, situés à 6 m du tableau.

La prise de terre

Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.

Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple, un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe (par exemple, un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection différentielle

Tous les circuits terminaux de l'installation doivent faire l'objet d'une protection par dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA). Dans le cas d'un circuit de distribution, le dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) peut être mis en œuvre soit à l'origine de ce circuit de distribution, soit au niveau du tableau divisionnaire.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Pour assurer une sélectivité entre l'annexe et le logement, il est recommandé que l'annexe ne soit pas protégée par un des interrupteurs différentiels placés dans le tableau principal, mais par un interrupteur différentiel situé dans le tableau de répartition localisé dans l'annexe.

Il faut s'assurer que le disjoncteur de branchement est équipé d'une protection différentielle 500 mA pour que le câble soit protégé contre les contacts indirects jusqu'à l'annexe. Sinon, des dispositions doivent être prises pour que ce câble et ses connexions soient protégés par un autre dispositif différentiel ou présentent une isolation équivalente à la classe II.

Matériels installés en extérieur

L'alimentation des points d'utilisation extérieurs doit être réalisée en câbles. Tous les matériels (foyers lumineux, socles de prise de courant...) placés à l'extérieur des bâtiments doivent être protégés contre les projections d'eau (IP24) (IP25 dans les emplacements susceptibles d'être arrosés au jet d'eau).

Un circuit d'éclairage pour l'extérieur doit aboutir :

- soit à un luminaire ;
- soit à une douille (à vis Edison pour lampe à culot E27 conforme à la norme NF EN 60238 ou à baïonnette pour lampe à culot B22 conforme à la norme NF EN 61184) non fixée ;
- soit dans une boîte de connexion, équipée ou non d'un DCL adapté aux conditions d'influences externes.

Lorsque la douille DCL est inadaptée à ces conditions d'influences externes, le socle DCL est :

- soit laissé en attente, à condition de posséder un degré de protection (code IP) suffisant ;
- soit connecté et recouvert par un luminaire lui-même adapté aux conditions d'influences externes.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé d'installer les socles de prise de courant placés à l'extérieur des bâtiments à environ 1 m au-dessus du sol. L'éclairage peut avantageusement être commandé automatiquement par des détecteurs de présence et/ou de mouvement, ce qui permet, entre autres, une certaine dissuasion à l'encontre des personnes malveillantes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

3 APPLICATIONS PARTICULIÈRES

CHAUFFAGE (N 10.1.3.5. ET N 753)

Chauffage par convecteurs ou panneaux radiants

Circuits d'alimentation

Les puissances admissibles par circuit sont indiquées dans le tableau 71.

Protection obligatoirement assurée par disjoncteur

Puissance maximale (en watts) pour une tension monophasée de 230 V	Courant assigné maximal (en ampères) du dispositif de protection (disjoncteur)	Section minimale des conducteurs en cuivre (en mm²)
3 500	16	1,5
4 500	20	2,5

Tableau 71

Les valeurs des courants assignés des dispositifs de protection du tableau 71 ont été déterminées à partir du mode de pose des canalisations d'alimentation couramment utilisé.

Dispositif de commande

Cette commande peut être assurée par le disjoncteur divisionnaire placé à l'origine de chacun des circuits correspondants.

Elle peut également être assurée au niveau de chaque appareil de chauffage par l'interrupteur incorporé à l'appareil.

Protection par dispositif différentiel 30 mA

Si la programmation est réalisée par fil pilote, l'ensemble des circuits de chauffage de l'installation doit être protégé par zone de pilotage par un même dispositif différentiel afin d'éviter les déclenchements indésirables.

Sectionnement du fil pilote

Il doit être placé à l'origine de chacun des circuits et être associé au dispositif de protection.

Il est cependant admis de prévoir un dispositif de sectionnement général du fil pilote :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- soit associé à un interrupteur général du chauffage ;
- soit indépendant, le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie pouvant remplir cette fonction. Dans ce dernier cas, le marquage suivant « Attention, fil pilote à sectionner » doit être réalisé sur le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l'équipement de chauffage.

Mise à la terre

Les appareils électriques de chauffage doivent être :

- soit, de préférence, de classe II (⧈), ce qui les dispense de la mise à la terre ;
- soit de classe I et leur borne de terre doit être reliée à la borne de terre de l'installation par un conducteur de protection.

Dans le cas d'un appareil de classe II, le conducteur de protection, dont la canalisation est obligatoirement équipée, ne doit pas être raccordé, mais laissé en attente.

Connexions

Les appareils de chauffage ne doivent pas être raccordés sur des socles de prise de courant, mais sur une boîte de sortie de câble.

Éléments chauffants intégrés au bâti

Les systèmes les plus utilisés actuellement sont :

- le plancher rayonnant électrique (PRE) ;
- le plafond rayonnant plâtre (PRP).

Ces systèmes de chauffage, par leur rayonnement à basse température, assurent un confort de grande qualité.

Afin de respecter la réglementation thermique, une régulation pièce par pièce doit être assurée.

Le plancher rayonnant électrique (PRE)

Il utilise un élément chauffant (câble) intégré :

- soit dans une chape flottante (épaisseur maximale : 5 cm) ;
- soit dans la colle du carrelage.

Pour assurer une bonne homogénéité thermique de la surface du plancher, il convient de répartir le câble chauffant sur au moins 80 % de la surface équipable (obstacles déduits) de la pièce.

L'alimentation d'éléments chauffants peu ou pas isolés doit être réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS) limitée à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu.

Qualité du matériel

Les éléments chauffants doivent être conformes à la norme NF C 32-333 ou ISO IEC 60800 lorsque leurs caractéristiques entrent dans le domaine d'application de ces normes. Dans le cas contraire, ils doivent avoir fait l'objet d'un avis technique du CSTB indiquant le champ d'application et les conditions particulières de mise en œuvre. L'incorporation des éléments chauffants dans les planchers en béton fait l'objet du

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

cahier des prescriptions techniques « Chauffage par plancher rayonnant électrique » édité par le CSTB, plus connu sous l'appellation « CPT PRE », et de l'avis technique du procédé. Aucune fixation pénétrant dans le plancher ne doit être réalisée dans les zones équipées d'éléments chauffants.

Connexion des éléments de chauffage

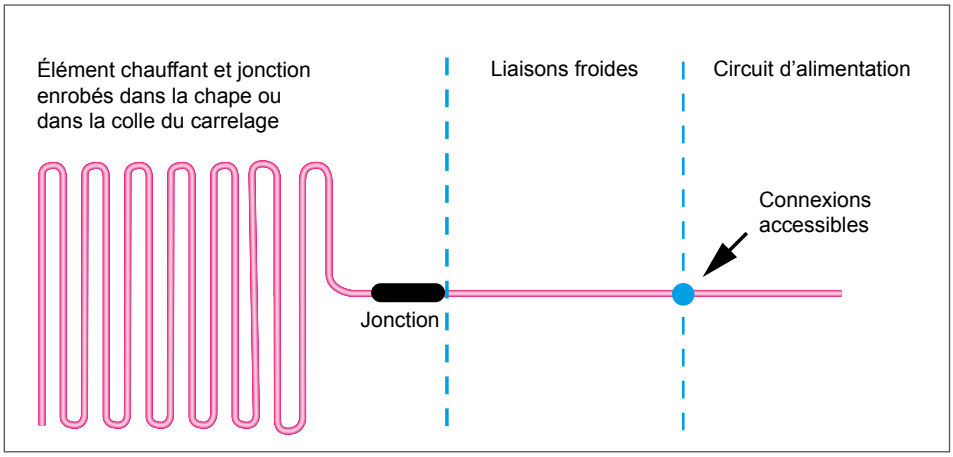


Figure 106

Alimentation

Protection des circuits contre les surintensités

La protection de chaque circuit contre les surintensités doit être assurée à son origine par un disjoncteur divisionnaire.

Le courant assigné des dispositifs de protection est donné par le tableau 71, p. 267.

NOTA

Le tableau 71 s'applique à tous les systèmes de chauffage, à l'exception des planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants. Pour ces derniers, les valeurs du tableau 72, ci-après, doivent être respectées.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection par disjoncteur des planchers rayonnants à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants

Puissance maximale (en watts) pour une tension monophasée de 230 V	Courant assigné maximal (en ampères) du disjoncteur de protection	Section minimale des conducteurs en cuivre (en mm²)
1 700	16	1,5
3 400	25	2,5

Tableau 72

Protection contre les contacts indirects

Quel que soit le type de câble chauffant (avec ou sans revêtement métallique), leurs circuits d'alimentation doivent être protégés par DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA). Chaque DDR à haute sensibilité ne doit pas protéger des éléments d'une puissance supérieure à 7,5 kW sous 230 V ou 13 kW sous 400 V. Dans le cas de câbles isolés avec revêtement métallique (armure, gaine armure ou gaine), le revêtement métallique doit être relié au conducteur de protection du circuit d'alimentation.

EN RÉNOVATION TOTALE, LORSQUE DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS EXISTANTS SONT CONSERVÉS, ILS DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS :

- dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, par DDR ≤ 30 mA quel que soit le type de câble chauffant ;
- dans les autres locaux, par DDR ≤ 500 mA si le câble possède une armature métallique reliée à la terre, et par DDR ≤ 30 mA dans le cas contraire.

Dispositions particulières aux locaux contenant une baignoire ou une douche :

- des éléments électriques chauffants noyés dans le sol du volume 2 et hors volume d'un local contenant une baignoire ou une douche peuvent être installés, sous réserve qu'ils soient recouverts :
  - soit d'un treillis métallique spécifique (l'armature métallique de la chape peut convenir si la dimension de la maille correspond à la valeur ci-après) de maille inférieure ou égale à 5 cm x 5 cm (grillage de carreleur) mis à la terre et relié à la liaison équipotentielle supplémentaire,
  - soit d'un revêtement métallique (tissé autour du câble, par exemple) mis à la terre et relié à la liaison équipotentielle supplémentaire ;
- les éléments électriques chauffants noyés, autres que ceux alimentés en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, sont interdits en dessous du volume 1 et dans les parois délimitant ce volume.

Plafond rayonnant plâtre (PRP)

Deux techniques existent actuellement :

- le panneau résidentiel. Il est composé :
  - d'un isolant feuilluré longitudinalement sur lequel est collé le film chauffant,
  - d'une plaque de plâtre spécifique ;
- le film chauffant : il est placé entre un isolant minéral et une plaque de plâtre spécifique.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Qualité des équipements

Les équipements et leur mise en œuvre doivent être conformes aux prescriptions du guide UTE C 73-999 (PRP). Leur mise en œuvre doit satisfaire aux prescriptions techniques communes (e-cahier CSTB CPT PRP 3636-v2) et à l'avis technique du procédé.

Circuits d'alimentation

Leur dimensionnement est réalisé selon les valeurs adoptées pour le chauffage par convecteurs et panneaux rayonnants (voir tableau 71, p. 267). Les dispositions à observer sont identiques à celles exposées pour le chauffage par convecteurs et panneaux rayonnants.

Protection contre les contacts indirects

Chaque dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) ne doit pas protéger des éléments d'une puissance supérieure à 7,5 kW sous 230 V ou 13 kW sous 400 V.

Une alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) est nécessaire pour certains systèmes.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Dans le cas d'utilisation d'un chauffe-eau à accumulation et d'une tarification avec option « heures creuses », il est économique de le faire fonctionner essentiellement pendant les heures creuses. À cette fin, le distributeur d'énergie électrique met à la disposition de l'usager un contact incorporé au compteur électrique.

Ces contacts ayant un pouvoir de coupure limité, le (ou les) équipement(s) à asservir doit (doivent) être commandé(s) par l'intermédiaire d'un ou plusieurs contacteurs (relais).

Le chauffe-eau à accumulation doit être alimenté par une canalisation de section minimale 2,5 mm^2 en cuivre.

Lorsqu'un chauffe-eau est installé dans un local contenant une baignoire ou une douche, sa mise en œuvre doit respecter les règles spécifiques à ces locaux.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe de l'alimentation d'un chauffe-eau (avec contacteur heures creuses)

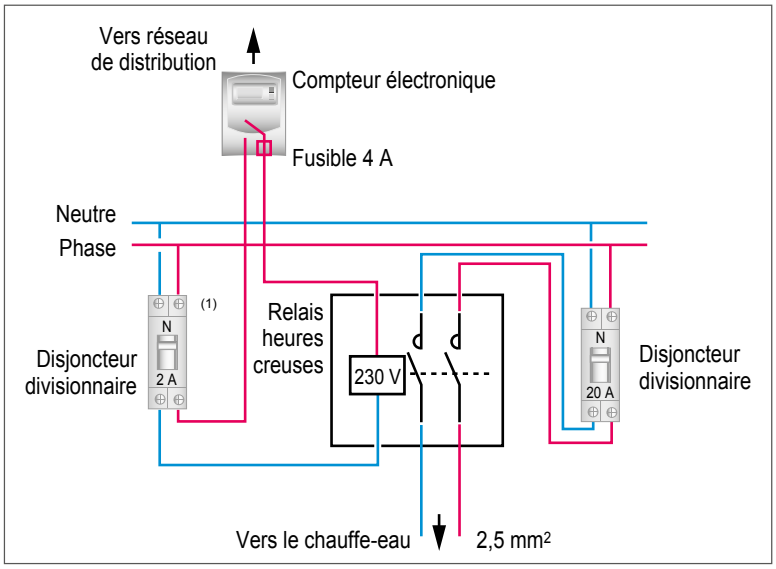


Figure 107

(1) Généralement, ce circuit est réalisé en 1,5 mm². Il peut donc être protégé par un disjoncteur 16 A. Toutefois la protection interne du compteur électronique étant de 4 A, il est recommandé de prendre un courant assigné de 2 A.

PISCINE (N 702)

Les prescriptions de ce chapitre s'appliquent aux bassins des piscines et aux volumes les entourant. Elles s'appliquent également aux pédiluves.

Volumes des piscines

Piscine encastrée dans le sol

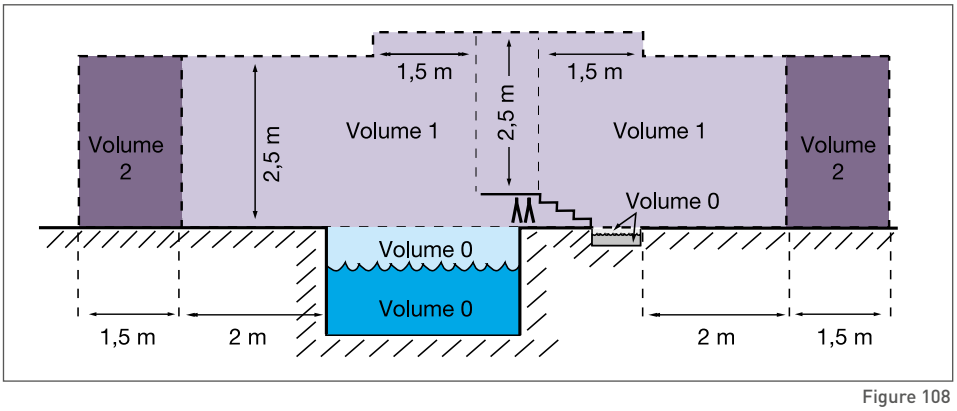


Figure 108

En cas de plongeoir, le volume 1 est considéré jusqu'à 2,50 m au-dessus du plongeoir.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Piscine posée sur le sol

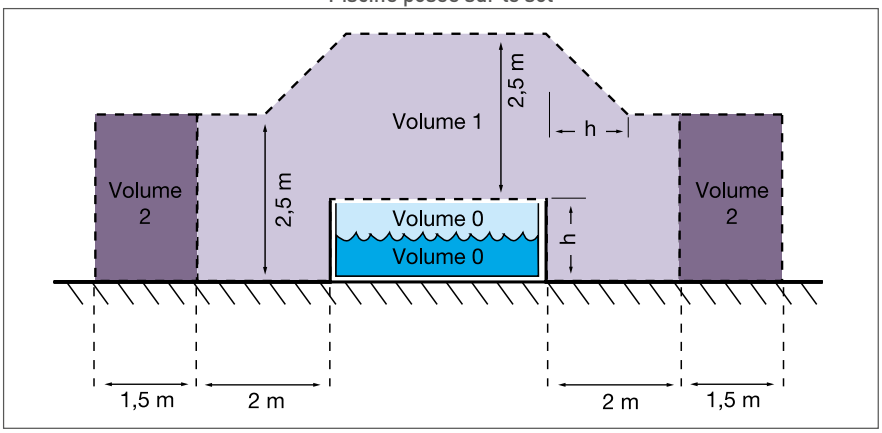


Figure 109

Choix des matériels électriques

Volumes	0	1	2
IP	IPX8	IPX5	IPX2 (intérieur) IPX5 (extérieur)
Canalisations	TBTS 12 V (1)	Classe II	Classe II
Appareillage	INTERDIT sauf TBTS 12 V (1)	INTERDIT sauf TBTS 12 V (1)	DR 30 mA TBTS (1) Séparation de circuit individuelle (2)
Appareils d'utilisation	INTERDIT sauf TBTS 12 V (1)	INTERDIT sauf TBTS 12 V	Classe I ou classe II et DR 30 mA Séparation de circuit individuelle (2) TBTS 12 V (1)

(1) La source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.
(2) La source de séparation étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Tableau 73

Liaison équipotentielle supplémentaire

Tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 doivent être reliés par des conducteurs d'équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses des matériels situés dans ces volumes. Parmi les éléments à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire, on peut citer :

- les armatures du sol si elles existent ;
- les conduits métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les canalisations correspondantes sont en matière isolante).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les éléments suivants peuvent ne pas être à la liaison équipotentielle supplémentaire :

- les échelles des plongeoirs ;
- les échelles et barrières du bassin ;
- les tremplins.

Canalisations

Dans les volumes 0 et 1, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ces volumes.

Dans les volumes 0, 1 et 2, les canalisations ne doivent pas comporter de gaine métallique.

Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les volumes 0 et 1, à l'exception de celles situées dans le volume 1 pour les circuits alimentés en TBTS.

Socles de prise de courant

Pour les piscines, les socles de prise de courant à usage industriel conformes à la norme NF EN 60309-1 ou à la norme NF EN 60309-2 sont admis sans être du type à obturation moyennant la présence d'un dispositif de verrouillage intégré au socle et permettant un niveau de sécurité équivalent.

Chauffage

Des éléments chauffants électriques noyés dans le sol sont admis à condition :

- soit d'être alimentés en TBTS, la source de sécurité se trouvant en dehors des volumes 0, 1 et 2 ;
- soit d'être recouverts par un grillage enterré métallique (ou une gaine métallique) mis à la terre (ou relié à la liaison équipotentielle) et que leurs circuits d'alimentation soient protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA).

Appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage subaquatiques sont :

- soit non-immergés et disposés derrière des hublots étanches installés dans des galeries techniques. Si les appareils sont de classe I, il ne doit pas y avoir de liaison conductrice volontaire ou de fait entre la masse de l'appareil et les parties conductrices éventuelles des hublots ;
- soit immergés et constitués par des appareils de degré de protection IPX8 et alimentés en TBTS au plus égale à 12 V (conformes à la norme NF EN 60598-2-18 (C 71-018)). Les règles du paragraphe « Éclairage en très basse tension », p. 276, concernant les dispositions relatives à la protection contre les surintensités, les chutes de tension et le type de transformateur, doivent être respectées.

NOTA

Les transformateurs de sécurité sont placés dans un local annexe ou une galerie technique. En outre, les règles relatives à la chute de tension peuvent ne pas être appliquées pour les piscines à usage domestique.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans le cas d'une protection par coupure automatique de l'alimentation, tous les luminaires, qu'ils soient de classe I ou de classe II, doivent être protégés par un DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA).

Autres matériels spécifiques aux piscines

Dans les volumes 0 et 1, seuls des appareils destinés à l'utilisation pour les piscines peuvent être installés.

Les matériels de nettoyage pour les piscines sont alimentés en TBTS 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu.

Une pompe d'alimentation ou autres matériels électriques spécialement utilisés dans les piscines, disposés dans un local, ou emplacement considéré hors volume, contigu à la piscine et accessible par une trappe (ou porte) située sur la plage entourant la piscine, doivent être protégés par l'une des mesures suivantes :

- TBTS limitée à 12 V ;
- séparation électrique ;
- coupure automatique de l'alimentation, avec les conditions suivantes simultanément remplies :
  - la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
    - soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes,
    - soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison équipotentielle du bassin de la piscine,
  - les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe II ou, s'ils sont de classe I et mis à la terre sont séparés des éléments métalliques par une isolation supplémentaire,
  - les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil,
  - lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit présenter un degré de protection au moins égal à IPX5,
  - l'alimentation de ces matériels d'utilisation doit être protégée par un dispositif de protection différentielle de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA ou ces matériels d'utilisation sont alimentés individuellement par un transformateur de séparation,
  - la liaison équipotentielle supplémentaire, mentionnée p. 273, doit être réalisée.

Dispositions particulières pour les matériels électriques basse tension installés dans le volume 1 des piscines

Les matériels fixes spécialement destinés à être utilisés dans les piscines (par exemple : groupes de filtration, nage à contre-courant), alimentés sous une tension autre que la TBTS limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu, sont admis dans le volume 1 avec les trois prescriptions suivantes :

- les matériels électriques doivent être situés dans une enveloppe dont l'isolation est équivalente à une isolation supplémentaire et présentant une protection mécanique IK07 ;
- les prescriptions du paragraphe « Autres matériels spécifiques aux piscines », relatives à la coupure automatique de l'alimentation avec conditions

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

simultanément remplies, sont applicables ;

- et l'ouverture de la trappe doit provoquer la coupure de tous les conducteurs actifs de l'alimentation des matériels situés dans l'enveloppe. L'installation de l'interrupteur omnipolaire ainsi que l'entrée du câble doivent être équivalentes à la classe II.

Sécurité des piscines contre la noyade

Les piscines construites après le 1er janvier 2004 doivent prévoir un dispositif de sécurité contre la noyade[1]. Ce dispositif doit être constitué d'une barrière, d'une couverture, d'un abri ou d'une alarme répondant aux exigences suivantes :

- les barrières de protection ne doivent pas permettre le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, autant en ce qui concerne la barrière à proprement parler, que le système de verrouillage de l'accès ;
- la couverture doit empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, et résister au franchissement d'une personne adulte ;
- l'abri doit être tel que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- l'alarme doit être telle que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

➡ Les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes respectives de ces solutions techniques[2] sont présumés satisfaire à ces exigences.

➡ Les piscines construites avant le 1er janvier 2004 doivent avoir été équipées au plus tard le 1er janvier 2006[3].

Les piscines construites avant le 1er janvier 2004 des habitations destinées à la location saisonnière doivent avoir été équipées au plus tard le 1er mai 2004[4].

ÉCLAIRAGE EN TRÈS BASSE TENSION (G 15-559)

Les systèmes d'éclairage en très basse tension (TBT) pour lampes à filament livrés en prêt à monter en vue de leur utilisation par des usagers non professionnels, conformes au guide UTE C 71-102 et son amendement 1, sont admis dans les installations fixes.

Ce chapitre ne traite pas d'installation de lampe TBT ou de diodes électroluminescentes (LED) en série pour des tensions d'alimentation supérieures à la TBT. Ces installations sont

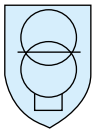
(1) Chapitre VIII du Code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003, le décret 2003-1389 du 31 décembre 2003 et le décret 2004-499 du 7 juin 2004.
(2) NF P 90-306 pour les barrières, NF P 90-307 pour les alarmes, NF P 90-308 pour les couvertures et NF P 90-309 pour les abris.
(3) Loi 2003-9 du 3 janvier 2003.
(4) Loi 2004-1 du 2 janvier 2004, art. 19.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

des installations basse tension et les luminaires sont exclusivement de la classe I ou II.

Seule la TBTS (très basse tension de sécurité) est autorisée. La source de sécurité est généralement :

- un transformateur résistant aux courts-circuits (par construction ou par dispositif incorporé) conforme à la norme NF EN 61558-2-6 (NF C 52-558-2-6) ;



- ou un convertisseur comportant un dispositif de protection incorporé contre les courts-circuits et surcharges (ainsi qu'une protection contre les échauffements). Les convertisseurs pour lampes doivent être conformes à la norme NF EN 61347 2-2 (C 71-247-2-2) et les convertisseurs pour LED aux normes NF EN 61347-2-13 (C 71-247-13) et NF EN 62384 (C 71-305).

Les transformateurs et les convertisseurs doivent être de préférence de classe II.

Le circuit secondaire ne doit avoir aucun point relié à la terre et présenter une isolation double ou renforcée vis-à-vis des autres circuits à basse tension. Ceci interdit de mettre dans un même conduit les conducteurs d'un circuit TBTS avec ceux d'un circuit BT. Les câbles, mentionnés p. 242, présentent une isolation équivalente à la classe II.

Protection contre les courts-circuits du circuit primaire basse tension (P1)

De façon générale, la protection contre les surcharges n'est pas nécessaire si l'intensité admissible des conducteurs est au moins égale à la somme des courants assignés des transformateurs alimentés. Dans le cas particulier de LED alimentées par convertisseurs, il n'est pas nécessaire de prévoir une protection de ce circuit contre les surcharges.

Dans tous les cas, une protection contre les courts-circuits doit être assurée par des dispositifs de coupure automatique qui ne sont pas sollicités par les pointes de courant magnétisant des transformateurs. Les disjoncteurs divisionnaires mis en œuvre doivent être :

- de courbe de déclenchement C pour un transformateur d'au plus 450 VA ;
- de courbe de déclenchement D au-delà de cette puissance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection contre les surintensités du circuit secondaire très basse tension de sécurité (P2)

NOTA

Cette protection n'est nécessaire que lorsque le transformateur, ou le convertisseur, n'est pas intégré à l'appareil d'éclairage.

Transformateurs et convertisseurs pour lampes à filament

Lorsque le transformateur, ou le convertisseur, n'alimente qu'un seul appareil d'éclairage, la protection contre les surcharges du circuit secondaire n'est généralement pas nécessaire (figure 110).

En effet, l'intensité admissible des conducteurs est généralement au moins égale au courant assigné du transformateur, par exemple, un transformateur de 100 VA alimentant une canalisation en cuivre de 1,5 mm^2 de section. La protection contre les courts-circuits au secondaire du transformateur est assurée par le dispositif de protection incorporé au transformateur jusqu'à une longueur de 2 m. Pour des longueurs supérieures, le calibre de la protection est donné par le tableau 1 du guide UTE C 15-559.

Concernant les convertisseurs, la protection contre les courts-circuits est assurée par le dispositif de protection incorporé au convertisseur jusqu'à une longueur ne devant pas dépasser 2 m.

Lorsque le transformateur, ou le convertisseur, alimente plusieurs appareils d'éclairage (figure 111), cette protection doit être réalisée à l'origine de chaque circuit secondaire.

Transformateur ou convertisseur alimentant un seul appareil d'éclairage

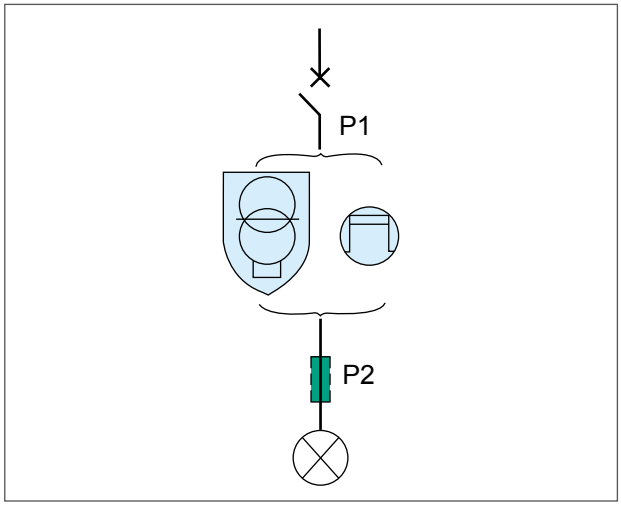


Figure 110

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Transformateur ou convertisseur alimentant plusieurs appareils d'éclairage

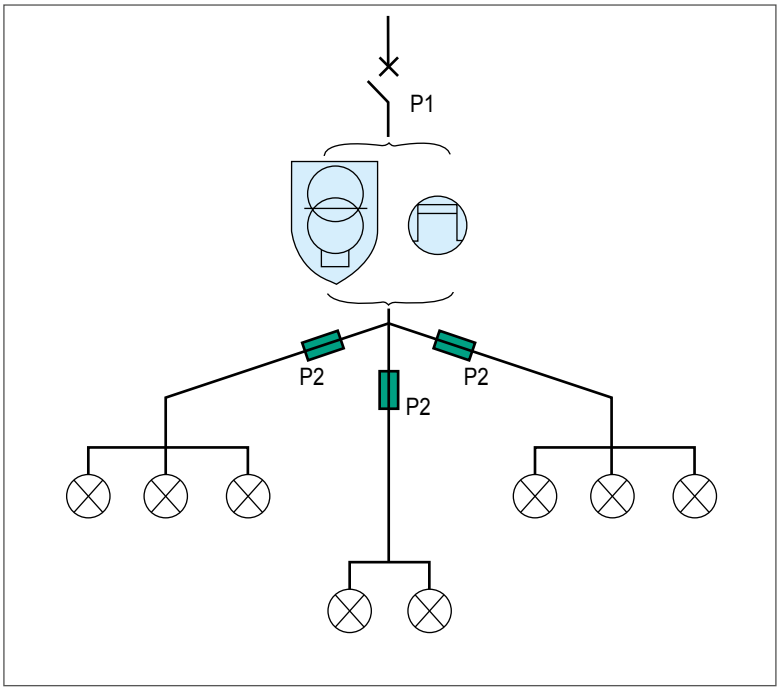


Figure 111

Convertisseurs et LED

Lorsqu'un seul circuit secondaire alimente plusieurs LED (figure 112), la protection contre les surcharges et les courts-circuits doit être réalisée à l'origine du circuit secondaire par le dispositif de protection interne au convertisseur. La longueur de ce circuit ne doit pas dépasser 2 m.

Dans le cas particulier des circuits secondaires alimentant des LED, la section minimale des conducteurs ne peut pas être inférieure à 0,5 mm² (tableau 74).

Cas d'un seul circuit secondaire

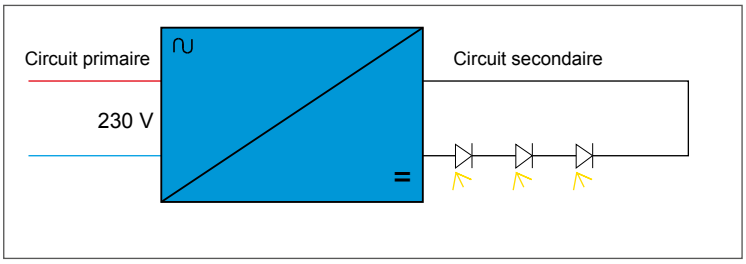


Figure 112

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Intensité maximale admissible dans le circuit secondaire

Section du circuit secondaire (en mm²)	0,5	0,75	1	1,5	2,5
Courant maximal admissible (en ampères)	8,5	11	13,5	17,5	24

Tableau 74

Lorsque plusieurs circuits secondaires alimentent plusieurs LED (figure 113), les règles précédentes s'appliquent pour chaque circuit secondaire.

Cas de plusieurs circuits secondaires

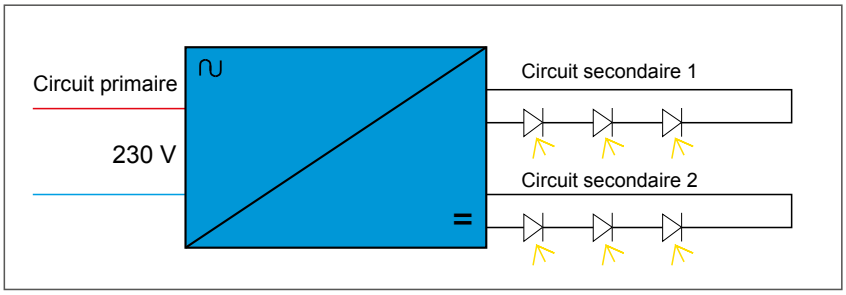


Figure 113

Chute de tension

Transformateurs et convertisseurs pour lampes à filament

La chute de tension ne doit pas être supérieure à 5 %, soit 0,6 V pour une tension TBTS de 12 V.

En conséquence, la longueur maximale L d'une canalisation de section S est :

$$L = 13{,}3 \frac{S}{I} \text{ (monophasé)}$$

Ainsi, pour un circuit secondaire en 1,5 mm² cuivre alimenté par un transformateur de 100 VA (8,33 A), on obtient : L ≤ 2,4 m.

Convertisseurs et LED

Il y a lieu de se reporter aux spécifications du fabricant.

Accessibilité

Les matériels, y compris les appareillages, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien, l'accès à leurs connexions et leur remplacement. Dans le cas d'installation mettant en œuvre des LED, ces dispositions peuvent ne pas être appliquées au circuit secondaire (câblage et LED uniquement). De ce fait, des opérations de maintenance peuvent devenir difficilement réalisables et il convient d'en informer le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les transformateurs, les convertisseurs et dispositifs de protection ne peuvent être mis en œuvre dans les plafonds ou faux plafonds que si ceux-ci sont démontables ou si les matériels restent accessibles. De plus, ces matériels doivent être fixés et installés sur les parties fixes des faux plafonds démontables.

Mise en œuvre des appareils d'éclairage pour lampes à filament

Marquage des luminaires

Les luminaires marqués du symbole ne doivent pas être recouverts d'isolant.

Les luminaires marqués du symbole peuvent être recouverts d'isolant.

Surfaces d'appui

Le matériau de la surface d'appui conditionne le choix des luminaires :

- il est ainsi interdit de monter des appareils d'éclairage sur des matériaux facilement inflammables (bois massif non résineux d'épaisseur inférieure à 14 mm, bois massif résineux, contre-plaqués, lattes, particules, fibres d'épaisseur inférieure à 18 mm) ;
- si la surface d'appui est en métal, plâtre, verre ou béton, les appareils d'éclairage non marqués sont autorisés ;
- pour les autres matériaux (dits normalement inflammables), les appareils d'éclairage doivent être marqués .

Liaison entre luminaires et transformateurs ou convertisseurs

Les liaisons entre luminaires et transformateurs ou convertisseurs doivent résister à une température de 170 °C. Cette protection peut être assurée :

- soit par conducteur résistant à cette température ;
- soit par une canalisation placée sous une gaine résistante à cette température.

La figure 114 donne un exemple de raccordement d'appareil d'éclairage et précise notamment les prescriptions relatives à la protection incendie.

Raccordement d'appareil d'éclairage

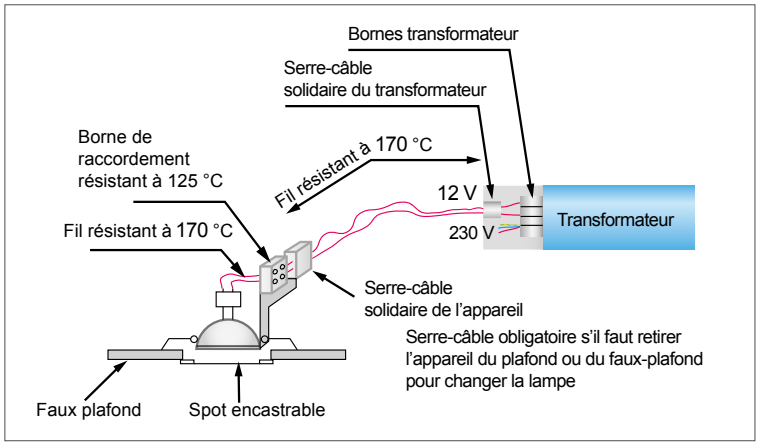


Figure 114

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Évolution du marquage des luminaires

La norme NF EN 60598-1 a modifié la classification des luminaires qui n'est plus basée sur le marquage F. Ainsi, lorsqu'un luminaire est conçu pour être installé directement sur une surface normalement inflammable, aucun symbole n'est exigé. En revanche, lorsqu'un luminaire n'est pas conçu pour être installé directement sur une surface normalement inflammable, il doit désormais porter l'un des deux symboles suivants, selon qu'il est monté en apparent ou en encastré :

Montage apparent

Montage encastré

Avec la nouvelle classification issue de la norme NF EN 60598-1, lorsqu'un luminaire ne peut pas être recouvert par un isolant thermique, il doit porter le symbole suivant :

L'arrêté de réaction au feu du 30 juin 1983 a été abrogé par l'arrêté du 21 novembre 2002 qui met en application les euroclasses A1 à F en remplacement du classement M0 à M4.

Règles particulières pour les installations mettant en œuvre des LED

Mode de pose par collage de conducteur isolé

Le mode de pose de conducteurs isolés par collage direct sur des parois est admis sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

- le circuit secondaire (câblage et LED) doit être installé dans un local ou emplacement où les conditions d'influences externes sont considérées comme normales, à l'exception des chocs mécaniques (AG) pour lesquels les règles suivantes sont à respecter :
  - pour la condition d'influence externe AG1, une mise en œuvre sans protection mécanique complémentaire n'est possible qu'en dehors de la zone d'accessibilité au toucher,
  - pour des conditions d'influences externes supérieures à AG1, une protection mécanique complémentaire est requise ;
- la colle doit être compatible avec l'isolant des conducteurs.

Surface d'appui

Si la surface d'appui est constituée de matériaux de catégorie M4, le montage de LED n'est pas admis.

Si la surface d'appui est constituée de matériaux de catégorie M1, M2 ou M3, les LED (équipées ou non d'un dispositif de refroidissement) ayant une température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) au plus égale à 90 °C peuvent être installés.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Si la surface d'appui est constituée de matériaux incombustibles ou M0 (métal, plâtre, verre, béton...), une température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) supérieure à 90 °C est admise.

Dispositif de refroidissement

Pour que la LED ne dépasse pas sa température maximale de fonctionnement, un dispositif de refroidissement (radiateur, dissipateur thermique...) peut être nécessaire. Son dimensionnement et sa mise en œuvre doivent être définis suivant les indications du fabricant.

AUTRES APPLICATIONS

Ventilation mécanique contrôlée (N 10.1.3.8.3)

Contexte réglementaire

La nécessité de satisfaire les besoins d'hygiène et de confort des occupants d'un local et de permettre une bonne conservation du bâti impose d'assurer un renouvellement d'air suffisant. Cependant, cela doit se faire au moindre coût énergétique.

Plusieurs textes réglementaires fixent les débits à respecter en secteur résidentiel :

- l'arrêté du 24 mars 1982 fixe les conditions de fonctionnement de la ventilation : adaptation aux besoins, vitesse lente ou vitesse rapide... ;
- la réglementation thermique en vigueur ne remet pas en cause le texte de l'arrêté du 24 mars 1982. Elle impose une aération générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées.

La réglementation en vigueur n'impose pas la mise en œuvre systématique d'une VMC ; la ventilation peut tout à fait être naturelle, sous réserve du respect de l'arrêté du 24 mars 1982. Cependant, par expérience, l'installation d'une VMC permet de répondre de façon satisfaisante aux objectifs réglementaires.

Une ventilation hygroréglable est préférable, car elle adapte le débit de ventilation aux besoins réels de ventilation de chaque local. Cette variation de débit d'air est réalisée par la dilatation d'une tresse sensible à l'humidité de l'air ambiant qui agit sur l'ouverture de la bouche.

Mise en œuvre

Un dispositif de commande d'arrêt doit être installé sur le circuit d'alimentation du groupe de ventilation. Cette commande est placée sur le tableau de répartition principal.

Le circuit d'alimentation a une section de 1,5 mm^2. Il doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire qui peut assurer, en outre, la fonction de commande. La protection doit être calibrée à 2 A, sauf cas particulier, où, en fonction des indications du constructeur, elle peut être augmentée jusqu'à 16 A.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est recommandé de choisir un groupe de ventilation dont le moteur possède une protection thermique incorporée.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Congélateur (N 10.1.3.4)

Recommandation normative

Il est recommandé de protéger ce circuit par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) spécifique, de préférence à immunité renforcée.

Raccordement d'un congélateur

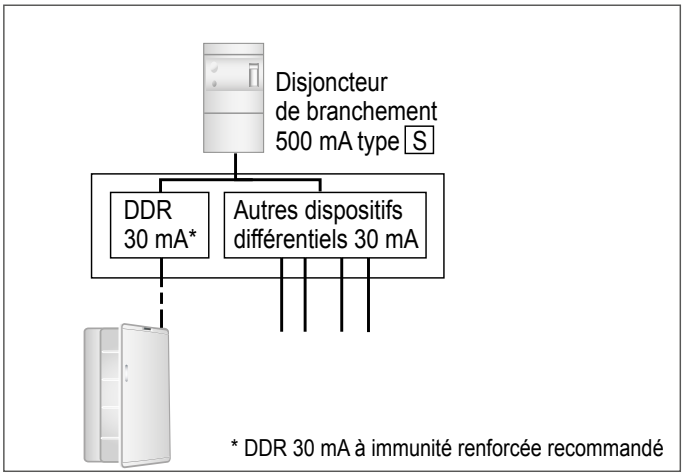


Figure 115

Sonnerie

Deux solutions peuvent être adoptées pour alimenter une sonnerie :

- l'alimentation en 230 V ;
- l'alimentation en 6, 8, 12 ou 24 V par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité ; dans ce cas, le bouton-poussoir est installé sur le circuit secondaire.

ASSOCIATION PROMOTELEC

L'alimentation par transformateur de sécurité est recommandée pour les installations extérieures.

Le circuit doit être réalisé en 1,5 mm² pour les alimentations en 230 V ou en câble sonnerie (0,5 mm² minimum pour les faibles longueurs à l'intérieur du logement) pour les raccordements effectués sur le circuit secondaire du transformateur de sécurité.

Il est admis d'alimenter une sonnette à partir d'un circuit d'éclairage ou du circuit spécialisé dédié aux fonctions d'automatismes domestiques.

Si le bouton-poussoir est à l'extérieur, il doit présenter un degré de protection IP24, un degré de protection contre les chocs mécaniques IK07 et être alimenté de préférence en TBTS.

Les sonneries sont visées par la norme NF C 61-730.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© monkeybusinessimages/iStock/thinkstock

4 RÉSEAUX DE COMMUNICATION

L'ÉVOLUTION DES USAGES LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Les technologies de l'information et de la communication se développent de manière exponentielle et se démocratisent. L'habitat connaît une évolution sans précédent des usages liés à ces technologies, exigeant des débits toujours plus élevés, qui dépassent de très loin ceux de la voix dans l'appareil téléphonique.

Les modes de connexion à Internet

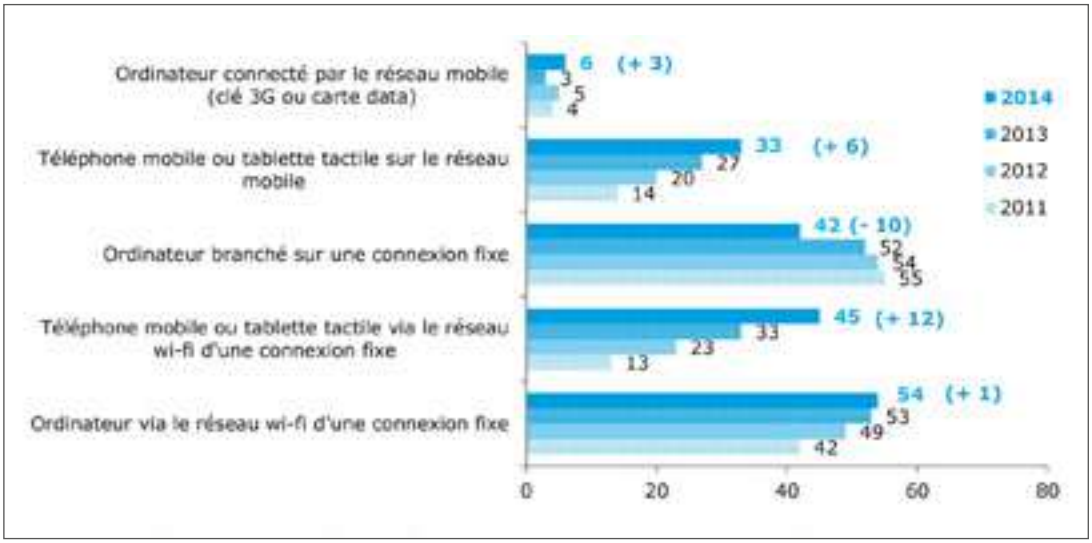
Crise ou non, l'équipement micro-informatique des ménages français continue de progresser : le taux d'équipement en micro-ordinateurs à domicile atteint désormais 82 %. Dans 36 % des cas, les foyers sont équipés de plusieurs ordinateurs[1].

Fin 2014, un ordinateur branché via une connexion fixe est désormais le troisième mode de connexion à Internet (42 %) derrière l'ordinateur via le réseau wi-fi d'une connexion fixe (54 %) et derrière le téléphone mobile ou la tablette tactile via le réseau wi-fi d'une connexion fixe (45 %). Elle est d'autant plus nécessaire pour recevoir la télévision. Il devient aussi fréquent de se connecter de plusieurs façons, par exemple, en filaire via une prise de type RJ45 pour un ordinateur personnel ou un décodeur TV sur IP, et en wi-fi pour une tablette.

(1) Source : Enquêtes sur les « Conditions de vie et Aspirations » - novembre 2014 (Crédoc)

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les différents modes de connexion à Internet
(Personnes âgées de 12 ans et plus, en %)



Source : Enquêtes sur les « Conditions de vie et Aspirations » - novembre 2014 (CRÉDOC) Figure 116

Les différents modes de connexion ne sont pas à mettre en concurrence : ils se cumulent en étant complémentaires.

L'usage d'Internet par les particuliers

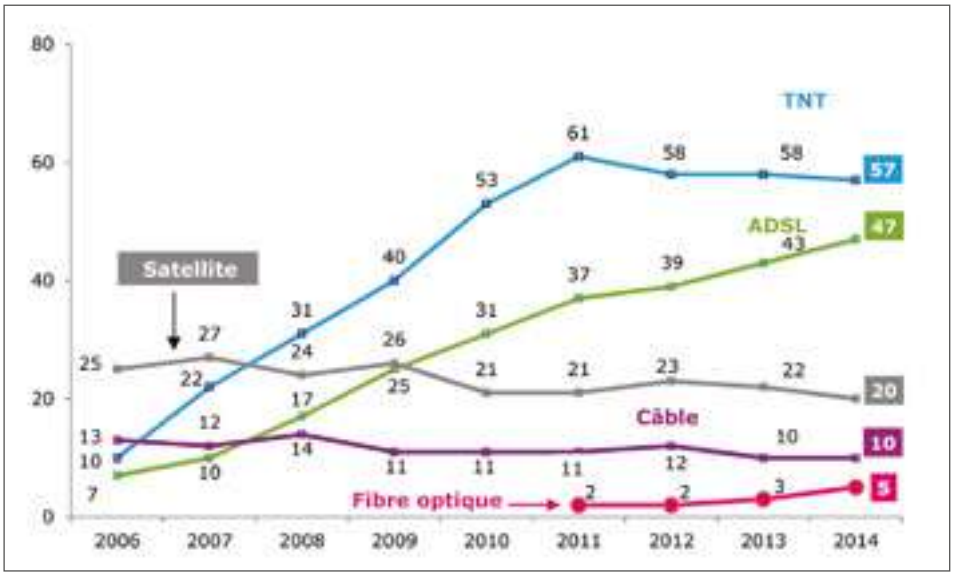
- 54 % des particuliers l'utilisent pour leurs achats.
- 51 % accomplissent sur le Net des démarches administratives ou fiscales.
- 48 % des particuliers font partie d'un réseau social (Facebook, MySpace, LinkedIn...).
- Le « streaming » (visualisation de contenus audio-vidéo en ligne) se développe : 47 % des français écoutent ou téléchargent de la musique sur Internet et 29 % regardent des films ou des séries.
- 24 % recherchent des offres d'emploi sur Internet.
- 22 % déclarent avoir regardé la télévision sur un PC.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les modes d'accès à la télévision

La figure 117 montre l'évolution entre 2006 et 2014 des modes d'accès à la télévision.

L'accès à la télévision dans le logement
(Personnes âgées de 12 ans et plus, en %)



Source : Enquêtes sur les « Conditions de vie et Aspirations » - novembre 2014 (CRÉDOC) Figure 117

- La télévision numérique terrestre (TNT) est largement en tête (57 % de parts de marché, –4 points en 3 ans).
- L'ADSL continue sa montée en charge (47 %, +4 points en 1 an).
- Les télévisions par satellite et par le câble stagnent (avec respectivement 20 % et 10 % de parts de marché).

L'avènement des TV « connectées »

Il s'agit de téléviseurs qui, en plus de recevoir les signaux TV, peuvent être connectés à Internet. Suivant les modèles et les opérateurs, cette connexion à Internet se fait :

- par l'intermédiaire du décodeur (set-top box) : il n'y a alors qu'une seule liaison entre le téléviseur et l'installation de communication ;
- par l'intermédiaire d'une prise de communication de type RJ45 supplémentaire, distincte de celle à laquelle est reliée le décodeur ;
- par liaison wi-fi avec la box opérateur.

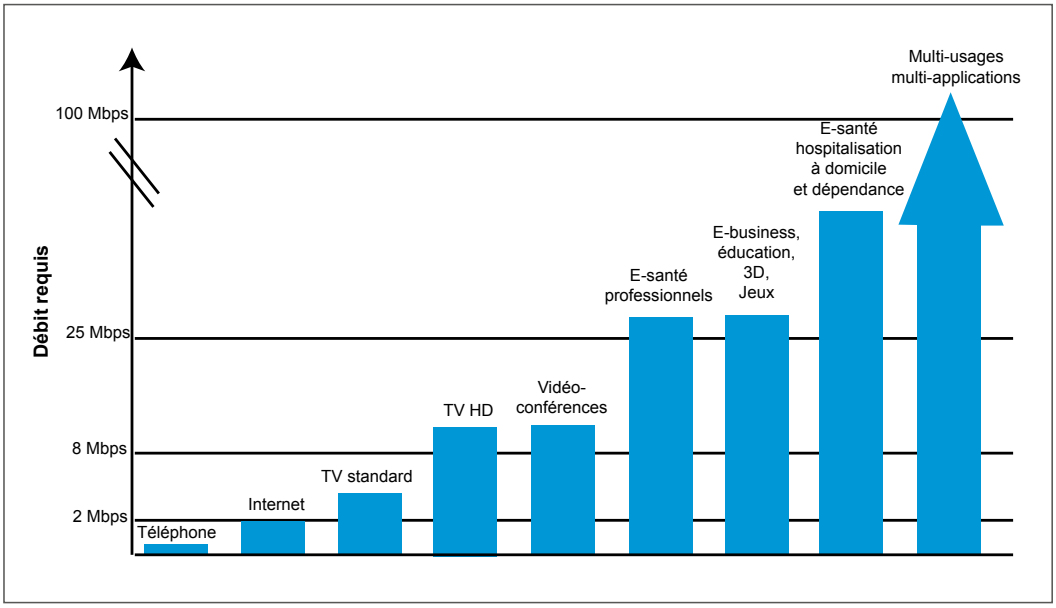
Les TV « connectées » incorporent souvent un « media center » permettant de visualiser des contenus se trouvant sur l'ensemble des ordinateurs présents dans le logement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Un besoin en débit toujours croissant

Grâce aux technologies de l'information et de la communication (TICs), de nouveaux usages et offres de services des opérateurs se créent, nécessitant toujours davantage de bande passante et de débit pour une transmission performante des informations dans chaque pièce du logement.

Croissance du débit requis par les applications



Source : Ignes

Figure 118

Aujourd'hui, les technologies de type ADSL, auxquelles près de 24 millions de clients sont connectés, atteignent leurs limites.

En wi-fi, depuis environ 7 ans, le standard est 802.11n avec des débits utiles de 150Mb/s à partager entre les utilisateurs connectés.

La technologie courants porteurs en ligne (CPL) est une solution « point à point ». Cette technique utilise comme support les conducteurs électriques de puissance non prévus à l'origine pour transmettre de l'information à très haut débit.

IMPORTANT

Pour répondre aux nouveaux usages et offres de services utilisant des débits toujours croissants, il est nécessaire de déployer la fibre optique jusqu'au logement, et un réseau de communication filaire à l'intérieur de celui-ci. Le déploiement de ces réseaux représente d'importants enjeux économiques et sociétaux.

➡ Pour en savoir plus, se référer au rapport « La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française », réalisé en 2014 par le CREDOC.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La réponse à ces évolutions : une installation de communication filaire interne au logement

Une installation de communication à très haut débit, organisée en étoile depuis le tableau de communication, constituée de câbles à 4 paires torsadées, est incontournable pour distribuer les signaux à très haut débit dans les pièces du logement et ainsi satisfaire les différents besoins et services. Que le logement soit ou non raccordé à la fibre optique, cette installation présente des avantages par rapport aux solutions sans fil (wi-fi) ou sans « nouveau fil » (CPL) :

- distribution de tous les services fournis soit par la fibre optique, soit par l'ADSL ;
- très haut débit d'informations stable, garanti et pérenne (100 Mbits/s et au-delà) ;
- transmission fiable et réseau sécurisé ;
- technologie non rayonnante (pas d'impact sur la santé des personnes) ;
- création d'un réseau local permettant le partage des informations (vidéos films, photos...) ;
- flexibilité offerte dans l'implantation des équipements : télévision, ordinateur, caméra IP, haut-parleur, portiers vidéo ou tout autre équipement multimédia ;
- limitation de la consommation d'énergie ;
- support potentiel des informations liées aux solutions domotiques.

L'ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS

Le déploiement de la fibre optique

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics et les opérateurs de télécommunications électroniques ouverts au public ont engagé une politique d'équipement de la France en infrastructures à très haut débit. Cet objectif implique la création d'un réseau de distribution en fibre optique jusqu'à l'abonné : le FttH (Fiber to the Home).

Le déploiement du FttH s'effectue simultanément :

- dans les rues, d'une part ;
- à l'intérieur des immeubles, d'autre part.

Dans les rues, les opérateurs utilisent les infrastructures souterraines existantes de l'opérateur historique accueillant aujourd'hui les réseaux en cuivre et en câble, mais aussi celles des collectivités locales, ou encore de certains réseaux d'égouts, en particulier à Paris.

À partir d'un point dit de « mutualisation » (PM), un seul réseau en fibre optique mutualisé entre les différents opérateurs est déployé, ce qui réduit les travaux à effectuer.

Ce point de mutualisation optique peut être positionné :

- soit en dehors de la propriété (cas général), il est alors commun à plusieurs immeubles ;
- soit dans l'immeuble, dans le cas particulier des zones très denses.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Selon la loi :

- dans l'existant, l'opérateur en charge du déploiement du réseau FttH dans un immeuble est choisi par le(s) (co)propriétaire(s). Il doit respecter des conditions de déploiement visant à garantir un accès « ouvert » et « technologiquement neutre » à l'ensemble des autres opérateurs ;
- dans le neuf, la mise en œuvre d'une installation en fibre optique est de la responsabilité du maître d'ouvrage.

NOTA

Pour la réhabilitation, se reporter au projet de décret d'application de la loi Macron.

Du point de mutualisation optique jusqu'à chaque logement, la partie terminale du réseau FttH comporte de 1 à 4 fibres optiques. Une telle infrastructure optique est la condition première du développement des applications et services numériques futurs (cloud computing, santé/médecine, éducation, télétravail...).

Pour les logements neufs, l'arrivée de la (des) fibre(s) optique(s) se fait (font) naturellement dans le tableau de communication de la gaine technique logement (GTL), au niveau du dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo). À l'instar du DTI pour les câbles téléphoniques en cuivre, le DTI optique matérialise la limite de responsabilité de l'opérateur au plan de la qualité des services fournis. À l'intérieur du logement, du DTI optique jusqu'aux prises terminales de type RJ45, un réseau de communication filaire en câbles à paires torsadées en cuivre est, aujourd'hui, le prolongement indispensable du réseau FttH en cours de déploiement.

En attendant le raccordement à la fibre optique

L'obligation de fibrage incombe au maître d'ouvrage à la construction du bâtiment. Toutefois, le raccordement effectif au réseau d'accès des opérateurs peut intervenir ultérieurement. Dans ce cas, le haut débit (HD) ou le très haut débit (THD) peuvent arriver par d'autres moyens :

- via les câbles téléphoniques en cuivre grâce aux technologies xDSL (ADSL, VDSL, VDSL2...) ;
- via le câble coaxial s'il existe un réseau de télédistribution dans la ville et le quartier ;
- via les ondes radio (Wimax) ;
- via le satellite.

IMPORTANT

Dans tous ces cas, les signaux haut débit (HD) et/ou très haut débit (THD) arrivant à l'entrée du logement doivent pouvoir être distribués vers chaque pièce principale grâce à un réseau de communication filaire à l'intérieur du logement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

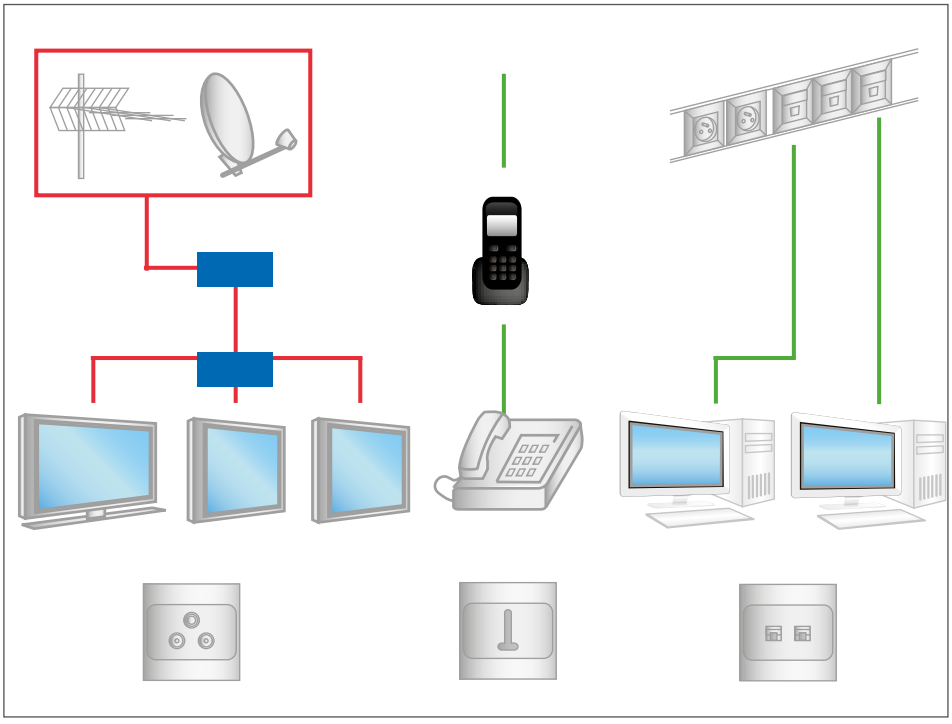
Une nouvelle réglementation pour le réseau de communication à l'intérieur du logement

Depuis le 1er septembre 2016, l'arrêté du 22 octobre 1969 est abrogé. Pour les permis de construire déposés à compter de cette date, l'arrêté du 3 août 2016 modifiant celui du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation fixe, notamment son article 3 et son annexe II, les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement.

Dans l'esprit de cette réglementation, trois principes généraux s'appliquent :

- le câblage résidentiel est un élément structurel du bâtiment au même titre que le réseau électrique ou le réseau d'eau ;
- imposer un seul point d'entrée des réseaux, grâce au tableau de communication (TC) placé dans la gaine technique logement (GTL) et centralisant les signaux ;
- distribuer les signaux dans les pièces de manière flexible en fonction des besoins du client final, grâce au brassage au niveau du TC et aux prises de communication universelles de type RJ45 ; cette distribution s'effectue grâce à un réseau unique de communication à paires torsadées.

Hier : 3 réseaux distincts

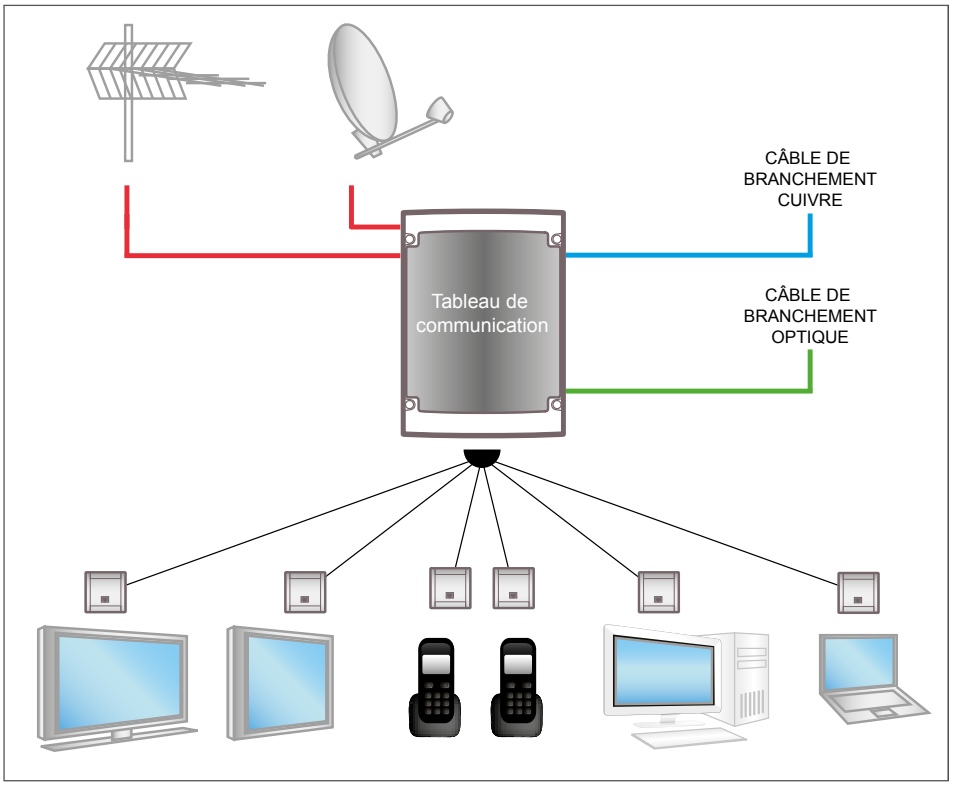


Source : Schneider Electric

Figure 119

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Aujourd'hui : convergence vers un réseau unique de communication



Source : Legrand

Figure 120

Architecture d'un câblage structuré

L'objectif est de disposer d'une installation reconfigurable à la demande permettant l'affectation, en fonction des besoins évolutifs dans le temps et dans l'espace, d'une ressource ou d'un service, sur chacune des prises universelles de type RJ45 équipant le logement.

L'architecture de câblage est la suivante :

- un point de convergence : le tableau de communication (TC) dans la gaine technique logement (GTL) ;
- un câblage en étoile entre le tableau de communication et les prises terminales réparties dans le logement ;
- des cordons de raccordement ;
- des équipements permettant la conversion de signaux (ONT, box, amplificateur, switch, filtres).

L'affectation des ressources ou services à un terminal donné est réalisée par brassage manuel ou par reconnaissance automatique du média au niveau d'un répartiteur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Installation des réseaux de communication (téléphone, TV...)

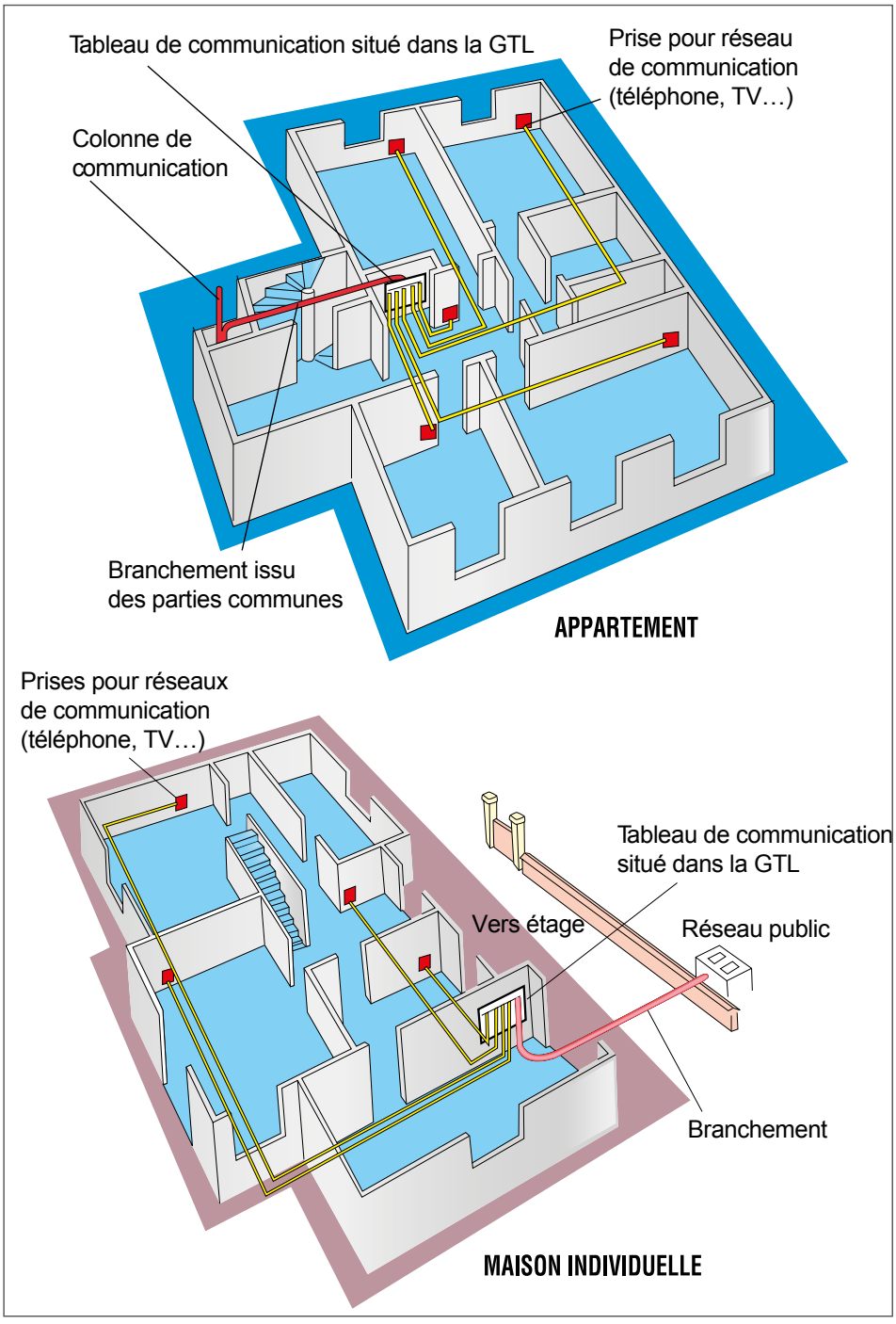


Figure 121

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Tableau de communication (TC)

Il constitue le « cœur » du réseau de communication.

Le tableau de communication fait partie de la gaine technique logement (GTL) elle-même placée dans l'ETEL. Ce tableau sert à :

- recevoir le point de livraison des opérateurs de télécommunications – appelé dispositif de terminaison intérieur (DTI) ;
- centraliser sur un panneau dit « de brassage » les extrémités des câbles reliés aux prises de communication réparties dans le logement ;
- distribuer les signaux de données, téléphonie, radio et télévision vers les prises de communication réparties dans le logement et qui sont chacune directement raccordées au tableau de communication.

Sont regroupés dans ce tableau :

- un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45 ;
- les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ou DTI RJ45) ;
- un dispositif d'adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle, actif ou passif en fonction de la longueur des liens et du niveau de signal TV à l'entrée du logement. Ce dispositif est relié au point d'interface (HNI pour « home network interface ») avec le réseau coaxial entrant ;
- un dispositif de mise à la terre ;
- un répartiteur téléphonique RJ45 si nécessaire.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Dans le tableau de communication, il est vivement recommandé d'identifier les socles de type RJ45 en cohérence avec les prises terminales de type RJ45 de chaque pièce desservie.

En outre, un volume attenant (ou intégré) au tableau de communication doit être prévu pour accueillir les équipements de l'opérateur de communications électroniques et les équipements additionnels éventuels (exemple : ONT, box opérateur, switch Ethernet, amplificateur de radiodiffusion/télévision, répartiteurs, alimentation). Ce volume attenant comprend au moins un socle de prise de courant pour l'alimentation de ces équipements.

Le câblage à paires torsadées doit pouvoir distribuer tous les services :

- téléphone ;
- données numériques (Internet) avec un débit d'au moins 1 Gbit/s ;
- audiovisuels (TNT, réseaux câblés et satellite).

La distribution des signaux audiovisuels doit s'effectuer sur au moins une des 4 paires torsadées. Les socles de type RJ45 doivent être choisis en conséquence.

Quantitatif minimal de prises de communication

Le quantitatif minimal de prises de type RJ45 est précisé dans le tableau 75 ci-après en fonction de la superficie du logement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Type de logement	T1	T2	T3 ou plus
Nombre total minimum de socles de prises RJ45	2	3	4
Emplacement des socles de prises RJ45	Deux socles de prises RJ45 juxtaposés **dans le séjour** ou le salon	Deux socles de prises RJ45 juxtaposés **dans le séjour** ou le salon	Deux socles de prises RJ45 juxtaposés **dans le séjour** ou le salon
		Un socle de prise RJ45 dans une autre pièce	Un socle de prise RJ45 dans deux autres pièces

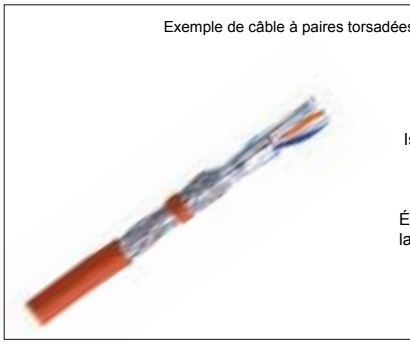
Tableau 75

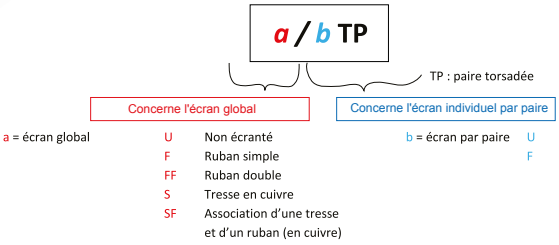
Selon les besoins, il peut être opportun de mettre en œuvre davantage de socles de prise de communication. En complément du câblage à paires torsadées, un câblage de type coaxial peut tout à fait être installé, sur demande du client, par exemple.

Grade d'une installation de communication

Un câble à 4 paires torsadées se désigne selon la figure 122 ci-dessous :

Désignation des câbles de communication





Nouvelle appellation	Ancienne appellation	Signification
U/UTP	UTP	Non écranté
F/UTP	FTP	Ruban simple global
FF/UTP	FF/UTP	Ruban double global
SF/UTP	F²TP	Association globale d'une tresse et d'un ruban
U/FTP		Pas d'écran global/ruban individuel par paire
S/FTP	STP	Tresse globale/écran individuel par paire
F/FTP		Ruban global/ruban individuel par paire

Source : norme NF EN 50290-4-2 (AFNOR)

Figure 122

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Un grade est une classification de l'installation basée sur les niveaux de performance et services attendus. En pratique, deux grades de câblage existent à ce jour et permettent de répondre à la réglementation.

Caractéristiques techniques des câblages

Système de câblage		Structure du câble (a minima)	Fréquences Éthernet	Débit en utilisation non simultanée	Utilisation simultanée	Distribution TV-FM-SAT (DVB-T, DVB-S, DVB-C, RNT)
1 réseau unique universel	Grade 2 TV	F/UTP dont 1 paire TV écrantée	250 MHz	1 Gbit/s	100 Mbit/s + TV 2,2 GHz	Sur la paire TV (7/8) écrantée 2,2 GHz
	Grade 3 TV	x/FTP (*)	500 MHz	10 Gbit/s	100 Mbit/s + TV 2,2 GHz	Sur la paire TV (7/8) écrantée 2,2 GHz

Tableau 76

(*) x peut valoir S, F ou SF.

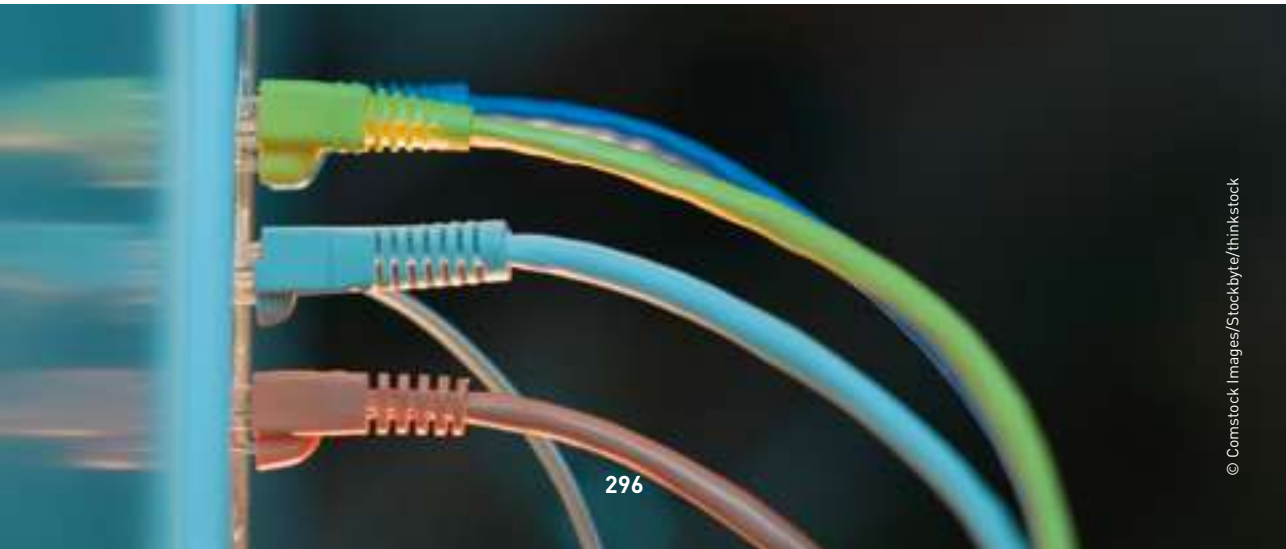
NOTA

- Mis à part les applications de {téléphonie – Internet et TV}, un tel système de câblage à paires torsadées permet également :

– de diffuser une sonorisation dans une ou plusieurs pièces du logement, à partir d'une chaîne hi-fi ou d'un ordinateur ;

– de mettre en œuvre un portier supplémentaire, par exemple, dans le salon, ce qui évite à l'occupant de se déplacer à l'entrée pour voir le visiteur.

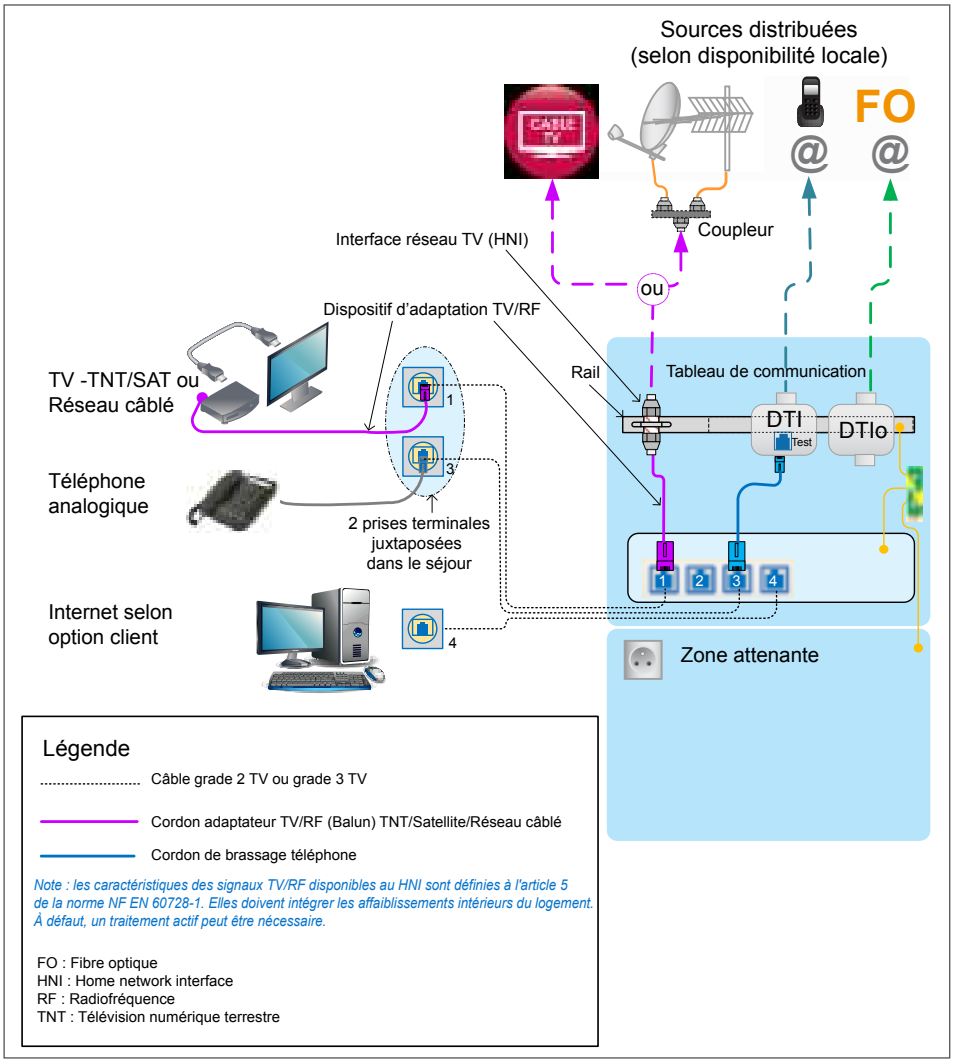
- Dans le résidentiel, les grades d'installation permettent de choisir le câblage adapté aux besoins de l'utilisateur. Il ne faut pas confondre ces grades d'installation avec les catégories et classes de câblage couramment employées dans le tertiaire, mais inadaptées au milieu résidentiel.



© Comstock Images/Stockbyte/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câblage minimal réglementaire d'un 2 pièces Grade 2 TV ou 3 TV



Source : Ignes/Casanova

Figure 123

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Distribution des signaux TV

Échelle des fréquences utilisées pour la transmission des signaux TV RF

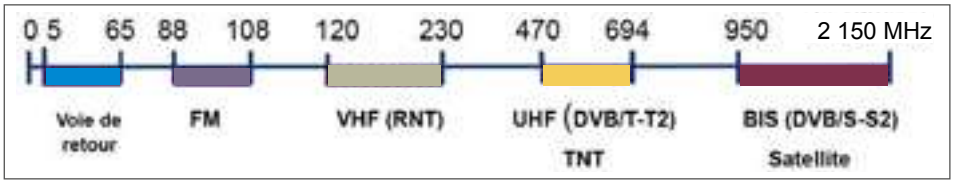


Figure 124

FM : Modulation de fréquence
VHF (RNT) : Très hautes fréquences (Radio numérique terrestre)
UHF : Ultra hautes fréquences
DVB/T-T2 : Digital video broadcasting/Terrestrial-Terrestrial2
TNT : Télévision numérique terrestre
BIS : Bande intermédiaire satellite
DVB/S-S2 : Digital video broadcasting/Satellite-Satellite2

Les signaux de télévision numérique terrestre sont transmis dans des bandes de fréquences de 5 à 862 MHz, alors que les signaux pour la réception directe satellite le sont dans la bande intermédiaire satellite (BIS) de 950 à 2 150 MHz.

Pour simplifier, il y a aujourd'hui trois façons de distribuer le son et les images de télévision :

- la diffusion hertzienne (radiofréquences) : réception par des antennes de type râteaux (TNT) et des paraboles (satellite) ;
- la diffusion par câble (« câblo-opérateurs ») ;
- la diffusion par technologie ADSL ou, plus généralement, par les technologies employées par Internet (TV sur IP).

La réception terrestre

Les antennes prévues pour recevoir les signaux hertziens d'origine terrestre sont les antennes dites « râteaux » (par opposition aux signaux d'origine satellite reçus par paraboles).

Il existe trois types d'antennes, correspondant chacune à trois bandes de fréquences :

- **la bande dite UHF** (ultra high frequency) comprise entre 470 MHz (canal 21) et 790 MHz (canal 60). Cette bande est actuellement utilisée par la TNT ;
- **la bande dite VHF** (very high frequency) comprise entre 174 MHz (canal 5) et 230 MHz (canal 12). Cette bande n'est plus utilisée aujourd'hui suite à l'extinction de la TAT au profit de la TNT. Elle est toutefois appelée à être réemployée avec la RNT (radio numérique terrestre) ;
- **la bande FM** pour la radio comprise entre 87,5 et 108 MHz.

La fixation de l'antenne doit être solide et durable : par exemple, lorsque cette fixation se fait sur une cheminée, elle doit être réalisée par cerclage métallique.

Le choix d'une antenne râteau se fait en fonction de son « gain », c'est-à-dire de la

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

puissance du signal qu'elle restitue en fonction de la puissance du champ ambiant. Le champ ambiant est ce qui détermine la puissance du signal dans une antenne ; il dépend de l'éloignement de l'émetteur le plus proche et de la configuration des lieux.

Le mât sur lequel est fixée l'antenne peut être surélevé afin d'atteindre un point où le champ ambiant est suffisant pour que la réception soit correcte.

Depuis fin 2011, la diffusion hertzienne analogique (TAT) a été remplacée par la télévision numérique terrestre (TNT).

La réception par satellite

Le principe de la transmission par satellite des signaux audiovisuels est le suivant :

- plusieurs stations terrestres émettent les signaux sous forme d'ondes électromagnétiques haute fréquence vers des satellites dits géostationnaires, c'est-à-dire dont la rotation est en synchronisme avec celle de la terre ;
- le(s) satellite(s) renvoie(nt) vers la terre les signaux reçus en couvrant simultanément plusieurs pays ;
- une antenne parabolique convenablement orientée vers un (éventuellement plusieurs) satellite(s) capte les signaux émis par ce dernier et les convertit dans une bande de fréquences compatible avec l'installation de réception audiovisuelle d'un bâtiment. Pour permettre une réception permanente, même par temps couvert, elle doit être d'un diamètre adapté au signal reçu, sans pour autant dépasser 1 m.

La fréquence des ondes électromagnétiques émises par un satellite géostationnaire sont comprises entre 10,7 et 12,75 GHz. Au foyer de chaque antenne parabolique se trouve un convertisseur appelé LNB (low noise block) dont le rôle est de convertir les fréquences en provenance du satellite dans une bande de fréquences intermédiaire comprise entre 950 MHz et 2 150 MHz, appelée bande intermédiaire satellite (bande BIS).

En maison individuelle, il existe des coupleurs TV/SAT permettant de coupler, sur un même câble coaxial, les signaux issus d'une antenne râteau et ceux issus d'une antenne parabolique, ce qui permet d'avoir un câble de descente coaxial unique au lieu de deux.

Pour les régions ne bénéficiant ni de l'accès au très haut débit par fibre optique, ni du haut débit par ADSL, une antenne parabolique peut permettre un accès haut débit à Internet par satellite. À ce sujet, on pourra se référer au livre blanc de l'Internet par satellite publié en juin 2010 par Eutelsat (www.eutelsat.com). Il est également possible de capter le signal issu du satellite et de le transposer dans la bande terrestre comme si le bâtiment possédait une antenne râteau.

Mise à la terre

Le conducteur extérieur des câbles de l'antenne doit être mis à la terre. Pour cela, deux possibilités :

- si l'antenne ne comporte aucun élément actif de classe I, la mise à la terre est réalisée par l'intermédiaire d'un conducteur de protection relié à la borne principale de terre de l'immeuble, de section minimale 2,5 mm² en cuivre (ou 4 mm² en aluminium) s'il est protégé mécaniquement, ou bien 4 mm² en cuivre (6 mm² en aluminium) s'il n'est pas protégé mécaniquement ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- si l'antenne comprend un ou plusieurs éléments actifs de classe I, la mise à la terre peut être réalisée par le conducteur de protection vert-et-jaune incorporé à la canalisation électrique d'alimentation de l'élément actif.

La distribution

La distribution des signaux audiovisuels depuis l'antenne jusqu'au tableau de communication du logement s'effectue au moyen de câbles coaxiaux, de dérivateurs, de commutateurs et/ou de répartiteurs. Un câble coaxial se caractérise par son atténuation, exprimée en dB, pour une longueur donnée de 100 m et à une fréquence de 800 MHz (exemple : 17 dB pour un câble 17VATC).

À l'extérieur, ce câble doit avoir une gaine en polyéthylène (généralement de couleur noire) qui résiste mieux aux intempéries (soleil, pluie). À l'intérieur, il doit avoir une gaine en PVC (généralement de couleur blanche) pour des raisons de sécurité incendie.

Démodulateurs, adaptateurs et décodeurs

Actuellement, un boîtier spécifique est nécessaire pour la réception des signaux TV. Il peut prendre différents noms selon l'emploi : par exemple, démodulateur, adaptateur, décodeur. Certains téléviseurs incorporent cette fonction (pour la TNT, par exemple).

L'abonnement nécessaire pour capter des chaînes cryptées comporte en général la location du boîtier. En fonction de la technologie, il est ou non possible de recevoir simultanément plusieurs programmes, éventuellement avec plusieurs boîtiers connectés sur la ligne de distribution, par exemple, pour regarder une chaîne et en enregistrer une autre.

	Numérique
Télévision RF hertzienne	Antennes râteaux (TNT) ●
Télévision RF câble	Câblo-opérateur ● ●
Télévision BIS	Parabole ●
Télévision sur IP	Opérateurs de télécom ●

Tableau 77

● Plusieurs téléviseurs simultanément
● Abonnement éventuel
● Abonnement obligatoire

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

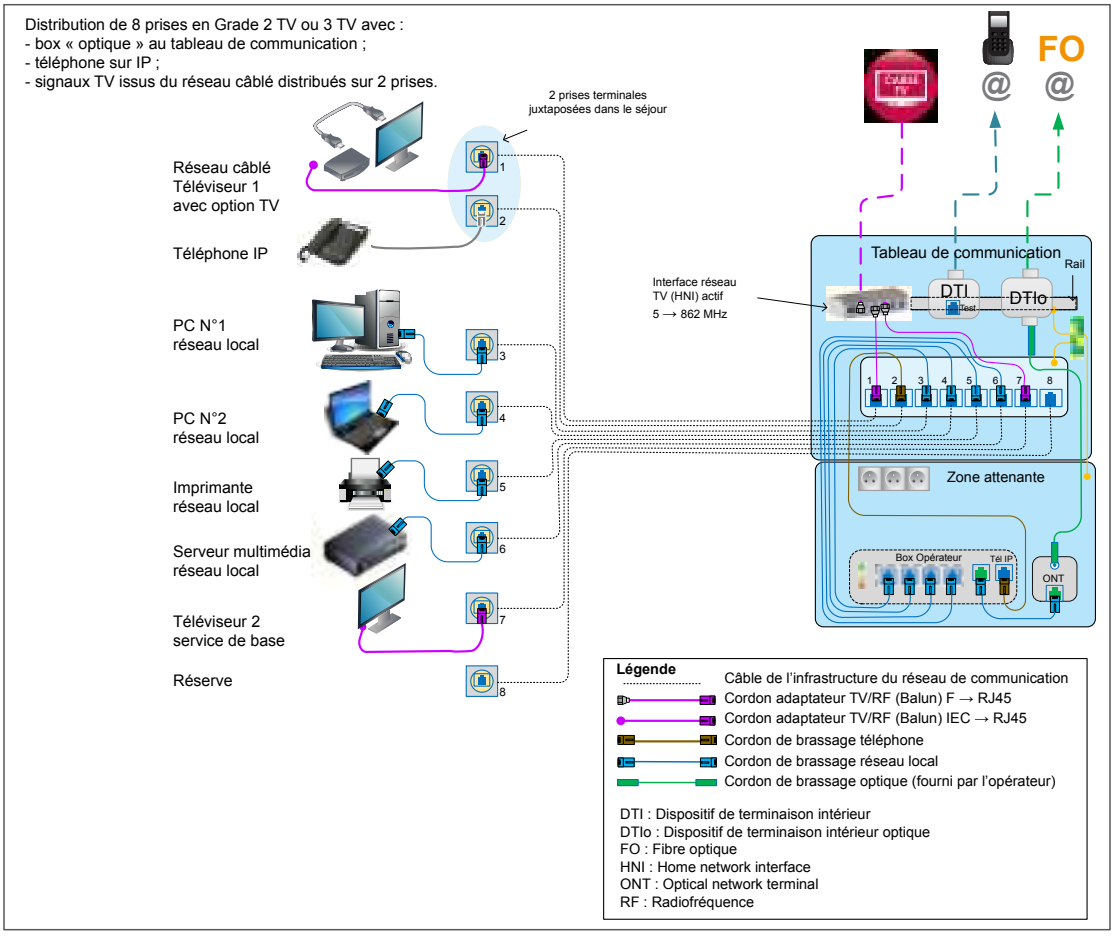
Emplacement de la box « opérateurs »

Le client peut souhaiter avoir :

- soit la box « optique » ou « cuivre » centralisée dans le tableau de communication ;
- soit la box « cuivre » localisée dans le salon, à proximité du téléviseur principal ;
- soit la box « optique » localisée dans le salon, à proximité du téléviseur principal.

De ce fait, il est recommandé de mettre en œuvre, dans tous les cas, un conduit aiguillé de réserve, de diamètre extérieur minimal 25 mm, entre le tableau de communication et le salon, aboutissant dans une boîte d'encastrement à proximité des deux socles de prise de type RJ45. Ce conduit est destiné à accueillir une fibre optique permettant de raccorder une box « optique » localisée dans le salon.

Câblage structuré d'un logement avec signaux TV issus d'un réseau câblé

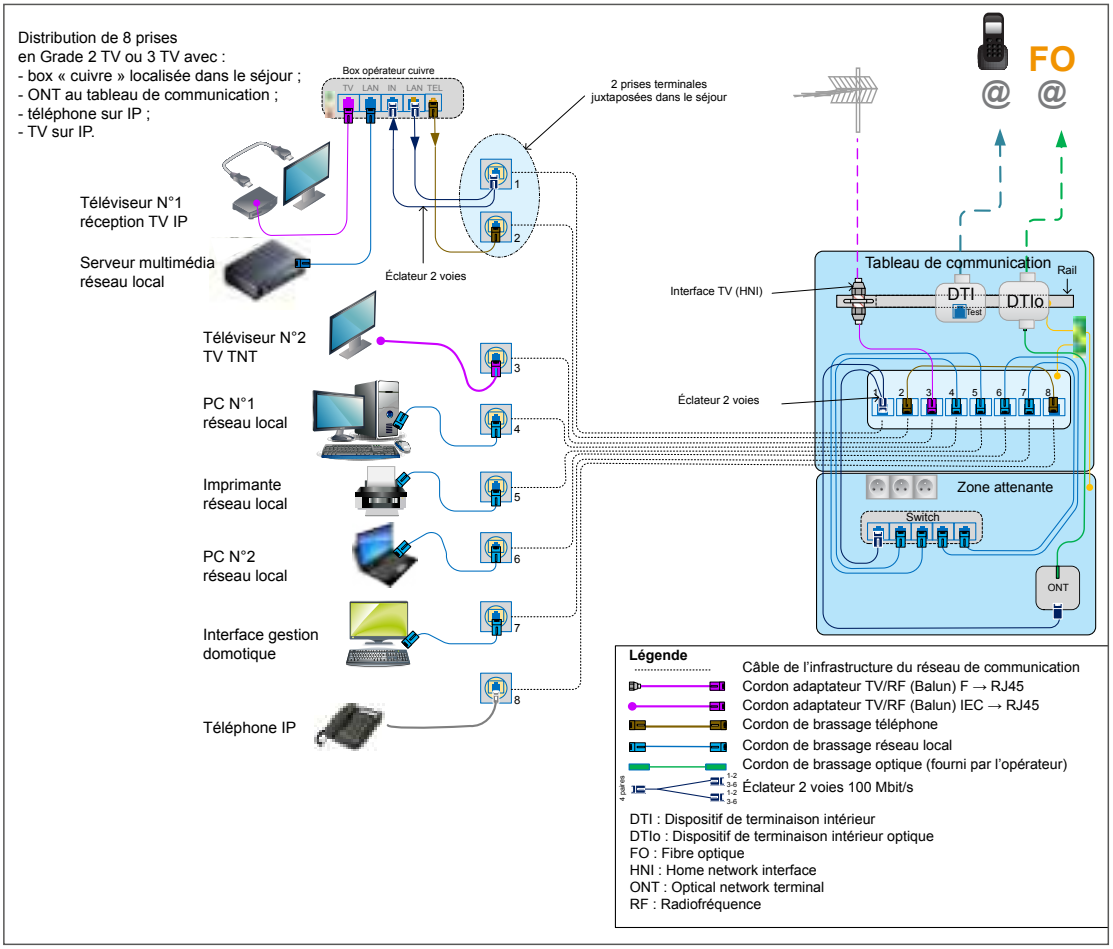


Source : Ignes/Casanova

Figure 125

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câblage structuré d'un logement avec TV sur IP et box « cuivre »

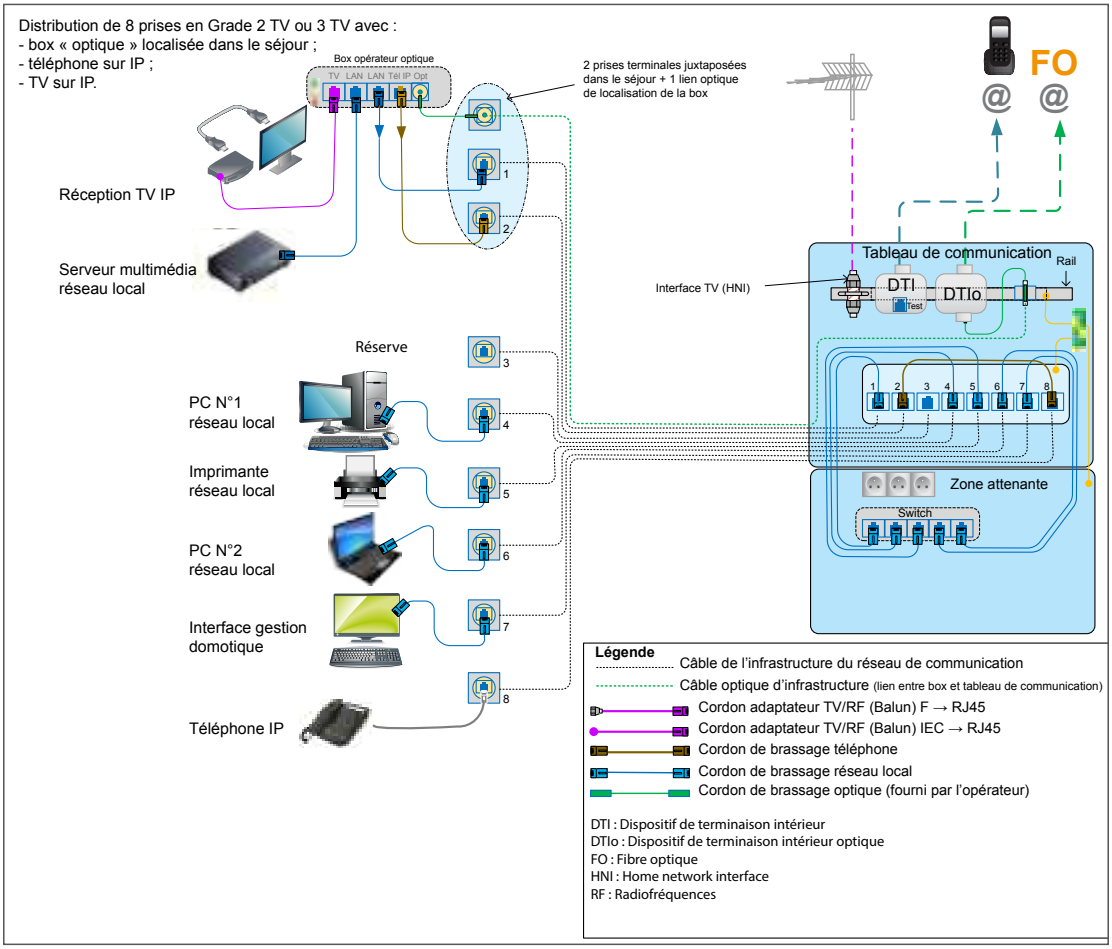


Source : Ignes/Casanova

Figure 126

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câblage structuré d'un logement avec TV sur IP et box « optique »



Source : Ignes/Casanova

Figure 127

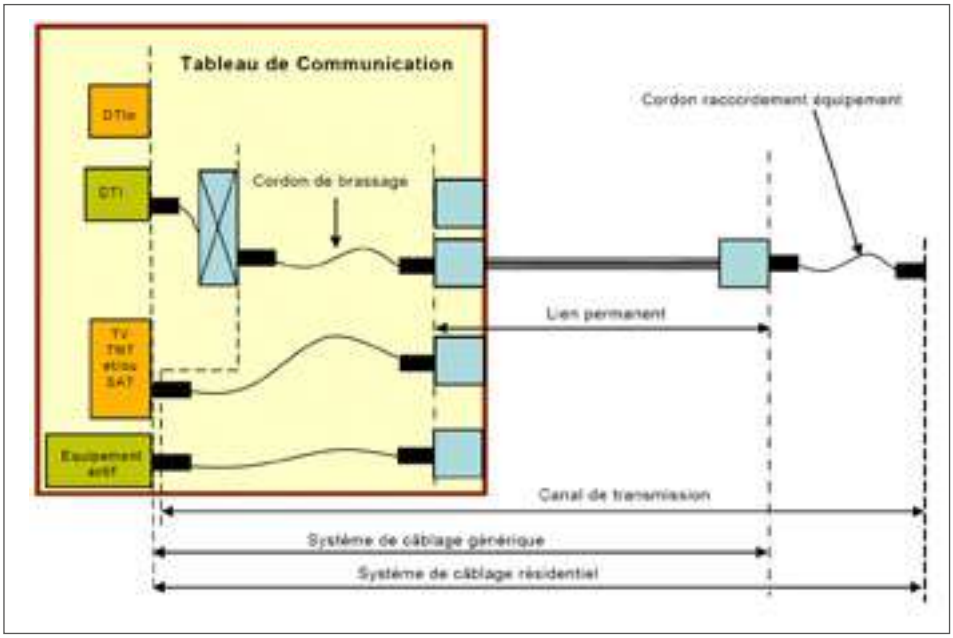
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

MISE EN ŒUVRE DES CIRCUITS DE COMMUNICATION

Longueur maximale des liens

La longueur maximale d'un lien horizontal permanent est fixée à 45 m. Le plus souvent, les longueurs moyennes se situent entre 15 et 45 m, sachant que la réduction de cette longueur permet de bénéficier d'une marge plus importante en termes de performances.

Architecture du canal de transmission depuis le tableau de communication jusqu'à l'équipement terminal



Source : guide UTE C 90-483 (AFNOR) Figure 128

Pour que la longueur du canal de transmission entre le tableau de communication et un équipement (téléphone, téléviseur...) n'excède pas 50 m, avec un lien permanent de 45 m, la longueur des cordons de raccordement et de brassage ne doit pas excéder 5 m.

Connectique

Pour les réseaux constitués de câbles multipaires, on utilise des connecteurs de type RJ45 (NF EN 60603-7-5 ou NF EN 60603-7-51). Il existe des prises triples de type RJ45, permettant avec un seul câble, de distribuer simultanément TV, téléphone et informatique.

Pour les réseaux constitués de câbles coaxiaux, on utilise deux types de connecteurs : ceux de type F ou ceux de type 9.52.

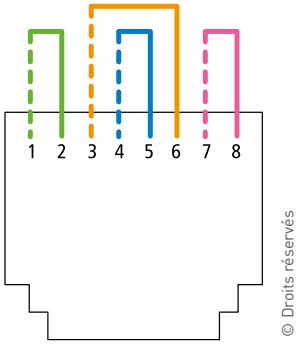
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câble multipaire

Exemple de fiche mâle de prise RJ45

Exemple de connecteur femelle blindé

Affectation des 8 contacts des socles de prise de RJ45 intégrant la prise femelle



Exemple de socle de prise de communication

Exemple d'adaptateur balun coaxial/RJ45 permettant de conserver un cordon coaxial classique

Des cordons balun (ou des adaptateurs balun) coaxiaux/RJ45 existent pour raccorder les postes de télévision au réseau de communication résidentiel à paires torsadées.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Choix des composants

Les câbles et connecteurs doivent être conformes aux normes suivantes :

Appellation	Câble	Connecteur
Grade 2 TV	prXP C 93-531-16 (NF EN 50441-3)	NF EN 60603-7-5 ou prNF EN 60607-7-81
Grade 3 TV	prXP C 93-531-17 (NF EN 50441-3)	NF EN 60603-7-51 ou NF EN 60603-7-71 ou prNF EN 60607-7-81

Tableau 78

En grade 2 TV, le câble comporte un écran sur la paire {7-8} dédiée aux signaux TV ainsi qu'un écran global. En grade 3 TV, le câble comporte un écran par paire et un écran global.

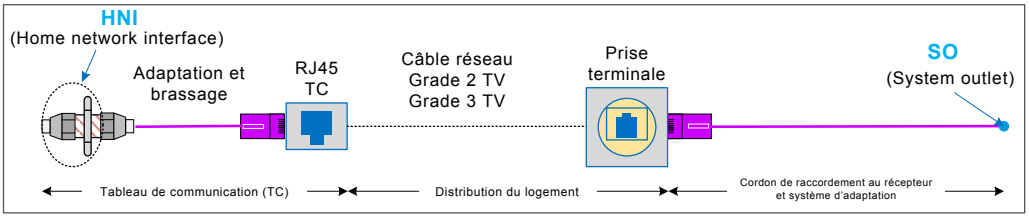
Dans les deux cas, les connecteurs RJ45 sont blindés. L'écrantage des câbles et le blindage des connecteurs optimisent les performances et limitent les perturbations électromagnétiques.

Si un câblage de type coaxial est mis en œuvre, le câble coaxial de socle de prise TV (connecteur 9.52 ou type F) doit être conforme à la norme NF EN 50117-2-4 17 ou 19 VATC classe A (ou au guide UTE C 90-132).

Niveaux de puissance disponibles à la prise

L'affaiblissement du signal entre le HNI et chaque récepteur (téléviseur) dépend directement de la longueur du câble et du nombre de connexions qu'il comporte. Un calcul doit donc être mené par un installateur qualifié pour que le niveau de signal à la prise (en anglais « SO » pour « system outlet ») reste dans une fourchette de valeur normalisée.

Structure du canal de transmission du HNI à la prise terminale



Source : Ignes/Casanova

Figure 129

Cette étude doit prendre en compte les caractéristiques théoriques des liens correspondant aux fréquences souhaitées. Elle porte sur deux SO extrêmes de référence ;

- le SO le plus défavorisé, généralement le plus éloigné du tableau de communication ;
- le SO le plus favorisé, généralement le moins éloigné du tableau de communication.

L'étude des autres SO du logement n'est pas nécessaire, leurs caractéristiques étant comprises entre ces deux liens de référence extrêmes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le tableau 79 indique les valeurs normatives d'affaiblissement des principaux composants d'un câblage à paires torsadées conforme à l'article R.111-14 du Code de la construction et de l'habitation, grade 2 TV ou grade 3 TV.

Composants	Références normatives	Appellations	Affaiblissements à 694 MHz	Affaiblissements à 2 150 MHz
Câble	UTE C 93-531-15	Grade 3 option Sat	0,51 dB/m	0,94 dB/m
Câble	UTE C 93-531-16	Grade 2 TV	0,51 dB/m	0,94 dB/m
Câble	UTE C 93-531-17	Grade 3 TV	0,51 dB/m	0,94 dB/m
Connecteur	NF EN 60603-7-5	RJ45 Catégorie 6	0,60 dB	1,60 dB
Connecteur	NF EN 60603-7-51	RJ45 Catégorie 6A	0,60 dB	1,60 dB
Adaptateur		Balun	2,40 dB	4,40 dB

Tableau 79

Le tableau 80 (page 308) indique, en fonction de la longueur de câble et de la fréquence, les valeurs théoriques de puissances minimales et la correction de pente nécessaire au HNI pour la distribution d'un seul SO (hors répartition).

© Scyther5/iStock/thinkstock

Calcul théorique des niveaux minimaux nécessaires au HNI (valeurs normatives - hors répartition)

Fréquences	Affaiblissements (coefficient α)			Longueur de câble L (en mètres)								
	Câble	Balun + connecteur (u)	Répartiteur	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m
400 MHz	0,38 dB/m	2,5 dB	0 dB	51,9 dBµV	53,8 dBµV	55,7 dBµV	57,6 dBµV	59,5 dBµV	61,4 dBµV	63,3 dBµV	65,2 dBµV	67,1 dBµV
700 MHz	0,51 dB/m	3 dB	0 dB	53,6 dBµV	56,1 dBµV	58,7 dBµV	61,2 dBµV	63,8 dBµV	66,3 dBµV	68,9 dBµV	71,4 dBµV	74 dBµV
Correction de pente nécessaire en TNT				**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**
65 MHz	0,15 dB/m	2 dB	0 dB	49,7 dBµV	50,5 dBµV	51,2 dBµV	51,9 dBµV	52,7 dBµV	53,4 dBµV	54,1 dBµV	54,8 dBµV	55,6 dBµV
862 MHz	0,57 dB/m	3,2 dB	0 dB	54,3 dBµV	57,1 dBµV	60 dBµV	62,8 dBµV	65,7 dBµV	68,5 dBµV	71,4 dBµV	74,2 dBµV	77,1 dBµV
Correction de pente nécessaire en réseau câblé				**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**3 dB**	**5,1 dB**	**7,2 dB**	**9,4 dB**	**11,5 dB**
950 MHz	0,6 dB/m	3,5 dB	0 dB	57 dBµV	60 dBµV	63 dBµV	66 dBµV	69 dBµV	72 dBµV	75 dBµV	78 dBµV	81 dBµV
2 150 MHz	0,94 dB/m	6 dB	0 dB	63,7 dBµV	68,4 dBµV	73,1 dBµV	77,8 dBµV	82,5 dBµV	87,2 dBµV	91,9 dBµV	96,6 dBµV	101,3 dBµV
Correction de pente nécessaire en SATELLITE				**0 dB**	**0 dB**	**0 dB**	**3 dB**	**4,8 dB**	**6,7 dB**	**8,6 dB**	**10,4 dB**	**12,3 dB**

Tableau 80

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La pente est la perte de gain des différents composants du lien entre la fréquence haute et la fréquence basse.

Elle comporte :

- une partie fixe (connecteurs, baluns, répartiteur) ;
- une partie variable (selon la longueur du lien).

Cette pente peut faire sortir certaines fréquences des niveaux admis (au maximum 12 dB d'écart sur chaque plage de fréquences). C'est la raison d'être de la correction de pente (voir tableau 80, page 308).

Pose des câbles

Les câbles de communication sont de préférence installés dans des conduits ou des goulottes.

La norme NF C 15-100 précise que les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés :

- dans le cas d'une goulotte avec accessoires : dans un compartiment d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ;
- dans le cas d'un conduit : un conduit de diamètre extérieur d'au moins 25 mm.

Dans les systèmes de goulottes, des compartiments doivent leur être exclusivement réservés.

D'une manière générale, afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément aux prescriptions des guides UTE C 90-483 et UTE C 15-900.

Câbles de communication dans une goulotte avec accessoires

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CEM ET COHABITATION DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ET D'ÉNERGIE

Les problèmes liés à la compatibilité électromagnétique (CEM) peuvent empêcher le bon fonctionnement d'une installation. Ces problèmes risquent d'être plus fréquents et plus difficiles à maîtriser dans le résidentiel que dans le domaine tertiaire.

Il est donc indispensable de limiter les conséquences des perturbations électromagnétiques et de suivre des règles de mise en œuvre des réseaux (mise à la terre, liaisons équipotentielles, cheminement des canalisations, raccordement des terminaux, etc.) dans le respect des documents normatifs existants : guide UTE C 90-483, normes EN 50174 (série), guide UTE C 15-900, norme EN 50310 et NF C 15-100.

Mise à la terre

Il est recommandé, tant du point de vue de la sécurité que de la compatibilité électromagnétique, de prévoir une terre unique avec des mises à la terre multiples interconnectées de façon à former un ensemble équipotentiel.

Au niveau de la gaine technique logement, la norme NF C 15-100 précise que la liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et du tableau de communication doit être de section au moins égale à 6 mm^2 et aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm).

Cheminement des canalisations

Une règle fondamentale en compatibilité électromagnétique est de rapprocher les câbles d'un même système afin de réduire les surfaces de boucle.

Néanmoins, les conducteurs d'un circuit de communication doivent être de préférence séparés matériellement de ceux d'un circuit énergie (voir guide UTE C 15-900). Par contre, si les canalisations sont écrantées, il est préférable de les poser de façon jointive ou aussi proche que possible.

Selon les prescriptions de la série des normes EN 50174 et du guide UTE C 15-900, des distances minimales doivent être respectées suivant la nature des câbles (avec ou sans écran) et du mode de pose (fixation aux parois, pose dans des conduits ou goulottes, pose encastrée).

Les câbles d'énergie et les câbles de communication doivent se croiser à 90°

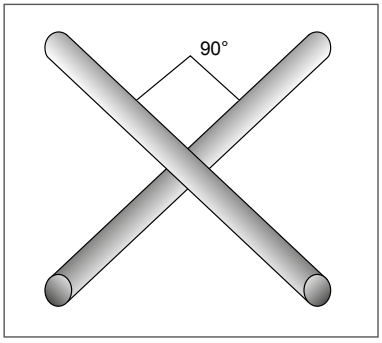


Figure 130

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Raccordement des terminaux

Au niveau du raccordement des équipements terminaux sur les réseaux de communication, plusieurs principes de base sont à respecter :

- choisir le connecteur en fonction du câble ;
- veiller à effectuer le raccordement sur le connecteur sans détorsader les paires sur une longueur supérieure à un pas de torsade (inférieur à 13 mm) ;
- assurer la continuité des circuits de protection par écrantage ou mise à la terre (raccordement des drains de masse, etc.). Il faut insister sur le fait qu'un écran n'assure les performances qu'on en attend que s'il est raccordé selon les règles de l'art ;
- utiliser des cordons correspondant au grade de l'infrastructure installée.

Prise en compte de l'environnement

Il faut éviter de faire cheminer des câbles de communication à proximité d'éléments perturbateurs tels qu'une pompe à chaleur avec électronique de puissance, des tubes fluorescents, un ascenseur, une machine à laver ou encore des lampes à basse consommation d'énergie.

Séparation des câbles

Il est nécessaire de limiter le plus possible la constitution de boucles magnétiques entre les cheminements des circuits de communication et les autres. Pour ce faire, les circuits d'énergie et de communication doivent rester relativement proches les uns des autres, mais cheminer sur des supports distincts.

Cheminement des circuits de communication et d'énergie dans des conduits isolants distincts

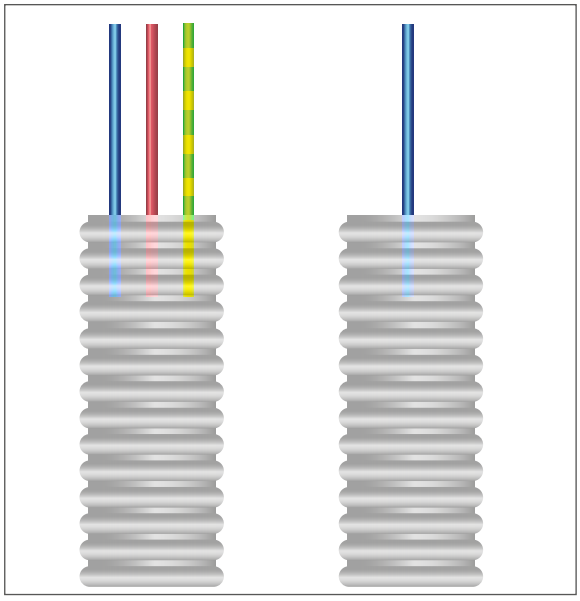


Figure 131

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Cheminement des circuits de communication et d'énergie dans des compartiments de goulottes distincts

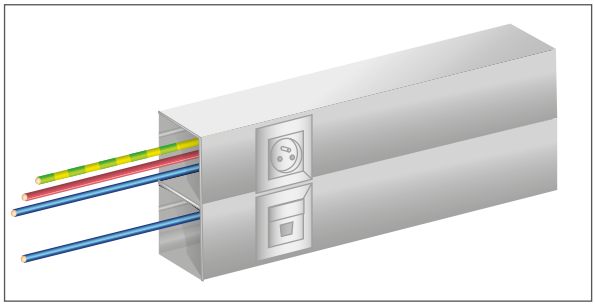


Figure 132

Le tableau 81 rappelle les distances minimales de séparation à respecter au titre de la compatibilité électromagnétique (CEM) entre un câble d'énergie et un câble de communication.

Distances minimales de séparation au titre de la CEM entre un câble d'énergie et un câble de communication

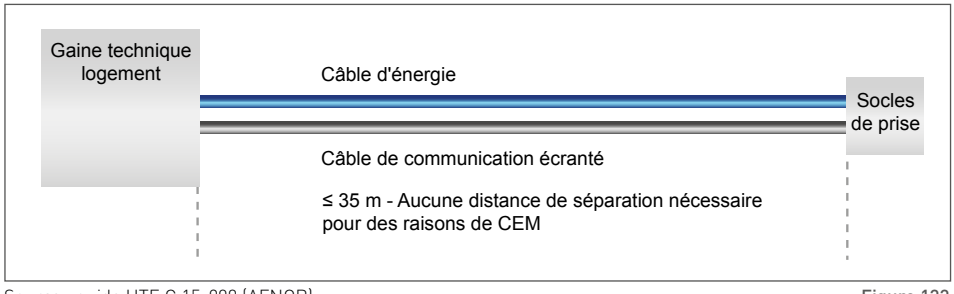
Type d'installation	Support non métallique	Support métallique
Câble d'énergie sans écran Câble de communication sans écran	200 mm	50 mm
Câble d'énergie sans écran Câble de communication écranté	50 mm	5 mm
Câble d'énergie écranté Câble de communication sans écran	30 mm	2 mm
Câble d'énergie écranté Câble de communication écranté	0 mm	0 mm

Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR)

Tableau 81

Dans le cas d'un canal de longueur inférieure à 35 m constitué d'un câble de communication **écranté**, aucune distance de séparation au titre de la CEM n'est requise vis-à-vis des câbles d'énergie. Toutefois, les canalisations de communication et d'énergie doivent cheminer dans des **conduits séparés** ou des **compartiments de goulotte distincts**.

Distance de séparation d'un câble de communication écranté et d'un câble d'énergie pour un lien inférieur à 35 m.



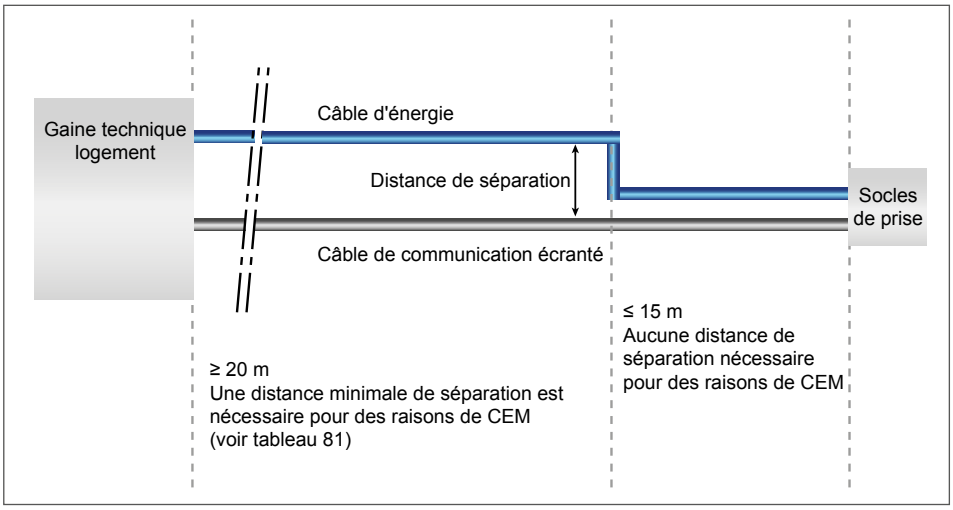
Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR)

Figure 133

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Qu'il s'agisse d'un canal composé d'un câble de communication non écranté ou d'une longueur de câble supérieure à 35 m, une distance minimale de séparation est à respecter.

Distance minimale de séparation entre un câble de communication écranté et un câble d'énergie dans le cas d'un lien supérieur à 35 m



Source : guide UTE C 15-900 (AFNOR) Figure 134

Du côté du socle de prise de communication, pour les 15 derniers mètres d'un câble de communication de longueur supérieure à 35 m, aucune distance de séparation n'est nécessaire au titre de la CEM.

Attention à la pose des câbles de communication

Les câbles de communication sont d'autant plus sensibles à diverses contraintes qu'ils sont performants. Les règles d'installation sont spécifiées dans les normes de la série NF EN 50174.

QUELQUES PRÉCAUTIONS DE BASE MÉRITENT D'ÊTRE RAPPELÉES :

- un câble ne se tire pas, il se déroule du touret ou d'une couronne ;
- les rayons de courbure doivent être les plus grands possible et rester supérieurs au minimum indiqué dans la norme câble correspondante même lors de la pose ;
- éviter les écrasements en ne marchant pas sur le câble, en n'y déposant pas d'objets lourds, en limitant le serrage des colliers et fixations, en se méfiant des arêtes vives ;
- couper les surlongueurs excessives plutôt que de les lover. Plus un câble est court, plus le câblage sera performant.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CONTRÔLE D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION

Principes

À l'achèvement des travaux, l'installateur est tenu de contrôler l'installation de communication qu'il a réalisée. Cet autocontrôle est notamment mentionné pour les liens en fibre optique dans l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation.

Pour effectuer cet autocontrôle, l'installateur peut avantageusement s'appuyer sur la fiche d'autocontrôle de l'installation de communication des parties privatives, mise à disposition par Promotelec dans le cadre de son Label Promotelec Habitat Neuf. En outre, il est recommandé qu'une copie de cette fiche complétée soit remise à l'acquéreur du logement (ou laissée dans la GTL avec les schémas demandés pour l'installation électrique).

Sur demande des donneurs d'ordres (maîtres d'ouvrage, propriétaires, bailleurs, gestionnaires, promoteurs...), l'autocontrôle peut être validé par un organisme de contrôle compétent et indépendant, avant l'exploitation effective de l'installation.

Le guide pratique UTE C 15-960 « Contrôle des installations des réseaux de communication du secteur résidentiel » traite de la vérification et de la qualification des câblages résidentiels. Ces vérifications et qualifications ont pour but d'éviter tout contentieux ultérieur entre les différents acteurs (occupant du logement, opérateur de service, opérateur de réseau, installateur, propriétaire de l'immeuble).

Plusieurs niveaux de contrôle doivent être envisagés en fonction des exigences du maître d'ouvrage.

Vérifications de base : contrôle de niveau 1

Un premier niveau de « vérification » (obligatoire quel que soit le type de câblage) doit conduire au minimum à vérifier :

- l'existence d'un dossier de câblage de l'installation de communication établi par l'auteur des travaux ;
- la cohérence du grade de câblage indiqué dans le dossier technique avec l'installation réalisée ;
- l'existence d'un tableau de communication dans la gaine technique logement (GTL) et d'une zone attenante (ou intégrée) à ce tableau ;
- la présence d'un système de brassage permettant un câblage structuré en étoile depuis le tableau de communication ;
- la présence et la facilité d'accès du dispositif de terminaison intérieur (DTI/DTIo) dans le tableau de communication ;
- la liaison de la barrette de mise à la terre du tableau de communication au répartiteur de terre du tableau de répartition électrique ;
- la conformité aux exigences minimales réglementaires du nombre de prises de communication, de leur emplacement et de leur hauteur pour les logements soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
- le repérage et l'étiquetage des prises de communication ;
- la continuité électrique de chaque liaison en cuivre (conducteurs et écrans) ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- la cohérence de l'affectation des huit contacts des prises de communication de type RJ45 aux extrémités de chaque lien permanent (dans les pièces du logement et au tableau de communication dans la GTL).

D'autres niveaux de contrôle peuvent être envisagés selon la demande du donneur d'ordres.

Qualification des liens : contrôle de niveau 2

Un deuxième niveau de contrôle « qualification » peut sur demande du donneur d'ordres compléter les contrôles précédents par des tests applicatifs sur les liens en paires torsadées, visant à vérifier leur aptitude à supporter les applications tant au niveau de la transmission de données qu'au niveau du support des signaux TV.

Pour les liens en fibre optique, cette qualification consiste à mesurer l'atténuation des liens par photométrie.

Les tests de qualification doivent faire l'objet d'un document permettant la traçabilité de la performance des liens contrôlés.

Certification des liens : contrôle de niveau 3

Un troisième niveau de contrôle « certification » pourra être proposé dans des cas particuliers (exemple : applications professionnelles dans le domicile) pour garantir les performances de transmission. Couramment effectuée pour les installations tertiaires et industrielles, cette certification nécessite de mesurer divers paramètres de transmission avec des appareils de mesure au minimum de niveau 3.

Pour les liens en fibre optique, le test de certification doit être réalisé par réflectométrie.

Les tests de certification doivent faire l'objet d'une sauvegarde des résultats natifs de l'appareil de mesure permettant la traçabilité des performances de liens contrôlés.

Pour en savoir plus, on pourra se référer au guide UTE C 15-960 « Contrôle des installations des réseaux de communication du secteur résidentiel » édité par l'AFNOR.

Focus sur le contrôle qualitatif des signaux TV

Les signaux TV radiofréquences sont très susceptibles aux perturbations électromagnétiques, et particulièrement aux fréquences utilisées pour les transmissions GSM. Ces perturbations peuvent générer des erreurs dans la transmission du flux numérique de la TV radiofréquence (pixellisation/décrochage).

Chaque élément qui entre dans la chaîne de liaison dégrade le signal. L'utilisation de composants adaptés est indispensable et particulièrement au niveau :

- des câbles (Grade 2 TV ou Grade 3 TV) ;
- des connecteurs blindés (STP) ;
- des cordons et adaptateurs catégorie 6 ;
- des matériels actifs utilisés :
  - blindés,
  - compatibles avec la plage de fréquence utilisée et avec les niveaux de BER (binary error rate) et MER (modulation error rate) du réseau amont.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

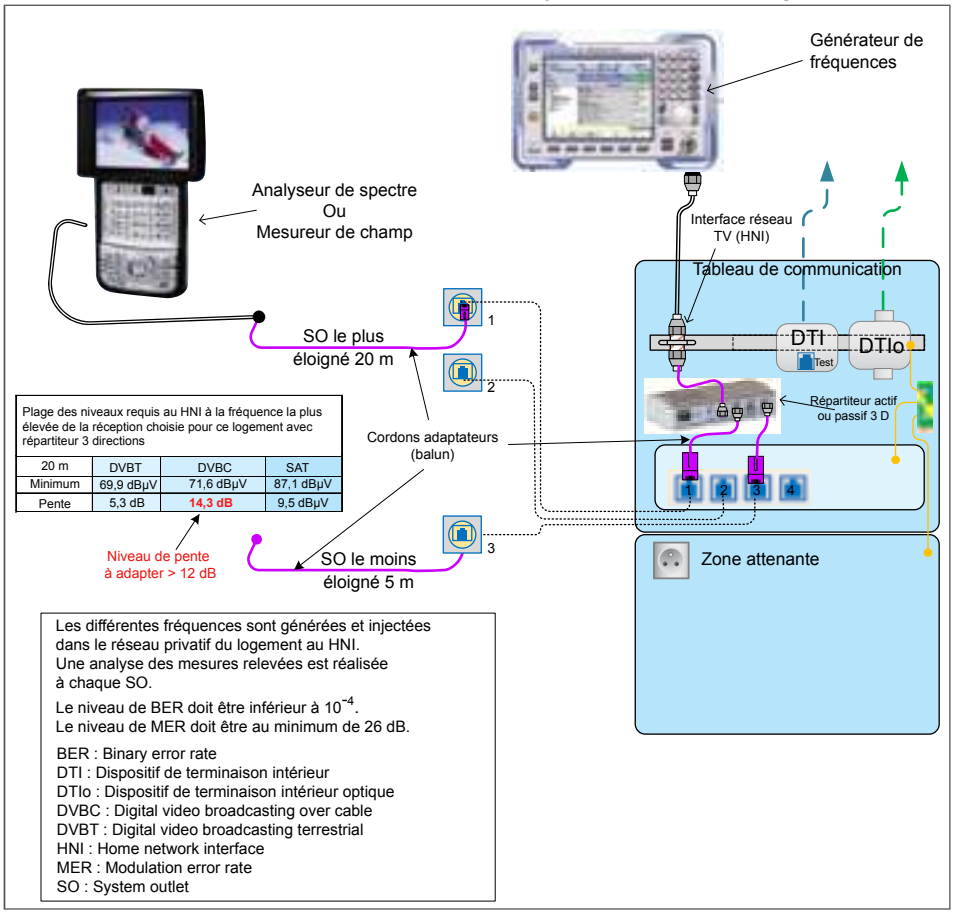
Le contrôle de la dégradation qualitative du signal dans le logement s'effectue par une mesure de la différence entre :

- d'une part, la qualité du signal injecté au HNI (générateur de fréquences) ou reçu sur le site ;
- et d'autre part, la qualité du signal disponible aux SO (system outlet) après adaptation.

Les valeurs minimales aux SO doivent afficher :

- un niveau de BER < 10^{-4} ;
- un niveau de MER > 26 dB.

Contrôle de la distribution audiovisuelle : injection et mesure d'un signal



Source : Ignes/Casanova

Figure 135

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© AndreyPopov/iStock/thinkstock

5 AUTRES RÈGLEMENTATIONS

RÈGLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour les permis de construire postérieurs au 1er janvier 2007 et antérieurs au 1er avril 2016, l'arrêté du 1er août 2006 (JO du 24 août 2006), modifié par celui du 30 novembre 2007, a fixé les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

SONT VISÉS :

- les immeubles collectifs à usage d'habitation ;
- les maisons individuelles construites pour être louées, vendues ou mises à disposition, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 a précisé et commenté de façon didactique et illustrée ces dispositions réglementaires.

Le décret n° 2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) ont modifié ces dispositions réglementaires : ce décret et l'article 16 de l'arrêté sont entrés en vigueur le 28 décembre 2015. Les autres articles de l'arrêté sont entrés en vigueur le 1er avril 2016, date à laquelle l'arrêté du 1er août 2006 a été abrogé.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Bien qu'abrogée également, la circulaire n° DGUHC 2007-53 peut toujours être téléchargée, pour information, depuis le site www.developpement-durable.gouv.fr

Les logements à occupation temporaire ou saisonnière sont soumis aux dispositions spécifiques de l'arrêté du 14 mars 2014 (JO du 16 mars 2014).

ASSOCIATION PROMOTELEC

Pour les logements non soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, il est néanmoins recommandé que les dispositions ci-dessous soient respectées.

Caractéristiques de base des logements

Gaine technique logement, tableaux de répartition et de communication

La gaine technique logement (GTL) doit être située au niveau d'accès de l'unité de vie et directement accessible depuis celle-ci (voir la définition de l'unité de vie en pages 319 et 320).

L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m au-dessus du sol fini.

Les organes de manœuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.

Les socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et les socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m.

Hauteurs extrémales par rapport au sol pour le panneau de contrôle (compteur et appareil général de commande et de protection) et pour le tableau de répartition

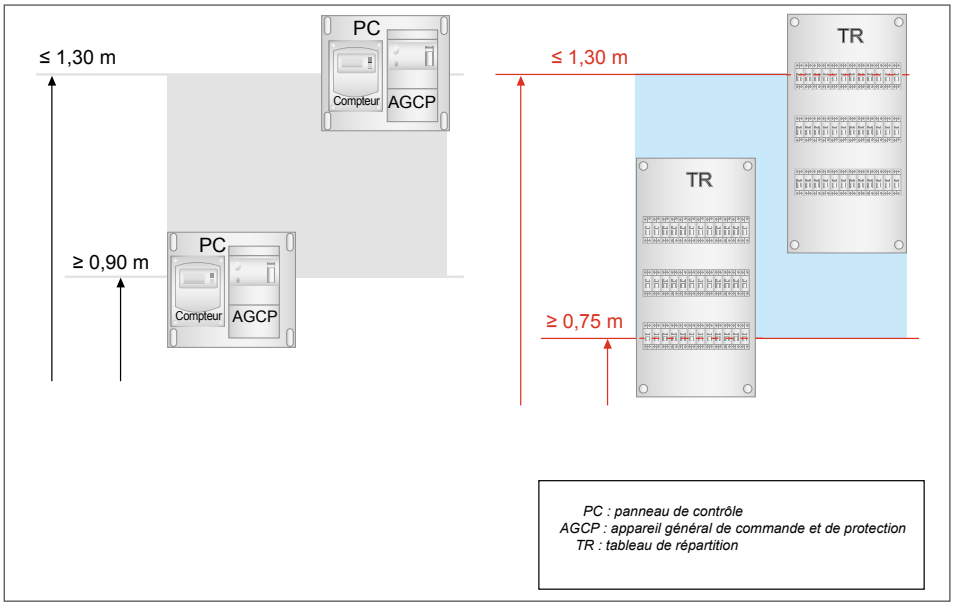


Figure 136

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Éclairage et socles de prise de courant à l'intérieur du logement

Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. Tous les dispositifs de commande doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assise ».

Dans tout le logement, l'axe des socles de prise de courant doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. Toutefois, pour chaque pièce de l'unité de vie, telle que définie ci-après, un socle de prise de courant par local peut être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol.

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, commandé aux différents niveaux desservis.

Hauteur maximale des socles de prises de courant et de communication

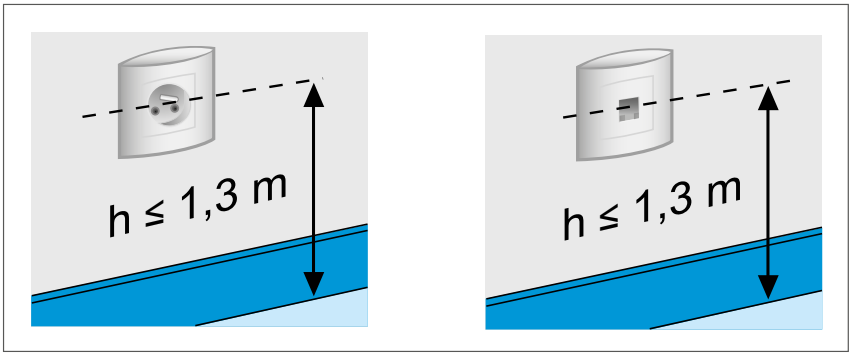


Figure 137

Dispositions particulières pour les « unités de vie »

Définition d'une unité de vie

Une personne handicapée doit pouvoir utiliser au moins un certain nombre de pièces définissant une « unité de vie ». Différents cas doivent être distingués selon que le logement est un appartement ou une maison individuelle et est réalisé sur un seul ou sur plusieurs niveaux.

Dans le cas d'un appartement ou d'une maison individuelle réalisé sur un seul niveau, l'unité de vie est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
- le séjour ;
- une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
- un cabinet d'aisance (W.C.) ;
- et une salle d'eau.

Dans le cas d'un appartement sur plusieurs niveaux, l'unité de vie située au niveau d'accès du logement est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine ;
- le séjour ;
- une chambre ou une partie du séjour aménageable en chambre ;
- un cabinet d'aisance (W.C.) ;
- et une salle d'eau.

Dans le cas d'une maison individuelle sur plusieurs niveaux, l'unité de vie située au niveau d'accès du logement est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine ;
- le séjour ;
- et cabinet d'aisance (W.C.) comportant un lavabo.

Exemple d'unité de vie dans le cas d'un appartement de 4 pièces principales sur un seul niveau

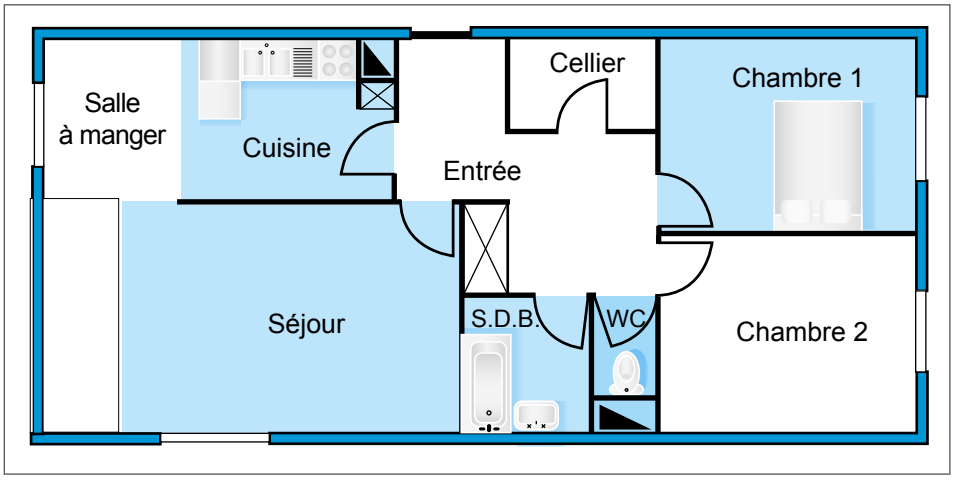


Figure 138

Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.

Socles de prise de courant supplémentaires pour les pièces de l'unité de vie

Pour chaque pièce de l'unité de vie, un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage. Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol, même si le

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

dispositif de commande d'éclairage ne peut y être placé.

En outre, pour chaque pièce de l'unité de vie, un socle de prise de courant par local peut être situé à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol.

Cheminements extérieurs accessibles

Définition

Un cheminement extérieur dit « accessible » est un cheminement permettant à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et d'atteindre aisément et sans danger l'entrée du (ou des) bâtiment(s) depuis l'accès au terrain.

Dispositions particulières pour ces cheminements

Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante. Cette main courante doit être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer une valeur d'éclairement moyen horizontal mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement. Ce dispositif d'éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive.

Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, celle-ci doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent se chevaucher.

Les équipements et dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

NOTA

Sont visés notamment les boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

Ces équipements et dispositifs doivent notamment être situés :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Contrôle d'accès

Pour les bâtiments collectifs d'habitation neufs, les appareils d'interphonie doivent être munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. Les combinés doivent être équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive. Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Portes de garage et de portail

Lorsqu'une porte ou un portail est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Lorsqu'une porte ou un portail comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

Contrat de travaux modificatifs

Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :

- le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
- les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Construction.

Le plan du logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration conforme aux règles d'accessibilité doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont, en outre, annexés à l'acte authentique de vente.

RT 2012 ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Depuis le 1er janvier 2013, les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les prescriptions de la réglementation thermique RT 2012. Le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et l'arrêté du 26 octobre 2010 (JO du 27 octobre 2010) traitent des caractéristiques thermiques et des exigences de performance énergétique de ces bâtiments. Plusieurs des articles de cet arrêté impactent directement l'installation électrique.

Chauffage

Selon l'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2010, « (...) une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local (...). »

Perméabilité à l'air

Longtemps négligée par rapport à l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air représente désormais une bonne part de la marge de progression possible en matière d'économies d'énergie. La maîtrise de ce paramètre est essentielle pour le respect de la règlementation et pour l'obtention des principaux labels qualité de la construction.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Une perméabilité non maîtrisée générerait des effets thermodynamiques apportant de l'inconfort, des dégradations de l'habitat et accroîtrait sensiblement la consommation avec comme conséquences :

- une augmentation des consommations d'énergie jusqu'à 30 kWh/m²/an pour une maison, soit 20 % de consommation en plus. Cela équivaut à la réduction de consommation d'énergie procurée par une installation d'ECS solaire ;
- une baisse des rendements de l'échangeur de chaleur de la ventilation double flux avec récupération de chaleur de 80 % à 30 % ;
- une détérioration de l'affaiblissement acoustique par rapport aux bruits extérieurs ;
- dans certains cas, des pathologies liées à la condensation.

Principales sources de fuites d'air à surveiller

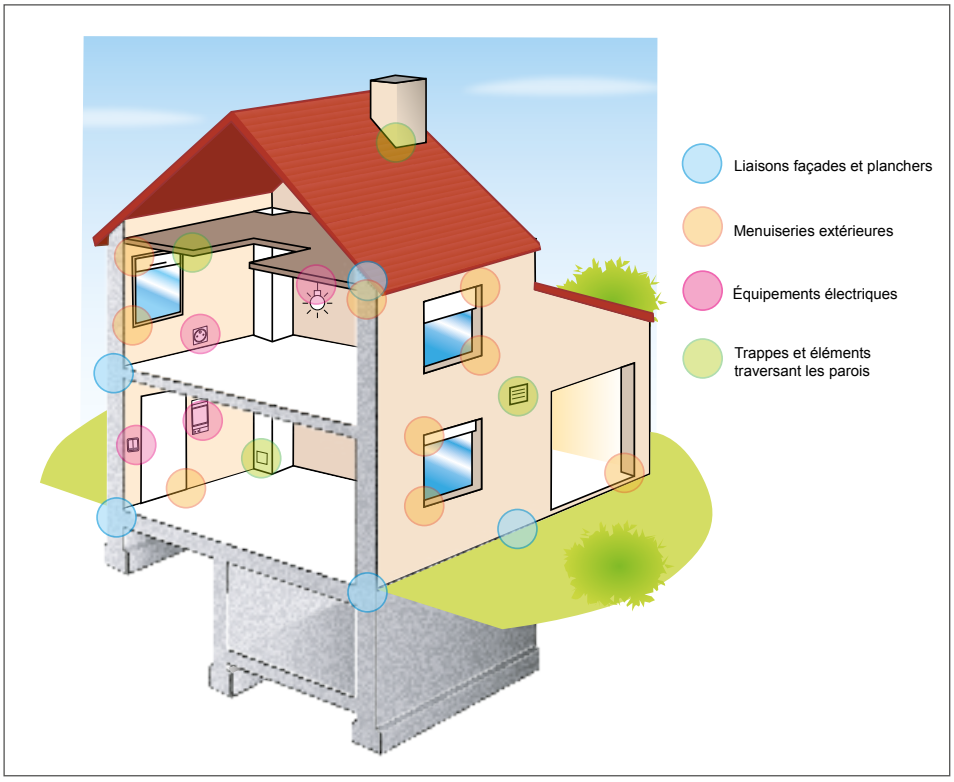


Figure 139

Selon l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010, « pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa (...) est inférieure ou égale à :

- 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée ;
- 1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation. »

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

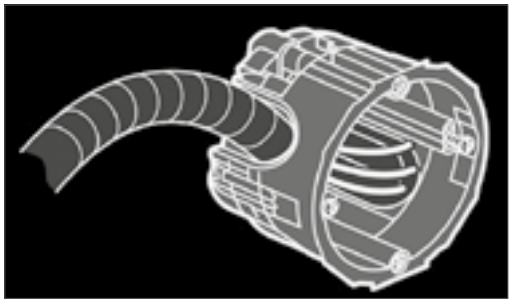
Dans ce contexte, concernant l'installation électrique, les entrées d'air parasites pénètrent, d'une part, par les conduits reliés aux boîtes d'encastrement et, d'autre part, par les « trous » des boîtes d'encastrement standards. Pour minimiser les circulations d'air parasite au travers des canalisations électriques, les équipements préconisés sont :

- des boîtes d'encastrement étanches pour appareillage en favorisant les versions doubles ou triples pour minimiser le nombre de perçages à réaliser dans les parois ;
- des boîtes d'encastrement étanches pour luminaires : points de centre, appliques ;
- des obturateurs à insérer aux extrémités des conduits annelés et adaptés aux tailles des conduits standards du marché ;
- des câbles sans conduit, notamment en vide de construction. Ces câbles doivent, dans ce cas, être non propagateurs de la flamme (de type C2).

Le moyen utilisé doit être de nature à ne pas faire obstacle à une mise en place aisée des appareillages ainsi qu'aux opérations de maintenance et doit être compatible avec la nature des matériaux et les matériels concernés.

Des essais comparatifs démontrent que la mise en place de boîtes d'encastrement étanches et d'obturateurs aux extrémités des conduits permettent de réduire de plus de 90 % les fuites d'air par rapport aux boîtes standards, soit un gain allant jusqu'à 20 kWh/m²/an.

Exemple de boîte d'encastrement étanche



Source : Ignes

Figure 140

ASSOCIATION PROMOTELEC

En outre, il est vivement recommandé de placer la gaine technique logement (GTL) en volume chauffé.

Mesure ou estimation de la consommation d'énergie

Selon l'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010, « les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement (...). En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie. Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :

- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- réseau prises électriques ;
- autres.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. »

ASSOCIATION PROMOTELEC

La mise en œuvre de mesures réelles des consommations par poste est recommandée.

La fiche d'application « Systèmes de mesure ou d'estimation des consommations », publiée en mai 2013 par les pouvoirs publics, apporte des précisions sur ces dispositions afin d'en faciliter l'application.

Il est possible de mesurer la consommation des différents circuits électriques de l'installation au moyen de tores de mesure mis en œuvre dans le tableau de répartition. Pour l'exactitude de ces mesures, les instructions des fabricants de ces systèmes doivent être respectées lors de leur mise en œuvre. En particulier, lorsque plusieurs conducteurs passent dans un même tore, on prêtera une attention particulière au sens de passage.

SÉCURITÉ INCENDIE

Depuis le 8 mars 2015, le propriétaire d'un logement, qu'il soit occupant ou bailleur, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L'entretien et le bon fonctionnement de ce dispositif incombent à l'occupant du logement, à l'exception des locations saisonnières, des logements de fonction et des locations meublées, pour lesquels cet entretien incombe au propriétaire. Pour les logements-foyers, l'entretien est de la responsabilité, selon les cas, du propriétaire ou de l'organisme de gestion locative. Dans tous les cas, l'occupant du logement doit notifier cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

Depuis le 1er mai 2007, tous les détecteurs de fumée doivent comporter le marquage CE et être conformes à la norme EN 14604.

Créée en 1999, la certification NF DAAF, volontaire, apporte en plus la preuve au consommateur que le détecteur a été conçu et fabriqué pour répondre à ses besoins. Elle l'informe sur les performances du produit et elle garantit son aptitude à l'emploi.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est vivement recommandé de privilégier des détecteurs portant la marque NF DAAF. Pour une protection efficace, il convient d'installer au moins un détecteur de fumée par étage, dont un dans le couloir d'accès menant aux chambres. Il est vivement recommandé que chaque chambre occupée par un fumeur soit équipée d'un détecteur de fumée.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

6 SOLUTIONS DOMOTIQUES

DÉFINITION ET BÉNÉFICES APPORTÉS PAR LA DOMOTIQUE

La domotique est l'ensemble des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les habitations. La domotique vise à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie, de communication. Il s'agit donc d'automatiser des tâches en les programmant ou en les coordonnant entre elles.

Quels bénéfices attendre de la domotique ?

- **Plus de confort :** par la régulation du chauffage, par les commandes automatisées de l'éclairage, des occultations (volets roulants, battants, stores…), du portail ou de la porte de garage, de l'arrosage des espaces verts…
- **Plus de sécurité :** grâce à la détection d'intrusion ou à la gestion des accès, aux alarmes techniques (émanation de fumées, fuite de gaz, d'eau du ballon d'eau chaude ou de la machine à laver, panne d'alimentation du congélateur…) permettant, à la fois, une action automatique et de donner l'alerte.
- **Plus d'économies d'énergie :** par la mise à disposition des informations, par la gestion et le pilotage des usages (par exemple : le chauffage, en fonction de la température extérieure, de la présence ou de l'absence des occupants, des périodes tarifaires…).
- **Plus d'efficacité :** par une meilleure connaissance des consommations réelles des divers postes (eau, gaz, électricité…), et par la possibilité, pour l'occupant, d'être informé et de piloter à distance ses équipements.
- **Plus de simplicité :** la domotique se substitue aux gestes quotidiens. Elle permet de centraliser le pilotage de plusieurs équipements. Grâce à des scénarios personnalisés, il est, par exemple, possible d'éteindre simultanément les lumières, de descendre tous les volets ou d'activer l'alarme en appuyant sur un seul bouton.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- **Une assistance en faveur de l'autonomie des personnes handicapées et/ou âgées :** par la prise en charge de fonctions devenues inaccessibles en situation de dépendance, par la sécurisation du maintien à domicile et par le maintien du lien avec le monde extérieur.

LE BAROMÈTRE « HABITANTS, HABITATS ET MODES DE VIE »

En juillet 2013, l'association Promotelec a lancé avec le Crédoc le baromètre « Habitants, habitats et modes de vie ». La première vague de l'enquête a été réalisée auprès de 1095 ménages représentatifs des ménages propriétaires occupants (méthode des quotas selon la localisation, l'âge de la personne de référence, le niveau de revenu, le niveau de diplôme). Ce baromètre a été renouvelé en 2014 et en 2015.

Le parc des logements français

En 2012, comme en 2015, le parc de logements s'élève à 33,2 millions de logements en France métropolitaine. Le parc de résidences principales représente 27,7 millions de logements, le reste est constitué des résidences secondaires (3,1 millions) et des logements vacants (2,4 millions). La surface moyenne des logements de propriétaires occupants est de 100 m² (contre 65 m² pour les locataires) ; 48 % disposent de 5 pièces ou plus (contre 9 % des locataires).

Le confort du logement des propriétaires français

La première enquête de juillet 2013 révèle que 62 % des propriétaires sont très satisfaits de leur niveau de confort, alors que 38 % aimeraient l'améliorer. 18 % des propriétaires souhaiteraient adapter leur logement actuel, alors que 21 % souhaiteraient déménager. 70 % des propriétaires considèrent qu'ils ont un logement plus confortable qu'il y a 10 ans.

Pour les 33 % de propriétaires qui veulent investir, les deux principales intentions d'investissements sont :

- optimiser sa consommation d'énergie ;
- améliorer le confort thermique.

Le renforcement de la sécurité dans le logement vient en quatrième position dans les intentions d'investissements, après l'amélioration du cadre extérieur. La recherche du confort comporte deux versants d'importance égale :

- le confort « bien-être », qui satisfait le besoin hédoniste ;
- le confort « sécurité », qui contribue à l'entretien de la santé des personnes et au maintien à domicile.

En juillet 2014, la deuxième enquête annuelle « Habitants, habitats et modes de vie », menée par Promotelec en partenariat avec le Crédoc auprès de 1045 propriétaires occupants métropolitains a révélé les éléments suivants concernant le confort de l'habitation :

- 75 % des propriétaires occupants jugent satisfaisant leur système de chauffage ;
- de façon spontanée, le premier élément de confort du logement est le confort thermique ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- entre 2013 et 2014, la proportion de propriétaires qui préfèrent conserver leurs logements actuels (76 %), plutôt que de déménager (22 %), reste stable. En revanche, en un an, la part de ceux qui veulent transformer leur habitation s'est accrue, passant de 18 % en 2013 à 26 % en 2014 ;
- en 2014, le marché de la domotique touche 20 % des propriétaires occupants.

L'appétence des propriétaires pour les solutions domotiques

La première enquête de juillet 2013 indique que la domotique est connue de 85 % des propriétaires. 16 % sont disposés à investir, ou l'ont déjà fait, dans une offre de domotique. Cela représente un marché potentiel de 2,3 millions de propriétaires résidents. Les propriétaires de moins de 40 ans et ceux qui habitent des maisons récentes sont deux fois plus sensibles à la domotique (29 % vs 14 %).

Connaissance de la domotique

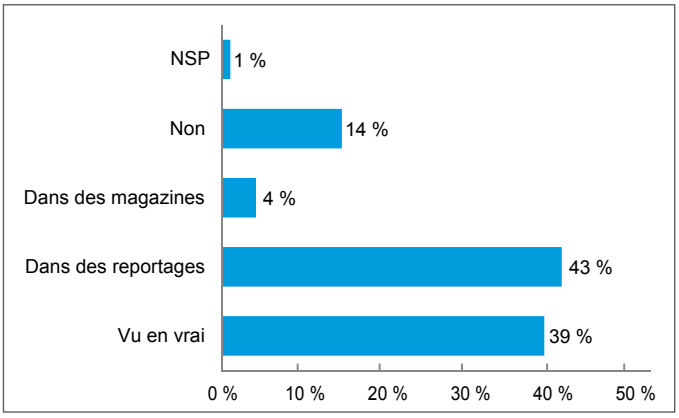
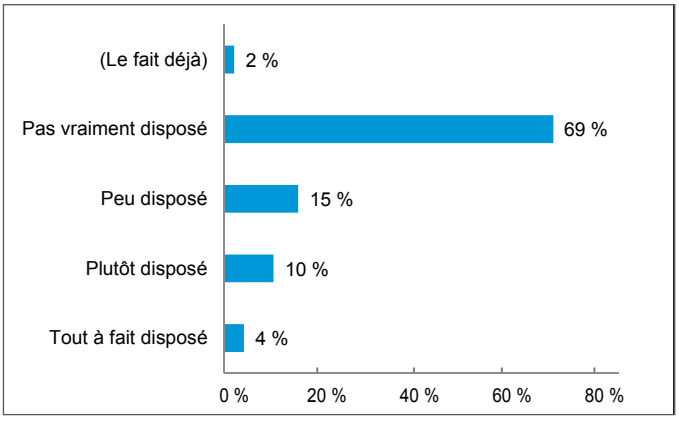


Figure 141

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

Volonté d'investir dans la domotique



Figre 142

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

86 % des propriétaires disposent déjà d'une ou plusieurs solutions d'automatisation : programmation du chauffage, détection d'anomalies, éclairage extérieur.

Les deux solutions les plus fréquentes chez les ménages propriétaires sont :

- la programmation du chauffage (53 % des propriétaires déjà équipés) ;
- la détection de présence ou d'anomalie (34 %).

Équipements les plus fréquents

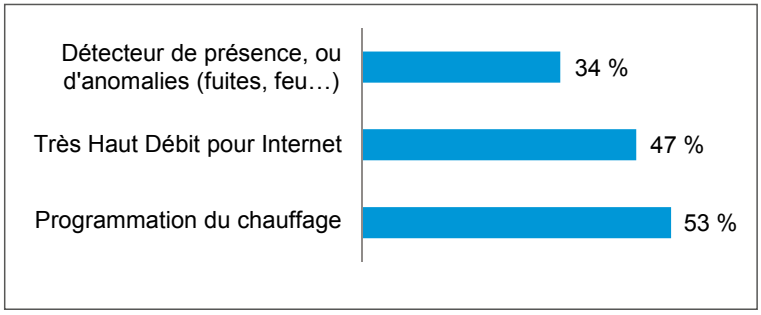


Figure 143

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

Équipements jugés les plus importants (parmi ceux qui ne sont pas équipés)

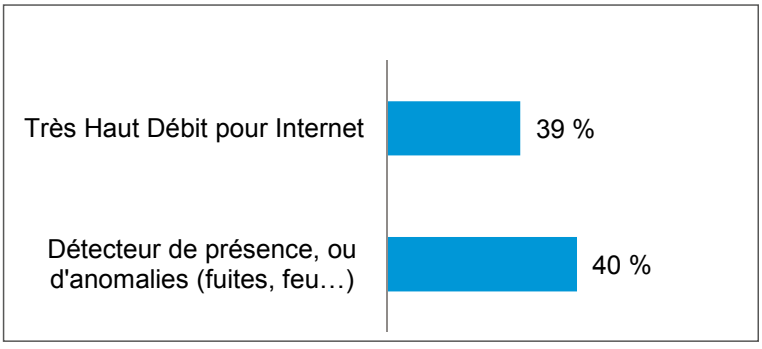


Figure 144

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'intérêt pour les solutions domotiques pour les personnes vulnérables

Pour les enfants

Intérêt des solutions domotiques pour les enfants

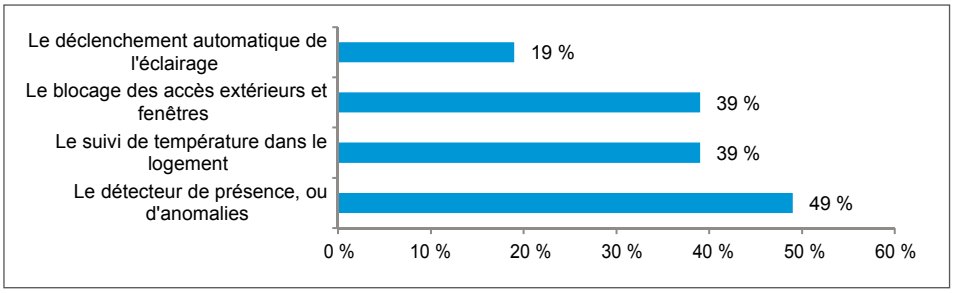


Figure 145

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

- 49 % des propriétaires ayant des enfants jugent les détecteurs de présence ou d'anomalies importants (38,3 % de la population totale des propriétaires) ;
- 39 % des propriétaires ayant des enfants jugent la régulation du chauffage importante ;
- 39 % des propriétaires ayant des enfants jugent le blocage des accès extérieurs et des fenêtres important.

Pour les personnes âgées

En 2050, près d'un habitant sur trois aurait plus de 60 ans, contre un sur cinq en 2005. Les proportions de jeunes et de personnes d'âge actif diminueraient. Au 1er janvier 2050, la France compterait alors sept habitants âgés de 60 ans ou plus pour dix habitants de 20 à 59 ans. Ce ratio aurait presque doublé en 45 ans.

Nombre de personnes âgées de respectivement 60, 75 et 85 ans ou plus selon les hypothèses de mortalité

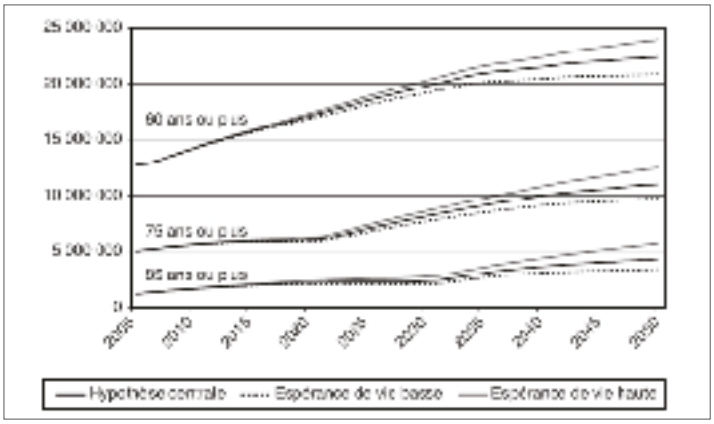


Figure 146

Source : « Projections de population 2005-2050 » (INSEE)

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

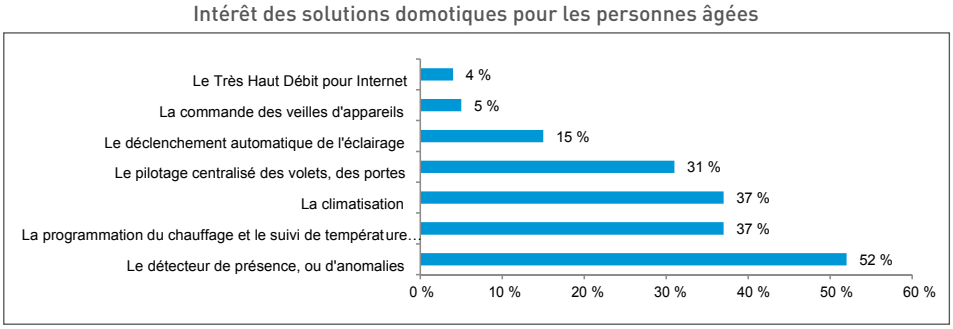


Figure 147

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2013

- 52 % des propriétaires jugent les détecteurs de présence ou d'anomalies importants.
- 37 % des propriétaires jugent importantes :
  – la régulation du chauffage ;
  – la climatisation, autrement dit les solutions qui assurent une sécurité thermique.

La deuxième enquête de juillet 2014 révèle que c'est son utilité pour l'autonomie des personnes âgées qui est la plus incitative pour investir dans la domotique : 55 % seraient prêts à investir dans ce but.

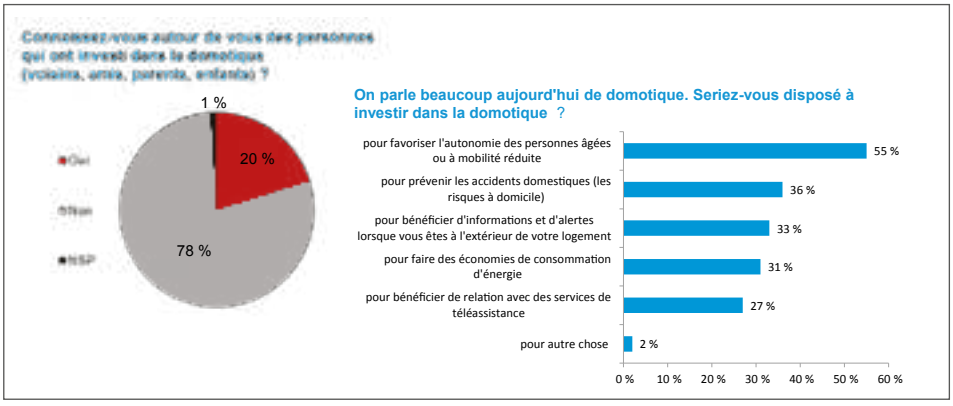


Figure 148

Source : « Habitants, habitats et modes de vie » – Enquête annuelle Promotelec réalisée par le Crédoc, juillet 2014

Selon la troisième enquête de novembre 2015 :

- seulement 9 % des ménages hébergent au moins une personne âgée ou handicapée ;
- 48 % se déclarent prêts à investir dans leur logement pour y vivre plus longtemps ;
- 67 % des propriétaires sont prêts à maintenir une personne âgée chez elle en l'équipant de solutions domotiques.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La domotique et les économies d'énergie

Les Français semblent préoccupés par leurs consommations d'énergie : en 2015, 82 % pensent que les Français devraient réduire leur consommation d'énergie (ce pourcentage était de 74 % en 2014 et de 73 % en 2013).

Les ménages veulent être des acteurs informés : 44 % considèrent qu'il est « très » et « plutôt » important de disposer d'un écran fixe ou mobile pour mieux connaître ses consommations (2014 : 36 %). Les trois premiers postes souhaités sont :

- la consommation de chauffage (47 %) ;
- l'eau (31 %) ;
- et les équipements ménagers (23 %).

60 % des moins de 40 ans sont prêts à programmer et piloter leur chauffage pour faire des économies d'énergie, contre seulement 45 % des 70 ans et plus.

En synthèse

Incorporer dans le logement des solutions techniques qui assurent l'efficacité thermique, la sécurité, et l'économie des consommations d'énergie est, aujourd'hui, ce qui est le plus attendu par les Français qui accèdent à la propriété.

En 2014, le marché de la domotique touche 20 % des propriétaires occupants. Pour 40 % des propriétaires, quatre priorités se dessinent pour vivre son confort avec la domotique : la connectivité, l'adaptabilité, la sécurité et la programmation. La domotique présente des atouts indéniables vis-à-vis des enfants et des personnes dépendantes : 67 % des propriétaires sont prêts à maintenir une personne âgée chez elle en l'équipant de solutions domotiques.

58 % des propriétaires partagent l'idée que « l'avenir est à la maison automatisée qui s'adapte à la demande et aux besoins de ses occupants et leur garantit un haut degré de confort. » Ce chiffre a progressé de 10 points par rapport à 2013.

LA SUITE DE CE CHAPITRE PRÉSENTE LES BÉNÉFICES DE L'AUTOMATISATION POUR CHACUN DES POSTES SUIVANTS :

- chauffage ;
- eau chaude sanitaire (ECS) ;
- alarmes techniques ;
- contrôle d'accès ;
- détection d'intrusion, vidéoprotection et télésurveillance ;
- diffusion sonore ;
- éclairage ;
- occultants ;
- socles de prise de courant commandés ;
- gestion tarifaire ;
- mesure et affichage des consommations ;
- arrosage automatique ;
- assistance à l'autonomie.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CHAUFFAGE

Présentation

La gestion du chauffage dans l'habitat repose sur deux piliers complémentaires : la régulation et la programmation.

La régulation

Il s'agit de calculer, en temps réel, l'écart entre la température réelle mesurée dans la pièce et la température souhaitée (température de consigne), et d'agir proportionnellement. La régulation tient compte des apports d'énergie gratuits venant de l'extérieur et de la chaleur dégagée par les occupants et les appareils domestiques. La régulation génère donc des économies par un apport optimal de calories pour atteindre rapidement, mais sans la dépasser, la température souhaitée.

Les thermostats sont des régulateurs. Les plus simples sont à bilame, ils sont intégrés aux émetteurs de chaleur ou sont indépendants. Il existe également des régulateurs plus complexes, dits électroniques, qui peuvent intégrer des informations provenant de capteurs (sondes de température intérieure ou extérieure, sondes d'ensoleillement…) et traiter spécifiquement ces informations par des algorithmes dédiés.

La programmation

Elle adapte le confort de l'habitat, en modifiant automatiquement les températures de consigne en fonction de différentes zones et du rythme de vie des occupants.

Les températures de consigne les plus répandues sont les suivantes :

- la température « Confort » (généralement 19 °C) est la température que l'on souhaite maintenir en présence des occupants ;
- la température « Éco » (généralement 17 °C) est la température que l'on souhaite maintenir pendant les périodes d'inoccupation ou pendant la nuit ;
- il existe généralement une position « Hors gel » (8 °C) qui permet de maintenir l'habitat à l'abri des risques du gel, en cas d'inoccupation prolongée (vacances…).

Les programmations peuvent être journalières, hebdomadaires, mensuelles (ou un mélange des trois), valables pour l'ensemble de l'habitat ou pour des zones prédéfinies.

La programmation autorise également une gestion pièce par pièce, permettant d'ajuster le besoin de confort.

Exemple de programmation journalière

- dans la zone « jour » (cuisine, séjour, salle à manger) : confort de 12 h à 14 h et de 17 h à minuit, réduit en dehors de ces plages horaires ;
- dans la zone « nuit » (chambres) : confort de 21 h à 23 h et de 6 h à 8 h, réduit en dehors de ces plages horaires.

Le pilotage du chauffage peut aussi se faire à distance (par Internet ou téléphone). Ce type de fonctionnalité s'avère très utile pour les résidences secondaires. Elle permet d'avoir dès l'arrivée une température confortable. Une commande à distance permet aussi d'arrêter le chauffage en cas d'oubli.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Économies d'énergie

Les solutions de gestion du chauffage procurent du confort aux habitants, mais induisent également de substantielles économies d'énergie.

En effet, le chauffage en résidentiel représente un poste de consommation important : en moyenne, de l'ordre de 30 % de la facture énergétique totale d'un bâtiment neuf. Installer des solutions performantes de gestion du chauffage est donc un élément essentiel pour optimiser sa facture :

- la mise en place d'une régulation induit une réduction allant jusqu'à 10 % de la consommation de chauffage ;
- la mise en place d'une programmation induit une réduction allant jusqu'à 12 % de la consommation de chauffage.

➡ Il est à noter que la réglementation thermique en vigueur (RT 2012) impose, pour tous les logements neufs, la mise en place d'une régulation et d'une programmation (a minima, quatre ordres) du chauffage.

Les solutions

Pour répondre aux attentes de chacun, de nombreux produits sont disponibles sur le marché, du plus simple au plus évolué.

Thermostats d'ambiance locaux (ou déportés en technologie filaire ou radio[1])

- jusqu'à quatre températures de consigne (Confort – Éco – Hors gel – Arrêt) ; affichage par écran LCD ;
- produits disponibles en saillie, semi-encastrés ou encastrés.

Programmateurs

- commande par fil pilote, courant porteur (CPL) ou radio[1] ;
- une ou plusieurs zones de programmation ;
- programmation journalière et/ou hebdomadaire et/ou mensuelle ;
- affichage des modes (Confort – Éco – Hors gel – Arrêt).

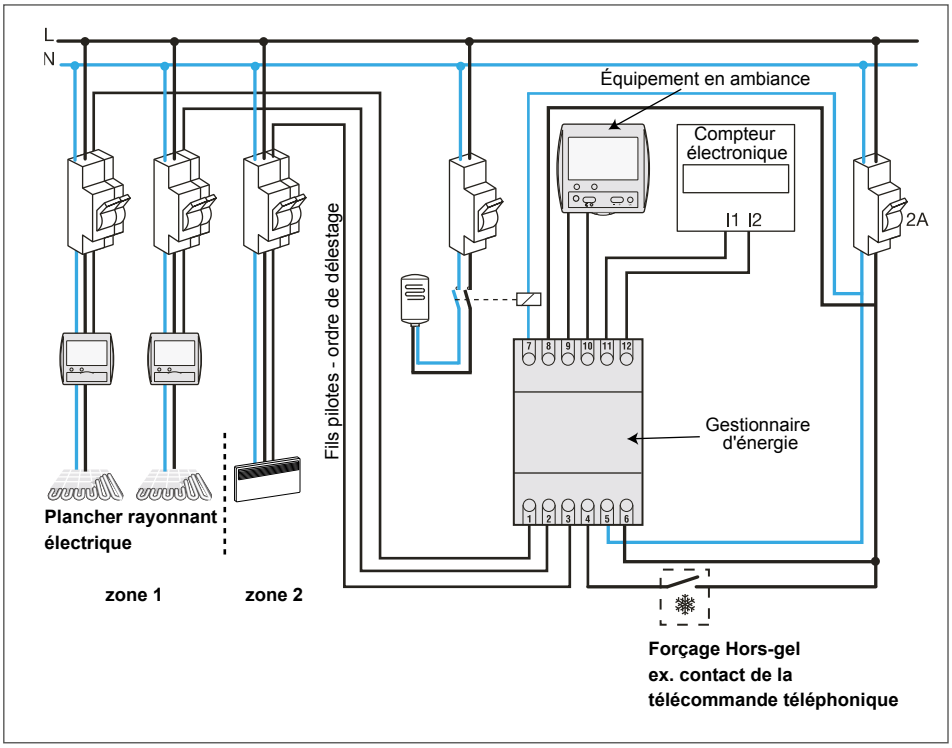
Les produits de régulation peuvent être certifiés Eu.BAC, certification par un organisme indépendant qui garantit les performances techniques du produit.

Il existe des émetteurs de chauffage intégrant à la fois un thermostat d'ambiance, une détection de présence et une détection d'ouverture de fenêtre.

(1) Pour en savoir plus sur les technologies, vous pouvez vous reporter à l'annexe « Les principales technologies de transmission de l'information » en page 367.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de gestion du chauffage par fil pilote



Source : d'après document Hager

Figure 149

Dans le cas d'utilisation d'un fil pilote pour un (ou plusieurs) usage(s), le sectionnement du fil pilote doit être prévu. Ce sectionnement est réalisé à l'origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection contre les surintensités.

Toutefois, le sectionnement général du fil pilote peut également être réalisé :

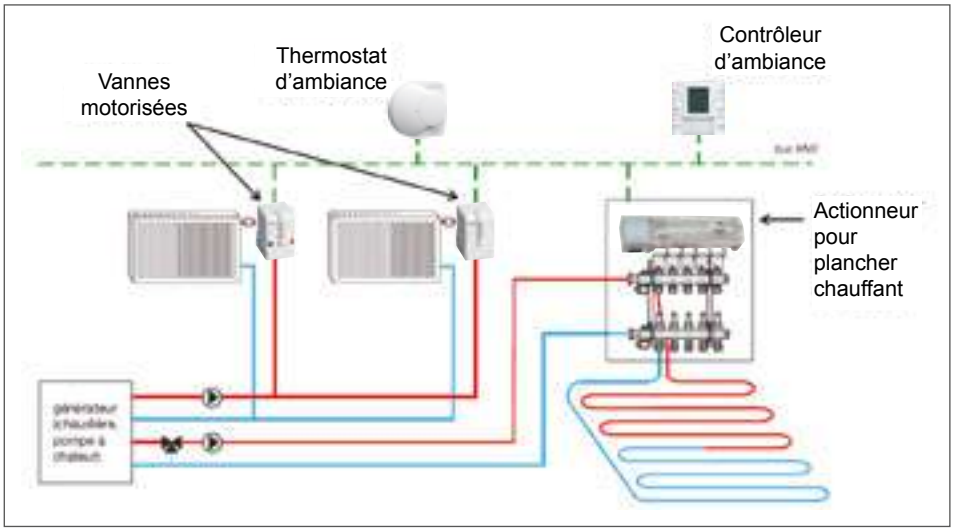
- soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général de chaque usage concerné ;
- soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie pouvant remplir cette fonction.

➡ Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le tableau de répartition et à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement concerné : « Attention, fil pilote à sectionner ».

La domotique permet également de piloter des systèmes de chauffage autres qu'électriques : voir un exemple de gestion d'un chauffage à eau chaude (figure 150, page 336).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de gestion par bus d'un chauffage à eau chaude



Source : Hager

Figure 150

EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Présentation

L'eau chaude sanitaire est un élément essentiel du confort des habitants. Il s'agit de produire (à moindre coût et en limitant les consommations énergivores) la quantité d'eau chaude sanitaire nécessaire au foyer. Cette eau chaude doit être disponible quasi immédiatement, à la bonne température (pas trop élevée pour limiter les consommations et éviter les risques de brûlures, et pas trop basse afin de limiter la formation de légionelloses). Ponctuellement, il doit être possible de produire de l'eau chaude supplémentaire sans pour autant surdimensionner l'installation.

Économies d'énergie

Avec l'entrée en vigueur de la réglementation thermique pour le logement neuf (RT 2012), ce poste est devenu le premier poste de consommation, devant le chauffage. D'autre part, il est à noter que le choix d'indépendance énergétique de la France permet de produire de l'électricité à faible teneur en CO_2 la nuit.

Le pilotage d'un ballon d'eau chaude alimenté électriquement est nécessaire pour :

- bénéficier de la meilleure tarification possible ;
- économiser de l'énergie ;
- utiliser la période limitant les émissions de CO_2.

Ce pilotage peut se faire selon trois principes :

- un contacteur heures creuses (HC)/heures pleines (HP) ;
- une horloge de programmation des HC ;
- un dispositif intégré au ballon d'eau chaude.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe de l'alimentation d'un chauffe-eau (avec contacteur heures creuses/heures pleines)

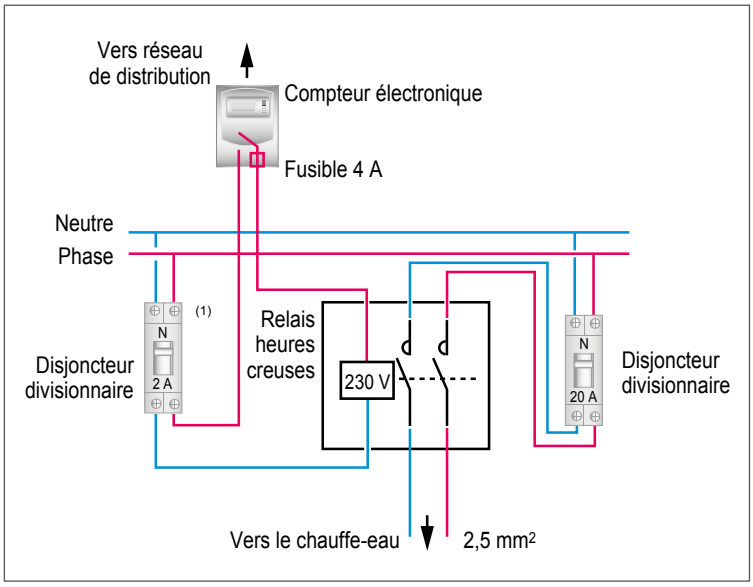


Figure 151

(1) Généralement, ce circuit est réalisé en 1,5 mm². Il peut donc être protégé par un disjoncteur 16 A. Toutefois, la protection interne du compteur électronique étant de 4 A, il est recommandé de prendre un courant assigné de 2 A.

L'utilisateur peut forcer le fonctionnement du ballon pour un besoin complémentaire d'eau chaude ou décider de l'arrêter lors d'une absence prolongée.

Le pilotage de l'ECS électrique, suivant les principes énumérés ci-dessus, permet :

- jusqu'à 10 % d'économies sur le poste « eau chaude sanitaire » ;
- jusqu'à 10 fois moins d'émissions de CO_2 qu'une eau chaude fabriquée à partir d'une chaudière fioul.

Les solutions

Il existe de nombreux types de ballons d'ECS, dont les principales caractéristiques sont :

- à accumulation, solaire, thermodynamique ;
- un grand choix de capacité (de 15 à 500 litres) ;
- une régulation électronique ;
- un système anticorrosion ;
- un chauffage rapide.

En présence d'installation solaire photovoltaïque, il est possible de stocker pendant la journée, dans un ballon d'ECS, la part d'énergie produite par l'installation photovoltaïque et non consommée instantanément par les autres récepteurs de l'installation. Dès que la production d'énergie par le générateur photovoltaïque est supérieure aux consommations autres que le ballon d'ECS, le surplus d'énergie produite est stocké dans le ballon d'eau chaude sanitaire via un asservissement, de façon telle que le courant injecté vers le réseau public de distribution reste nul.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ALARMES TECHNIQUES

Principes généraux

Les logements actuels intègrent un nombre de plus en plus important d'équipements techniques : chaudière, ballon d'eau chaude, sèche-linge, congélateur, réfrigérateur...

La sécurité et le confort des occupants imposent un bon fonctionnement de ces équipements et donc qu'ils fassent l'objet d'une surveillance attentive ; c'est le rôle des alarmes techniques. Ce sont elles qui informent l'occupant du dysfonctionnement d'un ou plusieurs équipements.

Il existe des détecteurs :

- **de fumée,** obligatoires dans chaque logement depuis mars 2015 ;
- **de fuite d'eau,** à placer sous un ballon d'eau chaude sanitaire ou à proximité d'une machine à laver ;
- **de coupure secteur,** utiles pour identifier l'absence prolongée d'alimentation du circuit congélateur et/ou réfrigérateur, évitant ainsi la péremption des denrées alimentaires qu'ils contiennent ;
- **de gaz,** identifiant toute concentration anormale de gaz et prévenant ainsi des déflagrations et/ou intoxications.

Ces différents détecteurs donnent l'alerte soit localement par un signal sonore et/ou visuel, soit à distance par l'intermédiaire d'un transmetteur téléphonique composant automatiquement des numéros préenregistrés. Le propriétaire, l'occupant du logement ou la société de télésurveillance sont ainsi informés de l'incident.

Les alarmes techniques fonctionnent selon les séquences suivantes :

- **détection des évènements :** elle est assurée par des capteurs adaptés à la nature des évènements. Si un haut niveau de fiabilité et de sécurité est recherché, une règle importante qui devrait être respectée est de mettre en œuvre des capteurs destinés aux alarmes, indépendants des capteurs assurant la régulation et le fonctionnement normal ;
- **transmission de l'information :** elle s'effectue par liaison filaire, par bus ou par liaison radio[1]. Le signal est soit par contact « tout ou rien », analogique ou numérique. Un signal numérique permet :
  - le traitement direct de l'alarme par la centrale sans conversion,
  - outre l'envoi de l'information de défaut, de localiser le lieu et d'y joindre d'autres informations pertinentes ;
- **visualisation de l'information :** l'alarme est visualisée soit par l'intermédiaire d'un voyant lumineux couplé à un signal sonore (bâtiment individuel ou petit collectif), soit par un message qui apparaît sur un écran veillé en permanence. Dans ce cas, l'alarme peut également être mise en mémoire ;
- **acquittement de l'alarme :** la personne qui a en charge la gestion des alarmes (par exemple : une société de services) doit confirmer, par une action volontaire, la prise en compte de l'alarme ;

(1) Pour en savoir plus sur les technologies, vous pouvez vous reporter à l'annexe « Les principales technologies de transmission de l'information » en page 367.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- **traitement de l'alarme :** il consiste à faire cesser le dysfonctionnement, soit par intervention immédiate sur le site, soit par l'appel à une société de services spécialisée et dont les modalités d'intervention ont été définies au préalable par contrat.

Focus sur la détection de fumée

Depuis le 8 mars 2015, le propriétaire d'un logement, qu'il soit occupant ou bailleur, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L'entretien et le bon fonctionnement de ce dispositif incombent à l'occupant du logement, à l'exception des locations saisonnières, des logements de fonction et des locations meublées, pour lesquels cet entretien incombe au propriétaire. Pour les logements-foyers, l'entretien est de la responsabilité, selon les cas, du propriétaire ou de l'organisme de gestion locative. Dans tous les cas, l'occupant du logement doit notifier cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

Selon l'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l'habitation, le détecteur de fumée doit :

- comporter un indicateur de mise sous tension ;
- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
- comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation, indiquant l'absence de batteries ou piles ;
- émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 m ;
- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur ;
- comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
  – nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur,
  – numéro et date de la norme à laquelle se conforme le détecteur,
  – date de fabrication ou numéro du lot,
  – type de batterie à utiliser ;
- disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement, les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.

Il existe principalement deux grands types de détecteurs de fumée :

- les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF), qui fonctionnent sur piles (alcalines ou au lithium) ;
- les détecteurs filaires alimentés en 230 V. Chaque détecteur intègre une pile qui l'alimente en cas de coupure de courant accidentelle ou volontaire.

Depuis le 1er mai 2007, tous les détecteurs de fumée doivent comporter le marquage CE et être conformes à la norme EN 14604. Créée en 1999, la marque NF DAAF, volontaire, apporte en plus la preuve au consommateur que le détecteur a été conçu et fabriqué pour répondre à ses besoins. Elle l'informe sur les performances du produit et elle garantit son aptitude à l'emploi.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est vivement recommandé de privilégier des détecteurs portant la marque NF DAAF. Pour une protection efficace, il convient d'installer au moins un détecteur de fumée par étage, dont un dans le couloir d'accès menant aux chambres. Il est vivement recommandé que chaque chambre occupée par un fumeur soit équipée d'un détecteur de fumée. En outre, il est utile d'installer un détecteur de fumée dans tout escalier, celui-ci se comportant vis-à-vis de la fumée et de la chaleur comme une véritable cheminée.

En outre, il existe des détecteurs communiquant entre eux de façon à relayer le signal d'alerte émis par l'un d'entre eux.

CONTRÔLE D'ACCÈS

Principe

Le contrôle d'accès consiste à autoriser l'accès d'une propriété à des personnes choisies et à permettre à celles-ci d'autoriser l'accès à des tiers non autorisés au moyen de reconnaissance vocale et/ou visuelle, code, clavier...

Les matériels utilisés sont :

- **le clavier codé** (exemple : digicode) : il remplace la clé par un code mémorisé qui transmet un ordre d'ouverture à la serrure ou gâche électrique ;
- **le portier audio :** semblable au clavier codé, il permet en plus de donner l'accès à un tiers à l'aide d'une liaison vocale via une transmission filaire, radiofréquence ou CPL et d'une commande d'ouverture à distance ;
- **le portier vidéo :** identique au portier audio, il permet en plus la transmission de l'image de la personne qui demande l'accès ;
- **le lecteur de badges magnétiques** ou RFID.

La RFID (de l'anglais : *radio frequency identification*) est une technologie d'identification utilisant la communication par radio. Elle consiste à lire à distance les informations contenues à l'intérieur d'une puce électronique, laquelle contient un identifiant et éventuellement des données complémentaires. Cette puce est intégrée dans une carte (badge) ou un objet (porte-clés, télécommande, etc.). La lecture à distance permet d'éviter les problèmes d'usure liés à la lecture par contact.

Ces matériels peuvent disposer d'une gestion horaire permettant un accès quasiment libre au bâtiment dans certaines plages de temps (par simple pression sur un bouton pour obtenir l'accès). Ils sont, pour la plupart, traités « antivandale ».

Focus sur la clé électronique rechargeable Vigik

Conçu et développé par La Poste, Vigik est un système élaboré de contrôle d'accès dans les immeubles collectifs d'habitation. Il apporte des solutions aux problèmes

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

d'accès réguliers de prestataires dans les parties communes (suppression de l'usage des « passes » facilement copiables, plus de problème de perte et de vol de clés ni de filtrage des accès).

Le principe repose sur l'utilisation d'une clé électronique rechargeable avec des codes d'accès à durée de vie limitée.

Une clé électronique sans contact est attribuée par les prestataires à leurs agents. Cette clé est rechargée au début de chaque intervention en fonction de la durée de la mission et, au-delà, ne permet plus d'ouvrir la porte de l'immeuble.

Une serrure électronique associée à un lecteur de badge est installée à l'entrée de l'immeuble. Une centrale installée à l'intérieur de l'immeuble vérifie que l'entreprise est autorisée par le gestionnaire, contrôle la date et la plage horaire chargées sur le badge, et commande l'ouverture de la porte si tout est conforme.

Cas des portes de garage, portails et barrières motorisés

La commande à distance des portes, portails et barrières peut aisément être effectuée à l'aide d'une commande radio, par exemple, depuis un véhicule. Quel que soit le système de commande, la norme NF EN 13241-1 (qui a remplacé la norme NF P 25-362) impose, suivant les sites, les sécurités à utiliser et leur mise en œuvre. Cette norme concerne les portes de garage et portails automatiques et semi-automatiques, accessibles ou non au public, pour maisons individuelles, ensembles collectifs d'habitation et ceux installés sur les lieux de travail. Elle a été rédigée pour assurer la sécurité des personnes utilisant des systèmes motorisés.

Il appartient à l'installateur de fournir à son client une attestation de conformité du produit mis en œuvre à la norme NF EN 13241-1, ainsi qu'un carnet d'entretien.

DÉTECTION D'INTRUSION, VIDÉOPROTECTION ET TÉLÉSURVEILLANCE

Détection d'intrusion

Un système de détection d'intrusion assure la détection de toute pénétration de personnes non autorisées, le traitement de cette information et l'alerte sonore, visuelle ou à distance (ou une combinaison de ces trois modes).

Un système d'alarme est ainsi constitué :

- de détecteurs d'intrusion ;
- d'une unité de traitement et de signalisation appelée « centrale d'alarme » ;
- de dispositifs de dissuasion locale (sonores et/ou lumineux) et d'une alerte à distance (par exemple : report des informations à un voisin ou à une société de télésurveillance par transmetteur téléphonique).

La communication entre ces éléments est assurée par liaison filaire, par radiofréquences sécurisées (avec, par exemple, l'utilisation de deux fréquences différentes), ou encore par transmission infrarouge (dans le cas où la centrale est en vue directe du détecteur). Ces différentes technologies peuvent être combinées entre elles.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le système d'alarme peut interagir avec les équipements du logement (allumage automatique de l'éclairage, fermeture des volets roulants...).

Architecture d'un système de détection d'intrusion

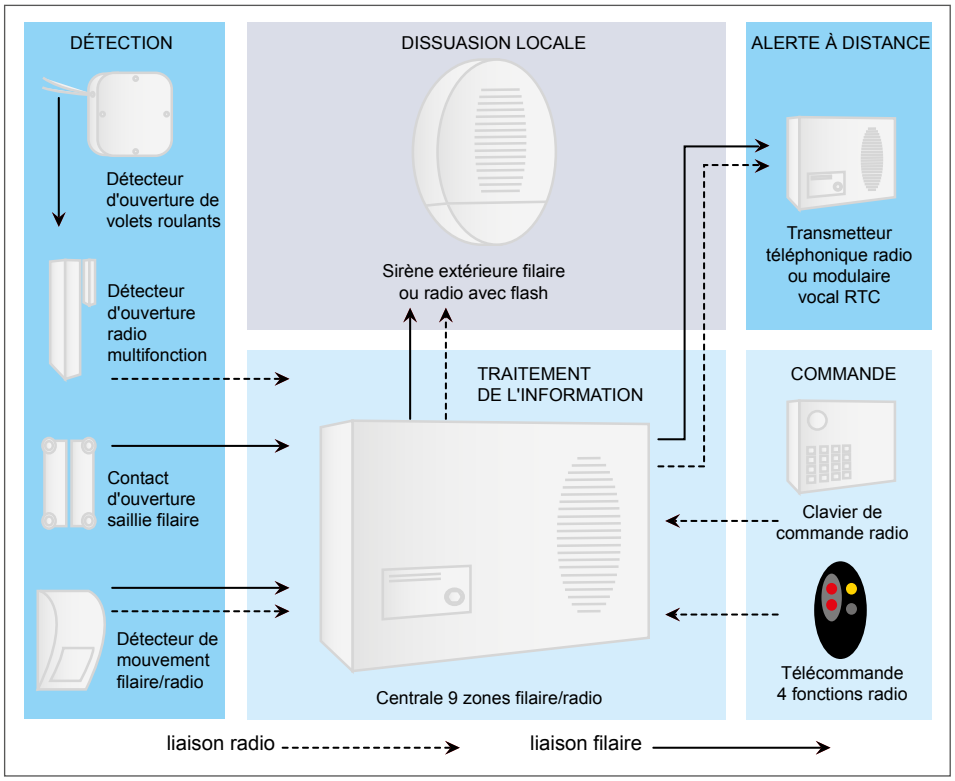


Figure 152

Fonctions minimales attendues

Les fonctions minimales que doit remplir tout système de détection d'intrusion, ainsi que celles des matériels le constituant, sont décrites dans les normes françaises de la série NF C 48-xxx. Selon les technologies d'analyse des paramètres physiques utilisés pour détecter les intrus (chaleur, vibration, déplacement, pression, vitesse, occultation...), les détecteurs sont à choisir en fonction des contraintes d'environnement afin d'éviter des déclenchements d'alarme intempestifs.

Nature des détecteurs

Différents types de détecteurs existent, selon la nature de la surveillance à assurer :

- une surveillance périmétrique est assurée principalement par des détecteurs d'ouverture, de chocs et/ou de vibrations ;
- une surveillance volumétrique intérieure est assurée principalement par des détecteurs de présence et/ou de mouvement de type infrarouge, hyperfréquence...

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Principaux types de détecteurs

Fonction	Désignation	Surveillance	
		Nature	Type
Ouverture	Électromécanique	Périmétrique, mais aussi périphérique ou intérieure	Ponctuel
Chocs Vibrations	Magnétique	Périmétrique, mais aussi périphérique ou intérieure	Ponctuel
	Électromécanique à masselottes	Périmétrique	Surfacique
	Électromécanique à billes	Périmétrique	Surfacique
	Câbles détecteurs	Périmétrique et périphérique enterré	Linéaire
	Bris de glace piézo-électrique	Périmétrique	Surfacique
	Bris de glace électrophysique	Périmétrique	Surfacique
	Bris de glace microphonique	Périmétrique	Volumétrique
	Bris de paroi par maillage ou à ruban	Périmétrique	Surfacique
	Sismique	Périmétrique	Surfacique
Passage	Contact électrique par : a) tapis contact b) ruban flexion contact	Périmétrique ou intérieure	Ponctuel
		Périphérique	Linéaire
	Cellule photo-électrique	Périmétrique ou intérieure	Ponctuel ou linéaire
	Infrarouge actif barrière	Périphérique, périmétrique ou intérieure	Linéaire (jusqu'à 100 m)
	Infrarouge passif rideau	Périmétrique	Surfacique (5 x 10 m)
	Hyperfréquences barrière	Périphérique	Linéaire (jusqu'à 300 m)
Mouvement	Infrarouge passif	Volumétrique intérieure	Volumétrique
	Hyperfréquences à effet Doppler	Volumétrique intérieure	Volumétrique
	Ultrasons à effet Doppler	Volumétrique intérieure	Volumétrique
	Bivolumétrique (hyperfréquences + infrarouge ou ultrasons + infrarouge)	Volumétrique intérieure	Volumétrique
Présence et mouvement	Microphonique	Volumétrique intérieure	Volumétrique

Tableau 82

Il convient de ne pas installer un détecteur de chaleur à un emplacement directement exposé au soleil ou à une source de chaleur, près d'une ventilation ou face à un obstacle.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Centrale d'alarme

La centrale d'alarme gère les informations en provenance des différents détecteurs et déclenche les dispositifs d'alarme appropriés, sonores et/ou lumineux (signalisation), tels que vérifiés dans la marque NF A2P.

Cette centrale peut gérer plusieurs zones. Elle doit offrir une fonction de mise en service et hors service à l'usage uniquement des personnes autorisées. Cette fonction s'effectue généralement à l'aide d'une clé, d'un code à saisir sur un clavier ou d'une télécommande.

Si la centrale d'alarme est alimentée par l'installation électrique, elle doit :

- faire l'objet d'un circuit spécialisé. Il est recommandé que ce circuit soit protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) qui lui est spécifique et, de préférence, à immunité renforcée ;
- disposer d'une autonomie minimale de fonctionnement, en cas d'éventuelle disparition du secteur.

Lors du choix des composants et de leur installation, il est nécessaire de tenir compte de la présence éventuelle d'animaux domestiques : certains systèmes savent, en effet, les reconnaître.

Dispositifs d'avertissement

Un dispositif d'avertissement peut être sonore ou lumineux, intérieur ou extérieur. Les dispositifs d'alarme sonore, audibles depuis la voie publique, communément appelés « sirènes d'alarme extérieure », doivent être porteurs de la marque NF A2P et être autorisés à être installés par le maire de la commune.

Transmetteurs

Un transmetteur téléphonique d'alarme, qu'il soit vocal ou numérique, doit être revêtu du marquage d'autorisation à être raccordé sur le réseau téléphonique, ce qui est le cas s'il est porteur de la marque NF A2P. Pour la transmission d'une information de détection d'intrusion, il est conseillé d'utiliser un transmetteur téléphonique conforme à la norme NF C 48-412.

Selon les besoins de sécurité, le système de détection d'intrusion peut être associé à des systèmes dits « de levée de doute ». Actuellement, ces systèmes sont principalement audio (écoute à distance des bruits dans les locaux surveillés) et/ou vidéo (prise d'images des locaux surveillés et transmission de celles-ci à distance). Le système peut aussi être associé à un dispositif de simulation de présence générant de façon aléatoire ou programmée la commande de l'éclairage et des volets roulants.

Certification NF A2P

La certification NF A2P a pour objectif de garantir la fiabilité des matériels électroniques de sécurité de détection d'intrusion, en technologie filaire ou radio :

- centrales ;
- transmetteurs téléphoniques ;
- détecteurs périmétriques et/ou volumétriques ;
- alarmes sonores et/ou lumineuses ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- contrôleurs/enregistreurs ;
- les équipements de gestion de contrôle d'accès.

Cette certification engage le constructeur et apporte des garanties complémentaires au seul marquage CE. Sur la base d'informations sûres, elle permet d'orienter le choix des utilisateurs dans la recherche de produits garantissant une fiabilité renforcée. La certification NF A2P garantit le respect de critères de qualité, d'aptitude à l'usage et de performances, basés sur des exigences essentiellement normatives.

La principale caractéristique des produits est leur résistance à la malveillance définie suivant une échelle de valeurs.

Les boucliers

L'utilisateur peut, avec l'aide de son prestataire de services, choisir le type de matériel adapté en fonction du niveau de risque de l'installation (par exemple : risque de masquage d'un détecteur) ou des contraintes particulières d'exploitation qu'il rencontre (par exemple : autonomie nécessaire en cas de coupure d'alimentation pour un matériel filaire, ou résistance au vandalisme d'un lecteur ou d'un point d'accès).

Le niveau de protection des matériels est représenté par des boucliers :

- **1 bouclier :** matériels destinés à être utilisés dans des habitations difficilement accessibles (exemple : appartements en étage et/ou sans objet de valeur particulière) ;
- **2 boucliers :** matériels destinés à être utilisés dans des petits commerces, des habitations facilement accessibles (maison individuelle, appartement en rez-de-chaussée) et/ou avec des valeurs pouvant être convoitées ;
- **3 boucliers :** matériels destinés à être utilisés dans tous les types de bâtiments contenant des objets de forte valeur (bijouterie, commerce, habitation, industrie...).

Certification NF A2P des matériels électroniques de sécurité

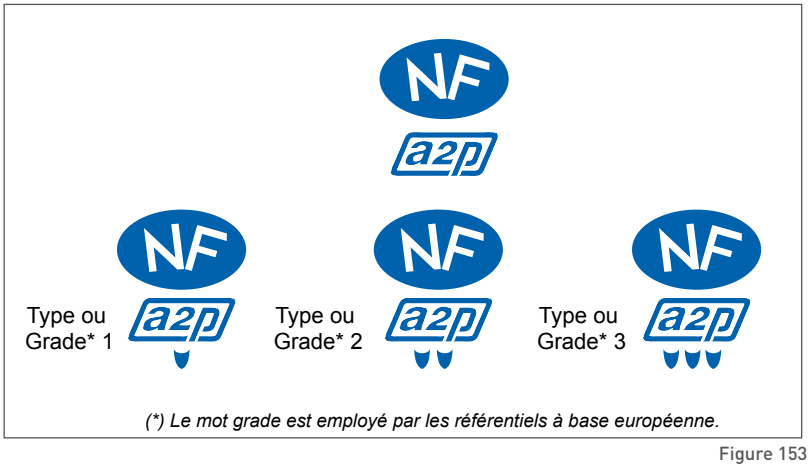


Figure 153

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Pour mémoire, il ne faut pas confondre le marquage CE avec les marques de qualité certifiée :

- **le marquage « CE »** est le signe visible pour les produits qui le comportent que ceux-ci peuvent librement être mis sur le marché dans l'espace économique européen. C'est un marquage imposé réglementairement qui atteste, sous la responsabilité du fabricant, de la conformité d'un produit à l'ensemble des directives qui lui sont applicables (directive basse tension, directive CEM, etc.). Ce n'est pas une marque de qualité ;
- **la certification de produits** relève d'une démarche volontaire d'un fabricant. Elle est réalisée par un organisme indépendant, qui vérifie la conformité effective du produit à des caractéristiques prédéfinies. C'est une marque de qualité.

Vidéoprotection

Dans son acceptation traditionnelle, largement mise en œuvre dans les lieux publics, la vidéosurveillance permet à un opérateur situé dans un poste central de sécurité de disposer d'un ensemble d'images provenant de caméras situées dans les points critiques d'un site surveillé.

La vidéosurveillance est une activité régie par un cadre légal très strict, notamment par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Le système comprend :

- des caméras ;
- des lignes de transmission entre ces caméras et le poste central équipé de moniteurs de visualisation. Le nombre de caméras étant généralement supérieur au nombre de moniteurs, il faut prévoir des matrices de commutation ou des commutateurs cycliques.

Parallèlement à cette approche traditionnelle, se développe le concept de e-vidéosurveillance. Il s'appuie sur la numérisation de l'ensemble des composants de la chaîne de la vidéosurveillance :

- détection ;
- traitement du signal ;
- transmission et intervention.

Les technologies de vidéo numérique rendent possibles de nouveaux développements et services :

- **les caméras numériques et les webcams :** elles intègrent des fonctions de communication et d'intelligence (détection de mouvement...) ;
- **les systèmes numériques :** en aval, ces systèmes numériques permettent une grande souplesse de stockage, de traitement et de communication des informations, favorisée par la multiplication des applications de traitement d'images et les possibilités de couplage (ou de convergence) avec d'autres applications informatiques ;
- **la visualisation à distance :** elle devient possible à tout moment et en tout lieu depuis n'importe quelle station dotée d'un navigateur Web et sur des appareils portables (PC, PDA, smartphone...) via le site Web personnel de l'utilisateur final (auto-équipement) ou le serveur sécurisé d'un prestataire (télésurveilleur) ;
- **l'acquisition d'images par webcam :** cela conduit à une différenciation de plus en plus forte entre le concept classique d'anti-intrusion et celui d'autosurveillance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'utilisation d'images numériques (et non plus de signaux électroniques) permet d'identifier les intrus, d'assurer une veille permanente, de fournir des preuves, d'avoir un effet dissuasif au-delà du périmètre sécurisé, d'effectuer une acquisition préventive d'images, de rendre possible une action bidirectionnelle (interactivité).

Ces possibilités ont donné naissance au concept d'autoprotection, c'est-à-dire une vidéoprotection assurée par les utilisateurs eux-mêmes. L'autoprotection offre, certes, un niveau de protection limité, mais son coût est beaucoup moins élevé que les produits/services traditionnels et répond à de nombreux besoins chez les particuliers qui ne sont pas totalement satisfaits par les autres solutions du marché : surveillance/sécurité efficace pour les personnes âgées et pour les enfants, surveillance des animaux domestiques ou mise sous surveillance du domicile lors de l'absence de l'occupant...

Télésurveillance

La télésurveillance s'applique à la détection d'intrusion et aux alarmes techniques. Elle repose sur trois éléments :

- **un système de détection ou de surveillance :** c'est un ensemble composé de détecteurs, d'une centrale et d'un transmetteur téléphonique d'alarme, conformes aux normes de la série NF EN 50131 (NF EN 50131xxx selon les produits utilisés), de préférence certifiés NF A2P ;
- **un support de transmission :** cela peut être le réseau téléphonique commuté (RTC), le réseau GSM, Internet ou un réseau spécialisé ;
- **une personne qui prend en charge l'appel :** ce peut être selon les cas un voisin, un membre de la famille, ou une société de surveillance. Dans ce dernier cas, un contrat précise les obligations de la société de surveillance, avec au minimum :
  - une disponibilité permanente du service de télésurveillance,
  - un traitement de chaque alarme selon les souhaits de l'abonné (intervention éventuelle sur le site d'un dépanneur pour une alarme technique, les pompiers pour une alarme incendie, un voisin, une société d'intervention, etc.),
  - un test de vérification de la ligne de transmission, s'il n'est pas automatique,
  - et, éventuellement, un système dit « de levée de doute » (ce qui suppose l'installation de microphones et/ou de caméras) afin de valider l'alarme.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de prise en charge des alarmes par une téléplateforme

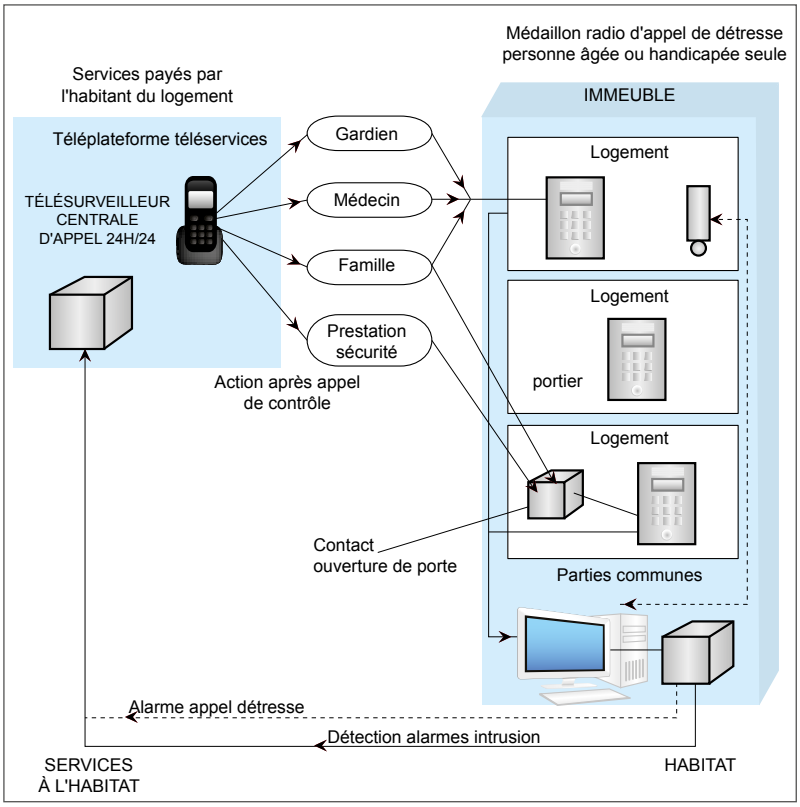


Figure 154

DIFFUSION SONORE

Présentation

Un système de diffusion sonore permet la diffusion de musique ou d'émissions de radio dans une (ou plusieurs) pièce(s) de la maison. L'intérêt immédiat d'un tel système est la mutualisation d'une source sonore (radio FM, CD, MP3...) entre plusieurs pièces du logement, ce qui évite d'installer une chaîne hi-fi, un ordinateur ou un poste de radio dans chacune d'elles. Plusieurs sources sonores différentes peuvent être simultanément diffusées dans des pièces distinctes : ainsi, les enfants écoutent un CD dans leur chambre tandis que les parents écoutent une station de radio dans la leur.

Dans des versions plus évoluées, le système de diffusion sonore peut également :

- afficher l'heure dans chaque pièce ;
- permettre la programmation d'un réveil en musique ;
- assurer la surveillance de la chambre de bébé ;
- assurer la diffusion d'un message à tous les occupants de la maison (intercommunication) ;
- être couplé avec un portier audio/vidéo et des caméras de surveillance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans ces deux derniers cas, lors de la transmission d'un message vocal d'une pièce à l'autre ou de l'appel d'un visiteur au niveau du portier, le volume de la source musicale diffusée est automatiquement diminué.

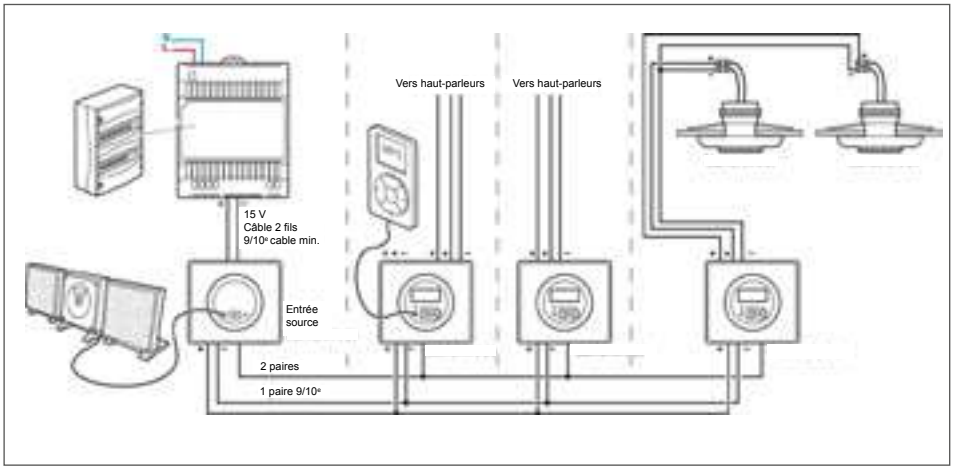
Les produits

Quelle que soit la solution choisie, un système de diffusion sonore se compose des éléments suivants :

- une alimentation, le plus souvent en très basse tension de sécurité (TBTS) ;
- une (ou plusieurs) source(s) musicale(s) : chaîne hi-fi, tuner radio, lecteur MP3... ;
- un (ou des) amplificateur(s) audio ;
- de l'appareillage de commande : réglage du volume, choix de la station de radio ou du morceau de musique, connexion d'une source musicale locale, branchement d'écouteurs.... ;
- des haut-parleurs.

Exemples de mise en œuvre

Exemple de diffusion sonore multisource dans plusieurs pièces d'un logement

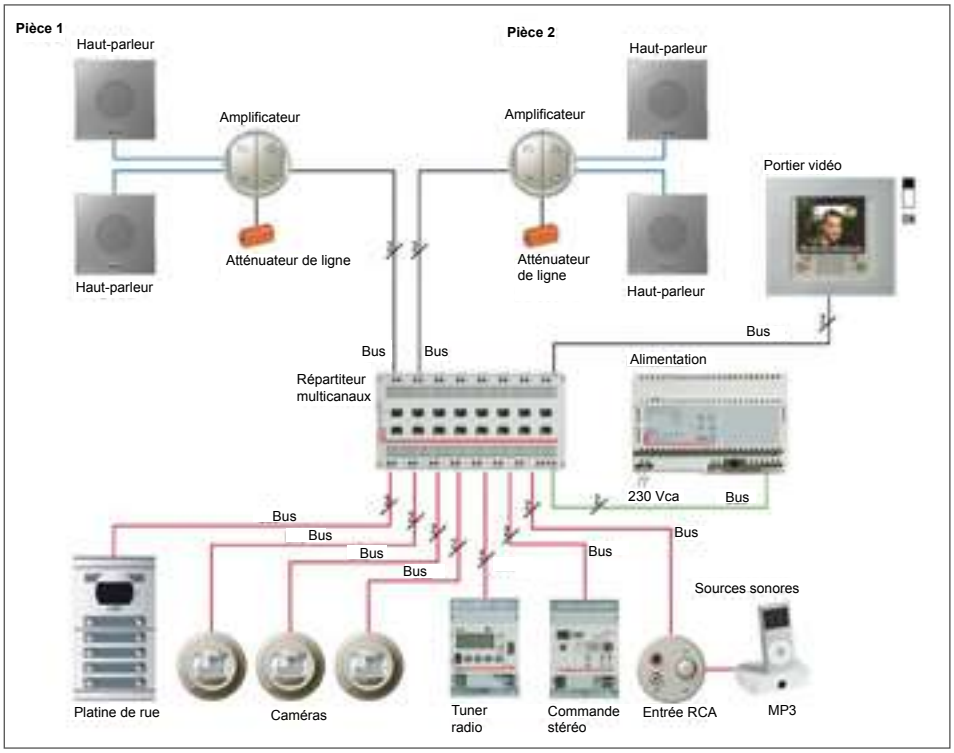


Source : Legrand

Figure 155

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de système associant diffusion sonore et vidéophonie



Source : Legrand

Figure 156

Bénéfices apportés

Un système de diffusion sonore contribue :

- au bien-être des occupants ;
- à leur sécurité (grâce à l'intercommunication) ;
- à la valorisation du logement par la mise en œuvre de systèmes personnalisables et discrets, car encastrés dans les murs et les plafonds.

ÉCLAIRAGE

Présentation

Il existe de nombreux automatismes permettant une gestion fine et adaptée de l'éclairage de l'habitat. Ces derniers facilitent la vie des occupants et améliorent le confort visuel. De surcroît, ces solutions peuvent permettre d'améliorer la sécurité, par exemple, en simulant la présence des occupants.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le principe de la gestion automatique de l'éclairage permet :

- d'allumer quand il y en a nécessité.
  L'allumage automatique est effectué au moyen de détecteurs. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour des endroits tels que : cuisine, cave, parking, extérieurs, dans lesquels il n'est pas rare d'avoir les bras chargés et d'être dans l'incapacité d'actionner l'interrupteur ;
- d'éteindre la lumière, lorsque nécessaire : la lumière s'éteint automatiquement après un laps de temps prédéterminé, ou lorsque le niveau d'éclairement naturel est suffisant.

Dans tous les cas, l'utilisateur conserve toujours la possibilité de forcer l'allumage ou l'extinction lorsque cela s'avère nécessaire.

Variation de la lumière en continu

Le variateur de lumière permet d'adapter le niveau d'éclairement d'un local au besoin du moment. De plus, couplé à une cellule solaire extérieure, il permet de conserver dans les locaux un niveau d'éclairement constant quelle que soit la luminosité extérieure.

Le variateur de lumière permet de commander :

- soit directement des plafonniers ou des appliques ;
- soit des prises de courant commandées destinées à l'alimentation de luminaires.

Les variateurs peuvent actuellement commander de l'éclairage incandescent, halogène, LED ou fluorescent. Il existe également des contrôleurs de gestion centralisée qui permettent de piloter différents ambiances et scénarios (exemple : je regarde la télévision, je lis...), générant des ambiances visuelles appropriées par une simple impulsion.

Économies d'énergie

En plus du supplément de confort, ces mêmes solutions de gestion de l'éclairage permettent de réaliser des économies d'énergie. En effet, le poste éclairage représente environ 15 % de la consommation électrique spécifique du logement (hors chauffage et eau chaude sanitaire). La mise en place de détecteurs induit jusqu'à 40 % d'économies sur le poste éclairage.

Les solutions

Plusieurs produits et systèmes de gestion de l'éclairage, du plus simple au plus complexe, sont disponibles sur le marché :

- détecteurs automatiques avec ou sans dérogation, avec ou sans conducteur neutre... ;
- variateurs ;
- pilotage des ambiances lumineuses.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de mise en œuvre d'un détecteur de mouvement 3 fils
avec interrupteur de marche forcée

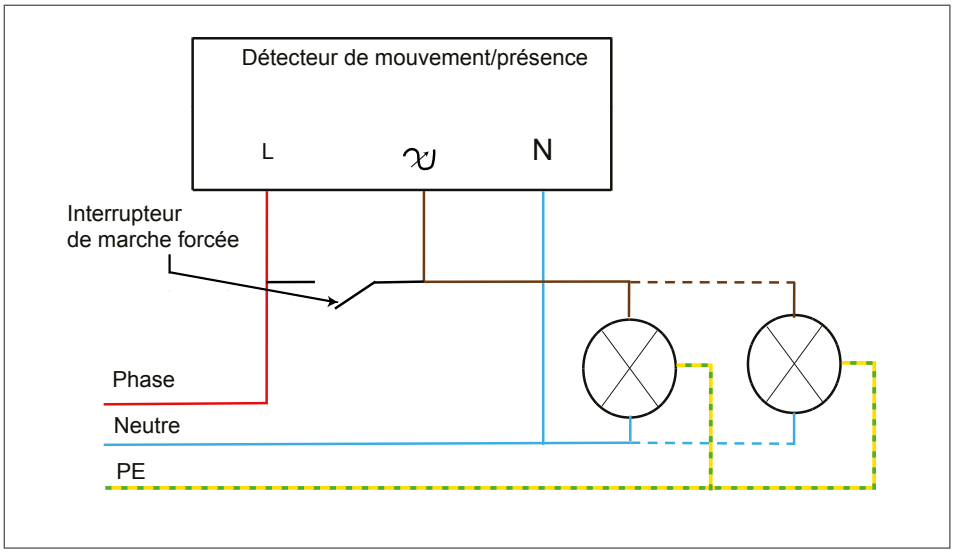


Figure 157

Exemple de mise en œuvre d'interrupteur variateur
avec va-et-vient supplémentaire

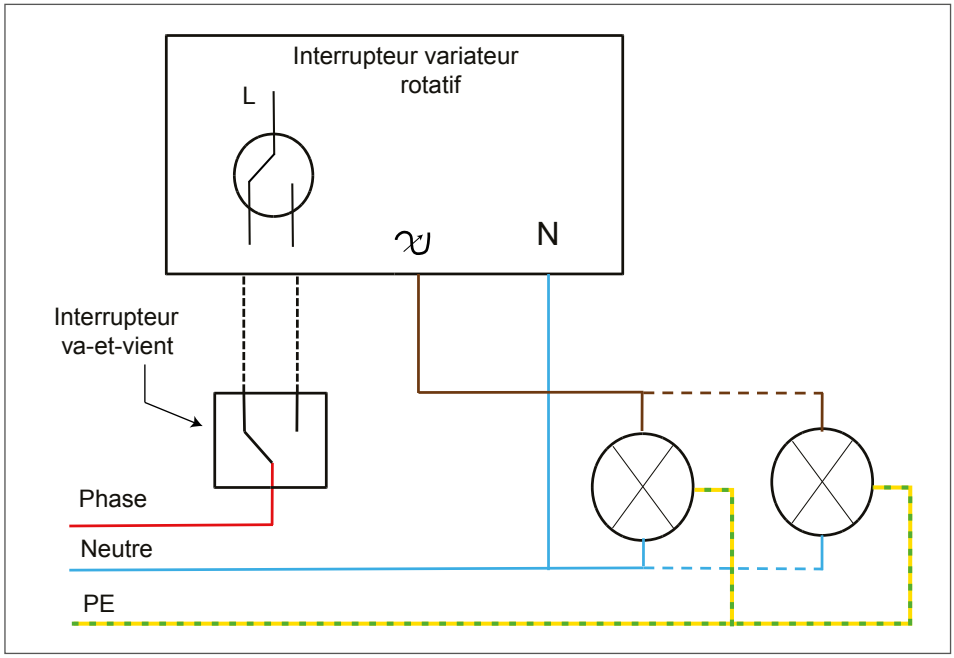


Figure 158

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

REMARQUE

Pour faciliter l'installation ultérieure de systèmes de gestion automatisée de l'éclairage, il est recommandé que le conducteur neutre soit disponible à chaque point de commande.

Ainsi, les solutions de gestion de l'éclairage facilitent la vie au quotidien et permettent une amélioration sensible du confort visuel des résidents.

OCCULTANTS

Présentation

Les occultants (volets, stores…) permettent de gérer la lumière naturelle, la température, mais aussi l'intimité et la protection de l'habitat.

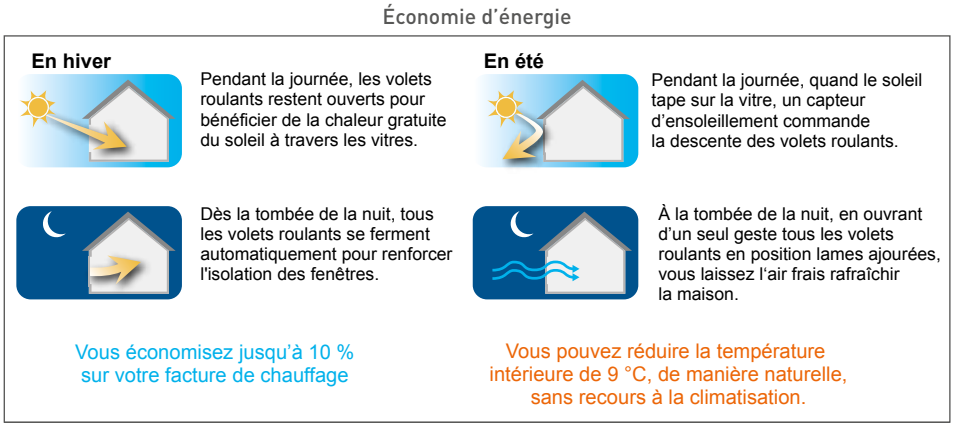
Leur automatisation permet de gérer, sans servitude des occupants, les fonctions d'ouverture/fermeture, d'occultation totale ou partielle pour répondre aux besoins des occupants. En complément d'un simple interrupteur qui permet de fermer l'ensemble des volets et stores d'une même pièce (ou d'une zone prédéfinie), une automatisation de la gestion des ouvrants (volets et stores motorisés) apporte :

- un meilleur confort par une gestion optimisée des apports solaires, par l'intermédiaire d'une cellule solaire qui prend en compte la luminosité extérieure ;
- des économies par la fermeture des volets la nuit afin de diminuer les déperditions du bâtiment, par exemple, à l'aide d'une commande centralisée ;
- une sécurité supérieure par une simulation de présence (ouverture/fermeture des volets grâce à une horloge) ;
- une préservation des biens grâce à un capteur de vent qui commande la rentrée du store en cas de vent trop violent. Des capteurs de pluie peuvent également être intégrés dans le système d'automatisme.

Économies d'énergie

La façade est le lieu des échanges entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment (voir paragraphe « RT 2012 et installation électrique » du présent ouvrage, p. 322). À l'extérieur, les conditions climatiques changent sans cesse. À l'intérieur, ces conditions de vie doivent être aussi stables et confortables que possible. L'utilisation d'automatismes pour volets roulants et stores permet d'augmenter le confort thermique et visuel à l'intérieur du logement, tout en induisant des économies d'énergie.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur



Source : étude Physibel réalisée pour ES-SO, European Solar Shading Organization. Bruxelles **Figure 159**

La mise en place d'une automatisation de volets induit une réduction pouvant aller jusqu'à 10 % de la consommation de chauffage du bâtiment, et diminue fortement l'inconfort d'été (réduction jusqu'à 9 °C de la température intérieure).

Davantage de sécurité

Plus de risque d'oublier une ouverture non protégée : en un seul geste, tout est fermé. On peut également fermer la porte d'entrée avec une serrure motorisée. Des capteurs d'ouverture sur les fenêtres peuvent informer d'un oubli de fermeture d'une ou plusieurs d'entre elles.

Une horloge peut piloter les volets pour simuler la présence d'un occupant, et être associée à des commandes d'éclairage pour parfaire la simulation.

Les solutions

De nombreux produits, simples ou plus évolués, permettent de répondre aux attentes de chacun :

- volets roulants, battants, stores intérieurs ou extérieurs ;
- alimentation filaire, ou autonome via un module solaire photovoltaïque ;
- pilotage par bus, onde radio ou courant porteur en ligne (CPL)[1] ;
- association avec commande générale, horloge crépusculaire, capteur solaire avec gestion de façade.

L'alimentation électrique de volets ou stores doit faire l'objet d'un circuit spécialisé, de section minimale 1,5 mm². Le nombre de volets et/ou stores par circuit n'est pas limité, tant que la puissance totale des volets est compatible avec le courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités.

(1) Pour en savoir plus sur les technologies, vous pouvez vous reporter à l'annexe « Les principales technologies de transmission de l'information » en page 367.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de commande centralisée de volets roulants
en technologie mixte filaire/radio

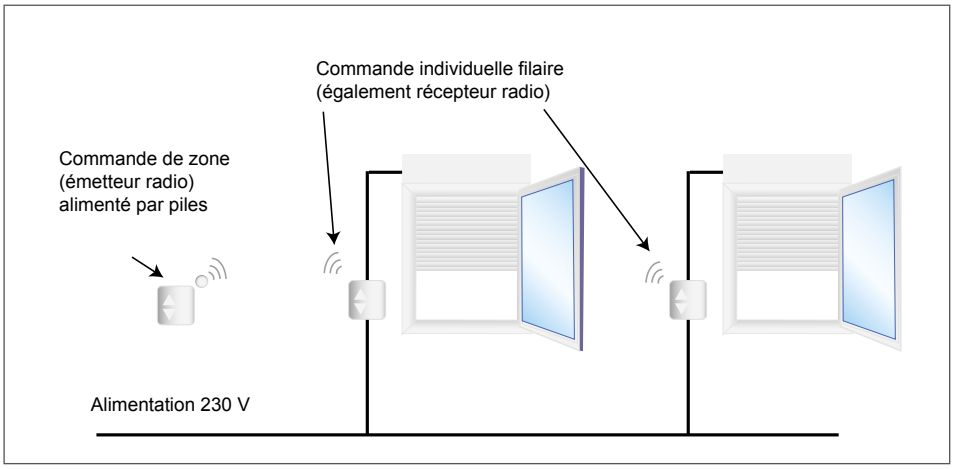


Figure 160

ASSOCIATION PROMOTELEC

Au lieu de motoriser la totalité des volets d'un logement, il peut être pertinent de prévoir un dispositif manuel de secours pour au moins l'un d'entre eux ou encore de laisser au moins un volet non motorisé dans le logement, pour ménager à l'occupant la possibilité de sortir de chez lui ou de signaler sa présence à l'extérieur, en cas d'urgence pendant une coupure d'électricité.
Même si le logement est, dans un premier temps, équipé de volets manuels, il peut être pertinent d'anticiper une probable motorisation à terme, en laissant une alimentation électrique en attente à côté de chaque coffre.

SOCLES DE PRISE DE COURANT COMMANDÉS

Présentation

Ces dernières années, les équipements électriques dits « bruns » prolifèrent (exemples : informatique, hi-fi, vidéo). Certains demeurent branchés, en veille, sans être utilisés. Si la veille de certains appareils est nécessaire, d'autres peuvent, en revanche, être débranchés. Mais, dans la pratique, il peut s'avérer fastidieux de « faire le tour » du logement pour cela.

La solution des socles de prise de courant commandés remédie à cette contrainte, en permettant de couper d'un seul geste rapide et éco-citoyen les veilles des appareils (notamment informatique, hi-fi, vidéo), assurant ainsi davantage de confort aux utilisateurs.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Économies d'énergie

L'augmentation exponentielle des équipements électriques, en particulier « bruns », qui peuvent demeurer en veille de longues heures durant, représente à ce jour jusqu'à 18 % de la consommation d'électricité spécifique (hors chauffage et eau chaude sanitaire), soit jusqu'à 850 kWh par an et par foyer. La mise en place de prises télécommandées permet de réduire d'au moins 20 % les consommations desdits produits.

Les solutions

Voici quelques exemples (non exhaustifs) de systèmes permettant de réduire les consommations de veille :

- interrupteurs (lumineux ou non) coupant l'alimentation des prises de courant prévues pour les postes informatique, hi-fi, vidéo ;
- prolongateur multiprise avec interrupteur intégré ;
- prolongateur multiprise intelligent qui coupe automatiquement la veille de tous les appareils qui lui sont connectés, dès que cet appareil passe en veille ;
- interrupteur radio avec prise de courant radio associée : une simple pression sur l'interrupteur coupe l'alimentation de la prise de courant, et supprime donc la consommation de veille.

GESTION TARIFAIRE

La gestion tarifaire consiste à adapter le fonctionnement de certains appareils aux différentes périodes de la tarification du fournisseur d'énergie électrique. L'exemple le plus répandu est la commande en heures creuses (HC) du chauffe-eau électrique.

L'apport des compteurs électroniques

Pour les installations neuves jusqu'à 12 kVA en monophasé et 36 kVA en triphasé, le compteur électronique a, depuis plusieurs années, remplacé l'ancien compteur électromécanique. Cela apporte plusieurs avantages :

- en option heures creuses (HC), un contact d'asservissement permet la commande d'appareillage lors de cette période tarifaire, typiquement le contacteur de puissance d'un chauffe-eau ;
- en option tempo, le chauffe-eau et le chauffage peuvent être commandés en fonction des différentes périodes tarifaires. Cette option n'est toutefois accessible que pour les abonnements d'au moins 9 kVA et est adaptée aux clients possédant un moyen de chauffage alternatif autre qu'électrique, pour être en capacité de s'effacer complètement les jours rouges ;
- une sortie appelée « téléinformation client » (TIC) envoie les informations tarifaires à un gestionnaire d'énergie qui les décode et les traduit en affichage et/ou commandes adaptées aux équipements du logement ;
- les consommations du client peuvent être relevées à distance grâce au téléreport.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Commande d'un chauffe-eau en heures creuses avec compteur électronique

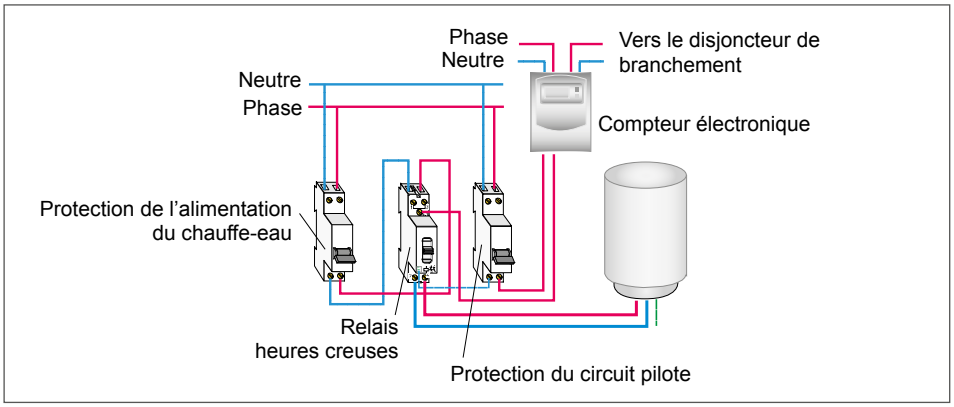
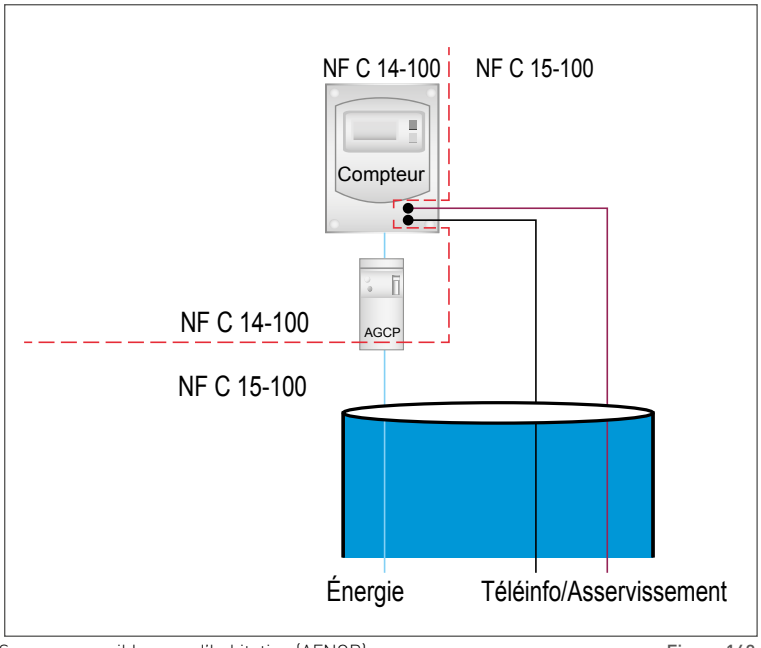


Figure 161

Mise en œuvre du câble de « téléinformation client »

Lorsque le compteur électronique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP) de l'installation électrique sont placés au même endroit, les câbles d'asservissement et de téléinformation, qui font partie du domaine couvert par la norme NF C 15-100, peuvent cheminer dans le même conduit que le câble d'énergie reliant l'AGCP au tableau de répartition à l'intérieur du logement.

Cas du compteur et de l'AGCP placés au même endroit : possibilité de cheminer dans un conduit commun



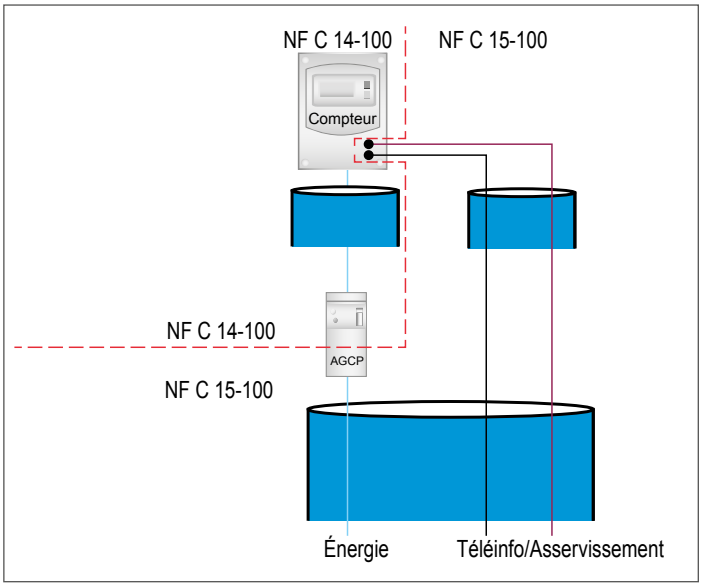
Source : recueil Locaux d'habitation (AFNOR)

Figure 162

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En revanche, lorsque le compteur d'énergie est installé à l'extérieur du logement, mais que le disjoncteur de branchement se trouve, lui, à l'intérieur de ce dernier, les câbles d'asservissement et/ou de téléinformation en provenance du compteur doivent être amenés à l'intérieur du logement. Dans ce cas, ils doivent cheminer séparément de la dérivation individuelle appartenant au domaine de la norme NF C 14-100, dans des conduits distincts ou des compartiments de goulottes distincts avec fermeture indépendante.

Cas du compteur à l'extérieur du logement et de l'AGCP à l'intérieur du logement : cheminement dans des conduits distincts



Source : recueil Locaux d'habitation (AFNOR) Figure 163

En aval de l'AGCP, les câbles d'énergie, d'asservissement et de téléinformation peuvent, en revanche, cheminer dans des conduits ou des compartiments de goulottes communs. Les conducteurs d'asservissement tarifaire doivent être de section minimale 1,5 mm² et protégés au niveau du tableau électrique par un disjoncteur divisionnaire de calibre maximal 2 A.

Le câble de téléinformation est un câble de type SYT numérique conforme au guide UTE C 93-529-2. Physiquement, il comporte une paire torsadée constituée de deux conducteurs monobrins en cuivre nu de diamètre 0,5 mm ou 0,8 mm, avec un isolant en polyéthylène, un écran en aluminium, un conducteur servant de drain de continuité et une gaine de protection extérieure en PVC.

Délestage

Le délestage est destiné à optimiser la consommation maximale d'énergie électrique en fonction des modalités tarifaires du contrat de fourniture. Il évite le déclenchement du disjoncteur de branchement lorsque la puissance appelée dépasse la puissance souscrite.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il existe deux types de délestage :

- le délestage divisionnaire qui privilégie l'usage d'un circuit prioritaire (par exemple : cuisson) par rapport à un circuit non prioritaire (radiateur de cuisine) ;
- le délestage totalisateur qui applique le même principe, mais à des ensembles de circuits.

Exemple de délestage en tarif bleu

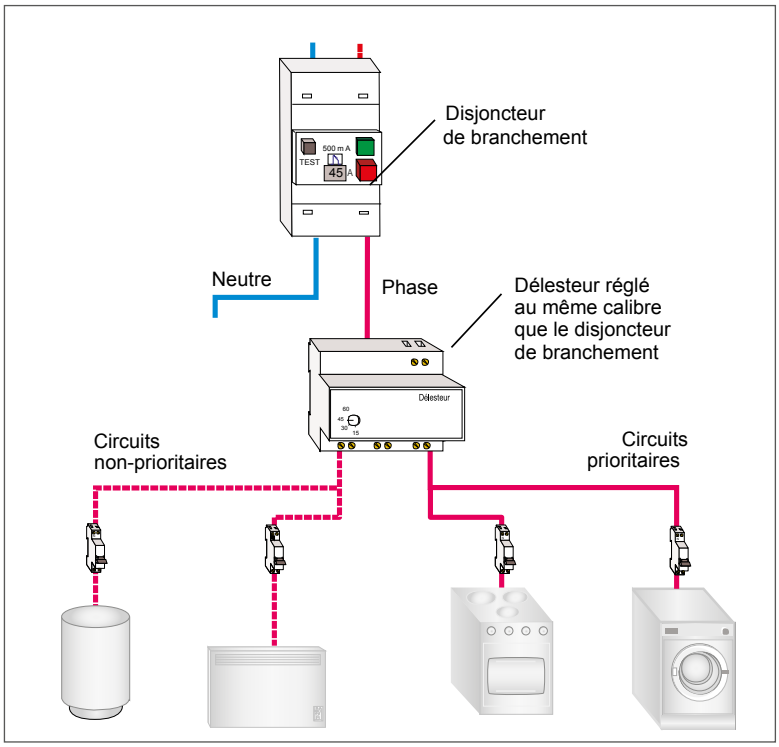


Figure 164

Afin de ne pas nuire au confort, on choisit de préférence comme circuits non prioritaires les circuits de chauffage électrique. L'ordre de délestage des circuits non prioritaires peut être :

- **soit hiérarchisé :** c'est-à-dire que les circuits non prioritaires sont délestés successivement toujours dans le même ordre ;
- **soit tournant :** dans ce cas, à chaque délestage, le premier circuit délesté change.

Le délestage permet, en tarif bleu, l'économie d'une à deux tranches d'abonnement.

Gestion de l'énergie

La gestion d'énergie permet d'adapter le fonctionnement des appareils à la période tarifaire en cours. Les informations tarifaires sont fournies par le compteur électronique par l'intermédiaire du bus de « téléinformation client ». Ces informations tarifaires permettent au gestionnaire d'énergie, par exemple :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- d'abaisser la température de consigne du chauffage pendant les périodes où le prix du kWh est élevé ;
- de gérer le fonctionnement des gros appareils électroménagers et du ballon d'eau chaude sanitaire, en ne permettant leur fonctionnement que pendant les périodes tarifaires favorables ;
- de délester des circuits non prioritaires.

Les gestionnaires d'énergie intègrent souvent en plus :

- une programmation temporelle ;
- une fonction délestage ;
- une possibilité de commande à distance, par exemple, par téléphone.

MESURE ET AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

Présentation

Efficacité, gestion et maîtrise des consommations d'énergie, augmentation des tarifications abondent le discours d'une personne éco-responsable. Cette personne devient un acteur de ses consommations et apporte de la pertinence pour les solutions de comptage de cette énergie, soit par un comptage global, soit par un comptage par usage.

Économies d'énergie

Le sous-comptage des consommations par usage et son affichage génèrent trois types d'économies d'énergie :

- **des économies d'énergie immédiates :** des études tendent, en effet, à prouver que le fait d'afficher en temps réel les consommations par poste induit une réduction immédiate et significative des consommations pouvant aller jusqu'à 10 % ;
- **des économies d'énergie à long terme :** la connaissance des consommations permet de déterminer avec précision les travaux à réaliser qui induiront le maximum d'économies. Dans la plupart des cas, ces travaux induiront également un confort supplémentaire ;
- **la détection des surconsommations :** l'affichage et le suivi des consommations réelles permettent de détecter toute consommation excessive d'appareils, ce que ne permettent pas les estimations de consommation.

Réglementation

La RT 2012 impose de mesurer ou d'estimer les consommations pour chacun des cinq postes suivants :

- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire (ECS) ;
- réseau « prises électriques » ;
- autres.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les consommations se répartissent a minima de la manière suivante :

Poste « chauffage » : ce poste comprend l'énergie consommée et facturée permettant le chauffage du logement. Dans le cas d'un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées soit dans ce poste, soit dans le poste « autres ». Dans le cas d'un générateur collectif, les auxiliaires ne sont pas comptabilisés.

Poste « refroidissement » (dans le cas d'un logement muni d'un tel système) : ce poste comprend l'énergie consommée et facturée permettant le refroidissement du logement. Dans le cas d'un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées soit dans ce poste, soit dans le poste « autres ». Dans le cas d'un générateur collectif, les auxiliaires ne sont pas comptabilisés.

Poste « production d'eau chaude sanitaire (ECS) » : ce poste comprend l'énergie consommée et facturée permettant la production d'eau chaude sanitaire du logement. Dans le cas d'un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées soit dans ce poste, soit dans le poste « autres ». Dans le cas d'un générateur collectif, les auxiliaires ne sont pas comptabilisés.

Poste « réseau "prises électriques" » : ce poste comprend les consommations de tous les appareils reliés aux prises électriques : appareils électroménagers, informatique, hi-fi, lampes d'appoint, cuisson électrique en pose libre (four à micro-ondes, plaques électriques portables...), etc., à l'exception des circuits spécialisés (au sens de la norme NF C 15-100) destinés au pôle cuisson, non reliés à une prise, dont les consommations sont comptées dans le poste « autres » (exemple : four avec une ligne électrique dédiée).

Poste « autres » : il comprend les consommations non prises en compte dans les postes précédents : éclairage immobilier, circuits spécialisés pour plaques de cuisson et fours électriques, cuisson autre qu'électrique, VMC, automatismes...

Quel que soit le poste, l'énergie renouvelable gratuite (exemple : énergie solaire thermique) n'est pas comptabilisée.

En logement collectif, les consommations qui ne sont pas directement liées à celles du logement (éclairage extérieur, des parties communes, motorisation des portes de garage, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, centrale de détection incendie, VMC collective...) ne sont pas à prendre en compte.

Pour respecter la réglementation, plusieurs solutions sont possibles :

- **soit des estimations** à partir des relevés clients et d'une clé de répartition calculée en amont en utilisant les données issues du fichier récapitulatif standardisé d'étude thermique (RSET), remis par le bureau d'étude thermique pour établir l'attestation d'achèvement des travaux : cette méthode présente l'inconvénient de ne pas nécessairement refléter le comportement réel des occupants ;
- **soit la mesure en réel de chaque poste demandé,** qui présente, elle, l'avantage de refléter fidèlement le comportement des occupants.

ASSOCIATION PROMOTELEC

La mise en œuvre de mesures réelles des consommations par poste est recommandée.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les solutions

En conformité avec la RT 2012, il existe des solutions de mesure des consommations qui s'adaptent, au moyen d'interfaces appropriées, à tous les types d'énergie (non seulement électricité, mais aussi gaz, hydraulique...) et à tout type de logement, individuel et collectif. Les systèmes de sous-comptage par poste peuvent utiliser la technologie filaire, ou radio. L'affichage en boîtier d'ambiance peut être en € et/ou en kWh, en instantané et/ou en cumulé sur différentes périodes.

Les solutions disponibles sur le marché sont :

- simples et faciles à installer ;
- ne nécessitent pas de travaux lourds sur le bâti ;
- préservent le respect de la vie privée et des données des occupants ;
- améliorent l'efficacité énergétique du bâtiment et le confort ressenti par ses occupants.

ARROSAGE AUTOMATIQUE

L'arrosage manuel du jardin d'une maison individuelle demande beaucoup de temps et laisse le jardin sans eau pendant les vacances. Dans le cas d'espaces verts d'immeubles collectifs, l'arrosage peut représenter un coût de main-d'œuvre non négligeable. L'utilisation d'une programmation temporelle, couplée éventuellement à un détecteur d'humidité, permet à l'arrosage de s'effectuer automatiquement sans perte de temps (économie de main-d'œuvre), avec une meilleure utilisation de l'eau (au coût non négligeable) et à l'heure la mieux adaptée.

ASSISTANCE À L'AUTONOMIE

Un constat : le vieillissement de la population

Le constat est sans appel : la population française vieillit. Selon l'INSEE, en 2050, les moins de 20 ans ne représenteront que 18,9 % de la population française (contre 25 % en 2005), alors que les 65 ans et plus représenteront près d'un tiers (30,3 %) de la population française.

La problématique des chutes

Un tiers des plus de 65 ans et la moitié des plus de 85 ans font au moins une chute par an, et pour les deux tiers d'entre elles à domicile. Chez les personnes âgées, les chutes sont multifactorielles :

- l'environnement : la conception et l'aménagement du logement et des parties communes sont décisifs pour la sécurité des habitants ;
- la personne elle-même : les troubles de l'équilibre, de la vision, la prise de médicaments augmentent la probabilité de survenue d'une chute ;
- des prolongateurs électriques qui traînent au sol, un éclairage insuffisant ou absent, par exemple, lors de déplacements nocturnes, sont des causes potentielles de chutes.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Lors d'une chute, la personne âgée n'est souvent plus en capacité de réfléchir ni de faire une action volontaire. Il convient donc de privilégier des systèmes dont l'action est automatique. Des exemples sont :

- des détecteurs d'impact à mettre en œuvre sous un revêtement de sol, qui donnent automatiquement l'alerte à une personne tierce (entourage, service de téléassistance ou pompiers) ;
- des détecteurs de perte de verticalité ;
- des caméras à même d'identifier par traitement d'images une situation anormale et de donner l'alerte en conséquence ;
- le suivi des paramètres biologiques (rythme cardiaque, tension artérielle…) ;
- le suivi des habitudes comportementales au quotidien de la personne.

Associer prévention et accompagnement de la dépendance

Dans tous les cas, les solutions envisagées doivent associer la prévention et l'accompagnement de la dépendance. L'axe de la prévention, souvent mis de côté, revêt une importance accrue pour la population ciblée de par les deux postulats suivants :

- les possibilités d'apprentissage de l'utilisation d'une technologie sont plus fortes quand la personne est moins dépendante ;
- les acquisitions préalables sont souvent maintenues quand la personne devient dépendante, soit en gardant le réflexe d'utilisation, soit en jouant un rôle d'aide à l'apprentissage du fonctionnement d'un nouveau système. Ceci souligne la nécessité de familiariser les personnes à l'utilisation de la technologie quand la dépendance est peu importante.

La domotique au service des personnes dépendantes

Les personnes âgées et/ou dépendantes vivant seules chez elles craignent légitimement :

- les accidents à l'intérieur du logement ;
- l'intrusion de personnes indésirables ;
- l'isolement vis-à-vis de l'extérieur.

Pour ces personnes, les solutions domotiques permettent non seulement d'automatiser les gestes de la vie quotidienne, de rendre les commandes ergonomiques et de les centraliser, mais aussi, et surtout, de contribuer à la sécurité du logement :

- **alerter en cas d'accident :** des détecteurs techniques judicieusement disposés peuvent minimiser les risques ou alerter à temps d'accidents survenant dans le logement avant qu'ils ne se transforment en drames ;
- **empêcher l'intrusion de personnes indésirables :** les visiophones facilitent le contrôle d'accès. En étant visuellement en contact avec le visiteur, la personne handicapée décide en toute connaissance de cause d'autoriser l'accès à sa propriété. Les combinés sont dorénavant équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive. Les signaux liés au fonctionnement des dispositifs d'accès sont à la fois sonores et visuels ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- **contacter un tiers dans l'urgence :** le médaillon d'alerte est une solution pour maintenir un lien avec tous ceux qui peuvent les aider : en cas de malaise, de chute ou simplement d'inquiétude, une simple pression sur le médaillon suffit pour être en relation avec un proche, un service de téléassistance ou un service de secours. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à la technologie sans fil, le médaillon d'alerte intègre un haut-parleur et un microphone pour entendre et se faire entendre.

La domotique au service des personnes âgées et/ou handicapées

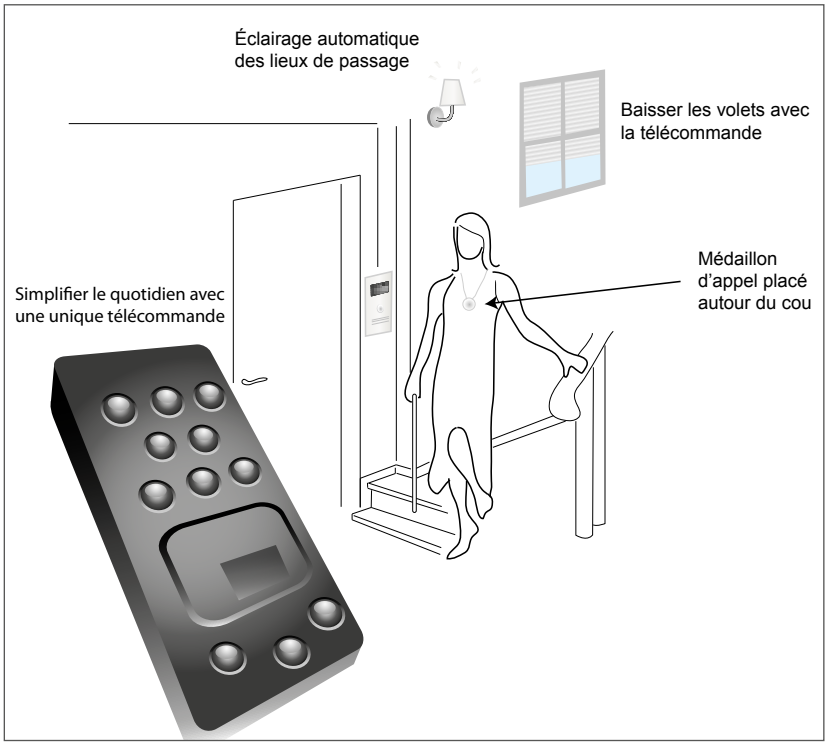


Figure 165

- **télésurveillance médicale :** la télésurveillance médicale permet d'envisager une hospitalisation à domicile avec un suivi continu des paramètres vitaux (pression sanguine, température corporelle, rythmes cardiaque et respiratoire, glycémie, etc.). Le matériel nécessaire inclut des capteurs, une électronique de traitement et une passerelle vers les réseaux de télécommunications (Internet, téléphonie sans fil). Il est évident que la fiabilité de l'installation est ici essentielle.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LES OFFRES DOMOTIQUES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ

Des solutions multi-applications

Face à tout nouveau système, et a fortiori lorsqu'il s'agit de domotique, les attentes d'un client sont légitimement :

- la pérennité ;
- la facilité d'utilisation ;
- l'adaptation à son budget ;
- l'évolutivité.

En réponse à ces attentes, les offres proposées par les industriels sont nombreuses et variées. Elles sont progressives et accessibles à une large gamme de budgets. Leur utilisation ne nécessite pas de connaissances techniques particulières et l'occupant garde, dans tous les cas, le contrôle de ses installations. En outre, chaque système ne se limite généralement pas au pilotage d'un seul poste, mais couvre le plus souvent plusieurs applications simultanément :

- gestion de l'éclairage ;
- pilotage des occultants (volets, stores...) ;
- gestion du chauffage électrique et de la ventilation ;
- alarmes techniques et anti-intrusion ;
- diffusion sonore ;
- mesure et affichage des consommations ;
- etc...

Il est ainsi possible d'envisager de véritables scénarios de vie. Un scénario peut se définir comme une succession automatique et prévue, à partir de l'appui sur un seul bouton ou d'un seul clic par l'utilisateur, de plusieurs tâches coordonnées entre elles. Ainsi, le scénario « je quitte ma maison » associe, par exemple, l'extinction de tous les éclairages, la fermeture des volets, le passage en mode « réduit » du chauffage et l'activation de l'alarme anti-intrusion.

Vers l'interopérabilité des protocoles de communication

Pour répondre à toutes les configurations de chantiers, les solutions proposées associent souvent plusieurs technologies : filaire, radio... À l'origine souvent propriétaires, les protocoles de communication des industriels s'ouvrent à un nombre croissant de fabricants et de marques, ce qui augmente le nombre de matériels compatibles et démultiplie encore les possibilités de pilotage. Dans ce contexte, l'installateur/intégrateur a pour mission de traduire les souhaits de son client en matériels à mettre en œuvre et à configurer. Il a également un rôle important dans la maintenance de l'installation mise en service, son extension et/ou sa reconfiguration suite à l'évolution des besoins.

Créé en 2012 à l'initiative d'Ignes, Confluens est un joint–venture regroupant six industriels de la domotique : CDVI, Somfy, Delta Dore, Legrand, Hager et Schneider Electric. Le rôle de Confluens est de développer une couche logicielle permettant le

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

partage de données et la coordination de scénarios entre écosystèmes à l'échelle locale. Cette couche logicielle permettra aux différents équipements dans la maison de dialoguer entre eux, et ce, quels que soient les protocoles filaires et sans fil qu'ils utilisent pour communiquer.

Pilotage à distance et maison connectée

Depuis quelques années, les objets connectés sont apparus dans notre quotidien. L'Internet des objets (en anglais : *Internet of Things* (IoT)) désigne les objets connectés à Internet et dont les usages sont très divers : équipements de la maison, santé, déplacements, loisirs... Ces objets sont capables d'émettre de l'information et, éventuellement, de recevoir des commandes et de déclencher une action en conséquence. Leur but est de rendre des services à leur utilisateur, en simplifiant leur vie quotidienne. Les objets connectés le sont, non seulement, à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur.

En domotique, les tâches sont automatisées ou coordonnées entre elles par un acte de programmation qui n'implique pas nécessairement d'être connecté à Internet. Toutefois, les objets connectés contribuent au renouveau et à l'essor de la domotique en facilitant, notamment, le pilotage à distance de la maison et en permettant ainsi l'avènement de la « maison connectée ». La majeure partie des offres disponibles sur le marché se composent ainsi :

- d'une box « domotique » : distincte de la box des fournisseurs d'accès Internet, elle est néanmoins connectée à Internet par son intermédiaire ;
- de matériels commandables par la box domotique (éclairage, chauffage, occultants...). Entre ces matériels et la box, la transmission d'informations s'effectue par liaison filaire, ondes radio, courant porteur en ligne (CPL), infrarouge ou par une combinaison de ces technologies ;
- d'une application à télécharger sur un smartphone ou une tablette pour piloter l'ensemble, soit localement via une liaison wi-fi avec la box domotique, soit à distance via Internet.

COMPTE TENU DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DE L'ÉVOLUTION RÉGULIÈRE DES PRODUITS, NOUS INVITONS LE LECTEUR À SE REPORTER DIRECTEMENT AUX SITES INTERNET DES INDUSTRIELS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LEURS OFFRES RESPECTIVES :

- Delta Dore (www.deltadore.fr) ;
- Hager (www.hager.fr) ;
- Legrand (www.legrand.fr) ;
- Schneider Electric (www.schneider-electric.fr) ;
- Somfy (www.somfy.fr).

Devenez installateur qualifié Qualifelec Logement – Commerce – Petit tertiaire mention « Logement connecté » : cette mention s'adresse tout particulièrement aux entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs compétences en domotique et réseaux de communication. Pour en savoir plus : www.qualifelec.fr.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ANNEXE : LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES DE TRANSMISSION DE L'INFORMATION

Différents modes de liaison peuvent être mis en œuvre pour assurer les transmissions d'informations entre les équipements d'un système d'automatisation ou de communication. Les supports physiques (ou médias) sont de type filaire ou sans fil.

Commande d'un volet roulant

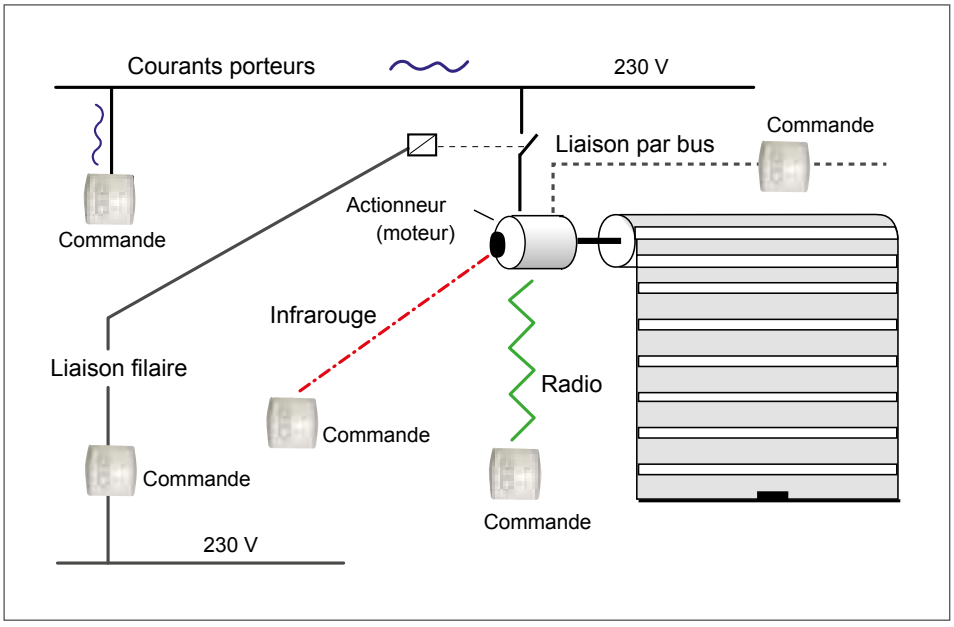


Figure 166

La liaison filaire traditionnelle

C'est la solution la plus ancienne et la plus connue des installateurs électriciens. Elle consiste à commander l'équipement en agissant directement sur le circuit de puissance par l'intermédiaire d'interrupteurs classiques ou, éventuellement, de relais. Le circuit de commande est donc confondu avec le circuit de puissance.

L'évolution de l'installation (déplacement ou multiplication des points de commande) impose une modification du câblage existant et, dans certains cas, une intervention sur le bâti. La réalisation doit être conforme à la norme NF C 15-100.

Cas particulier : le fil pilote

Utilisée principalement pour la programmation centralisée du chauffage électrique, la commande par fil pilote consiste à piloter des radiateurs (convecteurs, panneaux rayonnants, émetteurs sèche-serviettes...) par l'envoi de signaux électriques sur un fil spécialement affecté à cet usage. Six ordres sont standardisés par les constructeurs d'appareils de chauffage réunis au sein du GIFAM (Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ordres de commande par fil pilote

Ordre	Signal électrique correspondant
Confort	Pas de signal
Confort -1 °C	4'57" 3" 4'57" 3"
Confort -2 °C	4'53" 7" 4'53" 7"
Éco ou réduit	230 V pleine alternance
Hors gel	Demi-alternance négative
Arrêt	Demi-alternance positive

Tableau 83

La paire cuivre torsadée ou symétrique

Outre la téléphonie, les réseaux locaux informatiques constituent le domaine d'application le plus courant de la paire torsadée cuivre. En progrès constant, les câbles à 4 paires torsadées en cuivre supportent, aujourd'hui, couramment des débits supérieurs au gigabit/s, voire 10 gigabit/s pour les plus performants. Ils constituent donc, aujourd'hui, un support universel pour l'ensemble des applications résidentielles.

Il convient de distinguer les câbles non écrantés (UTP), des câbles écrantés (FTP ou STP). Pour mémoire, les câbles à 4 paires torsadées en cuivre installés pour les applications résidentielles sont spécifiques au câblage multimédia et multiservices (téléphonie, données, TV) dans les logements. Ils sont à différencier des câbles à 4 paires torsadées en cuivre utilisés dans le tertiaire pour les réseaux de données.

Câble à paires torsadées non écrantées (U/UTP) : câble non écranté, comprenant 4 paires torsadées dont aucune n'est écrantée.

Exemple de câble à 4 paires torsadées sans écran

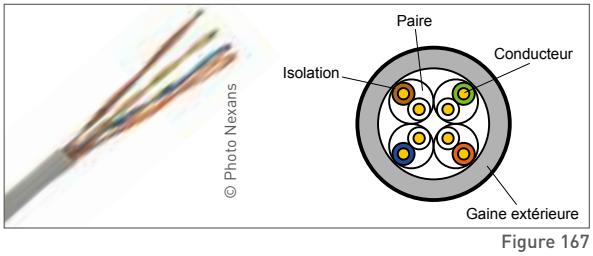


Figure 167

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câble écranté à paires torsadées (F/UTP et SF/UTP) : câble comprenant 4 paires torsadées, protégé contre les influences électromagnétiques externes par un écran global constitué, par exemple, par un ruban, une tresse, un feuillard ou une combinaison de ces différents moyens.

Exemple de câble à 4 paires torsadées avec écran par ruban global

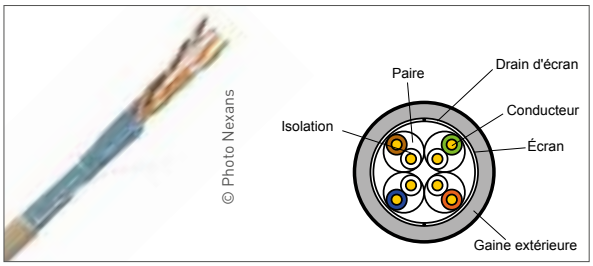


Figure 168

Câble à paires torsadées écrantées (S/FTP et F/FTP) : câble comprenant 4 paires torsadées dont chacune est individuellement écrantée (FTP). Si ce câble possède en plus un écran global, il est communément appelé « câble à paires torsadées écrantées avec un écran commun » (S/FTP et F/FTP).

Exemple de câble à paires torsadées écrantées avec un écran commun

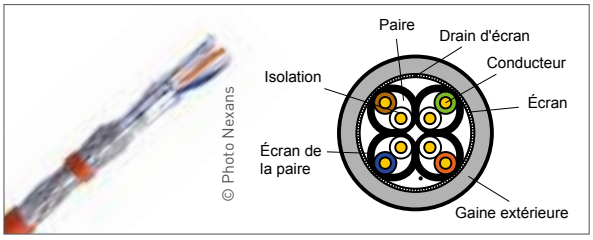


Figure 169

Le câble coaxial

Le câble coaxial sert traditionnellement pour transporter les signaux issus de l'antenne râteau (télévision numérique terrestre, TNT) et/ou ceux provenant du satellite (bande BIS) et/ou ceux fournis par les câblo-opérateurs. Il est également utilisé dans les réseaux de vidéosurveillance.

Exemple de câble coaxial

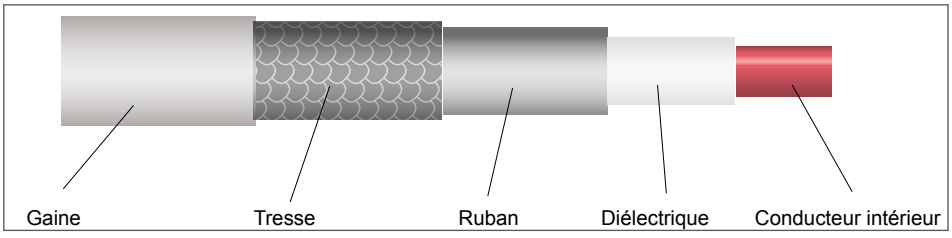


Figure 170

La fibre optique

La fibre optique est un conducteur de lumière constitué d'un cœur transparent, en silice ou en plastique, entouré d'une gaine optique d'un indice de réfraction inférieur à celui du cœur. Ses principaux atouts sont la transmission des signaux à très haut débit (THD), l'absence de production de champs électromagnétiques, l'absence de dégagement de chaleur et son immunité aux perturbations électromagnétiques.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite loi « LME », traite dans son article 109 du développement de l'accès au très haut débit et au numérique sur le territoire français. Avec ses décrets et arrêtés d'application, la loi « LME » :

- fixe un cadre juridique sécurisé pour déployer la fibre optique ;
- crée l'obligation de mutualiser la partie terminale des réseaux FttH ;
- instaure le droit à la fibre optique.

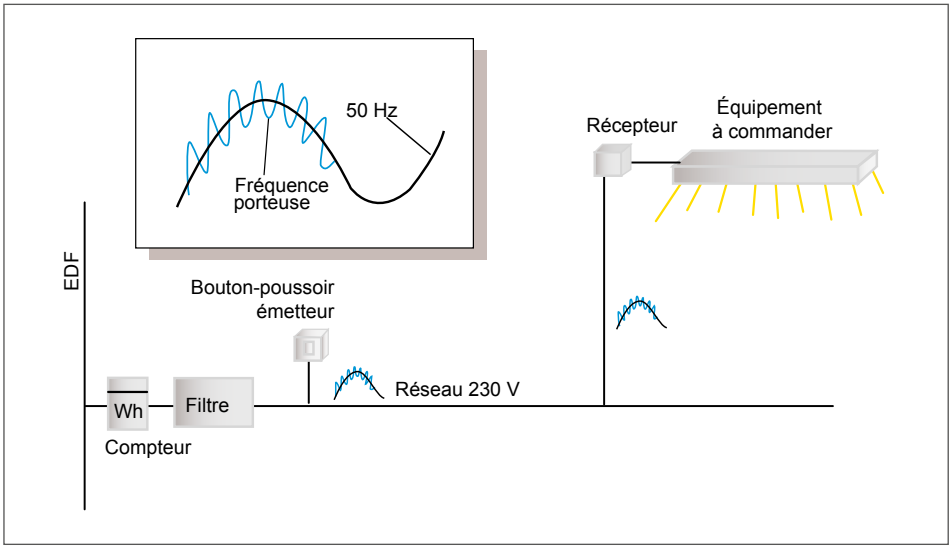
L'enjeu à terme est que chacun soit connecté chez lui à la fibre optique et accède ainsi au très haut débit (THD).

Les courants porteurs en ligne (CPL)

Le principe des courants porteurs consiste à superposer à la tension présente sur les conducteurs phase-neutre (230 V, 50 Hz) un signal de fréquence plus élevée et de faible amplitude.

Le système se compose d'un émetteur qui envoie le signal sur le réseau et d'un récepteur qui reçoit le signal et commande l'équipement selon le code reçu.

Principe de la transmission par courants porteurs en ligne (CPL)



Source : d'après document Schneider Electric

Figure 171

Les systèmes par courants porteurs ne nécessitent pas de piles ou d'alimentation spécifique. La communication peut être :

- **unidirectionnelle :** l'ordre est envoyé par l'émetteur et le récepteur n'envoie pas d'accusé de réception ;
- **bidirectionnelle :** dans ce cas, le récepteur peut accuser réception du message et, éventuellement, retourner des informations complémentaires à l'émetteur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

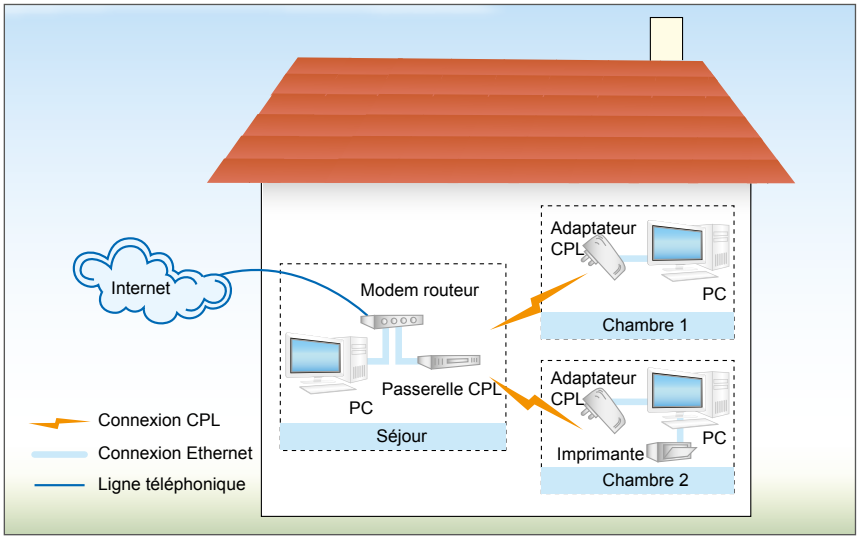
Le principal avantage des courants porteurs est d'utiliser le réseau électrique existant qui alimente déjà les équipements à commander ; ce principe est donc bien adapté à des interventions sur des installations existantes.

En résidentiel, l'utilisation des courants porteurs peut nécessiter un filtrage à l'origine de l'installation afin d'éviter la propagation des signaux sur l'ensemble du réseau du distributeur d'énergie. En outre, des précautions particulières doivent être prises pour limiter la pollution des signaux par les parasites véhiculés par le réseau électrique, le média porteur (le câble d'énergie) étant un milieu très fortement perturbé.

Les deux grandes applications des CPL sont l'*indoor* (utilisation à l'intérieur des bâtiments) et l'*outdoor* (utilisation à l'extérieur comme alternative à la boucle locale pour offrir des accès Internet à haut débit). Le présent ouvrage se limite volontairement aux réseaux *indoor*. Dans le cas de l'*indoor*, on distingue :

- **le CPL « bas débit »**, utilisé pour le transfert d'informations de commande et/ou de contrôle d'équipements dans le cadre de solutions domotiques (sécurité, assistance à l'autonomie, performance énergétique…). La fréquence des signaux reste inférieure à 150 kHz ;
- **le CPL « haut débit »**, utilisé pour le transfert de contenus multimédias (fichiers, Internet haut débit, TV HD, téléphone sur IP…). La fréquence des signaux est comprise entre 2 et 30 MHz avec des largeurs de bande de 5 à 25 MHz.

Exemple de réseau CPL dans une habitation



Source : d'après document Schneider Electric

Figure 172

L'infrarouge

La transmission par infrarouge est une technologie très utilisée pour la télécommande des équipements domestiques, tant dans le domaine du confort (éclairage…) que dans celui de l'audiovisuel (TV, hi-fi, lecteur de DVD…). Technique fiable et bon marché, l'infrarouge est plutôt destiné à des applications de commande à courte distance d'équipement qu'à la transmission de volume important d'informations.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le système se compose d'un émetteur qui fonctionne le plus souvent à piles et d'un récepteur intégré ou fixé à proximité de l'appareil à commander. L'émetteur peut être fixe ou mobile. Comme il n'est pas alimenté par le réseau 230 V, son installation à proximité d'une baignoire ou d'un bac à douche est possible.

Le rayonnement infrarouge ne traverse pas les cloisons ; l'émetteur et le récepteur doivent donc se trouver dans la même pièce et même souvent en vue directe (signal directionnel). La portée est limitée à quelques mètres. L'infrarouge possède une bonne immunité et ne crée pas de perturbations.

Les radiofréquences ou ondes radio sans fil

C'est un support en pleine expansion dans de nombreux domaines : portiers-vidéophones, téléphonie sans fil et mobile, systèmes d'alarme anti-intrusion, pilotage d'automatismes, réseaux wi-fi, etc. Les arguments mis en avant sont le faible coût et la facilité d'installation.

Différentes technologies radio peuvent être utilisées dans un bâtiment en fonction des applications, des bandes de fréquence mises en œuvre et des débits supportés :

- commande à distance d'équipements : émetteurs de faible puissance (portée de 100 à 200 m) dans les bandes des 433 MHz, 868 MHz ou 2,4 GHz ;
- réseau de proximité de type Bluetooth (portée max. 40 m, débit 730 Kbit/s) ;
- réseau local informatique de type wi-fi (IEEE 802.11) : portée 100 m, débit de 11 Mbit/s (802.11b) à 150 Mbit/s (802.11n), à partager entre les utilisateurs connectés ;
- réseau téléphonique numérique sans fil en technologie DECT : portée 300 m fréquence de 1,88 à 1,9 GHz ;
- réseau de téléphonie mobile (GSM, GPRS, UMTS).

Ces quatre derniers réseaux fonctionnent dans les bandes dites « ISM » (en anglais : *industrial, scientific & medical*) : 900 MHz, 1800 MHz, 2,4 GHz ou 5 GHz.

Les ondes radio traversent les murs et les cloisons. Elles permettent la commande ou la communication avec des appareils répartis dans plusieurs pièces. Cependant, l'affaiblissement du signal peut varier sensiblement en fonction de la nature des parois et de la fréquence radio utilisée.

En outre, la technologie radio est sensible aux perturbations électromagnétiques. Pour éviter les interférences (par exemple : avec un voisin utilisant le même équipement), un codage ou une possibilité de changement de fréquence doit être prévu. Pour des applications de sécurité (par exemple : une centrale d'alarme), la fiabilisation des transmissions contre les interférences et les brouillages peut être renforcée par l'utilisation simultanée et dynamique, dans un même appareil, de deux fréquences dans des bandes différentes. Si l'une des deux fréquences est perturbée par des parasites ou d'autres émetteurs, c'est l'autre fréquence qui assure la transmission.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Niveau d'affaiblissement du signal en fonction des matériaux des parois

Matériaux	Affaiblissement	Exemples
Air	Aucun	Espace ouvert, cour intérieure
Bois	Faible	Porte, plancher, cloison
Plastique	Faible	Cloison
Verre	Faible	Vitres non teintées
Verre teinté	Moyen	Vitres teintées
Eau	Moyen	Aquarium, fontaine
Êtres vivants	Moyen	Animaux, humains, végétation
Briques	Moyen	Murs
Plâtre	Moyen	Cloisons
Céramique	Élevé	Carrelage
Papier	Élevé	Rouleaux de papier
Béton	Élevé	Murrs porteurs, étages, piliers
Verre blindé	Élevé	Vitres pare-balles
Métal	Très élevé	Béton armé, miroirs, armoire métallique, cage d'ascenseur

Tableau 84

Le bus de communication

Au sens strict, un bus (*bit unitary system*) se définit comme un principe de distribution et d'interconnexion où tous les équipements sont connectés en parallèle sur un même câble. En pratique, un bus est constitué d'une partie physique, correspondant à un support de transmission (câble, ondes radio, etc.) et d'une partie logique, c'est-à-dire un protocole de communication. Ce protocole contient les règles d'accès au bus, les modalités de transmission des informations et les modes de détection des erreurs. Ces éléments sont nécessaires pour assurer un dialogue cohérent entre les équipements raccordés au bus.

Il existe des bus de commande dont les protocoles sont propriétaires et d'autres, dont les protocoles sont ouverts. Pour l'installateur, l'avantage d'un protocole propriétaire est d'avoir un seul interlocuteur chez qui l'ensemble des produits est disponible. À l'inverse, un protocole ouvert permet un choix plus vaste dans les produits disponibles pour réaliser la fonction souhaitée.

Interfaces et passerelles

Compte tenu des caractéristiques des différentes technologies disponibles, il peut être utile dans certains cas d'utiliser des interfaces ou des passerelles afin de les combiner entre elles. Si on souhaite, par exemple, commander à l'aide de l'infrarouge des équipements qui ne sont pas tous situés à l'intérieur de la même pièce que la commande, il est nécessaire d'utiliser, par exemple, une interface infrarouge/courant porteur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Avantages et inconvénients des différentes technologies

La comparaison des différentes technologies est délicate, du fait de la multiplicité des critères à considérer. On peut néanmoins identifier, pour chacune d'elles, des avantages et des inconvénients, regroupés dans le tableau 85 ci-dessous :

Technologie	Applications concernées	Avantages	Inconvénients
Câble à paires torsadées	Domotique et VDI	Débit garanti pouvant aller jusqu'à 10Gb/s Limitation du rayonnement électromagnétique Fiabilité et pérennité du lien Sécurise l'acheminement des informations Support compatible avec l'ensemble des applications : téléphonie, données, TV sur IP, TNT, Satellite et CATV Supporte la simultanéité des applications à la prise (voix, données, images)	Nécessite des travaux d'installation Technologie figée au moment de l'installation Mobilité limitée
Câble coaxial	VDI	Adapté à la transmission des signaux TV terrestre hertzienne (TNT, CATV) et satellite (bande BIS) Accès au très haut débit	Câble dédié à une seule application (TV) Nécessite des travaux d'installation
Câble à fibres optiques	VDI	Débit très élevé Pas de production de champ électromagnétique ni de dégagement de chaleur Insensibilité électromagnétique	Ne supporte pas la téléphonie analogique
Courant porteur en ligne (CPL)	Domotique et VDI	Facilité de mise en œuvre Technologie évolutive	Média très pollué et rayonnant Bande passante partagée / Débit non garanti Composants actifs consommateurs d'énergie Durée de vie limitée des composants
Radiofréquences	Domotique et VDI	Rapidité de mise en œuvre Technologie évolutive	Bande passante partagée / Débit non garanti Portée limitée Sensibilité aux perturbations Réseau non sécurisé (intrusions possibles)
Infrarouge	Domotique	Simplicité	Capacité limitée

Tableau 85

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Outre les critères de débit, de fiabilité, de pérennité et d'évolutivité de l'installation, il importe également d'analyser précisément les besoins du client.

Topologies

L'architecture d'un réseau peut être organisée selon quatre topologies de base. Ces topologies décrivent l'organisation physique d'un réseau, mais s'appliquent également à l'organisation logique de la communication entre les différents équipements connectés.

Étoile : tous les équipements sont reliés directement à un élément central. C'est la topologie retenue pour les réseaux de communication VDI dans les logements.

Bus : tous les équipements sont connectés en parallèle sur une ligne ouverte et reçoivent simultanément le message diffusé sur le bus. Chaque équipement peut, à son tour, envoyer un message si le bus est libre. Il peut donc apparaître des conflits sous la forme de collisions de messages qu'il faut traiter par un protocole de gestion des accès au bus.

Arborescence : compromis entre l'étoile et le bus, cette topologie comprend plusieurs nœuds organisés selon plusieurs étoiles en arborescence.

Libre : cette configuration combine les trois topologies précédentes.

Topologies

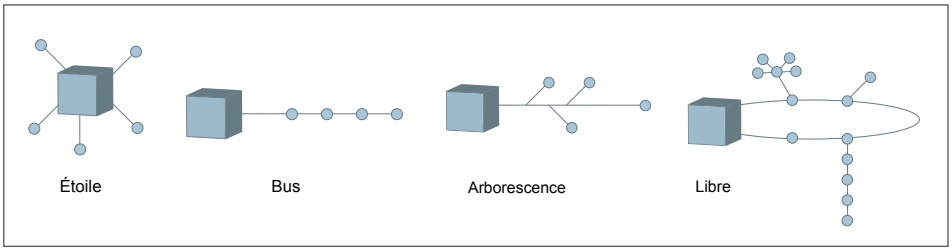


Figure 173

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Straystone/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

4 INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

1. CONTEXTE ET ENJEUX 378

2. FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE (PV) 381

3. COMPOSITION D'UNE INSTALLATION ET ARCHITECTURES DE RACCORDEMENT 387

4. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT 399

5. NOTIONS D'AUTOCONSOMMATION ET D'AUTOPRODUCTION 408

6. RÈGLES DE CONCEPTION AU PLAN ÉLECTRIQUE 411

7. MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION 452

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

1 CONTEXTE ET ENJEUX

On appelle énergies renouvelables les énergies issues de sources naturelles non fossiles renouvelables : énergie éolienne, solaire, géothermique, marémotrice, hydroélectrique, bioénergie... Elles servent à produire de la chaleur, de l'électricité ou des carburants. Les techniques de cogénération permettent de produire à la fois chaleur et électricité.

Ces énergies sont théoriquement inépuisables puisque renouvelables. Toutefois, elles présentent des potentiels variables selon la localisation géographique, les facteurs climatiques... Elles n'ont que peu d'impacts négatifs sur l'environnement. En particulier, leur exploitation ne donne pas lieu à des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont l'augmentation des concentrations dans l'atmosphère laisse craindre pour le futur des variations climatiques sans précédent. La communauté internationale a donc décidé d'agir au nom du principe de précaution. Après le protocole de Kyoto de 1997, est intervenu début 2008 le paquet énergie-climat de la Commission européenne, proposant un objectif dit des « 3 x 20 ». Il s'agit d'arriver d'ici 2020 à :

- 20 % d'économie d'énergie ;
- 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- 20 % d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie. Pour la France, cette troisième ambition s'est traduite par une cible de 23 %.

En 2015, ces objectifs ont été confortés par de nouvelles cibles pour l'horizon 2030 :

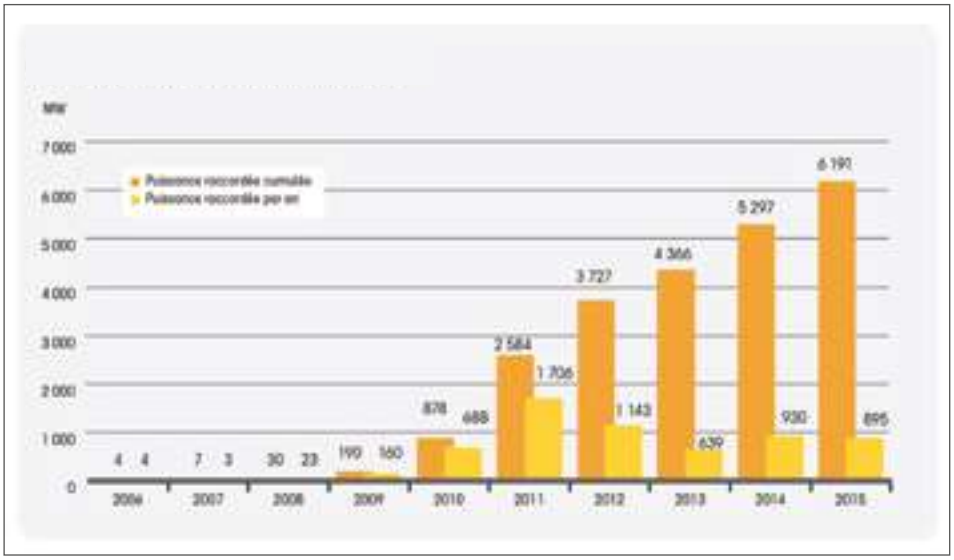
- le paquet énergie-climat 2030 de l'Union européenne a fixé l'atteinte à cette date de 27 % d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen ;
- en France, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé comme objectif de porter à 32 % en 2030 la part des énergies renouvelables dans sa consommation brute.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En France, l'électricité d'origine solaire photovoltaïque connaît depuis environ huit ans un développement sans précédent.

Au 31 décembre 2015, la puissance totale raccordée sur le territoire français métropolitain était de 6191 MW (6,19 GW). Cela représente une progression de 16,9 % depuis fin 2014. 565 MW (soit 9,1 %) sont raccordés sur le réseau de RTE, 5217 MW (soit 84,3 %) le sont sur le réseau géré par ENEDIS, 299 MW (soit 4,8 %) sur les réseaux des entreprises locales de distribution (ELD) et 110 MW (soit 1,8 %) sur le réseau géré par EDF SEI en Corse [1].

Évolution de la puissance solaire raccordée



Source : panorama de l'électricité renouvelable en 2015

Figure 174

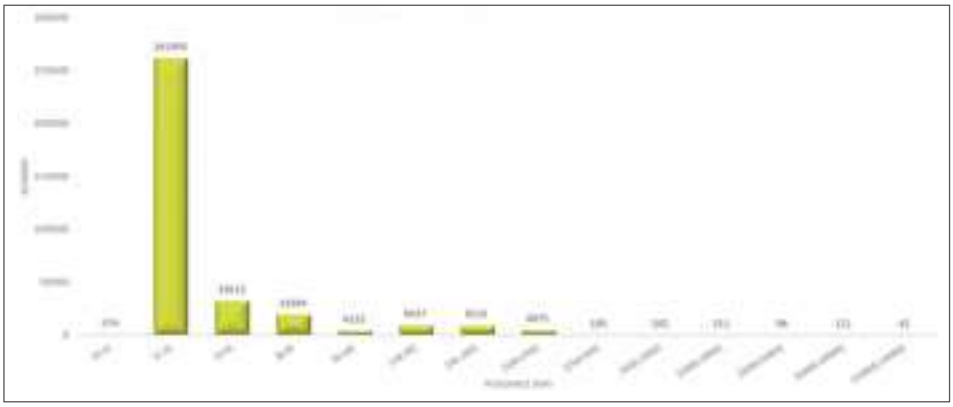
Le volume raccordé durant l'année 2015 est de 895 MW, ce qui est légèrement inférieur au volume raccordé durant l'année 2014. En 2015, la production solaire s'élève à 7,4 TWh, soit une hausse de 25 % par rapport à 2014 (1 TWh = 1000 GWh).

Fin mars 2016, sur le réseau public de distribution géré par ENEDIS, 76,5 % des systèmes photovoltaïques en service sont des installations de puissance crête inférieure à 3 kW. Ils représentent 13 % de la puissance installée. Le segment des installations dont la puissance crête est comprise entre 3 et 250 kW, représente 23 % des systèmes et 42 % de la puissance installée. Le segment des installations de puissance crête supérieure à 250 kW représente moins de 1 % des systèmes, mais 45 % de la puissance installée.

(1) Source : panorama de l'électricité renouvelable en 2015.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

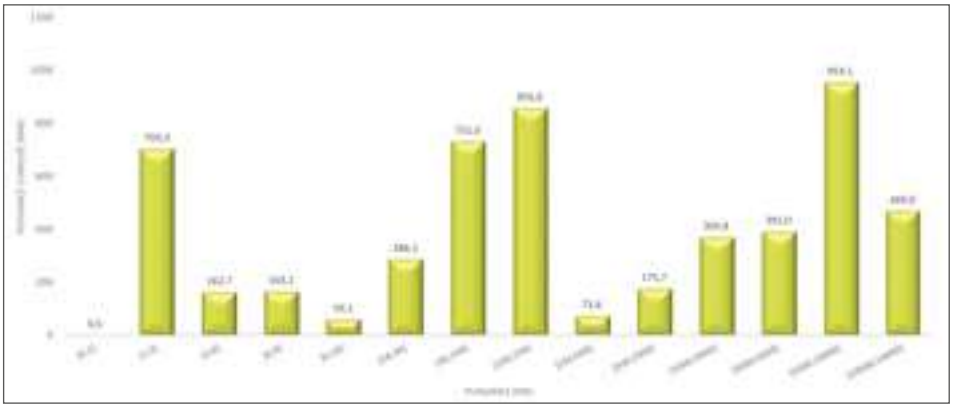
Répartition en nombre par tranche de puissance des installations de production photovoltaïque raccordées au réseau ENEDIS à fin mars 2016



Source : ENEDIS

Figure 175

Répartition en puissance cumulée par tranche de puissance des installations de production photovoltaïque raccordées au réseau ENEDIS à fin mars 2016



Source : ENEDIS

Figure 176

Le marché des installations photovoltaïques s'articule autour de trois segments :

- la maison individuelle (quelques kWc) ;
- le bâtiment collectif (quelques dizaines de kWc), les toitures industrielles ou grand tertiaire (quelques centaines de kWc) ;
- les centrales au sol ou « fermes solaires » (plusieurs MWc).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Segmentation du marché des installations PV

	Une installation résidentielle	Une Installation sur un bâtiment commercial	Une centrale de production
… d'une puissance typique de :	3 kWc	250 kWc	5 MWc
… représente :	25 m² de modules silicium cristallin intégrés en toiture	6 000 m² de modules couches minces sur revêtement d'étanchéité	150 000 m² d'emprise au sol
… coûte environ * :	3 à 4 k€ le kWc	2,5 à 3,5 k€ le kWc	2 à 3 k€ le kWc
… et produit annuellement :	3 000 à 3 500 kWh	250 à 300 MWh	4 000 à 4 500 MWh

Source : Gimelec

Tableau 86

* Matériel, installation et raccordement, hors avantages fiscaux et subventions.

2 FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE (PV)

LE GISEMENT SOLAIRE

Le rayonnement solaire est la « matière première » de toute installation photovoltaïque. L'étude du gisement solaire permet de mieux comprendre le fonctionnement d'une installation PV, en matière notamment d'orientation et d'inclinaison des modules.

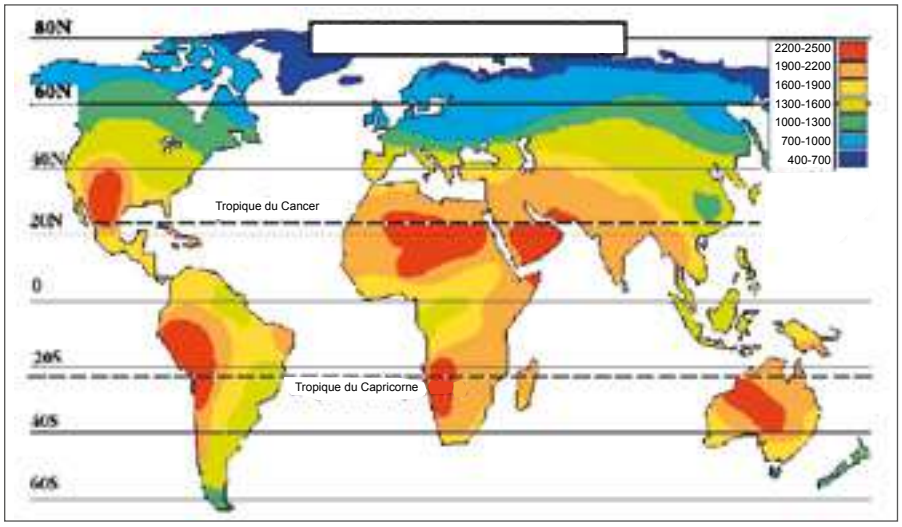
L'astre solaire, dont le diamètre atteint 1,4 million de km, est éloigné de la terre d'environ 150 millions de km. Malgré cette distance colossale, l'irradiance solaire moyenne hors atmosphère est très importante : 1 367 W/m².

➡ L'énergie reçue par la terre chaque année représente environ 10 000 fois la consommation énergétique primaire mondiale.

Les cartes ci-après indiquent l'ensoleillement global reçu annuellement sur un plan horizontal dans le monde, en Europe et en France.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

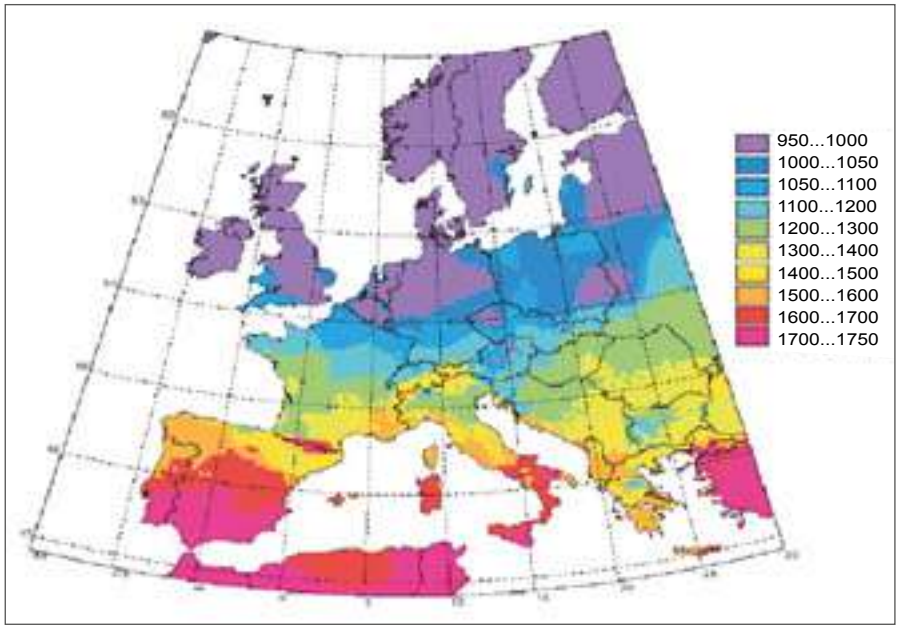
Carte de gisement solaire dans le monde (en kWh/m².an)



Source : rapport d'information du 16 juillet 2009 de Monsieur le Député Serge Poignant Figure 177

Les régions proches des tropiques sont les plus ensoleillées (plus de 2200 kWh/m².an). Y implanter des champs photovoltaïques permettrait théoriquement de produire de grandes quantités d'électricité, mais de tels générateurs seraient trop éloignés des principaux lieux de consommation.

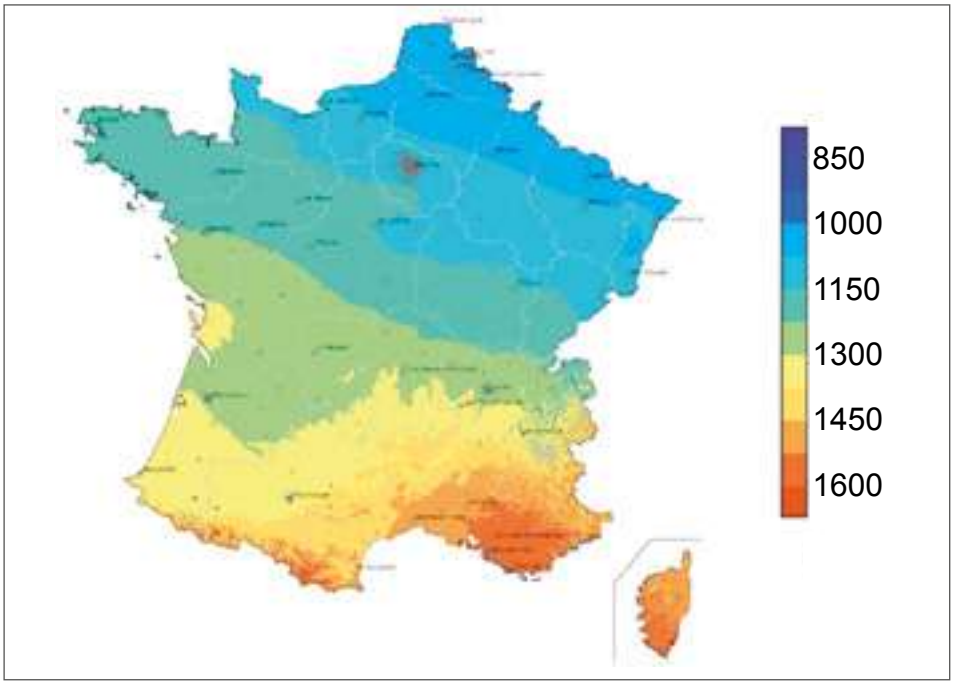
Carte de gisement solaire en Europe (en kWh/m².an)



Source : Météonorm 4.0 Figure 178

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Carte de gisement solaire en France (en kWh/m².an)



Source : PVGIS - JRC European commission

Figure 179

En France, l'énergie reçue annuellement dans un plan horizontal varie de 1 000 kWh/m² à Lille, à 1 600 kWh/m² à Nice. Le rayonnement solaire varie considérablement selon les conditions locales de nébulosité. En arrivant à la limite de l'atmosphère, il subit des pertes par réflexion et absorption liées à la traversée de celle-ci. Au sol, on distingue :

- le rayonnement direct, générateur d'ombres portées ;
- le rayonnement diffus, obtenu par diffusion de la lumière par l'air, les gouttelettes d'eau, les poussières...

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Décomposition du rayonnement solaire à la traversée de l'atmosphère

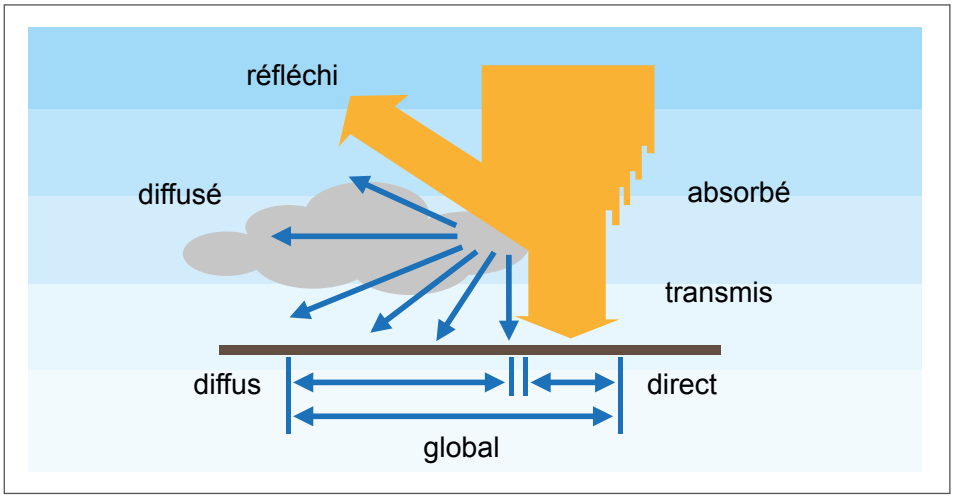
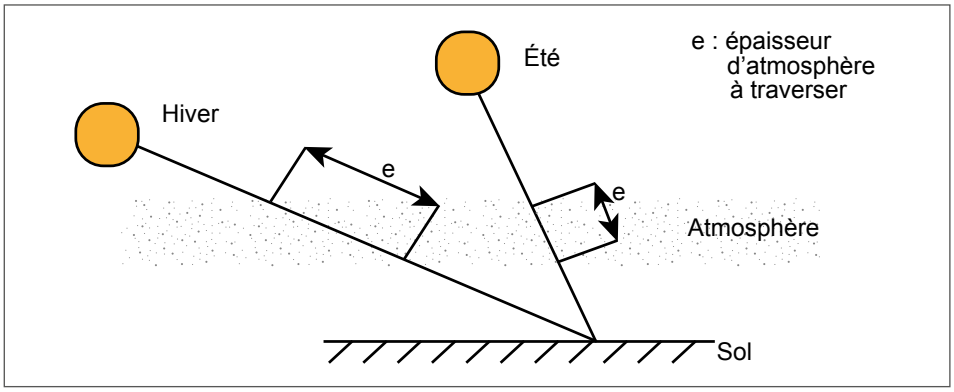


Figure 180

Pour l'évaluation du rayonnement solaire sur un plan non horizontal, il faut également prendre en compte l'albédo, partie du rayonnement solaire réfléchi par le sol. La somme du rayonnement direct, du rayonnement diffus et de l'albédo est par définition le rayonnement global.

La variation de la hauteur du soleil dans le ciel modifie l'épaisseur d'atmosphère traversée, et donc le niveau d'éclairement du capteur au sol.

Épaisseur d'atmosphère traversée suivant la hauteur du soleil



Source : Rhônalpénergie-Environnement

Figure 181

Le nombre d'air-masse caractérise l'épaisseur d'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. Il se note AMx, x valant l'inverse du sinus de l'angle entre le rayon incident et le plan horizontal du lieu.

Environ 50 % de l'électricité solaire produite en une année provient des rayons directs du soleil. L'autre moitié provient de la lumière diffuse qui est présente même les jours nuageux. Par temps couvert, la dispersion du rayonnement solaire par les

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

gouttelettes d'eau des nuages diminue son intensité. Entre un jour de grand soleil et un jour nuageux, le rayonnement solaire reçu peut varier d'un facteur 10.

Le rayonnement solaire varie également selon l'altitude et les saisons :

- **l'été**, le rayonnement solaire est plus élevé : le soleil est haut dans le ciel et les journées sans nuages sont plus nombreuses ;
- **l'hiver** en revanche, la faible hauteur du soleil et les nuages plus fréquents rendent l'énergie reçue au sol plus faible.

LA CONVERSION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

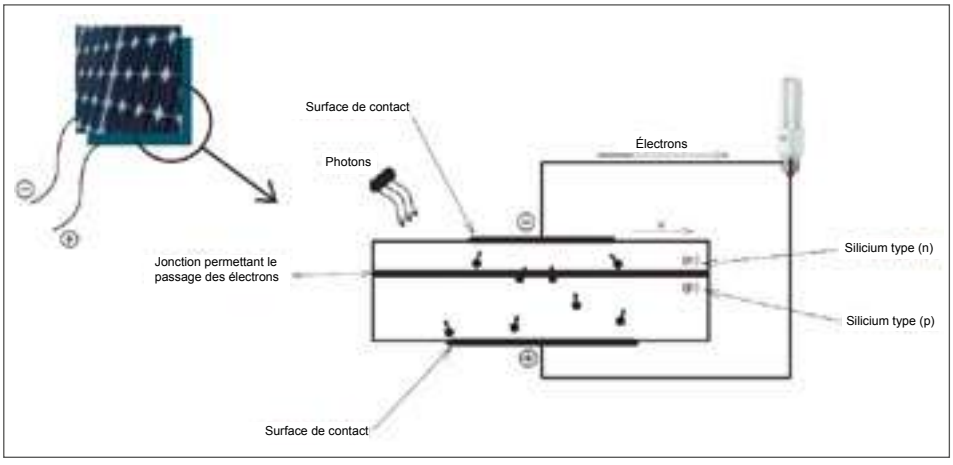
L'« effet photovoltaïque » a été découvert par Antoine Becquerel en 1839. C'est un phénomène physique propre à certains matériaux dits « semi-conducteurs », dont le plus répandu est le silicium.

Le silicium est enrichi d'atomes étrangers (souvent du bore et du phosphore). Cette opération, appelée « dopage », permet de créer deux couches aux propriétés électroniques différentes :

- une couche dopée N (comme négatif) ;
- une couche dopée P (comme positif).

La frontière entre ces deux couches de matière s'appelle la jonction PN. En frappant les cellules semi-conductrices à base de silicium, les photons (grains de lumière) du rayonnement solaire provoquent la circulation d'un courant électrique continu de l'ordre de quelques ampères sous une tension de l'ordre de quelques centaines de millivolts.

Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque



Source : FFIE

Figure 182

Le courant continu produit (et donc la puissance électrique fournie) varie en permanence en fonction de l'intensité lumineuse reçue et de la température.

Afin d'augmenter la tension, les cellules sont assemblées en série pour former un module photovoltaïque. Les modules sont à leur tour mis en série pour former une

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

chaîne (en anglais : *string*). La tension aux bornes d'une chaîne de modules peut atteindre plusieurs centaines de volts.

Afin d'augmenter le courant, les chaînes sont mises en parallèle pour constituer un groupe (en anglais : *array*). Un ensemble de groupes forme un générateur photovoltaïque. Ce dernier peut produire de quelques centaines de VA à plusieurs MVA.

La puissance d'une installation photovoltaïque s'exprime en Watt-crête (Wc) (en anglais : *Watt-peak (Wp)*). C'est la puissance théorique de l'installation sous des conditions d'essai normalisées [*standard test conditions (STC)*] :

- rayonnement solaire de 1000 W/m² perpendiculaire à la surface des capteurs ;
- température conventionnelle de 25 °C des cellules photovoltaïques ;
- nombre d'air-masse AM égal à 1,5.

LA TRANSFORMATION DU COURANT CONTINU EN COURANT ALTERNATIF

Il existe deux grandes familles d'installations photovoltaïques :

- les installations autonomes ;
- les installations raccordées à un réseau de distribution électrique.

Parmi les installations autonomes, on distingue :

- celles fonctionnant « au fil du soleil » (calculette, ventilateur, pompe…) ;
- celles disposant d'un dispositif de stockage d'énergie (batteries).

Dans les deux cas, à condition que les récepteurs à alimenter fonctionnent en courant continu, aucun convertisseur DC/AC n'est nécessaire, ce qui rend l'installation relativement simple. Les installations autonomes non prévues pour être raccordées à un réseau de distribution électrique ne sont pas traitées dans le présent ouvrage.

En revanche, dans le cas d'un raccordement au réseau public de distribution, avec ou sans dispositif de stockage, l'énergie photovoltaïque produite en courant continu doit faire l'objet d'une conversion en courant alternatif à l'aide d'un onduleur.

Principe d'un onduleur

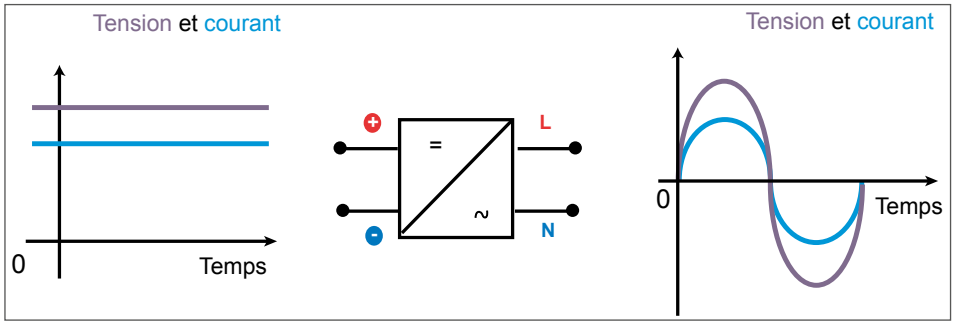


Figure 183

Les onduleurs récents délivrent généralement un courant de forme sinusoïdale et en phase avec la tension du réseau (facteur de puissance égal à 1).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LE STOCKAGE TEMPORAIRE DE L'ÉNERGIE PRODUITE

En raison du tarif d'achat élevé de l'électricité produite, la grande majorité des installations photovoltaïques mises en œuvre dans le résidentiel en France jusqu'à présent sont raccordées au réseau public de distribution et ne comportent pas de dispositif de stockage. La totalité de l'énergie produite est injectée sur le réseau pour maximiser les revenus associés. Cependant, en raison de la diminution progressive, à la fois, de ce tarif d'achat et du coût d'investissement d'une installation PV, et de la hausse annoncée du tarif de l'électricité soutirée au réseau public de distribution, il deviendra progressivement plus intéressant, vraisemblablement à l'horizon 2018-2020, de consommer sa propre électricité plutôt que de la vendre.

Dans ce contexte, il se développe des installations raccordées au réseau public de distribution et avec dispositif de stockage par batteries. Ces installations permettent de stocker temporairement l'énergie produite et non consommée instantanément. L'énergie stockée peut ensuite être restituée lors des pics de consommation qui, en général, coïncident avec les périodes où l'électricité soutirée du réseau est la plus chère.

3 COMPOSITION D'UNE INSTALLATION ET ARCHITECTURES DE RACCORDEMENT

LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Les différentes technologies

Il existe trois technologies principales de fabrication des modules solaires photovoltaïques :

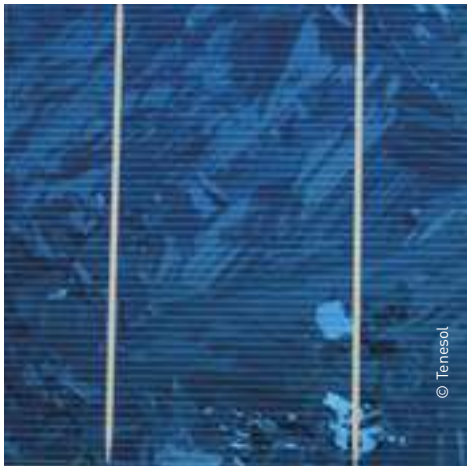
- **les modules solaires au silicium monocristallin :** ils possèdent un rendement de 13 à 17 %, et sont notamment utilisés lorsque les espaces disponibles sont restreints ;
- **les modules solaires au silicium multicristallin :** ils ont un rendement plus faible que le monocristallin (de 11 à 15 %).

Les modules photovoltaïques au silicium mono ou multicristallin doivent respecter les prescriptions de la norme NF EN 61215 « Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation » ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemples de cellules au silicium mono et multicristallin

Le silicium monocristallin donne aux cellules une couleur homogène. La forme pseudo-circulaire des cellules provient de la technique de leur fabrication.

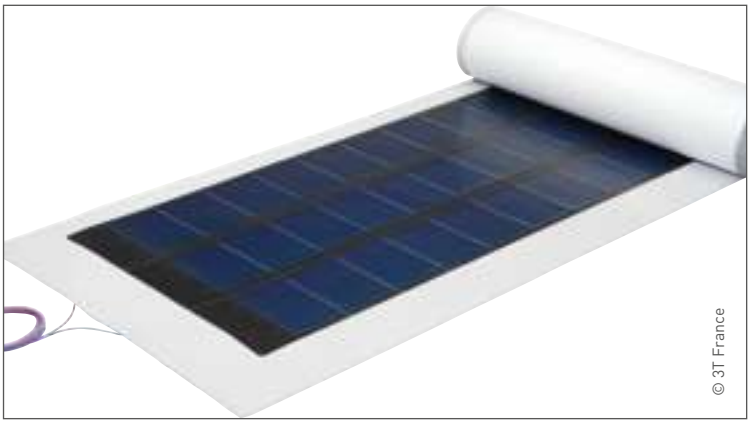


Pour le silicium multicristallin, l'orientation désordonnée des cristaux est nettement visible.

- **les modules solaires en couches minces** (exemple : silicium amorphe ou CIS ou CdTe). Malgré leur rendement modeste (de l'ordre de 5 à 10 %), ces technologies trouvent de nombreux cas d'applications. Leur coût est modéré, les modules PV peuvent être souples et ont un bon comportement même par faible lumière. Ils sont relativement moins sensibles aux variations de température et aux ombrages que les modules au silicium cristallin.

Les modules photovoltaïques en couches minces doivent respecter les prescriptions de la norme NF EN 61646 « Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation ».

Exemple de module PV en couches minces



Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

D'autres technologies sont en cours de développement comme les cellules organiques, les polymères...

Les normes NF EN 61215 (cristallin) et NF EN 61646 (couches minces) certifient une garantie de qualité du module PV en matière de stabilité mécanique et de respect des paramètres électriques. Jusqu'au 31 décembre 2013, le respect de ces normes était en outre un prérequis nécessaire pour l'obtention par un particulier du crédit d'impôt, pour les installations inférieures à 3 kWc.

Les modules photovoltaïques doivent également être conformes aux normes de la série NF EN 61730 « Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques », ce qui garantit notamment le respect de la double isolation électrique (classe II).

Tous les modules constituant un générateur PV doivent être de même technologie.

Paradoxalement, le rendement d'un module PV n'est pas déterminant dans la performance globale d'une installation PV. D'autres critères (orientation, inclinaison, ombres portées...) sont davantage critiques et nécessitent d'être étudiés en détail.

Caractérisation d'un module photovoltaïque

Un module PV se caractérise par ses courbes courant/tension et puissance/tension représentées à la figure 184.

Symboles et courbes caractéristiques d'un module PV

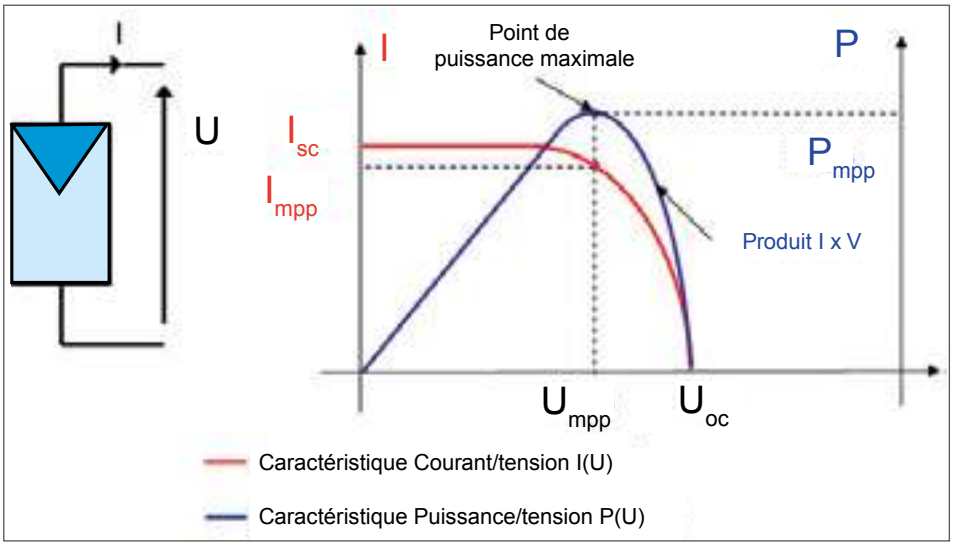


Figure 184

Les paramètres caractéristiques d'un module photovoltaïque sont :

- la tension en circuit ouvert (U_{oc}) (*open circuit voltage*) ;
- le courant de court-circuit (I_{sc}) (*short circuit current*) ;
- le courant au point de puissance maximale (I_{mpp}) (*maximum power point current*) ;
- la tension au point de puissance maximale (U_{mpp}) (*maximum power point voltage*) ;
- la puissance crête (*Wc*) *(peak power (Wp)*).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ces paramètres varient en fonction de la température. On définit trois coefficients de température : un pour la tension (en mV/°C), un pour le courant (en mA/°C) et un pour la puissance (%/°C).

Les grandeurs caractéristiques ci-dessus sont valables dans les conditions d'essai normalisées (*standard test conditions (STC)*) :

- rayonnement solaire de 1000 W/m² perpendiculaire à la surface des capteurs ;
- température des cellules PV de 25 °C ;
- nombre d'air-masse : AM égal à 1,5.

L'intensité délivrée par une cellule photovoltaïque est proportionnelle à l'éclairement qu'elle reçoit. La tension en circuit ouvert (U_{oc}) et la tension au point de puissance maximale (U_{mpp}) n'augmentent que légèrement avec l'ensoleillement.

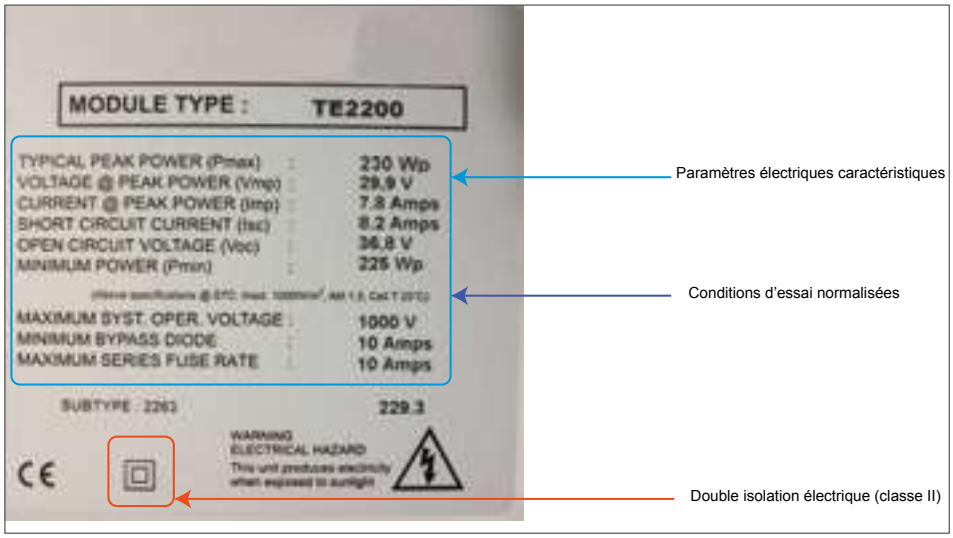
Une cellule photovoltaïque exposée au soleil monte naturellement en température. Cet échauffement n'a quasiment pas d'influence sur le courant de court-circuit (I_{sc}) de la cellule. Il a cependant pour conséquence :

- une baisse de la tension en circuit ouvert U_{oc} (venant contrebalancer l'augmentation liée à l'ensoleillement) ;
- une diminution du rendement des cellules et donc de la puissance électrique qu'elles fournissent.

Exemple : pour une augmentation de température de 30 °C par rapport à la température ambiante de 25 °C, la perte de puissance peut atteindre 12 à 15 %. On comprend là tout l'intérêt d'assurer une ventilation efficace des modules.

La norme NF EN 50380 « Spécifications particulières et informations sur les plaques de constructeur pour les modules photovoltaïques » définit les informations techniques minimales qu'un constructeur doit indiquer pour un module PV, de façon à pouvoir configurer un système sûr et optimal avec des modules photovoltaïques.

Exemple de plaque signalétique d'un module photovoltaïque



Source : Tenesol

Figure 185

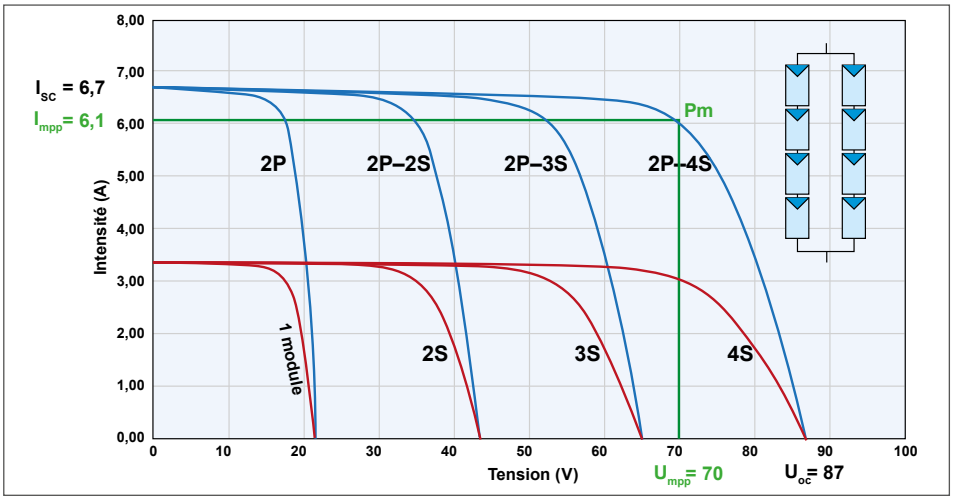
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Association de modules photovoltaïques

Le module photovoltaïque constitue l'élément de base des générateurs PV : leur mise en série et/ou parallèle permet d'atteindre les niveaux de tension et de courant souhaités. La mise en parallèle de deux modules permet, à tension de sortie égale, de doubler l'intensité délivrée. La mise en série de deux modules permet, pour un même courant délivré, de doubler la tension de sortie.

La figure 186 montre comment obtenir la caractéristique courant/tension d'un générateur PV constitué de deux chaînes de quatre modules chacune, connaissant la caractéristique I(U) d'un module.

Mise en série et en parallèle de modules PV



Source : Transénergie

Figure 186

U_{oc} : tension en circuit ouvert
I_{sc} : courant de court-circuit
I_{mpp} : courant au point de puissance maximale
U_{mpp} : tension au point de puissance maximale

Différents types d'implantation

Au-delà de la seule production d'énergie électrique, les modules photovoltaïques sont un composant de construction d'un bâtiment, de nature à en augmenter la valeur. Pour le propriétaire d'un bâtiment, ils constituent un élément de communication en faveur des énergies renouvelables.

Plusieurs architectures sont possibles :

- surimposition en toiture inclinée ou en toiture-terrasse (bacs lestés) ;
- intégration en toiture ;
- bardage, brise-soleil ;
- pergola, verrières ;
- centrale au sol.

Le mode d'implantation des modules influe sur le tarif d'achat de l'électricité produite.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

BATTERIE ET CONTRÔLEUR DE CHARGE ASSOCIÉ

Lorsqu'elle est mise en œuvre, une batterie peut remplir les fonctions suivantes :

- stocker temporairement le surplus d'électricité produite pour le restituer ultérieurement, par exemple, lors de pics de consommation ;
- suppléer le réseau public de distribution en cas de défaillance de celui-ci pour maintenir en fonctionnement un ou plusieurs circuits de l'installation de consommation.

Ses principaux paramètres caractéristiques sont :

- sa tension nominale (en volts) ;
- sa technologie : plomb, nickel-cadmium, lithium-ion… ;
- l'énergie qu'elle peut stocker (en kWh) ;
- sa capacité (en Ah) ;
- sa durée de vie (en nombre de cycles de charge/décharge).

En maison individuelle, les batteries à mettre en œuvre dans le cas d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution avec stockage ont une tension nominale variant de 12 à 48 V. Elles peuvent stocker une énergie de l'ordre de 5 à 15 kWh. Il est recommandé que la batterie assure une autonomie de l'ordre d'une demi à une journée.

Les batteries doivent être conformes à la série de normes NF EN 61427. En raison des risques qu'elles sont susceptibles de générer (explosion, dégagement gazeux, emballement thermique…), la mise en œuvre des batteries obéit à des règles très strictes détaillées dans la suite du présent ouvrage.

Une batterie est en général associée à un régulateur, encore appelé contrôleur de charge. Il s'agit d'un convertisseur DC/DC qui :

- adapte le courant et la tension fournis par le champ PV aux caractéristiques de tension et de courant de la batterie ;
- surveille en permanence l'état de charge de la batterie, la température de celle-ci, le courant de charge/décharge, etc. ;
- peut intégrer une ou plusieurs fonctions MPPT *(maximum power point tracking)* pour faire fonctionner les modules du champ PV au maximum de leur puissance, quel que soit l'ensoleillement ;
- peut également assurer des fonctions de communication avec d'autres équipements de l'installation (onduleur…).

Les principaux paramètres d'un régulateur sont :

- sa technologie : shunt, série, MLI (en anglais : *PWM* pour *pulse width modulation*), MPPT… ;
- côté entrée, la puissance maximale et la tension maximale en circuit ouvert du champ PV ;
- côté sortie, la tension de la batterie et le courant de charge ;
- son rendement ;
- le nombre (éventuel) de fonctions MPPT indépendantes ;
- la présence (éventuelle) d'un isolement galvanique intégré.

➡ Le régulateur doit être conforme aux normes NF EN 62509 et NF EN 62109-1.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LE(S) ONDULEUR(S)

Les fonctions d'un onduleur diffèrent selon le type d'installation dans laquelle il est mis en œuvre :

- dans le cas d'une installation fonctionnant en mode raccordé au réseau public de distribution, il s'agit de convertir le courant continu en courant alternatif en phase avec la tension de ce réseau ; on parle alors d'onduleur d'injection ;
- dans le cas d'une installation fonctionnant en mode autonome, l'onduleur convertit la tension continue d'une batterie en une tension alternative de valeur efficace et de fréquence déterminées ; on parle alors d'onduleur autonome ;
- dans le cas d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution sans dispositif de stockage, l'onduleur a également pour fonction :
  - de permettre le fonctionnement des modules photovoltaïques au maximum de leur puissance (fonction MPPT) quels que soient l'ensoleillement et la température,
  - d'assurer la déconnexion en cas de problème sur le réseau (variations anormales de tension ou de fréquence, absence réseau). Cette fonction est appelée « protection de découplage ».

Dans chacun des trois cas ci-dessus, l'onduleur peut optionnellement assurer une surveillance des courants de fuite à la terre côté continu.

Les paramètres caractéristiques

Les onduleurs peuvent être monophasés ou triphasés. Ils se caractérisent par un rendement élevé au niveau de puissance nominale et par des paramètres spécifiques en entrée (DC) et en sortie (AC) :

- puissance nominale ;
- plage de tension d'entrée côté DC ;
- courant d'entrée maximum côté DC ;
- présence éventuelle d'un isolement galvanique ;
- présence d'un contrôle d'isolement côté courant continu ;
- courant de sortie côté AC ;
- facteur de puissance côté AC.

Dans le cas d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution sans stockage, il faut également prendre en compte :

- la présence de la fonction MPPT (*maximum power point tracking*) ;
- la conformité à la prénorme DIN VDE 0126-1-1 (protection de découplage).

➡ Les onduleurs doivent être conformes aux normes NF EN 62109-1 et NF EN 62109-2.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Typologie des onduleurs d'injection des installations PV sans stockage

DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SANS STOCKAGE RACCORDÉE AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, L'ONDULEUR D'INJECTION PEUT, EN FONCTION DE L'ARCHITECTURE DU GÉNÉRATEUR PV, ÊTRE :

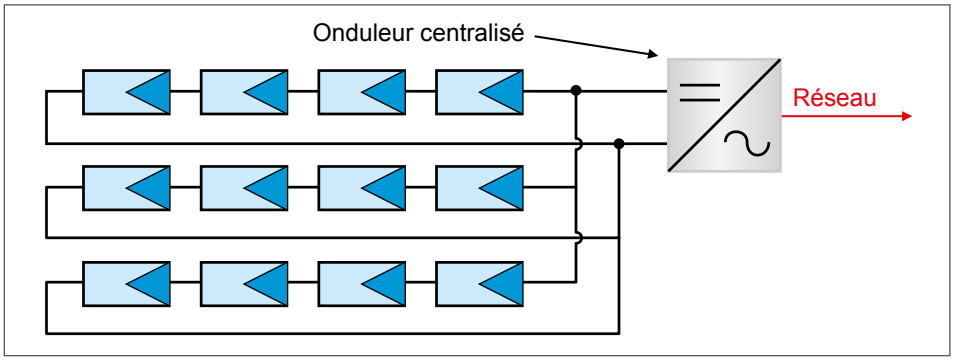
- central (ou centralisé) ;
- modulaire ;
- modulaire avec plusieurs fonctions MPPT intégrées.

Dans un générateur photovoltaïque, les modules sont montés en série pour former des chaînes (*strings*), de manière à élever la tension et à la rendre compatible avec la tension de fonctionnement de l'onduleur. Pour obtenir la puissance désirée, on met ensuite plusieurs chaînes en parallèle.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

Cas n° 1 : toutes les chaînes sont identiques et possèdent la même orientation et la même inclinaison. Il est alors possible de les raccorder en parallèle sur un seul et même onduleur, de puissance compatible avec la puissance crête totale des chaînes. Cet onduleur n'a besoin que d'une seule fonction MPPT pour optimiser le fonctionnement de l'ensemble des chaînes. Un tel onduleur est appelé « central » ou « centralisé ».

Exemple de champ PV avec onduleur centralisé



Source : Transénergie

Figure 187

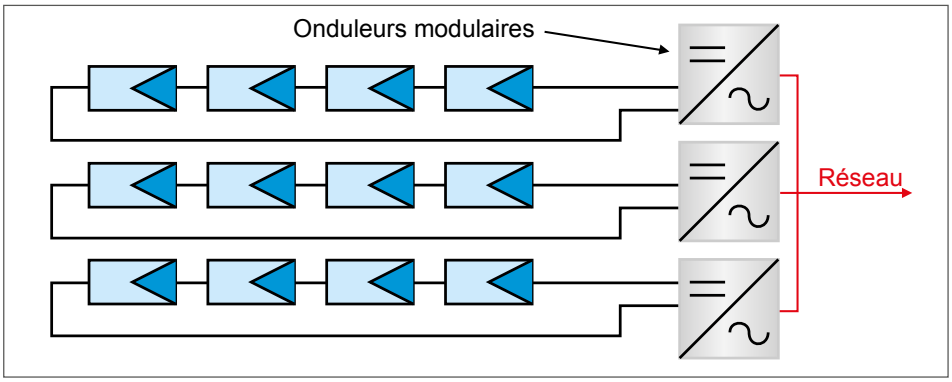
L'avantage des onduleurs centraux est de présenter une grande efficacité de conversion à des coûts spécifiques (€ par kW) réduits.

Cas n° 2 : les chaînes sont différentes en composition, et/ou en orientation, et/ou en inclinaison. À chaque instant, le point de puissance maximale de chaque chaîne peut être différent de celui de ses voisines. Il n'est donc plus possible d'utiliser un onduleur n'ayant qu'une seule fonction MPPT. Deux solutions sont alors possibles :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Solution n° 2.1 : utiliser un onduleur pour chaque chaîne, de puissance compatible avec la puissance crête de la chaîne. Un tel onduleur est appelé « modulaire » (string).

Exemple de champ PV avec trois onduleurs modulaires

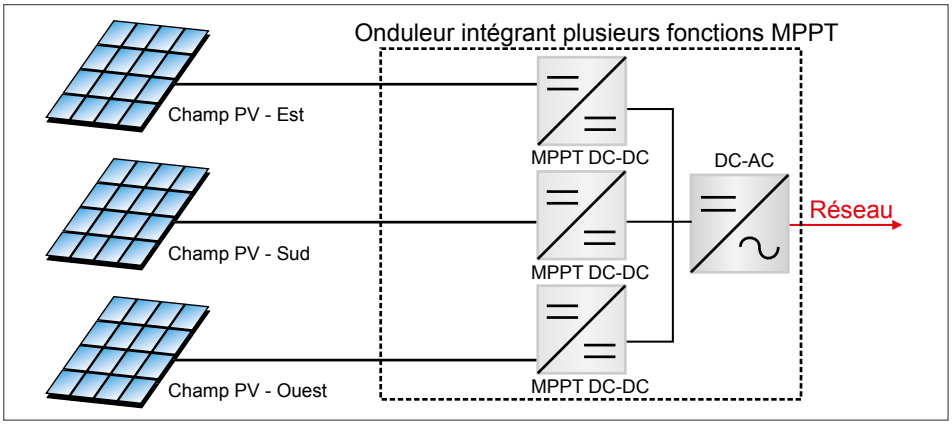


Source : Transénergie

Figure 188

Solution n° 2.2 : utiliser un onduleur possédant plusieurs fonctions MPPT indépendantes.

Exemple de champ PV avec un onduleur intégrant plusieurs fonctions MPPT



Source : Transénergie

Figure 189

Outre une meilleure optimisation de puissance, les onduleurs modulaires sont avantageux en matière de disponibilité : en cas de panne d'un onduleur, le reste de l'installation continue à produire. En revanche, le coût spécifique (€ par kW) des onduleurs modulaires est plus élevé, et leur rendement légèrement moins bon.

Il existe également sur le marché des micro-onduleurs. Dans ce cas, la conversion continu/alternatif s'effectue module par module. La fonction MPPT intégrée dans chaque micro-onduleur permet de faire fonctionner chaque module à son point de puissance maximale, indépendamment de ses voisins. Les micro-onduleurs sont ensuite connectés en parallèle et/ou en série, pour délivrer le courant et la tension souhaités. La puissance produite est plus élevée qu'avec un onduleur modulaire ou centralisé, mais le coût d'investissement l'est aussi.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

LES DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE SECTIONNEMENT

Les dispositions relatives à la protection et les règles de conception au plan de la sécurité électrique sont développées au paragraphe « Règles de conception au plan électrique », p. 411.

Les principes d'installation s'agissant du matériel sont les suivants :

Côté DC

- protection contre les surintensités de chaque chaîne et de chaque groupe de chaînes,
- sectionnement possible de chaque chaîne,
- détection de défaut d'isolement,
- signalisation sur les boîtes de jonction et de connexion « conducteurs sous tension – sectionnement hors charge »,
- dans le cas d'une installation PV sans batteries : interrupteur-sectionneur bipolaire en entrée d'onduleur,
- dans le cas d'une installation PV avec batteries :
  - interrupteur-sectionneur bipolaire en entrée de régulateur et sur le circuit batterie,
  - protection contre les surintensités du circuit batterie,
  - signalisation appropriée sur l'enveloppe des batteries ou la porte menant au local « batteries » ;

Côté AC

- organe de coupure et de sectionnement en sortie d'onduleur,
- disjoncteur différentiel au niveau du point d'injection associé à la mise à la terre des masses de l'installation (schéma TT),
- signalisation dans le coffret de branchement pour le gestionnaire du réseau de distribution,
- dans le cas d'une installation PV avec batteries pouvant fonctionner tantôt en mode raccordé réseau, tantôt en mode autonome :
  - protection par DDR de type B immédiatement en aval de l'onduleur, lorsque celui-ci ne comporte pas d'isolement galvanique,
  - rétablissement du schéma de liaison à la terre après passage en mode autonome.

➡ Il convient de rappeler qu'en cas d'intervention, le fait de couper le circuit alternatif n'empêche pas le champ solaire (ni la batterie lorsqu'elle est présente) de rester sous tension (circuit continu) à des niveaux potentiellement élevés et donc de constituer un risque pour les personnes en charge de la maintenance.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple d'interrupteur-sectionneur côté DC

ARCHITECTURES DE RACCORDEMENT

Deux architectures de raccordement au réseau public de distribution sont possibles :

Injection de la totalité de la production : l'intégralité de la production est injectée sur le réseau et vendue à un acheteur, généralement EDF-Obligation d'Achat (dans ce cas, à un tarif fixé par la loi). L'installation de production est raccordée au réseau à basse tension par l'intermédiaire d'un point de livraison distinct de celui utilisé pour les besoins en consommation du client.

Injection de la totalité de la production

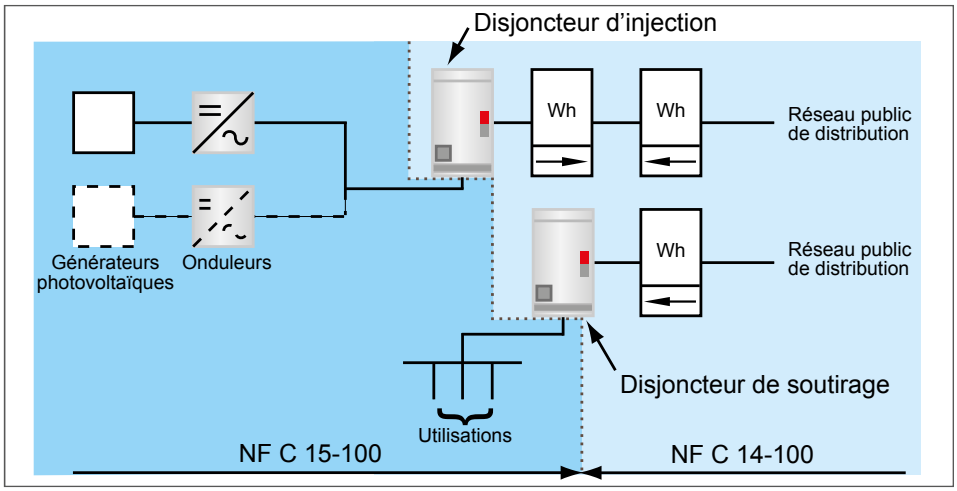


Figure 190

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il existe alors deux branchements distincts :

- un branchement **« production »** comportant deux compteurs d'énergie :
  – un compteur pour mesurer l'énergie vendue,
  – un compteur destiné à vérifier l'éventuel soutirage (dit compteur de « non-consommation »). Ce soutirage est normalement uniquement constitué des consommations de veille des onduleurs ;
- un branchement **« consommation »** comportant un compteur pour mesurer l'énergie consommée.

Injection du surplus de production : l'installation de production est raccordée sur l'installation intérieure et couplée au réseau basse tension par l'intermédiaire du branchement existant. Cette installation doit être équipée de deux compteurs :

- un compteur pour mesurer l'énergie consommée (compteur de soutirage) lorsque la consommation excède la production ;
- un compteur pour mesurer l'énergie vendue (compteur d'injection) lorsque la production excède la consommation.

Au sein de cette architecture de raccordement, deux cas peuvent être distingués :

- **cas sans stockage :** la production électrique est prioritairement consommée sur place par les appareils en cours de fonctionnement (autoconsommation naturelle). Seul le surplus de la production par rapport aux consommations instantanées est injecté sur le réseau et vendu.

Injection du surplus de production sans stockage

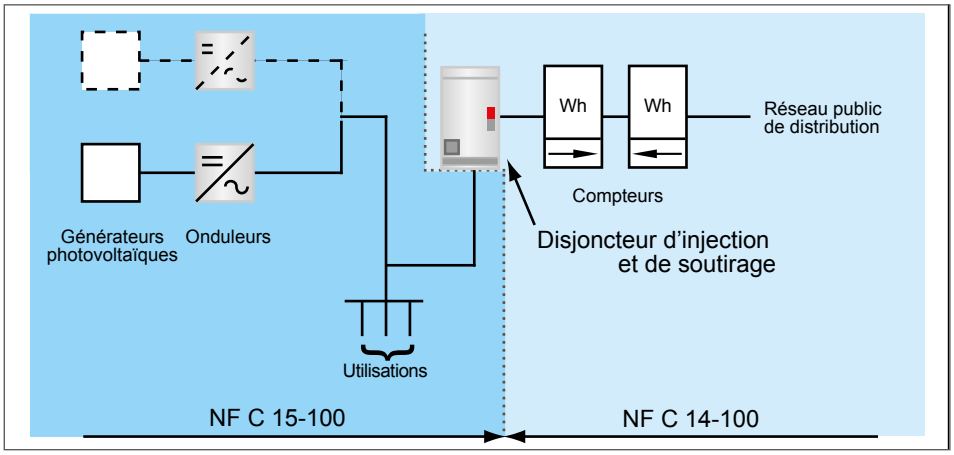


Figure 191

- **cas avec stockage :** la production électrique est prioritairement consommée sur place par les appareils en cours de fonctionnement (autoconsommation naturelle). Le surplus de la production par rapport aux consommations instantanées est stocké dans la batterie. Lorsque la batterie est pleine, le surplus de production par rapport aux consommations instantanées est injecté sur le réseau. Lorsque les consommations excèdent la quantité d'électricité produite ou qu'il n'y a pas de production solaire, les batteries et/ou le réseau fournissent le complément de puissance nécessaire.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Injection du surplus de production avec stockage

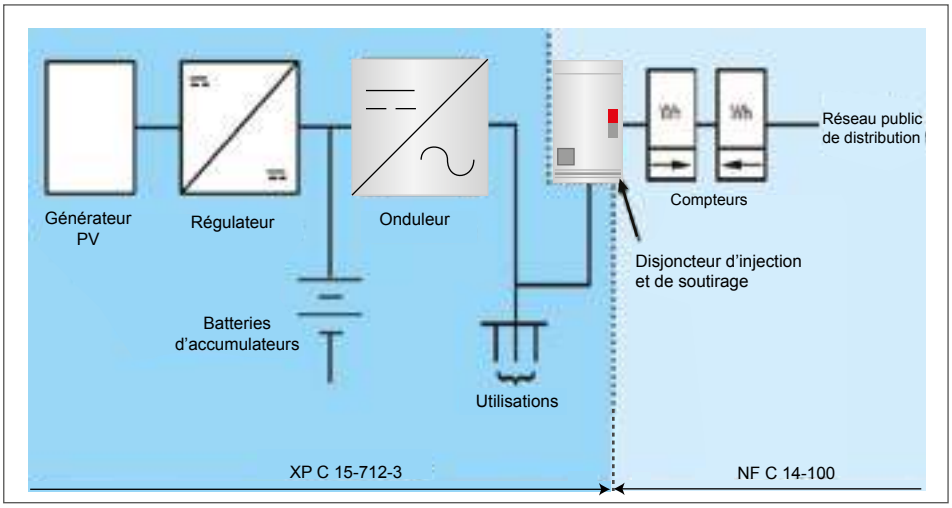


Figure 192

4 ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT

Ce paragraphe se limite volontairement au cas d'une installation PV sans stockage avec injection de la totalité de la production sur le réseau public de distribution. Le dimensionnement d'un projet en autoconsommation (évaluation des consommations, de la capacité de stockage de la batterie en fonction de l'autonomie souhaitée, de l'orientation et de l'inclinaison des modules pour favoriser la production au moment des consommations...) dépasse le cadre de ce paragraphe.

CONFIGURATION DES LIEUX

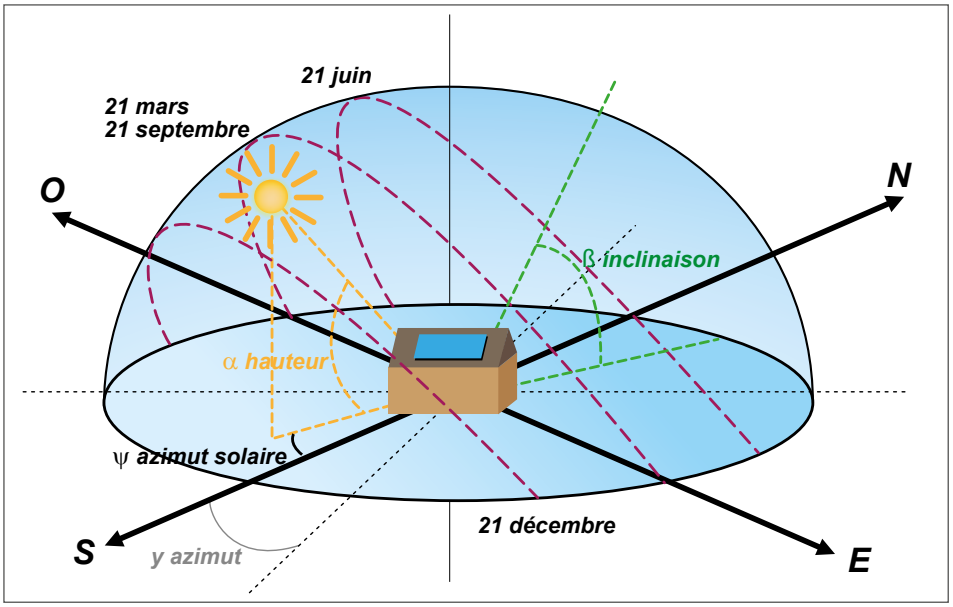
Orientation et inclinaison des modules

La quantité d'énergie produite par des modules photovoltaïques dépend étroitement de leur position par rapport au soleil. Par définition, l'orientation d'un module est le point cardinal (sud, sud-ouest, sud-est...) vers lequel est tournée la surface active du module.

L'inclinaison correspond à l'angle (exprimé en degré) que fait le module avec le plan horizontal du lieu.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Orientation et inclinaison d'un module PV par rapport au soleil



Source : d'après document Rhônalpénergie-Environnement

Figure 193

L'orientation idéale d'un module est vers le sud dans l'hémisphère Nord, et vers le nord dans l'hémisphère Sud. La détermination de l'inclinaison optimale est plus complexe.

Si l'on cherche à maximiser la production annuelle d'énergie, les conditions optimales sont une inclinaison d'environ 30° par rapport à l'horizontale.

Le tableau 87 indique les facteurs de correction à appliquer sur la production annuelle d'énergie en cas d'orientation et d'inclinaison différentes.

Facteurs de correction par rapport à une orientation et une inclinaison optimales

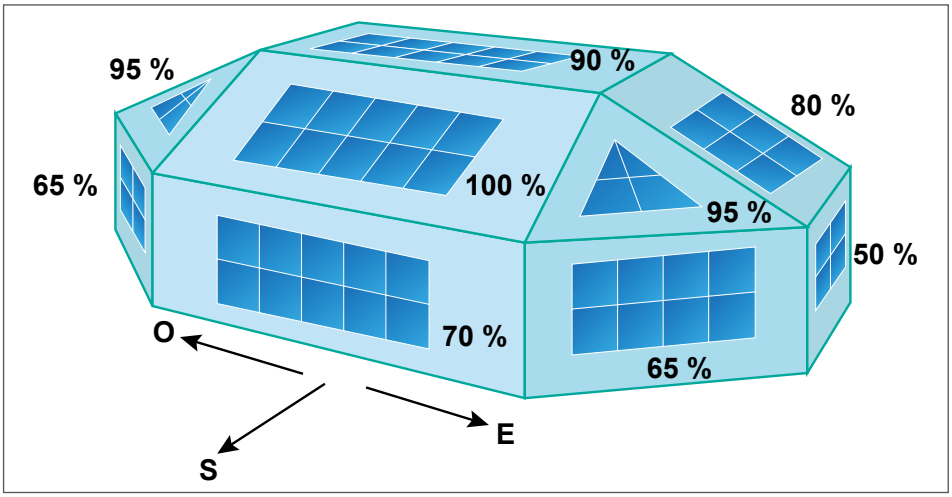
	Ouest	Sud-Ouest	Sud	Sud-Est	Est
0°	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
30°	0,90	0,96	**1,00**	0,96	0,90
60°	0,78	0,88	0,91	0,88	0,78
90°	0,55	0,66	0,68	0,66	0,55

Tableau 87

La figure suivante traduit les chiffres du tableau 87 en perspective, en considérant plusieurs pans de toiture.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Facteurs de correction par rapport aux conditions optimales



Source : d'après document AQC

Figure 194

Relevé des masques solaires

Pour garantir les performances d'une installation PV, il faut, dès la conception, déterminer les masques solaires. Les masques désignent les différents obstacles dont l'ombre portée risque de diminuer l'éclairement de tout ou partie d'un champ PV et de réduire en conséquence l'énergie électrique qu'il produit. Il s'agit, par exemple, de montagnes, d'arbres, de bâtiments, de poteaux électriques, de cheminées. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le toit ou la façade qui sont exposés au sud ne peuvent pas toujours bénéficier du rayonnement solaire toute la journée. En fonction de la saison, de l'heure de la journée, de leur forme et de leurs dimensions, ces masques peuvent créer des ombres sur certaines parties du bâtiment ou du toit sur lesquelles il est envisagé d'implanter des modules photovoltaïques.

Il faut être vigilant quant à l'évolution des masques au cours du temps :

- croissance des végétaux, y compris ceux sur les terrains voisins ;
- caractéristiques des bâtiments constructibles aux alentours (consulter le plan d'occupation des sols en mairie).

Trois instruments sont nécessaires pour déterminer un masque solaire :

- une boussole ;
- un clinomètre (à défaut un rapporteur et un fil à plomb) pour mesurer les angles d'azimut et la hauteur des différents obstacles ;
- un relevé de la course du soleil correspondant à la latitude du lieu.

NOTA

Il existe des appareils qui, reliés à un ordinateur, établissent automatiquement le relevé de masques.

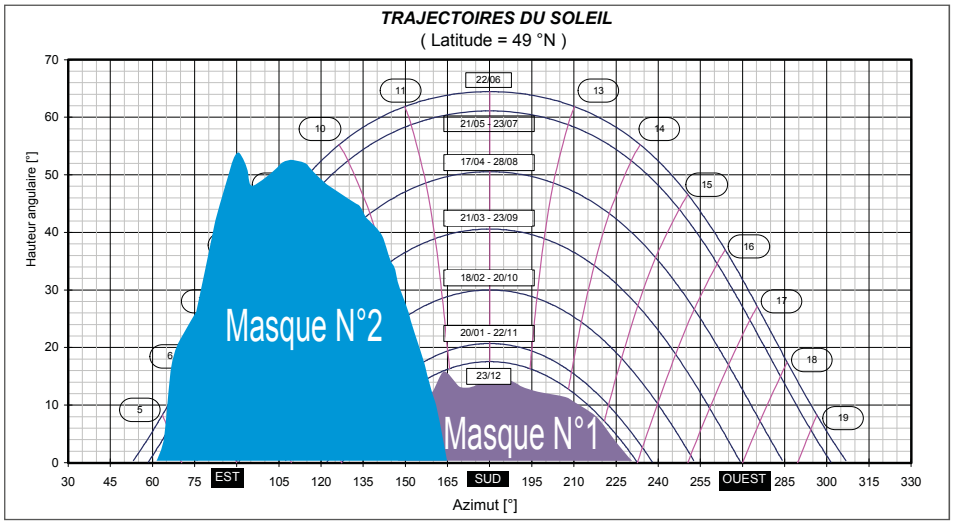
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les étapes pour effectuer un relevé de masques sont les suivantes :

- 1 – repérer la présence d'obstacles limitant l'ensoleillement ;
- 2 – identifier les points clefs devant représenter la globalité des obstacles (courbe enveloppe) ;
- 3 – mesurer, avec la boussole puis le clinomètre, les angles (azimut et hauteur angulaire) de chacun de ces points ;
- 4 – reporter les mesures dans le relevé de la course du soleil correspondant au lieu ;
- 5 – estimer visuellement le risque de diminution des performances de l'installation.

Les mesures réalisées peuvent, le cas échéant, être intégrées dans un logiciel de dimensionnement pour calculer précisément l'impact des ombrages sur les performances de l'installation PV.

Exemple de relevé de masques



Source : Enertech

Figure 195

Sur la figure 195 :

- le masque n° 1 ne génère aucun ombrage ;
- le masque n° 2 génère de l'ombre en début de journée, quelle que soit la saison. Sa présence doit être prise en compte dans le calcul des performances de l'installation PV.

La détermination des masques constitue le premier critère déterminant pour connaître la faisabilité d'un projet. Sous-estimer cette étape peut conduire à d'importantes désillusions en matière de rendement et de quantité d'énergie électrique produite.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

CHOIX DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Rappelons au préalable quelques caractéristiques des modules photovoltaïques :

- puissance maximale (Wc) ;
- dimensions (largeur lm & longueur Lm) ;
- technologie (par exemple : silicium monocristallin, multicristallin ou amorphe).

Taille de l'installation

Connaissant la superficie de toiture S disponible et le ratio de puissance R applicable, on obtient une estimation de la puissance crête maximale de l'installation, dans le cas où la toiture serait totalement recouverte de modules :

$$P[kWc] = \frac{S[m^2]}{R[m^2/kWc]}$$

En pratique, le ratio de puissance R est de l'ordre de :

- 8 m²/kWc pour des modules au silicium monocristallin ;
- 10 m²/kWc pour des modules au silicium multicristallin ;
- 12 m²/kWc pour des modules en couches minces.

La division de cette puissance crête par la puissance crête unitaire de chaque module (données techniques du constructeur) donne un nombre provisoire de modules.

Détermination précise du nombre de modules

Cette détermination est cruciale pour assurer le rendement de l'installation.

L'IMPLANTATION DES MODULES DÉPEND :

- de leur sens de montage ;
- de la géographie du toit (contours, cheminées, fenêtres de toit...) ;
- des ombres portées par les masques.

En particulier, la topologie d'implantation des modules pour une installation raccordée au réseau public de distribution peut être différente de celle d'une installation isolée. Dans le premier cas, il s'agit d'obtenir un maximum de kWh à l'année. Dans le second, il s'agit d'obtenir un maximum journalier d'heures de production.

Pour fixer les idées, prenons le cas très simple d'une toiture rectangulaire sans ombrage. On peut ainsi envisager de monter les modules dans le sens de la longueur ou de la largeur du toit.

Montage des modules dans le sens de la longueur du toit

On évalue les quotients : longueur du toit Lt/longueur des modules Lm et largeur du toit lt/largeur des modules lm. Ces deux quotients permettent de déterminer respectivement :

- le nombre maximal de modules par rangée ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- le nombre maximal de rangées de modules en parallèle ;

dans le sens de la longueur du toit.

Montage des modules dans le sens de la largeur du toit

On évalue les quotients : longueur du toit Lt/largeur des modules lm et largeur du toit lt/longueur des modules Lm. Ces deux quotients permettent de déterminer respectivement :

- le nombre maximal de modules par rangée ;
- le nombre maximal de rangées en parallèle ;

dans le sens de la largeur du toit.

On retiendra généralement le montage maximisant le nombre de modules.

Sens de montage des modules en toiture

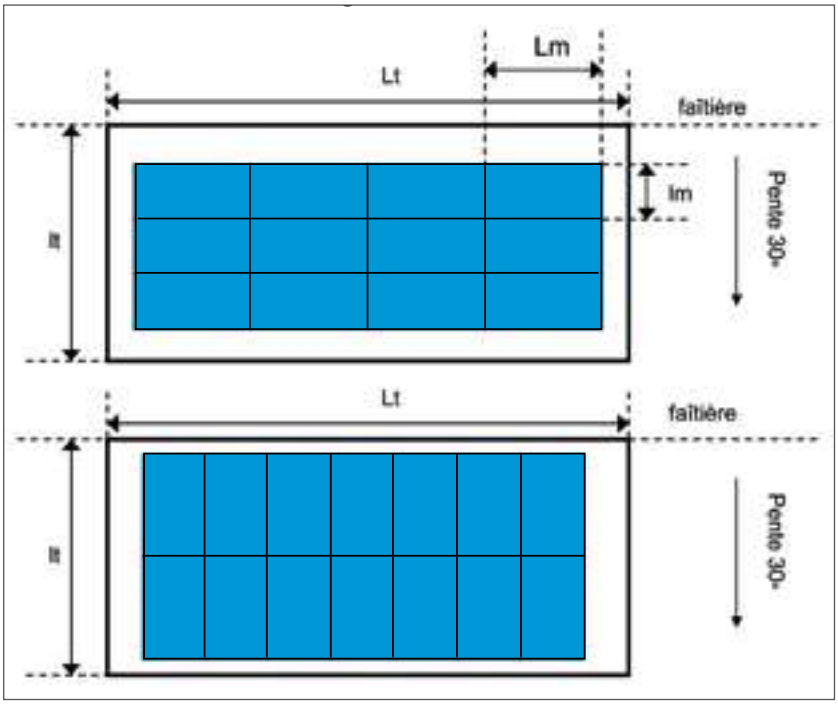


Figure 196

Montage 1 (sens de la longueur) : 3 rangées de 4 modules = 12 modules.

Montage 2 (sens de la largeur) : 2 rangées de 7 modules = 14 modules.

À partir de là, le câblage électrique d'une chaîne de modules peut, par exemple, s'effectuer dans le sens de la longueur ou de la largeur du toit. Les valeurs calculées ci-dessus correspondent alors directement au nombre de modules par chaîne et au nombre de chaînes en parallèle. Cependant, la géographie du toit, la présence d'ombres portées ou les caractéristiques de l'onduleur peuvent conduire à modifier la constitution des chaînes (sans nécessairement changer l'agencement des modules sur le toit).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Valeurs extrêmes des paramètres caractéristiques du champ PV

Les données techniques du constructeur fournissent pour un module les valeurs à 25 °C des paramètres suivants :

- tension en circuit ouvert (U_{oc}) ;
- courant de court-circuit (I_{sc}) ;
- tension et courant au point de puissance maximale [Umpp et Impp].

À partir du nombre de modules par chaîne et du nombre de chaînes en parallèle, on peut calculer ces paramètres pour le générateur PV dans son ensemble. Or, les tensions U_{oc} et U_{mpp} augmentent lorsque la température diminue ; elles sont donc maximales aux basses températures. D'autre part, les courants I_{sc} et I_{mpp} augmentent avec la température ; ils sont donc maximaux à haute température.

Connaissant les coefficients de température pour la tension (mV/°C) et pour le courant (mA/°C), le calcul des valeurs extrêmes de U_{oc}, U_{mpp}, I_{sc} et I_{mpp} aux basses (exemple : -10 °C) et aux hautes températures (exemple : +70 °C) est nécessaire pour vérifier la compatibilité du champ photovoltaïque avec l'onduleur.

CHOIX DE L'ONDULEUR

La performance d'une installation photovoltaïque dépend étroitement des caractéristiques de son onduleur. Il est important de choisir un onduleur qui fonctionne au mieux avec le générateur photovoltaïque en assurant le meilleur rendement. Il s'agit d'exploiter le champ PV à son point de puissance maximale (*maximum power point* – MPP). Pour ce faire, le rapport entre la puissance d'entrée de l'onduleur et la puissance crête du générateur photovoltaïque fait office de valeur de référence. En première approche, on pourrait être tenté de choisir un onduleur de puissance rigoureusement égale à la puissance crête des modules PV. En pratique, pour une latitude de 45°, la puissance de l'onduleur peut être choisie de l'ordre de 0,9 fois la puissance crête du générateur PV :

$$P_{onduleur} \simeq 0{,}9 \times P_{générateur\ PV}$$

Le choix de l'onduleur ne se résume pas au choix d'une puissance compatible avec la puissance crête du générateur photovoltaïque. En effet, la tension et le courant délivrés par le générateur photovoltaïque varient en fonction de l'ensoleillement et de la température. Il faut donc également vérifier que :

- la tension en circuit ouvert du générateur PV est inférieure à la tension d'entrée maximale admissible de l'onduleur ;
- la tension délivrée par le générateur PV est toujours suffisante pour permettre le démarrage de l'onduleur, ou son maintien en fonctionnement le plus longtemps possible. En dessous d'une certaine valeur de tension DC, les onduleurs ne démarrent pas, ou s'arrêtent s'ils étaient déjà en fonctionnement ;
- la plage de tension délivrée par le générateur PV est en adéquation avec la plage de fonctionnement optimale de la fonction MPPT. Celle-ci n'a pas la même efficacité sur toute la plage de tension ;
- l'intensité délivrée par le générateur PV n'excède pas l'intensité maximale recommandée par le constructeur. En cas de dépassement, certains onduleurs possèdent une fonction d'écrêtage, synonyme de perte de production.

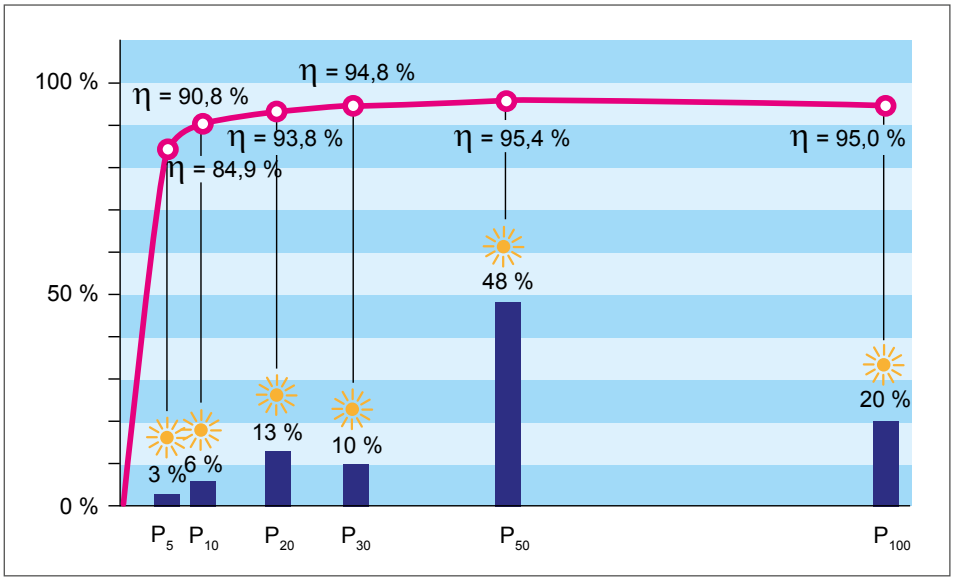
Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Reste enfin, en fonction de chaque cas d'installation, le choix du type d'onduleur (monophasé ou triphasé, avec ou sans transformateur, centralisé, modulaire avec une ou plusieurs fonctions MPPT).

Pour des raisons liées à la technologie des onduleurs, le rendement varie généralement en fonction de la puissance et de la tension en entrée de l'onduleur. Pour pouvoir comparer les onduleurs dans des conditions de fonctionnement similaires, il a été défini un rendement dit « européen ». Ce rendement pondère les différents rendements à charge partielle en fonction du pourcentage d'énergie délivrée par l'onduleur à différents taux de charge sur l'année. Il se calcule par la formule suivante :

$$\eta euro = 0{,}03 \times \eta_{5\%Pn} + 0{,}06 \times \eta_{10\%Pn} + 0{,}13 \times \eta_{20\%Pn} + 0{,}10 \times \eta_{30\%Pn} + 0{,}48 \times \eta_{50\%Pn} + 0{,}20 \times \eta_{Pn}$$

Définition du rendement européen d'un onduleur



Source : Solarpraxis

Figure 197

PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE ET TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

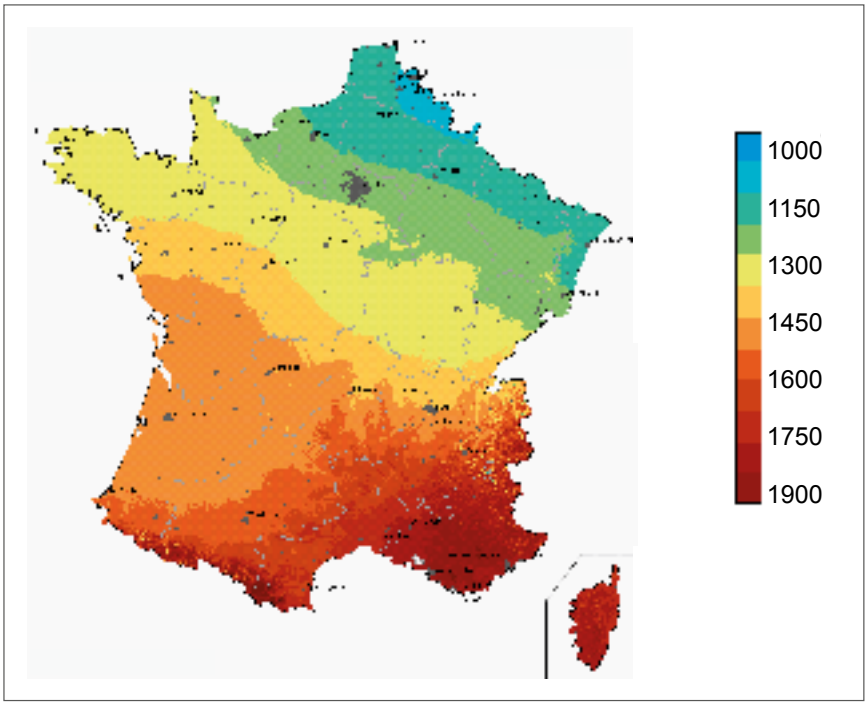
Production énergétique

Prenons l'exemple d'une installation de 3 kWc implantée en région Auvergne (Issoire). Les modules sont intégrés à la toiture d'une maison individuelle. Cette toiture est supposée orientée au sud et inclinée à 30°. L'influence d'éventuelles ombres portées est négligée.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La carte ci-dessous permet d'évaluer l'énergie reçue du soleil sur une année dans le plan des modules.

Carte d'énergie solaire annuelle (en kWh/m²/an)



Source : PVGIS – JRC European commission

Figure 198

Pour la commune d'Issoire, la carte donne environ 1 500 kWh/m² en une année (ce qui correspond à environ 4,1 kWh/m² en une journée). Connaissant l'énergie reçue Ei dans le plan des modules, l'énergie produite E se calcule par la formule suivante :

E (kWh/an) = Pc (kWc) x Ei (kWh/m².an) x PR

dans laquelle Pc est la puissance crête de l'installation photovoltaïque et PR un ratio de performance valant de 0,7 à 0,8. En pratique, ce ratio est de l'ordre de :

- 0,7 pour des modules non ventilés (cas de l'intégration au bâti sans circulation d'air à l'arrière) ;
- 0,75 pour des modules ventilés (cas de la surimposition) ;
- 0,8 pour des modules très ventilés (cas des pergolas, des auvents, des bacs lestés sur toitures-terrasses et des centrales au sol).

Dans notre exemple, cela donne : E = 3 x 1 500 x 0,7 = 3 150 kWh/an.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Temps de retour sur investissement

Le tableau 88 ci-dessous donne un ordre de grandeur du coût HT d'une installation photovoltaïque (matériel et pose) en fonction de sa puissance et de son implantation.

Ordre de grandeur du coût d'une installation photovoltaïque

Puissance de l'installation (kWc)	Pose au sol, surimposition ou intégration en toiture
De 1 à 10	3 à 4 €/Wc
+ de 10	2 à 3 €/Wc

Tableau 88

Dans notre exemple, avec l'hypothèse d'un coût unitaire de 3,5 €/Wc, le coût global de l'installation s'élève à 3,5 x 3 000 = 10 500 € HT. Dans l'hypothèse d'une TVA à 20 %, le coût TTC de l'installation s'élève à 12 600 €.

Avec un tarif d'achat de 0,2464 €/kWh (tarif au 30 juin 2016 pour les installations intégrées au bâti de puissance inférieure à 9 kWc), le revenu annuel atteint 3 150 x 0,2464 = 776,16 €, ce qui correspond à un temps de retour sur investissement de 12 600/776,16 = 16 ans et 3 mois environ. Sur 20 ans, le total des revenus est d'environ 15 523 €.

5 NOTIONS D'AUTOCONSOMMATION ET D'AUTOPRODUCTION

Dans un logement, on assiste à une forte augmentation de la consommation d'« électricité spécifique » (+40 % depuis 1990[1]). Les tarifs de l'électricité sont en hausse et le coût du kWh d'origine photovoltaïque diminue. En France, la parité réseau annoncée dans le secteur résidentiel vers 2017 ne peut qu'encourager à autoconsommer l'énergie électrique produite localement. Se pose alors la question de comment quantifier objectivement cette autoconsommation.

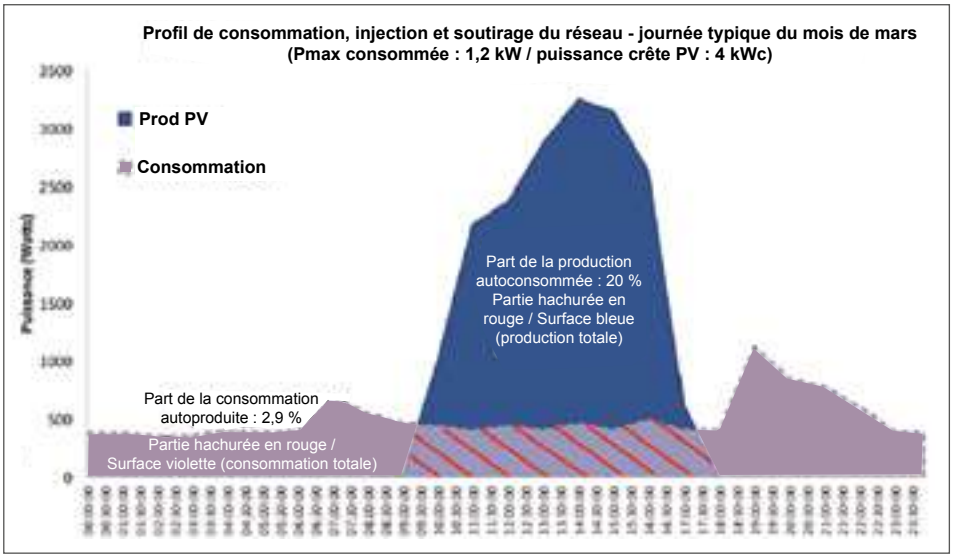
Actuellement, certains bâtiments affichent, avec un pas de calcul annuel, une production d'électricité supérieure aux consommations, sans nécessairement une synchronisation entre les deux. En outre, des solutions affichent un taux d'autoconsommation de 100 %, alors que la production ne couvre qu'une faible part des consommations.

(1) Source : ADEME

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La figure 199 montre la superposition, à l'échelle d'une journée, d'une courbe de charge et de la courbe de production d'électricité d'une installation photovoltaïque et illustre le décalage entre production et consommation.

Exemple de courbes et de taux d'autoconsommation et d'autoproduction



Source : Hespul

Figure 199

Autoconsommer nécessite de travailler à une plus grande synchronisation entre production et consommation, en menant les calculs avec un pas de temps horaire. Trois indicateurs (exprimés en pourcentage) permettent d'évaluer, de façon objective, le potentiel d'autoconsommation :

- **le taux d'autoconsommation (IAC) :** il correspond à la part d'électricité produite par l'installation photovoltaïque et consommée instantanément sur le site par les différents usages (éclairage, chauffage, ventilation...) ;
- **le taux d'autoproduction (également appelé taux d'autonomie) (IAP) :** il correspond à la part d'énergie consommée par les différents usages, qui est instantanément couverte par la production photovoltaïque sur site ;
- **le taux de couverture :** il s'agit du rapport entre la production annuelle et la consommation annuelle ; c'est en fait un bilan énergétique.

En maison individuelle, sans dispositif de stockage, on peut raisonnablement atteindre un taux d'autoproduction naturel de l'ordre de 15 à 20 %. Pour l'accroître et ainsi optimiser l'autoconsommation et l'autoproduction à l'échelle d'un bâtiment, quelques principes de base sont incontournables :

- maîtriser les consommations ;
- synchroniser la production avec ces consommations ;
- stocker le surplus d'énergie produite non utilisée, par exemple : dans un ballon d'eau chaude sanitaire (stockage thermique) ou dans des batteries électrochimiques.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La figure 200 illustre ce que devient le calcul des taux d'autoconsommation et d'autoproduction successivement en l'absence de stockage, avec un stockage thermique et avec un stockage électrochimique.

Calcul des indicateurs d'autoconsommation et d'autoproduction
pour différents modes de stockage

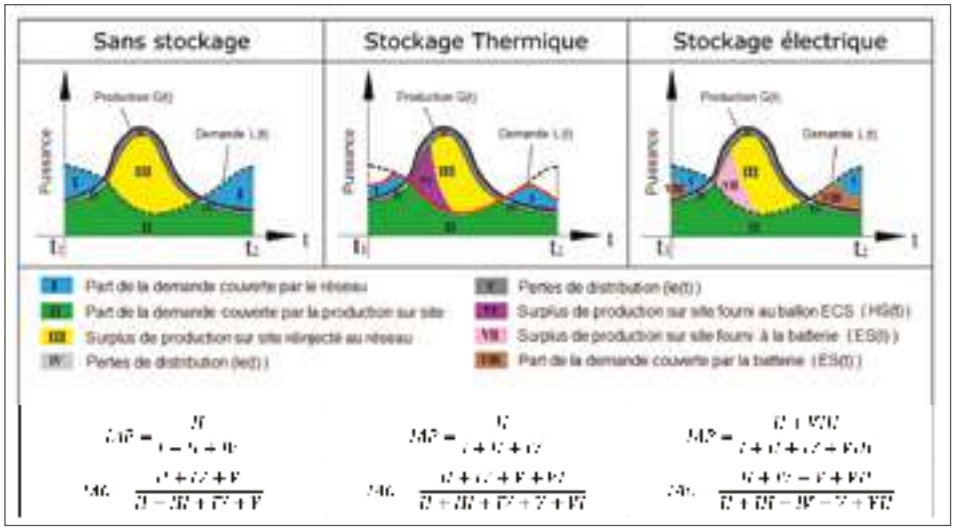


Figure 200

Source : M. Cosnier, C. Gay, JB. Videau, K. Begredj. Définition de critères et seuils d'autoconsommation de la production d'électricité décentralisée et leur application à différents cas d'études, CSTB, septembre 2014, 122 pages, n° 14-26050227

Presque toutes les conditions semblent réunies pour le développement de l'autoconsommation à l'échelle d'un bâtiment : toutes, sauf peut-être la définition d'un modèle économique entre les acteurs (fournisseur, gestionnaire de réseau, producteur, consommateurs...) permettant à chacun d'y trouver son compte. Dans tous les cas, le sujet est propice à de nombreuses innovations technologiques.

Dans l'immédiat, et dans l'attente de l'atteinte de la parité réseau, injecter sur le réseau public de distribution la totalité de la production d'origine photovoltaïque reste à ce jour la solution la plus rentable.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

6 RÈGLES DE CONCEPTION AU PLAN ÉLECTRIQUE

LE CADRE NORMATIF

Les spécificités d'une installation photovoltaïque

Une installation photovoltaïque présente plusieurs spécificités :

- **source de courant ininterruptible :** il est très difficile, voire impossible, de limiter l'exposition des modules au soleil en cas de problème ;
- **alternance jour/nuit :** cette alternance fait subir aux modules des chocs thermiques en synchronisme avec la génération de courant ;
- **aléas climatiques :** les modules sont exposés à la pluie, à la grêle, à la foudre, à la neige et au rayonnement solaire, lequel est également préjudiciable pour les câbles et les matériels électroniques ;
- **tension de sortie élevée :** la tension de sortie, permanente en journée, des modules connectés en série peut atteindre des centaines de volts pour réduire le courant et les pertes en ligne ;
- **courant continu :** les générateurs PV se comportent comme une source de courant ; en cas de court-circuit, les protections conventionnelles (fusibles, disjoncteurs) sont inopérantes. En outre, de mauvaises connexions sur le circuit continu risquent d'entraîner des arcs électriques qui sont difficiles à interrompre :
- **faible valeur de courant de défaut :** les courants de court-circuit sont de l'ordre de 10 à 15 % supérieurs au courant de fonctionnement, ce qui les rend difficile à détecter.

Dans ce contexte, le respect d'un référentiel technique homogène, qui s'appuie sur les travaux normatifs au plan national et international, s'impose pour assurer la sécurité et la fiabilité des installations, c'est-à-dire à la fois :

- protéger les personnes contre les risques électriques : chocs électriques (électrisation, électrocution), brûlures, flash ;
- assurer l'intégrité des biens ;
- assurer le niveau de disponibilité attendu.

S'agissant des installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution, deux référentiels distincts s'appliquent en complément de la norme NF C 15-100 :

- le guide UTE C 15-712-1 pour les « Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution » ;
- la norme expérimentale XP C 15-712-3 pour les « Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution ».

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le guide UTE C 15-712-1

Plusieurs éditions successives du guide UTE C 15-712-1 dédié aux installations photovoltaïques sans stockage raccordées au réseau public de distribution ont été publiées par l'Union technique de l'électricité, afin d'harmoniser et de consolider au plan national les dispositions déjà préconisées par d'autres textes émanant d'instances diverses (normes étrangères par exemple). Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle édition de juillet 2013 de ce guide UTE C 15-712-1 remplace l'édition précédente de juillet 2010. L'articulation de ce référentiel est présentée dans la figure ci-dessous :

Référentiel normatif dans le cas d'une installation sans stockage et raccordée au réseau public de distribution

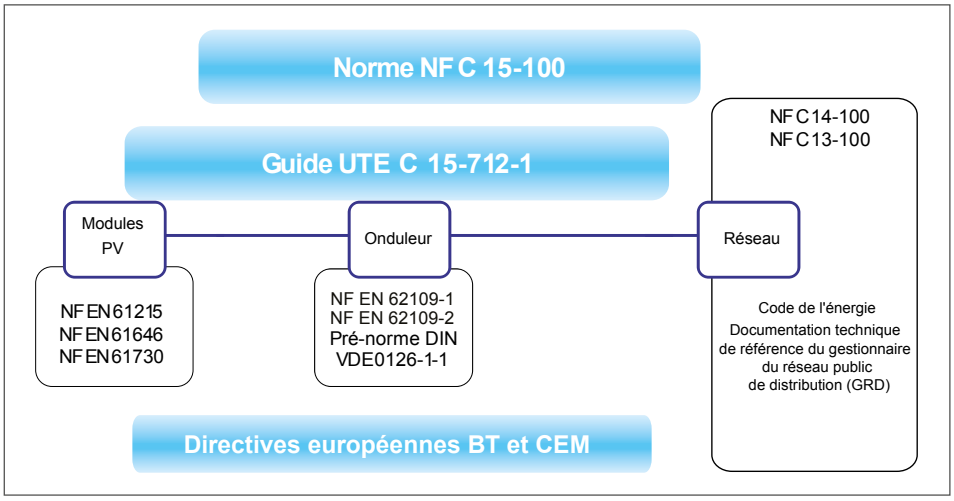


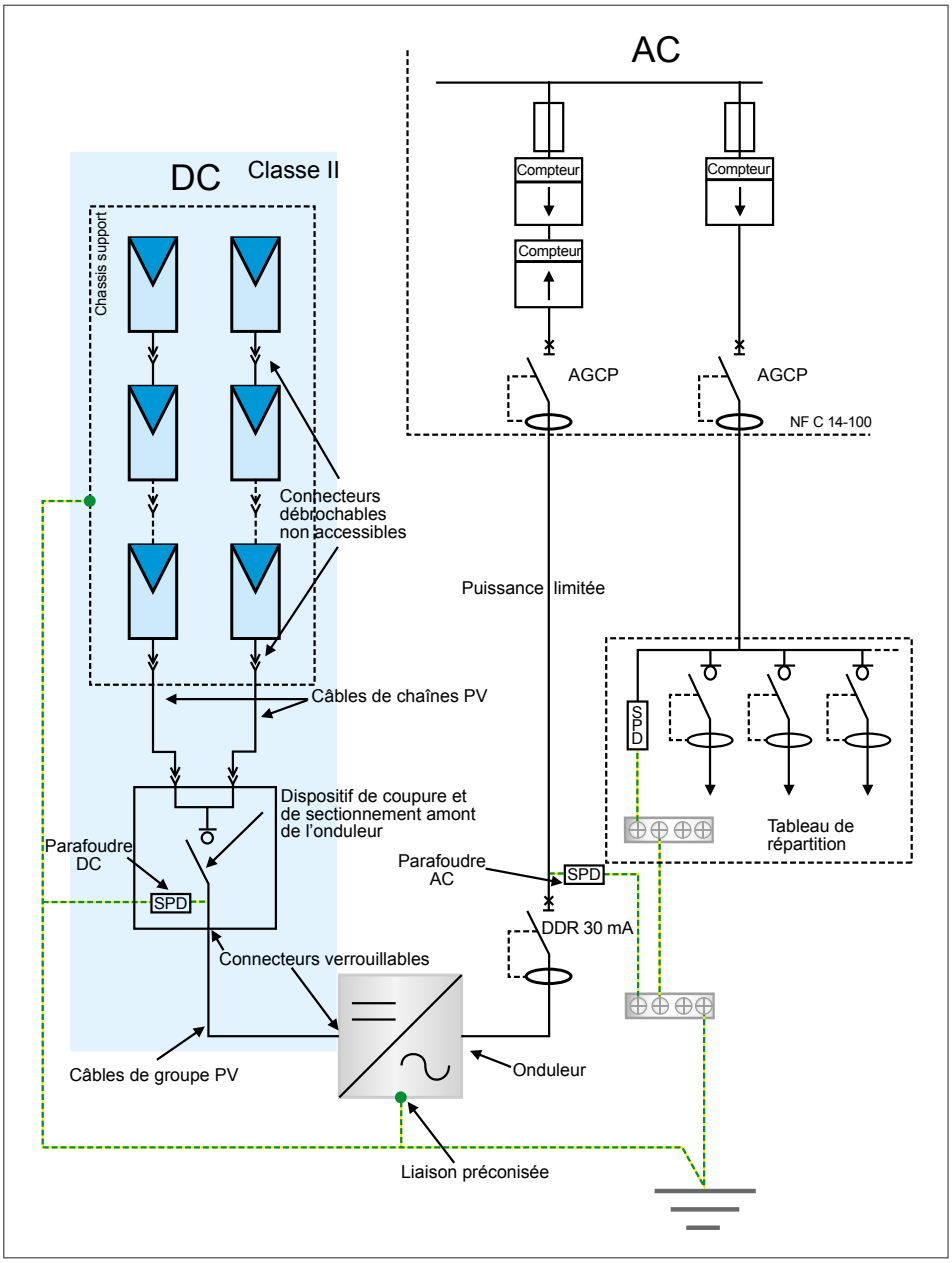
Figure 201

Les deux figures suivantes donnent un exemple :

- de schéma unifilaire d'une installation photovoltaïque sans stockage et raccordée au réseau public de distribution ;
- d'implantation des différents équipements dans une maison.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de schéma unifilaire d'une installation photovoltaïque sans stockage et raccordée au réseau public de distribution

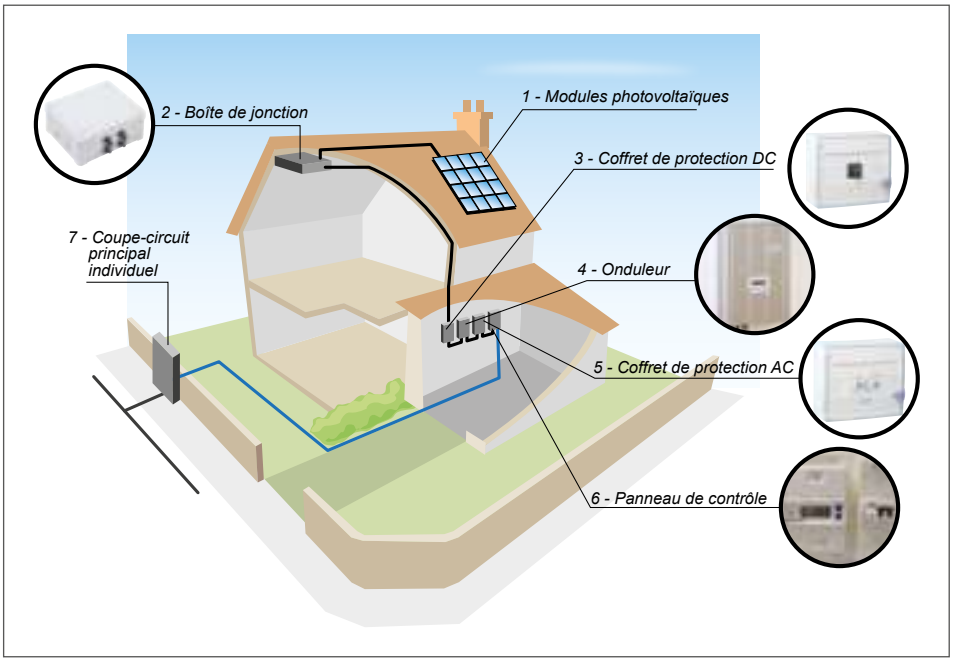


Source : d'après guide UTE C 15-712-1 (AFNOR)

Figure 202

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple d'implantation des différents équipements d'une installation PV dans une maison



Source : d'après document Schneider Electric

Figure 203

1. **Modules photovoltaïques :** transforment le rayonnement solaire en courant électrique continu.
2. **Boîte de jonction :** assure la mise en parallèle des chaînes de modules PV. Peut incorporer des dispositifs de protection (fusibles de chaîne, parafoudres, interrupteurs-sectionneurs).

3&5. Coffrets de protection DC et AC : regroupent les dispositifs de protection, de coupure et de sectionnement en amont et en aval de l'onduleur. Ces dispositifs peuvent se trouver dans un seul coffret sous réserve de respecter certaines dispositions.

4. **Onduleur :** convertit le courant continu en courant alternatif.
6. **Panneau de contrôle :** regroupe le disjoncteur de branchement et les compteurs d'injection et de non-consommation.
7. **Coupe-circuit principal individuel (CCPI) :** dispositif de sectionnement et de coupure placé à l'origine de la dérivation individuelle.

Sur la figure 203 ci-dessus, l'installation consommatrice n'a volontairement pas été représentée.

La norme expérimentale XP C 15-712-3

L'usage de générateurs photovoltaïques associés à un système de stockage donne la possibilité de désynchroniser la production de la consommation d'électricité. Ces installations avec stockage présentent un intérêt particulier dans les îles françaises (Corse, Antilles, Réunion), territoires où le gisement solaire est important mais dont le réseau électrique n'est pas interconnecté avec celui du continent. Dans ce cas, le stockage permet un lissage précieux des fluctuations de puissance. Le développement de telles installations imposait toutefois de préciser les règles de mise en œuvre : c'est l'objet de la norme expérimentale volontaire XP C 15-712-3, publiée le 10 février 2016.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'articulation de ce référentiel est présentée dans la figure 204 ci-dessous :

Référentiel normatif dans le cas d'une installation avec stockage et raccordée au réseau public de distribution

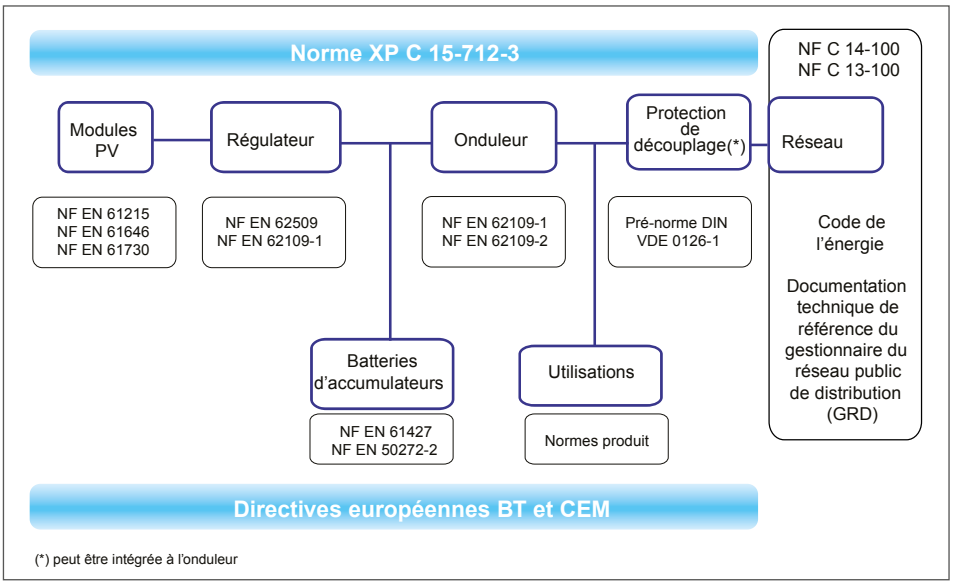
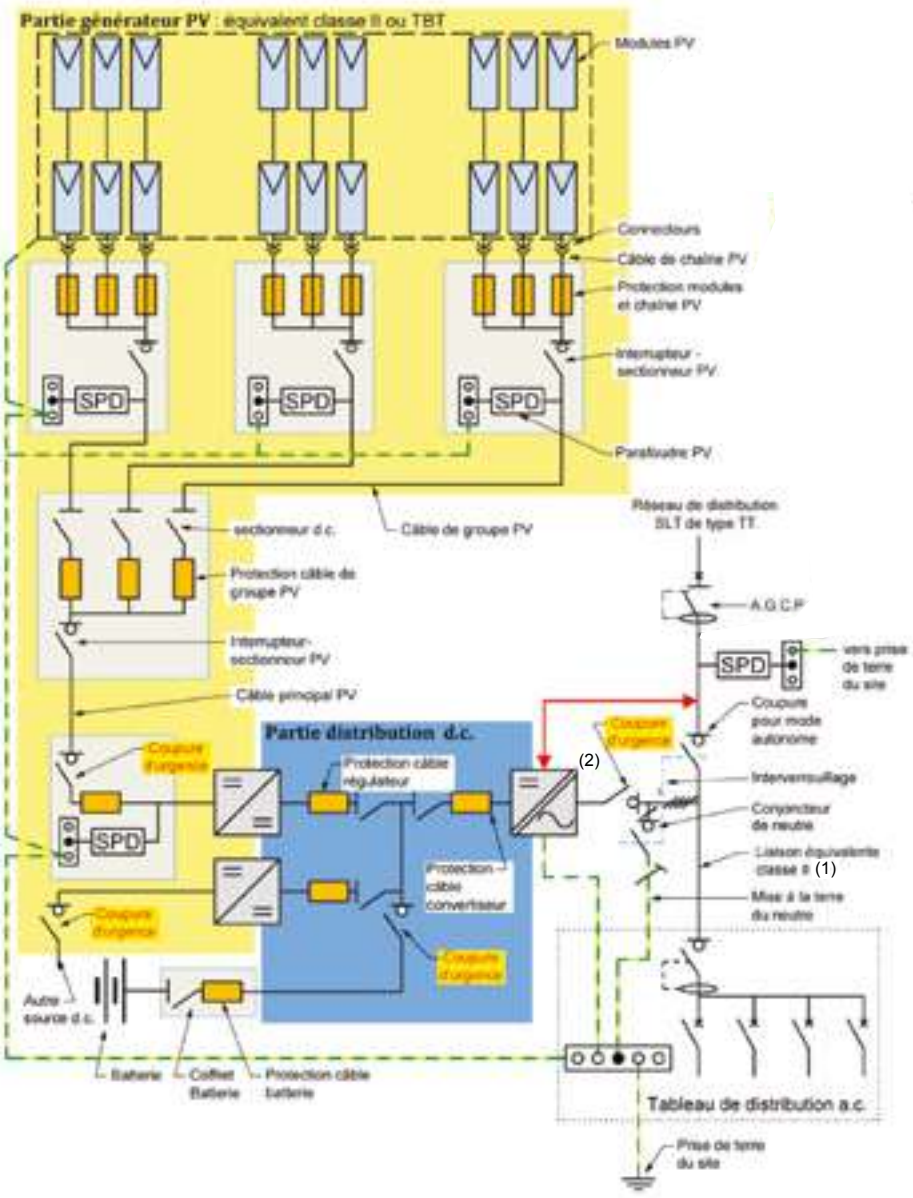


Figure 204

© Alessandro2802/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La figure ci-après donne un exemple de schéma unifilaire d'une installation photovoltaïque avec stockage et raccordée au réseau public de distribution.



(1) Si la canalisation ne présente pas une isolation équivalente à la classe II, un DDR doit être prévu en amont.

(2) Si l'onduleur n'intègre pas d'isolement galvanique, un DDR de type B doit être mis en œuvre immédiatement en aval de l'onduleur côté AC.

Source : d'après XP C 15-712-3 (AFNOR) **Figure 205**

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES CÔTÉ COURANT CONTINU

Les matériels PV côté courant continu doivent être considérés sous tension, même en cas de déconnexion de la partie courant alternatif et/ou de déconnexion de la batterie éventuelle. Toutes les boîtes de jonction (générateur et groupes) doivent porter un marquage visible et inaltérable indiquant que des parties actives internes à ces boîtes sont sous tension.

Protection contre les contacts directs en BT

Les personnes doivent être protégées des parties actives des matériels électriques. Cette protection est généralement assurée par l'enveloppe des matériels (gaine des câbles, coffrets, boîtiers), à condition qu'elle soit au moins de degré IP2X, ou IPXXB.

Les armoires ou coffrets contenant des parties actives accessibles doivent être fermées soit au moyen d'une clef, soit au moyen d'un outil, à moins qu'elles ne soient situées dans un local où seules des personnes averties ou qualifiées ont accès.

Dans le cas des installations PV avec batteries, lorsque les coffrets ou armoires ne sont pas situés dans un local où seules des personnes averties ou qualifiées peuvent avoir accès, le degré de protection IP2X ou IPXXB doit être respecté même lorsqu'une porte d'accès au matériel est ouverte.

Lorsqu'une chaîne PV a une tension U_{ocmax} supérieure à 60 V, les points de connexion nécessaires à sa réalisation doivent être équipés de connecteurs, y compris aux extrémités de cette chaîne. Ces connecteurs doivent être conformes à la norme NF EN 50521.

Protection contre les contacts indirects

Cas d'une installation PV sans batteries

La protection contre les contacts indirects doit être réalisée par utilisation de la classe II (double isolation électrique) ou par isolation équivalente jusqu'aux bornes d'entrée de l'onduleur d'injection.

Cas d'une installation PV avec batteries

La partie générateur PV doit être de classe II (ou d'isolation équivalente) jusqu'aux bornes d'entrée du régulateur. La partie distribution DC doit être protégée par coupure automatique de l'alimentation, en étant soit en schéma IT, soit en schéma TT.

Lorsque la partie distribution DC est en schéma IT :

- aucune polarité ne doit être reliée à la terre ;
- au 1er défaut, un contrôleur permanent d'isolement (CPI), conforme à la norme NF EN 61557-8, doit provoquer l'arrêt de l'onduleur et n'autoriser son redémarrage qu'après l'élimination de ce défaut. Toutefois, un contrôle d'isolement intégré à un onduleur conforme à la norme NF EN 62109 peut remplir cette fonction ;
- au 2e défaut, il se peut que le courant circulant dans la boucle de défaut soit insuffisant pour provoquer le déclenchement des dispositifs de protection (fusibles ou disjoncteurs). Dans ce cas, il est nécessaire :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- soit d'assurer dès le 1er défaut la coupure automatique du régulateur PV (et des autres sources au besoin),
- soit de mettre en œuvre une liaison équipotentielle supplémentaire (LES) reliant toutes les parties conductrices simultanément accessibles (masses des matériels fixes, éléments conducteurs,.....),
- soit que toute la partie distribution DC, y compris les convertisseurs, présente une isolation équivalente à la classe II.

Lorsque la partie distribution DC est en schéma TT :

- aucune des polarités ne doit être reliée à la terre, car le schéma TT est en fait imposé par la mise à la terre du conducteur neutre côté alternatif et par l'absence d'isolement galvanique dans l'onduleur ;
- un dispositif différentiel de type B doit être placé immédiatement en aval de l'onduleur. Ce DDR interrompt la circulation du courant en cas de défaut d'isolement côté DC. La partie distribution DC se retrouve alors en schéma IT avec existence d'un 1er défaut potentiellement alimenté par le générateur PV et la batterie. Les dispositions spécifiques au 2e défaut en schéma IT explicitées ci-dessus s'appliquent donc également.

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS CÔTÉ COURANT CONTINU

Protection des chaînes, des groupes et du câble principal PV

Règles

Dans un générateur PV, le courant admissible I_z du câble de chaîne doit être égal ou supérieur au courant de court-circuit maximal, I_{scmax}, de la chaîne PV. I_{scmax} vaut Ki x I_{scSTC}, le coefficient Ki valant au moins 1,25. Ce coefficient Ki permet de tenir compte de l'accroissement de ce courant de court-circuit dans le cas d'éclairement dépassant la valeur de 1000 W/m².

Par ailleurs, en cas de défaut dans une chaîne, un courant inverse est susceptible de la traverser alimenté par :

- les autres chaînes en parallèle ;
- la batterie, lorsque l'installation en comporte une, en envisageant le cas où le dispositif anti-retour du régulateur est défaillant.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de 4 chaînes en parallèle avec un défaut sur l'une d'entre elles

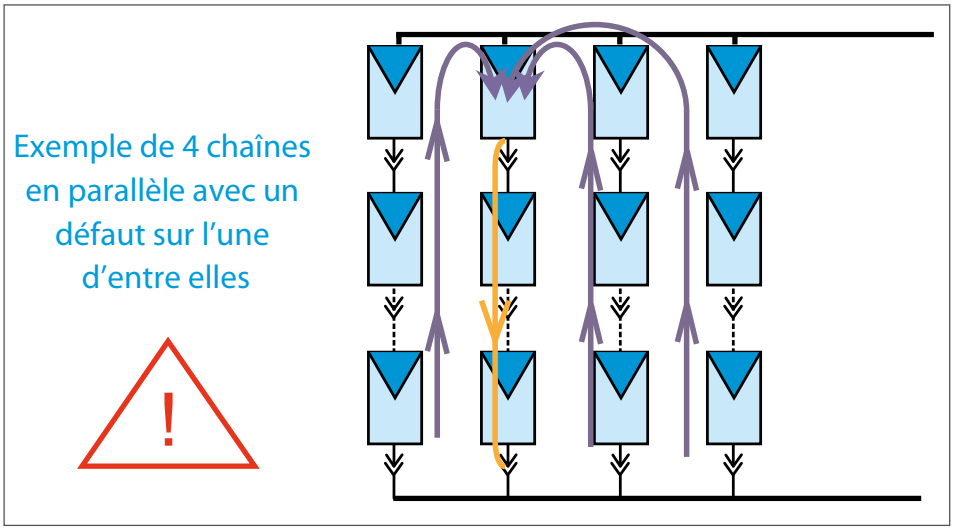


Figure 206

Les modules, les câbles des chaînes et des groupes PV doivent donc être protégés contre de tels courants inverses.

Cas d'une installation PV sans batterie

On définit Nc_{max}, nombre maximal de chaînes PV pouvant être mises en parallèle sans dispositif de protection, par la relation :

$$Nc_{max} = 1 + \frac{I_{rm}}{I_{scSTC}}$$

Le tableau 89 précise les valeurs de Nc_{max} en fonction de la tenue en courant inverse du module :

Valeur de Nc_{max} en fonction de la tenue en courant inverse des modules

Tenue en courant inverse du module	Nc_{max}
$1\ I_{scSTC} \leq I_{RM} < 2\ I_{scSTC}$	2
$2\ I_{scSTC} \leq I_{RM} < 3\ I_{scSTC}$	3
$3\ I_{scSTC} \leq I_{RM} < 4\ I_{scSTC}$	4
$4\ I_{scSTC} \leq I_{RM} < 5\ I_{scSTC}$	5

Source : d'après guide UTE C 15-712-1 (AFNOR)

Tableau 89

Lorsque le nombre de chaînes Nc du générateur PV est inférieur à Nc_{max}, aucun dispositif de protection des chaînes contre les surintensités n'est exigé. Cependant, il

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

importe de dimensionner correctement les câbles de chaînes en veillant à ce que leur courant admissible I_z respecte les conditions suivantes :

- $I_z \geq I_{scmax}$ si $Nc \leq 2$;
- $I_z \geq (Nc-1) \times I_{scmax}$ si $Nc > 2$.

Un dispositif de protection des chaînes contre les surintensités est exigé si le nombre de chaînes du générateur Nc est supérieur à Nc_{max}. Dans ce cas, chaque chaîne doit être protégée individuellement et sur chaque polarité contre les surintensités.

Cas d'une installation avec batterie

Quel que soit le nombre de chaînes du générateur PV, un dispositif de protection contre les surintensités est exigé pour chaque chaîne et sur chaque polarité.

En outre, un dispositif de protection contre les surintensités doit être mis en œuvre :

- sur chaque câble de groupe pour se prémunir des courants inverses dus aux groupes en parallèle et à la batterie en cas de défaillance du dispositif anti-retour du régulateur ;
- sur le câble principal PV pour se prémunir du courant inverse dû à la batterie en cas de défaillance du dispositif anti-retour du régulateur.

Dimensionnement des dispositifs de protection et des câbles

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est requis sur chaque chaîne, son courant assigné I_n doit être tel que :

$$I_n \geq 1{,}1\ I_{scmax} \text{ et } I_n \leq I_{rm}$$

Le courant admissible I_z des câbles de chaînes est alors déterminé par les relations :

- $I_z \geq I_2$ si $Nc < 20$;
- $I_z \geq I_n$ si $Nc \geq 20$.

I_2 est le courant conventionnel de fonctionnement du disjoncteur ou du fusible, c'est-à-dire celui provoquant son fonctionnement dans un temps spécifié, très souvent 1 heure. Il est égal à :

- 1,3 I_n pour les disjoncteurs de type industriel, conformes à la norme NF EN 60947-2 ;
- 1,45 I_n pour les fusibles PV.

La condition « Nc inférieur ou supérieur à 20 chaînes » est liée au risque d'apparition dans une chaîne d'une surcharge prolongée dans le temps et à un niveau de courant compris entre I_n et I_2, donc susceptible de ne pas faire déclencher suffisamment rapidement le dispositif de protection. Pour $Nc < 20$, ce risque est réel, alors que pour $Nc \geq 20$, il est négligeable.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

REMARQUE

Dans certains cas de modules ayant une tenue très élevée en courant inverse, Np chaînes peuvent être raccordées en parallèle à un même dispositif de protection : on se reportera à ce sujet au guide UTE C 15-712-1 ou à la norme XP C 15-712-3, selon que l'installation comporte ou ne comporte pas de batteries.

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est requis pour chaque groupe, son courant assigné doit vérifier la relation : $I_n \geq 1{,}1\ I_{scmax_groupe}$. Le courant admissible I_z des câbles de groupes est alors déterminé par les relations suivantes (Na étant le nombre de groupes du générateur PV) :

- $I_z \geq I_2$ si $Na < 20$;
- $I_z \geq I_n$ si $Na \geq 20$.

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est requis pour le câble principal PV, son courant assigné doit vérifier la relation : $In \geq 1{,}1\ I_{scmax_gen}$. Le courant admissible Iz du câble principal est alors déterminé par les relations :

- $I_z \geq I_n$ si la protection est réalisée par fusible gPV ou par disjoncteur ;
- $I_z \geq 1{,}1 \times I_n$ si la protection est réalisée par fusible gG de courant assigné supérieur ou égal à 16 A ;
- $I_z \geq 1{,}31 \times I_n$ si la protection est réalisée par fusible gG de courant assigné strictement inférieur à 16 A.

Caractéristiques des dispositifs de protection

Les fusibles doivent être conformes à la norme NF EN 60269-6 et comporter le marquage « gPV ». Pour la protection du câble principal PV, le fusible peut être de type gG et doit alors être conforme à la norme NF C 60-200-2. Les disjoncteurs doivent être conformes à la norme NF EN 60947-2 et posséder le marquage pour une utilisation en courant continu.

La tension d'emploi et le pouvoir de coupure des fusibles et disjoncteurs doivent être respectivement au moins égaux :

- à la tension U_{ocmax} du générateur PV ;
- au courant de court-circuit au point où ils sont installés (somme de I_{scmax} du générateur PV et du courant de court-circuit de la batterie éventuelle).

Les dispositifs de protection doivent fonctionner indépendamment du sens de passage du courant.

Calcul du courant admissible des câbles I_z

Le choix du courant admissible I_z des câbles de chaînes PV, de groupes PV et des câbles principaux PV doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans la norme NF C 15-100, en particulier :

- le facteur FC associé à chaque méthode de référence (B, C, D, E, F) prévue pour chaque mode de pose ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- le facteur f1 lié aux variations de la température ambiante ;
- le facteur f2 relatif au groupement de plusieurs circuits.

Ainsi,

$$I_z = I'_z \times FC \times f1 \times f2$$

Pour les câbles PV 1000 F, développés spécifiquement pour les installations photovoltaïques, les valeurs des intensités admissibles I'_z sont données par la norme NF EN 50618 et le guide UTE C 32-502.

À défaut, le tableau ci-après donne le courant admissible I'z pour les méthodes de référence B, D et E, avec des câbles à isolation PR (température à l'âme de 90 °C) et une température ambiante de 30 °C, dans le cas :

- d'un circuit continu constitué de deux câbles monoconducteurs (polarités + et -) ;
- d'un circuit alternatif monophasé comportant deux câbles monoconducteurs ou un câble multiconducteur (phase et neutre).

Courant admissible I'z pour les méthodes de référence B, D et E

Ta = 30 °C Section (en mm²)	Circuit constitué de câbles à isolation PR mono-ou multiconducteurs avec 2 conducteurs chargés Courant admissible I'z (A)		
	Méthode de référence		
	B	E	D
1,5	23	26	37
2,5	31	36	48
4	42	49	63
6	54	63	80
10	75	86	104

Source : d'après tableaux 52H et 52J – Norme NF C 15-100 (AFNOR) Tableau 90

Pour des câbles monoconducteurs, la norme NF C 15-100 stipule d'employer la méthode de référence F, alors que la méthode de référence E s'applique aux câbles multiconducteurs. Cependant, le tableau 52H ne donne pas de valeurs de courants admissibles pour la méthode F pour des sections inférieures à 25 mm². Dans ce contexte, pour des sections inférieures à 25 mm², les valeurs de courants admissibles données pour la méthode E peuvent être prises par défaut.

Le tableau ci-après donne, pour quelques modes de pose usuels, la méthode de référence B, D, E ou F à appliquer et le facteur de correction FC associé.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Méthodes de référence pour quelques modes de pose usuels

Modes de pose usuels	Méthode de référence	Facteur de correction FC
Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent	B	0,9
Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi		
Câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois, en parcours horizontal ou vertical		
Câbles photovoltaïques cheminant dans des isolants thermiques de toiture ou de façade, ou entre un isolant thermique et les modules PV		0,77
Câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits ou fourreaux enterrés	D	0,80
Câbles mono- ou multiconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal ou vertical (à l'air libre)	E, F	1

Source : d'après tableaux 52C et 52G – Norme NF C 15-100 (AFNOR) Tableau 91

Plus la température ambiante est élevée, plus la capacité naturelle de l'environnement à refroidir la canalisation en fonctionnement est limitée, plus le courant admissible et donc le facteur de correction f1 diminuent. Le tableau 92 donne les valeurs du facteur de correction f1 pour des températures ambiantes variant de 30 à 80 °C.

Facteur de correction f1 pour plusieurs températures ambiantes

T° ambiante (°C)	Facteur de correction f1 (câbles à isolation PR)
30	1
50	0,82
70	0,58
80	0,41

Source : d'après tableau 52K – Norme NF C 15-100 (AFNOR) Tableau 92

Pour les câbles de chaînes, la température ambiante est prise égale à 70 °C dans 3 cas :

- câbles soumis à l'échauffement direct des modules ;
- câbles soumis au rayonnement solaire direct (condition d'influence externe AN3 au sens de la norme NF C 15-100) ;
- câbles cheminant dans des isolants thermiques.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Enfin, plus le nombre de circuits regroupés est élevé, plus ils s'échauffent mutuellement en fonctionnement, plus le courant admissible dans chaque circuit et donc le facteur de correction f2 sont réduits. Pour les modes de pose usuels décrits au tableau 91, à l'exception des câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits ou fourreaux enterrés, le facteur de correction f2 est donné par le tableau ci-dessous.

Facteur de correction f2 pour quelques modes de pose usuels (sauf conduits enterrés)

Dispositions de circuits ou de câbles	Facteur de correction f2 — Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs												Méthode de référence
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
Enfermés	1	0,80	0,70	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	B
Simple couche sur des tablettes perforées	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	Pas de facteur de réduction supplémentaire pour plus de 9 câbles			E, F

Source : d'après tableau 52N – Norme NF C 15-100 (AFNOR)

Tableau 93

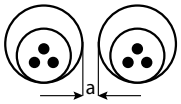
Pour des câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits ou fourreaux enterrés, le facteur de correction f2 est donné par les tableaux 94 et 95 :

- cas d'un circuit par conduit :

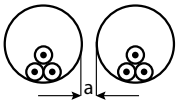
Facteur de correction f2 pour plusieurs conduits enterrés, à raison d'un circuit par conduit

Distance entre conduits (a)					
Nombre de conduits	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,50 m	1 m	Méthode de référence
2	0,87	0,93	0,95	0,97	D
3	0,77	0,87	0,91	0,95	
4	0,72	0,84	0,89	0,94	
5	0,68	0,81	0,87	0,93	
6	0,65	0,79	0,86	0,93	

Câbles multiconducteurs :



Câbles monoconducteurs :



Source : d'après tableau 52S – Norme NF C 15-100 (AFNOR)

Tableau 94

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- cas de plusieurs circuits par conduit :

Facteur de correction f2 pour plusieurs circuits dans un même conduit enterré

Facteur de correction f2												Méthode de référence
Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	0,71	0,58	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35	0,33	0,29	0,25	0,22	D

Source : d'après tableau 52T – Norme NF C 15-100 (AFNOR) **Tableau 95**

Protection du circuit batterie

Le circuit batterie doit être protégé contre les surintensités. Le courant assigné du dispositif de protection doit être choisi en tenant compte :

- du courant de court-circuit de la batterie ;
- du fait que la charge de la batterie peut s'effectuer à courant plus élevé que sa décharge.

Comme le prévoit l'article 434.3 de la NF C 15-100, il est admis de se dispenser de dispositif de protection contre les courts-circuits si :

- la canalisation est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit (ce qui peut être obtenu par l'emploi de câbles monoconducteurs présentant une isolation équivalente à la classe II) ;

et

- la canalisation n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.

Protection du câble régulateur et du câble onduleur

Ces câbles doivent être protégés contre les courts-circuits. Le dispositif de protection, placé au plus près du bus DC, doit tenir compte :

- du courant de fonctionnement du convertisseur concerné ;
- du courant de court-circuit de la batterie.

Cette protection peut également être assurée par le dispositif de protection du circuit batterie en appliquant la règle dite « du triangle » (voir le paragraphe « Déplacement et dispense des dispositifs de protection contre les courts-circuits » du présent ouvrage, en page 112).

Repérage

Chaque polarité de câble DC doit être repérée au niveau de son extrémité, soit par un marquage + ou -, soit par une couleur. La couleur bleue doit être réservée pour la polarité négative.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES ET LES SURINTENSITÉS CÔTÉ COURANT ALTERNATIF

Protection contre les contacts directs

Les dispositions sont identiques à celles qui s'appliquent côté courant continu : se reporter à la page 417 du présent ouvrage.

Protection contre les contacts indirects

Cas des installations PV sans stockage

Le schéma des liaisons à la terre de type TT est imposé par le réseau public de distribution. La protection des personnes contre les contacts indirects est assurée par au moins un dispositif différentiel, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.

Cas des installations PV avec stockage

Lorsque l'installation fonctionne en étant raccordée au réseau public de distribution, le schéma des liaisons à la terre de type TT est imposé par la mise à la terre du conducteur neutre côté réseau. L'installation ne doit pas comporter d'autre mise à la terre de ce conducteur neutre. La protection des personnes contre les contacts indirects est assurée par au moins un dispositif différentiel, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.

En locaux d'habitation, le circuit côté alternatif de l'onduleur n'étant pas un circuit terminal, il n'y a pas lieu de protéger ce circuit par dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA).

Lorsque l'installation fonctionne en mode autonome, le schéma des liaisons à la terre n'est plus imposé par le réseau public de distribution. Il est donc nécessaire de rétablir un schéma des liaisons à la terre côté courant alternatif, par la mise à la terre du conducteur neutre en un seul point dans l'installation. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre retenu, la protection contre les contacts indirects doit être réalisée par dispositif différentiel, en raison de la faible puissance de court-circuit des sources en présence.

ASSOCIATION PROMOTELEC

En locaux d'habitation, il est vivement recommandé que le schéma des liaisons à la terre retenu en mode autonome soit de type TN-S ou TT.

En mode autonome, en schéma TT ou TN-S, la mise à la terre du conducteur neutre doit se faire via un conjoncteur de neutre et sans chevauchement avec la mise à la terre du conducteur neutre côté réseau, sous peine de déclenchement intempestif des DDR.

Protection contre les surcharges

Les circuits doivent être protégés contre les surcharges conformément aux règles générales de la norme NF C 15-100. Le courant d'emploi de chaque onduleur est

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

le courant maximal donné par le fabricant d'onduleur ou à défaut 1,1 fois son courant nominal.

Protection contre les courts-circuits

En cas de court-circuit au niveau d'un onduleur ou de sa canalisation, l'onduleur est considéré comme la charge et le réseau public comme la source.

Dans le cas d'un branchement à puissance limitée, compte tenu de la présence des fusibles AD (accompagnement disjoncteur), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant pour les dispositifs de protection contre les courts-circuits se trouvant en aval du point de livraison.

Dans le cas d'un branchement à puissance surveillée, le pouvoir de coupure des dispositifs de protection est déterminé en tenant compte des courants de courts-circuits maximaux susceptibles d'apparaître en provenance du réseau public de distribution.

PROTECTION DE DÉCOUPLAGE

Cette protection a pour fonction de séparer l'installation photovoltaïque du réseau en cas de défaut sur celui-ci se traduisant par :

- la disparition complète de la tension réseau ;
- une excursion de la tension ou de la fréquence réseau au-delà des limites spécifiées par le gestionnaire de réseau (tension : 80 % à 115 % de Un / fréquence : 47,5 à 50,2 Hz, 50,4 ou 50,6 Hz) ;
- une marche en réseau séparé (appelée parfois îlotage), c'est-à-dire une situation où, suite à un incident, une partie du réseau alimentée par des générateurs distribués continue à fonctionner de manière autonome par rapport au reste du réseau.

Pour les installations PV d'une puissance inférieure à 250 kVA raccordées en basse tension, trois possibilités s'offrent au producteur :

- **Possibilité n°1 :** utiliser un ou plusieurs onduleurs incorporant une protection de découplage conforme à la pré-norme DIN VDE 0126-1-1. Le dispositif de découplage automatique spécifié par la pré-norme DIN VDE 0126-1-1 peut également séparer l'installation du réseau en cas de dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque elle-même, par exemple l'injection sur le réseau d'une composante continue supérieure à une certaine valeur ;
- **Possibilité n°2 :** utiliser un sectionneur automatique externe aux onduleurs conforme à la pré-norme DIN VDE 0126-1-1 ;
- **Possibilité n°3 :** utiliser une protection de découplage externe aux onduleurs de type B1 suivant le guide UTE C 15-400.

Le choix entre ces 3 possibilités doit prendre en compte la recherche de la performance économique de son projet, mais également sa compatibilité avec les prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASSOCIATION PROMOTELEC

Dans le cas d'une installation PV sans stockage et raccordée au réseau public de distribution, pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, il convient de privilégier des onduleurs avec protection de découplage intégrée.

Pour les installations PV avec stockage et raccordées au réseau public de distribution, la commutation du mode raccordé au mode autonome peut s'effectuer :

- soit par fonctionnement de la protection de découplage ;
- soit par la manœuvre volontaire d'un autre dispositif de coupure, dans ce cas en l'absence de défaut côté réseau.

CHUTES DE TENSION

Côté courant continu

Côté courant continu, il est recommandé que la chute de tension en ligne ne dépasse pas 3 % entre :

- le module PV le plus éloigné et les bornes à courant continu de l'onduleur, dans le cas d'une installation PV sans stockage ;
- le module PV le plus éloigné et les bornes à courant continu du régulateur, dans le cas d'une installation PV avec stockage ;

Le calcul de la chute de tension doit être effectué en prenant comme valeur :

- pour chaque câble de chaînes ou de groupe, le courant I_{mppSTC} qu'il véhicule ;
- pour la résistivité des câbles, 1,25 x ρ_0, ρ_0 étant la résistivité du cuivre à 20 °C. Cela donne 1,25 x 0,01851 = 0,02314 ohms.mm²/m.

On effectue la somme des chutes de tension en volts le long de chaque câble de chaîne, de groupe et de câble principal PV, depuis les modules jusqu'à l'onduleur dans le cas d'une installation sans stockage, ou depuis les modules jusqu'au régulateur dans le cas d'une installation avec stockage. La somme la plus élevée obtenue, ramenée à la tension U_{mppSTC} du générateur, doit rester inférieure à 3 %.

Pour les installations PV avec stockage, la chute de tension maximale entre la batterie et les dispositifs de régulation de charge et de limitation de décharge ne doit pas dépasser 2 %. Son calcul est effectué en prenant comme valeurs :

- pour la résistivité des câbles, 1,25 x ρ_0, ρ_0 étant la résistivité du cuivre à 20 °C ;
- pour le courant, le courant maximum de charge ou de décharge de la batterie ;
- pour la tension de référence, la tension nominale de la batterie.

Côté courant alternatif

La chute de tension en ligne ne doit pas dépasser 3 % entre les bornes aval de l'AGCP et les bornes à courant alternatif de l'onduleur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est conseillé de réduire les seuils de 3 % ci-dessus à 1 %, tant du côté continu que du côté alternatif.

DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT ET DE COUPURE D'URGENCE

Pour pouvoir arrêter manuellement le fonctionnement de l'installation et assurer en sécurité la maintenance des différents équipements de conversion (régulateur, onduleur), des dispositifs de sectionnement omnipolaire et de coupure en charge doivent être installés à la fois côté courant continu et côté courant alternatif.

Les dispositifs assurant la fonction de coupure d'urgence peuvent être soit des interrupteurs, soit des disjoncteurs, soit des contacteurs. Les dispositifs à semi-conducteurs ne sont pas autorisés à remplir cette fonction.

Coupure d'urgence du générateur PV

Un dispositif de coupure d'urgence doit être mis en œuvre :

- en amont de l'onduleur dans le cas d'une installation PV sans stockage. Sa commande doit alors se trouver à proximité de l'onduleur ;
- en amont du régulateur dans le cas d'une installation PV avec stockage. Sa commande devant alors se trouver à proximité du régulateur.

Le dispositif peut être à action directe ou télécommandée.

Coupure d'urgence de la batterie

Pour les installations PV avec stockage, un dispositif de coupure d'urgence, reconnaissable et facilement accessible, doit être mis en œuvre sur le circuit batterie. Ce dispositif peut être à action directe ou télécommandée. En cas de plusieurs batteries, la coupure d'urgence peut s'effectuer par plusieurs dispositifs.

Coupure d'urgence de la partie utilisation AC

Un dispositif de coupure d'urgence, reconnaissable et facilement accessible, doit être mis en œuvre pour couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits d'utilisation.

Règles particulières aux parties privatives d'habitation

Côté courant continu et côté courant alternatif, seuls les dispositifs à action directe sont autorisés.

Dans le cas d'une installation PV sans stockage, si la canalisation entre l'onduleur et le réseau public de distribution traverse la partie habitation, le dispositif de coupure d'urgence doit se trouver à l'intérieur du logement, ou dans un local annexe directement accessible depuis celui-ci sans passer par l'extérieur.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans le cas d'une installation PV avec stockage, en complément de l'appareil général de commande et de protection (AGCP) à l'origine de l'installation, un dispositif de coupure d'urgence doit être mis en œuvre entre l'onduleur et le tableau de répartition des circuits d'utilisation secourus par l'onduleur en mode autonome.

COUPURE POUR INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Les dispositions de ce paragraphe, applicables aux ERP, sont néanmoins rappelées à titre d'information.

Le 5 novembre 2009, la commission centrale de sécurité (CCS) a rendu un avis[1] sur les mesures de sécurité à prendre en cas d'installation de panneaux photovoltaïques dans un établissement recevant du public (ERP). Ainsi, avant toute installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur un ERP existant ou en projet, la commission centrale de sécurité (CCS) préconise de transmettre pour avis un dossier au service prévention du service d'incendie et de secours territorialement compétent. Le service d'incendie et de secours est ensuite prévenu de l'installation effective du générateur PV.

En complément, le 7 février 2013, la CCS a validé un projet d'instruction technique relative aux installations photovoltaïques dans les ERP. Cette instruction a pour objet de définir, pour chaque usage de bâtiment, les règles d'implantation et d'installation :

- des organes de production de courant continu ;
- des canalisations destinées au transport de courant continu ;
- des onduleurs ou organes de conversion ;
- des autres dispositifs techniques concourant notamment à la sécurité.

Ces dispositions ont pour objectifs :

- d'éviter que les installations électriques précitées ne présentent un risque d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;
- d'éviter l'exposition au risque de choc électrique en cas de sinistre ou de dégradation de l'installation, mais également en cas d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Les dispositions de la présente instruction complètent les règlements de sécurité applicables à chaque type de construction supportant et/ou abritant tout ou partie de l'installation photovoltaïque.

Pour éviter aux intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au contact d'un conducteur actif sous tension, notamment côté courant continu, la commission recommande, parmi d'autres préconisations possibles, de mettre en œuvre un système de coupure de la liaison DC entre le champ PV et le reste de l'installation. Celui-ci doit être positionné au plus près des chaînes PV, et piloté à distance grâce à une commande regroupée avec le dispositif de mise hors tension du bâtiment.

Dans ce contexte, lorsque le système de coupure ci-dessus est exigé pour permettre l'intervention des services de secours, les principes suivants doivent être respectés :

- toutes les sources d'énergie (champ PV, réseau public de distribution, batterie(s), le cas échéant aérogénérateur(s), groupe(s) électrogène(s)...) doivent être coupées ;

(1) Téléchargeable depuis le site www.interieur.gouv.fr.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- les dispositifs de coupure doivent être de nature électromécanique : ce sont soit des interrupteurs, soit des disjoncteurs, soit des contacteurs. Les dispositifs à semi-conducteurs ne sont pas autorisés ;
- pour chaque dispositif, la coupure doit être omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actifs) et simultanée (coupure des conducteurs en une seule manœuvre).

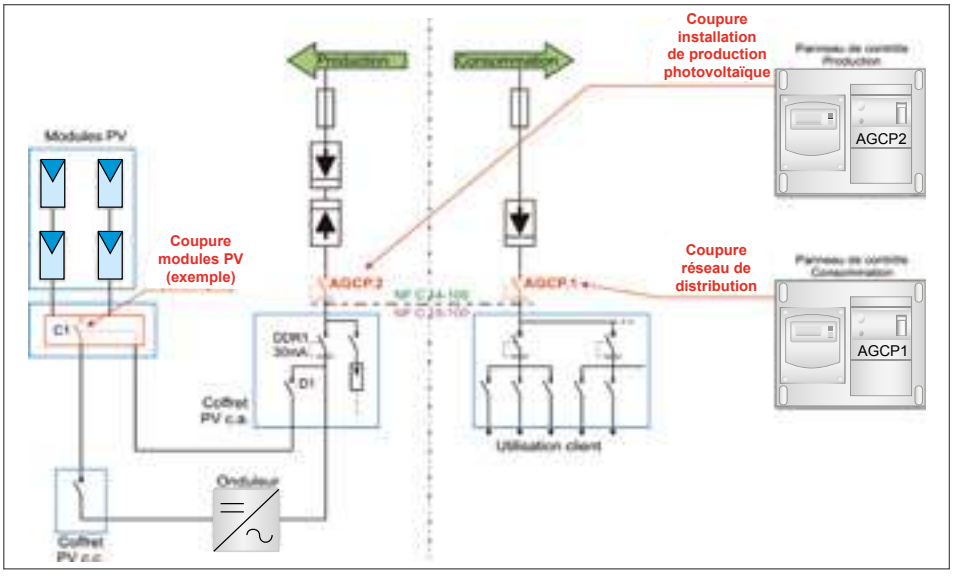
Les organes de commande doivent être regroupés. Le séquencement des manœuvres doit être indifférent. La signalisation comme quoi les dispositifs de coupure ont effectivement opéré doit être assurée par l'extinction d'un voyant blanc.

Les dispositifs de coupure peuvent être à action directe mécanique, à télécommande électrique ou à télécommande pneumatique. Dans le cas de déclencheurs à émission de courant ou de motorisations, ces dispositifs doivent être alimentés par une alimentation électrique de sécurité (AES), par l'intermédiaire de câbles de type CR1 (c'est-à-dire résistants au feu).

Le schéma ci-dessous est un exemple de mise en œuvre des dispositions précédentes:

- dans le cas d'une installation PV sans stockage avec injection sur le réseau public de distribution de la totalité de la production PV ;
- avec les deux AGCP et l'onduleur dans le même local.

Exemple de coupure pour l'intervention des services de secours, dans le cas de l'injection de la totalité de la production photovoltaïque, avec les 2 AGCP et l'onduleur dans le même local



Source : Ignes/Gimelec

Figure 207

Le guide UTE C 15-712-1 et la norme XP C 15-712-3 précisent comment abaisser à une valeur inférieure à 60 V la tension du circuit générateur PV en amont de la coupure, lorsque cet abaissement de tension est exigé par la réglementation.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

MISE À LA TERRE

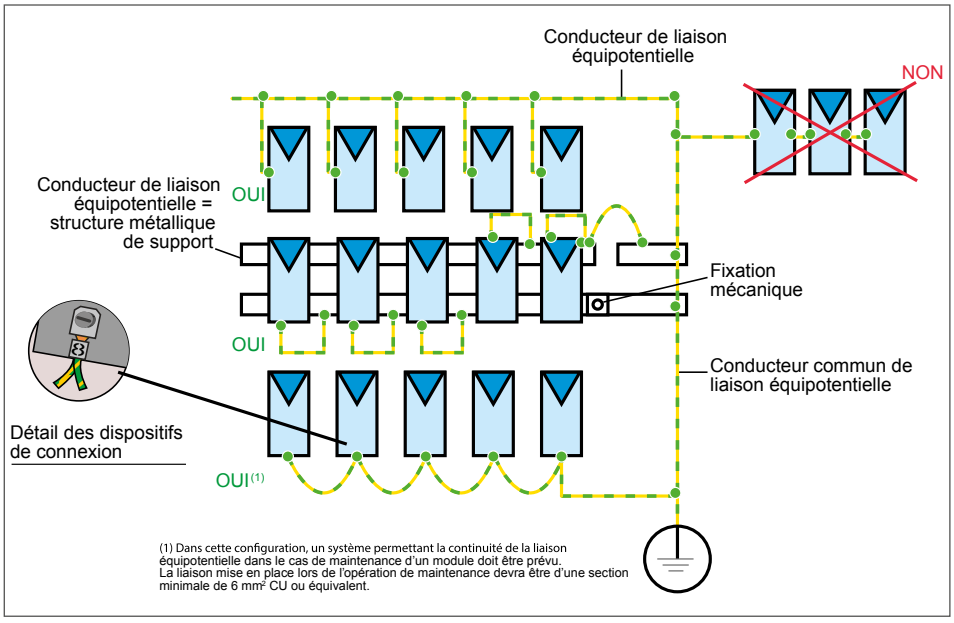
REMARQUE PRÉALABLE

La nature du schéma des liaisons à la terre côté courant alternatif est traitée au paragraphe « Protection contre les contacts indirects » du présent ouvrage, en page 426.

Mise à la terre des masses et des éléments conducteurs côté continu

Bien que la partie générateur PV des installations photovoltaïques soit par hypothèse de classe II, les structures métalliques des modules et les structures métalliques support (si existantes) doivent être reliées à la prise de terre du bâtiment par un conducteur d'équipotentialité pour diminuer les tensions induites dues à la foudre. Ces structures métalliques étant généralement en aluminium, il convient d'utiliser des dispositifs de connexion adaptés. En particulier, les conducteurs en cuivre nu ne doivent pas cheminer au contact des parties en aluminium. La section minimale du conducteur d'équipotentialité dépend de la présence éventuelle d'un paratonnerre sur le bâtiment.

Exemple de réalisation de la liaison équipotentielle de protection des structures métalliques des modules et de leurs supports



Source : guide UTE C 15-712-1 – Juillet 2013 (AFNOR) Figure 208

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Les masses du coffret batterie et du régulateur (lorsque l'installation possède ces équipements) doivent être reliées à la terre par un conducteur de protection. En outre, la masse de chaque équipement de conversion (régulateur, onduleur...) doit être reliée à la liaison équipotentielle principale (LEP) par un conducteur de section minimale 6 mm^2 Cu ou équivalent.

Mise à la terre des masses et des éléments conducteurs côté alternatif

La masse du (ou des) onduleur(s) et les masses des matériels alimentés par le réseau public de distribution doivent être reliées par un conducteur de protection à la prise de terre du bâtiment. Le dispositif de protection différentielle de plus basse sensibilité doit être adapté à la résistance de cette prise de terre.

Section minimale des conducteurs de protection

La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle indiquée dans le tableau 96 en fonction de la section S des conducteurs actifs des circuits correspondants.

Section minimale des conducteurs de protection

Section des conducteurs actifs du circuit S (en mm²)	Section des conducteurs de protection S_{PE} (en mm²)
≤ 16	S
25 ou 35	16
> 35	0,5 S

Tableau 96

Mise à la terre fonctionnelle d'une polarité du générateur

Cas des installations PV sans stockage

La mise à la terre fonctionnelle est réalisée en un point unique de la partie DC, de préférence immédiatement en amont du dispositif de coupure d'urgence de l'entrée DC de l'onduleur. Elle peut s'effectuer soit directement, soit par l'intermédiaire d'une résistance :

- si elle est réalisée par l'intermédiaire d'une résistance, cette mise à la terre fonctionnelle requiert une surveillance par contrôleur d'isolement conforme à la norme NF EN 61557-8. Pour les onduleurs répondant à la pré-norme DIN VDE 0126, cela nécessite au préalable d'adapter le contrôle d'isolement qui leur est intégré, car le seuil d'alarme du contrôleur d'isolement dépend à la fois de la technologie des modules et de la valeur de la résistance ;
- si cette mise à la terre fonctionnelle est réalisée directement, elle impose de mettre en œuvre un dispositif de coupure automatique pour éliminer un éventuel courant de défaut qui y circulerait, comme le montre le schéma de principe suivant (figure 209).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Schéma de principe d'une mise à la terre fonctionnelle réalisée directement

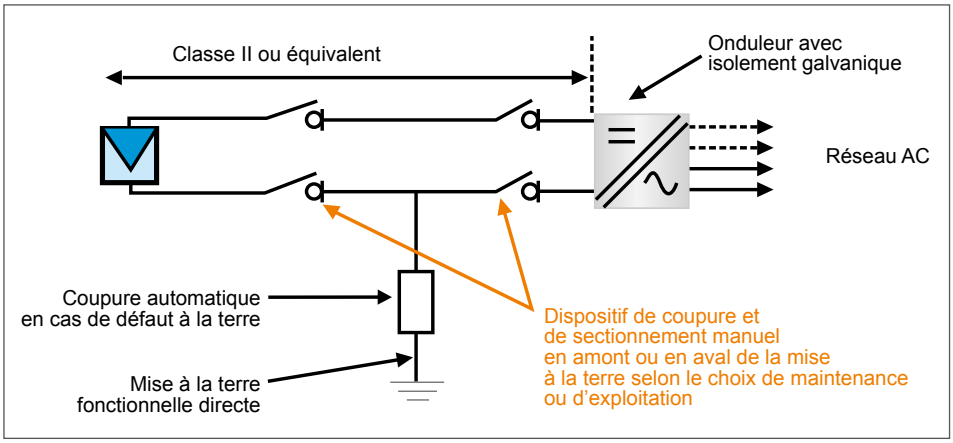


Figure 209

Le conducteur de mise à la terre fonctionnelle ne doit en aucun cas être repéré par la couleur vert-et-jaune, réservée aux mises à la terre effectuées à des fins de sécurité. Sa section, d'au moins 4 mm² cuivre, doit être adaptée selon le cas :

- au courant de fonctionnement du dispositif de coupure automatique placé en amont, dans le cas d'une mise à la terre directe ;
- au courant maximal susceptible de circuler, calculé avec la tension U_{ocmax}, dans le cas d'une mise à la terre par l'intermédiaire d'une résistance.

Rappelons qu'une telle mise à la terre fonctionnelle ne change en rien la nécessité d'assurer la protection contre les contacts indirects par la double isolation électrique pour la partie générateur PV.

Cas des installations PV avec stockage

Une polarité du champ PV peut être reliée à la terre pour des raisons fonctionnelles uniquement si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

- le générateur PV et la partie distribution DC sont en très basse tension (TBT)
- le régulateur ne comporte pas d'isolement galvanique.

Le câble de mise à la terre doit alors comporter un dispositif de coupure s'ouvrant automatiquement en cas de défaut d'isolement. Son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant de court-circuit au point où il est placé, c'est-à-dire à la somme de I_{scmax} du générateur PV et du courant de court-circuit de la batterie.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les effets directs et indirects de la foudre

La protection contre la foudre impose de distinguer les coups de foudre directs des effets indirects. La probabilité d'occurrence du phénomène foudre ainsi que les effets doivent être estimés à l'aide d'une analyse du risque dont la procédure est détaillée dans la norme NF EN 62305-2 et les guides UTE C 17-100-2 et 17-108 (méthode simplifiée).

Le coup de foudre direct désigne l'impact d'un courant de foudre sur une structure de plein fouet. Les installations ou structures en sont protégées au moyen de l'installation extérieure d'un système de protection contre la foudre. Ce système extérieur comprend au minimum un dispositif de capture, des conducteurs de descente et une prise de terre.

Le dispositif de capture peut, par exemple, être constitué d'un paratonnerre à tige simple, d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage, de fil(s) tendu(s), d'une cage maillée. Il est possible de combiner toutes ces techniques en fonction de l'environnement de l'installation à protéger. Les conducteurs de descente doivent être dimensionnés pour supporter les contraintes qu'impose la tenue au passage d'un courant de foudre, dont l'écoulement vers la prise de terre doit être le plus direct possible. Cette prise de terre doit elle-même être dimensionnée spécifiquement pour écouler le plus facilement possible le courant de foudre.

L'efficacité de l'installation extérieure d'un système de protection contre la foudre est choisie en fonction du résultat de l'analyse du risque. Les solutions techniques sont décrites dans les normes NF EN 62305-3 et NF C 17-102.

Exemple d'installation extérieure d'un système de protection contre la foudre

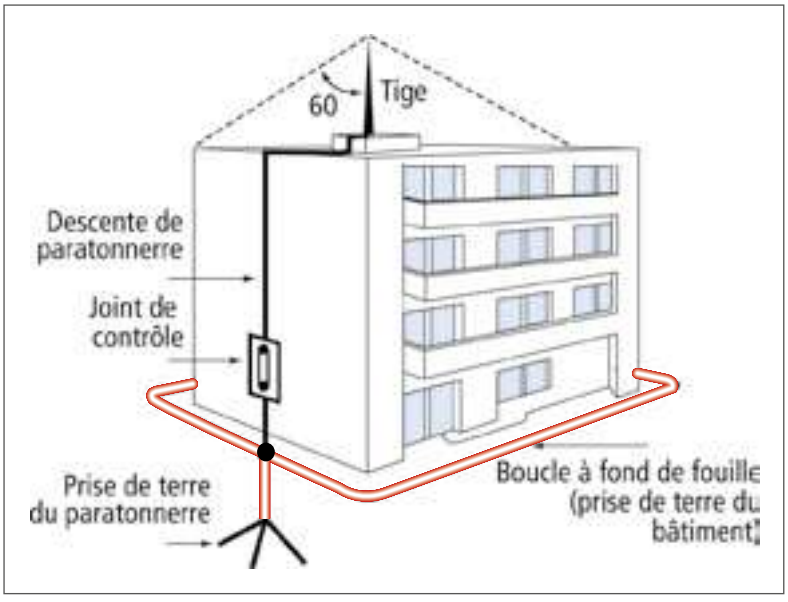


Figure 210

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En présence d'un générateur photovoltaïque, un point important à considérer lors du dimensionnement du système de protection foudre est l'ombre que pourraient projeter les éléments de capture sur les cellules PV.

Exemple de parafoudre modulaire pour installation photovoltaïque

© CFA Delépine

La foudre tombe également au voisinage des réseaux d'énergie et de communication en y générant des surtensions : ce sont les effets indirects de la foudre. Ces surtensions risquent, en se propageant, d'endommager les matériels alimentés par les installations. La protection contre ces surtensions consiste à installer des parafoudres.

Une installation de parafoudres comporte généralement :

- des parafoudres de « tête », placés à l'arrivée de chaque réseau (énergie, télécoms...) ;
- des parafoudres situés au plus près des équipements sensibles.

Caractéristiques techniques des parafoudres

Il existe deux types de parafoudres :

- **le parafoudre de type 1** est conçu pour des installations où le risque foudre est important. Il est imposé en présence de paratonnerre. Ce parafoudre se raccorde en tête d'installation ;
- **le parafoudre de type 2** est conçu pour des installations où le risque de coup de foudre direct est peu probable (sans paratonnerre ou peu exposé). Ces parafoudres se raccordent en tête d'installation et aussi à proximité d'équipements sensibles dans le cadre d'une protection de type « cascade ».

Les paramètres caractéristiques ci-dessous sont indiqués sur le parafoudre et permettent de sélectionner le produit adapté :

- courant de choc I_{imp} (kA) (pour les parafoudres de type 1) ;
- courant nominal de décharge I_n (kA) ;
- niveau de protection U_p (V), ce paramètre caractérise les performances de protection du parafoudre ;
- tension maximale de régime permanent U_{cpv} (V) ;
- tenue au courant de court-circuit I_{scwpv} (A).

Les définitions de ces paramètres figurent dans le glossaire en fin d'ouvrage.

Les parafoudres pour installations photovoltaïques répondent aux documents de référence ci-après :

- pour les produits : NF EN 61643-11, NF EN 50539-11 ;
- pour leur installation : NF C 15-100 dont les sections 443 et 534, guides UTE C 15-712-1 et UTE C 61-740-52, norme XP C 15-712-3 et spécification technique CLC/TS 50539-12.

Côté générateur PV, il est impératif d'utiliser des parafoudres développés spécifiquement pour les applications photovoltaïques. Lorsque des parafoudres sont

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

mis en œuvre sur les circuits de puissance, il est recommandé d'en installer aussi sur les réseaux de communication.

Principes de protection des installations PV

Les matériels que l'on cherche ici à protéger sont principalement les modules photovoltaïques et les convertisseurs d'électronique de puissance (régulateur, onduleur...). Précisons qu'un toit équipé de panneaux n'attire pas plus la foudre qu'un toit classique. Toutefois, un coup de foudre direct sur les modules provoquera irrémédiablement leur destruction.

La foudre génère des surtensions pouvant se propager par conduction (lignes électriques, sol...) ou par rayonnement (couplage électromagnétique). Ces surtensions sont les effets indirects de la foudre, dont les conséquences peuvent être désastreuses. Pour s'en protéger, il convient alors de mettre en œuvre deux types de mesures :

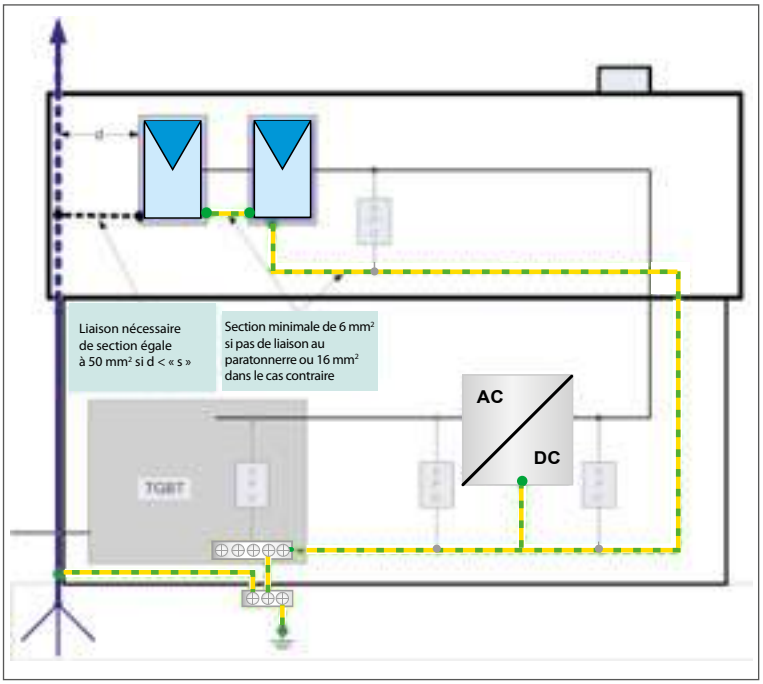
- relier par un conducteur d'équipotentialité (obligatoirement de couleur vert-et-jaune s'il est isolé) tous les éléments conducteurs et masses métalliques de l'installation PV. Ce conducteur d'équipotentialité doit être relié à la borne principale de terre du bâtiment ;
- envisager de mettre en œuvre des parafoudres, côté générateur PV et côté courant alternatif, en fonction du niveau kéraunique local (Nk) et des caractéristiques de l'installation.

La section minimale du conducteur d'équipotentialité dépend de la présence ou non d'un paratonnerre sur le bâtiment :

- en l'absence de paratonnerre, elle est égale à 6 mm² ;
- en présence de paratonnerre :
  - lorsque la distance séparant ce paratonnerre et les éléments conducteurs du générateur PV est supérieure à une distance de séparation « s » calculée selon la norme NF EN 62305-3, elle est également égale à 6 mm²,
  - dans le cas contraire, elle est égale à 16 mm². Pour plus d'informations, se référer à la spécification CLC/TS 50539-12.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Section minimale du conducteur d'équipotentialité en présence de paratonnerre



Source : d'après guide UTE C 15-712-1 (AFNOR) Figure 211

La distance de séparation « s » mentionnée ci-dessus correspond à la distance minimale d'isolement permettant d'éviter une étincelle dangereuse. À titre d'information, pour des installations telles que résidences privées, cette distance « s » est de l'ordre de 1 m.

Côté alternatif

Le tableau 97 précise les cas dans lesquels le parafoudre est obligatoire. Cette obligation dépend du niveau kéraunique (nombre de jours/an où l'on entend le tonnerre) et de la nature de l'alimentation BT : aérienne, souterraine ou aérosouterraine.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Conditions de mise en œuvre des parafoudres côté courant alternatif

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	Densité de foudroiement (Ng) Niveau kérauniques (Nk)	
	Ng ≤ 2,5 Nk ≤ 25 (AQ1)	Ng > 2,5 Nk > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire(1)	Obligatoire(1)
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne(2)	Non obligatoire(3)	Obligatoire(4)
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire(3)	Non obligatoire(3)
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes(5)	Selon analyse du risque	Obligatoire

Tableau 97

(1) Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (In ≥ 5 kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

(2) Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.

(3) L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation, comme indiqué par l'analyse du risque.

(4) Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443 (6.2.2).

(5) C'est le cas, par exemple :
- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente ;
- d'installations comportant des systèmes de sécurité incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales...

La carte indiquant les niveaux kérauniques se trouve à la page 69 du présent ouvrage.

Côté générateur PV

Dans le cas d'une installation sans paratonnerre, il faut évaluer la distance cumulée L entre :

- le(s) onduleur(s) et les points d'entrée des chaînes les plus éloignées, dans le cas d'une installation photovoltaïque **sans** batteries ;
- le régulateur (MPP Trackers) et les points d'entrée des chaînes les plus éloignées, dans le cas d'une installation PV **avec** batteries.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

La figure 212 illustre ces dispositions dans le cas d'une installation PV sans batteries.

Évaluation de la distance cumulée entre l'onduleur et les points les plus éloignés des modules PV

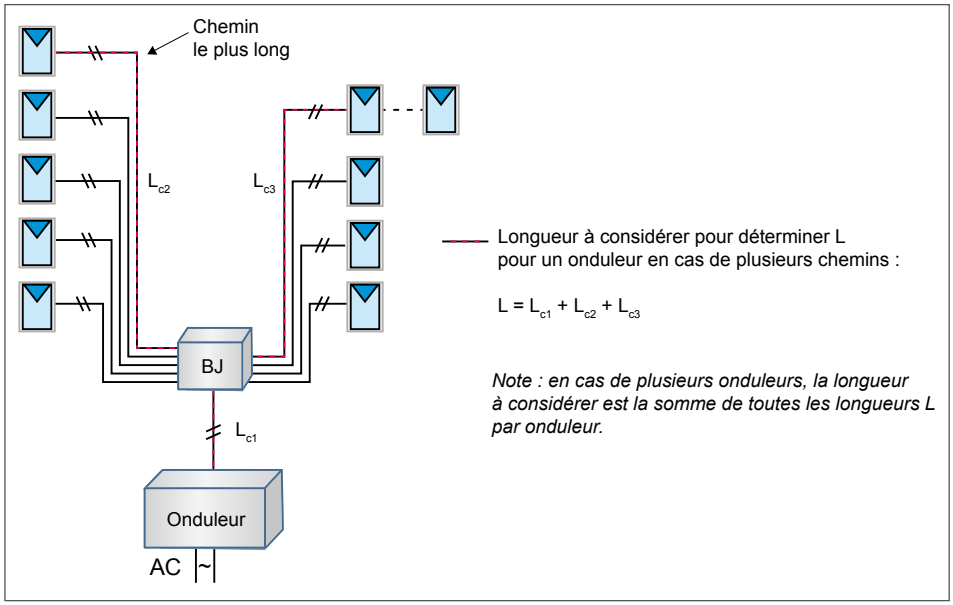


Figure 212

Critères de mise en œuvre des parafoudres côté générateur PV

Type d'installation	Locaux d'habitation	Centrale de production	Bâtiments tertiaire/ industriel/agricole
Lcrit (en m)	115/Ng	200/Ng	450/Ng
L ≥ Lcrit	Parafoudre(s) obligatoire(s) côté DC(1)		
L < Lcrit	Parafoudre(s) non obligatoire(s) côté DC(2)		

Source : d'après guide UTE C 15-712-1 et norme XP C 15-712-3 (AFNOR)

Tableau 98

(1) La mise en œuvre de parafoudres peut ne pas être indispensable dans le cas où tous les câbles DC sont protégés par des enveloppes métalliques assurant un écran réduisant les effets électromagnétiques.

(2) L'utilisation de parafoudres peut également être nécessaire pour la protection d'installations photovoltaïques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques.

Dans le cas d'une installation sans paratonnerre ou dont le paratonnerre est isolé des éléments conducteurs du générateur PV, le (ou les) parafoudre(s) côté générateur PV est (sont) de type 2. La mise en œuvre de parafoudres de type 1, côté générateur PV, est obligatoire dans le cas :

- d'une centrale de production au sol avec paratonnerre ;
- d'une installation avec paratonnerre interconnecté aux éléments conducteurs du générateur PV.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ASSOCIATION PROMOTELEC

Avant de mettre en œuvre un ou plusieurs parafoudres de façon systématique, il convient de mener objectivement une analyse du risque foudre. La meilleure solution est de suivre la méthode de la norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre – Partie 2 : Évaluation du risque ». Cette méthode est exhaustive et prend en compte toutes les composantes à considérer pour l'estimation des différents risques tels que, par exemple : risque de perte de vie humaine, risque de perte de service public, risque de perte de valeurs économiques.

Valeurs des paramètres des parafoudres de type 1 et 2

a. Choix de I_n : côté générateur PV et côté courant alternatif, le courant nominal de décharge est au moins égal à 5 kA. Une valeur de I_n plus élevée assure au parafoudre une durée de vie plus longue.

b. Choix de I_{imp} : pour les parafoudres de type 1 côté alternatif, le courant de choc doit être au moins égal à 12,5 kA.

c. Choix de U_{cpv} : pour les parafoudres côté générateur PV, la tension maximale de régime permanent U_{cpv} doit être au moins égale à la tension U_{ocmax} du générateur PV. Le parafoudre doit supporter cette tension U_{ocmax} entre ses bornes + et – dans le cas d'une protection en mode différentiel, et entre ses bornes actives (+ et –) et la terre dans le cas d'une protection en mode commun.

d. Choix de U_p : elle doit impérativement être inférieure à 80 % de la valeur de tenue aux chocs des matériels à protéger. À défaut d'indication de la part des fabricants, la tension de tenue aux chocs des modules PV et des convertisseurs d'électronique de puissance est donnée dans le tableau 99.

Tension de tenue aux chocs par défaut d'un module PV et d'un convertisseur

Tension maximale système(1) [V]	U_w [kV]		
	Module PV de classe A(2)	Module PV de classe B(2)	Convertisseur PV(3)
≤ 100	1,5	0,8	≥ 2,5
≤ 150	2,5	1,5	
≤ 300	4	2,5	
≤ 600	6	4	4
≤ 1 000	8	6	6

Source : norme XP C 15-712-3 (AFNOR) **Tableau 99**

(1) Information fournie par le fabricant des modules.
(2) Pour les modules PV, les notions de classes A ou B et les niveaux de tension de tenue aux chocs correspondants sont issus de la norme NF EN 61730-2.
(3) Pour les convertisseurs PV, les niveaux de tension de tenue aux chocs sont extraits de la norme NF EN 62109-1.

e. Choix de I_{scwpv} : les parafoudres pour lesquels ce paramètre n'est pas déclaré ne doivent pas être utilisés. La valeur maximale I_{scwpv} du courant admissible par le parafoudre (et son éventuel déconnecteur externe) doit être supérieure ou égale à I_{scmax} du générateur PV.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dans le cas d'une installation PV avec batterie, le parafoudre (et son éventuel déconnecteur externe) doit également interrompre le courant de court-circuit généré par la batterie.

Emplacement des parafoudres

Côté courant alternatif, un parafoudre doit être disposé le plus près possible de l'origine d'une installation (bornes aval de l'AGCP). Côté générateur PV, un parafoudre est toujours installé à proximité :

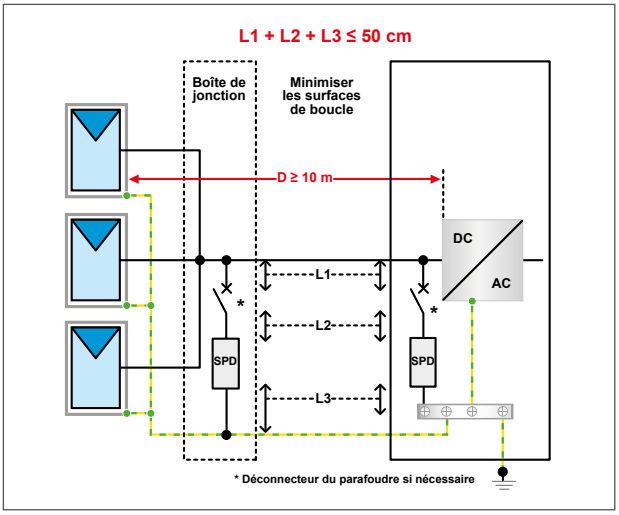
- du (des) onduleur(s) PV, dans le cas d'une installation sans stockage ;
- du régulateur, dans le cas d'une installation avec stockage.

En outre, un parafoudre ne protège efficacement un matériel électrique que dans la mesure où la longueur des canalisations électriques entre ce parafoudre et le matériel à protéger est inférieure à 10 m. En d'autres termes, une canalisation électrique d'une longueur supérieure à 10 m entre un disjoncteur de branchement et un onduleur nécessitera la mise en œuvre de deux parafoudres : un à l'origine de l'installation et un second à proximité de l'onduleur. Toutefois, ce second parafoudre n'est pas nécessaire lorsque le niveau de protection U_p du premier parafoudre est inférieur à 50 % de la tension de tenue aux chocs de l'onduleur.

De la même façon, une liaison électrique principale de plus de 10 m entre un champ PV et un onduleur (ou un régulateur dans le cas d'une installation avec stockage) nécessitera la mise en œuvre de deux parafoudres : un à proximité de l'onduleur (ou du régulateur) et un second au plus près des modules. Toutefois, ce second parafoudre n'est pas nécessaire lorsque le niveau de protection U_p du premier parafoudre est inférieur à 50 % de la tension de tenue aux chocs du champ photovoltaïque.

La figure 213 donne un exemple d'emplacement de parafoudres côté générateur PV d'une installation sans batterie.

Exemple d'emplacement de parafoudres côté générateur PV



Source : d'après guide UTE C 15-712-1 (AFNOR) Figure 213

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Le tableau 100 récapitule les règles de mise en œuvre de parafoudres côté générateur PV et côté alternatif.

Installation		Côté DC		Côté AC	
		Modules PV – Régulateur		Onduleur —— TGBT	
		L < 10 m	L > 10 m	D < 10 m	D > 10 m
Avec paratonnerre (SPF)	SPF non isolé(1) $U_p < U_w$	—— T1	T1 —— T1	—— T1	T1 —— T1
	SPF isolé $U_p < U_w$ ($U_p > 50\ \% U_w$)	—— T2	T2 —— T2	—— T1	T2 —— T1
	SPF isolé $U_p \leq 50\ \% U_w$	—— T2	—— T2	—— T1	T2 —— T1
Sans paratonnerre	$U_p < U_w$ ($U_p > 50\ \% U_w$)	—— T2	T2 —— T2	—— T2	T2 —— T2
	$U_p \leq 50\ \% U_w$	—— T2	—— T2	—— T2	—— T2

Source : norme XP C 15-712-3 (AFNOR) **Tableau 100**

(1) Ce cas s'applique aussi pour les installations PV à plusieurs réseaux de mise à la terre telle qu'une centrale PV au sol avec système de protection foudre (SPF) isolé.

Exemple de lecture du tableau 100 : avec paratonnerre, dans le cas d'un système extérieur de protection foudre (SPF) isolé, lorsque U_p est inférieur à U_w (mais supérieur à 50 % de U_w), et que la distance entre les modules PV et le régulateur est > 10 m, alors deux parafoudres de type T2 doivent être mis en œuvre côté générateur PV, l'un côté modules, l'autre côté régulateur.

Les parafoudres doivent être mis en œuvre de façon à pouvoir être isolés de la source photovoltaïque. Les conducteurs de raccordement d'un parafoudre aux polarités + et – et à la borne de terre doivent avoir une section minimale :

- de 6 mm² cuivre ou équivalent lorsque le parafoudre est de type 2 ;
- de 16 mm² cuivre ou équivalent lorsque le parafoudre est de type 1.

Fin de vie des parafoudres

En fin de vie, les parafoudres DC et AC doivent avoir une mise hors service contrôlée. Pour parer aux conséquences d'un emballement thermique ou d'une mise en court-circuit, ils doivent être équipés d'un dispositif de déconnexion soit interne, soit externe (fusible ou disjoncteur).

ASSOCIATION PROMOTELEC

Dans tous les cas, il est vivement conseillé de respecter les préconisations des constructeurs de parafoudres.

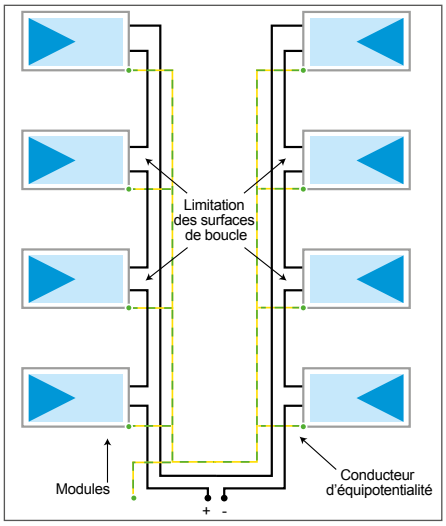
Minimisation des surfaces de boucle

La protection contre la foudre est aussi une question de minimisation des « boucles ». En effet, pour réduire les tensions induites, la surface de boucle doit être aussi faible

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

que possible lors de l'interconnexion des modules photovoltaïques. Il convient d'éviter les boucles non seulement entre polarités, mais aussi entre chaque polarité et le conducteur d'équipotentialité.

Exemple de câblage limitant les surfaces de boucle



Source : d'après guide UTE C 15-712-1 (AFNOR)

Figure 214

BATTERIES

Batteries au plomb

Les batteries doivent être conformes à la série des normes NF EN 61427 et leur mise en œuvre à la norme NF EN 50272-2. Les règles diffèrent selon que le produit de la capacité (en Ah) par la tension (en V) de la batterie est inférieur ou supérieur à 1000.

Cas où C(Ah) x U(V) est inférieur ou égal à 1000

Le local dans lequel la batterie est installée n'est pas nécessairement un local de service électrique. Il n'y a pas de règles de ventilation spécifiques de ce local du fait de la présence de la batterie. Les bornes de la batterie doivent être protégées pour éviter tout risque de court-circuit.

Cas où C(Ah) x U(V) est supérieur à 1000

La batterie doit être installée soit dans un local dédié, soit dans une enveloppe dédiée, en respectant, dans les deux cas, les dispositions suivantes :

- le sol du local (ou le fond de l'enveloppe) doit être conçu pour supporter le poids de la batterie et être étanche ;
- le sol du local (ou le matériau de l'enveloppe) doit être chimiquement résistant à l'électrolyte ;
- le local comme l'enveloppe doivent être étanches aux dégagements gazeux et pourvus d'une ventilation vers l'extérieur du bâtiment ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- l'accès au local (ou à l'enveloppe) est réservé au personnel autorisé en charge de la surveillance et de la maintenance.

Dans le cas d'une batterie installée dans un local dédié, celui-ci, dont les matériaux de construction sont obligatoirement incombustibles, peut être intégré à un bâtiment d'habitation, à condition toutefois :

- que l'accès à ce local se fasse par l'extérieur ;
- et qu'aucune communication n'existe entre ce local et les locaux d'habitation ;
- et que les passages de câbles soient obturés, par exemple, à l'aide de plâtre.

Aucun équipement électrique autre que la batterie ne doit être installé dans le local qui lui est dédié, sauf si sa fonction est d'assurer la sécurité même et mis à part les ASI (alimentations de secours sans interruption) en armoires.

Le débit d'air minimal pour la ventilation du local ou de l'enveloppe est calculé par la formule suivante :

$$Q \text{ (en } m^3/h) = 0{,}05 \times n \times I_{gaz} \times C \times 10^{-3}$$

Dans cette formule :

- n est le nombre d'éléments d'accumulateurs (sans unité) ;
- C est la capacité C_{10} de la batterie (en Ah) ;
- I_{gaz} vaut 20 mA/Ah pour des éléments d'accumulateurs au plomb (Pb) ouverts, 8 mA/Ah pour des éléments d'accumulateurs au plomb (Pb) étanches, et 50 mA/Ah pour des éléments d'accumulateurs au Nickel-Cadmium (NiCd) ouverts.

La ventilation du local ou de l'enveloppe batterie peut être soit naturelle, soit forcée.

En cas de ventilation naturelle, la zone d'ouverture libre minimale A d'entrée et de sortie d'air est proportionnelle au débit d'air frais Q calculé précédemment selon la relation :

$$A \text{ (en } cm^2) = 28 \times Q \text{ (en } m^3/h)$$

Les ouvertures peuvent se trouver soit sur des parois opposées, soit sur une même paroi en étant, dans ce cas, distantes d'au moins 2 m.

En cas de ventilation forcée, l'arrêt de la ventilation doit provoquer l'arrêt automatique de la charge de la batterie.

Pour les batteries de tension nominale > 120 V :

- deux parties actives conductrices simultanément accessibles doivent être distantes d'au moins 1,50 m ;
- un plancher de service d'au moins 1 m de large autour des batteries, isolé du sol et non glissant doit empêcher de toucher simultanément le sol (ou un élément conducteur en contact avec le sol) et l'un des éléments d'accumulateurs de la batterie.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Batteries Lithium-ion (Li-ion)

Les batteries Li-ion doivent être conformes à la série des normes NF EN 61427. À la différence d'une batterie au plomb, une batterie Li-ion n'émet aucun gaz en fonctionnement normal. Cependant, en cas de surcharge, de court-circuit interne ou de température ambiante excessive, elle peut être le siège d'un emballement thermique lui-même générateur de gaz et d'incendies.

Une batterie Li-ion peut être installée soit dans un local batterie, soit hors local batterie.

- En cas de mise en œuvre **dans** un local batterie :
  - le sol du local doit supporter le poids de la batterie ;
  - l'accès du local est limité aux personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5) (fermeture à l'aide d'une clef ou d'un outil) ;
  - un moyen d'extinction doit être prévu ;
  - les instructions du fabricant de la batterie doivent être respectées, notamment en termes de mise en œuvre de dispositifs de détection (gaz, fumées…) ;
  - ce local doit en outre disposer d'une aération suffisante pour évacuer les gaz éventuellement générés par l'emballement thermique de la batterie.

- En cas de mise en œuvre **hors** local batterie, les règles diffèrent selon que l'énergie de stockage est supérieure ou inférieure à 15 kWh.

Cas où l'énergie de stockage de la batterie est > à 15 kWh

La batterie doit être installée dans un volume fermé, dont la porte (ou trappe) d'accès ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil. Un moyen d'extinction doit être prévu. Les instructions du fabricant de la batterie doivent être respectées, notamment en termes de mise en œuvre de dispositifs de détection (gaz, fumées…).

Cas où l'énergie de stockage est ≤ à 15 kWh

La batterie doit être mise en œuvre dans une enveloppe en matériaux incombustibles, ne s'ouvrant qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil, dont le fond supporte le poids de la batterie et permettant le dégazage en cas d'emballement thermique de la batterie. Cette enveloppe ne doit pas être placée dans un emplacement à risque d'incendie (BE2) au sens de la norme NF C 15-100, et doit être distante de plus de 1 m d'une source de chaleur, d'une chaudière et d'un stock de matières combustibles (gaz, fioul, bois…). Cette enveloppe peut se trouver à l'extérieur, mais à condition de ne pas être soumise au rayonnement solaire direct ni aux intempéries.

Dans le cas des immeubles collectifs d'habitation, en complément de l'ensemble des dispositions ci-dessus, la batterie doit être placée dans un local technique des services généraux.

Dans le cas des maisons individuelles, en complément de l'ensemble des dispositions ci-dessus, la batterie doit être placée hors des pièces principales (chambre, séjour, salle à manger, bureau), de la cuisine, des pièces d'eau (salles de bains, de douche, cabinets d'aisance), des dégagements et circulations et des greniers.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

SIGNALÉTIQUE

De façon générale, des étiquettes visibles et fixées durablement doivent permettre d'identifier les principaux matériels constituant une installation photovoltaïque (boîtes de jonction, coffrets DC et AC, régulateurs, onduleurs, batteries d'accumulateurs...). Pour la sécurité des différents intervenants (chargés de maintenance, contrôleurs, exploitants du réseau public de distribution, services de secours), le guide UTE C 15-712-1 et la norme XP C 15-712-3 imposent de signaler, au moyen d'étiquettes spécifiques, le danger lié à la présence sur le même site de plusieurs sources de tension : photovoltaïque, batterie d'accumulateurs, réseau public de distribution...).

Cas des installations photovoltaïques sans stockage

Sur le coffret de protection DC en amont d'onduleur, une étiquette en lettres rouges sur fond jaune doit indiquer « Coupure d'urgence entrée onduleur ». Sur le coffret de protection AC en aval de l'onduleur, une étiquette en lettres rouges sur fond jaune doit indiquer « Coupure d'urgence sortie onduleur ».

Sur la partie courant alternatif de l'installation :

- **en cas d'injection de la totalité de la production,** les deux étiquettes ci-après doivent être respectivement placées à proximité du disjoncteur de soutirage et du disjoncteur d'injection :

- **en cas d'injection du surplus de production,** l'étiquette ci-après doit être placée à proximité de l'unique disjoncteur d'injection et de soutirage :

Sur la partie courant continu de l'installation :

- une étiquette avec la mention « Attention – Câbles courant continu sous tension » doit figurer sur la face avant des boîtes de jonction et des coffrets de protection DC, ainsi qu'au niveau des extrémités des câbles à courant continu ;
- une étiquette mentionnant « Ne pas manœuvrer en charge » doit se trouver à l'intérieur des boîtes de jonction et des coffrets de protection DC, et à proximité des sectionneurs fusibles et des parafoudres débrochables éventuels.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Sur chaque onduleur, l'étiquette ci-après doit indiquer la nécessité d'isoler les deux sources avant toute intervention :

Cas des installations photovoltaïques avec stockage

Sur la partie courant alternatif de l'installation :

- les étiquettes suivantes doivent être placées à proximité du dispositif matérialisant la limite de concession (selon les cas, disjoncteur de branchement ou interrupteur/sectionneur à coupure visible) :

- les étiquettes suivantes doivent être placées à proximité du dispositif de coupure d'urgence en amont du tableau de répartition des circuits d'utilisation :

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Sur la partie courant continu de l'installation PV :

- les étiquettes suivantes doivent être placées à proximité du dispositif de coupure d'urgence en amont du régulateur :

- les étiquettes suivantes doivent être placées à proximité du dispositif de coupure d'urgence de la batterie :

- une étiquette avec la mention « Attention – Câbles courant continu sous tension » doit figurer sur la face avant des boîtes de jonction, des coffrets de protection DC, du coffret batterie ainsi qu'au niveau des extrémités des câbles à courant continu :

- une étiquette mentionnant « Ne pas manœuvrer en charge » doit se trouver à l'intérieur des boîtes de jonction et des coffrets de protection DC, et à proximité des sectionneurs fusibles et des parafoudres débrochables éventuels.

Sur chaque convertisseur, les étiquettes ci-après doivent indiquer la nécessité d'isoler les différentes sources avant toute intervention :

Dans le cas de batteries se trouvant dans un local technique, la porte d'accès à ce local doit comporter l'indication « Entrée interdite sauf au personnel qualifié ».

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'enveloppe des batteries ou la porte conduisant au local batterie (selon le cas) doivent, en outre, comporter le (ou les) marquage(s) adapté(s) à la technologie de batterie utilisée et aux risques encourus en conséquence.

	Risque électrique
	Risque de fuite d'électrolyte
	Risque de dégagement gazeux inflammable en fonctionnement normal (batteries au plomb)

ÉTIQUETAGE À L'USAGE DES SERVICES DE SECOURS

L'objectif de l'étiquetage spécifique pour l'intervention des services de secours est double :

- savoir comment les locaux où se trouvent les personnes à secourir sont protégés vis-à-vis du risque lié au photovoltaïque et à la présence de batteries ;
- savoir si les dispositifs de coupure mis en œuvre ont effectivement opéré.

Cette signalétique est apposée à côté de l'AGCP de production (cas de l'injection de la totalité de la production), ou de l'AGCP de production et de consommation (cas de l'injection du surplus de production).

© bluegame/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Étiquetage spécifique pour l'intervention des services de secours

Signalétiques	Explications
Câble DC PV sous tension dans les parties accessibles au public sous chemin technique protégé	Chaque signalétique ci-contre indique aux services de secours sur quelle disposition constructive repose la sécurité
Câble DC PV sous tension à l'extérieur du bâtiment	
Câble DC PV et onduleur(s) sous tension à l'extérieur du bâtiment	
Câble DC PV sous tension uniquement dans le local onduleur	
Câble DC PV sous tension inférieure à 60 V dans les parties accessibles	La signalétique ci-contre indique aux services de secours que la sécurité repose sur l'utilisation d'une tension DC inférieure ou égale à 60 V
Coupure des câbles DC PV sous tension située sur la façade xxx	La signalétique ci-contre indique aux services de secours une coupure par « commande à perche », en mentionnant l'emplacement de cette commande
Voyant éteint = câbles DC PV hors tension dans les parties accessibles au public	La signalétique ci-contre indique aux services de secours que la sécurité repose sur un ou plusieurs dispositifs de coupure. L'extinction d'un voyant blanc signifie que le ou les dispositifs de coupure ont effectivement opéré
Voyant éteint = absence de tension dans les câbles DC sur toute l'installation	La signalétique ci-contre indique aux services de secours que la sécurité repose sur l'abaissement de la tension de tous les câbles DC PV à une valeur inférieure à 60 V. Il n'y a donc pas de risque électrique lors de l'intervention sur TOUT le bâtiment

Source : d'après guide UTE C 15-712-1 et norme XP C 15-712-3 (AFNOR) **Tableau 101**

GTL POUR LA PRODUCTION PV

Dans les maisons individuelles et appartements, dans le cas d'une installation PV sans batterie, à gauche ou à droite de la gaine technique logement « classique », un emplacement d'au moins 70 cm de large doit être prévu du sol au plafond pour accueillir la GTL production PV. Comme pour la GTL classique, cet emplacement ne doit pas se trouver au droit des poutraisons, du fait des différents départs vers le haut ou vers le bas.

La GTL production PV doit au moins contenir :

- les panneaux de contrôle « production » (AGCP et appareils de comptage), s'ils se trouvent à l'intérieur du logement ;
- les coffrets de protection côté alternatif et côté continu, si l'onduleur se trouve dans la GTL production PV ou à proximité.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© zstockphotos/iStock/thinkstock

7 MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION

La mise en œuvre d'un générateur photovoltaïque sur un bâtiment nécessite la connaissance de deux activités : la couverture pour la manutention en hauteur et la pose des modules, l'électricité pour la réalisation de l'installation électrique et son raccordement au réseau public de distribution. Cette mise en œuvre expose notamment les travailleurs à des risques de chutes de hauteur et au contact de pièces nues sous tension supérieure à la TBT.

Ces travaux sont classés :

- comme dangereux par l'arrêté du 19 mars 1993 dans le cadre de l'intervention d'entreprises extérieures au sein d'une entreprise en activité ;
- à risques particuliers par l'arrêté du 25 février 2003 dans le cadre de la coordination Sécurité & Protection de la Santé des chantiers de bâtiment et de génie civil.

Dans ce contexte :

- la réglementation relative à l'intervention d'une entreprise extérieure dans un site en activité (décret du 20 février 1992) impose la rédaction d'un plan de prévention écrit ;
- pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où au moins deux entreprises sont appelées à intervenir, l'entreprise effectuant ces travaux doit, dans le cadre d'une opération de niveau 3 (moins de 500 hommes x jour), établir un plan particulier simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé (PPSPS simplifié).

En outre, toute entreprise chargée d'exécuter des travaux situés dans la zone de « voisinage » ou de « proximité » d'un ouvrage électrique de transport ou de distribution doit obligatoirement adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à l'exploitant de cet ouvrage[1].

(1) Voir, à ce sujet, la fiche de sécurité A1 F 02 95 « Exécution de travaux extérieurs au voisinage d'installations ou d'ouvrages publics » éditée par l'OPPBTP.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR OU D'OBJETS

L'implantation de modules photovoltaïques s'effectue souvent en toiture ou en façade, donc en hauteur. Or les travaux de couverture peuvent exposer les salariés et leurs employeurs à des risques graves : une étude statistique des accidents du travail de 2001 à 2006 montre que les chutes avec dénivellation représentent 22 % des arrêts de travail (AT) et 42 % des jours d'arrêt [1].

Lors du montage de modules PV, il est donc essentiel d'assurer la protection des intervenants contre le risque de chute de hauteur. Selon le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, « les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé (...). » Lorsque ce plan de travail n'est pas intégré à l'ouvrage objet des travaux, les équipements de travail doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres, en donnant la priorité aux équipements qui assurent une protection **collective** non seulement de leurs utilisateurs, mais aussi des personnes en charge de les mettre en œuvre, de les monter et/ou de les démonter.

Accès sécurisé à une toiture

Avant les travaux proprement dits, il est nécessaire de sécuriser l'accès à la toiture. Il faut distinguer les dispositifs d'accès permanent (échelles à crinoline, escaliers de toiture, fenêtres de toiture...) et ceux d'accès temporaire réalisés aux moyens d'installations provisoires ou d'équipements mobiles (échafaudages, plates-formes élévatrices mobiles, échelles mobiles). La solution présentant le moindre risque doit systématiquement être privilégiée. À ce titre, l'utilisation d'échafaudages (à montage et démontage en sécurité) doit être préférée à celle d'échelles mobiles.

Les échafaudages

Les principaux critères de choix d'un échafaudage sont la nature des travaux, la hauteur d'intervention, l'étendue de la surface concernée, le poids et le volume des matériels à mettre en œuvre ainsi que la possibilité d'emprise en pied d'ouvrage.

Dans tous les cas, un échafaudage doit être muni sur ses côtés extérieurs de garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m, d'une plinthe de 10 à 15 cm, et d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur.

(1) Source : « Guide de sécurité pour les travaux de couverture » coédité par le GCCP, la CAPEB, l'OPPBTP et la CRAMIF.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Dispositifs de protection collective sur un échafaudage

Les échafaudages doivent être montés et démontés sous la direction d'une personne compétente (art. R. 4323-69 du Code du travail). Quel que soit le matériel utilisé, il convient de se référer à la notice du fabricant. Le non-respect de la notice peut occasionner des accidents et engager la responsabilité de l'employeur. Cette notice doit être tenue à disposition sur le chantier.

L'arrêté du 21 décembre 2004 (*JO* du 31 décembre 2004) définit le contenu, les conditions d'exécution et la périodicité des vérifications des échafaudages. Sur un chantier, un examen de l'état de conservation des éléments constitutifs d'un échafaudage doit notamment être effectué quotidiennement pendant toute la durée de son installation.

ASSOCIATION PROMOTELEC

Il est vivement conseillé de se référer à la recommandation R. 408 de la CNAM relative au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied.

Les échelles mobiles

Selon l'article R. 4323-63 du Code du travail, l'utilisation d'échelle comme poste de travail est interdite sauf en cas d'impossibilité technique d'utiliser un autre équipement, ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (ni habituel).

Lorsqu'une échelle mobile est utilisée, elle doit :

- être placée de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que ses échelons ou marches soient horizontaux (article R. 4323-82 du Code du travail) ;
- être appuyée et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates (article R. 4323-84 du Code du travail) ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- être fixée dans la partie supérieure ou inférieure de ses montants, ou maintenue en place au moyen d'un dispositif antidérapant.

Règles de positionnement d'une échelle mobile

Source : OPPBTP

Figure 215

Sur une échelle, le port de charge doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes.

Risque de chute de hauteur depuis la toiture

La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est prioritairement assurée par une protection collective. Selon l'article R. 4323-59 du Code du travail, elle doit être assurée par des garde-corps :

- intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée ;
- placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;

ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Lorsque les dispositifs de protection collective sont susceptibles de recueillir une personne en cours de chute, ils doivent respecter les caractéristiques dites de la « protection de bas de pente ».

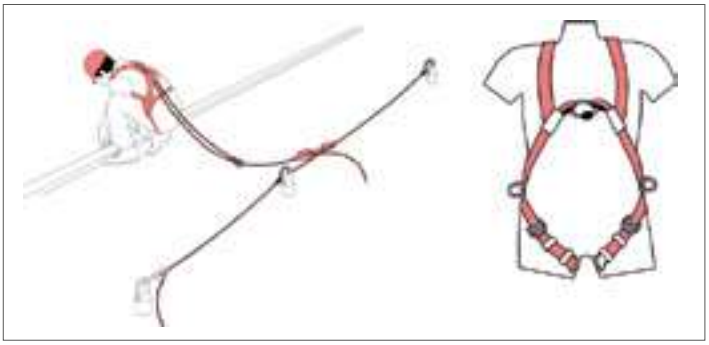
Exemple de dispositif de protection collective en toiture

© CFA Delépine

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

En cas d'impossibilité de mise en œuvre d'une protection collective, le risque de perte d'équilibre et de chute à côté du plan de travail peut être prévenu par un dispositif de protection individuelle, équipé d'un système d'arrêt de chute (harnais, système d'arrêt et de liaison à un ancrage résistant), conformément à l'article R. 4323-61 du Code du travail.

Intervenant en toiture portant les équipements de protection individuelle antichute



Source : Transénergie Figure 216

L'exploitant d'un lieu doit préciser à l'entreprise prestataire quels sont les points d'ancrage à utiliser. Il convient de tester (ou de faire tester par un bureau de contrôle) les points d'ancrage avant utilisation. Un travailleur utilisant les équipements de protection individuelle ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.

Une longe de maintien au travail n'est pas à elle seule un système d'arrêt des chutes, car elle ne comporte pas d'absorbeur d'énergie : « Une longe ne doit pas être utilisée dans un système d'arrêt des chutes sans que le système comprenne un absorbeur d'énergie. » (NF EN 354, 7.1 Généralités, b).

Levage et manutention des charges

Dans le cadre de la pose de panneaux photovoltaïques sur des toits, il est important de choisir des modes opératoires favorisant une manutention mécanique des éléments présentant des caractéristiques de volume et/ou de poids importants. Un examen d'adéquation (obligatoire) permet de s'assurer du bon choix de l'équipement de levage.

Exemple d'échelle monte-matériaux

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il doit notamment être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et lors de levage à la mise en œuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

L'utilisation d'appareils de levage et accessoires est soumise à des règles précises qui sont détaillées dans les notices d'instructions des constructeurs et dans divers documents consultables sur les sites de l'OPPBTP ou de l'INRS.

RISQUES ÉLECTRIQUES

Un générateur photovoltaïque est une source de courant continu bien spécifique :

- une tension potentiellement élevée côté DC ;
- une impossibilité d'interrompre le générateur en journée ;
- des risques de formation d'arcs électriques difficiles à interrompre en cas de contact défectueux, de défaut d'isolation ou de déconnexion inopinée d'un câble.

Dans ce contexte, les professionnels assurant la mise en œuvre électrique doivent disposer d'une habilitation électrique selon la norme NF C 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique » éditée par l'AFNOR.

Définition de l'habilitation électrique

L'habilitation électrique est par définition la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir les tâches qui lui sont fixées en toute sécurité.

Il n'existe pas d'habilitation correspondant à l'ensemble des configurations d'installation, d'exploitation et de maintenance : à chaque situation est associé un type d'habilitation identifié par une référence composée de lettres et de chiffres. La première lettre indique le domaine de tension ; la deuxième lettre indique la nature des opérations effectuées. L'indice numérique indique la nature des travaux.

Exemple :

- 1re lettre B = ouvrage du domaine basse tension ;
- 2e lettre R = procède à des interventions BT générales (maintenance, remise en état de fonctionnement, mise en service partielle et temporaire, connexion et déconnexion avec présence de tension).

L'habilitation n'est pas liée à la classification professionnelle ou hiérarchique du salarié. Elle est matérialisée par un titre d'habilitation établi par l'employeur, et signé par l'employeur et l'habilité. Sur ce titre, l'employeur a notamment la possibilité de préciser les types d'ouvrages et d'opérations entrant dans le champ d'application de l'habilitation.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de titre d'habilitation

Nom :
Prénom :
Fonction :

Employeur :
Affectation :

Personnel	Symbole d'habilitation et attribut	Champ d'application		
		Domaine de tensions ou tensions concernées	Ouvrages ou installations concernés	Indications supplémentaires
Travaux d'ordre non électrique				
Exécutant				
Chargé de chantier				
Opérations d'ordre électrique				
Exécutant				
Chargé de travaux				
Chargé d'intervention BT				
Chargé de consignation				
Chargé d'opérations spécifiques				
Habilité spécial				

Document supplémentaire : Oui - Non

Le titulaire :
Signature :

L'employeur :
Nom et prénom :
Fonction :
Signature :

Date :
Validité :

Source : norme NF C 18-510 (AFNOR)

Pour pouvoir être habilité, le salarié doit avoir :

- suivi une formation relative à la prévention des risques électriques ;
- assimilé cette formation attestée par un contrôle des connaissances ;
- reçu les instructions le rendant apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel qui est placé sous ses ordres.

Habilitations BP et BR photovoltaïque

La norme NF C 18-510 prend en compte les spécificités de la partie courant continu d'une installation photovoltaïque : elle a ainsi introduit l'habilitation symbole « BP » et l'habilitation symbole « BR photovoltaïque ».

La personne chargée notamment de manipuler des modules et/ou de connecter des modules PV entre eux pour former une chaîne doit être titulaire d'une habilitation symbole « BP ». Elle peut alors remplir les fonctions :

- de chargé d'intervention chaîne PV, lors de l'installation initiale d'une chaîne PV ;
- d'exécutant, en présence et sous l'autorité d'un chargé d'intervention générale photovoltaïque.

Un « chargé d'intervention chaîne PV » peut :

- effectuer le montage et/ou le démontage de connecteurs débrochables. Ce montage/démontage doit, dans la mesure du possible, s'effectuer sur des circuits hors tension, ou a minima sur des circuits séparés du reste de l'installation et n'étant pas le siège d'un courant de défaut ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- manipuler des modules PV ; pour cela, il convient que les câbles de liaison soient munis, à leurs extrémités, de connecteurs présentant les degrés de protection minimaux suivants :
  – IP44 pour les parties d'installation exposées aux intempéries ou à l'humidité,
  – IP2X ou IPXXB pour les parties d'installation non exposées aux intempéries ou à l'humidité ;
- connecter des modules PV d'une même chaîne PV à l'aide de connecteurs débrochables, à l'exclusion du raccordement de la chaîne à une boîte de jonction.

Un « chargé d'intervention BT générale PV » est nécessaire pour effectuer les opérations de connexion, de déconnexion ou de sectionnement mécanique, sur des conducteurs de section inférieure ou égale à 10 mm^2 (en cuivre) ou 16 mm^2 (en aluminium), dont la tension est inférieure ou égale à 750 V en courant continu et le courant inférieur ou égal à 32 A. En cas de connexion avec présence de tension de conducteurs avec des valeurs de section, de tension et/ou de courant supérieures, il s'agit d'un travail sous tension (TST).

Équipements de protection individuelle (EPI)

Gants isolants

Ecran facial anti-UV

Vérificateur d'absence de tension (VAT)

© Catu

Au voisinage de pièces nues sous tension, un opérateur habilité doit impérativement utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) : gants isolants, écran facial anti-UV et vérificateur d'absence de tension (VAT).

On rappelle qu'en basse tension la zone de voisinage est comprise entre 0 m et 0,30 m des pièces nues de tension (pièces ne présentant pas au moins un degré de protection IP2X).

Travaux et interventions sur les batteries

Quatre types d'opérations peuvent être effectuées sur les batteries : les manutentions, les connexions/déconnexions, le nettoyage, les contrôles.

Manutentions

Lorsque les bornes des batteries possèdent un degré de protection au moins égal à IP2X (bornes protégées), aucune habilitation n'est nécessaire pour la manutention. Lorsque les bornes des batteries ne remplissent pas cette condition, des protections adaptées doivent être posées. Cette pose nécessite d'être habilité, a minima B1V, lorsque la tension nominale de la batterie est supérieure à 60 V.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Connexion/Déconnexion

Les connexions et déconnexions doivent toujours s'effectuer circuit ouvert.

Dans le cas où la connectique de la batterie possède un degré de protection au moins égal à IP2X et que la tension est supérieure à 750 V, une habilitation, a minima B1, est nécessaire. Dans le cas où la connectique de la batterie n'est pas IP2X et que la tension est supérieure à 60 V, une habilitation, a minima B1T, est nécessaire. Dans les autres cas, aucune habilitation n'est requise.

Nettoyage

Pour le nettoyage du corps d'une batterie comportant des pièces nues sous tension, une habilitation, a minima B1V, est requise. Pour le nettoyage de la connectique d'une batterie de tension nominale supérieure à 60 V, une habilitation, a minima B1N, est nécessaire. Dans les autres cas, aucune habilitation n'est requise.

Contrôles

Les contrôles sont réalisés par des personnes possédant les habilitations requises par les zones de voisinage de pièces nues sous tension, compte tenu du domaine de tension de la batterie.

Révision d'une habilitation électrique

Une habilitation électrique n'est pas « éternelle » ; elle doit être revue régulièrement.

Chaque année, l'employeur doit s'assurer que l'habilitation qu'il a délivrée correspond toujours aux travaux qu'il confie à son salarié. Par ailleurs, une habilitation doit être révisée chaque fois que cela s'avère nécessaire :

- mutation avec changement de dépendance hiérarchique ;
- changement de fonction ;
- interruption de la pratique pendant une longue durée ;
- restriction médicale ;
- modification importante des ouvrages ;
- évolution des méthodes de travail.

En outre, l'employeur doit s'assurer périodiquement (recommandé tous les 3 ans) du maintien des connaissances de son salarié. L'habilitation B2T (chargé de travaux sous tension) n'est valable qu'un an, ce qui signifie que l'employeur doit, dans ce cas, délivrer chaque année un nouveau titre d'habilitation.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

MAINTENANCE ET SUPERVISION D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Le guide UTE C 15-712-1 et la norme XP C 15-712-3 fixent les prescriptions en termes de maintenance des installations PV, en distinguant les points relatifs à la sécurité des biens et des personnes (état général de l'installation, des boîtes de jonction, des câbles, des connexions, caractéristiques des fusibles...), de ceux relatifs à la sûreté de fonctionnement (nettoyage des modules, conditions d'environnement pour l'ensoleillement des modules...).

De façon générale, on distingue trois types de maintenance :

- la **maintenance conditionnelle,** basée sur une surveillance des paramètres significatifs de l'installation ;
- la **maintenance prévisionnelle,** exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien (exemple : corrosion) ;
- la **maintenance systématique,** exécutée à des intervalles de temps prédéfinis et sans contrôle préalable de l'état du bien ni de ses éléments constitutifs ; pour ce troisième type de maintenance, la périodicité recommandée est d'un an.

Pour tous les types d'installations PV, sauf celles des locaux d'habitation individuelle non destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, les trois niveaux de maintenance doivent être envisagés. Dans le cas des locaux d'habitation individuelle, non destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, seul le niveau de maintenance conditionnelle est envisagé.

Les constructeurs garantissent pour la plupart une production correspondant à plus de 80 % de l'énergie nominale au bout de 25 ans, mais la garantie du produit est souvent limitée à 5 ans. Pour qu'une installation PV fournisse la quantité d'énergie souhaitée pendant les 20 ans du contrat d'achat, il est pertinent de proposer un contrat de maintenance de l'installation PV, incluant un contrôle systématique annuel, réalisé idéalement au début du printemps (mars ou avril).

Ce contrôle peut inclure un nettoyage des modules PV. En effet, les faibles impuretés comme la poussière ou le pollen sont lavées naturellement par la pluie et n'ont en principe pas d'impact significatif sur le fonctionnement des modules. En revanche, un nettoyage s'impose pour enlever les déjections d'oiseaux ou en cas d'accumulation de saletés sur les bords des modules.

Devenez installateur qualifié Qualifelec « Solaire Photovoltaïque » : cette qualification s'adresse aux entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs compétences dans l'étude et la réalisation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Pour en savoir plus, www.qualifelec.fr.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Mihajlo Maricic/iStock/thinkstock

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

5 INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

1. LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES DÉCARBONÉS : UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT 464

2. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 465

3. CHARGE D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 467

4. MISE EN ŒUVRE DE L'INFRASTRUCTURE DE RECHARGE 468

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© Nerthuz/iStock/thinkstock

1 LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES DÉCARBONÉS : UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT

Avec le Grenelle de l'environnement, le Gouvernement a fait du développement des véhicules « décarbonés » (véhicules rechargeables 100 % électriques – VE – ou hybrides rechargeables – VHR) une priorité importante de sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 1er octobre 2009, les pouvoirs publics ont présenté un plan national pour faire circuler en 2020 deux millions de voitures électriques et hybrides rechargeables.

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans le déploiement de l'infrastructure de recharge : la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, a en effet confié aux communes ainsi qu'à leurs groupements la compétence du déploiement des infrastructures de recharge accessibles au public. En avril 2010, les pouvoirs publics ont signé une charte avec les constructeurs automobiles français PSA et Renault et treize collectivités territoriales « pilotes »[1] mobilisées pour le déploiement, dès 2011, d'infrastructures de recharge accessibles au public.

En vue du développement pérenne de cette filière à grande échelle sur le territoire français, M. le sénateur Louis Nègre a publié en avril 2011, un « Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules décarbonés ». En décembre 2014, la première partie de ce livre vert consacrée aux aspects techniques a fait l'objet d'une mise à jour pour intégrer les retours d'expérience de quatre années

(1) La liste de ces treize communes pilotes est donnée dans le Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules « décarbonés » publié en avril 2011 par le sénateur Louis Nègre.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

d'usage et de recharge du véhicule électrique en France. Cette mise à jour constitue la première étape d'un processus qui trouvera son accomplissement à l'occasion de la transposition de la directive européenne du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, et portant notamment sur la standardisation des socles de prises.

➡ Pour en savoir plus, on pourra se référer au site du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (www.developpement-durable.gouv.fr/Securite-de-la-filiere-vehicules.html).

2 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

LA LOI « GRENELLE 2 »

L'article 57 de la loi n° 2010-788, dite loi Grenelle 2, a modifié le Code de la construction et de l'habitation en y insérant notamment l'article L. 111-5-2 : « Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel (...). » Cette disposition s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

L'article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation, pris en application de l'article 57 de la loi Grenelle 2, fixe les dispositions suivantes :

- « lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble ;
- tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des conduits, des fourreaux ou des chemins de câble sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. Ce

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

minimum de places à équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes :

– soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement,

– soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement ;

- les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. »

L'arrêté du 20 février 2012 (*JO* du 23 février 2012), entré en vigueur le 1er juillet 2012, précise que la recharge normale des véhicules électriques et hybrides appelle une puissance maximale de 4 kW par point de charge.

LA LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

La loi nº 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015. Elle fixe notamment comme objectif d'installer d'ici 2030 sept millions de points de recharge pour les voitures électriques. Son article 41 fixe que pour les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017, toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.

Le décret nº 2016-968 du 13 juillet 2016 pris en application de l'article 41 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l'article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation. Il étend l'obligation de prééquipement en faveur de la recharge de véhicules électriques à tout bâtiment d'habitation équipé d'un parc de stationnement, sans que celui-ci soit nécessairement clos et couvert et d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement. Un seuil de quarante places est désormais retenu pour déterminer le taux de places de stationnement à prééquiper en vue de la mise en œuvre ultérieure de points de recharge.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017 :

- lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
- lorsque la capacité du parc de stationnement est inférieure ou égale à quarante places, 50 % des places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places, avec un minimum d'une place ;

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

- lorsque la capacité du parc de stationnement est supérieure à quarante places, les dispositions ci-dessus portent, non pas sur 50 %, mais 75 % des places de stationnement ;
- le tableau général basse tension (TGBT) est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place ;
- les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

En outre, l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du Code de la construction, qui abroge l'arrêté du 20 février évoqué ci-dessus, précise que le pré-équipement réalisé doit être dimensionné pour permettre la mise en œuvre ultérieure de points de recharge d'une puissance nominale unitaire de 7,4 kW (au lieu des 4 kW fixés par l'arrêté du 20 février 2012).

3 CHARGE D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PALIERS DE PUISSANCE

La capacité moyenne de la batterie d'un véhicule électrique est d'environ 25 kWh. Pour sa recharge en courant alternatif, trois paliers de puissance sont définis :

- 3 kVA monophasé, correspondant à un courant de 16 A, considéré (jusqu'au 1er janvier 2017) comme la recharge « normale » d'une durée d'environ 8 heures ;
- 22 kVA triphasé, correspondant à un courant de 32 A, considéré comme la recharge « accélérée » d'une durée d'environ 1 heure ;
- 43 kVA triphasé, correspondant à un courant de 63 A, considéré comme la recharge « rapide » d'une durée d'environ 30 minutes.

Pour certains véhicules, la charge « rapide » peut également s'effectuer en courant continu, avec une puissance de 50 kW, voire supérieure.

La recharge normale (3 kVA jusqu'au 1er janvier 2017 / 7,4 kW à compter du 1er janvier 2017) est le type de recharge à systématiquement privilégier. Elle s'impose notamment pour les places de stationnement dit « principal », sur lesquelles les véhicules stationnent pendant de longues durées et peuvent assurer la majorité de leur recharge électrique. Elles correspondent généralement au stationnement de nuit : places de garage privé individuel, parking de copropriété, de flottes d'entreprise...

Les autres types de recharge (accélérée à 22 kVA et rapide à 43 kVA) répondent à des configurations de stationnement de courte durée : ils correspondent à des besoins de recharge d'appoint ou de réassurance et sont dits « secondaires ». Ces types de recharge sont adaptés à des bornes ouvertes au public situées dans des aires commerçantes ou à des nœuds de transport, pour un besoin ponctuel de recharge.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

MODES DE CHARGE D'UN VÉHICULE

Conformément à la norme IEC 61851-1, quatre modes de charge sont définis :

- **mode de charge 1 :** raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation (secteur) en utilisant les prises normalisées jusqu'à 16 A, et 250 V en courant alternatif monophasé ou bien 480 V en courant alternatif triphasé, côté alimentation en utilisant les conducteurs d'alimentation et de mise à la terre de protection ;
- **mode de charge 2 :** raccordement du véhicule électrique au réseau d'alimentation à courant alternatif (secteur) inférieur ou égal à 32 A et 250 V en courant alternatif monophasé ou bien 480 V en courant alternatif triphasé en utilisant les prises normalisées de type monophasé ou triphasé, et en utilisant les conducteurs d'alimentation et de mise à la terre de protection avec une fonction pilote de commande, et le système de protection des personnes contre les chocs électriques (DDR) entre le véhicule électrique et la fiche ou le boîtier de contrôle intégré au câble. Le boîtier de contrôle intégré au câble doit être situé à 0,3 m de la fiche ou du SAVE (système d'alimentation pour véhicule électrique) ou bien à l'intérieur de la fiche ;
- **mode de charge 3 :** raccordement direct du véhicule électrique au réseau d'alimentation à courant alternatif (secteur) en utilisant le SAVE dédié où la fonction pilote de commande s'étend aux appareils de contrôle situés dans le SAVE, connectés en permanence au réseau d'alimentation à courant alternatif (secteur) ;
- **mode de charge 4 :** raccordement indirect du véhicule électrique au réseau d'alimentation à courant alternatif (secteur) en utilisant un chargeur externe où la fonction pilote de commande s'étend aux appareils connectés en permanence à l'alimentation à courant alternatif.

4 MISE EN ŒUVRE DE L'INFRASTRUCTURE DE RECHARGE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAISONS INDIVIDUELLES ET AUX IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION

Types de circuits, de points de connexion et de bornes

Les circuits destinés à la recharge des véhicules électriques doivent être des circuits spécialisés, dimensionnés pour au moins 16 A (charge normale de 3 kVA).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Si les caractéristiques de charge du véhicule électrique ou hybride rechargeable ne sont pas connues, alors le point de connexion est matérialisé au minimum par une boîte de raccordement laissée en attente.

En revanche, si les caractéristiques de charge du véhicule électrique ou véhicule hybride rechargeable sont connues, alors le point de connexion est :

- en mode 1 ou 2, un socle de prise de courant 16 A 2P + T conforme à la norme NF C 61-314 ; dans ces cas :
  - les limites d'utilisation de ce socle et l'identification relative à cet usage figurent sur le produit par construction,
  - dans le cas de socles de prise de courant mis en œuvre dans ou sur une borne ou un coffret, ces limites d'utilisation et cette identification figurent sur la borne ou sur le coffret, à proximité du socle ;
- en mode 3, un socle de prise de courant de type T2S conforme à la norme IEC 62196-2.

En effet, la recharge des véhicules électriques est une application nouvelle présentant des profils de charge particuliers, pour lesquels les socles de prise de courant domestiques « classiques » actuels n'ont pas été prévus. C'est la raison d'être des dispositions ci-dessus relatives aux modes 1 et 2.

Types de socle de prise de courant en fonction du mode de charge

Type de socle de prise de courant	Illustration
Socle de prise de courant domestique avec obturateurs (norme NF C 61-314 en mode de charge 1 ou 2)	
Socle de prise de courant de type 3 avec obturateurs (norme IEC 62196-2 élaborée pour le mode de charge 3)	
Socle de prise de courant de type T2S avec obturateurs (norme IEC 62196-2 élaborée pour le mode de charge 3)	

Source : d'après guide UTE C 15-722 (AFNOR) Tableau 102

Les bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables doivent être conformes :

- soit à la série des normes IEC 61851 ;
- soit aux dispositions de la norme NF C 15-100, relatives aux ensembles d'appareillages.

Toutefois, la mise en œuvre du mode 3 impose de respecter les dispositions de la série des normes IEC 61851.

Sectionnement et commande

Le circuit terminal alimentant le point de connexion doit comporter à son origine un dispositif assurant les fonctions de coupure et de sectionnement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS INDIVIDUELLES

Choix des matériels en fonction des influences externes

Dans le cas des maisons individuelles, les matériels mis en œuvre doivent posséder les degrés de protection minimaux suivants :

- IP20C et IK02, s'ils sont placés à l'intérieur ;
- IP34 et IK07 (par construction ou par installation), s'ils sont placés à l'extérieur.

Protection contre les chocs électriques

Chaque point de connexion doit être protégé individuellement contre les chocs électriques par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA). Toutefois, en maison individuelle, ce dispositif peut ne pas être dédié à chaque point d'utilisation en respectant dans ce cas les exigences de mise en œuvre des dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) (voir page 232).

Pour des raisons de continuité de service, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) sur chaque point de connexion.

Le dispositif différentiel protégeant le point de connexion doit être :

- en monophasé, au moins du type A ;
- en bi ou en triphasé, de type B ou équivalent.

Section des conducteurs et protection contre les surintensités des circuits terminaux

Chaque circuit terminal alimentant un point de connexion doit être individuellement protégé contre les surintensités par un disjoncteur. Dans le cas des maisons individuelles, les valeurs du tableau 103 doivent être respectées.

Protection contre les surintensités

Point de connexion	Courant assigné(*) (en ampères)	Courant assigné du disjoncteur (en ampères)	Section minimale des conducteurs Cu ou équivalent (en mm²)
Borne ou socle de prise de courant	16	20	2,5
Borne	32	40	10

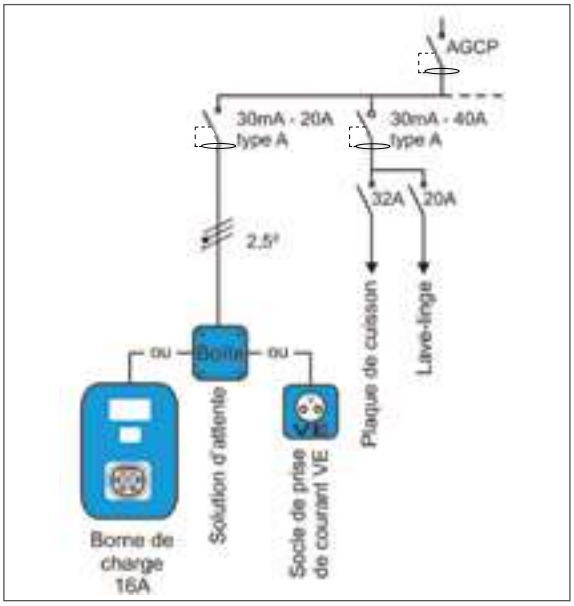
Tableau 103

(*) Pour des courants assignés supérieurs, se reporter aux règles générales de la norme NF C 15-100.

Ces valeurs ne tiennent pas compte de la chute de tension à calculer avec le courant assigné de la borne ou du socle de prise de courant. Cette chute de tension doit être inférieure à 5 % entre les bornes aval du disjoncteur de branchement et la borne de charge ou le socle de prise de courant.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Exemple de schéma d'un point de charge dans une maison individuelle



Source : guide UTE C 15-722 / 17-222 (AFNOR) Figure 217

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION

Alimentation des circuits spécialisés pour la recharge des véhicules électriques

Les circuits destinés à la recharge des véhicules électriques doivent être des circuits spécialisés. Ces circuits peuvent être issus :

- du tableau de répartition principal des parties communes ;
- ou d'un tableau de répartition divisionnaire des parties communes ;
- ou du tableau de répartition d'un logement ;
- ou d'un branchement suivant les règles de la norme NF C 14-100.

Section des conducteurs et protection contre les surintensités

Alimentation depuis le tableau de répartition des parties communes

Pour le calcul du courant d'emploi, le facteur d'utilisation *b* et le facteur de simultanéité *c* sont pris égaux à 1 (voir page 87).

Le courant assigné du disjoncteur de protection et la section des conducteurs du circuit sont déterminés conformément au tableau 103 et en fonction du (ou des) mode(s) de pose de la canalisation, en tenant compte des facteurs de correction éventuels (température, groupement de circuits...) prévus par la norme NF C 15-100. En outre, des réservations de dimensions minimales 450 x 150 mm doivent être prévues dans toutes les parois et les planchers, entre le tableau de répartition des parties communes et l'emplacement de stationnement le plus éloigné.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Alimentation depuis le tableau de répartition d'un logement

Le courant assigné du disjoncteur de protection et la section des conducteurs du circuit sont déterminés conformément au tableau 103 et en fonction du (ou des) mode(s) de pose de la canalisation, en tenant compte des facteurs de correction éventuels (température, groupement de circuits...) prévus par la norme NF C 15-100.

Il est recommandé de munir le circuit spécialisé d'un voyant de présence tension placé sur le tableau de répartition.

La distribution verticale depuis le palier d'étage jusqu'en pied d'immeuble est réalisée par la mise en place d'une colonne de distribution destinée exclusivement à cet usage. Les colonnes ont les dimensions minimales intérieures suivantes :

- largeur : 650 mm ;
- profondeur : 150 mm.

Il est cependant admis de réduire la dimension de cette colonne dans les étages supérieurs, à condition que la taille de la colonne permette le câblage ultérieur des lots concernés. La distribution se fait à l'intérieur de la colonne sur chemin de câbles de largeur 300 mm minimum. La pose des câbles est assurée sur une seule nappe. Chaque câble est repéré individuellement à chaque niveau ainsi qu'aux extrémités.

Alimentation via un branchement au sens de la norme NF C 14-100

Le panneau de contrôle regroupant le compteur d'énergie et l'appareil général de commande et de protection (AGCP) doit être accessible exclusivement à l'utilisateur du point de livraison. La mise en œuvre d'un coffret (ou d'une armoire) équipé d'un système de fermeture à clé permet de répondre à cette exigence.

Lorsque le point de livraison doit être installé dans un emplacement classé à risques d'incendie (BE2), le panneau de contrôle doit être placé dans un coffret (ou une armoire) métallique.

Choix des matériels en fonction des influences externes

Dans le cas des boxes de garage fermés en immeuble collectif, les matériels mis en œuvre doivent posséder les degrés de protection minimaux suivants :

- IP20C et IK02, s'ils sont placés à l'intérieur ;
- IP34 et IK07 (par construction ou par installation), s'ils sont placés à l'extérieur.

Dans le cas des parkings collectifs intérieurs des immeubles d'habitation, les matériels mis en œuvre doivent posséder les degrés de protection minimaux suivants :

- **contre les poussières :** IP5X si ces poussières peuvent pénétrer dans le matériel sans gêner son fonctionnement, IP6X si elles ne doivent pas pénétrer dans le matériel ;
- **contre les chutes de gouttes d'eau :** IPX1 ;
- **contre les chocs mécaniques :** IK10 si les matériels sont à moins de 0,90 m du sol, IK07 s'ils sont à plus de 0,90 m du sol.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

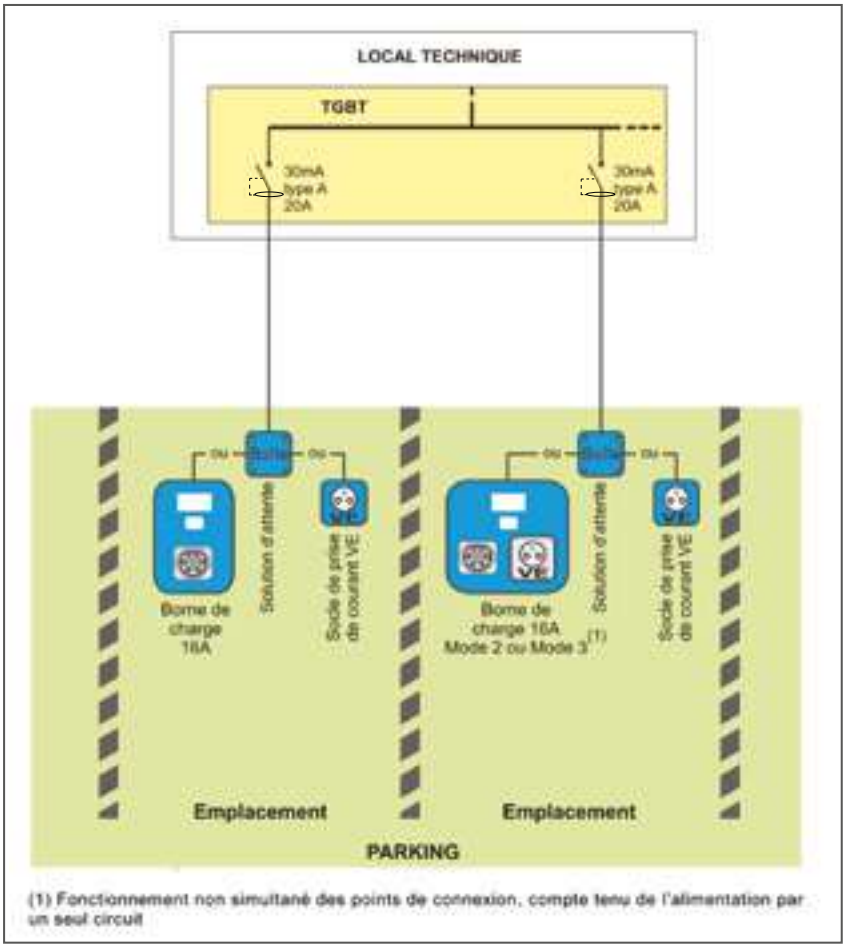
Protection contre les chocs électriques

Chaque point de connexion doit être protégé **individuellement** contre les chocs électriques par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA).

Le dispositif différentiel protégeant le point de connexion doit être :

- en monophasé, au moins du type A ;
- en bi ou en triphasé, de type B ou équivalent.

Exemple de schéma de point de charge dans un parc de stationnement collectif alimenté depuis le TGBT des parties communes



Source : guide UTE C 15-722-17-222 (AFNOR) Figure 218

Devenez installateur qualifié Qualifelec Logement – Commerce – Petit tertiaire mention « IRVE » : cette mention s'adresse spécifiquement aux entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs compétences dans la réalisation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Pour en savoir plus, www.qualifelec.fr.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

6 ANNEXES

1. SYMBOLES NORMALISÉS 476

2. VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES..... 480

3. GLOSSAIRE 486

4. INDEX ALPHABÉTIQUE 493

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

© ratmaner/iStock/Thinkstock

1 SYMBOLES NORMALISÉS

LES DISPOSITIONS DE LA NORME NF C 15-100

L'article 514.5 « Schémas » de la norme NF C 15-100 précise que « pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir des schémas, diagrammes ou tableaux (...) indiquant notamment :

- la nature et la constitution des circuits (points d'utilisation desservis, nombre et section des conducteurs, nature des canalisations) ;
- les caractéristiques nécessaires à l'identification des dispositifs assurant les fonctions de protection, de sectionnement et de commande et leur emplacement. »

LES SYMBOLES NORMALISÉS

Les symboles concernant l'appareillage et les dispositifs de protection indiqués ci-après sont ceux adoptés sur le plan international et repris par l'AFNOR dans la série des normes NF EN 60617.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Production, transformation et mesures

Appareils de production et de transformation				Appareils de mesure			
				Indicateurs		Enregistreurs	
G	Générateur		Transformateur de séparation des circuits	V	Voltmètre	Wh	Compteur d'énergie active (wattheuremètre)
	Batterie de piles ou accus		Transformateur de sécurité	A	Ampèremètre	varh	Compteur d'énergie active (varheuremètre)
	Transformateur		Transformateur résistant aux courts-circuits	W	Wattmètre	Dispositifs de signalisation	
Δ Y	Transformateur triphasé triangle/étoile		Redresseur	var	Varmètre		Avertisseur sonore
	Transformateur de courant		Convertisseur DC/DC	Hz	Fréquencemètre		Sonnerie
	Auto-transformateur		Onduleur				Sirène

Tableau 104

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Appareillage modulaire

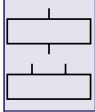
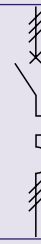
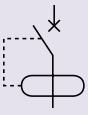
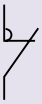
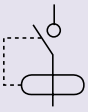
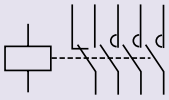
Fonction de l'appareillage		Appareillage à fonction simple		Appareillage à fonctions multiples			
	Fonction disjoncteur		Sectionneur		Fusible interrupteur		Discontacteur
	Fonction sectionneur						
	Fonction interrupteur-sectionneur		Interrupteur (commande)		Fusible sectionneur		Interrupteur-sectionneur
	Fonction déclenchement automatique						
	Contact à fermeture (contact de travail)		Fusible (protection contre les surintensités)		Fusible interrupteur-sectionneur		Disjoncteur
	Contact à ouverture (contact de repos)						
	Bobines de commande		Contacteur (commande)		Fusible à percuteur		Disjoncteur tripolaire à relais magnéto-thermiques
	Élément de protection thermique				Disjoncteur différentiel		
	Élément de protection magnétique		Rupteur (commande)		Interrupteur différentiel		Contacteur tripolaire avec contact auxiliaire à deux directions
	Tore différentiel			**Appareillage de protection contre les surtensions**			
	Horloge		Bouton-poussoir à fermeture et retour automatique		Éclateur		Limiteur de surtension
	Interrupteur horaire						
	Minuterie		Tirette à ouverture et retour automatique		Éclateur double intervalle		Parafoudre
	Télérupteur						

Tableau 105

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Canalisations, connexions et récepteurs

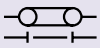
Canalisations et connexions					
	Conducteur de phase		Connexion borne		Boîte de connexions
	Neutre		Connexion barrette		Terre (symbole général)
	De protection (terre)		Croisement de 2 conducteurs avec connexion		Terre de protection
	Conducteur de protection et neutre confondus (PEN)		Sans connexion		Masse, châssis
	5 conducteurs (3P + N + T)		Dérivation		

Tableau 106

Récepteurs					
Composants passifs de base		**Matériels d'utilisation**			
	Résistance		Lampe d'éclairage (symbole général)		Matériel de classe II (double isolation électrique)
			Tube à fluorescence		Éclairage de sécurité sur circuit spécial
	Inductance		Moteur		
			Appareil de chauffage		Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	Condensateur		Chauffe-eau		

Tableau 107

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

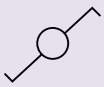
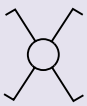
Éclairage				Fiches et socles de prise	
	Interrupteur simple allumage		Interrupteur gradateur		Socle de prise de courant 2P
	Interrupteur simple allumage à lampe témoin		Bouton poussoir		Socle pour plusieurs prises de courant (ici 3)
	Interrupteur double allumage		Bouton poussoir lumineux		Socle de prise de courant 2P + T
	Interrupteur va-et-vient		Dispositif de commande ou de contrôle par clef		Socle de prise de courant 2P + T avec obturateurs
	Interrupteur bipolaire		Point d'attente d'appareil d'éclairage		Socle de prise de courant avec transformateur de séparation intégré (prise rasoir)
					Fiche de prise de courant
	Permutateur (double va-et-vient)		Point d'attente d'appareil d'éclairage en applique murale		Fiche et prise associées
					Socle de prise de communication

Tableau 108

2 VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

AUTOCONTRÔLE PAR L'INSTALLATEUR

Avant la visite d'un organisme indépendant, il appartient à l'installateur-électricien d'effectuer l'autocontrôle de l'installation électrique qu'il a réalisée, une fois celle-ci achevée. Cet autocontrôle doit a minima porter sur la résistance d'isolement, la résistance de la prise de terre, la continuité des conducteurs de protection et d'équipotentialité et les dispositifs de protection.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Résistance d'isolement

L'isolement doit être mesuré entre chaque conducteur actif et la terre à l'aide d'un ohmmètre à courant continu, sous 500 V au minimum, les matériels d'utilisation étant déconnectés. Les valeurs de résistance d'isolement ne doivent pas être inférieures à 500 000 ohms. La résistance d'isolement des câbles chauffants noyés dans les parois des bâtiments doit être au moins égale à 250 000 ohms.

Résistance de la prise de terre

La valeur de la résistance de la prise de terre est obtenue :

- soit par la mesure de l'impédance de la boucle de défaut phase/terre ; cela nécessite que l'installation soit sous tension ;
- soit par la mesure directe avec un ohmmètre de terre. Cette mesure ne nécessite pas que l'installation soit sous tension.

Dans les deux cas, la mesure est effectuée à l'aide d'un appareil de mesure spécifique.

Conducteurs de protection et d'équipotentialité

La continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales (LEP) et supplémentaires (LES) doit être vérifiée. La valeur mesurée de la résistance de continuité doit être ≤ 2 ohms.

Dispositifs de protection

Les dispositifs de protection doivent être vérifiés comme suit :

- pour les dispositifs de protection contre les surintensités, par examen visuel (adéquation entre le courant assigné du dispositif et la section des conducteurs raccordés en aval) ;
- pour les dispositifs à courant différentiel-résiduel, par examen visuel (adéquation entre le courant différentiel-résiduel assigné et la valeur de la résistance de terre) et essai de déclenchement, si l'installation est sous tension.

Cas des installations électriques des maisons individuelles et des appartements

L'amendement 5 à la norme NF C 15-100 propose une fiche d'autocontrôle à l'usage de l'installateur-électricien. Elle vise à aider l'installateur à préparer au mieux le contrôle du Consuel et à limiter le nombre de non-conformités.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Cas des installations solaires photovoltaïques

Le tableau 109 est un exemple de check-list d'autocontrôle d'une installation photovoltaïque, une fois celle-ci réalisée, en distinguant les installations sans stockage de celles avec stockage.

Pour toute installation raccordée au réseau public de distribution avec ou sans stockage	OUI	NON
La partie générateur PV possède-t-elle la double isolation électrique (classe II) ?		
L'installation est-elle équipée d'une protection de découplage conforme à la prénorme DIN VDE 0126-1-1 (certificat de conformité) ?		
En maison individuelle ou en appartement, tous les circuits terminaux de l'installation sont-ils protégés par DDR à haute sensibilité (≤ 30 mA) ?		
Le logement et l'installation photovoltaïque ont-ils une même prise de terre ? Les conducteurs de protection (PE) ont-ils une section adaptée ? La valeur de la résistance de la prise de terre est-elle adaptée à la sensibilité du DDR à l'origine de l'installation ?		
La liaison équipotentielle, reliant la structure métallique des modules photovoltaïques et les masses à la terre, a-t-elle une section suffisante ? La résistance des conducteurs de protection (PE) et de liaison équipotentielle est-elle ≤ 2 Ω ?		
Le degré de protection IP du matériel est-il au minimum IP2X (ou IPXXB) ? Les boîtes et armoires sont-elles ouvrables uniquement à l'aide d'une clé ou d'un outil ?		
Le choix des câbles et de leurs dispositifs de protection contre les surintensités est-il satisfaisant ?		
Un interrupteur-sectionneur bipolaire est-il en place sur le câble principal PV ?		
Le courant assigné de cet appareillage est-il correctement dimensionné ? Est-il spécifié pour du courant continu ?		
Si une partie de l'installation AC chemine dans le logement, existe-t-il un appareil permettant d'assurer la coupure d'urgence en plus des DDR 30 mA et 500 mA, si ces derniers ne sont pas accessibles depuis le logement ?		
Chaque matériel est-il conforme à la norme le concernant ? S'il est placé à l'extérieur, possède-t-il les degrés de protection IP et IK adaptés ?		
La signalisation (relative au danger d'une production constante d'électricité) est-elle présente sur les boîtes, enveloppes, câbles de la partie courant continu et à proximité du (des) disjoncteur(s) de branchement côté AC (production et/ou consommation) ?		
Un dossier technique comportant notamment un schéma électrique unifilaire de l'installation et une description de la procédure d'intervention a-t-il été réalisé ?		
Dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution avec stockage		
Si l'onduleur ne possède pas d'isolement galvanique, y a-t-il un dispositif différentiel de type B immédiatement en aval de l'onduleur côté AC ?		
Si l'installation est prévue pour fonctionner en mode déconnecté du réseau, le rétablissement du schéma de liaison à la terre est-il prévu ?		
Le circuit batterie est-il correctement protégé contre les surintensités ?		
En immeuble collectif d'habitation, dans le cas de batteries Li-ion, l'enveloppe contenant les batteries d'accumulateurs est-elle placée dans un local technique des services généraux ?		
En maison individuelle, dans le cas de batteries Li-ion, ces batteries sont-elles placées hors des pièces principales, de la cuisine, des pièces d'eau, des dégagements, des circulations, et des greniers ?		
L'étiquetage correspondant à la présence de stockage par batteries a-t-il été correctement mis en œuvre (partie AC, partie DC et local ou enveloppe intégrant la batterie) ?		

Tableau 109

Si toutes les questions appellent une réponse par « oui », alors l'installation PV est vérifiable par le Consuel, en vue de l'obtention du visa de l'attestation de conformité.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE AUX PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Les explications ci-dessous concernent exclusivement les installations électriques de consommation et de production de bâtiments à usage d'habitation. Elles ne s'appliquent pas à une installation électrique soumise à réglementation particulière (établissement recevant des travailleurs ou du public, IGH…) ou à une installation électrique extérieure sur la voie publique (mobilier urbain, éclairage public…).

Le Code de l'énergie, à ses articles D. 342-18 à 21, impose à l'installateur d'établir une attestation de conformité, notamment dans les cas ci-dessous :

- pour tout raccordement au réseau public de distribution d'électricité :
  - d'une installation électrique de consommation de bâtiment d'habitation (habitation et/ou dépendance…) ;
  - d'une installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kVA.
- en cas de modification d'une installation de production d'électricité conduisant à une évolution de la puissance maximale installée d'au moins 10 %.

L'attestation de conformité doit être soumise au visa de Consuel, organisme agréé par l'arrêté du 17 octobre 1973. Le visa par le Consuel de l'attestation de conformité permet à l'installateur d'apporter à son client l'assurance d'une installation conforme aux règles de sécurité.

La procédure de visa comprend cinq étapes :

Étape 1 : achat du formulaire d'attestation de conformité vierge selon un tarif fixé par arrêté ministériel.

Il appartient à l'installateur ayant réalisé l'installation (ou le maître d'ouvrage lorsqu'il procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité) d'acheter un formulaire d'attestation de conformité. Ce formulaire ne peut pas être rétrocédé à un tiers.

Une attestation de conformité est nécessaire par logement[1], et pour les autres installations (parties communes d'immeuble d'habitation, installation de production d'électricité…) par point de livraison.

(1) Voir www.consuel.com pour les logements-foyers, gîtes…

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Il existe deux configurations de formulaires :

- le **formulaire papier** acheté depuis www.consuel.com ou par courrier avec un règlement à joindre [1] ;
- le **formulaire électronique** acheté depuis le site www.monespaceconsuel.com, qui permet de bénéficier d'autres services (remplissage et aide en ligne, suivi du dossier, téléchargement du rapport de visite, déclaration de mise en conformité en ligne...).

Étape 2 : mise à disposition du formulaire d'attestation de conformité :

- formulaire électronique : le Consuel met immédiatement à disposition les attestations de conformité électroniques ;
- formulaire papier : le Consuel transmet en retour le formulaire vierge d'attestation de conformité (délai standard d'environ 2 à 3 jours).

➡ Les formulaires ont une durée de validité de 1 an à compter de leur date d'émission.

Étape 3 : envoi de l'attestation de conformité rédigée et signée par l'installateur.

L'installateur :

- rédige, signe et envoie son formulaire électronique depuis www.monespaceconsuel.com, ou
- rédige et signe de manière manuscrite son formulaire papier et l'adresse au bureau concerné par le département de l'installation (voir www.consuel.com).

D'autres éléments sont à joindre à cet envoi, dont notamment :

- le plan de situation afin de localiser le site en cas de visite par le Consuel ;
- les noms et adresses des autres installateurs en électricité ;

complétés, pour les installations de production, par :

- le dossier technique [2],
- le schéma de principe de l'installation,
- le certificat de conformité de découplage de l'onduleur ;

et complétés, pour les autres installations : voir le site www.consuel.com

(1) CONSUEL – Service émission – Les Collines de l'Arche – 76, route de la Demi-Lune – 92057 Paris - La Défense cedex (pour les DOM : consulter www.consuel.com).
(2) Structure téléchargeable depuis www.consuel.com

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Étape 4 : le Consuel procède ou non à des visites sur site sous un délai standard de 8 à 15 jours à compter de la réception du dossier.

Ces visites ont pour objectif de vérifier, par sondage et échantillonnage, les principales règles de sécurité en vigueur applicables selon le type d'installation électrique.

Pour une installation objet d'un formulaire d'attestation de conformité établi par un **« non professionnel en électricité » :** la visite est programmée puis réalisée à réception du dossier complet.

Pour un formulaire établi par un **« professionnel en électricité » :** une visite est programmée ou non selon les résultats des visites précédentes, le nombre et la fréquence des dossiers antérieurs.

Étape 5 : visa par le Consuel.

En l'absence de visite sur site, ou en cas de visite sur site ne relevant aucune non-conformité, l'attestation est visée et retournée au demandeur (téléchargement possible depuis www.monespaceconsuel.com).

En cas de non-conformité relevée sur site, l'installateur devra adresser une déclaration de levée de réserves, et si l'installation présente un risque majeur pour la sécurité, un règlement pour visite renouvelée (visite réalisée dans les 20 jours après réception de ces éléments).

NOTA

La visite réalisée par le Consuel ne décharge en aucun cas le maître d'œuvre de ses responsabilités.

Si besoin, l'attestation visée est remise par l'installateur au distributeur d'énergie électrique pour qu'il procède au raccordement de l'installation au réseau public de distribution d'électricité.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

3 GLOSSAIRE

Acronymes

AC	Alternative current. En français : courant alternatif
AGCP	Appareil général de commande et de protection
Bande BIS	Bande intermédiaire satellite
CEM	Compatibilité électromagnétique
CPL	Courant porteur en ligne
DAAF	Détecteur autonome avertisseur de fumée
DB	Disjoncteur de branchement
DC	Direct current. En français : courant continu
DDR	Dispositif à courant différentiel-résiduel
DEEE	Déchet d'équipements électriques et électroniques
DSC	Dispositif de sécurité collective
DTI	Dispositif de terminaison intérieur
ECS	Eau chaude sanitaire
ETEL	Espace technique électrique du logement
FAI	Fournisseur d'accès Internet
FO	Fibre optique
FttH	Fiber to the Home
GTL	Gaine technique logement
HNI	Home network interface
ICA	Isolant cintrable annelé
ICTA	Isolant cintrable transversalement élastique annelé
ICTL	Isolant cintrable transversalement élastique lisse
IRL	Isolant rigide lisse
IRVE	Infrastructure de recharge de véhicules électriques
LEP	Liaison équipotentielle principale
LES	Liaison équipotentielle supplémentaire
MPPT	Maximum power point tracking
PBO	Point de branchement optique
PMI	Point de mutualisation immeuble
PR	Point de raccordement
PV	Photovoltaïque
RF	Radiofréquences
RFID	Radio frequency identification
RTC	Réseau téléphonique commuté
SAVE	Système d'alimentation pour véhicule électrique
SLT	Schéma des liaisons à la terre
STC	Standard test conditions. En français : conditions d'essai normalisées
TBTS	Très basse tension de sécurité
TC	Tableau de communication
TNT	Télévision numérique terrestre
VDI	Voix (téléphonie), données (informatique), images (audiovisuel)
VE	Véhicule électrique
VHR	Véhicule hybride rechargeable
VMC	Ventilation mécanique contrôlée
VMR	Ventilation mécanique répartie

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Définitions

A

Adduction
Partie de l'infrastructure du câblage, comprise entre le point de raccordement au réseau des opérateurs et le point de pénétration. Elle peut être souterraine, aérosouterraine ou aérienne.

Affaiblissement (ou atténuation)
Perte exprimée en dB de l'intensité du signal tout au long d'un câble de communication en fonction de la fréquence.

Armement
Ensemble des accessoires nécessaires au support d'une ligne électrique ou téléphonique en haut d'un mât ou d'un pylône.

Azimut
Dans un plan horizontal, angle entre la projection d'une direction quelconque et le Sud, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du Sud.

B

Balun
Adaptateur permettant de raccorder un équipement possédant une impédance d'entrée ou de sortie différente. Utilisé, par exemple, pour la connexion entre des câbles coaxiaux (75 ohms) et des câbles à paires symétriques (100 ohms).

Bande passante
Gamme de fréquences traitées par un équipement ou transmises sur une ligne, dans les limites d'affaiblissement imposées.

Basse tension
Tension inférieure à 1 000 V en courant alternatif ou à 1 500 V en courant continu.

Bit (binary digit)
Unité élémentaire d'information, ne pouvant prendre que deux valeurs, représentées par 0 et 1 en général (ou Faux et Vrai).

Blindage
Revêtement métallique assurant en priorité une protection mécanique. A ne pas confondre avec l'écrantage d'un câble.

Bluetooth
Technologie de connexion par micro-ondes entre appareils portables, ordinateurs, téléphones. Fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, ce standard permet d'échanger des données à courte distance avec un débit allant jusqu'à 1 MHz dans le cadre d'un réseau individuel ou PAN (personal area network).

Boîte de jonction de groupe PV
Enveloppe dans laquelle toutes les chaînes PV sont reliées électriquement et où peuvent être placés les dispositifs de protection (fusibles, parafoudres...) éventuels.

Boucle de masse
Surface constituée par l'éloignement trop important entre les câbles de communication et le conducteur de protection de l'alimentation des équipements terminaux. Cette surface doit rester d'une taille réduite car elle s'apparente à une antenne en termes de CEM.

Box opérateur
La box est l'équipement d'accès aux services opérateurs, aussi nommée « modem ». La box opérateur offre en sortie des ports RJ45 (switch ethernet), une prise téléphonique et un point d'accès WiFi.

Branchement à puissance limitée
Branchement où la puissance appelée au point de livraison est limitée, par un dispositif approprié, à la valeur souscrite par l'utilisateur.

Branchement à puissance surveillée
Branchement où la puissance appelée au point de livraison est surveillée par un appareil de mesure. Les éventuels dépassements de la puissance souscrite par l'utilisateur sont enregistrés par le gestionnaire du réseau de distribution.

Brassage
Utilisation de cordons spécifiques au niveau d'un tableau de communication ou d'un module de brassage pour réaliser l'interconnexion entre des ressources (lignes entrantes, serveurs, équipements actifs) et les lignes desservant les prises terminales. Le brassage permet une réaffectation, à la demande et en fonction des besoins évolutifs dans le temps, des services disponibles sur chacun des points du système de câblage.

Bus (bit unitary system)
Se définit comme un principe de distribution et d'interconnexion où tous les équipements sont connectés en parallèle sur un même câble. En pratique, un bus est constitué d'une partie physique, correspondant à un support de transmission (câble, radio, etc.) et d'une partie logique, c'est-à-dire un protocole de communication.

C

Câblage résidentiel
Câblage d'un logement en aval du DTI (dispositif de terminaison intérieur) cuivre ou optique jusqu'aux socles de prise de communication, destiné à la distribution des services de communication dans une propriété privée. Il exclut les cordons de raccordement.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Câble coaxial
Câble dont l'un des conducteurs est central et dont l'autre est constitué d'un écran et d'une tresse concentriques, séparés du premier conducteur par un matériau isolant. Ce type de câbles est typiquement employé pour la distribution des signaux de télévision hertzienne et satellite.

Câble de chaîne PV
Câble reliant les chaînes PV à la boîte de jonction du générateur ou à la boîte de jonction d'un groupe PV.

Câble de groupe PV
Câble reliant les boîtes de jonction des groupes PV à la boîte de jonction du générateur PV.

Câble principal continu PV
Câble connectant la boîte de jonction de générateur PV aux bornes « courant continu » de l'équipement de conversion (onduleur ou régulateur).

Canalisation
Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteur(s) électrique(s) isolé(s), câble ou jeu de barres et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Une canalisation électrique contient des conducteurs électriques, soit de communication, soit d'énergie. Une canalisation de communication contient seulement des câbles de communication.

Cellule PV
Dispositif photovoltaïque fondamental pouvant générer de l'électricité lorsqu'il est soumis à la lumière tel qu'un rayonnement solaire.

Chaîne PV
Circuit dans lequel des modules PV sont connectés en série afin de générer la tension de sortie spécifiée.

Chape
Ouvrage rapporté sur une structure porteuse, réalisé à l'aide de mortier ou de béton. Elle peut être adhérente ou désolidarisée de son support. Son épaisseur est faible, généralement comprise entre 3 et 7 cm.

Chemin de câbles
Support de câbles constitué d'une base continue et de rebords et ne comportant pas de couvercle.

Circuit électrique
Ensemble de matériels électriques de l'installation à partir de la même origine et protégé contre les surintensités. Ex. : protection (disjoncteur) + canalisation (conducteurs) + connexion (prise de courant).

Circuit terminal
Circuit relié directement aux matériels d'utilisation ou aux socles de prise de courant.

Classe I
Matériel comportant une isolation principale et un moyen de raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre.

Classe II (symbole ⧈)
Matériel comportant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Ce matériel ne comporte pas de moyen de raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre.

Colonne de communication cuivre
Liaison entre le répartiteur général (de campus ou de bâtiment) et le (ou les) répartiteur(s) secondaire(s) (de bâtiment ou d'étage). Également liaison entre le répartiteur de bâtiment ou d'étage et le dispositif de terminaison intérieur (DTI) situé dans le tableau de communication de la gaine technique logement (GTL).

Commutateur Ethernet (aussi appelé switch)
Équipement réseau permettant l'interconnexion d'équipements informatiques dans un réseau local en optimisant la bande passante.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.

Conducteur de phase
Conducteur affecté à la transmission de l'énergie électrique (repéré par toute couleur sauf vert, jaune, bicoloration vert-et-jaune et bleu clair – généralement rouge ou noir).

Conducteur de protection
Conducteur destiné à relier à la terre les masses des matériels électriques et des éléments conducteurs (repéré par la bicoloration vert-et-jaune).

Conducteur neutre
Conducteur relié au point neutre du réseau et pouvant contribuer au transport de l'énergie électrique (repéré par la couleur bleue).

Contacteur
Appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service.

Contacts directs
Contacts de personnes avec des parties conductrices destinées à être sous tension.

Contacts indirects
Contacts des personnes avec des masses mises sous tension par suite d'un défaut d'isolement.

Cordon de brassage (jarretière)
Câble souple équipé de connecteurs utilisé pour l'interconnexion à l'intérieur du tableau de communication.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Courant admissible I_z
Valeur maximale du courant électrique qui peut parcourir en permanence un conducteur ou un câble, sans que sa température de régime permanent, dans des conditions données, soit supérieure à la valeur spécifiée.

Courant de choc I_{imp} (kA)
Valeur du courant impulsionnel pouvant être écoulé sans destruction par un parafoudre de type 1.

Courant de court-circuit I_{scSTC}
Courant de court-circuit d'un module, d'une chaîne, d'un groupe PV ou d'un générateur PV en conditions d'essai normalisées.

Courant inverse maximal I_{rm}
Valeur assignée de l'éventuel dispositif de protection contre les surintensités fournie par le fabricant du module photovoltaïque.

Courant maximal en court-circuit I_{scmax}
Courant maximal en court-circuit d'un module PV, d'une chaîne PV, d'un groupe PV ou d'un générateur PV.

Courant nominal de décharge I_n (kA)
Valeur du courant impulsionnel de forme 8/20 µs que peut écouler un parafoudre au moins 15 fois avant d'être détruit.

Court-circuit
Surintensité due à la mise en contact de conducteurs de polarités différentes.

D

Dallage
Ouvrage en béton de grandes dimensions par rapport à son épaisseur. Il peut être éventuellement découpé par des joints. Il repose uniformément sur son support, éventuellement par l'intermédiaire d'une interface. Le dallage peut intégrer une couche d'usure ou recevoir un revêtement.

Débit
Quantité d'informations élémentaires (bits) transportée par unité de temps. Exprimé en Bit/s. Un octet est égal à 8 bits.

Décibel (dB)
Unité servant à exprimer l'atténuation ou l'amplification d'un signal.

Décodeur TV (appelé aussi box TV ou set-top box)
Le décodeur TV permet l'accès aux services de télévision fournis par les opérateurs. Il se connecte en Ethernet avec la box opérateur. Une interface HDMI et/ou péritel est disponible pour la liaison vers le téléviseur.

Densité de foudroiement Ng
Nombre de coups de foudre au km² par an. En pratique, Ng = Nk/10, Nk étant le niveau kéraunique.

Diagramme (solaire)
Représentation plane de la course journalière du soleil dans le ciel pour différents jours de l'année.

Dispositif différentiel
Appareil mécanique destiné à provoquer l'ouverture d'un ou plusieurs circuits par suite d'un défaut d'isolement (disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel).

Domotique
Ensemble des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les habitations. La domotique vise à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie, de communication. Il s'agit donc d'automatiser des tâches en les programmant ou en les coordonnant entre elles.

DTI/DTIo
Dispositif de terminaison intérieur, usuellement situé à l'intérieur du logement. Il sert de point de test et de limite de responsabilité quant à la maintenance du réseau d'accès.

E

Écran
Enveloppe métallique (feuillard aluminium ou tresse) disposée autour des conducteurs du câble pour en assurer la protection contre les perturbations électromagnétiques.

Effet direct de la foudre
Impact d'un courant de foudre atteignant une structure de plein fouet.

Effet(s) indirect(s) de la foudre
Conséquences sur les matériels des surtensions générées par un coup de foudre.

Effet photovoltaïque
Propriété, découverte par Antoine Becquerel en 1839, de certains matériaux semi-conducteurs de transformer l'énergie lumineuse incidente en énergie électrique.

F

FttH
Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d'implantation des équipements de transmission de l'opérateur) jusque dans les logements.

G

Gain
Mesure de l'amplification ou de l'affaiblissement, exprimé en décibels (dB).

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Gaine technique logement (GTL)
Dans un logement (maison individuelle ou appartement), emplacement de dimensions normalisées où convergent les réseaux d'énergie et de communication.

Générateur PV
Ensemble de groupes PV, également appelé champ PV.

Goutte d'eau
Boucle réalisée avec un câble d'énergie ou de communication aérien avant sa pénétration à l'intérieur d'un bâtiment, afin de limiter les contraintes mécaniques sur sa gaine extérieure et permettre une pénétration de bas en haut du câble.

Grade
Classification de l'installation de communication d'un logement fondée sur les niveaux de performance et les services attendus.

Groupe PV
Ensemble mécanique et électrique intégré de chaînes et d'autres composants pour constituer une unité de production d'énergie électrique en courant continu.

I

Impédance
Paramètre, exprimé en ohms, caractérisant la résistance opposée par un matériel au passage d'un courant électrique alternatif.

Inclinaison (d'un module PV)
Angle (exprimé en degrés) que fait le module avec le plan horizontal du lieu.

Interrupteur crépusculaire
Interrupteur commandant une application (éclairage, volet roulant) en fonction de la luminosité ambiante.

Interrupteur horaire
Interrupteur permettant de programmer le temps de fonctionnement d'un circuit.

L

Liaison équipotentielle principale (LEP) ou supplémentaire (LES)
Liaison électrique mettant au même potentiel des masses et des éléments conducteurs.

Lien permanent (link)
Câblage d'un logement de la sortie du tableau de communication jusqu'au socle de prise de communication ne comportant que des éléments passifs (câbles et connecteurs) à l'exclusion de tout cordon.

M

Masse
Partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touché par une personne et qui n'est pas normalement sous tension.

Minuterie
Commande le fonctionnement d'un circuit pendant une durée prédéterminée.

Mise à la terre fonctionnelle
Mise à la terre réalisée à d'autres fins que la sécurité électrique.

Module PV
Le plus petit ensemble de cellules solaires interconnectées complètement protégé contre l'environnement.

Multimédia
Rassemblement sur un seul support et traitement par un même équipement des ressources audiovisuelles (voix, images, vidéo, etc.) et informatiques (données) pour les diffuser simultanément et de façon interactive.

N

Niveau de protection U_p
Tension résiduelle transmise aux récepteurs au moment de la surtension lors du fonctionnement d'un parafoudre. Exprimée en kV, U_p caractérise les performances de protection du parafoudre.

Niveau kéraunique Nk
Nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre. Nk = 10 x Ng, Ng étant la densité de foudroiement.

Nombre d'air-masse
Condition correspondant à l'épaisseur d'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. Se note AMx, x valant l'inverse du sinus de l'angle entre le rayon incident et le plan horizontal du lieu.

Numérique
Mode de fonctionnement où l'information est représentée par des valeurs binaires (0 ou 1).

O

Ombrage
Obstacle au rayonnement solaire projetant une ombre sur tout ou partie d'un champ PV.

Onduleur d'injection
Équipement de conversion injectant dans un réseau AC sous tension la puissance produite par un générateur photovoltaïque.

ONT (optical network terminal)
Équipement actif installé chez l'abonné qui permet de transformer le signal optique en signal électrique. Une box opérateur lui est connectée pour la livraison des services Triple-Play. Ce modem pourra à terme évoluer vers des solutions plus intégrées.

Orientation (d'un module PV)
Point cardinal (sud, sud-ouest, sud-est...) vers lequel est tournée la surface active du module.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

P

Paire torsadée ou symétrique
Type de câble dans lequel les fils conducteurs cuivre vont par deux. Le fait de torsader les fils l'un sur l'autre permet de minimiser l'impact des interférences extérieures, en particulier en provenance d'autres câbles. En anglais : twisted pair (TP).

Partie courant alternatif (AC)
Partie de l'installation PV située en aval des bornes à courant alternatif de l'équipement de conversion (onduleur).

Partie courant continu (DC)
Partie d'une installation PV située entre les modules PV et les bornes en courant continu de l'équipement de conversion (onduleur ou régulateur).

Passerelle (gateway)
Système logiciel et/ou matériel gérant le passage d'un environnement à un autre, en assurant la conversion des informations d'un format à l'autre. Pour les applications domestiques, on parle aussi de set-up-box ou de décodeur numérique.

Prise de terre
Corps conducteur en contact avec la terre et assurant une liaison électrique avec celle-ci.

Prise (ou socle) de type RJ45
Nom couramment donné aux prises de communication à 8 contacts glissants et répondant aux spécifications de la série des normes NF EN 60603-7-X.

Protocole
Ensemble de conventions définissant les règles à respecter (format, synchronisation, séquencement, contrôle d'erreur, etc.) pour établir et entretenir des échanges d'informations. C'est, en quelque sorte, le langage commun minimum que doivent parler deux systèmes pour se comprendre.

Puissance crête
Puissance (exprimée en watt-crête, symbole Wc) d'un module ou d'un champ photovoltaïque dans des conditions d'essai normalisées (STC) correspondant à une irradiance de 1 000 W/m², une température des cellules PV de 25 °C et un nombre d'air-masse égal à 1,5.

R

Ravoirage
Ouvrage en mortier maigre, sable ou sable stabilisé, réalisé sur une structure porteuse. Il est utilisé pour atteindre la cote de niveau souhaitée. Il peut recevoir, soit un revêtement de sol scellé, soit une chape, elle-même destinée à recevoir un revêtement de sol collé. Le ravoirage devient forme lorsque son épaisseur varie.

Rayonnement (ou irradiance) solaire
Puissance solaire (énergie par unité de temps) exprimée en W/m² (ou kW/m²).

Régulation
Mode de fonctionnement qui, en comparant une valeur réelle (par exemple, une température) à une valeur de consigne ou de référence, détermine à partir de l'écart entre les deux valeurs, la variation de la grandeur de réglage.

Répartiteur
Équipement utilisé pour les fonctions de regroupement, de brassage et de distribution des câbles de télécommunications. Selon sa localisation et sa fonction, il est nommé répartiteur de campus, de bâtiment, d'étage ou de logement.

Réseau local
Réseau de communication mettant en relation les différents terminaux du logement qui y sont connectés (ordinateurs, décodeurs…) grâce au protocole IP. Le réseau est formé par la box opérateur, le switch et les différents terminaux.

S

Surcharge
Surintensité due à un trop grand nombre d'appareils d'utilisation alimentés ou à des appareils trop puissants.

Surface de boucle
Surface constituée par l'éloignement trop important de câbles d'énergie et de communication. Cette surface doit être minimisée pour réduire le phénomène de couplage inductif.

Surintensité
Tout courant supérieur à la valeur du courant d'après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement des matériels.

Système de câblage
Infrastructure passive de communication qui regroupe l'ensemble des câbles, cordons et connectique permettant de raccorder les équipements communicants et permet d'en assurer une gestion flexible.

T

Taux d'erreur binaire (BER)
Rapport du nombre de bits erronés sur le nombre total de bits reçus en un temps donné. Bit error rate (BER) en anglais.

Télérupteur
Appareillage permettant la gestion d'un circuit d'éclairage lorsque ce dernier comporte plus de deux points de commande.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Télésurveilleur
Personne ou société de services chargée de la surveillance à distance de bâtiments et de leurs installations techniques (sécurité, anti-intrusion).

Temps de retour sur investissement (d'une installation PV)
Intervalle de temps (en général exprimé en années) au bout duquel les revenus générés par la production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque deviennent supérieurs aux capitaux initialement investis.

Tension assignée d'un câble
Tension de référence pour laquelle le câble est prévu, et qui sert à définir les essais électriques. Elle est exprimée par la combinaison de deux valeurs U_o/U, exprimées en volts :
- U_o est la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur isolé quelconque et la « terre » (revêtement métallique du câble ou milieu environnant) ;
- U est la valeur efficace entre les âmes conductrices de deux conducteurs de phase quelconques d'un câble multiconducteur ou d'un système de câbles monoconducteurs.

Tension en circuit ouvert U_{ocSTC}
Tension en conditions d'essai normalisées, aux bornes d'un module PV, d'une chaîne PV, d'un groupe PV non chargés (en circuit ouvert).

Tension maximale en circuit ouvert U_{ocmax}
Tension maximale en circuit ouvert d'un module PV, d'une chaîne PV, d'un groupe PV ou d'un générateur PV.

Tension maximale de régime permanent U_c
Valeur maximale de la tension du réseau acceptable en permanence par un parafoudre et ne provoquant pas son fonctionnement.

Transmetteur téléphonique d'alarme
Dispositif permettant de transmettre à distance, par réseau téléphonique, les informations concernant un système d'alarme.

V

Variateur (ou télévariateur)
Équipement permettant de moduler le niveau d'éclairement.

W

Webcam
Caméra numérique connectable sur un ordinateur pour dialoguer en visioconférence sur le Web. D'autres utilisations sont possibles, notamment dans le domaine de la sécurité (autosurveillance).

WiFi
Au sens strict, label de certification défini par la Wi-Fi Alliance pour l'interopérabilité des produits de réseaux sans fil au standard IEEE 802.11. Terme couramment utilisé pour l'ensemble des réseaux de transmission de données sans fil. Le terme plus exact est WLAN (wireless LAN) ou RLAN (radiofrequency LAN). Cette technologie peut être utilisée pour un usage privé ou pour créer des réseaux publics à faible portée dénommés Hot Spots.

X

xDSL
xDSL est l'abréviation de «x» Digital Subscriber Line. Il s'agit du nom générique donné à la famille de technologies permettant d'atteindre des hauts débits de transmission sur le réseau en cuivre traditionnellement dédié à la téléphonie analogique. Le sigle anglais xDSL fait référence à plusieurs technologies parmi lesquelles on peut citer l'ADSL, le SDSL, le VDSL.

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

4 INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accès (réseau opérateur) 166 à 169, 181, 188, 289, 290, 299, 370, 371, 487, 489

Accessibilité (aux personnes handicapées) 75, 130, 131, 139, 144, 147, 193, 196, 206, 216, 314, 317 à 318, 322

Accumulateurs 22, 28, 127, 162, 163, 165, 399, 415, 445, 447, 482

Adduction aérienne 170 à 171

Adduction souterraine 174

Air-masse 384, 386, 390, 490, 491

Alarme 28, 68, 76, 142, 143, 145, 152, 155, 159, 160, 164, 165, 196, 276, 326, 332, 338, 339, 341, 342, 344, 347, 348, 365, 372, 433, 439, 492

Alimentation de l'installation 14, 15, 18 à 20, 22, 25, 26, 28, 34, 37, 66, 68, 75 à 78, 86, 87, 104, 115, 116, 121, 122, 127, 130, 137 à 139, 142, 144 à 146, 150, 152 à 155, 157 à 162, 164, 180, 185, 189, 204, 206, 213 à 215, 217, 219, 220, 223, 232, 235, 242, 244 à 246, 256 à 259, 261 à 272, 274 à 276, 283, 284, 294, 300, 326, 337 à 339, 345, 349 à 351, 354 à 357, 417, 429, 431, 438, 439, 465, 466, 468, 471, 472, 487

Alimentation de remplacement 22, 151, 155, 157, 159

Antennes 76, 85, 166, 168, 177 à 180, 298 à 300, 369, 487

Appareillage 29, 52, 79, 128, 212 à 213, 221, 240, 244, 246, 247, 257, 258, 273, 280, 318, 324, 356, 469, 476, 478, 482, 491

Appareillage de commande 161, 248, 349

Apparent (montage) 46, 51, 53, 56, 97, 186, 193, 242, 243, 245, 247, 260, 282, 423

Arc (électrique) 88, 411, 457

Armoires 23, 27, 30, 79, 150, 151, 227, 417, 445, 482

Ascenseurs 74 à 78, 87, 122, 131, 134, 135, 153 à 157, 164, 165, 179, 183, 190, 196, 232, 311, 373

Asservissement tarifaire 214, 239, 358

Assistance à l'autonomie 332, 362, 371

Attestation de conformité 341, 482 à 485

Autocontrôle 190, 191, 314, 480 à 482

Auvents 129, 134, 407

Azimut 400 à 402, 487

B

Barrières coupe-feu 44

Basse tension (BT) 12, 17 à 22, 29, 68, 76, 77, 86, 105, 115, 121, 122, 154, 162, 165, 172, 176, 177, 179, 180, 189, 204, 210, 212, 221, 228, 246, 258, 275, 277, 346, 397, 398, 412, 415, 427, 457, 459, 465 à 467, 487

Batteries d'accumulateurs 22, 28, 127, 162, 163, 165, 399, 447, 482

Bicyclettes (locaux pour) 74, 146

Bloc autonome (BAEH, BAES) 76, 132, 133, 139 à 141, 151, 157, 361, 479

Boîtes de connexion 56, 62, 64, 238, 244 à 246, 248, 256 à 258, 260, 266, 268, 274, 335, 479

Boîte de jonction 396, 414, 417, 442, 447, 449, 459, 461, 487, 488

Borne principale de terre 21, 22, 82 à 85, 155, 180, 184, 185, 227 à 230, 299, 437

Boucliers 345

Box opérateur 219, 287, 294, 301 à 303, 487, 489 à 491

Branchement 18 à 20, 74, 76, 77, 104, 105, 137, 145, 147, 154, 156, 177, 182, 183, 204 à 207, 212, 217, 219, 221, 292, 293, 349, 398, 427, 471, 472, 487

Branchement triphasé 205, 235 à 237

Buanderies 74, 211, 263

Bus de communication 373

C

Câblage 34, 166, 168, 175, 177, 181, 186, 190, 280, 282, 291 à 292, 294 à 297, 301 à 303, 306, 307, 313, 314, 367, 368, 404, 444, 465, 466, 472, 487, 490, 491

Câble chauffant 57, 58, 268, 270, 481

Câble coaxial 166, 168, 179, 180, 186, 290, 299, 300, 306, 369, 374, 488

Câble de communication 172, 173, 175 à 177, 186 à 189, 230, 295, 309 à 313, 487, 488

Câbles (pose des) 170, 188, 189, 264, 309, 313, 472

Câbles rigides 37, 51, 242

Câbles souples 35, 37, 51, 244, 488

Canalisations 27, 29, 44 à 46, 51, 52, 56 à 58, 61, 63 à 65, 79, 80, 82 à 84, 92 à 95, 102 à 110, 112

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

à 114, 116 à 121, 129, 137, 138, 147, 149, 152 à 154, 156, 159, 161, 164, 165, 170, 171, 174 à 177, 180, 188 à 190, 192, 193, 205, 206, 208, 213, 215, 218, 226, 230 à 232, 242, 243, 245, 247, 248, 256 à 258, 260, 261, 263, 267, 268, 271, 273 à 275, 278, 280, 281, 300, 310, 312, 324, 416, 423, 425, 427, 429, 430, 442, 448, 471, 472, 476, 479, 488

Canalisations (nature des) 171, 175, 257, 476

Canalisations enterrées 95, 147, 174, 208

Cave 75 à 78, 129, 134, 136, 137, 183, 211, 241, 263, 351

Cellule (photovoltaïque) 343, 351, 353, 385, 386, 388 à 390, 436, 488, 490, 491

Chaîne (de modules photovoltaïques) 386, 391, 394 à 397, 404, 405, 413, 414, 417 à 423, 428, 430, 439, 458, 459, 487 à 490, 492

Champ (photovoltaïque) 22, 382, 392, 394 à 396, 401, 405, 430, 434, 442, 490, 491

Chauffage 28, 76, 78, 84, 86, 87, 121, 149, 151, 152, 197, 205, 215, 216, 218, 222, 230, 233, 238, 257, 260, 261, 267 à 269, 271, 274, 322, 324, 326, 327, 329 à 337, 354, 356, 359 à 361, 365 à 367, 409, 479

Chauffe-eau électrique 213, 214, 239, 252, 256, 257, 259, 263, 271, 272, 337, 356, 357, 479, 326, 336, 338, 360, 409

Chaufferies 74, 75, 77, 78, 85, 148 à 152, 163 à 165

Cheminements 139, 147, 194, 321, 322

Chemins de câble 45, 47, 52, 100, 186, 187, 472, 488

Choc électrique 34, 218, 411, 417, 426, 430, 468, 470, 473

Choix du matériel 210, 243

Chute de tension 86, 99, 121, 122, 137, 154, 208 à 210, 213, 220, 239, 263 à 265, 274, 280, 428, 470

Circuits 18, 24, 25, 28, 39, 53 à 55, 65, 66, 68, 76 à 80, 83, 86 à 92, 94, 97, 98, 100 à 102, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 137, 139, 142, 144 à 147, 150, 152, 153, 155, 156, 158 à 161, 165, 185, 192, 213, 215, 220, 227 à 229, 231 à 242, 244, 245, 248, 249, 252, 256, 260 à 263, 265 à 267, 269 à 274, 277, 280, 282 à 284, 304, 310 à 312, 325, 337, 338, 344, 354, 357, 359 à 361, 367, 389 à 392, 396, 405, 411, 422, 424 à 426, 429 à 431, 433, 437, 448, 458, 460, 466, 468, 471, 472, 476, 477, 482, 488 à 492

Circuits divisionnaires 77, 78, 150, 152, 153, 158

Circuits principaux 17, 78, 122, 264, 414

Circuits terminaux 17, 24, 75, 77, 78, 115, 116, 122, 126, 130, 133, 137, 138, 144 à 146, 153, 214, 256, 263, 266, 426, 469, 470, 482, 488

Classe I 27, 33, 34, 79, 180, 223, 252, 256, 257, 268, 273 à 275, 277, 299, 300, 488

Classe II (double isolation électrique) 25, 27, 33, 34, 51 à 53, 77, 79, 116, 125, 147, 151, 224 à 227, 231, 257, 258, 260, 266, 268, 273, 275 à 277, 389, 390, 413, 416 à 418, 425, 432, 434, 479, 482, 488

Classe II (réalisation d'une partie d'installation en) 224, 226

Classe III 33 à 34

Coffrets 23, 27, 30, 79, 150, 206, 207, 227, 264, 396, 414, 417, 433, 447 à 449, 451, 469, 472

Cohabitation (entre circuits d'énergie et de communication) 310

Colonne de communication 181 à 183, 189, 293, 488

Communication (équipements) 184, 219

Compatibilité électromagnétique (CEM) 310, 312, 486, 488

Conditionnement d'air 74, 87, 148, 149

Conducteur de terre 21, 67, 70, 71, 82, 83, 227 à 229, 231

Conducteur isolé 27, 34, 40, 44, 45, 48 à 50, 52 à 55, 61, 63, 68, 83, 100, 101, 154, 172, 179, 213, 214, 282, 439, 492

Conducteur neutre 16, 17, 20, 38, 39, 80, 81, 101, 102, 108, 128, 153, 158, 238, 240, 242, 351, 353, 418, 426, 488

Conducteur PEN 17, 128

Conducteur principal de protection 82, 85, 228, 229, 231, 244

Conducteurs (couleurs des) 38, 39, 243

Conducteurs (nature des) 43, 86, 243

Conducteurs de protection des circuits 228, 231, 236, 237

Conducteurs rigides 242

Conduits 27, 29, 40 à 46, 48 à 50, 53 à 56, 59 à 65, 80, 97, 98, 100, 143, 153, 163, 169, 175, 177, 185, 186, 190, 193, 208, 212, 226, 242, 243, 247, 260, 273, 277, 301, 309 à 312, 324, 346, 357, 358, 423 à 425, 465, 466

Conduits-profilés 45, 46, 48, 50, 52 à 54

Congélateur 239, 241, 261, 284, 326, 338

Connexion à Internet 285 à 287

Connexions 43, 52, 65, 84, 138, 180, 215, 244, 258, 266, 268, 269, 280, 306, 411, 459, 460, 461, 479

Connexions des conducteurs 84, 244

Consuel 481 à 485

Contacts directs 23, 24, 28, 30, 232, 417, 426, 488

Contacts indirects 22, 24, 27, 28, 113 à 121, 156, 266, 270, 271, 417, 426, 432, 434, 488

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Contrôle 132, 139, 149, 151, 165, 180, 190, 191, 194, 200, 208, 211, 212, 220, 314 à 316, 339, 341, 348, 365, 371, 393, 417, 433, 456, 459 à 461, 468, 472, 480, 481, 491

Contrôle d'accès 194, 200, 321, 332, 340, 345, 363

Couloirs 74 à 76, 129, 131, 132, 136, 139, 216, 325, 340

Coupe-circuit à cartouches fusibles domestiques 88

Coupe-circuit à fusibles 110, 111, 117, 118

Coupure d'urgence 127, 150 à 152, 205 à 208, 211, 217, 218, 318, 429, 430, 433, 447 à 449, 482

Courant assigné 24, 25, 65, 85, 88 à 90, 92, 99, 108 à 111, 114, 117, 119, 137, 208 à 210, 213, 215, 220, 232, 235, 238 à 240, 248, 263, 264, 267, 269, 270, 272, 278, 337, 354, 420, 421, 425, 470 à 472, 481, 482

Courant d'emploi 65, 80, 85 à 87, 92, 99, 100, 121, 214, 232, 426, 471

Courants harmoniques 17, 80, 101, 102

Courants porteurs en ligne (CPL) 288, 289, 334, 340, 354, 366, 370, 371, 374

Courbe de déclenchement 90, 91, 109, 117, 123, 238, 277

Coursives 74, 129 à 132, 136, 160

Court-circuit 16, 65, 66, 86, 88, 89, 101, 103 à 109, 111 à 114, 123, 161, 232, 238, 277 à 279, 389 à 391, 405, 411, 418, 421, 425 à 427, 434, 436, 442 à 444, 446, 477, 489

Cuisine 211, 215, 216, 231, 241, 248, 261 à 263, 319, 320, 333, 351, 359, 446, 482

D

Dallage (béton) 57, 58, 489

DCL (dispositif de connexion de luminaire) 245, 246, 257, 266

Déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) 199 à 201

Découplage (protection de) 393, 415, 427, 428, 482

Degré de protection 30, 33, 43, 45, 52, 79, 129, 136, 138, 139, 144 à 147, 149, 153, 158, 193, 211, 212, 246 à 248, 256 à 258, 262, 266, 274, 275, 284, 417, 459, 460, 470, 472, 482

Délestage 335, 358 à 360

Désenfumage 142, 161, 162

Détection d'intrusion 326, 332, 341, 342, 344, 347

Détection de fumée 325, 339, 340

Diodes électroluminescentes 276

Disjoncteur de branchement 19 à 20, 67, 70, 76, 77, 116, 204 à 211, 213 à 215, 220, 223, 224, 226, 229, 264 à 266, 284, 357 à 359, 414, 442, 448, 470, 482, 486

Disjoncteurs divisionnaires 88, 89, 213, 214, 238, 261, 267, 269, 272, 277, 283, 337, 358

Dispositif de sécurité collective (DSC) 160

Dispositifs de protection 16, 25, 26, 29, 65 à 67, 70, 71, 85, 86, 88, 92, 99, 103, 104, 107, 108, 112 à 116, 122 à 124, 128, 156, 161, 213, 215, 220, 233, 238, 239, 267, 268, 275, 277 à 279, 281, 335, 354, 396, 414, 417, 419 à 421, 425, 427, 433, 476, 480 à 482, 487, 489

Dispositif de protection différentielle (DDR) 24, 26, 66, 76, 115, 225, 232 à 237, 256, 275, 284, 433

Dispositifs de sectionnement 19, 238, 263, 267, 335, 414, 429

Dispositif de terminaison intérieur (DTI)/ optique (DTIo) 166, 177, 181, 182, 191, 223, 290, 294, 297, 301 à 303, 314, 316, 487 à 489

Dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) 28, 208, 213, 232, 256, 263, 266, 271, 274, 344, 426, 470, 473

Division des installations 75, 150, 153, 158

Domotique 289, 302, 303, 326, 328, 330 à 332, 335, 363 à 366, 374, 489

E

Eau chaude 85, 148, 218, 260, 261, 326, 335 à 337

Eau chaude sanitaire (ECS) 152, 197, 215, 233, 323, 324, 332, 336, 338, 351, 356, 360, 361, 409

Éclairage 51, 75 à 78, 80, 86, 87, 121, 122, 129 à 139, 144 à 146, 150 à 153, 155 à 158, 185, 190, 195 à 198, 200, 209, 215, 232, 239 à 241, 244 à 246, 249, 252, 257, 258, 262, 264, 265, 274, 276 à 284, 319 à 321, 326, 330, 331, 342, 344, 350, 351, 353, 354, 361, 362, 364 à 366, 371, 409, 479, 480, 490, 491

Éclairage extérieur 76, 134, 147, 194, 241, 265, 266, 321, 329, 351, 361, 483

Éclairage de sécurité 132,133, 139, 141, 151, 157, 162, 200, 361, 479

Économies d'énergie 322, 326, 332, 334, 336, 351, 353, 356, 360

Élément conducteur 260, 261, 445

Emplacement technique opérateurs 184, 185

Encastré (montage) 244, 282

Ensoleillement 333, 354, 381, 390, 392, 393, 402, 405, 461

Entrées d'immeubles (halls) 74, 76, 129 à 131, 134, 160

Équipement de balnéothérapie 250, 251

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Équipement (de protection) 456, 459

Équipement minimal 241

Escaliers 74, 75, 77, 78, 129 à 135, 139, 160, 194, 196, 198, 222, 319, 321, 340, 453

Espace technique électrique du logement (ETEL) 211, 217, 218, 294, 486

Étanchéité à l'air 247, 322

Étiquetage 191, 215, 314, 448 à 451, 482

F

Facteur de simultanéité/d'utilisation 87, 99, 471

Fibre optique 167 à 169, 175, 182, 186, 191, 288 à 290, 297, 299, 301 à 303, 314, 315, 369, 370, 486, 489

Fil pilote 238, 267, 268, 334, 335, 367, 368

Fixation directe (des canalisations) 45, 51, 243, 244

Foudre (protection contre la) 432, 435, 441, 443

Fourreaux 50, 58, 63, 97, 167, 423, 424, 465, 466

Foyers lumineux 29, 139, 241, 248, 266

Fusible (de chaîne) 414, 420, 421

Fusible 20, 26, 76, 77, 88, 89, 92, 93, 99 à 101, 104, 107, 108, 110, 111, 117, 118, 121, 123, 124, 128, 272, 337, 411, 414, 417, 420, 421, 427, 443, 447, 449, 461, 478, 487

G

Gaine technique logement (GTL) 182, 211, 217, 219, 223, 228, 241, 290 à 294, 310, 312 à 315, 318, 324, 451, 486, 488, 490

Gaine technique verticale de communication 185, 188 à 190

Garages individuels 76, 136, 137, 205, 206, 211, 217, 263, 264, 326, 467

Garages collectifs 76 à 78, 137 à 143, 472

Gaz 44, 51, 64, 74, 84, 85, 149, 152, 160, 161, 163, 174, 176, 218, 230, 260, 326, 338, 362, 378, 445, 446, 464

Gestion tarifaire 356 à 362

Gisement (solaire) 381 à 383, 414

Goulottes 27, 29, 45, 47, 49, 52, 53, 154, 186 à 188, 190, 193, 212, 219, 226, 243, 244, 261, 309, 310, 312, 358, 423

Grade (communication) 295 à 297, 301 à 303, 306, 307, 311, 314, 315, 345, 490

Groupe moteur thermique-générateur 22, 28, 127, 159, 162, 163

Groupe PV 413, 487 à 490, 492

H

Habilitation 457 à 460

Handicapées (personnes) 75, 130, 131, 139, 144, 147, 193, 195, 196, 206, 216, 314, 317 à 322, 327, 331, 348, 363, 364

Harmoniques (courants) 17, 80, 101, 102

Hauteur (prise de courant) 248, 262, 318 à 321

Hauteur (travaux en) 452 à 455

Huisseries métalliques 65, 243, 259, 260

I

Incendie (risque d') 17, 38, 51, 56, 103, 104, 138, 145, 149, 159, 161, 162, 183, 446, 472

Inclinaison 381, 389, 394, 399, 400, 490

Incorporation des canalisations 56, 58

Infrarouge 341 à 343, 366, 367, 371 à 374

Infrastructure de recharge de véhicules électriques (IRVE) 24, 65, 87, 232, 233, 239, 464 à 473

Installations de communication 12, 13, 166, 172, 190, 287, 289, 295, 314, 490

Interphone 134, 194

Interrupteur 29, 127, 128, 133, 147, 150, 152, 153, 155 à 157, 159, 160, 208, 232, 233, 235, 238, 240, 246 à 248, 252, 257, 258, 266 à 268, 276, 319, 335, 351 à 353, 356, 367, 429, 431, 478, 480, 490

Interrupteur différentiel 232, 233, 266, 478, 489

Isolation thermique 59, 61, 205, 322

Irradiance 381, 491

K

Kéraunique (niveau) 68, 69, 437 à 439, 489, 490

L

LED 80, 86, 239, 240, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 351

Liaison équipotentielle principale (LEP) 21, 82 à 85, 208, 229, 230, 433, 481, 490

Liaison équipotentielle supplémentaire de salle d'eau (LES) 231, 259 à 261, 270, 490

Liaison filaire 338, 341, 342, 366, 367

Liaisons froides 27, 269

Lignes aériennes (BT, de télécommunication) 68, 172, 439

Local des machineries 153, 155 à 157

Local technique 74, 182 à 184, 185, 189, 446, 449, 482

Locaux annexes 148, 151, 206, 217, 264, 265,

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

274, 429

Locaux contenant une baignoire ou une douche 12, 24, 147, 211, 216, 217, 222, 231, 241, 246, 248, 250, 256, 257, 259, 270, 271, 319, 320, 446

Locaux de service électrique 162, 163, 444

Locaux du gardien 133, 134, 145, 165

Logements-foyers 74, 206, 217, 325, 339, 483

Luminaires 27, 43, 131, 132, 135, 139, 147, 162, 198, 200, 245, 246, 248, 257, 258, 266, 275, 277, 281, 282, 324, 351

M

Maintenance 18, 71, 151, 152, 184, 280, 324, 365, 396, 429, 432, 434, 445, 447, 457, 461, 489

Masques solaires 401

Masse 15, 16, 18, 21, 25, 26, 33, 68, 83, 115, 137, 224, 226, 228, 256, 263, 273, 396, 418, 432, 433, 437, 439, 482, 488, 490

Minuteries 79, 130, 131, 134 à 136, 139, 140, 155, 198, 478, 490

Mini-chaufferie 152

Mise à la terre (circuits de) 227, 229

Modes de pose des canalisations 44 à 65, 267

Module (photovoltaïque) 354, 381 à 395, 399 à 407, 411 à 415, 419, 421, 423, 428, 431 à 433, 437, 440 à 444, 452, 453, 458, 459, 461, 482, 488 à 492

Monoconducteur (câble) 39, 45, 98, 102, 422, 424, 425, 492

Moteurs 22, 27 à 29, 39, 75, 87, 88, 127, 149, 154 à 156, 159, 161 à 163, 205, 283, 479

Moulures ou plinthes 50, 226, 242 à 244, 247, 258, 260, 261

Mur porteur 57, 58, 62

N

Neutre 15 à 17, 20, 21, 25, 26, 38, 39, 68, 80, 81, 83, 85, 99 à 102, 104, 108, 115 à 117, 122, 128, 153, 158, 204, 213, 214, 224, 233, 235, 236, 238, 240, 242, 243, 249, 272, 337, 351 à 353, 357, 359, 370, 418, 422, 426, 439, 479, 488

Noyé (montage) 56

O

Occultants 332, 353, 365, 366
Ombre 383, 389, 401 à 404, 406, 436, 490

Onduleur 101, 127, 386, 392 à 399, 404 à 406, 412 à 418, 425 à 431, 433, 434, 437, 439, 440, 442, 443, 447, 448, 451, 477, 482, 484, 488, 490, 491

Orientation (d'un module) 381, 388, 389, 394, 399, 400, 490

Origine de l'installation 19, 20, 22, 66, 68, 78, 115, 127, 232, 371, 430, 439, 442, 482

P

Paires torsadées (câble à) 166, 168, 186, 189, 289, 290, 291, 294 à 296, 305, 307, 315, 368, 369, 374

Panneau de contrôle 211, 212, 218 à 220, 318, 414, 472

Panneaux radiants 233, 267, 271, 367

Parafoudres 66 à 68, 70, 71, 81, 213, 232, 413, 414, 436 à 443, 447, 449, 478, 487, 489, 490, 492

Paratonnerre 66, 68, 228, 432, 435 à 440, 443

Parcs de stationnement 137 à 140, 142, 146, 198, 465 à 467, 473

Passages horizontaux 185

Perméabilité à l'air 322, 323

Personnes âgées 287, 330 à 332, 347, 348, 362 à 364

Photovoltaïque (installation) 127, 164, 242, 337, 378 à 461, 482, 491, 492

Piscine 24, 147, 272, 274 à 276

Plancher (béton) 57, 58, 268

Plafond rayonnant plâtre (PRP) 268, 270, 271

Plancher rayonnant électrique (PRE) 259, 268, 269, 335

Point de pénétration dans le bâtiment 105, 184

Pompes 148, 149, 158, 159

Porte de garage 143, 241, 322, 326, 341, 361

Portiers d'accès 192, 193

Poste de livraison 22, 78, 162

Postes de distribution publique 17, 20, 21, 224

Pouvoir de coupure 65, 104, 107, 271, 421, 427, 434

Prises commandées 240

Prises de communication (téléphonie comprise) 263, 287, 291, 294, 295, 305, 313 à 315, 318, 480, 487, 490, 491

Prises de courant 18, 24, 25, 28, 29, 43, 52, 78, 87, 103, 104, 133 à 138, 140, 142, 144, 146, 151, 152, 155 à 157, 159, 185, 215, 219, 239 à 241, 244, 246 à 248, 252, 257, 258, 262, 266, 268, 274, 294, 318 à 321, 332, 355, 356, 469, 470, 480, 488

Prises en extérieur 266

Prise multiple 240

Prise télévision 293

Programmation 267, 329, 331 à 334, 336, 348, 360, 362, 366, 367

Protection contre l'accès aux parties dangereuses 30

Protection contre la pénétration de l'eau/des corps solides 30

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Protection contre les chocs électriques 34, 218, 417, 426, 470, 473

Protection contre les chocs mécaniques 284

Protection contre les contacts directs 28, 30, 232, 417, 426

Protection contre les contacts indirects 24, 27, 28, 113, 116, 156, 270, 271, 417, 426, 434

Protection contre les surintensités 16, 26, 65, 88, 104, 116, 122, 123, 156, 161, 213, 238 à 240, 274, 278, 335, 354, 396, 418, 420, 421, 470, 471, 478, 481, 482, 489

Protection des circuits 89, 228, 231, 233, 236, 237, 269

Protection des personnes 115, 116, 208, 223, 232, 426, 468

Protection différentielle 18, 24, 116, 208, 214, 234, 256, 266, 275, 433

Puissance d'alimentation 19

R

Radiofréquences (RF) 177, 186, 297, 298, 301 à 303, 315, 340, 341, 372, 374

Rayonnement 38, 268, 372, 374, 381, 383 à 386, 390, 401, 411, 414, 423, 437, 446, 488, 490, 491

Réception des signaux TV 177, 300

Réception par satellite 178, 287, 299

Réception terrestre 178, 179, 298

Recharge (de véhicules électriques) 65, 86, 87, 121, 146, 232, 233, 239, 464 à 473

Règles de génie civil 174

Régulation 149, 200, 268, 326, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 491

Relevage d'eaux usées 158

Rendement 14, 86, 323, 387 à 390, 392, 393, 395, 402, 403, 405, 406

Repiquage des conducteurs 245

Réseau public de distribution 18 à 22, 86, 104, 105, 115, 121, 122, 127, 137, 147, 154, 155, 164, 172, 204 à 206, 217, 337, 379, 386, 387, 392 à 394, 397 à 399, 403, 410 à 416, 426 à 431, 433, 447, 452, 482, 483, 485

Réseaux de communication 13, 68, 168, 170, 177, 190, 223, 285, 293, 310, 311, 314, 315, 366, 375, 437

Résistance d'isolement 261, 480, 481

Résistance de terre 481

RT 2012 130, 197, 322, 334, 336, 353, 360, 362

S

Saignées 53, 56, 57, 59, 60

Salles d'eau/salle de bains 216, 222, 231, 241, 248, 250, 319, 320, 446

Salles de réunion 74, 144, 183

Schéma IT 15, 18, 25, 26, 417, 418

Schéma TN 15 à 18, 20 à 22, 26, 78, 81, 83, 104, 113, 115, 116 à 121, 128

Schéma TT 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 83, 115, 116, 204, 396, 417, 418, 426

Section des conducteurs 21, 55, 65, 80, 83 à 86, 95, 99, 102, 108, 109, 112, 113, 116, 154, 192, 210, 215, 220, 229, 231, 238, 433, 470 à 472, 476, 481

Section du conducteur neutre 81, 101, 102

Sectionnement 19, 76, 128, 150, 205, 206, 208, 238, 249, 261, 263, 267, 335, 396, 413, 414, 429, 434, 459, 469, 476

Sécurité des piscines contre la noyade 276

Sécurité (électrique, de l'installation) 13, 52, 71, 258, 262, 396, 490

Sécurité incendie 68, 179, 180, 300, 325, 439

Segmentation 381

Sélectivité 75, 76, 116, 122 à 126, 161, 234, 266

Séparation électrique 28, 275

Série (mise en) 385, 391, 394, 395, 411

Services (généraux) 12, 74, 75, 137, 150, 155, 158, 159, 161, 185, 192, 193, 263, 446, 482

Signalisation 28, 143, 164, 165, 341, 344, 396, 431, 477, 482

Socle de prise de courant 25, 28, 103, 104, 134 à 136, 140, 144, 146, 151, 157, 219, 240, 257, 258, 294, 319 à 321, 469, 470, 480

Socles de prise de communication 295, 318, 487

Solaire (photovoltaïque) 337, 354, 378 à 461, 482

Sonnerie 213, 284, 477

Sorties de câbles 179, 245

Sous-stations (eau chaude) 74, 148, 149

Soutirage 397 à 399, 409, 447

Stockage (charbon, fuel) 149

Surcharges (protection contre les) 65, 88, 91, 92, 99, 103, 107, 161, 162, 277 à 279, 426

Surintensité 16, 22, 26, 65, 88, 89, 104, 108, 116, 122 à 124, 156, 161, 213, 214, 220, 238 à 240, 265, 269, 274, 278, 335, 354, 396, 418 à 421, 425, 426, 470, 471, 478, 481, 482, 488, 489, 491

Surpresseurs 75, 158, 159, 164

Surtension 66, 156, 436, 478, 489, 490

Symboles normalisés 216, 476 à 480

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

T

Tableau de communication 68, 168, 180, 181, 212, 217 à 219, 223, 289, 290 à 294, 297, 300 à 304, 306, 310, 314 à 316, 318, 487, 488, 490

Tableau de répartition 81, 137, 147, 207 à 215, 217 à 220, 222, 223, 229, 231, 235 à 238, 244, 261, 263, 264, 266, 268, 283, 310, 314, 318, 325, 335, 357, 413, 430, 448, 471, 472

Tableaux terminaux 758, 77, 78

Télécommunications 167, 171 à 173, 175, 176, 189, 223, 289, 294, 326, 364, 489, 491

Téléphonie 166, 184, 188, 294, 296, 364, 368, 372, 374, 492

Télérupteur 79, 131, 156, 213, 240, 248, 249, 478, 491

Télésurveillance 332, 338, 341, 347, 364

Temps (de retour sur investissement) 406, 408, 492

Tension (chutes de) 17, 86, 121, 192, 209, 264, 274, 428

Terre (conducteur de) 67, 70, 71, 82, 83, 227 à 229

Terre (prise de) 15, 25, 26, 33, 67, 68, 70, 71, 81 à 83, 115, 116, 152, 214, 224, 225, 227 à 229, 236, 237, 265, 432, 433, 435, 439, 480 à 482, 491

Transformateur de sécurité 27, 28, 151, 161, 192, 274, 284, 477

Transformateur de séparation 25, 28, 242, 248, 252, 256 à 258, 275, 477, 480

Traversée de parois 54, 65, 243

Très basse tension de sécurité (TBTS) 28, 33, 34, 151, 160, 165, 192, 252, 256 à 259, 268, 270, 271, 273 à 275, 277, 278, 280, 284, 349

Très haut débit (THD) 166 à 169, 184, 186, 188, 288 à 290, 299, 329, 331, 369

U

Unité de vie 208, 318 à 321

V

Va-et-vient 248, 249, 352, 480

Variateur 66, 101, 248, 351, 352, 492

Véhicule électrique (VE) 86, 121, 464 à 473

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) 76, 159, 160, 164, 283

Vérification des installations électriques 480 à 485

Vestibules 129, 131

Vide-ordures 74, 144

Vidéoprotection 332, 341, 346, 347

Vides de construction 48, 53, 57, 61, 62, 242 à 244, 247, 324

Vides sanitaires 28, 64, 211, 243

Visiophone 363

VMC Gaz 160, 161

Voisinage (de canalisations) 44

Voisinage des lignes aériennes BT et de télécommunication 172

Volets roulants 215, 239, 326, 342, 344, 353 à 355, 367, 490

Volume (salle d'eau) 222, 250 à 259, 270

Volume caché 222, 250 à 252, 257, 258

W

Watt-crête 386, 491

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

Remerciements à :

Yves BOUDOU (IGNES)
Patrice BUKISOW (CONSUEL)
Gérard CHARNEY (EDF)
Gérard COUTY (IGNES / HAGER)
Philippe GIFFARD (SYCABEL)
Jean-Yves JAMES (IGNES)
Laurent JOHNSON (IGNES / SCHNEIDER ELECTRIC)
Henri LEE (IGNES / CASANOVA)
Ralph LESCA (AFPA)
Gilles MAILET (UNA3E-CAPEB)
Olivier MASSERON (IGNES / LEGRAND)
Rémi PARISSIER (FFIE)

Ce document est à usage exclusif et non collectif de son acquéreur

L'OFFICIEL DE L'ÉLECTRICITÉ

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
BÂTIMENTS D'HABITATION NEUFS

Depuis 1966, l'association Promotelec rédige des ouvrages techniques référents sur les installations électriques, dont le best-seller a été diffusé à plus de 1,4 million d'exemplaires.

Face à l'évolution des besoins de chacun, des solutions techniques disponibles et des enjeux de société, l'installation électrique reste, plus que jamais, le cœur de fonctionnement du logement, indispensable pour alimenter en électricité chaque équipement.

C'est pourquoi nous avons décidé de revoir nos ouvrages et de créer la collection « L'Officiel de l'Électricité ».

Avec ce premier volume, l'association Promotelec vous propose le seul ouvrage élaboré avec l'ensemble de la filière des professionnels de l'électricité et leurs organisations représentatives (CONSUEL, EDF, FEDELEC, FFIE, IGNES, SYCABEL, UNA 3E CAPEB) ainsi qu'avec l'AFPA.

Cet ouvrage rassemble toutes les règles à connaître, les recommandations et les conseils de l'association Promotelec pour réaliser des installations électriques et de communication de qualité dans les bâtiments, individuels ou collectifs, d'habitation neufs ou faisant l'objet d'une rénovation totale.

Complet, détaillé, illustré, à jour des dernières évolutions réglementaires, cet ouvrage aborde les sujets indispensables pour disposer d'une installation électrique moderne, en phase avec son temps et respectant les réglementations et normes en vigueur.

Édité par PROMOTELEC SERVICES
www.promotelec-services.com

ISBN : 978-2-9551771-8-1
47,50 € TTC

ISBN : 978-2-9551771-8-1
9 782955 177181

PS 1502-1 (octobre 2016)

ASSOCIATION PROMOTELEC